

Ю. В. Видин
Р. В. Казаков
В. В. Колосов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ ТЕПЛОМАССООБМЕН

Учебное пособие

Политехнический институт



СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
SIBERIAN FEDERAL UNIVERSITY

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет

Ю. В. Видин, Р. В. Казаков, В. В. Колосов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ ТЕПЛОМАССООБМЕН

Рекомендовано Сибирским региональным учебно-методическим центром высшего профессионального образования для межвузовского использования в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника» от 25 июня 2014 г.

Красноярск
СФУ
2015

УДК 621.1.016(07)

ББК 35.113-1я73

В421

Р е ц е н з е н т ы:

В. С. Логинов, доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Теоретическая и промышленная теплотехника» Томского национального исследовательского политехнического университета;

А. А. Федяев, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Промышленная теплоэнергетика» Братского государственного университета

Видин, Ю. В.

В421

Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен : учеб. пособие / Ю. В. Видин, Р. В. Казаков, В. В. Колосов. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2015. – 370 с.

ISBN 978-5-7638-3302-7

Изложены основные разделы теории тепломассообмена: стационарная и нестационарная теплопроводность, тепломассообмен в капиллярно-пористых телах и при мелкодисперсном распыливании жидкости, конвективный теплообмен в сплошной среде и при изменении агрегатного состояния. Рассмотрены методики определения интенсивности теплоотдачи в нестационарных условиях, неньютоновских жидкостях, акустическом поле и на поверхностях вращающихся тел. Дан расчет рекуперативных теплообменных аппаратов, численного моделирования процессов прогрева многослойных конструкций лучисто-конвективным теплом.

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 140100 «Теплоэнергетика и теплотехника». Может быть полезно аспирантам и инженерам теплоэнергетических специальностей.

Электронный вариант издания см.:
<http://catalog.sfu-kras.ru>

УДК 621.1.016(07)
ББК 35.113-1я73

ISBN 978-5-7638-3302-7

© Сибирский федеральный
университет, 2015

ПРЕДИСЛОВИЕ

Курс «Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен» является одной из базовых дисциплин для теплоэнергетических специальностей. Необходимо отметить, что в настоящее время существует дефицит учебной литературы по данному предмету.

Данное пособие написано в соответствии с требованиями учебной программы по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» и предназначено для бакалавров и магистров. Однако оно может быть полезным и для студентов других специальностей, например строительных, металлургических, экологических и экономических.

Объем и уровень учебного пособия достаточен для усвоения ряда специальных теплоэнергетических дисциплин, решения основных практических задач и творческого применения новейших достижений в области теории тепломассообмена. Оно включает некоторые оригинальные теоретические и экспериментальные результаты, полученные авторами.

Подбор материала в книге несколько отличается от традиционного перечня вопросов, рассматриваемых в отечественных курсах теплообмена. В частности, введены параграфы и разделы «Аналитическое исследование процессов нагрева тел концентрированными источниками тепла, движущимися с постоянной скоростью», «Массопроводность капиллярно-пористых тел в изотермическом режиме», «Явления теплообмена в специфических условиях и ряд других современных проблем теплопередачи». Отличительной особенностью данной книги является также то, что авторы уделяют большое внимание численным методам решения задач тепломассопереноса, которые в настоящее время широко применяются при выполнении различных технических расчетов.

Книга снабжена необходимым иллюстративным и справочным материалом. В частности, она содержит большое количество таблиц, формул и номограмм, которые часто используются при проведении теплотехнических расчетов и решении практических задач.

При работе над книгой авторы стремились дать в наиболее простой и доступной форме основы теплообмена, сохраняя при этом необходимое теоретическое и научное обоснование излагаемого материала.

Данное пособие является исправленным и существенно расширенным изданием по сравнению с предыдущим.

Авторы искренне признательны доктору технических наук, профессору, заслуженному деятелю науки и техники РФ Бойкову Геральду Павловичу (1927–2015), одному из ведущих ученых России в области тепло-

массообмена, за ценные советы и конструктивные замечания при подготовке рукописи книги.

Критические замечания по содержанию учебного пособия и пожелания будут приняты авторами с признательностью и учтены при дальнейшей работе над книгой.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЗАКОНЫ, ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

1.1. Допущения аналитической теории теплопроводности

Согласно воззрениям современной физики, *теплопроводность* – это молекулярный или электронный процесс переноса тепла. В газах он осуществляется путем диффузии атомов и молекул, в жидкостях и твердых телах – диэлектриках – за счет упругих волн (хаотические колебания молекул).

В металлах перенос энергии происходит как за счет упругих волн, так и диффузии свободных электронов. Таким образом, современная физика считает любое тело состоящим из мельчайших частиц. Однако аналитическая теория теплопроводности рассматривает вещество не как совокупность дискретных (отдельных) частиц, а как сплошную материальную среду – континуум. Подобное представление весьма удобно для математического анализа. Однако такой взгляд на материю может быть приемлем лишь тогда, когда размеры дифференциалов пространства достаточно велики по сравнению с размерами молекул и расстояниями между ними. Указанное обстоятельство соблюдается в подавляющем большинстве случаев. Допущение о том, что среда сплошная, является неприемлемым, если расстояния между молекулами становятся соизмеримыми с величиной дифференциалов пространства, например как в сильно разреженном газе, когда в элементарно малом объеме не сохраняются понятия температуры, давления и т. п.

1.2. Температурное поле и средняя температура тела

Всякое физическое явление, в том числе и процесс распространения тепла, протекает во времени и пространстве и связано с понятием поля физической величины. Можно говорить о поле электрического потенциала, о поле давлений, о поле концентраций, о поле температур.

Совокупность значений температур в различных точках пространства в различные моменты времени называется *температурным полем*. Количественным выражением поля является уравнение

$$T = f(x; y; z; \tau). \quad (1.1)$$

Для теории теплопроводности важно нахождение вида этой функции [3–16]. Различают стационарные (не зависящие от времени) и нестационарные (зависящие от времени) поля температур, а также одно-, двух- и трехмерные поля, характеризующиеся одной, двумя или тремя координатами.

Во всех случаях средняя температура тела рассчитывается так:

- для параллелепипеда

$$T_{\text{ср}} = \frac{1}{2R_1 2R_2 2R_3} \int_{-R_1}^{+R_1} dx \int_{-R_2}^{+R_2} dy \int_{-R_3}^{+R_3} T(x; y; z; \tau) dz, \quad (1.2)$$

- для цилиндра

$$T_{\text{ср}} = \frac{1}{\pi R^2 2L} \int_0^{+R} r dr \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-L}^{+L} T(r; \varphi; z; \tau) dz. \quad (1.3)$$

Как в том, так и в другом случае начало координат находится в центре тела.

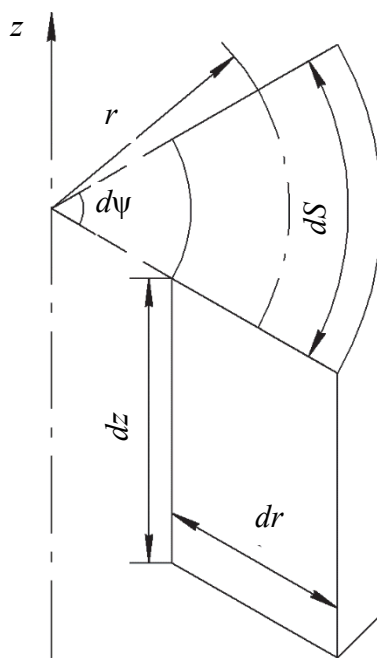


Рис. 1.1. Элементарный объем в цилиндрических координатах

П р и м е ч а н и е. Если тело объема V – параллелепипед, то элементарный объем dV удобно выбирать также в форме параллелепипеда с измерениями $dx \cdot dy \cdot dz$. Если тело объема V – цилиндр, то элементарный объем целесообразно выбирать в цилиндрической форме с измерениями $dz \cdot d\psi \cdot r \cdot dr$ (рис. 1.1).

1.3. Изотермические поверхности и линии теплового тока

Изотермическая поверхность – это геометрическое место точек одинаковой температуры. Так как в одной и той же точке пространства не может быть двух температур одновременно, то изотермические поверхности различного уровня никогда не пересекаются. Они или замыкаются на себя, или кончатся на границах тела.

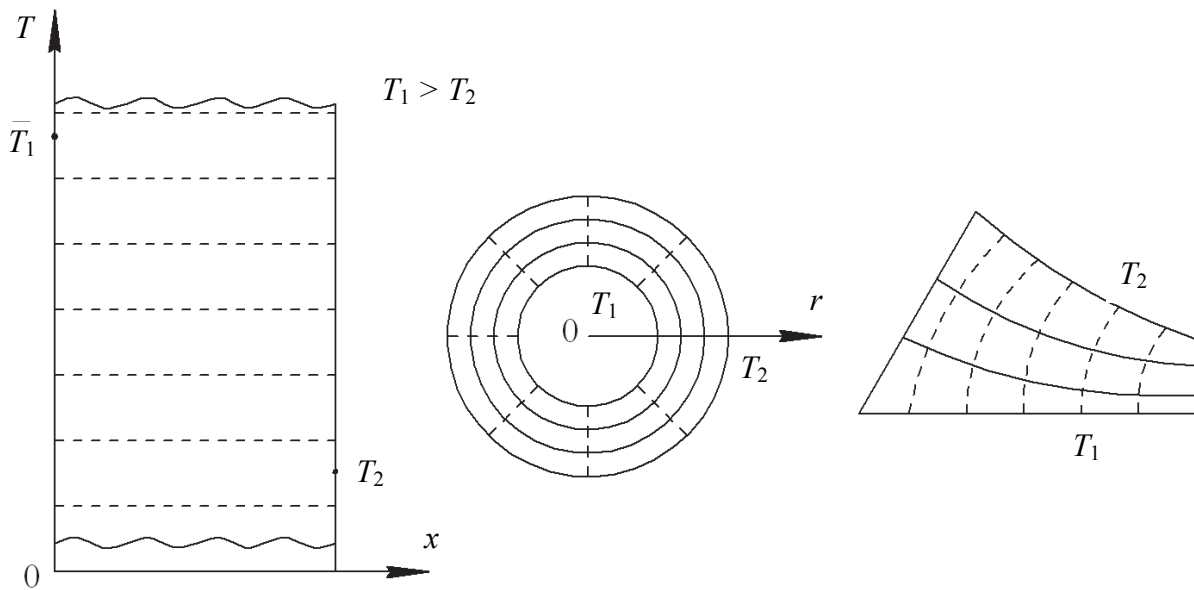


Рис. 1.2. Изотермы и линии тока в плоской и цилиндрической стенках и в теле произвольной формы: _____ изотермические линии; ----- линии тока

Линии, пересекающие изотермические поверхности под прямым углом, называются линиями *теплового тока*. Совокупность таких линий в теле дает картину распространения тепла. *Функцией тока тепла* называется количество тепла, проходящее между условным началом тела и рассматриваемой (текущей) линией тока. Следовательно, минимальное значение функции тока (в начале тела) равно нулю, а максимальное (в конце тела) – соответствует полному расходу тепла через стенку. Эта величина и представляет наибольший интерес в инженерной практике (рис. 1.2).

1.4. Градиент и падение температуры. Основной закон теплопроводности Фурье

Градиентом физической величины называется первая производная этой величины по направлению ее наибольшего возрастания. Вектор гра-

диента температуры направлен в сторону увеличения температур по нормали к изотермической поверхности. Таким образом,

$$\text{grad } T = \frac{dT}{dn},$$

где n – нормаль к изотермической поверхности.

Составляющая градиента на какое-либо направление может быть выражена через направляющий косинус:

$$(\text{grad } T)_s = \frac{dT}{dn} \cos \hat{ns} = \frac{dT}{ds}.$$

Градиент, взятый с обратным знаком, называется *падением температуры*. Согласно закону Фурье количество передаваемого тепла пропорционально падению температуры, времени и площади поперечного сечения, перпендикулярного направлению распространения тепла, т. е.

$$dQ = -\lambda \frac{dT}{dn} dF d\tau = q dF d\tau. \quad (1.4)$$

Величина $q = -\lambda \frac{dT}{dn}$ называется *плотностью теплового потока или интенсивностью теплового потока*. Это также вектор, величина которого и направление определяются градиентом температуры. Только направление вектора потока тепла всегда противоположно направлению вектора градиента температуры.

Если направление теплового потока совпадает с положительным направлением оси n , то тепловой поток имеет положительный знак:

$$+q = -\lambda \frac{dT}{dn} \text{ или } q = -\lambda \frac{dT}{dn}. \quad (1.5)$$

Если тепловой поток направлен в область отрицательных значений оси n , то он будет иметь отрицательный знак:

$$-q = -\lambda \frac{dT}{dn} \text{ или } q = \lambda \frac{dT}{dn}. \quad (1.6)$$

В общем случае тепловой поток может совпадать или не совпадать с линией тока тепла, может изменяться вдоль линии тока тепла или оставаться постоянным. В различных участках одной и той же изотермы плотность теплового потока может иметь разное значение или оставаться постоянной. Величина теплового потока может зависеть или не зависеть от времени.

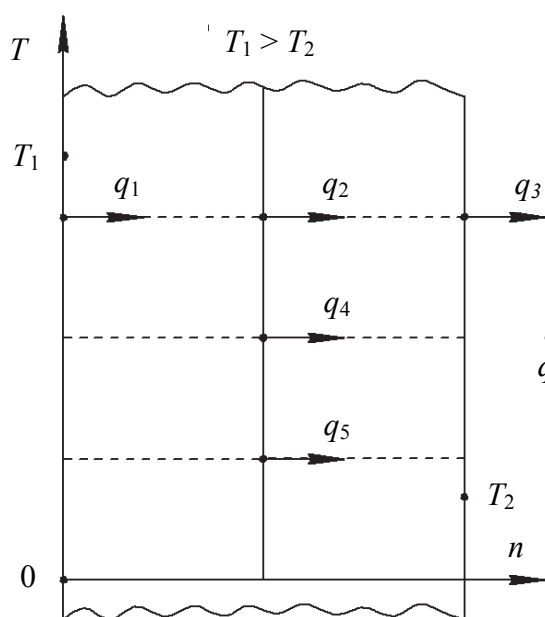


Рис. 1.3. Вектор теплового потока совпадает с линиями тока тепла. Величина его не изменяется вдоль линий тока и остается неизменной в различных точках изотермы: $q_1 = q_2 = q_3 = q_4 = q_5$

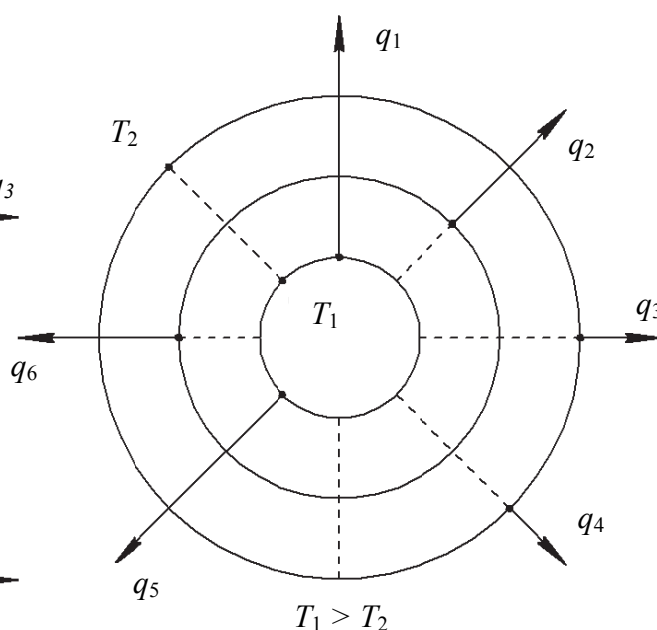


Рис. 1.4. Вектор теплового потока совпадает с линиями тока тепла. Величина его изменяется вдоль линии тока, но остается постоянной в различных точках одной и той же изотермы: $q_1 = q_5 > q_2 = q_6 > q_3 = q_4$

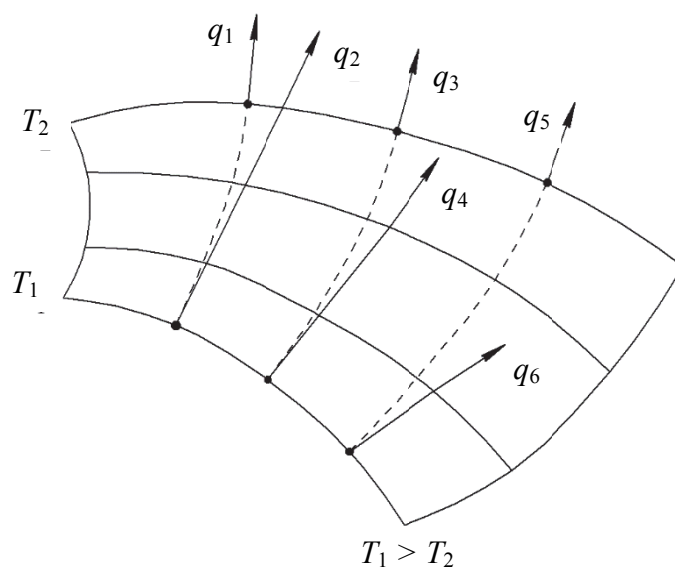


Рис. 1.5. Вектор теплового потока не совпадает с линиями тока тепла. Величина его изменяется вдоль линии тока и не остается постоянной в различных точках одной и той же изотермы: $q_2 > q_4 > q_6$; $q_1 > q_3 > q_5$; $q_2 > q_1$; $q_6 > q_5$

Вектор теплового потока (как и градиент) всегда нормален к изотермической поверхности (рис. 1.3–1.5).

1.5. Коэффициент теплопроводности вещества

Множитель пропорциональности в законе Фурье, обозначенный через λ , называется *коэффициентом теплопроводности* и является физической величиной, характеризующей способность вещества проводить тепло (рис. 1.6):

$$\lambda = \frac{dQ}{dF d\tau \frac{dT}{dn}}.$$

Коэффициент теплопроводности – это количество тепла, проходящее через единицу поверхности в единицу времени при разности температур в один градус на единицу длины:

$$\lambda_{(\text{газов})} \approx 0,05\text{--}0,5 \text{ Вт/мК}; \quad \lambda_{(\text{жидк})} \approx 0,06\text{--}0,6 \text{ Вт/мК};$$

$$\lambda_{(\text{изол. строит. материалов})} \approx 0,02\text{--}2 \text{ Вт/мК}; \quad \lambda_{(\text{мет})} \approx 2\text{--}400 \text{ Вт/мК}.$$

Необходимо иметь в виду следующее:

1. Коэффициент λ неодинаков в направлении различных осей кристалла. Для дерева он различен вдоль и поперек волокон.
2. Для одних и тех же сухих и влажных материалов λ неодинаков: большей частью выше, чем λ сухого материала и λ воды в отдельности. (Появляется градиент давления в сторону распространения тепла.)
3. Коэффициент теплопроводности не является аддитивной величиной. Поэтому λ смеси не может быть выражен суммированием коэффициентов теплопроводности материалов, из которых она состоит.

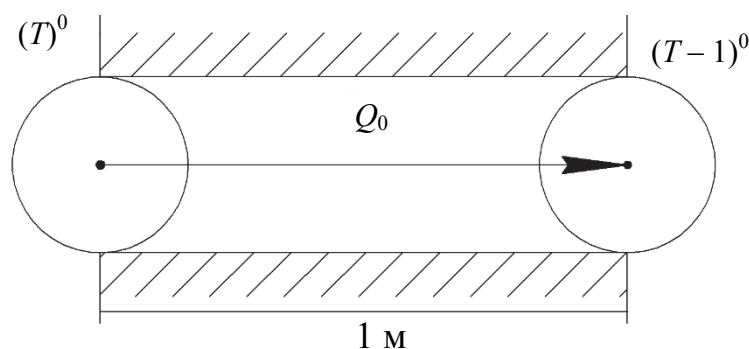


Рис. 1.6. Схема количественного выражения коэффициента теплопроводности $Q_0 \equiv \lambda$

4. Коэффициент теплопроводности сплава чистых металлов в общем случае не может быть средней величиной между коэффициентами теплопроводности чистых металлов, взятых в отдельности.

5. При наличии разного рода примесей λ чистых металлов резко убывает.

6. Для большинства газов, строительных и изоляционных материалов λ возрастает с увеличением температуры.

7. Для большинства капельных жидкостей λ убывает с повышением температуры. Исключение составляют глицерин, вода и некоторые другие жидкости.

8. Для одних металлов и сплавов (железо, углеродистая сталь и др.) λ убывает с увеличением температуры, для других (алюминий, нихром и др.) – увеличивается.

9. Для большинства веществ зависимость коэффициента теплопроводности от температуры достаточно слабая, что позволяет его усреднять в заданном интервале температур и оперировать им как постоянной величиной.

1.6. Математическая физика в теории теплообмена

1. Вектор плотности теплового потока, направленный перпендикулярно изотермической поверхности, может быть разложен на составляющие по координатным осям (рис. 1.7):

$$q_x = q_n \cos \hat{nx} = -\lambda \frac{dT}{dn} \cos \hat{nx} = -\lambda \frac{dT}{dx};$$

$$q_y = q_n \cos \hat{ny} = -\lambda \frac{dT}{dn} \cos \hat{ny} = -\lambda \frac{dT}{dy};$$

$$q_z = q_n \cos \hat{nz} = -\lambda \frac{dT}{dn} \cos \hat{nz} = -\lambda \frac{dT}{dz}.$$

2. Если элементарный параллелепипед вблизи точки M ориентирован относительно осей координат, то количество теплоты, поступившей внутрь его за время $d\tau$, может быть выражено суммой

$$q_1 = q_{x1} dydzd\tau + q_{y1} dxdzd\tau + q_{z1} dxdy d\tau.$$

Здесь q_{x1} – составляющая плотности теплового потока в направлении x за время $d\tau$ на поверхности $dydz$, слева; q_{y1} – то же в направлении y на поверхности $dxdz$, слева; q_{z1} – то же в направлении z на поверхности $dxdy$, слева.

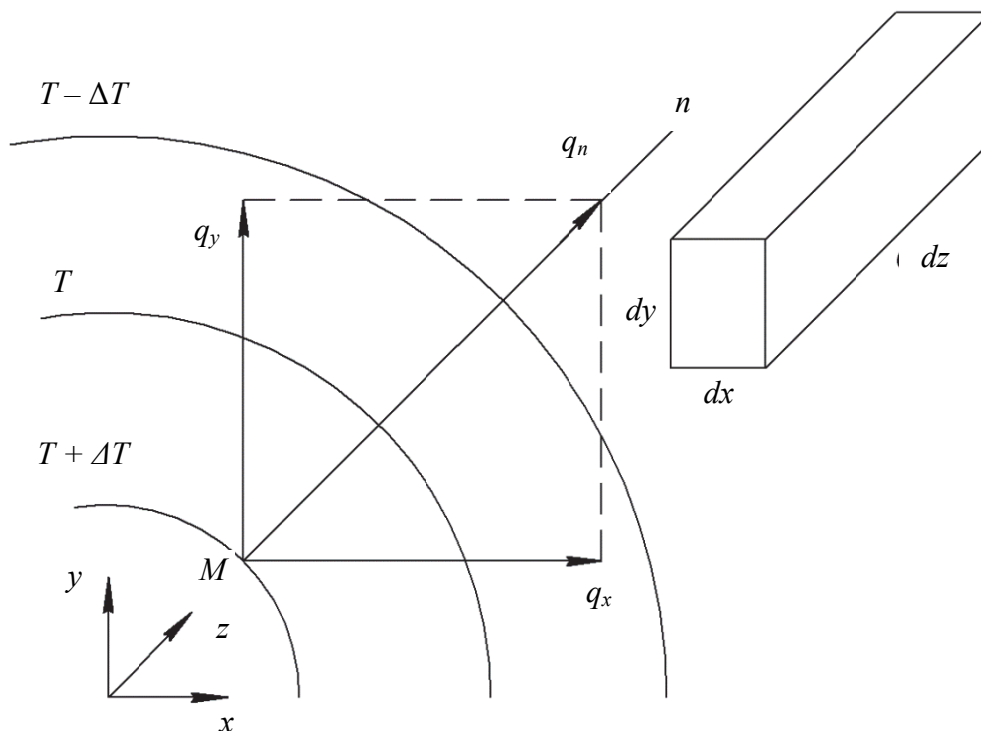


Рис. 1.7. Разложение вектора по координатным осям

Количество теплоты, отданной за то же самое время $d\tau$ изнутри параллелепипеда, определяется аналогично:

$$q_2 = q_{x2} dy dz d\tau + q_{y2} dx dz d\tau + q_{z2} dx dy d\tau.$$

Здесь q_{x2} – составляющая плотности теплового потока в направлении x за время $d\tau$ на поверхности $dy dz$, справа; q_{y2} – то же в направлении y на поверхности $dx dz$, справа; q_{z2} – то же в направлении z на поверхности $dx dy$, справа.

3. Удельным внутренним тепловыделением называется отношение

$$\frac{dQ_w}{dV d\tau} = W,$$

где dQ_w – количество тепла, выделяемого в объеме $dV = dx dy dz$ за время $d\tau$.

В технике существуют способы определения W (при проектировании может задаваться). Благодаря этому определяется

$$dQ_w = W dV d\tau. \quad (1.7)$$

4. Если $\xi = f(n; \tau)$, то частные дифференциалы определяются из условий

$$d\xi_{\tau} = \frac{\partial \xi}{\partial \tau} d\tau; \quad d\xi_n = \frac{\partial \xi}{\partial n} dn.$$

5. Если $\vec{\xi} = f(x; y; z; \tau)$, то частные дифференциалы определяются из условий

$$\begin{aligned} d\vec{\xi}_x &= \frac{\partial \xi}{\partial x} dx; & d\vec{\xi}_y &= \frac{\partial \xi}{\partial y} dy; \\ d\vec{\xi}_z &= \frac{\partial \xi}{\partial z} dz; & d\vec{\xi}_{\tau} &= \frac{\partial \xi}{\partial \tau} d\tau. \end{aligned}$$

6. Дифференциалом физической величины называется бесконечно малая разность последующего и предыдущего ее значений:

$$d\xi = (\xi_2 - \xi_1)$$

или

$$-d\xi = (\xi_1 - \xi_2),$$

где ξ_2 – последующее значение; ξ_1 – предыдущее значение.

1.7. Дифференциальное уравнение теплопроводности

Дифференциальным уравнением теплопроводности называется математическая зависимость, связывающая между собой все физические величины, характеризующие явление теплопроводности внутри объема. В результате интегрирования такого уравнения, т. е. нахождения $T = f(x; y; z; \tau)$, в дальнейшем можно определить плотность теплового потока.

Для вывода дифференциального уравнения теплопроводности необходимо представить себе некоторый объем тела, внутри которого происходит перенос энергии. Этот объем либо нагревается извне, либо охлаждается. Выделим внутри этого объема элементарный параллелепипед, расположив его соответственно декартовым осям координат (рис. 1.8).

Если тепла в объеме появляется больше, чем уходит из него за то же самое время, то в объеме имеет место прибыль тепла. Если же тепла в объеме появляется меньше, чем уходит из него за то же самое время, то в объеме – убыль тепла.

Прибыль или убыль тепла в элементарном объеме $dV = dx dy dz$ может быть выражена из следующего уравнения теплового баланса (см. п. 1.6):

$$(q_{x1}dydz + q_{y1}dxdz + q_{z1}dxdy)d\tau + WdVd\tau = \\ = (q_{x2}dydz + q_{y2}dxdz + q_{z2}dxdy)d\tau + c\rho dVdT.$$

Здесь в круглых скобках – приход тепла слева (индекс 1) и уход тепла справа из параллелепипеда (индекс 2) за единицу времени; $WdVd\tau$ – внутреннее тепловыделение за счет возможных положительных (W) или отрицательных ($-W$) источников тепла (если их нет, то $W = 0$); $c\rho dVdT$ – приращение тепла в объеме за счет изменения его температуры (прибыль или убыль).

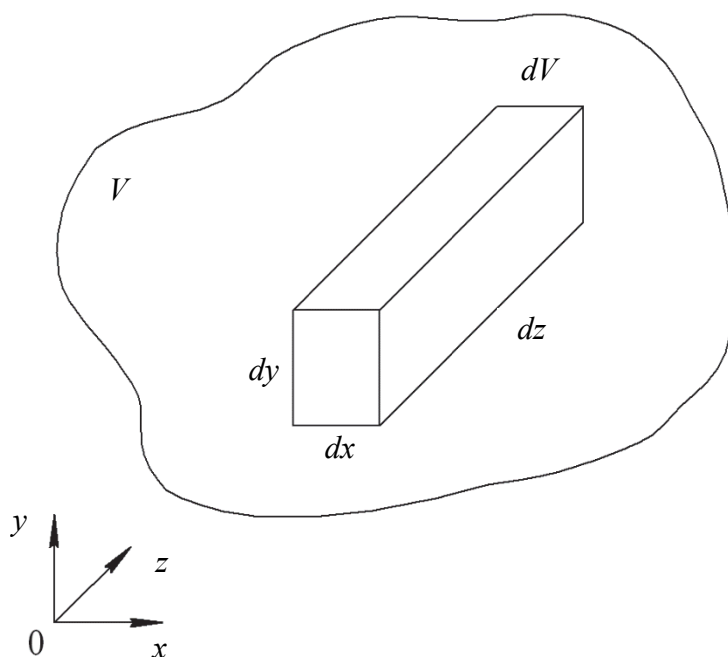


Рис. 1.8. Элементарный параллелепипед в объеме V

Следовательно, баланс тепла для элементарного параллелепипеда может быть сформулирован так: тепло, поступившее внутрь объема и выделившееся внутри за время $d\tau$, равно теплу, выделившемуся изнутри объема и направленному на изменение его температуры за тот же отрезок времени $d\tau$.

Из уравнения теплового баланса следует, что

$$c\rho dVdT = [(q_{x1} - q_{x2})dydz + (q_{y1} - q_{y2})dxdz + (q_{z1} - q_{z2})dxdy]d\tau + WdVd\tau.$$

Так как q_1 изменяется до q_2 на дифференциально малом расстоянии, то разность в круглых скобках есть также бесконечно малая величина. Здесь и далее q_2 – последующее значение плотности потока, q_1 – предыдущее. С учетом этого (см. п. 1.6)

$$q_1 - q_2 = -dq.$$

В итоге

$$c\rho dVdT = \left[-dq_x dydz - dq_y dxdz - dq_z dxdy \right] d\tau + WdVd\tau.$$

или (см. п. 1.6)

$$c\rho dVdT = \left[-\frac{\partial q_x}{\partial x} dxdydz - \frac{\partial q_y}{\partial y} dydxdz - \frac{\partial q_z}{\partial z} dzdydx \right] d\tau + WdVd\tau.$$

После сокращения множителя dV получаем

$$c\rho dT = \left[-\frac{\partial q_x}{\partial x} - \frac{\partial q_y}{\partial y} - \frac{\partial q_z}{\partial z} \right] d\tau + Wd\tau.$$

Здесь

$$\frac{\partial q_x}{\partial x} = \frac{\partial \left(-\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right)}{\partial x} = -\lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}.$$

Следовательно,

$$c\rho dT = \lambda \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) d\tau + Wd\tau.$$

Отношение $\frac{\lambda}{c\rho} = a$ называется *температуропроводностью вещества* и характеризует скорость распространения температуры в объеме. С учетом этого

$$dT = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) d\tau + \frac{W}{c\rho} d\tau. \quad (1.8)$$

Если тело твердое, то элементарный объем не перемещается в пространстве. Значит, температура его меняется только во времени. В уравнении (1.8) в этом случае следует полагать

$$dT = dT_\tau = \frac{\partial T}{\partial \tau} d\tau.$$

Поэтому для твердого тела имеет место зависимость

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) + \frac{W}{c\rho}. \quad (1.9)$$

Если тело жидкое, то элементарный объем перемещается в пространстве. Таким образом, тогда изменение его температуры обусловлено дополнительно этим процессом. В итоге общее изменение температуры dT складывается в виде суммы

$$dT = dT_\tau + dT_n. \quad (1.10)$$

На рис. 1.9 показаны два различных пути движения элементарного параллелепипеда от точки 1 к точке 2. Если бы оба пути были пройдены за одно и то же время $d\tau$, то тогда имело бы место естественное равенство $dT_n = dT_s$. На рис. 1.9 показано, что $ds = dx + dy + dz$, поэтому $dT_n = dT_x + dT_y + dT_z$. После подстановки в (1.10) получаем

$$\begin{aligned} dT &= dT_\tau + dT_x + dT_y + dT_z = \frac{\partial T}{\partial \tau} d\tau + \frac{\partial T}{\partial x} dx + \frac{\partial T}{\partial y} dy + \frac{\partial T}{\partial z} dz = \\ &= d\tau \left(\frac{\partial T}{\partial \tau} + \frac{dx}{d\tau} \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{dy}{d\tau} \frac{\partial T}{\partial y} + \frac{dz}{d\tau} \frac{\partial T}{\partial z} \right). \end{aligned}$$

Скорость элемента может быть выражена как $\omega = \frac{dn}{d\tau}$. Поэтому отношение $\frac{dx}{d\tau} = \omega_x$ есть составляющая скорости элемента в направлении оси x .

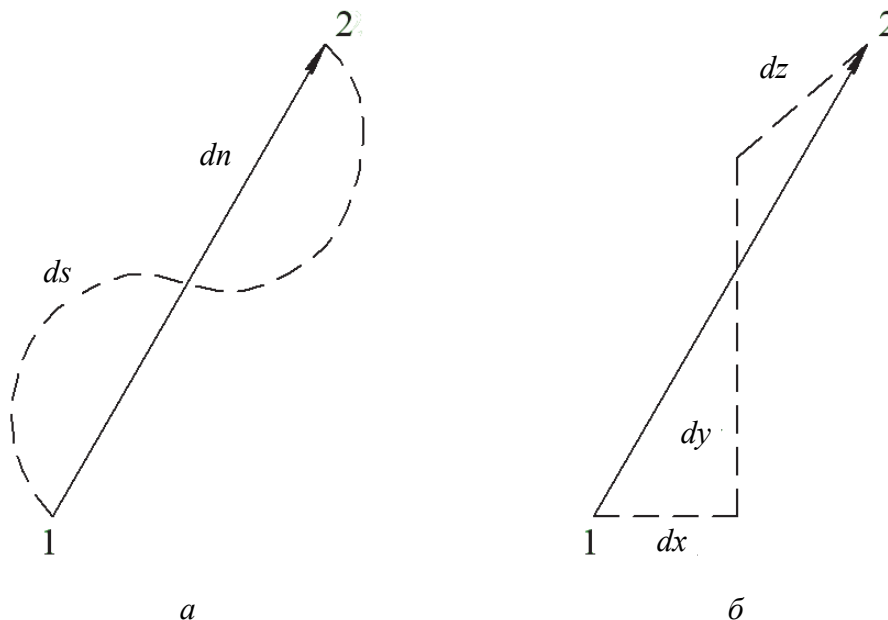


Рис. 1.9. Два различных пути движения элементарного параллелепипеда от точки 1 к точке 2: *a* – произвольное перемещение точки в пространстве; *б* – перемещение точки вдоль координатных осей x, y, z

В итоге

$$dT = d\tau \left(\frac{\partial T}{\partial \tau} + \omega_x \frac{\partial T}{\partial x} + \omega_y \frac{\partial T}{\partial y} + \omega_z \frac{\partial T}{\partial z} \right). \quad (1.11)$$

Подстановка (1.11) в (1.8) приводит к зависимости

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} + \omega_x \frac{\partial T}{\partial x} + \omega_y \frac{\partial T}{\partial y} + \omega_z \frac{\partial T}{\partial z} = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) + \frac{W}{c\rho}. \quad (1.12)$$

Это дифференциальное уравнение для движущейся жидкости носит название Фурье – Кирхгофа. Оно справедливо для несжимаемой жидкости.

Уравнение (1.9) называется дифференциальным уравнением теплопроводности Фурье для уравнения твердого тела в декартовой системе координат. Если температурное поле стационарное, то

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{W}{\lambda} = 0. \quad (1.13)$$

При отсутствии внутренних источников тепла (тепловыделение равно нулю)

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0. \quad (1.14)$$

Уравнение (1.13) есть дифференциальное уравнение Пуассона, а уравнение (1.14) – дифференциальное уравнение Лапласа. Уравнения Фурье, Пуассона и Лапласа могут быть двумерными, когда $T = f(z) = \text{const}$, и одномерными, когда температура зависит только от одной координаты пространства. В теплотехнических приложениях наиболее часто встречаются уравнения вида

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}; \quad \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{W}{\lambda} = 0; \quad \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = 0. \quad (1.15)$$

Дифференциальные уравнения теплопроводности в декартовой системе координат (1.13–1.15) удобно использовать в тех случаях, когда тело имеет форму (или близко к форме) параллелепипеда, куба, бруса прямоугольного или квадратного сечения, неограниченной пластины (плоской стенки), толщина которой весьма мала по сравнению с другими размерами. Для тел цилиндрической формы эти уравнения более удобно использовать в цилиндрической системе координат $x = r \cos \psi$, $y = r \sin \psi$ (рис. 1.10), которая характеризуется осью z , радиусом r и углом поворота ψ .

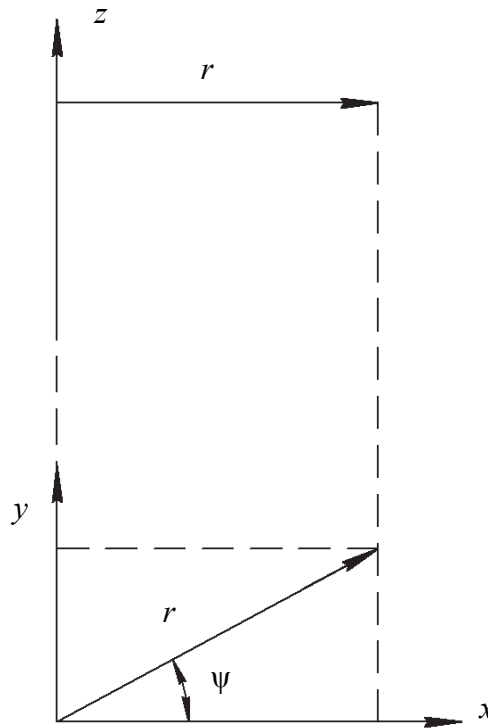


Рис. 1.10. Связь между декартовой и цилиндрической системами координат

Используя правила дифференцирования сложных функций, можно получить

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \psi^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) + \frac{W}{c\rho}. \quad (1.16)$$

Уравнение (1.16) называется дифференциальным уравнением теплопроводности Фурье в цилиндрической системе координат. В теплотехнических приложениях наиболее часто оно встречается в одномерной форме:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right); \quad \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{W}{\lambda} = 0; \quad \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} = 0. \quad (1.17)$$

Дифференциальные уравнения (1.16), (1.17) удобно использовать в тех случаях, когда тело имеет форму цилиндра конечных размеров, диска конечных размеров, бесконечного цилиндра (тело, длина которого весьма велика по сравнению с диаметром).

Для тел шаровой формы дифференциальное уравнение теплопроводности более удобно использовать в сферической системе координат:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right). \quad (1.18)$$

2. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ

2.1. Теплопроводность однослойной плоской стенки

Явление стационарного распространения тепла в плоской стенке описывается дифференциальным уравнением теплопроводности в форме одномерного уравнения Лапласа (рис. 2.1):

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = 0.$$

Следовательно,

$$T = C_1 + C_2 x, \text{ где } C_1 = T_1; C_2 = -\frac{T_1 - T_2}{\delta}.$$

Таким образом,

$$T = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{\delta} x. \quad (2.1)$$

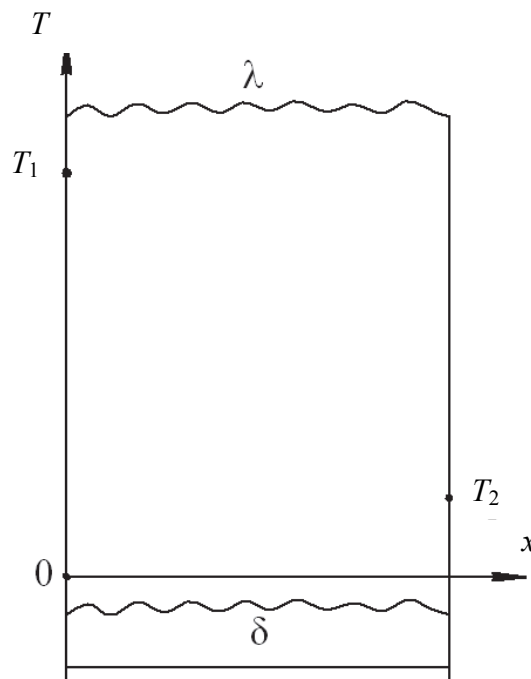


Рис. 2.1. Расположение координат на плоской стенке: T_1 – температура одинакова на всей поверхности F (при $x=0$); T_2 – температура одинакова на всей поверхности F (при $x=\delta$)

Отсюда

$$q = -\lambda \frac{dT}{dx} = \frac{\lambda}{\delta} (T_1 - T_2); \quad (2.2)$$

$$Q = qF = \frac{\lambda}{\delta} F (T_1 - T_2) = \frac{F (T_1 - T_2)}{R}. \quad (2.3)$$

Здесь $R = \frac{\delta}{\lambda}$ – термическое сопротивление теплопроводности стенки.

Термическое сопротивление – это температурный напор, приходящийся на единицу удельного расхода тепла. Иными словами, это разность температур, благодаря которой через заданную систему удастся передать единицу удельного количества тепла. Для плоских систем удельное количество тепла совпадает с плотностью теплового потока и равно $q = Q/F$.

2.2. Теплопроводность однослойной цилиндрической стенки

Явление стационарного распространения тепла в цилиндрической стенке описывается дифференциальным уравнением теплопроводности в форме одномерного уравнения Лапласа (рис. 2.2):

$$\frac{d^2 T}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dT}{dr} = 0; \quad U = \frac{dT}{dr}; \quad \frac{dU}{dr} + \frac{1}{r} U = 0; \quad \frac{dU}{U} = -\frac{dr}{r}.$$

Откуда

$$U = \frac{C_1}{r}; \quad T = C_1 \ln r + C_2.$$

Таким образом,

$$T = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \ln \frac{r}{r_1}, \quad (2.4)$$

$$q = -\lambda \frac{dT}{dr} = \lambda \frac{T_1 - T_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \frac{1}{r}, \quad (2.5)$$

$$Q = q 2\pi r L = \frac{\pi L (T_1 - T_2)}{\frac{1}{2\lambda} \ln \frac{r_2}{r_1}},$$

или

$$Q = \frac{\pi L (T_1 - T_2)}{\frac{1}{2\lambda} \ln \frac{d_2}{d_1}} = \frac{\pi L (T_1 - T_2)}{R}, \quad (2.6)$$

где $R = \frac{1}{2\lambda} \ln \frac{d_2}{d_1}$ – термическое сопротивление теплопроводности однослойной цилиндрической стенки (температурный напор, приходящийся на единицу удельного расхода тепла, уменьшенного в π раз).

Для цилиндрических систем удельное количество тепла не совпадает с плотностью теплового потока и определяется отношением $q_L = Q/L$.

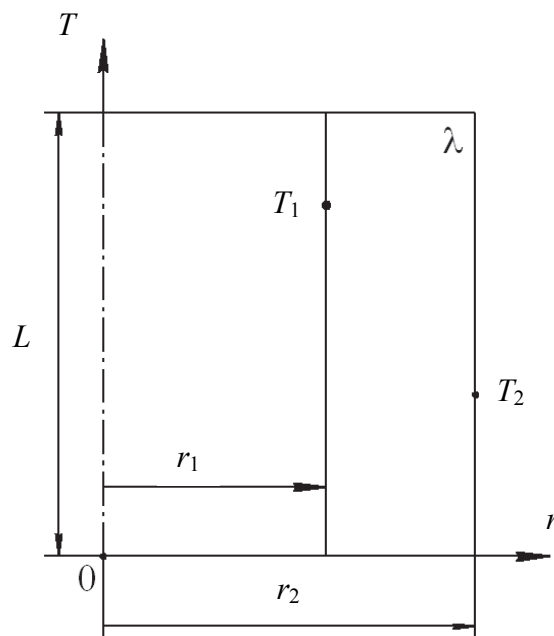


Рис. 2.2. Расположение координат для цилиндрической стенки: T_1 – температура одинакова по всей внутренней поверхности (при $r = r_1$); T_2 – температура одинакова по всей наружной поверхности (при $r = r_2$)

Примечания:

1. При определении расхода тепла в цилиндрической стенке могут быть использованы не только крайние изотермы. Это же количество тепла может быть выражено через любые промежуточные изотермы и соответствующие диаметры.

2. Если сосредоточенный источник тепла или холода имеет бесконечную протяженность и действует в неограниченном пространстве (массиве бесконечных размеров), то количество распространяемого тепла может быть представлено через разность концентрических изотерм по аналогии с теплопроводностью цилиндрической стенки.

2.3. Принцип наложения температурных полей

Пусть в массиве неограниченного пространства (объем бесконечной протяженности в направлении всех измерений) действуют сосредоточенные линейные (положительные и отрицательные) источники тепла так, как это изображено на рис. 2.3, где $(+Q)$ – производительность сосредоточенного теплового источника длиной L ; $(-Q)$ – производительность сосредоточенного теплового «стока» длиной L ; λ – коэффициент теплопроводности массива.

По сравнению с протяженностью неограниченного пространства источник и сток расположены несоизмеримо близко друг к другу, поэтому путь между ними является линией наименьшего термического сопротивления. В связи с этим все тепло, выделяемое источником, будет полностью поглощаться стоком.

Если бы источник и сток не воздействовали друг на друга, то каждый из них создавал бы в теле массива температурное поле в виде концентрических изотерм. Тогда

$$(+Q) = \frac{\pi L (T'_1 - T'_3)}{\frac{1}{2\lambda} \ln \frac{r'_3}{r'_1}}; \quad (-Q) = \frac{\pi L (T''_1 - T''_3)}{\frac{1}{2\lambda} \ln \frac{r''_3}{r''_1}}.$$

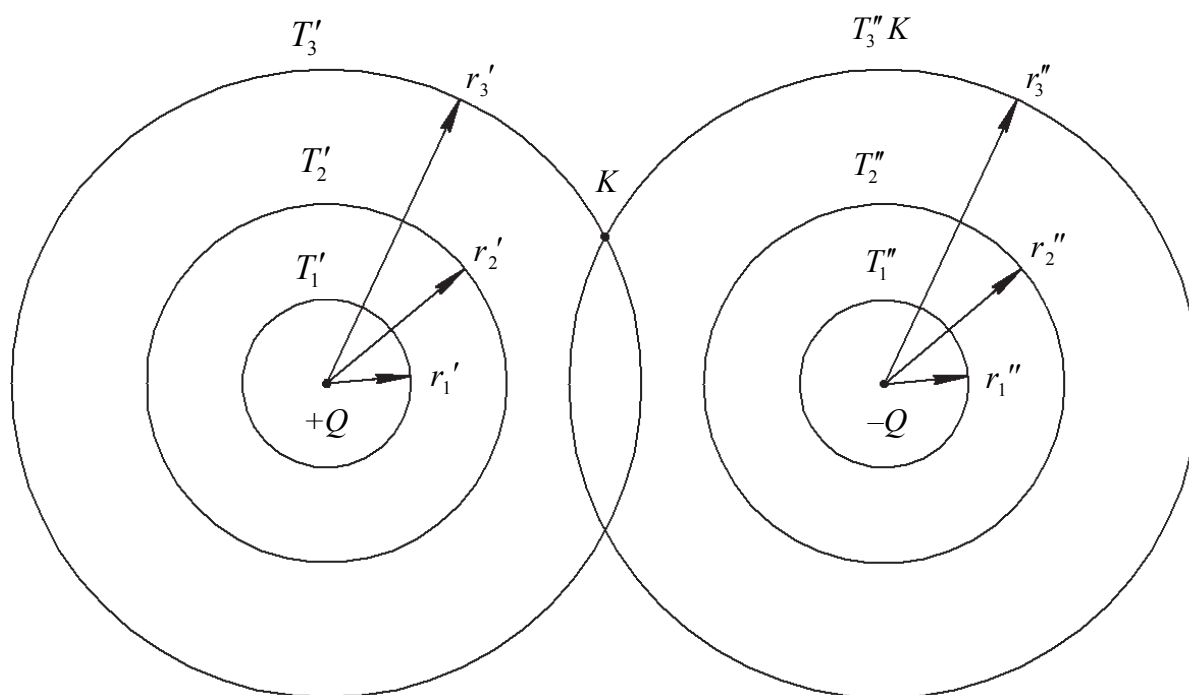


Рис. 2.3. Расположение источника и стока: K – место наложения изотерм

Откуда

$$v'_3 = T'_3 - T_0 = T'_1 - T_0 - Q \frac{\ln \frac{r'_3}{r'_1}}{2\pi L \lambda};$$

$$v''_3 = T''_3 - T_0 = T''_1 - T_0 + Q \frac{\ln \frac{r''_3}{r''_1}}{2\pi L \lambda};$$

$$T_0 = \frac{T'_0 + T''_0}{2},$$

где T'_0, T''_0 – температуры источников; v'_3 и v''_3 – избыточные температуры.

В рассмотренном примере действительная избыточная температура точки K равна

$$\begin{aligned} v_k &= v'_3 + v''_3 = T_k - T_0 = T'_3 - T_0 + T''_3 - T_0 = \\ &= T'_1 - T_0 + T''_1 - T_0 - \frac{Q}{2\pi L \lambda} \ln \left(\frac{r''_3 r'_3}{r''_1 r'_1} \right). \end{aligned}$$

Если бы температурное поле в массиве наводилось только источником или только стоком, то в точке K была бы температура T'_3 или же T''_3 . При одновременном действии источников и стоков результирующее температурное поле получается путем сложения температурных полей, возбуждаемых в теле отдельными источниками и стоками (в предположении, что они не мешают друг другу).

2.4. Теплопередача цилиндра, заложенного в грунт

Условно полагается, что тепло от цилиндра через грунт передается не в окружающую среду, а забирается отрицательным источником тепла. Реальная картина температурного поля в грунте при этом не нарушается, если отрицательный источник размещен симметрично и окружен точно таким же массивом. При этом используется принцип наложения температурных полей (рис. 2.4):

$$T_0 = \frac{T'_0 + T''_0}{2} = \frac{T_1 + T_2}{2};$$

$$T_k = T'_k + T''_k - T_0.$$

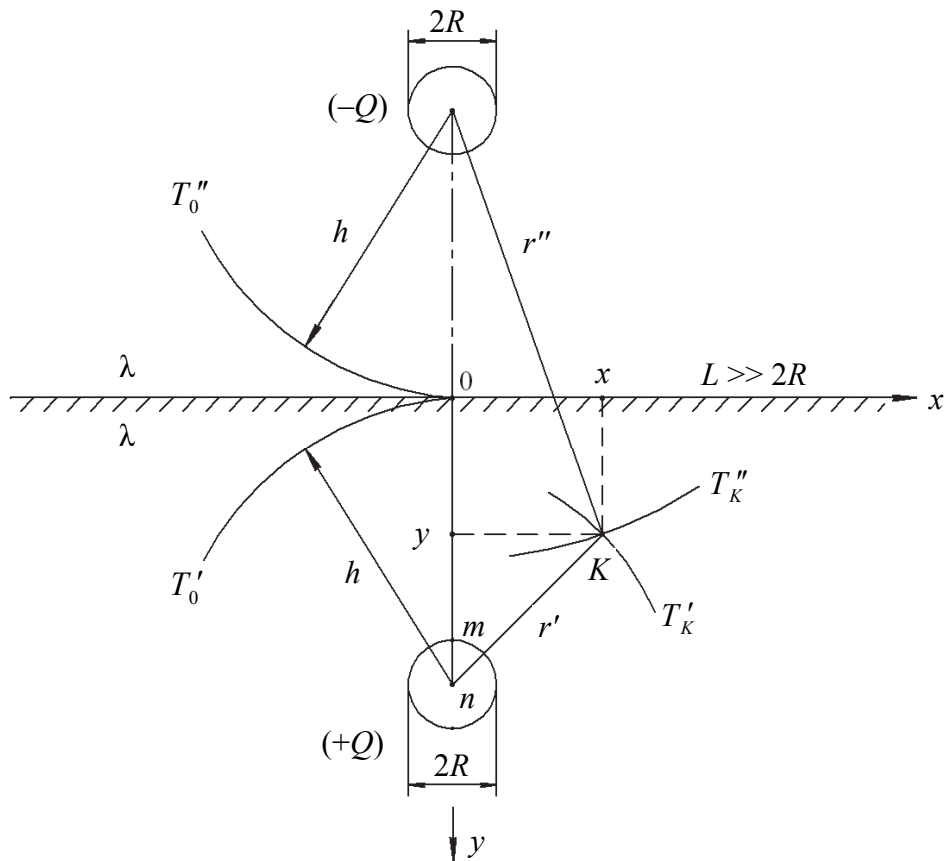


Рис. 2.4. Расположение теплопровода в грунте: L – длина цилиндра радиуса R ; h – глубина заложения; λ – коэффициент теплопроводности массива; T_0 – температура поверхности слоя

Учитывая, что

$$(+Q) = \frac{\pi L (T'_k - T'_0)}{\frac{1}{2\lambda} \ln \frac{h}{r'_1}},$$

$$(-Q) = \frac{\pi L (T''_0 - T''_k)}{\frac{1}{2\lambda} \ln \frac{r''}{h}},$$

можно выразить

$$T'_k = T'_0 + \frac{Q}{2\pi L \lambda} \ln \frac{h}{r'};$$

$$T''_k = T''_0 + \frac{Q}{2\pi L \lambda} \ln \frac{r''}{h}.$$

Откуда после суммирования

$$T_k = T_0 + \frac{Q}{2\pi L\lambda} \ln \frac{r''}{r'}$$

или

$$T_{(x,y)} = T_0 + \frac{Q}{2\pi L\lambda} \ln \frac{\sqrt{x^2 + (h+y)^2}}{\sqrt{x^2 + (h-y)^2}}, \quad (2.7)$$

$$Q = \frac{\pi L (T_{(x,y)} - T_0)}{\frac{1}{2\lambda} \ln \frac{\sqrt{x^2 + (h+y)^2}}{\sqrt{x^2 + (h-y)^2}}} = \frac{\pi L (T_m - T_0)}{\frac{1}{2\lambda} \ln \left(2 \frac{h}{R} - 1 \right)}. \quad (2.8)$$

Таким образом, температурное поле в грунте становится определенным, если замерена температура на поверхности земли T_0 и известен расход тепла цилиндром. С другой стороны, расход тепла цилиндром может быть рассчитан, если замерена температура поверхности массива и еще одна, любая, температура в грунте.

Естественно ожидать, что максимальная температура грунта будет в точке n ($x = 0$; $y = h + R$):

$$T_n = T_0 + \frac{Q}{2\pi L\lambda} \ln \left(1 + 2 \frac{h}{R} \right).$$

Если в массиве будет заложено два теплопровода, то соответственно им появятся два стока. Температурное поле в грунте получится уже как результат наложения четырех температурных полей.

2.5. Принцип релаксации температурного поля

Принцип релаксации удобно иллюстрировать на примере, когда тепло распространяется в двух измерениях. Сечение тела (рис. 2.5, 2.6) обычно разбивается прямоугольной решеткой на ячейки квадратной формы ($\Delta x = \Delta y$).

В дальнейшем допускается следующее:

- 1) весь процесс теплопроводности концентрируется в стержнях получившейся релаксационной решетки;
- 2) по каждому стержню решетки передается в точности такое же количество теплоты, которое в действительности передается через элемент с размерами Δx и Δy ;

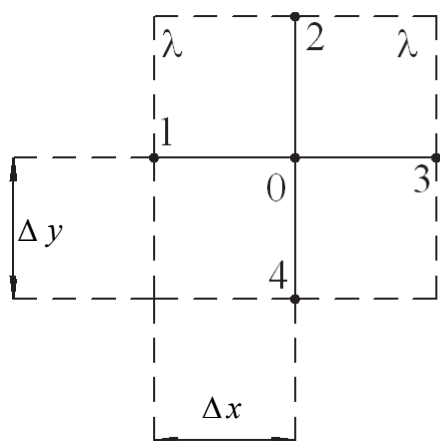


Рис. 2.5. Квадратная ячейка релаксационной решетки

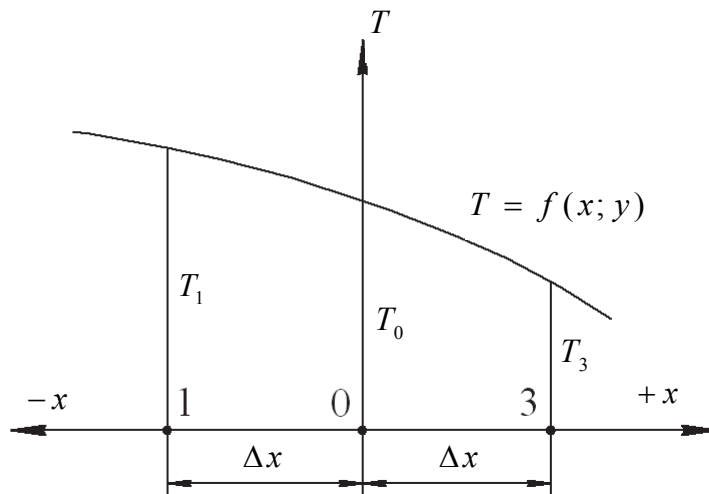


Рис. 2.6. Ячейка релаксации (вид сбоку)

3) в качестве расчетного соотношения может быть использована формула тепла через плоскую стенку:

$$Q_{ik} = \frac{\lambda}{\delta} F (T_i - T_k),$$

где i – наибольшее значение температуры; k – наименьшее значение температуры. Приняв эти допущения, можно рассчитать количество тепла, которое протекает по каждому стержню.

Для горизонтального стержня

$$Q_{ik} = \frac{\lambda}{\Delta x} \Delta y L (T_i - T_k),$$

для вертикального стержня

$$Q_{ik} = \frac{\lambda}{\Delta y} \Delta x L (T_i - T_k),$$

для любого стержня

$$Q_{ik} = \lambda L (T_i - T_k). \quad (2.9)$$

При этом могут иметь место различные схемы прохождения тепла через ячейку релаксации.

1. Тепло идет от точки 1 к точке 0, а от точки 0 расходится в направлении точек 2–4. Уравнение баланса тепла имеет вид

$$Q_{10} = Q_{02} + Q_{03} + Q_{04}.$$

Согласно (2.9)

$$\lambda L (T_1 - T_0) = \lambda L (T_0 - T_2) + \lambda L (T_0 - T_3) + \lambda L (T_0 - T_4),$$

откуда

$$T_0 = \frac{T_1 + T_2 + T_3 + T_4}{4}.$$

2. Тепло идет от точек 1 и 2 к точке 0, а от точки 0 расходится к точкам 3 и 4. Уравнение баланса имеет вид

$$Q_{10} + Q_{20} = Q_{03} + Q_{04}$$

или

$$\lambda L (T_1 - T_0) + \lambda L (T_2 - T_0) = \lambda L (T_0 - T_3) + \lambda L (T_0 - T_4),$$

откуда

$$T_0 = \frac{T_1 + T_2 + T_3 + T_4}{4}.$$

3. Тепло идет от точек 1–4 к точке 0 и там взаимно уничтожается (при такой схеме потоки тепла условно подразделяются на положительные и отрицательные в зависимости от направления течения тепла). Уравнение баланса тепла имеет вид

$$Q_{10} + Q_{20} + Q_{30} + Q_{40} = 0$$

или

$$\lambda L (T_1 - T_0) = \lambda L (T_2 - T_0) + \lambda L (T_3 - T_0) + \lambda L (T_4 - T_0) = 0,$$

откуда

$$T_0 = \frac{T_1 + T_2 + T_3 + T_4}{4}.$$

Таким образом, какова бы ни была схема прохождения тепла, температура в узле квадратной релаксационной ячейки всегда равна среднему арифметическому значению из температур, окружающих узловую точку, т. е. существует закон

$$\Delta P = \frac{T_1 + T_2 + T_3 + T_4}{4} - T_0 = 0. \quad (2.10)$$

Закон релаксации (2.10) понимается в том смысле, что каждая из точек всей решетки, в зависимости от ситуации, может рассматриваться то как узловая, то как окружающая. Это же соотношение между температурами может быть получено и несколько иным образом, исходя из следующего положения: если значения функций известны в какой-то точке, то ее значения в окрестности определяются с любой желаемой степенью точности:

$$T_3 = T_0 + \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_0 \Delta x + \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right)_0 \frac{(\Delta x)^2}{2!} + \left(\frac{\partial^3 T}{\partial x^3} \right)_0 \frac{(\Delta x)^3}{3!} + \left(\frac{\partial^4 T}{\partial x^4} \right)_0 \frac{(\Delta x)^4}{4!} + \dots$$

$$T_1 = T_0 - \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_0 \Delta x + \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right)_0 \frac{(\Delta x)^2}{2!} - \left(\frac{\partial^3 T}{\partial x^3} \right)_0 \frac{(\Delta x)^3}{3!} + \left(\frac{\partial^4 T}{\partial x^4} \right)_0 \frac{(\Delta x)^4}{4!} - \dots$$

После суммирования приведенных соотношений получаем

$$T_1 + T_3 = 2T_0 + 2 \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right)_0 \frac{(\Delta x)^2}{2} + 2 \left(\frac{\partial^4 T}{\partial x^4} \right)_0 \frac{(\Delta x)^4}{4!} + \dots$$

Путем точно таких же рассуждений получаем

$$\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{T_2 + T_4 - 2T_0}{(\Delta y)^2}.$$

Для квадратной ячейки $\Delta x = \Delta y$, поэтому

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = \frac{T_1 + T_2 + T_3 + T_4 - 4T_0}{(\Delta x)^2}.$$

Когда температурное поле описывается двумерным уравнением Лапласа, то

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

и, следовательно,

$$\frac{T_1 + T_2 + T_3 + T_4 - 4T_0}{(\Delta x)^2} = 0.$$

При этих условиях

$$\Delta P = \frac{T_1 + T_2 + T_3 + T_4}{4} - T_0 = 0,$$

т. е. получено выражение закона релаксации (2.10). Этим самым доказано следующее: когда распространение тепла описывается уравнением Лапласа, то релаксация температурного поля должна соответствовать соотношению (2.10) для каждой узловой точки релаксационной решетки.

Принцип релаксации заключается в следующем:

1. Основываясь на существующем объеме знаний, приближенно задают значения температур в узлах решетки.

2. Это приближение проверяется от точки к точке в соответствии с требованием закона релаксации, после чего устанавливаются точки, в которых наблюдается наибольшее отклонение.

3. Начиная с мест наибольшего отклонения вносятся исправления.

4. Эти исправления, в свою очередь, вызывают новые отклонения в соседних точках. В результате возникает необходимость в повторной коррекции.

5. Повторная коррекция каждый раз вносится последовательно в порядке убывающих отклонений и продолжается до тех пор, пока численные значения по всей сетке не будут приведены во взаимное соответствие.

Необходимость применения принципа релаксации обычно возникает тогда, когда задача чем-либо осложнена и дифференциальное уравнение теплопроводности не поддается аналитическому решению.

2.6. Расчет распространения тепла через кладку квадратного сечения методом релаксации

Все численные операции расчета проводятся по формулам (2.9) и (2.10). При этом имеется в виду следующее (рис. 2.7):

- 1) максимальная температура системы одинакова по всей внутренней поверхности кладки, а минимальная – по всей внешней;
- 2) $L \gg 7\Delta x = 7\Delta y$;
- 3) в силу симметрии достаточно определить температуры точек a , b , c , а расход тепла – через одну восьмую часть кладки;

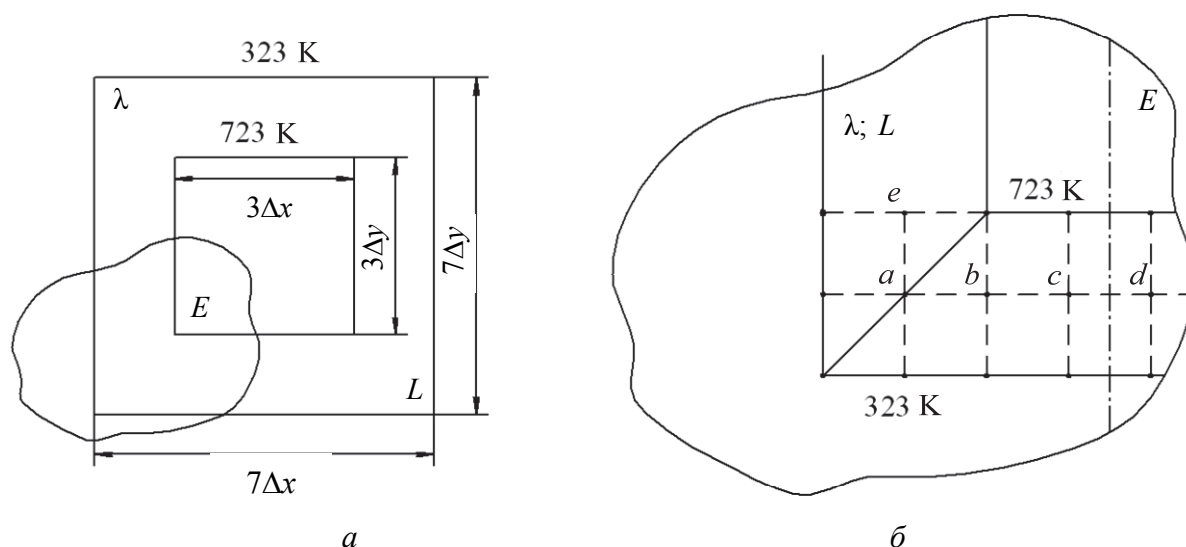


Рис. 2.7. Общий вид (а) и расчетный участок (б) кладки по методу релаксации

4) в качестве первого приближения температуру в точках a , b , c целесообразно принять одинаковой, средней между ее минимальным и максимальным значением в системе;

5) ход каждой операции рационально заносить в специальную табл. 2.1.

От внутренней поверхности кладки к средней плоскости тепло приходит по двум стержням:

$$Q = Q'_b + Q'_c = \lambda L(723 - 493) + \lambda L(723 - 514) = 439\lambda L.$$

Таблица 2.1

Операции расчета

a		b		c	
T_0, K	ΔP	T_0, K	ΔP	T_0, K	ΔP
523	-100	523	0	523	0
423	0	523	-25	523	0
423	-13	498	0	523	-6
410	0	498	-3	523	-6
410	0	498	-5	517	0
410	-2	493	0	517	-3
410	-2	493	-0,5	514	0
408	0	493	-1	514	0

Это же количество теплоты за то же время уходит от средней плоскости к внешней поверхности кладки по трем стержням:

$$Q = Q''_a + Q''_b + Q''_c = \lambda L(408 - 323) + \lambda L(493 - 323) + \lambda L(514 - 323) = 446\lambda L.$$

Некоторое расхождение объясняется несколько крупной ячейкой релаксации. В среднем одна восьмая часть кладки теряет $Q = 443\lambda L$.

2.7. Графическое изображение теплового потока

При проектировании часто предлагается целый ряд вариантов создаваемого объекта. В связи с этим и возникает необходимость производить несколько вариантов предварительного теплового расчета. Обычно такие расчеты носят приближенный характер, так как вначале ставится задача выбрать один, наиболее приемлемый, вариант. Основными требованиями к расчетам такого уровня являются быстрота счета и равнозначность подхода при оценке каждой рассматриваемой схемы. Весьма удобным в этом отношении оказывается метод графического изображения теплового пото-

ка. В качестве исходной предпосылки здесь используется известное положение о том, что независимо от конфигурации системы количество передаваемого тепла определяется совершенно одинаковым образом:

$$Q_i = \xi_i \lambda L (T_1 - T_2), \quad (2.11)$$

где ξ_i – фактор формы тела – величина, имеющая нулевую размерность и определяющаяся только конфигурацией и геометрией сечения.

Нахождение фактора форм тем или иным путем, по существу, завершает решение вопроса.

Строгое его выражение может быть получено, если воспользоваться основным законом теплопроводности. Для тел различной конфигурации

$$dQ_i = -\lambda \frac{dT}{dn} L dS = -\frac{dT}{dn} L \lambda dS \frac{T_1 - T_2}{T_1 - T_2}.$$

Полное количество передаваемого тепла

$$Q_i = \int -\frac{dT}{dn} dS \frac{1}{T_1 - T_2} \lambda L (T_1 - T_2).$$

Сравнив последнее выражение с формулой (2.11), можно заключить, что аналитическое выражение фактора формы связано с интегрированием:

$$\xi_i = \frac{1}{T_1 - T_2} \int -\frac{dT}{dn} dS. \quad (2.12)$$

Ранее, на основе строгого решения дифференциального уравнения теплопроводности, были получены функции распределения температуры по толщине плоской и цилиндрической стенок:

$$T_{пл} = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{\delta} n;$$

$$\frac{dT_{пл}}{dn} = -\frac{T_1 - T_2}{\delta}; \quad dS = dn;$$

$$T_{цил} = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \ln \frac{n}{r_1};$$

$$\frac{dT_{цил}}{dn} = -\frac{T_1 - T_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \frac{1}{n}; \quad dS = n d\varphi.$$

Следовательно,

$$\xi_{пл} = \frac{1}{\delta} \int_0^h dn = \frac{h}{\delta}; \quad (2.13)$$

$$\xi_{цил} = \frac{1}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{2\pi}{\ln \frac{r_2}{r_1}}. \quad (2.14)$$

Таким образом, аналитическое выражение фактора формы тела зависит от предварительного знания температурного поля. Поэтому для тел сложного профиля (для которых не получено точных решений дифференциального уравнения теплопроводности) определение фактора формы аналитическим путем не представляется возможным. Остаются приближенные способы, среди которых наибольшее распространение получил метод графического изображения теплового потока.

Идею графического определения фактора формы тела целесообразно иллюстрировать на примере плоской и цилиндрической стенок (рис. 2.8), ибо результат приближения легко проверить с помощью строгих зависимостей (2.13) и (2.14).

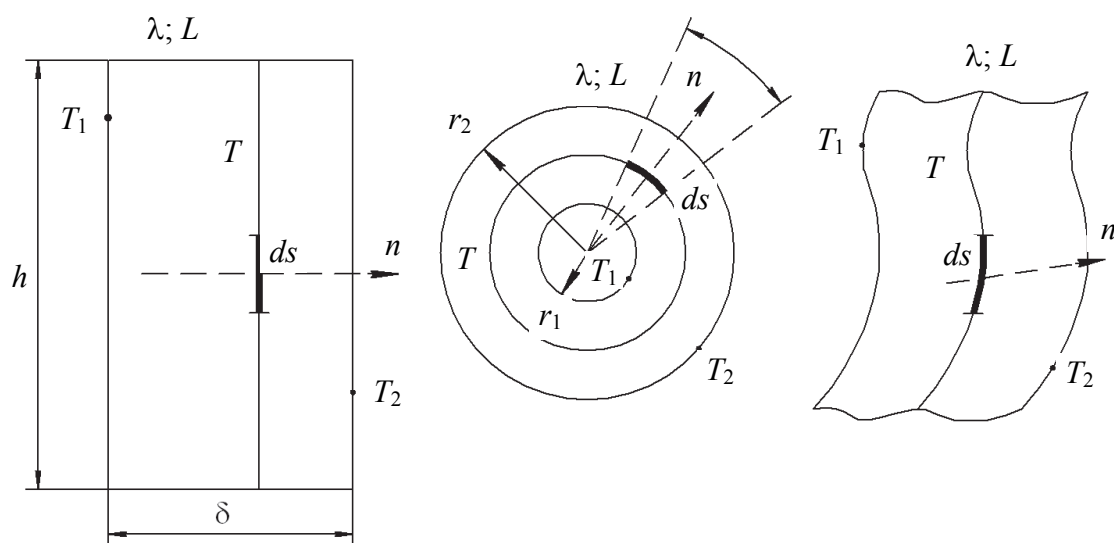


Рис. 2.8. Примеры тел с различным фактором формы

Линии тока тепла, показанные на рис. 2.8 пунктиром, образуют так называемые трубки тока. Размеры и форма трубок тока должны быть выдержаны так, чтобы через каждую трубку тока проходило одинаковое количество тепла:

$$(\Delta Q)_i = \frac{Q_i}{N_{тр}}, \quad (2.15)$$

где Q_i – полное количество тепла, проходящего через стенку; $N_{\text{тр}}$ – число трубок тока, через каждую из которых проходит одно и то же количество тепла $(\Delta Q)_i$.

Выполнение условия возлагается на субъективные ощущения самого исполнителя. Естественно ожидать, что интуитивное выполнение этого требования внесет некоторый элемент ошибки.

Сплошными линиями изображаются изотермы. Их наносят с таким расчетом, чтобы приросты температуры между каждыми двумя изотермами были одинаковыми:

$$(\Delta T)_i = -\frac{T_1 - T_2}{N_n}, \quad (2.16)$$

где $(T_1 - T_2)$ – полный перепад температур; N_n – число приростов температур.

Выполняя условие (2.16), необходимо соблюдать закон ортогональности между изотермами и линиями тока тепла. При своем пересечении они должны образовывать прямолинейные или криволинейные квадраты.

Действительно,

$$(\Delta Q)_i = -\lambda \left(\frac{\Delta T}{\Delta n} \right)_i L (\Delta S)_i, \quad (2.17)$$

где λ , L – постоянные параметры системы; $(\Delta Q)_i$ – величина постоянная в соответствии с предварительным условием (2.15).

Если теперь принять

$$\left(\frac{\Delta S}{\Delta n} \right) = f(n) = 1,$$

то этим самым обеспечивается

$$(\Delta T)_i = \text{const} \text{ и } (\Delta Q)_i = -\lambda L (\Delta T)_i. \quad (2.18)$$

Естественно ожидать, что графическое выполнение ортогональности и криволинейных квадратов внесет некоторый элемент ошибки. С учетом (2.15), (2.16) и (2.18) количество передаваемого тепла

$$\Delta Q_i = \frac{N_{\text{тр}}}{N_n} \lambda L (T_1 - T_2), \quad (2.19)$$

где $N_{\text{тр}}$ – число трубок тока.

Из сопоставления (2.11) и (2.19) следует: фактор формы любого тела может быть найден как отношение числа трубок тока к числу приростов температуры:

$$\xi_i = \left(\frac{N_{\text{тр}}}{N_n} \right)_i. \quad (2.20)$$

Для пластин, в соответствии с рис. 2.9 и формулой (2.13),

$$\xi_{пл} = \frac{N_{тр}}{N_n} = \frac{8}{4} = 2; \quad \xi_{пл} = \frac{h}{\delta} = 2.$$

Для цилиндра, в соответствии с рис. 2.9 и формулой (2.14),

$$\xi_{пл} = \frac{N_{тр}}{N_n} = \frac{16}{3} = 5,33; \quad \xi_{ц} = \frac{2\pi}{\ln(r_2/r_1)} = 5,7.$$

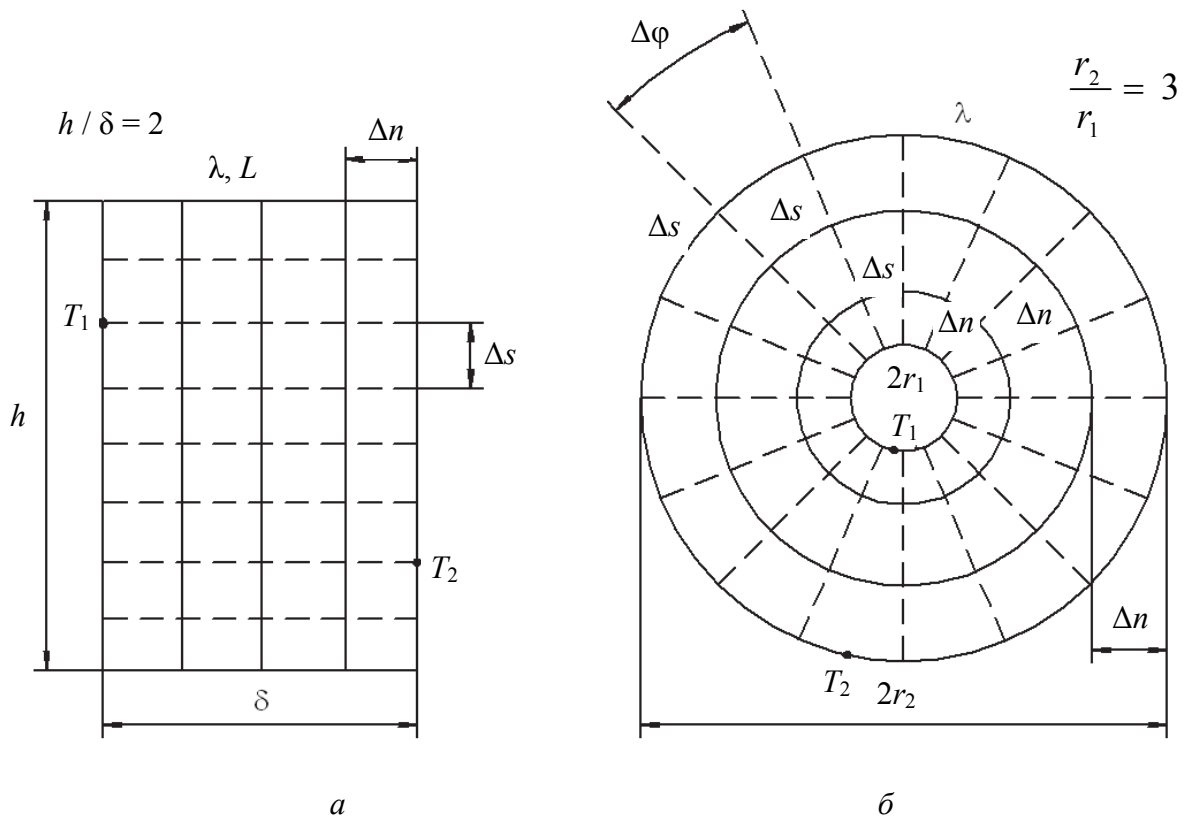


Рис. 2.9. Общая картина распространения тепла в плоской (а) и цилиндрической (б) стенках

Таким образом, метод графического изображения теплового потока заключается в следующем:

- 1) в масштабе изображается исследуемое сечение;
- 2) от руки зарисовываются линии теплового потока с максимально возможным соблюдением условия (2.15);
- 3) от руки зарисовываются изотермические линии с максимально возможным соблюдением ортогональности и криволинейных квадратов;
- 4) фактор формы тела определяется как отношение (2.19);

5) температурное поле рассчитывается путем вычитания от T_1 или путем прибавления к T_2 соответствующего числа одинаковых приростов температуры;

6) расход тепла получается в соответствии с выражением (2.11).

2.8. Расчет распространения тепла через кладку квадратного сечения методом графического изображения теплового потока

Ввиду симметрии все графические построения достаточно выполнить для одной восьмой части кладки (рис. 2.10):

$$\xi = \frac{N_{\text{тр}}}{N_n} = \frac{8}{8} = 1;$$

$$Q = \xi \lambda L (T_1 - T_2) = 1 \cdot \lambda L (723 - 323) = 440 \lambda L;$$

$$|\Delta T| = -\frac{T_1 - T_2}{N_n} = \frac{723 - 323}{8} = 50 \text{ K};$$

$$T_a = T_1 - (6,2 \cdot \Delta T) = 723 - (6,2 \cdot 50) = 413 \text{ K};$$

$$T_b = T_1 - (4,8 \cdot \Delta T) = 723 - (4,8 \cdot 50) = 483 \text{ K};$$

$$T_c = T_1 - (4,2 \cdot \Delta T) = 723 - (4,2 \cdot 50) = 513 \text{ K}.$$

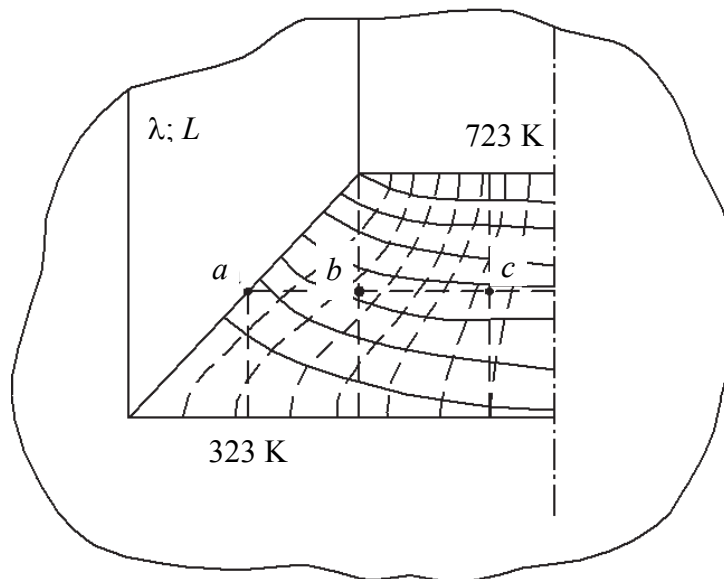


Рис. 2.10. Расчетный участок кладки по методу графического изображения теплового потока

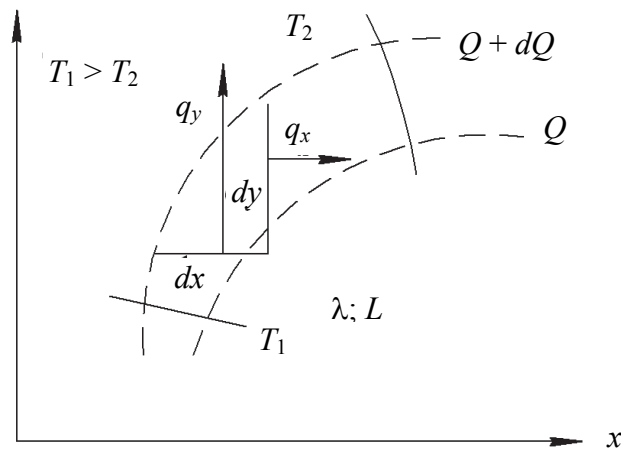


Рис. 2.11. Элементарно малая трубка тока тепла

Используя приведенные графические построения, можно вычислить значение функции тока тепла для любого участка тела:

$$Q_p = \frac{N_{\text{тр}}}{N_n} \lambda L (T_1 - T_2),$$

где $N_{\text{тр}}$ – число трубок тока, попадающих в рассматриваемый участок.

Следует заметить, что функция тока тепла обладает свойством удовлетворять дифференциальному уравнению Лапласа. По трубке тока идет элементарно малое количество тепла dQ . Оно входит в треугольник через катет dx , а выходит через катет dy (рис. 2.11):

$$q_x = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{dQ}{L dy} = \frac{\partial Q}{\partial y} \frac{1}{L};$$

$$q_y = -\lambda \frac{\partial T}{\partial y} = \frac{dQ}{L dx} = \frac{\partial Q}{\partial x} \frac{1}{L};$$

$$\frac{\partial q_x}{\partial y} = \frac{\partial^2 Q}{\partial y^2} \frac{1}{L} = -\lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x \partial y};$$

$$\frac{\partial q_y}{\partial x} = \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} \frac{1}{L} = -\lambda \frac{\partial^2 T}{\partial y \partial x}.$$

После вычитания имеем

$$\frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial y^2} = 0,$$

т. е. дифференциальное уравнение Лапласа.

3) составляется тепловой баланс для всех узловых точек в предположении, что весь процесс теплопроводности концентрируется в стержнях получившейся итерационной решетки;

4) уравнение баланса тепла преобразовывается так, чтобы неизвестные температуры вошли в систему уравнений, аналогичную форме (N).

2.10. Расчет температурного поля в кладке квадратного сечения методом итераций

Ввиду симметрии уравнение теплового баланса необходимо составить для точек a, b, c (рис. 2.7), как в методе релаксации:

$$Q_{ea} + Q_{ba} + Q_{323a} + Q_{323a} = 2Q_{ba} + 2Q_{323a} = 0;$$

$$Q_{ab} + Q_{cb} + Q_{323b} + Q_{723b} = 0;$$

$$Q_{bc} + Q_{dc} + Q_{323c} + Q_{723c} = 0.$$

С учетом (2.9)

$$2\lambda L (T_b - T_a) + 2\lambda L (323 - T_a) = 0;$$

$$\lambda L (T_a - T_b) + \lambda L (T_c - T_b) + \lambda L (323 - T_b) + \lambda L (723 - T_b) = 0;$$

$$\lambda L (T_b - T_c) + \lambda L (T_d - T_c) + \lambda L (323 - T_c) + \lambda L (723 - T_c) = 0.$$

Так как $T_d = T_c$, то $\lambda L(T_d - T_c) = 0$ и уравнение с тремя неизвестными приводится к форме (N):

$$T_a = 161,5 + 0,5T_b;$$

$$T_b = 261,5 + 0,25T_a + 0,25T_c;$$

$$T_c = 348,5 + 0,333T_b.$$

Нулевая итерация:

$$T_{a0} = 523 \text{ K}; \quad T_{b0} = 523 \text{ K}; \quad T_{c0} = 523 \text{ K}.$$

Первая итерация:

$$T_{a1} = 161,5 + (0,5 \cdot 523) = 423 \text{ K};$$

$$T_{b1} = 261,5 + 0,25 \cdot 523 + (0,25 \cdot 523) = 522,5 \text{ K};$$

$$T_{c1} = 348,5 + (0,333 \cdot 523) = 522,5 \text{ K}.$$

Вторая итерация:

$$T_{a2} = 161,5 + (0,5 \cdot 522,5) = 424 \text{ K};$$

$$T_{b2} = 261,5 + (0,25 \cdot 423) + (0,25 \cdot 522) = 498,5 \text{ K};$$

$$T_{c2} = 348,5 + (0,333 \cdot 522,5) = 523 \text{ K}.$$

Третья итерация:

$$T_{a3} = 161,5 + (0,5 \cdot 498,5) = 410,5 \text{ K};$$

$$T_{b3} = 261,5 + (0,25 \cdot 424) + (0,25 \cdot 523) = 498,5 \text{ K};$$

$$T_{c3} = 348,5 + (0,333 \cdot 498,5) = 514,5 \text{ K}.$$

Четвертая итерация:

$$T_{a4} = 161,5 + (0,5 \cdot 498,5) = 410,5 \text{ K};$$

$$T_{b4} = 261,5 + (0,25 \cdot 410,5) + (0,25 \cdot 514,5) = 492,5 \text{ K};$$

$$T_{c4} = 348,5 + (0,333 \cdot 498,5) = 514,5 \text{ K}.$$

Пятая итерация:

$$T_{a5} = 161,5 + (0,5 \cdot 492,5) = 407,5 \text{ K};$$

$$T_{b5} = 261,5 + (0,25 \cdot 410) + (0,25 \cdot 514,5) = 492,5 \text{ K};$$

$$T_{c5} = 348,5 + (0,333 \cdot 492,5) = 512,5 \text{ K}.$$

Шестая итерация:

$$T_{a6} = 161,5 + (0,5 \cdot 492,5) = 407,5 \text{ K};$$

$$T_{b6} = 261,5 + (0,25 \cdot 407,5) + (0,25 \cdot 512,5) = 491,5 \text{ K};$$

$$T_{c6} = 348,5 + (0,333 \cdot 492,5) = 512,5 \text{ K}.$$

Седьмая итерация:

$$T_{a7} = 161,5 + (0,5 \cdot 491,5) = 406,5 \text{ K};$$

$$T_{b7} = 261,5 + (0,25 \cdot 407,5) + (0,25 \cdot 512,5) = 491,5 \text{ K};$$

$$T_{c7} = 348,5 + (0,333 \cdot 491,5) = 512,5 \text{ K}.$$

Очевидно, что проводить последующие итерации не целесообразно.

2.11. Электротепловая аналогия

Известно, что распространение тепла и электричества описывается совершенно аналогичными по форме дифференциальными уравнениями, в силу чего они решаются с одинаковой степенью трудности. Однако экспериментальное определение поля электрического потенциала и распро-

странения электричества гораздо проще. Поэтому и возникает вопрос об использовании электротепловой аналогии (рис. 2.12).

Распространение тепла в двух измерениях описывается дифференциальным уравнением Лапласа:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0$$

или

$$\frac{l^2}{(T_1 - T_2)} \left[\frac{\partial^2 (T - T_2)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 (T - T_2)}{\partial y^2} \right] = 0.$$

Если обозначить

$$X = \frac{x}{l}; \quad Y = \frac{y}{l}; \quad \Theta = \frac{T - T_2}{T_1 - T_2}; \quad (2.21)$$

$$\frac{\partial^2 \Theta}{\partial X^2} + \frac{\partial^2 \Theta}{\partial Y^2} = 0, \quad (2.22)$$

то количество тепла, проходящего через элементарную площадку, составит

$$dQ = -\lambda \frac{\partial T}{\partial n} dSL$$

или

$$dQ = -\lambda \frac{\partial (T - T_2)}{\partial n} dSL \frac{l (T_1 - T_2)}{l (T_1 - T_2)}.$$

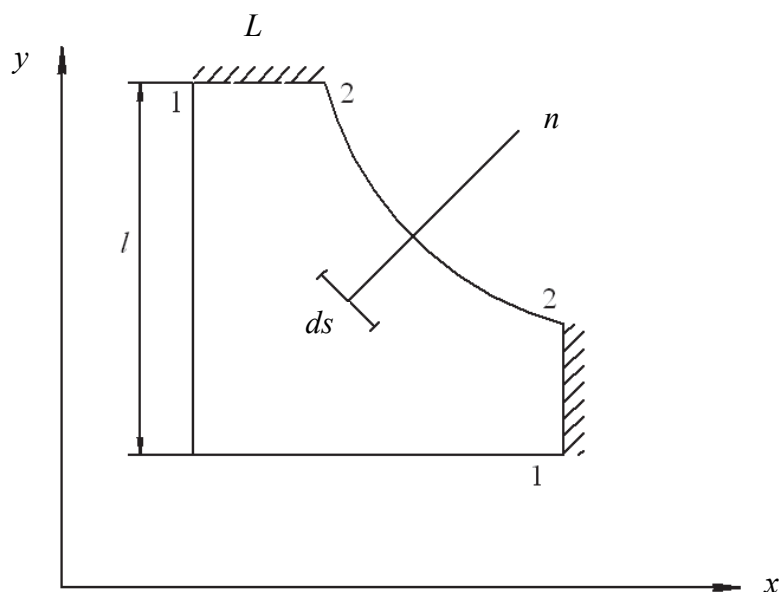


Рис. 2.12. Сложная форма сечения

Если обозначить $N = \frac{n}{l}$, $S = \frac{s}{l}$, то

$$dQ = -\frac{\partial \Theta}{\partial N} dS \lambda L (T_1 - T_2),$$

откуда

$$Q = \left(\int -\frac{\partial \Theta}{\partial N} dS \right) \lambda L (T_1 - T_2) = \xi_T \lambda L (T_1 - T_2), \quad (2.23)$$

$$\xi_T = \left(\int -\frac{\partial \Theta}{\partial N} dS \right). \quad (2.24)$$

Распространение электричества в двух измерениях также описывается дифференциальным уравнением Лапласа:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0;$$

количество электричества, проходящего через элементарную площадь,

$$dJ = -\mathfrak{E} \frac{\partial U}{\partial n} dSL.$$

Действуя точно таким же образом, можно получить:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial X^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial Y^2} = 0; \quad (2.25)$$

$$J = \xi_{\mathfrak{E}} \mathfrak{E} L (U_1 - U_2); \quad (2.26)$$

$$\xi_{\mathfrak{E}} = \left(\int -\frac{\partial U}{\partial N} dS \right); \quad (2.27)$$

$$U = \frac{U - U_2}{U_1 - U_2}. \quad (2.28)$$

Из выражений (2.24) и (2.27) следует $\xi_T = \xi_{\mathfrak{E}}$, если $Q = U$, так как предполагается абсолютное геометрическое подобие тепловой и электрической систем ($N_T = N_{\mathfrak{E}}$; $S_T = S_{\mathfrak{E}}$; $X_T = X_{\mathfrak{E}}$; $Y_T = Y_{\mathfrak{E}}$). Само равенство теплового и электрических потенциалов в их безразмерной форме вытекает из аналогии дифференциальных уравнений (2.22), (2.25), для которых общие решения должны описываться функциями одного и того же вида:

$$\Theta = f(X, Y, C, D);$$

$$U = f(X, Y, E, M).$$

Для контура, обозначенного номером 1, согласно (2.21):

$$\Theta_1 = f(X_1, Y_1, C, D) = 1.$$

Для контура, обозначенного номером 2, согласно (2.22):

$$\Theta_2 = f(X_2, Y_2, C, D) = 0.$$

То же для электрической схемы с учетом (2.28):

$$U_1 = f(X_1, Y_1, E, M) = 1,$$

$$U_2 = f(X_2, Y_2, E, M) = 0.$$

Все эти уравнения позволяют доказать равенство констант интегрирования ($C = E$; $D = M$), а следовательно, и равенство безразмерных потенциалов $\Theta = U$.

Таким образом,

$$\xi_T = \xi_\Theta = \xi;$$

$$Q = \xi L_T (T_1 - T_2); \quad \xi = \frac{J}{(\Theta L_\Theta)(U_1 - U_2)}.$$

Это означает, что после определения фактора формы тела ξ из опытов на электрической модели количество передаваемого тепла в оригинале находится простым расчетом.

П р и м е ч а н и е. Техническое выполнение электротепловой аналогии требует:

1) достаточно плотного и равномерного контакта медных шин и электропроводной бумаги, из которой выполняется модель-сечение, подобная исследуемому теплообменнику оригиналу;

2) выполнения геометрической конфигурации электрической модели в строгом соответствии с геометрической конфигурацией образца без каких-либо излишеств электропроводной бумаги;

3) расчета произведения $(\Theta \cdot L_\Theta)$ с большей степенью точности. Наиболее целесообразно $(\Theta \cdot L_\Theta)$ определять, исходя из предварительного опыта с электропроводной бумагой, выполненной в форме плоской стенки высотой h и толщиной δ , фактор формы для которой известен как отношение $\xi_{пл} = \frac{h}{\delta}$. Тогда

$$\Theta L_\Theta = \frac{J_{пл}}{\xi_{пл}(U_1 - U_2)_{пл}},$$

где $J_{пл}$ – количество электричества, протекающего в направлении толщины δ ; $(U_1 - U_2)_{пл}$ – разность напряжений по толщине.

2.12. Применение конформных отображений к решению задач теплопроводности

В элементарных курсах алгебры к комплексным числам обычно приходят, рассматривая уравнение $p^2 + 1 = 0$. Прежде всего обнаруживается, что не существует действительных чисел, удовлетворяющих этому уравнению. Тогда вводится мнимое число $p = i = \sqrt{-1}$ – и рассматриваемое уравнение оказывается разрешимым. Если уравнение имеет вид $p^2 + y^2 = 0$, то ему удовлетворяет величина $p = iy$.

Пусть сама величина $p = z - x$, где x – действительное число. Тогда введенная величина

$$z = x + iy. \quad (2.29)$$

Здесь z является комплексным числом, состоящим из действительного числа x и мнимого члена iy . Таким образом, комплексное число охватывает более широкий круг явлений природы. В их числе и те явления, которые достаточно характеризовать одним аргументом x , а также и те, которые для своей характеристики требуют дополнительного слагаемого с мнимой единицей. Следовательно, любая функция от действительного переменного является лишь частным случаем функции от комплексного аргумента.

Математический знак z обычно характеризует какую-либо физическую величину и в общем случае может быть вектором. Тогда действительный член x и мнимый iy считаются составляющими вектора z по осям декартовой системы координат. Подобная трактовка комплексного числа позволяет очень удобно изображать его графически, как на рис. 2.13, где каждой точке комплексной плоскости z соответствует комплексное число z , и, наоборот, каждому комплексному числу z соответствует вполне определенная точка на плоскости комплексного переменного z .

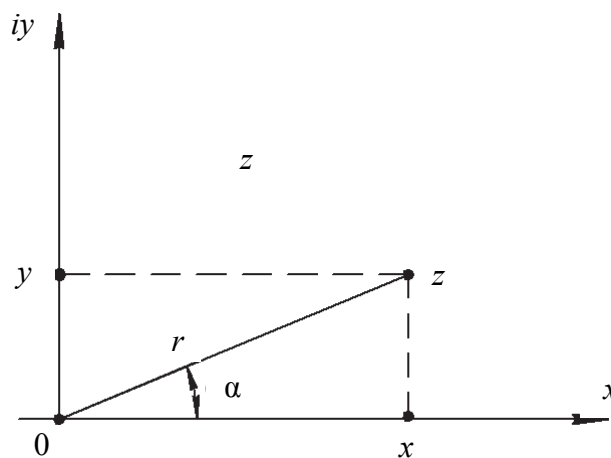


Рис. 2.13. Плоскость комплексного переменного z

Кроме декартовой формы записи комплексного числа (2.29) существует еще тригонометрическая форма записи:

$$z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha), \quad (2.30)$$

где $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ – радиус-вектор или модуль комплексного числа; α – амплитуда или аргумент комплексного числа $\left(\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x} \right)$.

Так как $\cos \alpha + i \sin \alpha = e^{i\alpha}$, то

$$z = r e^{i\alpha}. \quad (2.31)$$

Выражение (2.31) называется показательной (или нормальной) формой записи комплексного числа.

По аналогии с функцией действительного переменного x можно говорить о функции от комплексного аргумента z :

$$w = f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y) = u + iv. \quad (2.32)$$

Каждой точке комплексной плоскости w соответствует вполне определенное комплексное число w и, наоборот, каждому комплексному числу w соответствует вполне определенная точка на плоскости комплексного переменного w (рис. 2.14):

$$w = u + iv = \rho(\cos \Theta + i \sin \Theta) = \rho e^{i\Theta}. \quad (2.33)$$

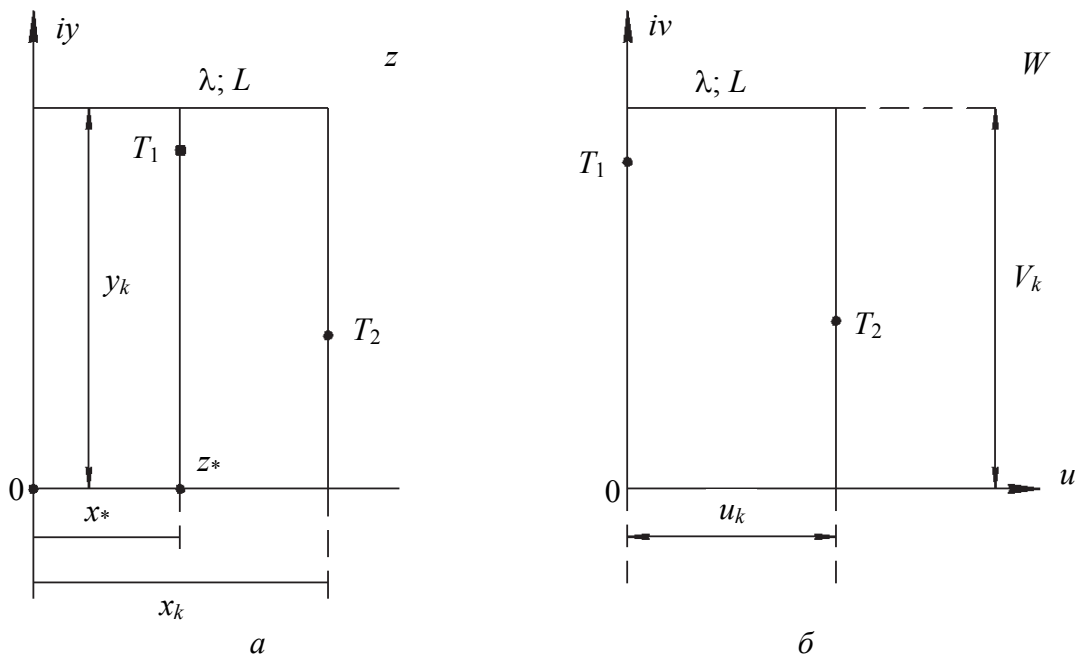


Рис. 2.14. Плоскости комплексных переменных z (а) и w (б)

Так как $w = f(z)$, то каждой точке в плоскости z соответствует вполне определенная точка на плоскости w . Множеству точек в плоскости z соответствует вполне определенное множество точек в плоскости w . Это означает, что любой фигуре в плоскости w соответствует вполне определенная фигура (отображение) в плоскости z . Отображения с одной комплексной плоскости на другую, при которых сохраняются величины углов, называются конформными. Отображение будет конформным, если соблюдается условие

$$F = \frac{dw}{dz} \neq 0.$$

О комплексной величине F можно сказать все то же, что и о комплексных величинах w и z . В частности, существуют комплексная плоскость F и все формы записи комплексного числа F :

$$F = \frac{dw}{dz} = \Phi + i\Psi = Re^{i\varphi}; \quad (2.34)$$

$$R = \sqrt{\Phi^2 + \Psi^2}; \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{\Psi}{\Phi},$$

где φ – аргумент (амплитуда) комплексной величины F , обладает свойством давать численные значения угла поворота участка системы на плоскости w по отношению к участку системы на плоскости z :

$$\Theta = \alpha + \varphi;$$

R – модуль (радиус-вектор) комплексной величины F , обладает свойством давать численные значения коэффициента линейного приращения участка системы на плоскости z :

$$\rho = r + Rr.$$

По правилу дифференцирования сложных функций

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial (x + iy)}{\partial x} = F,$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial (x + iy)}{\partial y} = Fi.$$

Отсюда

$$F = \Phi + i\Psi = \frac{\partial w}{\partial x} = \frac{1}{i} \frac{\partial w}{\partial y}$$

или

$$\Phi + i\Psi = \frac{\partial(u + iv)}{\partial x} = \frac{1}{i} \frac{\partial(u + iv)}{\partial y},$$

$$\Phi + i\Psi = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}.$$

Действительная и мнимая части комплексного переменного вполне обособлены. Два комплексных числа считаются равными, когда их действительные и мнимые части порознь равны:

$$\Phi = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}; \quad \Psi = \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}. \quad (2.35)$$

Условия (2.35) называются условиями Коши – Римана. Они соблюдаются, когда функция $w = f(z)$ дает конформное отображение:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y};$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x};$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0.$$

Таким образом, действительная и мнимая части комплексной величины w удовлетворяют уравнению Лапласа. Ранее было показано, что уравнению Лапласа подчиняются функции температурного поля и тока тепла.

2.13. Примеры решения задач теплопроводности с помощью конформных отображений

2.13.1. Теплопроводность плоской стенки со смещенным началом координат

Решение задачи в плоскости w имеется:

$$T_w = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{u_k} u; \quad Q_w = \frac{\lambda}{u_k} v_k L(T_1 - T_2).$$

Функция $w = z - z_*$ отображает фигуру в плоскости z в виде фигуры на плоскости w . Связь между координатами на плоскости w и z (рис. 2.14) получается в результате действия с комплексными числами:

$$u + iv = (x + iy) - (x_* + iy_*),$$

$$u + iv = (x + iy) - (x_* + iy_*).$$

Откуда $u = x - x_*$; $v = y - y_*$.

Решение задачи в плоскости z :

$$T_z = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{(x_k - x_*)}(x - x_*);$$

$$Q_z = \frac{\lambda}{(x_k - x_*)} v_k L (T_1 - T_2).$$

2.13.2. Теплопроводность цилиндрической стенки

Решение задачи в плоскости w :

$$T_w = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{u_2 - u_1}(u - u_1); \quad Q_w = \frac{\lambda}{u_1 - u_2} v_k L (T_1 - T_2).$$

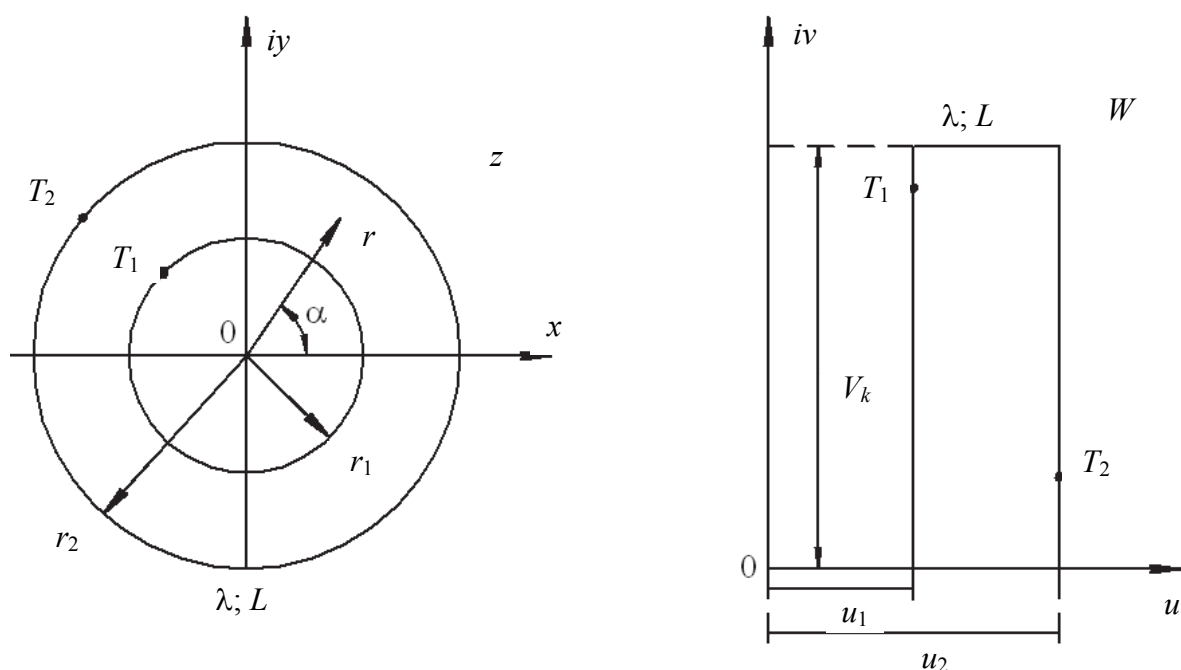


Рис. 2.15. Отображение цилиндрической стенки

Функция $w = \ln z$ отображает фигуру плоскости z в виде фигуры на плоскости w . Связь между координатами плоскостей (рис. 2.15) получается в результате действий над комплексными числами:

$$u + iv = \ln(x + iy) = \ln(re^{i\alpha}) = \ln r + i\alpha,$$

откуда $u = \ln r$; $v = \alpha$.

Решение задачи в плоскости z :

$$T_z = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{\ln r_2 - \ln r_1} (\ln r - \ln r_1),$$

$$Q_z = \frac{\lambda}{\ln r_2 - \ln r_1} 2\pi L (T_1 - T_2).$$

2.13.3. Теплопроводность угловой стенки, ограниченной равнобоковой гиперболой

Решение задачи в плоскости w имеется:

$$T_w = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{v_d} v; \quad Q_w = \frac{\lambda}{v_d} 2u_e L (T_1 - T_2).$$

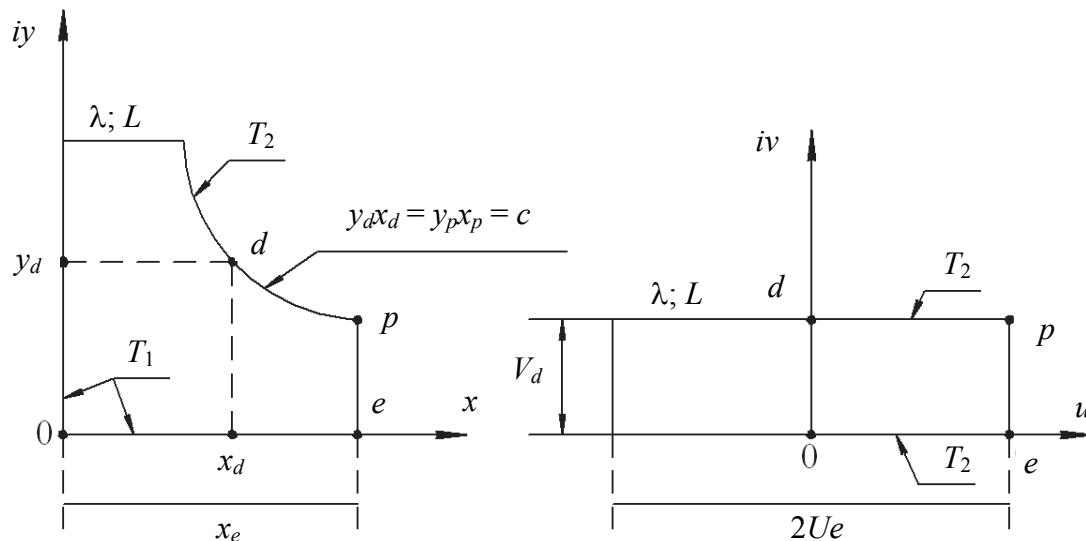


Рис. 2.16. Отображение угловой стенки

Функция $w = z^2$ отображает фигуру плоскости z в виде фигуры на плоскости w . Связь между координатами плоскостей (рис. 2.16) получается в результате действий с комплексными числами:

$$u + iv = (x + iy)^2 = (x^2 - y^2) + i2xy,$$

откуда

$$u = (x^2 - y^2); \quad v = 2xy.$$

Решение задачи в плоскости z :

$$T_z = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{C} xy; \quad (2.36)$$

$$Q_z = \frac{x_e^2}{C} \lambda L (T_1 - T_2); \quad (2.37)$$

$$\xi = \frac{x_e^2}{C}. \quad (2.38)$$

2.13.4. Теплопередача пола помещения

Решение задачи в плоскости w :

$$Q_{aw} = \frac{\lambda}{v_K} (u_2 - u_1) 2b (T_1 - T_2).$$

Функция $w = \ln z$ отображает линии тока тепла в плоскости z в виде линий тока тепла на плоскости w . Связь между координатами плоскостей (рис. 2.17) получается в результате действий над комплексными числами:

$$u + iv = \ln(x + iy) = \ln(re^{i\alpha}) = \ln r + i\alpha,$$

откуда $u = \ln r$; $v = \alpha$.

Решение задачи в плоскости z :

$$Q_{az} = \frac{\lambda}{a_K} (\ln r_2 - \ln r_1) 2b (T_1 - T_2) = \frac{\lambda}{\pi} 2b \ln \left(\frac{a_0 + a}{a_0 - a} \right) (T_1 - T_2),$$

$$Q = \frac{4\lambda}{\pi} \left[b \ln \left(\frac{a_0 + a}{a_0 - a} \right) + a \ln \left(\frac{b_0 + b}{b_0 - b} \right) \right] (T_1 - T_2).$$

Примечания:

1. В принятой схеме пространственная задача распространения тепла заменена сложением двух плоских задач. (Тепло индекса a складывается с теплом индекса b .) Такой способ решения вопроса дает некоторое завышение теплопередачи.

2. Температуры по всей поверхности пола и земли принимались постоянными средними. Это в какой-то мере нарушило качественную картину явления, ибо температура в углах пола всегда ниже, а со стороны земли, у стенки, — всегда выше.

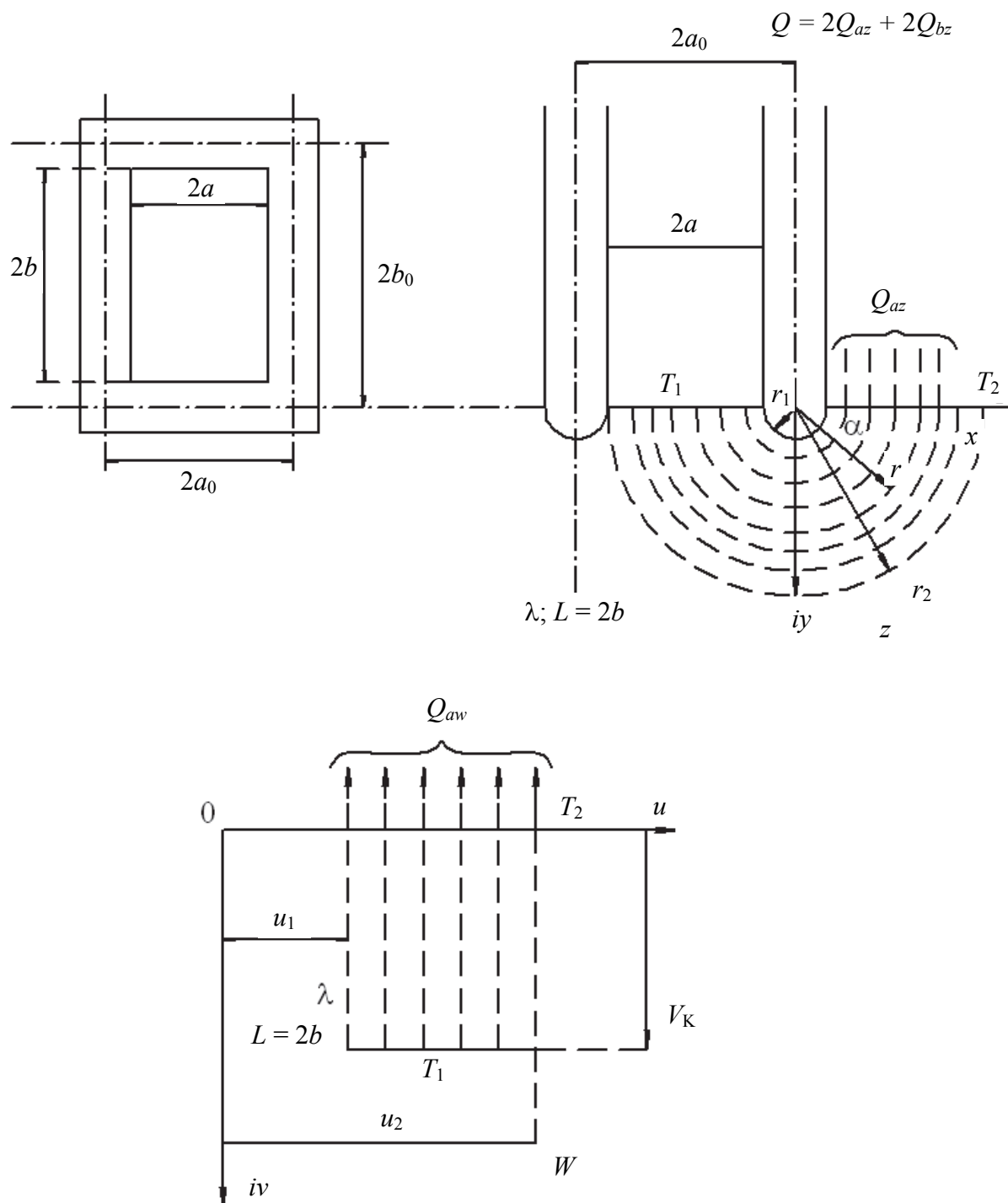


Рис. 2.17. Отображение линий тока тепла

3. Предполагалось, что масса грунта других потоков тепла не имеет. В действительности грунт имеет свой собственный тепловой поток.

4. Если уровни пола и земли не совпадают, то в расчетах необходимо учитывать дополнительные термические сопротивления.

2.14. Приложение формул стационарной теплопроводности к процессам теплопередачи

2.14.1. Теплопередача от горячей жидкости к холодной через многослойную плоскую стенку

Так как высота и ширина составной стенки (рис. 2.18) много больше ее общей толщины, то тепло, отданное горячей жидкостью (температура T_{f1} , коэффициент теплоотдачи α_1), пройдет через все слои и в том же количестве будет передано холодной жидкости (температура T_{f2} , коэффициент теплоотдачи α_2).

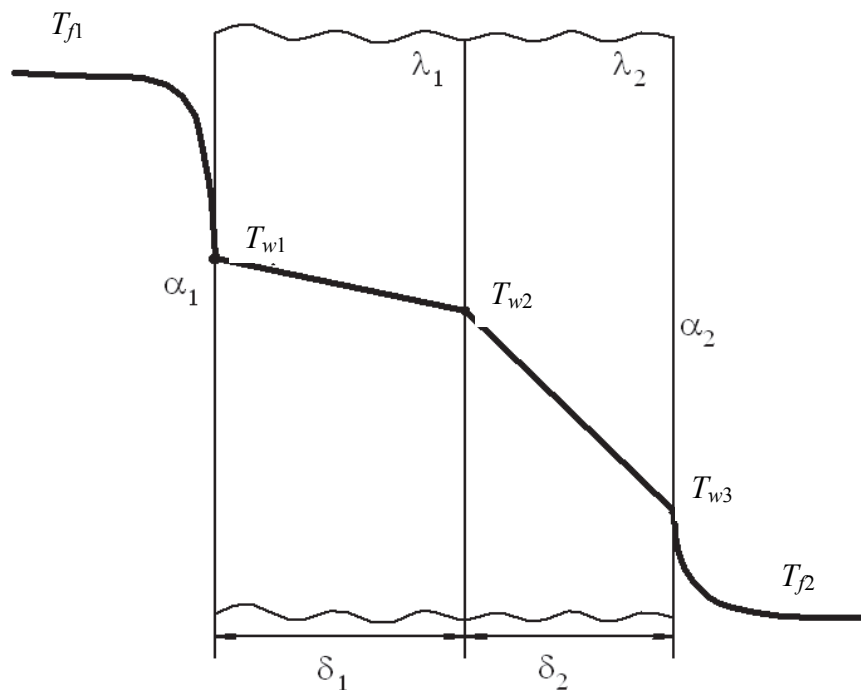


Рис. 2.18. Распространение тепла в двухслойной плоской стенке, омываемой горячей и холодной жидкостью

Считая константы между слоями идеальными, можно записать:

$$Q = \alpha_1 F (T_{f1} - T_{w1}) = \frac{F (T_{f1} - T_{w1})}{R_{\alpha 1}};$$

$$Q = \frac{\lambda_1}{\delta_1} F (T_{w1} - T_{w2}) = \frac{F (T_{w1} - T_{w2})}{R_1};$$

$$Q = \frac{\lambda_2}{\delta_2} F (T_{w2} - T_{w3}) = \frac{F (T_{w2} - T_{w3})}{R_2};$$

$$Q = \alpha_2 F (T_{w3} - T_{f2}) = \frac{F (T_{w3} - T_{f2})}{R_{a2}}.$$

Следовательно, имеется четыре уравнения, включающие четыре неизвестные физические величины (Q , T_{w1} , T_{w2} , T_{w3}). Из этих уравнений

$$Q = \frac{F (T_{f1} - T_{f2})}{R_{a1} + R_1 + R_2 + R_{a2}}.$$

Если слоев будет n , то

$$Q = \frac{F (T_{f1} - T_{f2})}{R_{a1} + \sum_1^n R_i + R_{a2}} = k F (T_{f1} - T_{f2}) = \frac{F (T_{f1} - T_{f2})}{\frac{1}{k}}. \quad (2.39)$$

Здесь

$$k = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1} + \sum_1^n \frac{\delta_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_2}} \quad (2.40)$$

характеризует интенсивность процесса и носит название *коэффициента теплопередачи*. Для плоской системы – количество тепла, передаваемого через единицу поверхности в единицу времени при полном температурном напоре в один градус.

Величина, обратная коэффициенту теплопередачи, т. е.

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\alpha_1} + \sum_1^n \frac{\delta_i}{\lambda_i} + \frac{1}{\alpha_2}, \quad (2.41)$$

называется *термическим сопротивлением теплопередачи многослойной плоской системы* (температурный напор, приходящийся на единицу удельного расхода тепла). Для плоской системы удельное количество теп-

ла $q = \frac{Q}{F}$; $R_a = \frac{1}{\alpha}$ – термическое сопротивление теплоотдачи плоской системы; $R_i = \sum_1^n \frac{\delta_i}{\lambda_i}$ – термическое сопротивление теплопроводности многослойной плоской стенки.

Для двухслойной системы из четырех уравнений следует, что

$$T_{w1} = T_{f1} - k (T_{f1} - T_{f2}) R_{a1},$$

$$T_{w2} = T_{f1} - k(T_{f1} - T_{f2})(R_{\alpha1} + R_1);$$

$$T_{w3} = T_{f1} - k(T_{f1} - T_{f2})(R_{\alpha1} + R_1 + R_2).$$

Когда же число слоев равно n , то по аналогии получаем

$$T_{wi} = T_{f1} - k(T_{f1} - T_{f2}) \sum_0^{(i-1)} R_i, \quad (2.42)$$

где $R_0 = R_{\alpha1}$.

2.14.2. Теплопередача от горячей жидкости к холодной через многослойную цилиндрическую стенку

Так как длина цилиндрической стенки значительно больше суммарной ее толщины (рис. 2.19), то тепло, отданное горячей жидкостью (T_{f1} , α_1), пройдет через все слои и в том же количестве будет передано холодной жидкости (T_{f2} , α_2):

$$Q = \alpha_1 \pi d_1 L (T_{f1} - T_{w1}) = \frac{\pi L (T_{f1} - T_{w1})}{R_{\alpha1}};$$

$$Q = \frac{\pi L (T_{w1} - T_{w2})}{\frac{1}{2\lambda_1} \ln \frac{d_2}{d_1}} = \frac{\pi L (T_{w1} - T_{w2})}{R_1};$$

$$Q = \frac{\pi L (T_{w2} - T_{w3})}{\frac{1}{2\lambda_2} \ln \frac{d_3}{d_2}} = \frac{\pi L (T_{w2} - T_{w3})}{R_2};$$

$$Q = \alpha_2 \pi d_3 L (T_{w3} - T_{f2}) = \frac{\pi L (T_{w3} - T_{f2})}{R_{\alpha2}},$$

откуда
$$Q = \frac{\pi L (T_{f1} - T_{f2})}{R_{\alpha1} + R_1 + R_2 + R_{\alpha2}}.$$

Если слоев будет n , то

$$Q = \frac{\pi L (T_{f1} - T_{f2})}{R_{\alpha1} + \sum_{i=1}^n R_{i1} + R_{\alpha2}} = k_l \pi L (T_{f1} - T_{f2}) = \frac{\pi L (T_{f1} - T_{f2})}{\frac{1}{k_l}}, \quad (2.43)$$

где

$$k_l = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_1 d_1} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{2\lambda_i} \ln \frac{d_{i+1}}{d_i} + \frac{1}{\alpha_2 d_{n+1}}} \quad (2.44)$$

характеризует интенсивность процесса и носит название *коэффициента теплопередачи*. Для цилиндрической системы количество тепла в π раз меньше того, которое передается единицей длины цилиндра в единицу времени при разности температур в 1 градус:

$$\frac{1}{k_l} = \frac{1}{\alpha_1 d_1} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{2\lambda_i} \ln \frac{d_{i+1}}{d_i} + \frac{1}{\alpha_2 d_{n+1}}. \quad (2.45)$$

Оно называется *термическим сопротивлением теплопередачи многослойной цилиндрической стенки* (температурный напор, приходящийся на единицу удельного расхода тепла, отнесенного к числу π); $R_a = \frac{1}{\alpha d}$ – термическое сопротивление теплоотдачи цилиндрической стенки; $R_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2\lambda_i} \ln \frac{d_{i+1}}{d_i}$ – термическое сопротивление теплопроводности многослойной цилиндрической стенки.

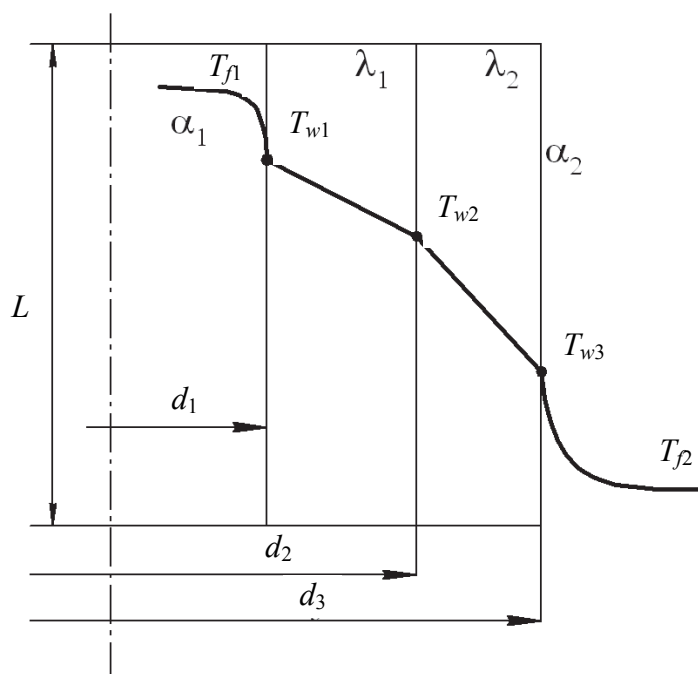


Рис. 2.19. Распределение температуры в двухслойной цилиндрической стенке, омываемой горячей и холодной жидкостью

Для цилиндрической стенки удельное количество тепла определяется отношением $q_l = \frac{Q}{L}$.

Выражение для температуры на границах участков цилиндрической стенки приводится к виду, тождественному по своей форме выражению (2.42).

2.15. Критический диаметр тепловой изоляции

2.15.1. Аналитическое исследование термических сопротивлений цилиндрических систем

Потери тепла в зоне 2 и 1 (рис. 2.20) определяются по известным формулам:

$$Q_{II} = \frac{\pi L (T_{f1} - T_{f2})}{R_{II}}, \quad (2.46)$$

$$Q_I = \frac{\pi L (T_{f1} - T_{f2})}{R_I}, \quad (2.47)$$

где

$$R_{II} = \frac{1}{\alpha_1 d_1} + \frac{1}{2\lambda_M} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{2\lambda_U} \ln \frac{d_3}{d_2} + \frac{1}{\alpha_2 d_3}, \quad (2.48)$$

$$R_I = \frac{1}{\alpha_1 d_1} + \frac{1}{2\lambda_M} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{\alpha_2 d_2}. \quad (2.49)$$

Из (2.48) вычитая (2.49), имеем

$$(R_{II} - R_I) = \frac{1}{2\lambda_U} \ln \frac{d_3}{d_2} + \frac{1}{\alpha_2 d_3} - \frac{1}{\alpha_2 d_2},$$

где $d_3 = d_2 + 2\delta_u$.

С учетом этого

$$(R_{II} - R_I) = \frac{1}{2\lambda_u} \ln \frac{d_3}{d_2} - \frac{2\delta_u}{\alpha_2 d_2 d_3} = A - B. \quad (2.50)$$

Из соотношения (2.50) следует, что разность термических сопротивлений изолированной и голой трубы может быть со знаком плюс или минус. Это означает, что изолированная труба при определенных физических

условиях может терять тепла меньше или больше, чем в этих условиях теряет голая труба. Так, в действительности $\frac{d_3}{d_2} > 1$. Поэтому при больших

значениях произведения $\alpha_2 d_3 d_2$ наложение изоляции способствует уменьшению потерь тепла. И наоборот, при малых значениях произведения $\alpha_2 d_3 d_2$ наложение изоляции приводит к увеличению потерь тепла по сравнению с неизолированной трубой. Поэтому в качестве изолятора должен использоваться материал, имеющий минимальное значение коэффициента теплопроводности λ_U . Его подбирают с таким расчетом, чтобы было $A > B$, но теплоизоляция с малым значением коэффициента теплопроводности обычно имеет высокую стоимость. Поэтому часто используют менее эффективную, но более дешевую изоляцию, а ее посредственное качество компенсируют увеличением толщины слоя δ_U . Эта величина входит в d_3 и поэтому влияет на изменение и комплекса А, и комплекса Б.

На рис. 2.21 приближенно показан характер изменения комплексов А и Б в зависимости от толщины изоляционного слоя δ_U . Как видно из рис. 2.21, в области М превосходство комплекса Б оказывается максимальным. В области N разность А и Б проходит через нулевое значение, после чего комплекс А начинает превышать комплекс Б до бесконечности.

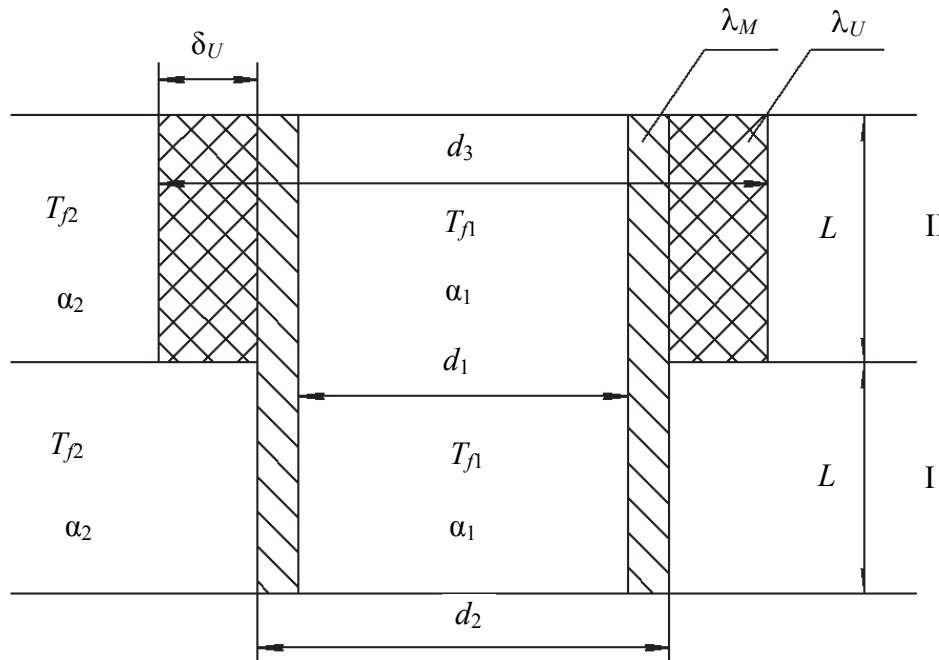


Рис. 2.20. Схема двухслойной и однослойной стенок: T_n , α_1 – температура и коэффициент теплоотдачи внутри трубы (со стороны горячей жидкости); T_n , α_2 – то же в окружающей среде (со стороны холодной жидкости); λ_M , λ_U – соответственно коэффициенты теплопроводности металла и теплоизоляции; δ_U – толщина изоляционного слоя

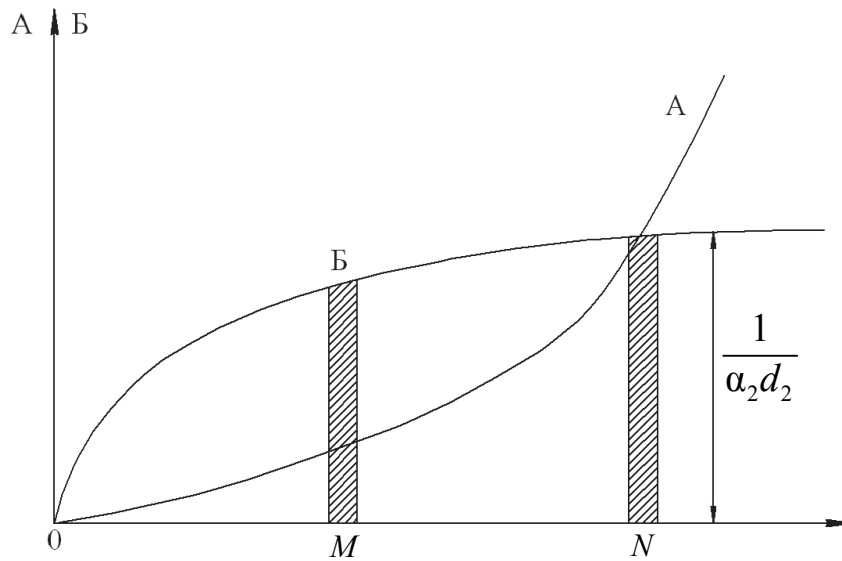


Рис. 2.21. Характер изменения слоев А и Б в зависимости от толщины слоя изоляции

Найти толщину изоляционного слоя, соответствующего области N , можно, приравняв выражение (2.50) к нулю:

$$\frac{1}{2\lambda_U} \ln \left(1 + 2 \frac{\delta_{UN}}{d_2} \right) = \frac{2\delta_{UN} / d_2}{\alpha_2 \left(1 + 2 \frac{\delta_{UN}}{d_2} \right) d_2}. \quad (2.51)$$

Определив из этого соотношения δ_{UN} , можно убедиться, что при некоторой недорогой (а значит, и малоэффективной) теплоизоляции толщина слоя δ_{UN} может достигать больших величин. Изолирование объекта таким образом (когда $\delta_U > \delta_{UN}$) следует считать нерентабельным, а изоляцию слоем $\delta_U < \delta_{UN}$ — абсурдной. В связи с этим, естественно, возникает вопрос об оптимальной эффективности изоляции, т. е. таком значении ее коэффициента теплопроводности λ_U , при котором толщина слоя δ_{UN} приблизится возможно ближе к нулевой отметке, а область N сместится в сторону начала координат. Однако для такого подбора равенство (2.51) оказывается не совсем удобным. Более удобно исследовать графически термическое сопротивление цилиндрических систем (2.46) и (2.47).

2.15.2. Графическое исследование термических сопротивлений цилиндрических систем в функции от толщины слоя тепловой изоляции

Полное термическое сопротивление теплопередачи через двухслойную цилиндрическую стенку R_{Π} определяется по уравнению (2.52), а через

однослойную – по (2.53) (графическая зависимость термического сопротивления R_{II} от диаметра изоляции d_3 представлена на рис. 2.22):

$$R_{II} = \frac{1}{\alpha_1 d_1} + \frac{1}{2\lambda_M} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{2\lambda_U} \ln \frac{d_3}{d_2} + \frac{1}{\alpha_2 d_3}, \quad (2.52)$$

$$R_{II} = \frac{1}{\alpha_1 d_1} + \frac{1}{2\lambda_M} \ln \frac{d_2}{d_1} + \frac{1}{\alpha_2 d_2}. \quad (2.53)$$

Закключение о графическом исследовании:

1) чтобы изоляция с $\lambda_U^\bullet$ снизила теплотери от трубы диаметром d_2 , ее необходимо нанести слоем очень большой толщины, превышающим $\delta_U^\bullet$. Такая изоляция считается нерентабельной для трубы диаметром d_2 ;

2) чтобы изоляция с $\lambda_U^{\bullet\bullet}$ снизила теплотери от трубы диаметром d_2 , ее необходимо наносить слоем толщиной, превышающей $\delta_U^{\bullet\bullet}$. Такая изоляция тоже считается нерентабельной для трубы диаметром d_2 ;

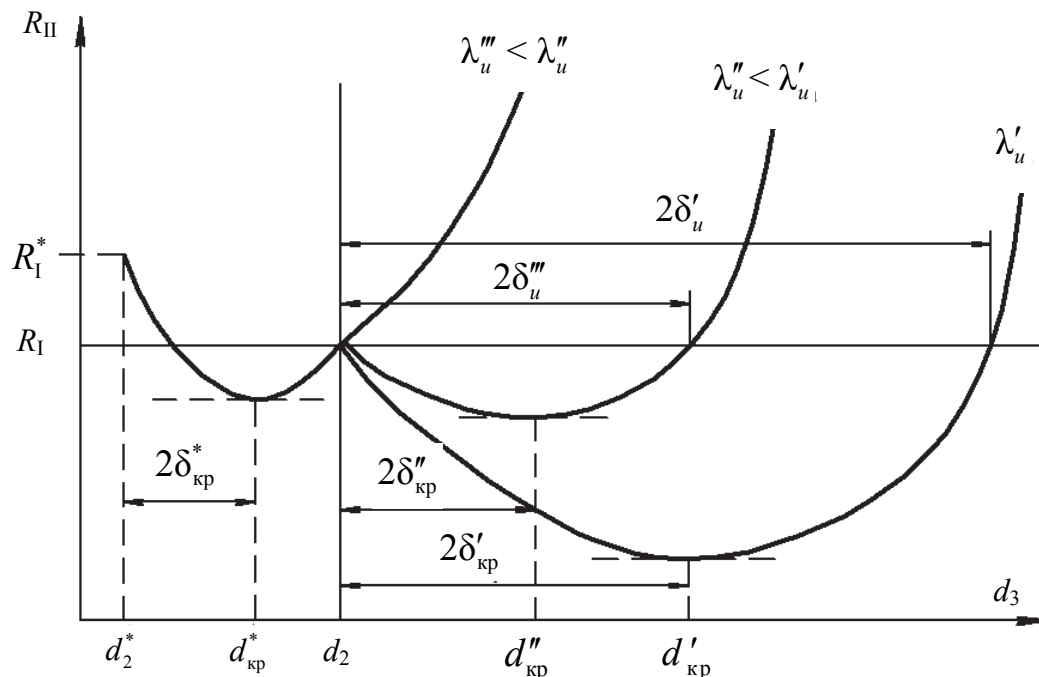


Рис. 2.22. Зависимость термического сопротивления от диаметра изоляции: $\delta_{кр}^\bullet$, $\delta_{кр}^{\bullet\bullet}$ – толщина критического слоя, соответствующая коэффициенту $\lambda_U^\bullet$, $\lambda_U^{\bullet\bullet}$; $\delta_{кр}^{\bullet\bullet\bullet}$ – толщина слоя изоляции для трубы с диаметром d_2^* ; $d_{кр}^*$, $d_{кр}^{\bullet}$, $d_{кр}^{\bullet\bullet}$ – соответствующие критические диаметры для $\lambda_U^\bullet$; $\lambda_U^{\bullet\bullet}$, $\lambda_U^{\bullet\bullet\bullet}$

3) чтобы изоляция с λ_U снизила теплотери от трубы диаметром d_2 , достаточно нанести ее даже самым тонким слоем. Такая изоляция считается рентабельной для трубы диаметром d_2 ;

4) изоляция, рентабельная для трубы диаметром d_2 , оказывается нерентабельной для трубы меньшего диаметра d_2^* ;

5) если диаметр трубы меньше критического диаметра данной изоляции, то такая изоляция нерентабельна. Если диаметр трубы равен или больше критического диаметра данной изоляции, то такая изоляция рентабельна.

П р и м е ч а н и е. Чем больше диаметр трубы, тем больше изоляций, которые будут рентабельны для нее. Наоборот, для труб малого диаметра труднее найти рентабельную изоляцию. А трубы очень малых диаметров, отдающие тепло к спокойному воздуху, лучше совсем не изолировать. Для расчетов всегда необходимо сравнивать d_2 и $d_{3кр}$.

2.15.3. Вывод формулы критического диаметра тепловой изоляции

Уравнение, в структуру которого входит $d_{3кр}$, можно получить, если воспользоваться правилом минимума, изложенным в курсе математики. В нашем случае это правило можно записать так:

$$\left(\frac{dR_2}{dd_3} \right)_{d_3=d_{3кр}} = 0. \quad (2.54)$$

Первые два слагаемых R_2 – величины постоянные, поэтому

$$\frac{dR_2}{dd_3} = \frac{1}{2\lambda_U} \frac{d \left(\ln \frac{d_3}{d_2} \right)}{dd_3} + \frac{1}{\alpha_2} \frac{d \left(\frac{1}{d_3} \right)}{dd_3} = \frac{1}{2\lambda_U} \frac{1}{d_3} - \frac{1}{\alpha_2 d_3^2}.$$

Согласно (2.57)

$$\frac{1}{2\lambda_U} \frac{1}{d_{3кр}} = \frac{1}{\alpha_2 d_{3кр}^2}.$$

Отсюда

$$d_{3кр} = \frac{2\lambda_U}{\alpha_2} \quad (2.55)$$

или, отбросив цифровую индексацию,

$$d_{кр} = \frac{2\lambda_U}{\alpha}, \quad (2.56)$$

где $d_{кр}$ – критический диаметр тепловой изоляции с коэффициентом теплопроводности λ при коэффициенте теплоотдачи от поверхности изоляции к окружающей среде α .

Согласно ранее сформулированному выводу, изоляция нерентабельна, если $d_{тр} < d_{кр}$. Изоляция рентабельна, если $d_{тр} \geq d_{кр}$.

Из (2.55) следует, что критический диаметр тепловой изоляции существует как бы вне изолируемой трубы, так как он определяется только теплопроводностью изоляции и коэффициентом теплоотдачи. Это положение не всегда и не сразу воспринимается. Но вместо понятия «критический диаметр» для тех же целей можно использовать понятие «критическая толщина слоя», которая связана с диаметром трубы. Действительно, $d_{зкр} = d_2 + 2\delta_{кр}$. Подставив это выражение в (2.54), получим

$$2\delta_{кр} = \frac{2\lambda_U}{\alpha_2} - d_2 \quad (2.57)$$

или, отбросив цифровую индексацию,

$$2\delta_{кр} = \frac{2\lambda_U}{\alpha} - d_{тр}, \quad (2.58)$$

где $\delta_{кр}$ – критический слой изоляции, м.

Если $\delta_{кр}$ получается со знаком плюс, значит, критический слой для данного $d_{тр}$ существует и изоляция нерентабельна. Если значение $\delta_{кр}$ равно нулю или получается со знаком минус, то критического слоя для данного $d_{тр}$ не существует и изоляция рентабельна.

2.16. Теплообмен на оребренной поверхности

2.16.1. Продольные ребра

Обобщенное дифференциальное уравнение теплопроводности. Рассмотрим продольное ребро произвольного профиля (рис. 2.23) и предположим, что оно рассеивает тепло в окружающую среду.

Пусть x – продольная координата, отсчитываемая от вершины ребра. Площадь поперечного сечения ребра $A(x) = f_1(x)$. Профиль ребра ограничен двумя симметричными кривыми $y = f_2(x)$ и $y = -f_2(x)$. Тогда площадь поперечного сечения на единицу длины ребра есть $A(x) = f_1(x) = 2Lf_2(x) = 2f_2(x)$. Обозначим через θ разность между температурой произвольной точки на поверхности ребра и температурой окружающей среды. Очевидно, θ также является функцией расстояния от основания ребра.

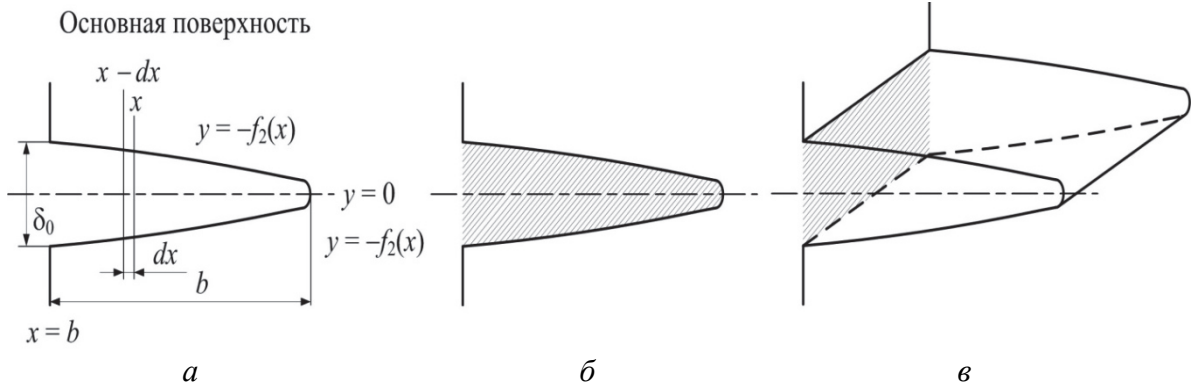


Рис. 2.23. Продольное ребро произвольного профиля: а – система координат; б – профильное сечение ребра; в – поперечное сечение ребра

Дифференциальное уравнение теплопроводности, описывающее распределение температуры вдоль ребра, получают из рассмотрения стационарного теплового баланса для бесконечно малого элемента ребра высотой dx , заключенного между плоскостями x и $x + dx$, параллельными основанию, и кривыми $\pm f_2(x)$, ограничивающими профиль ребра.

Для обобщенного ребра с температурой t и коэффициентом теплопроводности k разность тепловых потоков, поступающих в элемент через сечение $x + dx$ и покидающих его через сечение x за счет теплопроводности, есть

$$dq = k \frac{d}{dx} \left[f_1(x) \frac{dt}{dx} \right] dx. \quad (2.59)$$

Поскольку процесс стационарен, эта разность должна равняться тепловому потоку, отводимому с боковых поверхностей элемента ребра. Если тепло отводится в окружающую среду конвекцией и α – коэффициент теплоотдачи, то

$$dq = 2\alpha(t - t_s)dx. \quad (2.60)$$

При этом предполагается, что высота элемента dx на произвольной поверхности $f_2(x)$ такая же, как и на оси ребра. Так как локальный температурный напор между ребром и окружающей средой $\theta = t - t_s$, а температура окружающей среды t_s по предположению постоянна, то $d\theta = dt$ и (2.59) и (2.60) можно приравнять. В результате получаем дифференциальное уравнение теплопроводности для обобщенного ребра:

$$k \frac{d}{dx} \left[f_1(x) \frac{d\theta}{dx} \right] dx = 2\alpha\theta dx$$

или

$$f_1(x) \frac{d^2\theta}{dx^2} + \frac{df_1(x)^2}{dx} \frac{d\theta}{dx} - \frac{2\alpha}{k} \theta = 0. \quad (2.61)$$

Заменив в (2.61) функцию поперечного сечения для единицы длины ребра $f_1(x)$ функцией толщины (профиля) ребра $2Lf_2(x) = f_2(x)$, получим

$$2f_2(x)\frac{d^2\theta}{dx^2} + \frac{2df_2(x)}{dx}\frac{d\theta}{dx} - \frac{2\alpha}{k}\theta = 0. \quad (2.62)$$

Обобщенная функция профиля $f_2(x)$ для продольных ребер записывается в виде

$$f_2(x) = \frac{\delta_0}{2} \left(\frac{x}{b} \right)^{(1-2n)/(1-n)}, \quad (2.63)$$

где δ_0 – толщина ребра в основании. Частное решение (2.62) получают при следующих граничных условиях, используемых для определения произвольных постоянных:

$$\text{при } x = b \quad \theta = \theta_0; \quad (2.64a)$$

$$\text{при } x = 0 \quad \frac{d\theta}{dx} = 0. \quad (2.64b)$$

Продольное ребро прямоугольного профиля. Для ребра прямоугольного профиля (рис. 2.24) показатель степени n обобщенной функции профиля ребра (2.63) равен 1/2. Контур (функция) профиля такого ребра имеет вид:

$$f_2(x) = \frac{\delta_0}{2}; \quad \frac{df_2(x)}{dx} = 0.$$

Подставив эти соотношения в (2.62), получим основное дифференциальное уравнение теплопроводности для ребра прямоугольного профиля

$$\frac{d^2\theta}{dx^2} - \frac{2\alpha}{k\delta_0}\theta = 0. \quad (2.65)$$

Оно представляет собой обыкновенное дифференциальное уравнение 2-го порядка с постоянными коэффициентами, имеющее решение

$$\theta = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx}, \quad (2.66)$$

где $m = (2\alpha/k\delta_0)^{1/2}$.

Вычисляя произвольные постоянные C_1 и C_2 с помощью граничных условий (2.64a) и (2.64b), получаем частное решение в виде зависимости температурного напора $\theta = t - t_s$ от продольной координаты x :

$$\theta(x) = \frac{d^2\theta_0 \operatorname{ch} mx}{\operatorname{ch} mb}. \quad (2.67)$$

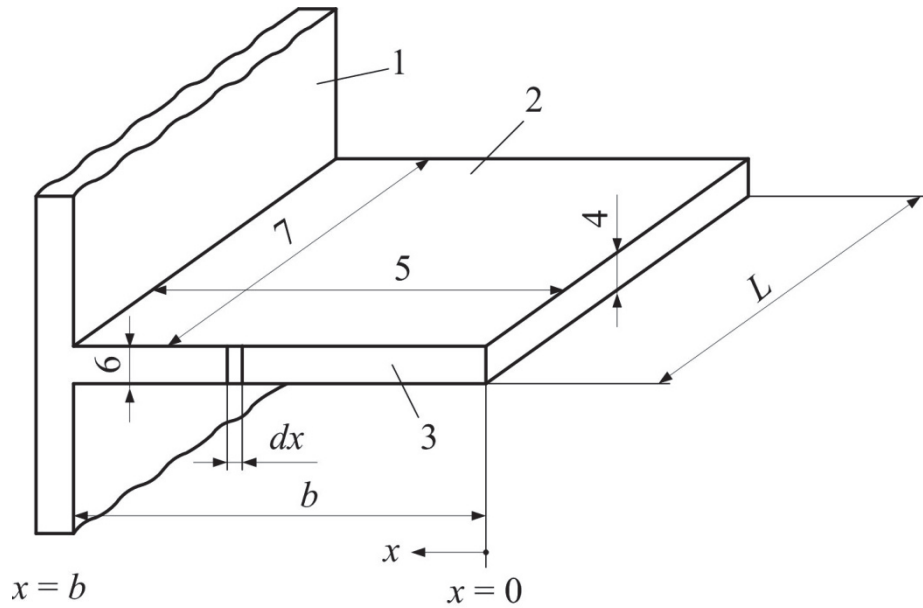


Рис. 2.24. Элементы продольного ребра прямоугольного профиля и используемая система координат: 1 – основная поверхность; 2 – боковая поверхность; 3 – концевая поверхность; 4 – торец ребра; 5 – высота ребра; 6 – толщина δ_0 ; 7 – длина ребра

Тепловой поток, передаваемый через основание ребра, определяется по формуле

$$q_0 = kA \left. \frac{d\theta}{dx} \right|_{x=b}. \quad (2.68)$$

Вычисляя из (2.67) производную $d\theta/dx$ при $x = b$, подставляя результат в зависимость (2.68) и учитывая, что площадь поперечного сечения ребра на единицу длины в основании $A = \delta_0$, получаем

$$q_0 = \frac{k\delta_0 m \theta_0 \operatorname{sh} mb}{\operatorname{ch} mb}$$

или

$$q_0 = k\delta_0 m \theta_0 \operatorname{th} mb. \quad (2.69)$$

Эффективность ребра определяется как отношение теплового потока, действительно передаваемого ребром, к тепловому потоку, который перешло бы такое же идеально проводящее ребро ($k = \infty$) с однородной температурой, равной температуре в основании. Таким образом,

$$\eta = \frac{hP \int_0^b \theta(x) dx}{\alpha P \theta_0 b} = \frac{\int_0^b \theta(x) dx}{\theta_0 b}, \quad (2.70)$$

где P – периметр поперечного сечения ребра.

Для продольного ребра прямоугольного профиля действительный тепловой поток определяется по (2.69). Поскольку $L \gg \delta_0$, тепловой поток, который передало бы идеально проводящее ребро ($k = \infty$) на единицу длины, $q_{id} = 2hb\theta_0$. Следовательно,

$$\eta = \frac{k\delta_0 m \theta_0 \text{th}mb}{2ab\theta_0}.$$

Учитывая, что $k\delta_0/2h = m^{-2}$, получаем окончательное выражение для эффективности продольного ребра прямоугольного профиля:

$$\eta = \frac{\text{th}mb}{mb}. \quad (2.71)$$

Продольное ребро вогнутого параболического профиля. Для ребра вогнутого параболического профиля (рис. 2.25) показатель степени обобщенной функции профиля (2.63) удовлетворяет указанной геометрии, когда $n = \infty$. Контур (функция) профиля записывается в виде

$$f_2(x) = \frac{\delta_0}{2} \left(\frac{x}{b} \right)^2; \quad \frac{df_2(x)}{dx} = \frac{\delta_0}{b} \left(\frac{x}{b} \right).$$

Подставляя эти соотношения в (2.62), получаем дифференциальное уравнение теплопроводности для вогнутого параболического ребра:

$$x^2 \frac{d^2 \theta}{dx^2} + 2x \frac{d\theta}{dx} - m^2 b^2 \theta = 0, \quad (2.72)$$

где $m = (2\alpha/k\delta_0)^{\frac{1}{2}}$.

В отличие от предыдущих соотношений (2.72) представляет собой не уравнение Бесселя, а уравнение Эйлера. Решение его получаем с помощью замены переменной $x = e^v$ или $v = \ln x$. Тогда

$$\frac{d\theta}{dx} = \frac{d\theta}{dv} \frac{dv}{dx} = \frac{1}{x} \frac{d\theta}{dv};$$

$$\frac{d^2 \theta}{dx^2} = \frac{d\left[(1/x)(d\theta/dv)\right]}{dx} = -\frac{1}{x^2} \frac{d\theta}{dv} + \frac{1}{x} \frac{d(d\theta/dv)}{dx} = -\frac{1}{x^2} \frac{d\theta}{dv} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2 \theta}{dv^2}.$$

Подставив эти зависимости в (2.72), получим

$$x^2 \left(\frac{1}{x^2} \frac{d^2 \theta}{dv^2} - \frac{1}{x^2} \frac{d\theta}{dv} \right) + 2x \left(\frac{1}{x} \frac{d\theta}{dv} \right) - m^2 b^2 \theta = 0.$$

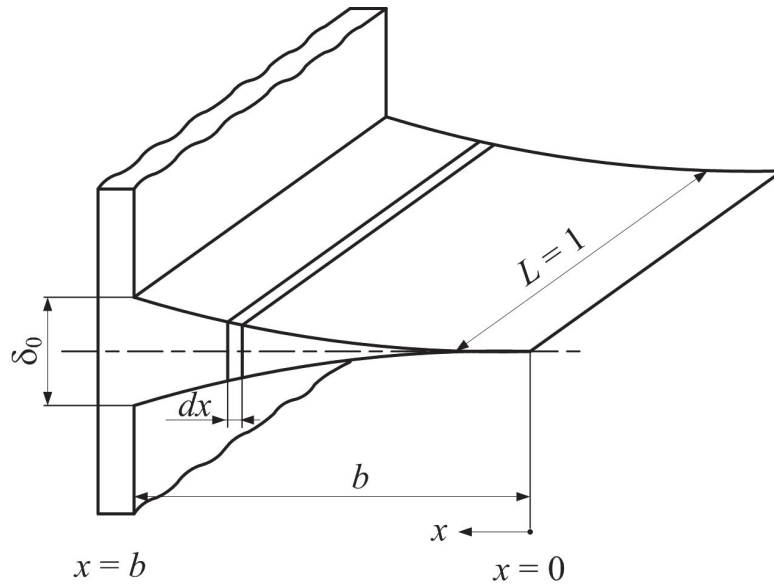


Рис. 2.25. Продольное ребро вогнутого параболического профиля

Приводя подобные члены, находим

$$\frac{d^2 \theta}{dv^2} + \frac{d\theta}{dv} - m^2 b^2 \theta = 0.$$

Это обыкновенное дифференциальное уравнение имеет решение

$$\theta = C_1 e^{\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{1+4m^2b^2}\right)v} + C_2 e^{\left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{1+4m^2b^2}\right)v}.$$

Возвращаясь к независимой переменной x , имеем

$$\theta = C_1 x^{P_1} + C_2 x^{P_2}, \quad (2.73)$$

где

$$P_1, P_2 = -\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}(1+4m^2b^2)^{\frac{1}{2}},$$

Общее решение можно записать в виде

$$\theta = C_1 x^{-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1+4m^2b^2)^{\frac{1}{2}}} + \frac{C_2}{x^{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1+4m^2b^2)^{\frac{1}{2}}}.$$

Легко видеть, что при $x = 0$ температурный напор $\theta = t - t_s$ не ограничен, если C_2 не равно 0. Следовательно, $\theta = C_1 x^{P_1}$.

Так как температурный напор в основании ребра ($x = b$) задан, частное решение имеет вид

$$\theta = \theta_0 \left(\frac{x}{b} \right)^{R_1}. \quad (2.74)$$

Продифференцировав (2.74) по x и подставив производную при $x = b$ в (2.68), получим тепловой поток, передаваемый ребром. Учитывая, что на единицу длины ребра $A = \delta_0$, тогда

$$q_0 = \frac{k \delta_0 \theta_0 P_1}{b} = \frac{k \delta_0 \theta_0}{2b} \left[-1 + \sqrt{1 + (2mb)^2} \right]. \quad (2.75)$$

Разделив (2.75) на тепловой поток, передаваемый идеально проводящим ребром $q_{id} = 2\alpha b\theta_0$, найдем эффективность ребра:

$$\eta = \frac{k \delta_0 \theta_0 \left[-1 + \sqrt{1 + (2mb)^2} \right]}{(2b)(2\alpha b\theta_0)}.$$

Если числитель и знаменатель этого выражения умножить на $\left[-1 - \sqrt{1 + (2mb)^2} \right]$, оно упрощается:

$$\eta = \frac{\left[-1 + \sqrt{1 + (2mb)^2} \right]}{2(mb)^2} \frac{\left[-1 - \sqrt{1 + (2mb)^2} \right]}{\left[-1 - \sqrt{1 + (2mb)^2} \right]} = \frac{2}{1 + \sqrt{1 + (2mb)^2}}. \quad (2.76)$$

Продольное ребро формы, требующей минимальной затраты материала. Все полученные соотношения для температурных напоров, тепловых потоков через основания и коэффициентов тепловой эффективности ребер являются следствиями общего дифференциального уравнения теплопроводности (2.62):

$$2f_2(x) \frac{d^2 \theta}{dx^2} + \frac{2df_2(x)}{dx} \frac{d\theta}{dx} - \frac{2\alpha}{k} \theta = 0.$$

Часто ребра приходится изготавливать из дорогостоящих металлов с высокой теплопроводностью и коррозионной стойкостью. И во многих других случаях цена ребер связана с их массой. По той или иной причине бывает желательно знать соотношение геометрических размеров ребер, передающих заданный тепловой поток с наименьшими затратами металла. Для этого необходимо найти контур (функцию) профиля, при котором площадь профиля $A_p = 2 \int_0^b f_2(x) dx$ минимальна.

Рассмотрим продольное ребро с теплоизолированными боковыми поверхностями, так что оно может проводить тепло только вдоль продоль-

ной оси. Если площадь поперечного сечения ребра (от $x = 0$ до $x = b$) постоянна, эффективность передачи тепла каждой единицей поперечного сечения ребра одинакова, поскольку тепловой поток q/A постоянен по условию. Следовательно,

$$\frac{q}{A_1} = \frac{q}{A_2} = \frac{q}{A_3} = \dots = \frac{q}{A}.$$

Однако если теплоизоляции убрать, тепло будет отводиться с боковых поверхностей ребра в более холодную окружающую среду. Теперь тепловой поток в различных сечениях по высоте ребра не остается постоянным. В самом деле, для того чтобы плотность теплового потока была постоянной, а все сечения одинаково эффективны в передаче тепла, поперечное сечение должно уменьшаться как некоторая функция расстояния от основания ребра, учитывающая изменение q/A , обусловленное отводом тепла через боковые поверхности.

Рассмотрим тепловой поток в некоторой точке ребра произвольного профиля:

$$q = -kA \frac{d\theta}{dx},$$

где A – функция x . Тогда

$$\frac{d\theta}{dx} = -\frac{q}{kA}.$$

Для постоянной плотности теплового потока

$$\frac{d\theta}{dx} = C_1$$

постоянна и $\theta = C_1x + C_2$, т. е. температурный напор вдоль ребра (или распределение температуры в ребре) является линейной функцией.

Единственной формой продольного ребра, имеющего линейное распределение температуры, является ребро вогнутого параболического профиля, для которого температурный напор определяется выражением

$$\theta = \theta_0 \left(\frac{x}{b} \right)^{P_1} \quad \text{при } P_1 = 1. \quad (2.77)$$

Таким образом, вогнутое параболическое ребро является ребром, требующим наименьших затрат материала только при условии, что $P_1 = 1$. В этом случае

$$P_1 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + (2mb)^2} = 1; \quad 1 + (2mb)^2 = 9; \quad (mb)^2 = 2; \quad mb = \sqrt{2}.$$

2.16.2. Радиальные ребра

Обобщенное дифференциальное уравнение теплопроводности. Рассмотрим радиальное ребро произвольного профиля (рис. 2.26). Обобщенное дифференциальное уравнение теплопроводности можно вывести для любого радиального ребра с произвольным контуром профиля, используя процедуру, аналогичную применявшейся для продольного ребра.

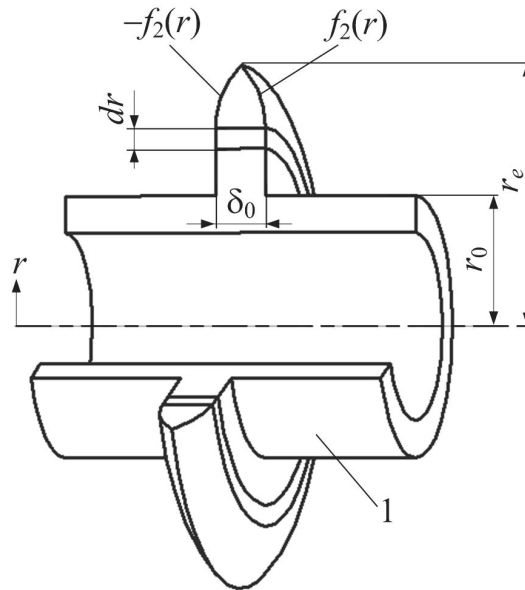


Рис. 2.26. Радиальное ребро прямоугольного профиля: 1 – торец; 2 – основная поверхность

Профиль ограничен двумя симметричными кривыми $y = f_2(r)$ и $y = -f_2(r)$. Разность тепловых потоков, поступающих путем теплопроводности в бесконечно малый элемент через поверхность r и покидающих его через поверхность $r + dr$ тем же путем может быть выражена формулой

$$dq = k \frac{d}{dr} \left[(2\pi r) 2f_2(r) \frac{d\theta}{dr} \right] dr.$$

Это выражение для не зависящей от времени (стационарной) системы можно приравнять к тепловому потоку, покидающему элемент путем конвекции:

$$dq = 2h(2\pi r dr)\theta.$$

Уравнение теплового баланса имеет вид

$$4\pi k \frac{d}{dr} \left[r f_2(r) \frac{d\theta}{dr} \right] dr = 4\pi h \theta r dr$$

или

$$k \left[f_2(r) r \frac{d^2 \theta}{dr^2} + f_2(r) \frac{d \theta}{dr} + r \frac{df_2(r)}{dr} \frac{d \theta}{dr} \right] = h \theta r.$$

После некоторых преобразований это уравнение приводится к обобщенному дифференциальному уравнению теплопроводности для радиальных ребер произвольного профиля:

$$f_2(r) \frac{d^2 \theta}{dr^2} + \frac{f_2(r)}{r} \frac{d \theta}{dr} + \frac{df_2(r)}{dr} \frac{d \theta}{dr} - \frac{h}{k} \theta = 0. \quad (2.78)$$

Радиальное ребро прямоугольного профиля. Для радиального ребра прямоугольного профиля контур (функция) профиля имеет вид функции

$$f_2(r) = \frac{\delta_0}{2}$$

и ее производная равна нулю. Подставляя $f_2(r)$ и ее производную в (2.78), получаем

$$r^2 \frac{d^2 \theta}{dr^2} + r \frac{d \theta}{dr} - m^2 r^2 \theta = 0, \quad (2.79)$$

где $m = (2\alpha/k\delta_0)^{1/2}$. Уравнение (2.79) – это модифицированное дифференциальное уравнение Бесселя, и его общее решение определяется соотношением

$$\theta = C_1 I_0(mr) + C_2 K_0(mr). \quad (2.80)$$

Произвольные постоянные вычисляются с помощью граничных условий:

при

$$r = r_0 \quad \theta = \theta_0; \quad (2.81a)$$

при

$$r = r_e \quad \frac{d\theta}{dr} = 0. \quad (2.81b)$$

Подставив эти граничные условия в (2.80), получим два уравнения для определения C_1 и C_2 :

$$\theta_0 = C_1 I_0(mr_0) + C_2 K_0(mr_0);$$

$$\theta = C_1 I_1(mr_e) - C_2 K_1(mr_e).$$

Вычислив C_1 и C_2 и подставив их в (2.80), получим зависимость для распределения температурного напора по радиусу:

$$\theta = \frac{\theta_0 [K_1(mr_e)I_0(mr) + I_1(mr_e)K_0(mr)]}{I_0(mr_0)K_1(mr_e) + I_1(mr_e)K_0(mr_0)}. \quad (2.82)$$

При $r = r_0$ (2.82), разумеется, $\theta = \theta_0$.

Тепловой поток через основание ребра определяется по общей формуле

$$q_0 = -2\pi k r_0 \delta_0 \left. \frac{d\theta}{dr} \right|_{r=r_0}.$$

Дифференцируя (2.82), вычисляя производную при $r = r_0$ и подставляя результат в предыдущее соотношение, получаем

$$q_0 = 2\pi r_0 \delta_0 k m \theta_0 \left[\frac{I_1(mr_e)K_1(mr_0) - K_1(mr_e)I_1(mr_0)}{I_0(mr_0)K_1(mr_e) + I_1(mr_e)K_0(mr_0)} \right]. \quad (2.83)$$

Тепловой поток, передаваемый идеально проводящим ребром, определяется по формуле $q_{id} = 2\pi(r_e^2 - r_0^2)\alpha\theta_0$. Следовательно, эффективность ребра

$$\eta = \frac{2\pi r_0 \delta_0 k m \theta_0}{2\pi(r_e^2 - r_0^2)\alpha\theta_0} \left[\frac{I_1(mr_e)K_1(mr_0) - K_1(mr_e)I_1(mr_0)}{I_0(mr_0)K_1(mr_e) + I_1(mr_e)K_0(mr_0)} \right].$$

Учитывая, что $m^2 = 2\alpha/k\delta_0$, перепишем предыдущее соотношение в виде

$$\eta = \frac{2\pi r_0 \delta_0 k m \theta_0}{m(r_e^2 - r_0^2)} \left[\frac{I_1(mr_e)K_1(mr_0) - K_1(mr_e)I_1(mr_0)}{I_0(mr_0)K_1(mr_e) + I_1(mr_e)K_0(mr_0)} \right]. \quad (2.84)$$

Не смотря на то, что формулы (2.83) и (2.84) довольно громоздки для проведения практических расчетов, их использование целесообразно при проведении прецизионных расчетов.

3. СТАЦИОНАРНАЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПРИ ВНУТРЕННЕМ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИИ

3.1. Распространение тепла в неограниченной пластине при равномерном внутреннем тепловыделении

Явление стационарного распространения тепла в неограниченной пластине ($2R \ll L; h$) при равномерном внутреннем тепловыделении ($W = \text{const}$) описывается дифференциальным уравнением теплопроводности в форме одномерного уравнения Пуассона (рис. 3.1)

$$\frac{d^2T}{dx^2} + \frac{W}{\lambda} = 0,$$

откуда

$$\frac{dT}{dx} = -\frac{W}{\lambda}x + C_1, \quad T = -\frac{W}{2\lambda}x^2 + C_1x + C_2.$$

При симметричных условиях охлаждения имеет место равенство

$$\left(\frac{dT}{dx} \right)_{x=0} = 0.$$

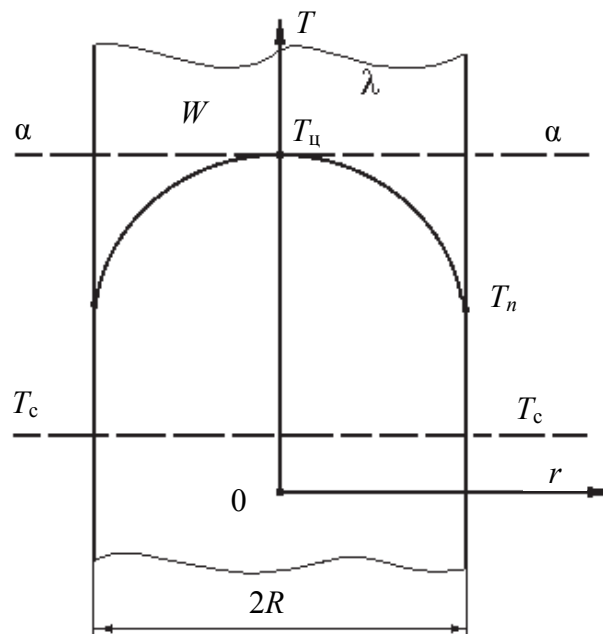


Рис. 3.1. Распределение температуры в пластине при внутреннем тепловыделении и симметричных условиях охлаждения с боковых поверхностей

Это означает, что $C_1 = 0$. Вторая константа интегрирования связана с условиями на границе: поток тепла, подведенный изнутри объема к поверхности путем теплопроводности, равен потоку тепла, отведенному от поверхности в окружающую среду путем конвекции:

$$-\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{x=R} = \alpha (T_{\text{п}} - T_{\text{с}})$$

или

$$WR = \alpha \left[-\frac{W}{2\lambda} R^2 + C_2 - T_{\text{с}} \right].$$

Константа интегрирования

$$C_2 = \frac{WR}{\alpha} + \frac{WR^2}{2\lambda} + T_{\text{с}}.$$

Распределение температуры в неограниченной пластине

$$T = T_{\text{с}} + \frac{WR^2}{2\lambda} \left[1 + \frac{2\lambda}{\alpha R} - \left(\frac{x}{R} \right)^2 \right]. \quad (3.1)$$

Распределение потока тепла

$$q = -\lambda \frac{dT}{dx} = Wx; \quad q_{\text{п}} = WR.$$

Характерные температуры:

$$T_{\text{ц}} = C_2; \quad T_{\text{п}} = T_{\text{с}} + \frac{WR}{\alpha}; \quad T_{\text{ц}} - T_{\text{п}} = \frac{WR^2}{2\lambda}.$$

3.2. Распространение тепла в бесконечном цилиндре при равномерном внутреннем тепловыделении

Явление стационарного распространения тепла в бесконечном цилиндре ($2R \ll L$) при равномерном внутреннем тепловыделении ($W = \text{const}$) описывается дифференциальным уравнением теплопроводности в форме одномерного уравнения Пуассона (рис. 3.2):

$$\frac{d^2 T}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dT}{dr} + \frac{W}{\lambda} = 0;$$

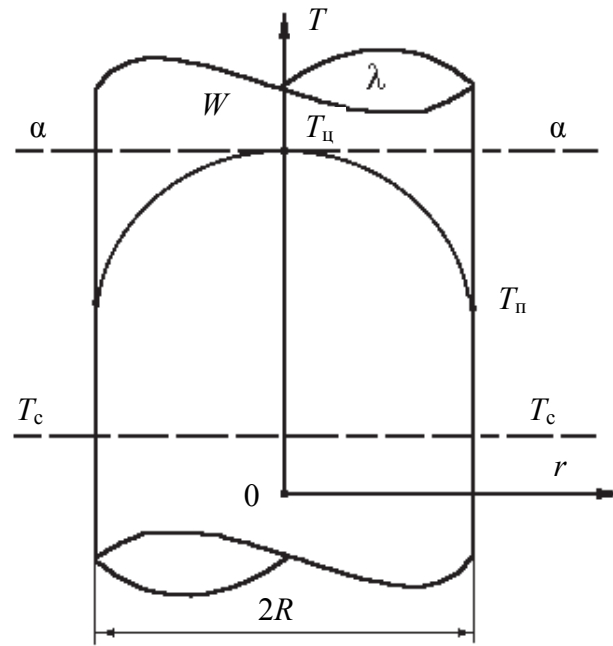


Рис. 3.2. Распределение температуры в цилиндре при внутреннем тепловыделении и симметричных условиях охлаждения

$$u = \frac{dT}{dr}, \quad \frac{du}{dr} + \frac{1}{r}u = -\frac{W}{\lambda}$$

или

$$rdu + udr = d(ur) = -\frac{W}{\lambda}rdr,$$

$$u = \frac{dT}{dr} = -\frac{W}{2\lambda}r + \frac{C_1}{r}.$$

При симметричных условиях охлаждения

$$\left(\frac{dT}{dr}\right)_{r=0} = 0.$$

Это означает, что $C_1 = 0$ и $T = -\frac{W}{4\lambda}r^2 + C_2$.

Из условия на границе тела

$$-\lambda\left(\frac{dT}{dr}\right)_{r=R} = \alpha(T_н - T_с),$$

$$\frac{WR}{2} = \alpha\left(-\frac{WR^2}{4\lambda} + C_2 - T_с\right)$$

находится вторая константа интегрирования

$$C_2 = \frac{WR}{2\alpha} + \frac{WR^2}{4\lambda} + T_c.$$

Распределение температуры в бесконечном цилиндре будет иметь вид

$$T = T_c + \frac{WR^2}{4\lambda} \left[1 + \frac{2\lambda}{\alpha R} - \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right]. \quad (3.2)$$

Распределение потока тепла

$$q = -\lambda \frac{dT}{dr} = \frac{W}{2} r; \quad q_n = \frac{WR}{2}.$$

Характерные температуры:

$$T_{\text{ц}} = C_2; \quad T_{\text{п}} = T_c + \frac{WR}{2\alpha};$$

$$T_{\text{ц}} - T_{\text{п}} = \frac{WR^2}{4\lambda}.$$

3.3. Теплопроводность в стержнях

Анализируя тепловую работу ребер охлаждения, обычно отмечают два случая распространения тепла в системе (рис. 3.3).

Если поток тепла не достигает вершины l (успевает израсходоваться по пути через поверхность ix), то говорят о теплопроводности стержня бесконечной длины. Физически это означает, что температура вершины стержня оказывается равной температуре окружающей среды T_c .

Согласно закону теплоотдачи с поверхности, элемент поверхности стержня udx теряет в окружающую среду тепло путем отдачи конвекцией:

$$dQ = \alpha u dx (T - T_c). \quad (3.3)$$

Формально можно считать, что оно поглощается отрицательным (воображаемым) источником внутри объема жидкости:

$$dQ = -W f dx.$$

Тогда

$$W = -\frac{\alpha u}{f} (T - T_c).$$

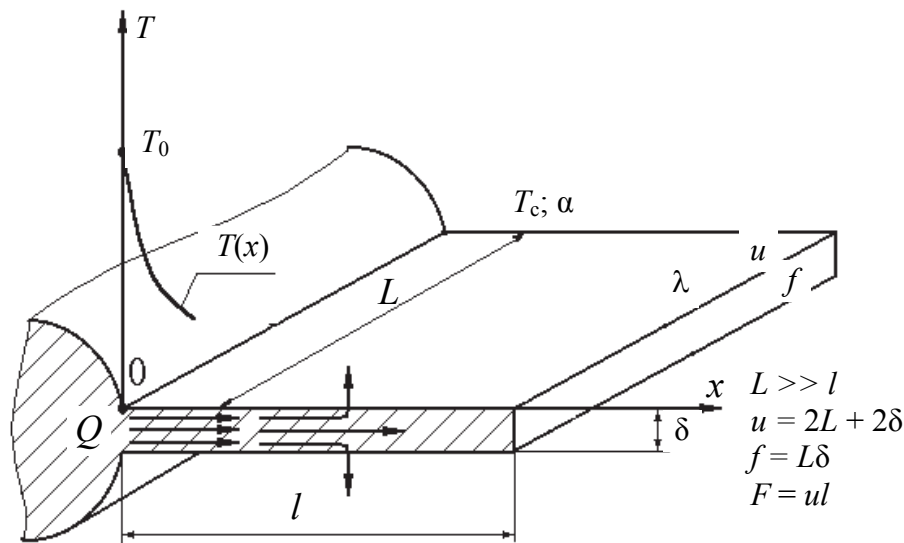


Рис. 3.3. Ребро охлаждения (прямой стержень постоянного сечения): $Q_{x=0}$ – охлаждающая способность стержня; α – коэффициент теплоотдачи с боковых поверхностей; T_0 – температура у основания стержня; λ – коэффициент теплопроводности материала стержня

Для определения охлаждающей способности стержня может быть использован закон теплоотдачи с поверхности (3.3)

$$Q = \alpha F \int_0^l \vartheta dx = \alpha u \int_0^l (T - T_c) dx,$$

где $F = u\vartheta$, $\vartheta = T - T_c$,

или закон теплопроводности через основание ребра $Q = -\lambda \left(\frac{dT}{dx} \right)_{x=0} f$.

Как в том, так и в другом случае необходимо знать распределение температуры $T = f(x)$.

3.3.1. Теплопроводность стержня бесконечной длины

Явление распространения тепла в ребрах прямой формы и постоянного сечения описывается дифференциальным уравнением теплопроводности в форме одномерного уравнения Пуассона (рис. 3.4):

$$\frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{W}{\lambda} = 0$$

или

$$\frac{d^2 \vartheta}{dx^2} - m^2 \vartheta = 0, \quad (3.4)$$

где

$$\vartheta = T - T_c, \quad m^2 = \frac{\alpha u}{\lambda f}.$$

Решение уравнения (3.4):

$$\vartheta = C_1 e^{+mx} + C_2 e^{-mx}.$$

Если $x = \infty$, то $\vartheta = 0$ и $C_1 = 0$.

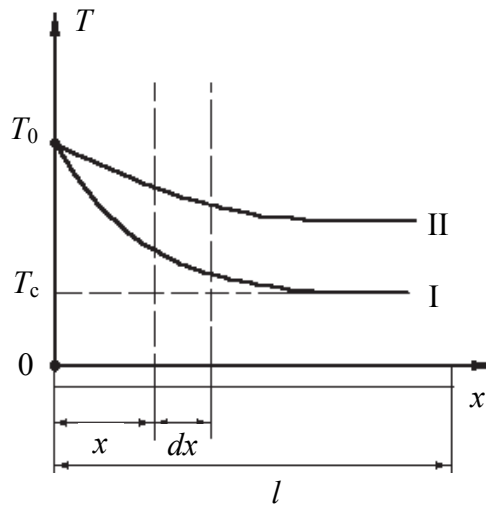


Рис. 3.4. Распределение температуры вдоль стержня: I – бесконечной длины; II – конечной длины

Вторая константа интегрирования определяется очевидными условиями в основании стержня:

$$\vartheta_{x=0} = \vartheta_0 = C_2.$$

Окончательно имеем

$$\vartheta = \vartheta_0 e^{-mx};$$

$$Q = \alpha u \int_0^{\infty} \vartheta_0 e^{-mx} dx = \frac{\alpha u \vartheta_0}{m}; \quad (3.5)$$

$$Q = -\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{x=0} f = -\lambda \left(-\vartheta_0 m e^{-mx} \right)_{x=0} f = \lambda f m \vartheta_0. \quad (3.6)$$

Здесь

$$\frac{dT}{dx} = \frac{d\vartheta}{dx} = \frac{d}{dx} (\vartheta_0 e^{-mx}) = -\vartheta_0 m e^{-mx}.$$

3.3.2. Теплопроводность стержня конечной длины

Путем аналогичных математических действий получаем

$$\vartheta = \vartheta_0 \frac{e^{m(l-x)} + De^{-m(l-x)}}{e^{ml} + De^{-ml}},$$

где $D = \frac{\lambda m - \alpha_*}{\lambda m + \alpha_*}$; α_* – коэффициент теплоотдачи с вершины стержня площадью f , m – то же, что и в задаче для стержня бесконечной длины.

При проектировании ребер охлаждения геометрические размеры, как правило, обуславливаются неравенством $ul \gg f$.

Благодаря этому теплообменом с площади f можно пренебречь (это все равно, что считать $\alpha_* = 0$). Окончательно имеем

$$\vartheta = \vartheta_0 \frac{e^{m(l-x)} + e^{-m(l-x)}}{e^{ml} + e^{-ml}} = \vartheta_0 \frac{ch[m(l-x)]}{ch(ml)}, \quad (3.7)$$

$$Q = \alpha u \int_0^l \vartheta_0 \frac{ch[m(l-x)]}{ch(ml)} dx = \frac{\alpha u \vartheta_0}{m} th(ml), \quad (3.8)$$

$$Q = -\lambda \left[\vartheta_0 (-m) \frac{shm(l-x)}{ch(ml)} \right]_{x=0} f, \quad Q_0 = \lambda m f \vartheta_0 th(ml),$$

$$\frac{dT}{dx} = \frac{d\vartheta}{dx} = \frac{d}{dx} \left[\vartheta_0 \frac{chm(l-x)}{ch(ml)} \right] = -\vartheta_0 m \frac{sh[m(l-x)]}{ch(ml)}.$$

Использование расчетных выражений (3.7) и (3.8) не представляет трудности, т. к. входящие в них гиперболические функции подробно за-табулированы.

3.4. Распределение тепла при переменном коэффициенте теплопроводности

3.4.1. Плоская стенка

При стационарном тепловом режиме количество тепла, проникающего внутрь параллелепипеда (а также выделяемого внутри его объема), всегда равно количеству тепла, уходящего вовне (рис. 3.5):

$$dQ_A + dQ_W = dQ_B \text{ или } -(dQ_B - dQ_A) + dQ_W = 0.$$

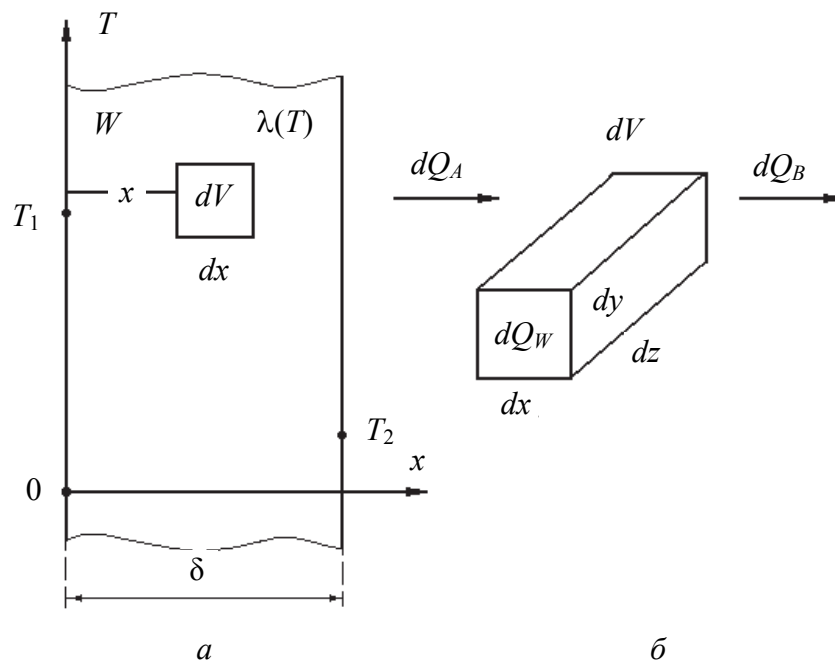


Рис. 3.5. Система координат на плоской стенке (а) и основные измерения элементарного объема в декартовой системе координат (б)

Уравнение теплового баланса для плоской стенки можно переписать как

$$-(q_B - q_A) dz \cdot dy + W \cdot dx \cdot dy \cdot dz = 0$$

или

$$-\frac{dq}{dx} + W = 0; \quad -\frac{d}{dx} \left(-\lambda \frac{dT}{dx} \right) + W = 0.$$

Если ввести подстановку

$$q = -\lambda \frac{dT}{dx} = -\frac{d\Phi}{dx}; \quad \Phi = \int \lambda(T) dT,$$

то

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{d\Phi}{dx} \right) + W = 0, \quad \frac{d^2\Phi}{dx^2} + W = 0.$$

Это дифференциальное уравнение известно как одномерное уравнение Пуассона, где в качестве потенциала фигурирует величина Φ . В частном случае при $W = 0$ уравнение Пуассона вырождается в уравнение Лапласа

$$\frac{d^2\Phi}{dx^2} = 0,$$

решение которого имеет вид

$$\Phi = \Phi_1 - \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{\delta} x;$$

$$\int \lambda(T) dT = \int \lambda(T_1) dT_1 - \frac{\int \lambda(T_1) dT_1 - \int \lambda(T_2) dT_2}{\delta} x.$$

При линейной зависимости

$$\lambda = \beta + KT$$

температурное поле находится после решения квадратичного уравнения

$$(\beta T + 0,5KT^2) = (\beta T_1 + 0,5KT_1^2) - \frac{(\beta T_1 + 0,5KT_1^2) - (\beta T_2 + 0,5KT_2^2)}{\delta} x,$$

$$q = -\frac{d\Phi}{dx} = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{\delta}.$$

3.4.2. Цилиндрическая стенка

При стационарном тепловом режиме количество тепла, проникающего внутрь элементарного объема через поверхность $dS_A \cdot dz$ (а также выделяемого внутри него), должно быть равным количеству тепла, уходящего вовне через поверхность $dS_B \cdot dz$ (рис. 3.6):

$$dQ_A + dQ_W = dQ_B \text{ или } -(dQ_B - dQ_A) + dQ_W = 0.$$

Уравнение теплового баланса можно переписать как

$$-(q_B r_B - q_A r_A) d\varphi dz + W r d\varphi dr dz = 0$$

или

$$-\frac{1}{r} \frac{d}{dr} (qr) + W = 0; \quad -\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(-\lambda \frac{dT}{dr} r \right) + W = 0.$$

Если ввести подстановку

$$q = -\lambda \frac{dT}{dr} = -\frac{d\Phi}{dr}; \quad \Phi = \int \lambda(T) dT,$$

то

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(\frac{d\Phi}{dr} r \right) + W = 0.$$

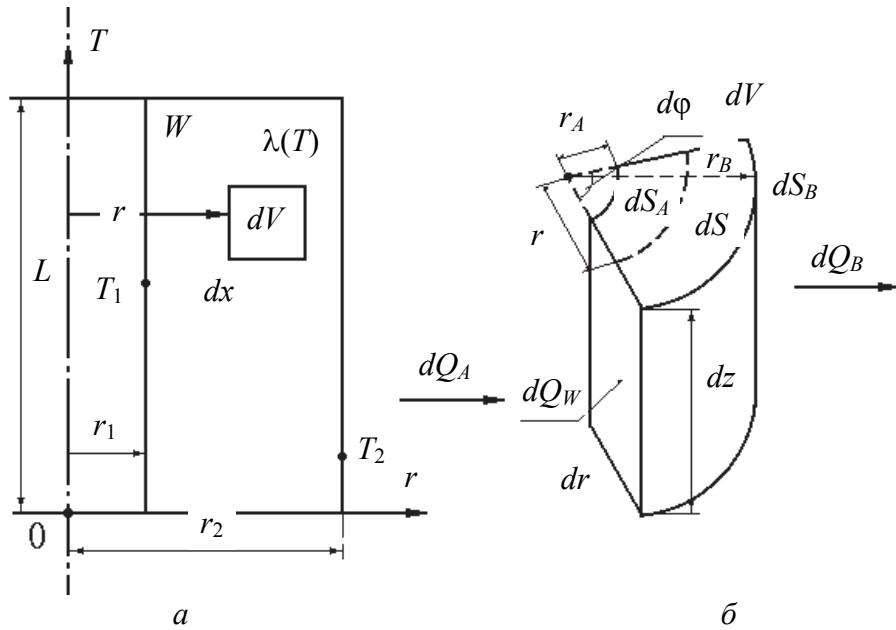


Рис. 3.6. Система координат в цилиндрической стенке (а) и основные измерения элементарного объема в цилиндрической системе координат (б)

Последнее выражение известно как одномерное уравнение Пуассона в цилиндрических координатах, где в качестве потенциала фигурирует величина Φ . В частном случае при $W = 0$ оно переходит в уравнение Лапласа

$$\frac{d^2\Phi}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d\Phi}{dr} = 0,$$

решение которого имеет вид

$$\Phi = \Phi_1 - \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \ln \frac{r}{r_1};$$

$$\int \lambda dT = \int \lambda_1 dT_1 - \frac{\int \lambda_1 dT_1 - \int \lambda_2 dT_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \ln \frac{r}{r_1}.$$

При экспериментальной зависимости $\lambda = be^{KT}$ температурное поле находится после логарифмирования уравнения

$$e^{KT} = e^{KT_1} - \frac{e^{KT_1} - e^{KT_2}}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \ln \frac{r}{r_1};$$

$$Q = -\frac{d\Phi}{dr} 2\pi r L = \frac{\pi L (\Phi_1 - \Phi_2)}{\frac{1}{2} \ln \frac{d_2}{d_1}}.$$

В случае постоянства коэффициента теплопроводности величины Φ будут эквивалентны соответствующим температурам.

3.5. Теплопроводность при наличии фильтрации

3.5.1. Плоская стенка

Количество тепла, поглощаемого в единицу времени протекающей сквозь стенку (рис. 3.7) жидкостью (отрицательный источник тепла) на участке пути dx , определяется по формуле

$$dQ_{\text{ж}} = -WdV = -WFdx,$$

где W – количество тепла, поглощаемого единицей объема в единицу времени.

Однако, по закону физики

$$dQ_{\text{ж}} = -cFGdT,$$

где G – удельная инфильтрация – количество холодной жидкости, проникающей сквозь капиллярно-пористую стенку через единицу поверхности в единицу времени.

Следовательно,

$$W = cG \frac{dT}{dx}.$$

Тогда дифференциальное уравнение Пуассона, описывающее явление теплопроводности, примет вид

$$\frac{d^2T}{dx^2} + \frac{W}{\lambda} = \frac{d^2T}{dx^2} + \frac{cG}{\lambda} \frac{dT}{dx} = 0.$$

После обозначения

$$P = \frac{cG}{\lambda}, \quad u = \frac{dT}{dx}$$

оно перепишется как

$$\frac{du}{dx} + Pu = 0,$$

откуда

$$T = -\frac{D}{P}e^{-Px} + C;$$

$$T_1 = -\frac{D}{P} + C; \quad T_2 = -\frac{D}{P}e^{-P\delta} + C.$$

Окончательно имеем:

$$T = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{1 - e^{-P\delta}}(1 - e^{-Px}); \quad (3.9)$$

$$q(x) = -\lambda \frac{dT}{dx} = \lambda P \frac{T_1 - T_2}{1 - e^{-P\delta}} e^{-Px}.$$

Потери тепла:

$$Q = q(\delta)F = \lambda PF \frac{T_1 - T_2}{1 - e^{-P\delta}} e^{-P\delta}$$

или

$$Q = \frac{Q_{\text{ж}}}{e^{+P\delta} - 1}.$$

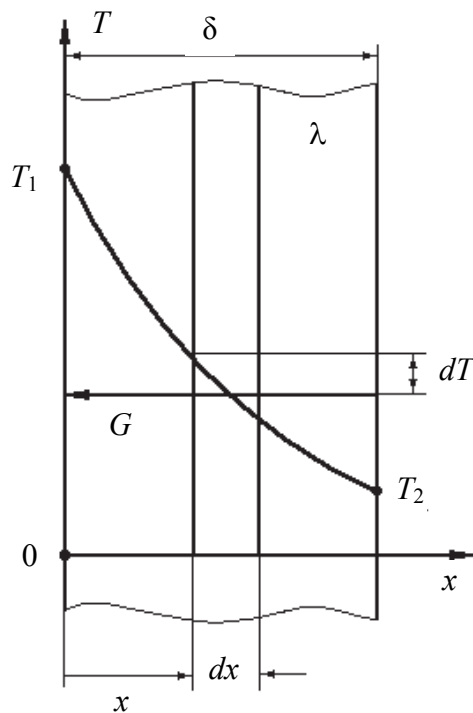


Рис. 3.7. Распределение температуры в плоской стенке при инфильтрации

Примечание. Если при этих же условиях горячая жидкость протекает сквозь стенку в обратном направлении (эксфильтрация), то температурная кривая будет выпуклой. При этом во всех полученных соотношениях знак впереди P изменится на обратный. (Внутренний источник тепла в этом случае будет положительным.)

3.5.2. Цилиндрическая стенка

Количество тепла, поглощаемого в единицу времени протекающей сквозь капиллярно-пористую цилиндрическую стенку жидкостью (отрицательный источник тепла) на участке пути dr (рис. 3.8), может быть определено по формуле

$$dQ_{\text{ж}} = -WdV = -WFdr,$$

$$dQ_{\text{ж}} = -cFGdT,$$

следовательно,

$$W = cG \frac{dT}{dr} = \frac{c\rho}{2\pi rL} \frac{dT}{dr},$$

где $G = \frac{\rho}{2\pi rL}$ – удельная инфильтрация – количество холодной жидкости, протекающей сквозь капиллярно-пористую стенку через единицу поверхности в единицу времени; ρ – полная инфильтрация через цилиндрическую стенку.

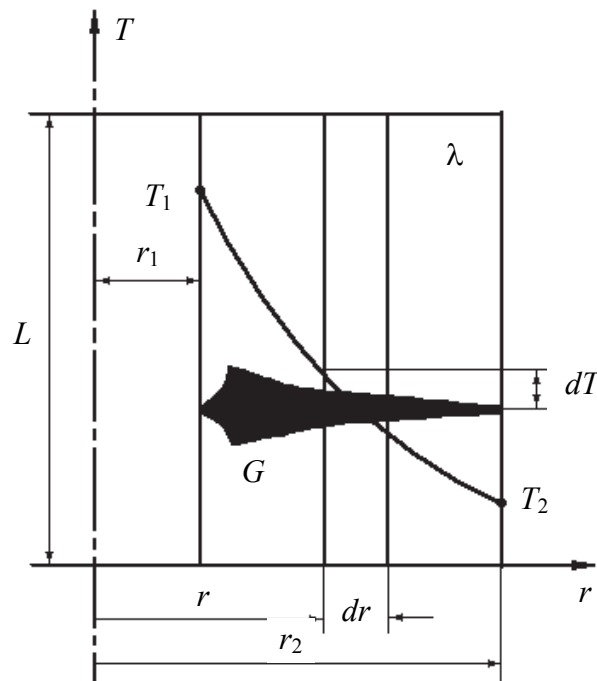


Рис. 3.8. Распределение температуры в цилиндрической стенке при инфильтрации

Тогда дифференциальное уравнение Пуассона, описывающее явление, примет вид

$$\frac{d^2T}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dT}{dr} + \frac{W}{\lambda} = \frac{d^2T}{dr^2} + \left(1 + \frac{c\rho}{2\pi\lambda L}\right) \frac{1}{r} \frac{dT}{dr} = 0.$$

Если обозначить

$$P = 1 + \frac{c\rho}{2\pi\lambda L}; \quad u = \frac{dT}{dr},$$

то получим

$$\frac{du}{dr} + P \frac{1}{r} u = 0.$$

Откуда следует, что:

$$T = -D \frac{1}{(P-1)} \frac{1}{r_1^{(P-1)}} + C;$$

$$T_1 = -D \frac{1}{(P-1)} \frac{1}{r_1^{(P-1)}} + C;$$

$$T_2 = -D \frac{1}{(P-1)} \frac{1}{r_2^{(P-1)}} + C.$$

Окончательно имеем

$$T = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{\frac{1}{r_1^{(P-1)}} - \frac{1}{r_2^{(P-1)}}} \left(\frac{1}{r_1^{(P-1)}} - \frac{1}{r^{(P-1)}} \right); \quad (3.10)$$

$$Q(r) = -\lambda \frac{dT}{dr} 2\pi r L = \frac{\pi L (T_1 - T_2) (P-1)}{\frac{1}{2\lambda} \left(\frac{1}{r_1^{(P-1)}} - \frac{1}{r_2^{(P-1)}} \right)} \frac{1}{r^{P-1}}.$$

Потери тепла:

$$Q(r_2) = \frac{2\pi\lambda L (T_1 - T_2) (P-1)}{\left(\frac{r_2}{r_1} \right)^{(P-1)} - 1} = \frac{Q_{\text{ж}}}{\left(\frac{r_2}{r_1} \right)^{(P-1)} - 1}.$$

Примечание. Если при этих же условиях горячая жидкость протекает сквозь стенку в обратном направлении (эксфильтрация), то температурная кривая мо-

3. Стационарная теплопроводность при внутреннем тепловыделении

жет оказаться выпуклой. Постоянная P во всех полученных соотношениях будет определяться как разность

$$P = 1 - \frac{c\rho}{2\pi\lambda L},$$

потому что внутренний источник тепла в этом случае будет положительным.

В частном примере, когда

$$\frac{c\rho}{2\pi\lambda L} = 1,$$

распределение температуры в цилиндрической стенке становится прямолинейным, ибо при $P = 0$ явление в цилиндрической стенке начинает описываться уравнением

$$\frac{d^2T}{dr^2} = 0,$$

которое аналогично одномерному уравнению Лапласа в прямоугольной системе координат.

4. НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛА В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ

4.1. Общее решение дифференциального уравнения теплопроводности

Явление нестационарного распространения тепла в одномерном пространстве твердого тела описывается дифференциальным уравнением

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}. \quad (4.1)$$

Любая функция $T = f(x, \tau)$ будет решением этого уравнения, если при подстановке в него она даст тождество. Пусть $T = U(\tau) V(x)$. Тогда

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = U'(\tau) V(x),$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = U(\tau) V''(x).$$

После подстановки в дифференциальное уравнение получается

$$V(x) U'(\tau) = a V''(x) U(\tau)$$

или

$$\frac{U'(\tau)}{a U(\tau)} = \frac{V''(x)}{V(x)} = -k^2.$$

Переменные τ и x являются независимыми друг от друга аргументами. Это означает, что величина $-k^2$ может быть только постоянной. Тогда дифференциальное уравнение в частных производных (4.1) можно представить в виде системы из двух обыкновенных дифференциальных уравнений

$$U'(\tau) + ak^2 U(\tau) = 0, \quad V''(x) + k^2 V(x) = 0,$$

которые будут иметь следующие решения:

$$U(\tau) = C_1 e^{-ak^2 \tau}, \quad V(x) = C_2 e^{-ikx} + C_3 e^{+ikx}.$$

Учитывая известные соотношения

$$e^{-ikx} = \cos kx - i \sin kx;$$

$$e^{+ikx} = \cos kx + i \sin kx,$$

можно записать

$$V(x) = C_4 \cos kx + C_5 \sin kx.$$

Тогда

$$T = D \cos(kx) e^{-ak^2\tau} + B \sin(kx) e^{-ak^2\tau} \quad (4.2)$$

и будет общим решением дифференциального уравнения теплопроводности (4.1). Постоянные D , B , k определяются при более конкретной постановке задачи.

Если явление распространения тепла описывается дифференциальным уравнением в цилиндрической системе координат

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (4.3)$$

то

$$T = DJ_0(kx) e^{-ak^2\tau} + BJ_1(kx) e^{-ak^2\tau}, \quad (4.4)$$

где $J_0(kx)$ – функция Бесселя первого рода нулевого порядка; $J_1(kx)$ – функция Бесселя первого рода первого порядка.

Если явление распространения тепла описывается дифференциальным уравнением в сферической системе координат

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right),$$

то подстановкой $Z = (rT)$ его можно свести к уравнению

$$\frac{\partial Z}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 Z}{\partial r^2},$$

общее решение которого известно.

П р и м е ч а н и е. Две функции $f(nx)$ и $f(mx)$ называются ортогональными на интервале $(-\alpha, +\alpha)$, если существует условие

$$\int_{-\alpha}^{+\alpha} f(nx) f(mx) dx = 0 \quad \text{при } n \neq m, \\ \neq 0 \quad \text{при } n = m.$$

Примером ортогональных функций являются $\cos(nx)$ и $\cos(mx)$, $J_0(nx)$ и $J_0(mx)$ и другие.

4.2. Определение температурного поля в неограниченной пластине при конвективном охлаждении

Пластина, равномерно нагретая до температуры T_0 (рис. 4.1), в момент времени $\tau = 0$ помещается в среду с температурой T_c и охлаждается одинаковым образом с обеих сторон путем теплоотдачи с коэффициентом α .

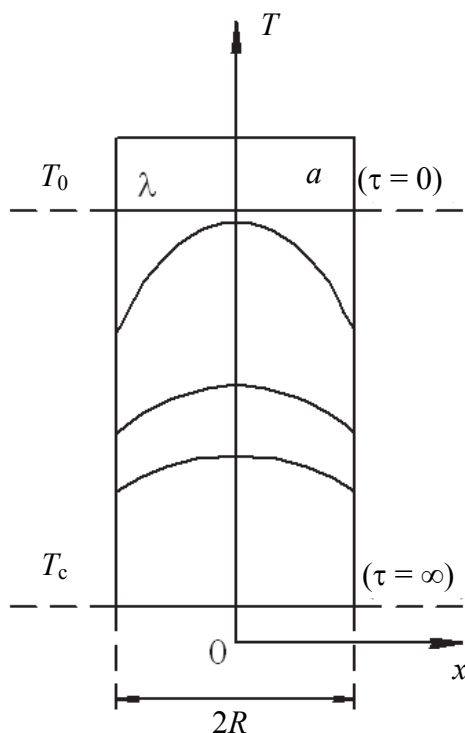


Рис. 4.1. Распределение температуры в неограниченной пластине при симметричном охлаждении

Математически такой процесс описывается следующими уравнениями: дифференциальное уравнение теплопроводности

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}; \quad (4.5)$$

условие симметрии

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{x=0} = 0; \quad (4.6)$$

условие на границе

$$-\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{x=R} = \alpha (T_{\text{пов}} - T_c), \quad (4.7)$$

начальное условие

$$(T)_{\tau=0} = T. \quad (4.8)$$

Уравнения (4.6)–(4.8) называются также *краевыми условиями* или *условиями однозначности*. Они описывают физическую картину в начале процесса и на границах тела, благодаря чему в общем решении дифференциального уравнения теплопроводности находятся константы D , B , k и решение становится конкретным.

Решение уравнений (4.5)–(4.8) оказывается более удобным, если ввести новую переменную

$$\vartheta = T - T_c.$$

Тогда:

$$\frac{\partial \vartheta}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 \vartheta}{\partial x^2}; \quad (4.9)$$

$$\left(\frac{\partial \vartheta}{\partial x} \right)_{x=0} = 0; \quad (4.10)$$

$$-\lambda \left(\frac{\partial \vartheta}{\partial x} \right)_{x=R} = \alpha \vartheta_{\text{пов}}; \quad (4.11)$$

$$(\vartheta)_{\tau=0} = \vartheta_0. \quad (4.12)$$

Дифференциальное уравнение (4.9) аналогично (4.1). Поэтому его общее решение будет

$$\vartheta = D \cos(kx) e^{-ak^2 \tau} + B \sin(kx) e^{-ak^2 \tau}.$$

Подстановка общего решения в условия симметрии (4.10) дает $B = 0$. Следовательно,

$$\vartheta = D \cos(kx) e^{-ak^2 \tau}.$$

Последнее при подстановке в граничное условие (4.11) приводит к характеристическому уравнению

$$\operatorname{ctg} \mu = \frac{1}{Bi} \mu,$$

$$\left(\mu = kR; \quad Bi = \frac{\alpha R}{\lambda} \right),$$

из которого получается бесчисленное множество дискретных чисел:

$$\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots, \mu_n.$$

Таким образом,

$$\vartheta = \sum_{n=1}^{\infty} D_n \cos\left(\mu_n \frac{x}{R}\right) e^{-\mu_n^2 \frac{\alpha \tau}{R^2}}.$$

Для определения константы D необходимо использовать начальное условие (4.12) и свойство ортогональных функций.

При $\tau = 0$

$$\sum_{n=1}^{\infty} D_n \cos\left(\mu_n \frac{x}{R}\right) = \vartheta_0$$

или

$$D_1 \cos \mu_1 \frac{x}{R} + D_2 \cos \mu_2 \frac{x}{R} + D_3 \cos \mu_3 \frac{x}{R} + \dots = \vartheta_0.$$

После умножения на $\cos \mu_1 \frac{x}{R}$ и интегрирования в пределах от $(-R)$ до $(+R)$

$$\begin{aligned} D_1 \int_{-R}^{+R} \cos^2\left(\mu_1 \frac{x}{R}\right) dx + D_2 \int_{-R}^{+R} \cos\left(\mu_2 \frac{x}{R}\right) \cos\left(\mu_1 \frac{x}{R}\right) dx + \\ + D_3 \int_{-R}^{+R} \cos\left(\mu_3 \frac{x}{R}\right) \cos\left(\mu_1 \frac{x}{R}\right) dx + \dots = \vartheta_0 \int_{-R}^{+R} \cos\left(\mu_1 \frac{x}{R}\right) dx. \end{aligned}$$

На основании свойства ортогональности

$$D_1 \int_{-R}^{+R} \cos^2\left(\mu_1 \frac{x}{R}\right) dx = \vartheta_0 \int_{-R}^{+R} \cos\left(\mu_1 \frac{x}{R}\right) dx,$$

откуда

$$D_1 = \vartheta_0 \frac{2 \sin \mu_1}{\mu_1 + \sin \mu_1 \cos \mu_1}.$$

Действуя точно таким же способом с индексами 2, 3, ..., n , можно найти $D_2, D_3, \dots, D_n$. Окончательно имеем

$$\theta = \frac{\vartheta}{\vartheta_0} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sin \mu_n}{\mu_n + \sin \mu_n \cos \mu_n} \cos(\mu_n X) e^{-\mu_n^2 F_0}, \quad (4.13)$$

где $\theta = \frac{T - T_c}{T_0 - T_c}$; $X = \frac{x}{R}$; $F_0 = \frac{\alpha \tau}{R^2}$ – безразмерные температура, координата, время (критерий Фурье) соответственно. Когда имеет место нагрев, решение (4.13) остается без изменения. Однако под температурным комплексом следует понимать отношение

$$\theta = \frac{T_c - T}{T_c - T_0}.$$

Значение температурного поля позволяет определить тепловой поток на поверхности как

$$q = -\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{x=R} = \frac{\lambda \vartheta_0}{R} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\mu_n \sin^2 \mu_n}{\mu_n + \sin \mu_n \cos \mu_n} e^{-\mu_n^2 F_0}$$

и среднюю температуру тела в любой момент времени как

$$\theta_{cp} = \int_0^1 \theta dX = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sin^2 \mu_n}{\mu_n^2 + \mu_n \sin \mu_n \cos \mu_n} e^{-\mu_n^2 F_0}.$$

Для бесконечного цилиндра температурное поле находится аналогичным математическим методом:

$$\theta = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2J_1(\mu_n)}{\mu_n [J_0^2(\mu_n) + J_1^2(\mu_n)]} J_0\left(\mu_n \frac{r}{R}\right) e^{-\mu_n^2 F_0}. \quad (4.14)$$

При этом дискретные μ_n числа определяются из характеристического уравнения

$$\frac{J_0(\mu)}{J_1(\mu)} = \frac{1}{Bi} \mu,$$

$$q = \frac{\lambda \vartheta_0}{R} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\mu_n J_1^2(\mu_n)}{\mu_n [J_0^2(\mu_n) + J_1^2(\mu_n)]} e^{-\mu_n^2 F_0},$$

$$T_{cp} = \frac{2}{R^2} \int_0^R (Tr) dr.$$

Безразмерный комплекс

$$Bi = \frac{\alpha R}{\lambda},$$

входящий в структуру уравнений для определения дискретных чисел (критерий Био), характеризует теплообмен на границе тела и теоретически может принимать значения от нуля до бесконечности. Обычными значениями этого критерия характеризуются граничные условия третьего рода, когда заданы закон теплообмена и температура окружающей среды. При $Bi \rightarrow \infty$ имеет место $T_{пов} \rightarrow T_c$.

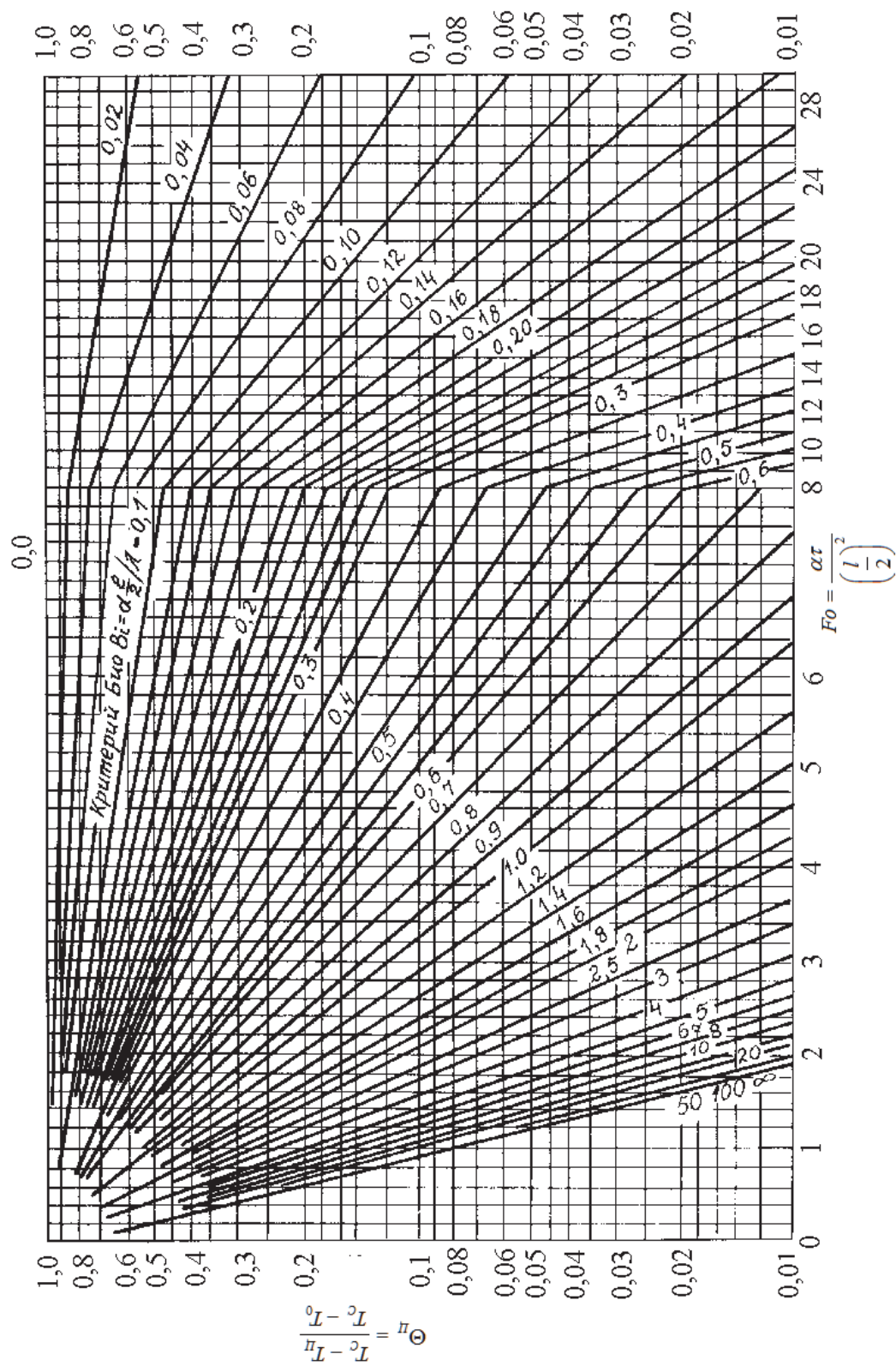


Рис. 4.2. График для определения относительной избыточной температуры Θ в середине неограниченной пластины

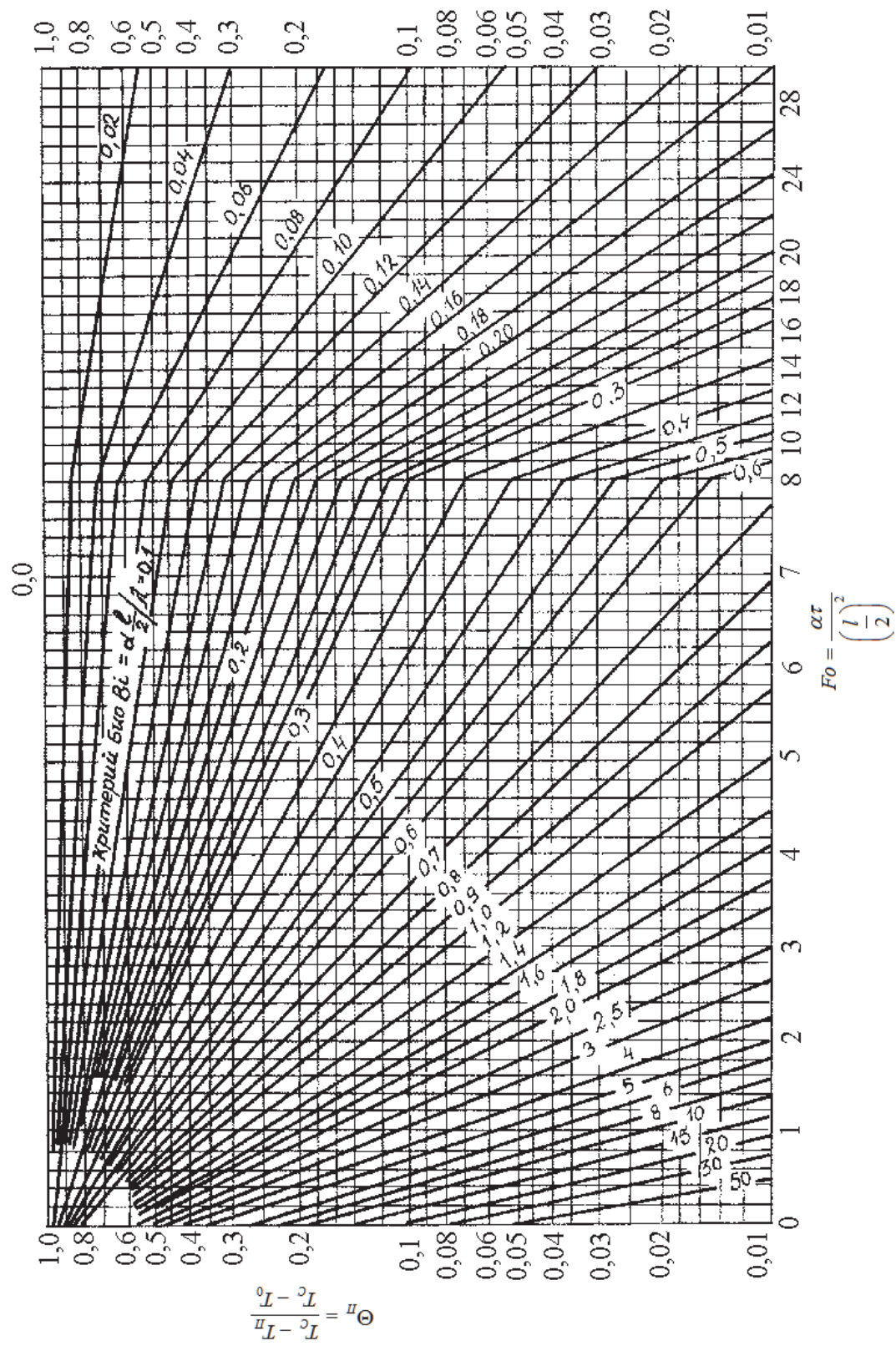


Рис. 4.3. График для определения относительной избыточной температуры $\Theta_{\text{ц}}$ на поверхности неограниченной пластины

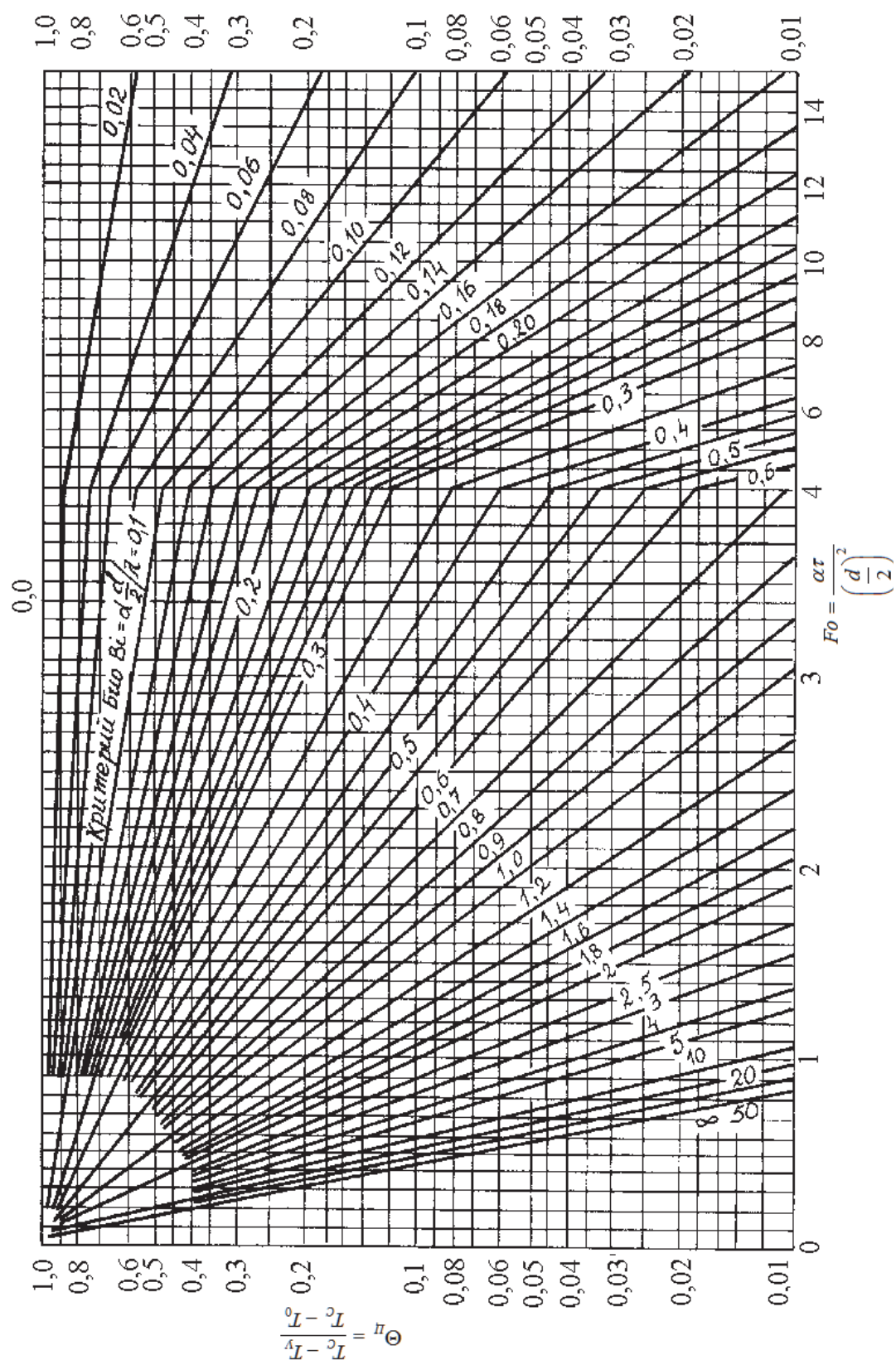


Рис. 4.4. График для определения относительной избыточной температуры $\Theta_{\text{ц}}$ середины неограниченного цилиндра

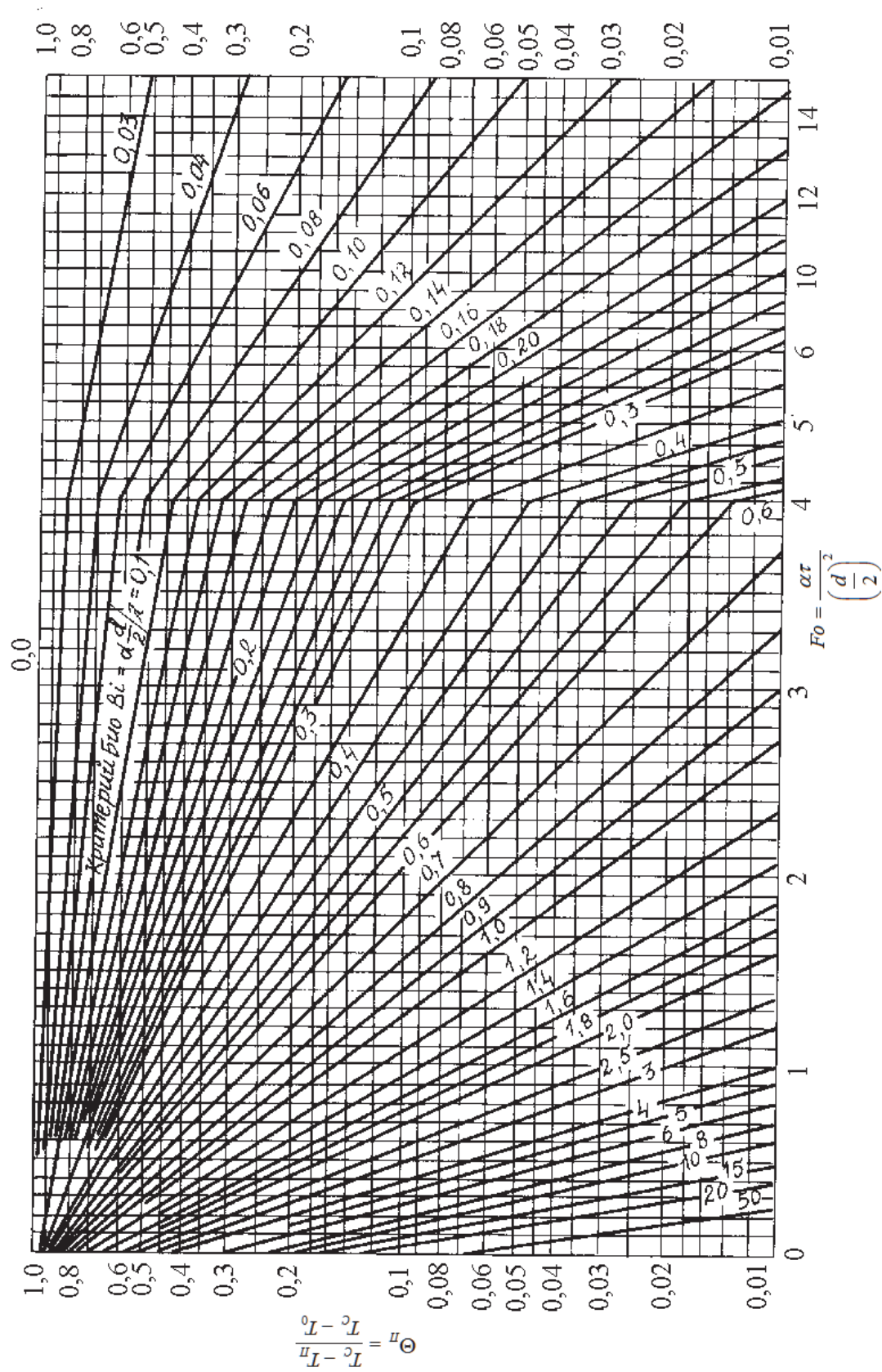


Рис. 4.5. График для определения относительной избыточной температуры $\Theta_{и}$ на поверхности неограниченного цилиндра

Граничные условия третьего рода переходят в граничные условия первого рода, когда вместо закона теплообмена задается температура на поверхности тела. В этом случае характеристические уравнения для пластины и цилиндра соответственно

$$\cos \mu = 0; \quad J_0(\mu) = 0,$$

а решения (4.13) и (4.14) примут форму соответственно

$$\theta = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{\mu_n} \cos(\mu_n X) e^{-\mu_n^2 F_0},$$

$$\theta = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\mu_n J_1(\mu_n)} J_0\left(\mu_n \frac{r}{R}\right) e^{-\mu_n^2 F_0}.$$

Для практических инженерных расчетов на рис. 4.2–4.5 приведены номограммы для определения температуры в центре и на поверхности пластины и цилиндра при заданных значениях F_0 и Bi .

4.3. Метод перемножения температурных критериев

Температурное поле в брус прямоугольного сечения. Прямоугольный брус бесконечных размеров как фигура может быть образован пересечением двух неограниченных пластин, толщина которых соответствует его двум измерениям (рис. 4.6).

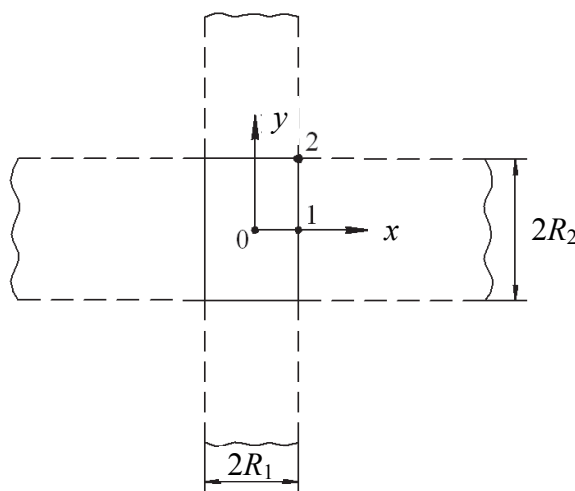


Рис. 4.6. Пересечение двух неограниченных пластин, образующих прямоугольный брус

Температурное поле в таком теле может быть найдено путем перемножения известных температурных критериев для двух неограниченных пластин:

$$\theta_{xy} = \theta_x \theta_y. \quad (4.15)$$

Здесь θ_x – температурное поле в неограниченной пластине толщиной $2R_1$ с координатой пространства x ; θ_y – температурное поле в неограниченной пластине толщиной $2R_2$ с координатой пространства y . При охлаждении выражение (4.15) имеет вид

$$\frac{T(x, y; \tau) - T_c}{T_0 - T_c} = \frac{T(x; \tau) - T_c}{T_0 - T_c} \frac{T(y; \tau) - T_c}{T_0 - T_c}.$$

При нагреве выражение (4.15) записывается как

$$\frac{T_c - T(x, y; \tau)}{T_c - T_0} = \frac{T_c - T(x; \tau)}{T_c - T_0} \frac{T_c - T(y; \tau)}{T_c - T_0}.$$

Для точки 0:

$$\theta_{x=0, y=0} = \theta_{x=0} \theta_{y=0}.$$

Для точки 1:

$$\theta_{x=R_1, y=0} = \theta_{x=R_1} \theta_{y=0}.$$

Для точки 2:

$$\theta_{x=R_1, y=R_2} = \theta_{x=R_1} \theta_{y=R_2}.$$

Для точки 3:

$$\theta_{x=0, y=R_2} = \theta_{x=0} \theta_{y=R_2}.$$

Температурное поле в конечном цилиндре. Конечный цилиндр как фигура может быть образован пересечением неограниченной пластины и бесконечного цилиндра. Температурное поле в таком теле находится как произведение известных температурных критериев для неограниченной пластины и бесконечного цилиндра

$$\theta_{rz} = \theta_r \theta_z.$$

где θ_z – температурное поле в неограниченной пластине толщиной $L = 2R_2$ (полная длина короткого цилиндра) с координатой пространства z ; θ_r – температурное поле в бесконечном цилиндре диаметром $d = 2R_1$ (диаметр короткого цилиндра) с координатой пространства r .

Температурное поле параллелепипеда. Формула температурного поля параллелепипеда имеет вид

$$\theta_{xyz} = \theta_x \theta_y \theta_z,$$

где θ_x , θ_y , θ_z – известные температурные критерии неограниченных пластин, пересечением которых образован параллелепипед.

Тепловое прослушивание тел конечных размеров. Температурное поле, возникающее в телах конечных размеров (брус квадратного и прямоугольного сечений, куб, параллелепипед, короткий цилиндр), приобретает весьма интересное свойство: оно может быть скоординировано распределением температуры либо вдоль осей симметрии, либо по поверхности тела. Вид такой координационной связи определяется условиями протекания процесса. Если математическое описание явления (например в брус с расположением координат по осям симметрии) позволяет искать решение задачи в виде произведения функций

$$\vartheta = f(x)f(y), \quad (4.16)$$

где $\vartheta = T - T_c$ – избыточная температура при охлаждении; $\vartheta = T_c - T$ – избыточная температура при нагревании, то координатная связь имеет вид

$$\vartheta(x, y) = \frac{\vartheta(x, 0)\vartheta(0, y)}{\vartheta(0, 0)} = \frac{\vartheta(x, R_2)\vartheta(R_1, y)}{\vartheta(R_1, R_2)}, \quad (4.17)$$

где $\vartheta(x, y)$ – температурное поле в брус прямоугольного сечения;

$\vartheta(x, 0)$ – распределение температуры по оси симметрии x ;

$\vartheta(y, 0)$ – распределение температуры по оси симметрии y ;

$\vartheta(0, 0)$ – температура в центре бруса;

$\vartheta(x, R_2)$ – распределение температуры по поверхности длиной R_1 ;

$\vartheta(R_1, y)$ – распределение температуры по поверхности длиной R_2 ;

$\vartheta(R_1, R_2)$ – температура на ребре бруса.

Если математическое описание явления позволяет искать решение задачи в виде суммы функций

$$T(x, y) = f(x) + f(y),$$

где $T(x, y)$ – температура тела при охлаждении или нагревании, то координатная связь получается в виде

$$T(x, y) = T(x, 0) + T(0, y) - T(0, 0) = T(R_1, y) + T(x, R_2) - T(R_1, R_2). \quad (4.18)$$

Закономерность (4.17) может быть использована в тех случаях, когда тело нагревается или охлаждается путем конвекции, т. е. когда имеют место граничные условия третьего рода.

Закономерность (4.18) может быть использована в тех случаях, когда тело нагревается постоянным (во времени) тепловым потоком, т. е. когда имеют место граничные условия второго рода. Особо важное значение при автоматизации и оптимизации процесса нагрева имеет зависимость

$$\vartheta(0,0) = \frac{\vartheta(0,R_2)\vartheta(R_1,0)}{\vartheta(R_1R_1)}, \quad (4.19)$$

которая обладает свойством теплового «прослушивания» для условий, характеризующихся неравенством $0,24 < Bi < \infty$. Таким образом, измеряя температуру в трех точках поверхности прямоугольного бруса, можно косвенно определять температуру его центра, без термопары. При этом нет необходимости знать такие теплофизические характеристики вещества, как теплопроводность, теплоемкость, плотность.

Регулярный тепловой режим. Анализ решения (4.4)–(4.13) говорит о том, что изменение избыточной температуры любой точки объема подчиняется экспоненциальному закону

$$\vartheta = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\mu_n^2 F_0},$$

$$\text{где } \vartheta = \frac{T - T_c}{T_0 - T_c}; \quad \text{ctg } \mu = \frac{1}{Bi} \mu.$$

При $Bi \rightarrow \infty$ $\text{ctg } \mu = 0$. Это означает следующее

$$\mu_1 = \frac{\pi}{2}; \quad \mu_2 = 3\frac{\pi}{2}; \quad \mu_3 = 5\frac{\pi}{2} \dots;$$

$$\mu_1^2 < \mu_2^2 < \mu_3^2 < \dots$$

Следовательно, при $F_0 > F_0^*$

$$e^{-\mu_1^2 F_0} \gg e^{-\mu_2^2 F_0} \gg e^{-\mu_3^2 F_0}.$$

Таким образом, начиная с некоторого момента времени, соответствующего $F_0 > F_0^*$, для определения температуры достаточно ограничиться одним первым членом бесконечного ряда, т. е. можно использовать экспоненциальную зависимость

$$\vartheta = A_1 e^{-\mu_1^2 F_0},$$

откуда

$$\ln \vartheta = -\mu_1^2 F_0 + \ln A_1 = -\mu_1^2 \frac{a}{R^2} \tau + \text{const} \quad (4.20)$$

или сокращенно

$$\ln \vartheta = -\frac{a}{\psi} \tau + \text{const}, \quad (4.21)$$

$$\ln \vartheta = -m\tau + \text{const}. \quad (4.22)$$

Тепловой режим, при котором натуральный логарифм избыточной температуры изменяется по закону прямой линии, называется регулярным тепловым режимом. Множитель m характеризует скорость протекания явления и носит название темпа процесса. Согласно (4.22)

$$a = \psi m. \quad (4.23)$$

Формула (4.23) служит теоретической основой для экспериментального определения коэффициента температуропроводности вещества a . Здесь ψ – размерный коэффициент формы. Из (4.20) следует, что для неограниченной пластины

$$\psi_{\text{н.пл}} = \left(\frac{R}{\mu_1} \right)^2 = \frac{1}{\left(\frac{\pi}{2R} \right)^2}.$$

Аналогично определяется

$$\psi_{\text{б.цил}} = \frac{1}{\left(\frac{\pi}{1,31R} \right)^2}; \quad \psi_{\text{шара}} = \frac{1}{\left(\frac{\pi}{R} \right)^2};$$

$$\psi_{\text{к.цил}} = \frac{1}{\left(\frac{\pi}{1,31R} \right)^2 + \left(\frac{\pi}{L} \right)^2};$$

$$\psi_{\text{парал}} = \frac{1}{\left(\frac{\pi}{2R_1} \right)^2 + \left(\frac{\pi}{2R_2} \right)^2 + \left(\frac{\pi}{2R_3} \right)^2}.$$

Следовательно, для практического расчета коэффициента температуропроводности вещества необходимо еще достичь обстоятельств, соответствующих $Bi \rightarrow \infty$, и из опыта найти темп такого процесса.

Так как

$$Bi = \frac{\alpha R}{\lambda}; \quad R \neq \infty; \quad \lambda \neq 0,$$

то остается $\alpha \rightarrow \infty$. Это достигается энергичным механическим перемешиванием жидкости, которая служит окружающей средой.

Для определения m надо по ходу опыта в регулярной части процесса произвести измерение ϑ_1, τ_1 и ϑ_2, τ_2 (рис. 4.7), тогда

$$m = \frac{\ln \vartheta_1 - \ln \vartheta_2}{\tau_2 - \tau_1} = \frac{\ln \frac{T_1 - T_c}{T_2 - T_c}}{\tau_2 - \tau_1}. \quad (4.24)$$

Для поддержания $T_c = \text{const}$ опыт проводят в воде с тающим льдом либо в кипящей воде. В тех случаях, когда характеристику термопары $T = f(V)$ можно принять прямолинейной, справедлива зависимость

$$m = \frac{\ln \frac{\Delta V_1}{\Delta V_2}}{\tau_2 - \tau_1},$$

где ΔV – деление шкалы, соответствующее ЭДС разностной термопары.

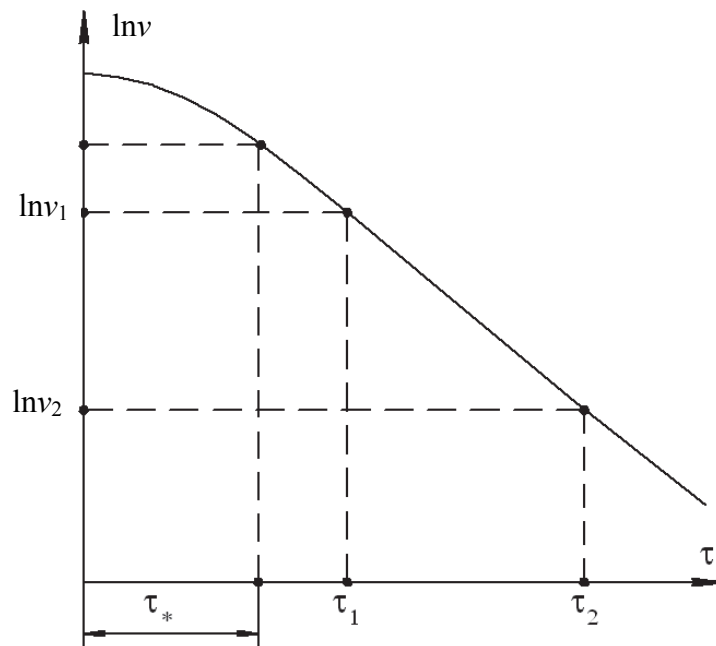


Рис. 4.7. График изменения логарифма избыточной температуры от времени

Таким образом при наступлении регулярного режима темп охлаждения не зависит ни от координат, ни от времени и является постоянной величиной для всех точек тела.

4.4. Нагрев тел постоянным тепловым потоком (граничные условия второго рода). Квазистационарный тепловой режим

Распространение тепла в телах классической формы при граничных условиях второго рода описывается следующими дифференциальными уравнениями:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{k-1}{x} \frac{\partial T}{\partial x} \right);$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{\text{ц}} = 0; \quad \lambda \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{\text{пов}} = q_c; \quad T_{\text{нач}} = T_0,$$

где $k = 1$ для неограниченной пластины и $k = 2$ для бесконечного цилиндра (рис. 4.8).

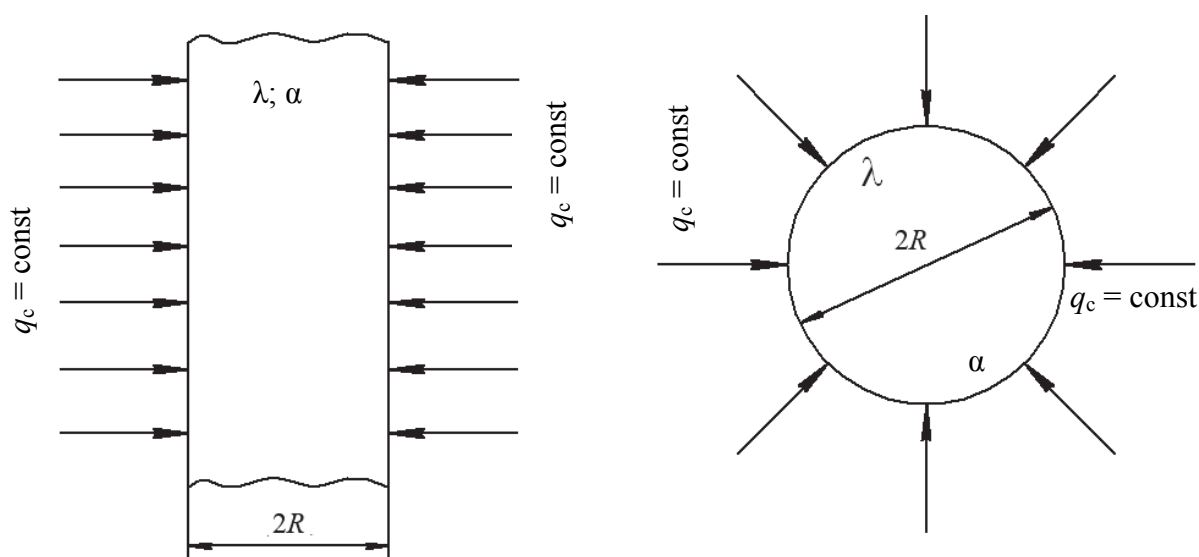


Рис. 4.8. Нагрев тел постоянным тепловым потоком

Решение такой системы может быть представлено в форме

$$T = a + b\tau + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\mu_n^2 F_0}.$$

Так как $\mu_1 < \mu_2 < \mu_3 < \dots$, то бесконечный ряд быстро гаснет, а начиная с некоторого значения критерия Фурье ($F_0 > F_0^*$) становится пренебрежимо малым по сравнению с двумя первыми членами. Тогда

$$T = a + b\tau,$$

где

$$a = T_0 - \frac{q_c R}{\lambda} \left[\frac{k}{2(k+2)} - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{R} \right)^2 \right]; \quad b = k \frac{q_c a}{\lambda R};$$

$$a_{\text{ц}} = T_0 - \frac{q_c R}{\lambda} \frac{k}{2(k+2)};$$

$$a_{\text{п}} = T_0 - \frac{q_c R}{\lambda} \left[\frac{k}{2(k+2)} - \frac{1}{2} \right] = \frac{q_c R}{(k+2)\lambda} + T_0.$$

Таким образом, во всех случаях нагрева тела постоянным тепловым потоком ($q_c = \text{const}$) его температура, начиная с некоторого момента времени, изменяется по закону прямой линии. Такой тепловой режим называется квазистационарным. Определив экспериментально a и b , можно получить значение коэффициентов тепло- и температуропроводности вещества сразу из одного опыта (рис. 4.9).

Если температура измеряется только на поверхности тела, то

$$\lambda = \frac{q_c R}{T_0 - a_{\text{п}}} \left[\frac{k}{2(k+2)} - \frac{1}{2} \right] = \frac{q_c R}{a_{\text{п}} - T_0} \frac{1}{k+2}.$$

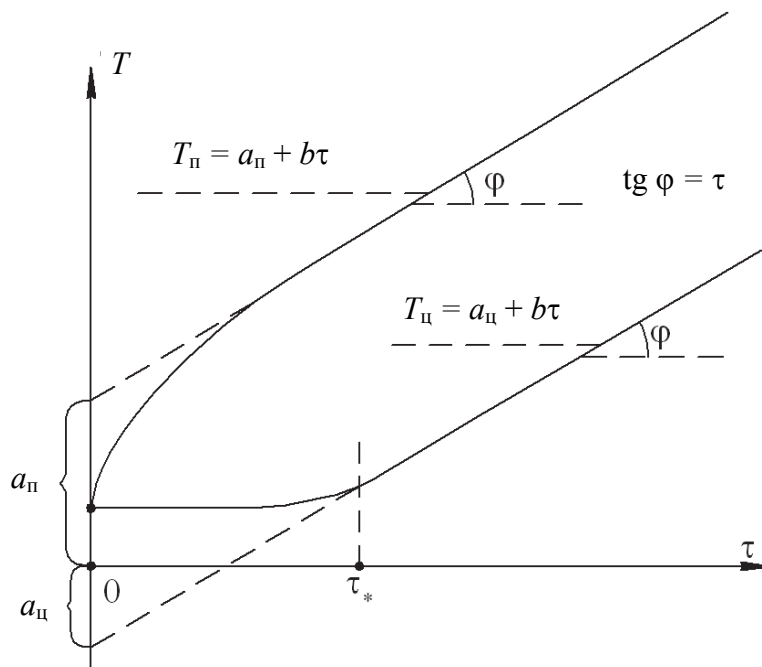


Рис. 4.9. Зависимость температуры тела от времени при нагревании ($q = \text{const}$): $T_{\text{п}}$ – температура поверхности; $T_{\text{ц}}$ – температура центра

Если температура измеряется и на поверхности, и в центре, то

$$\lambda = \frac{q_c R}{2(a_n - a_c)}.$$

Далее при известном значении λ находим температуропроводность:

$$a = b \frac{\lambda R}{k q_c}.$$

Упорядоченный или обобщенный тепловой режим. Рассмотренный ранее регулярный тепловой режим был сформулирован так: период нагревания или охлаждения тела, начиная с которого натуральный логарифм избыточной температуры любой точки изменяется во времени по закону прямой линии, называется *регулярным тепловым режимом*. Математическая закономерность режима в виде натурального логарифма избыточной температуры получается при условии нагревания или охлаждения тела по закону конвекции.

Рассмотренный ранее квазистационарный тепловой режим формулируется следующим образом: период нагревания тела, начиная с которого температура любой точки изменяется во времени по закону прямой линии, называется *квазистационарным тепловым режимом*. Такая математическая зависимость получается при условии нагревания тела постоянным тепловым потоком.

Регулярный, квазистационарный и любые возможные тепловые режимы могут быть обобщены следующей формулировкой: *тепловой период нагревания или охлаждения тела, начиная с которого некоторый температурный комплекс любой точки изменяется во времени по закону прямой линии, называется упорядоченным тепловым режимом*. Математическая закономерность упорядоченного теплового режима (при любом способе нагревания или охлаждения) может быть получена в итоге анализа дифференциальных уравнений, описывающих процесс. Например, для неограниченной пластины эти уравнения имеют вид:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad (4.25)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{x=0} = 0, \quad (4.26)$$

$$T(R, \tau) = T_n(\tau), \quad (4.27)$$

$$T(0, \tau) = T_c(\tau), \quad (4.28)$$

$$T(x, 0) = T_0. \quad (4.29)$$

Если предусмотреть изменение во времени температуры поверхности $T_n(\tau)$ и центра пластины $T_{ц}(\tau)$, то анализ уравнений приводит к закономерности в форме

$$\ln(T_n - T_{ц}) - 1,23 \int \frac{dT_n}{T_n - T_{ц}} = -2,47 \frac{a}{R^2} \tau + \text{const}. \quad (4.30)$$

Эта закономерность и является математическим выражением упорядоченного теплового режима. Можно показать, что математические закономерности регулярного и квазистационарного теплового режимов являются ее частными случаями.

Закономерность упорядоченного теплового режима (4.30) включает в свою структуру только одну неизвестную величину – температуропроводность вещества a . Неизвестная константа уничтожается при дифференцировании

$$\frac{d\Phi}{d\tau} = 2,47 \frac{a}{R^2},$$

в результате которого и определяется температуропроводность.

Величина

$$\Phi = \ln(T_n - T_{ц}) - 1,23 \int \frac{dT_n}{T_n - T_{ц}}$$

находится экспериментально как функция от времени. Зависимость $\Phi = \psi(\tau)$ заносится на график, где производная Φ по τ равнозначна тангенсу наклона прямой линии (рис. 4.10).

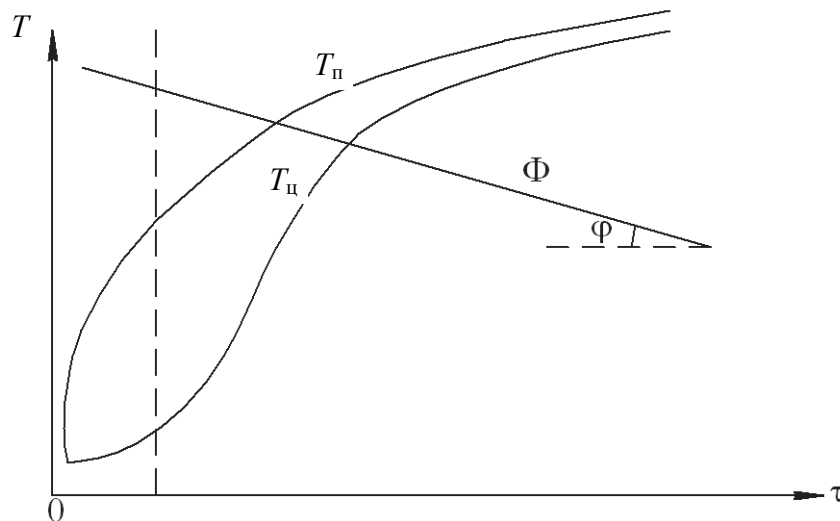


Рис. 4.10. Зависимость изменения температур поверхности и центра тела от времени

Следует заметить, что закономерность упорядоченного теплового режима (4.30) не лимитируется параметрами и физическими переменными внешней среды. Поэтому она может быть использована для любых условий нагревания и охлаждения. Температура окружающей среды может изменяться во времени (нагрев и охлаждение вместе с печью). Однако во всех случаях необходимым условием является наступление упорядоченного теплового периода, когда температурный комплекс Φ начнет изменяться во времени по закону прямой линии.

4.5. Нагрев и охлаждение термически тонких тел конвективным потоком тепла

Термически тонкими считаются такие тела, в процессе нагрева которых можно пренебречь изменением температуры по их объему. Математическое описание такого нагрева вытекает из уравнения теплового баланса (рис. 4.11):

$$\alpha F (T_c - T) d\tau = c_p V dT,$$

$$\alpha F \vartheta d\tau = -c_p V d\vartheta,$$

Откуда

$$\frac{d\vartheta}{\vartheta} = -\frac{\alpha F}{c_p V} d\tau = -P d\tau.$$

Общее решение

$$\vartheta = D e^{-P\tau}$$

становится конкретным в результате учета начальных условий ($T = T_0$ при $\tau = 0$), значит,

$$D = \vartheta_0 = T_c - T_0,$$

$$\vartheta = \vartheta_0 e^{-P\tau}.$$

Здесь

$$P = \frac{\alpha F}{c_p V} = \frac{FR}{V} \frac{\alpha}{c_p R} = k \frac{\alpha}{c_p R},$$

где R – характерное измерение тела; $k = \frac{FR}{V}$ – безразмерный фактор формы тела, равный для неограниченной пластины, бесконечного цилиндра и шара соответственно 1, 2, 3;

$$\frac{\alpha}{c_p R} = \frac{\alpha R}{\lambda} \frac{\lambda}{c_p R^2} = Bi \frac{a}{R^2},$$

где $Bi = \frac{\alpha R}{\lambda}$ – критерий Био; $a = \frac{\lambda}{c\rho}$ – коэффициент температуропроводности вещества.

Окончательно имеем

$$\theta = \frac{\vartheta}{\vartheta_0} = e^{-kBiF_0}, \quad (4.31)$$

где $F_0 = \frac{a\tau}{R^2}$ – критерий Фурье; $\theta = \frac{T_c - T}{T_c - T_0}$ – безразмерная температура.

Если тело охлаждается, то

$$\theta = \frac{T - T_c}{T_0 - T_c}.$$

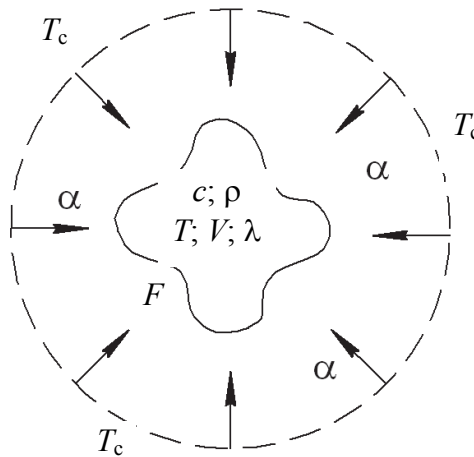


Рис. 4.11. Конвективный нагрев термически тонкого тела

В практических условиях любое тело можно назвать термически тонким, если выполняется хотя бы одно из трех условий: геометрические размеры достаточно малы; коэффициент теплопроводности слишком велик, коэффициент теплоотдачи слишком мал. В более корректной форме понятие термически тонкого тела характеризуется критерием Био, куда входят все три перечисленные фактора. Чем Био меньше, тем ближе тело к термически тонкому. Практически принято относить тело к термически тонкому, если соблюдается неравенство

$$Bi = \frac{\alpha R}{\lambda} < 0,24.$$

При малых значениях Bi температура на поверхности тела незначительно отличается от температуры на оси в течение всего процесса.

4.6. Распространение тепла в полуограниченном пространстве

Полуограниченным пространством называется область бесконечной протяженности в сторону положительных значений оси абсцисс и перпендикулярно ей. Примером может служить Земля, если начало координат – на поверхности, а положительные значения оси уходят в глубину.

Рассмотрим задачу, когда поверхность полупространства (массива), имеющего начальную температуру T_0 , внезапно охлаждается до температуры T_c , которая в дальнейшем поддерживается неизменной на протяжении всего времени релаксации. Тогда процесс переноса тепла будет иметь следующий вид:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2},$$

$$T_{x=0} = T_c, \quad T_{\tau=0} = T_0,$$

или

$$\frac{\partial \vartheta}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 \vartheta}{\partial x^2}, \quad \vartheta_{x=0} = 0, \quad \vartheta_{\tau=0} = \vartheta_0, \quad (4.32)$$

где $\vartheta = (T - T_c)$; $\vartheta_0 = (T_0 - T_c)$.

С помощью обычной подстановки можно показать, что интеграл

$$\vartheta = \vartheta_0 \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^Z e^{-Z^2} dZ$$

удовлетворяет системе (4.32), когда под аргументом подразумевается комплекс

$$Z = \frac{x}{\sqrt{4a\tau}}.$$

Это означает, что интеграл такого вида является решением системы (4.32), описывающей распространение тепла в полуограниченном пространстве. Тепловой поток в любом сечении:

$$-q = -\lambda \frac{\partial \vartheta}{\partial x}; \quad \frac{\partial \vartheta}{\partial x} = \frac{d\vartheta}{dZ} \frac{\partial Z}{\partial x},$$

$$q = \frac{2\vartheta_0}{\sqrt{\pi}} \frac{\lambda}{\sqrt{4a\tau}} e^{-Z^2}.$$

Отсюда поток на поверхности ($Z = 0$):

$$q_n = \frac{2\vartheta_0}{\sqrt{\pi}} \frac{\lambda}{\sqrt{4a\tau}} = \sqrt{\frac{\lambda c\rho}{\pi\tau}} \vartheta_0 = b\vartheta_0,$$

где $b = \sqrt{\frac{\lambda c\rho}{\pi\tau}}$.

Величина b характеризует аккумулирующую способность массива в данный момент и носит название коэффициента теплоусвоения. Как видно, на протяжении процесса теплового выравнивания он изменяется от ∞ до 0. В количественном смысле коэффициент теплоусвоения массива при термической релаксации – это отношение теплового потока на поверхности в данный момент времени $q_n(\tau)$ к постоянной максимальной разности температур в системе ϑ .

Когда имеет место нагрев полуограниченного пространства (массива), все соотношения по форме остаются без изменения. Необходимо лишь поменять местами параметры T_0 и T_c , а под избыточными температурами понимать

$$\vartheta = (T_c - T); \quad \vartheta_0 = (T_c - T_0).$$

Тогда аккумуляция тепла определяется путем интегрирования:

$$Q = \int_0^{\tau} q_n(\tau) d\tau = \vartheta_0 \int_0^{\tau} b(\tau) d\tau.$$

Окончательно имеем

$$Q = \frac{2\beta}{\sqrt{\pi}} \vartheta_0 \sqrt{\tau}, \quad (4.33)$$

где $\beta = \sqrt{\lambda c\rho}$ – коэффициент тепловой активности вещества.

Все расчетные соотношения, полученные для полупространства, могут быть использованы и для плоской стенки. При этом вычисления будут сохранять относительную строгость до того момента, пока тепловое возмущение в достаточной мере не проникнет сквозь всю ее толщину.

При больших значениях объемной теплоемкости $c\rho$ коэффициент теплоусвоения оказывается больше, а коэффициент температуропроводности – меньше. Это означает, что в процессе будет обеспечено большое проникновение тепла и медленное распространение температуры. При малых значениях $c\rho$, наоборот, обеспечивается малое проникновение тепла и быстрое распространение температуры.

В общем случае при большом значении b и в обычных условиях рука, приложенная к телу, будет ощущать холод. Таким образом, описанный процесс может быть использован для оценки контактного теплообмена между стопой ноги и полом помещения. За величину, характеризующую гигиенические свойства пола, принимается соотношение (4.33).

4.7. Температурные волны в полуограниченном пространстве

Многие явления природы подчиняются закону простого гармонического колебания. Только периоды таких колебаний для разных условий могут быть различными. Так, период наиболее резких колебаний температуры верхних слоев Земли равен одному году. А для ограждающих конструкций жилого помещения он составляет одни сутки. Существуют примеры, когда температурные колебания исчисляются периодом в долях секунды. Большинство из них происходят по закону косинуса, однако даже самые сложные колебания все равно могут быть описаны путем наложения косинусоид. Температурные колебания легко создаются в лабораторных условиях. Изменяя температуру поверхности тела в прямом и обратном направлениях, внутри его удастся получать температурные волны, которые, угасая, идут в глубину объема (рис. 4.12).

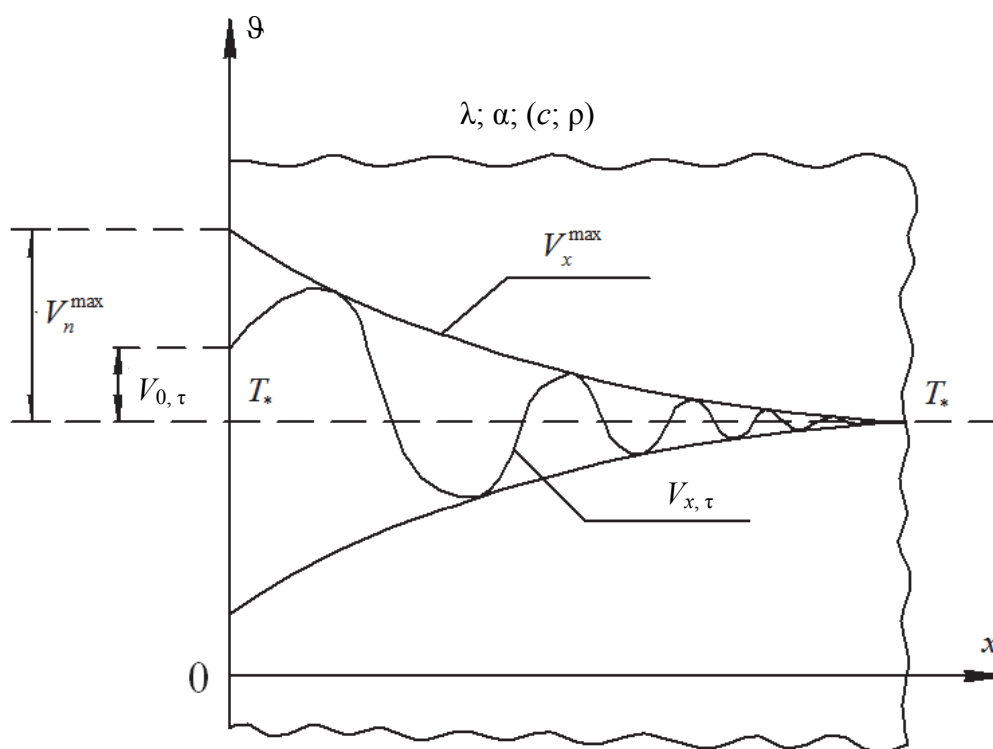


Рис. 4.12. Изменение температуры в полуограниченном теле при циклическом подводе теплоты к его поверхности:

$\Theta_{x,\tau} = (T_{x,\tau} - T^*)$ – температурные волны; $\Theta_{\Pi}^{\max} = (T_{\Pi}^{\max} - T^*)$ – амплитуда колебаний на поверхности (максимальное отклонение температуры на поверхности); $\Theta_x^{\max} = (T_x^{\max} - T^*)$ – затухающие амплитуды колебаний по глубине (максимальное отклонение температуры по глубине)

Если процесс теплового колебания продолжается достаточно долго, то начальные условия не будут сказываться на распределении температуры. Тогда система дифференциальных уравнений, описывающих явление распространения температурных волн, будет состоять из двух уравнений:

$$\frac{\partial \vartheta}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 \vartheta}{\partial x^2}; \quad \vartheta_{0,\tau} = \vartheta_{\Pi}^{\max} \cos\left(\frac{2\pi}{Z} \tau\right),$$

где Z – полный период колебаний; $\omega = \frac{2\pi}{Z}$ – частота колебаний.

Решение системы имеет вид

$$\vartheta_{x,\tau} = \vartheta_{\Pi}^{\max} \cos(\omega\tau - kx) e^{-kx}, \quad (4.34)$$

где $k = \sqrt{\frac{\omega}{2a}}$.

Из этого решения вытекает ряд зависимостей, которые часто используются в технических расчетах.

4.7.1. Глубина заметного проникновения температурных волн

При $\cos(\omega\tau - kx) = 1$ из (4.34) следует

$$\vartheta_x^{\max} = \vartheta_{\Pi}^{\max} e^{-kx}.$$

Колебания считаются затухшими, когда соблюдается отношение

$$\frac{\vartheta_{x=L}^{\max}}{\vartheta_{\Pi}^{\max}} = 0,01.$$

Тогда глубина заметного проникновения ($x = L$)

$$L = \frac{4,6}{k} = 4,6 \sqrt{\frac{2a}{\omega}}.$$

4.7.2. Плотность теплового потока на поверхности

Плотность теплового потока на поверхности может быть найдена с помощью выражения (4.34) по формуле

$$q_{\Pi} = -\lambda \left(\frac{\partial \vartheta}{\partial x} \right)_{\Pi} = \lambda \cdot k \sqrt{2} \vartheta_{\Pi}^{\max} \cos\left(\omega\tau + \frac{\pi}{4}\right)$$

или

$$q_{\text{пт}} = B \vartheta_{\text{п}}^{\max} \cos\left(\omega\tau + \frac{\pi}{4}\right),$$

где $B = \sqrt{\lambda c \rho \omega}$.

Максимальная плотность теплового потока на поверхности

$$q_{\text{пт}}^{\max} = B \vartheta_{\text{п}}^{\max}.$$

Величина B характеризует аккумулирующую способность массива и носит название *коэффициента теплоусвоения*, который в процессе распространения температурных волн остается постоянным. В количественном смысле коэффициент теплоусвоения массива при термических колебаниях – это отношение максимального теплового потока на поверхности к максимальному отклонению температуры на поверхности.

4.7.3. Накопление и расход тепловой энергии

Многие рабочие процессы, имеющие практическое значение, представляют собой повторение одного и того же цикла. В тех случаях, когда система характеризуется температурой, имеют место полупериодические процессы накопления и расхода тепловой энергии. При описанных условиях накопление и расход тепловой энергии численно равны между собой и отличаются лишь противоположным знаком. Таким образом,

$$Q = \pm \int_0^{0,5Z} q_{\text{пт}} d\tau = \pm \beta \vartheta_{\text{п}}^{\max} \frac{\sqrt{2}}{\omega}, \quad (4.35)$$

где $\beta = \sqrt{\lambda c \rho}$ – коэффициент тепловой активности вещества.

При больших значениях объемной теплоемкости $c\rho$ коэффициент теплоусвоения больше, а коэффициент температуропроводности меньше. Это означает большое накопление тепла за полупериод и неглубокое проникновение температурных волн. При малых значениях $c\rho$ – наоборот. Все выведенные соотношения сохраняют свою строгость и для плоской стенки, если температурные волны не достигают противоположной поверхности. При незначительном проникновении ими можно пользоваться как приближенными. Параллельно температурным волнам здесь может действовать проникающая теплопередача (рис. 4.13), поэтому при расчетах температурных волн приходится учитывать следующее:

$$\vartheta_{x,\tau} = T_{x,\tau} - \left(T_1 - \frac{T_1 - T_2}{\delta} x \right),$$

$$\vartheta_{\pi}^{\max} = T_{\pi}^{\max} - T_1.$$

Если температурные колебания в плоской стенке имеют место с другой ее стороны, то во все выражения необходимо вместо x подставить $(\delta - x)$, оставив начало координат на прежнем месте и изменив лишь индексы соответствующих температур. Так, при колебаниях температуры слева распределение амплитуды по глубине выражалось соотношением

$$\vartheta_x^{\max} = \vartheta_{\pi 1}^{\max} e^{-kx}.$$

В случае колебаний температуры справа

$$\vartheta_x^{\max} = \vartheta_{\pi 2}^{\max} e^{-k(\delta - x)},$$

где $\vartheta_{\pi 2}^{\max}$ – амплитуда колебаний температуры на поверхности плоской стенки справа.

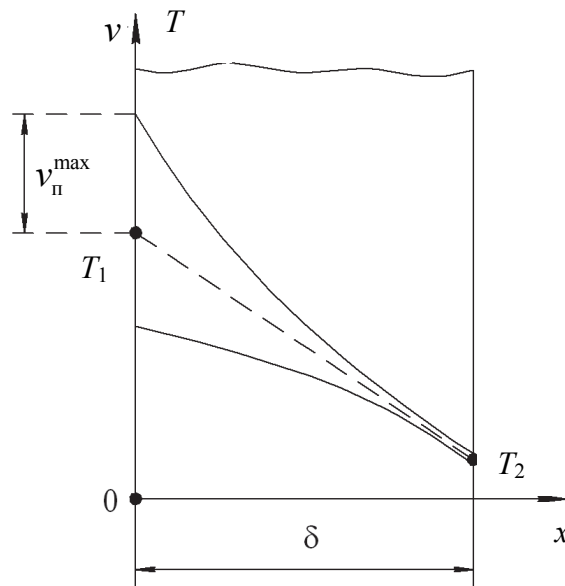


Рис. 4.13. Изменение температуры в стенке при циклическом подводе теплоты к ее поверхности

Так, например, для проникающей теплопередачи при колебаниях слева имеем

$$T_0(x) = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{\delta} x.$$

То же при колебаниях справа:

$$T_0(x) = T_2 - \frac{T_2 - T_1}{\delta} (\delta - x) = T_2 + \frac{T_1 - T_2}{\delta} (\delta - x).$$

С гигиенической точки зрения удовлетворительными являются ограждающие конструкции, обладающие более высокими значениями коэффициента теплоусвоения. В этом случае колебания производительности отопительных приборов будут в какой-то степени компенсироваться накоплением и расходом тепловой энергии ограждающими конструкциями, а температура воздуха в помещении будет более равномерной во времени.

4.8. Определение потока тепла на внутренней поверхности

Решение задачи при двусторонних колебаниях температуры на поверхности плоской стенки представляет большую сложность. Даже при упрощающих предпосылках оно оказывается громоздким и неудобным для практического применения. Определение теплового потока с помощью метода респонс-фактора упрощается благодаря возможности пользоваться выводами для случая односторонних температурных волн. При этом вначале целесообразно рассмотреть по отдельности четыре различных случая.

Случай 1. Температура внутри помещения и на улице остается постоянной. Наблюдается обычная проникающая теплопередача (рис. 4.14, а).

Формула распределения температуры имеет вид

$$T_0(x) = T_{n10} - \frac{T_{n10} - T_{n20}}{\delta} x. \quad (4.36)$$

Тепловой поток на внутренней поверхности

$$q_{0I} = -\lambda \left[\frac{dT_0(x)}{dx} \right]_{x=0} = \frac{\lambda}{\delta} (T_{n10} - T_{n20}). \quad (4.37)$$

Случай 2. Температура на улице остается постоянной, температура внутри помещения меняется по гармоническому закону, максимальное отклонение температуры внутри тела наблюдается относительно линии 0–0 (рис. 4.14, б).

Формула распределения амплитуды по сечению стенки имеет вид

$$\vartheta_{x2} = \vartheta_{n1II}^{\max} e^{-k_{II} \cdot x}, \quad (4.38)$$

где $\vartheta_{xII} = T_{xII} - T_0(x)$; $\vartheta_{n1II}^{\max} = T_{n1}^{\max} - T_{n10}$; $k_{II} = \sqrt{\frac{\pi}{aZ_{II}}}$, где Z_{II} – период колебания.

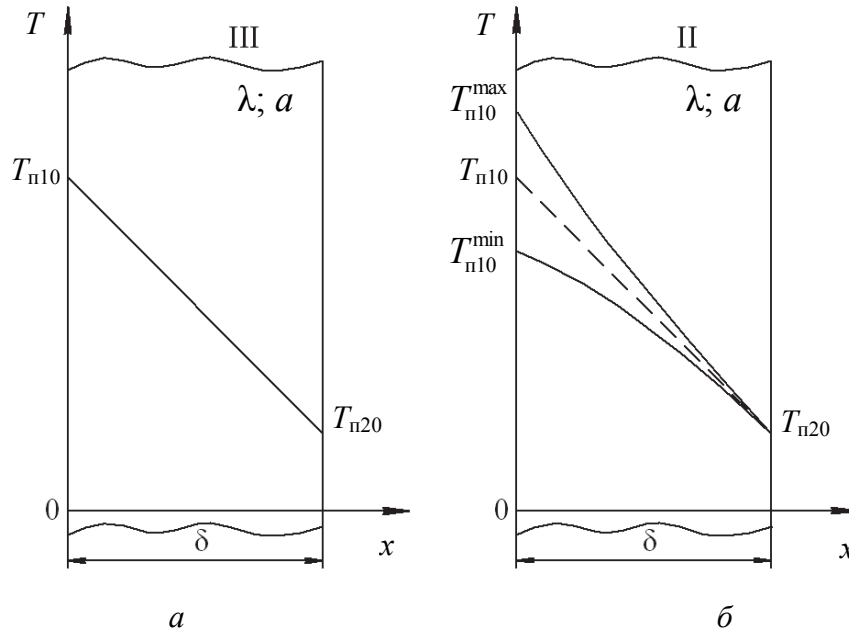


Рис. 4.14. Изменение температуры по толщине стенки при стационарном режиме (а) и при гармоническом изменении температуры внутри помещения (б)

Таким образом, распределение температуры по сечению

$$T_{xII} = T_0(x) + \vartheta_{п1II}^{\max} e^{-k_{II} \cdot x}. \quad (4.39)$$

Отсюда тепловой поток на внутренней поверхности стенки

$$q_{II} = -\lambda \left[\frac{dT_{xII}}{dx} \right]_{x=0} = q_{0I} + \lambda \vartheta_{п1II}^{\max} k_{II}. \quad (4.40)$$

Случай 3. Температура в помещении остается постоянной, температура на улице меняется по гармоническому закону, максимальное и минимальное отклонение температуры внутри тела наблюдается относительно линии 0–0. Формула распределения амплитуды по сечению стенки имеет вид

$$\vartheta_{xIII} = \vartheta_{п2III}^{\max} e^{-k_{III}(\delta-x)}, \quad (4.41)$$

где $\vartheta_{xIII} = T_{xIII} - T_0(x)$; $\vartheta_{п2III}^{\max} = T_{п2}^{\max} - T_{п20}$; $k = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha Z_{III}}}$, где Z_{III} – период колебания.

Таким образом, распределение температуры по сечению будет

$$T_{xIII} = T_0(x) + \vartheta_{пII}^{\max} e^{-k_{III}(\delta-x)}. \quad (4.42)$$

Отсюда тепловой поток на внутренней поверхности стенки

$$-\lambda \left[\frac{dT_{xIII}}{dx} \right]_{x=0} = q_{0I} - \lambda \vartheta_{n2III}^{\max} e^{-k_{III} \delta}. \quad (4.43)$$

Случай 4. Тепловой поток – на внутренней поверхности стенки при тепловом воздействии всех случаев одновременно.

Дополнительный тепловой поток (положительного или отрицательного знака), возникающий в системе как отклик на температурное возмущение, называется *респонс-фактором* (ответным фактором).

Так, в нашем случае респонс-фактор, вызванный на левой поверхности ограждения температурным возмущением на этой поверхности:

$$(\Delta q)_{II} = q_{II} - q_{0I} = \lambda \vartheta_{n1x}^{\max} k_{II}. \quad (4.44)$$

Респонс-фактор, вызванный на левой поверхности ограждения температурным возмущением на противоположной поверхности:

$$(\Delta q)_{III} = q_{III} - q_{0I} = -\lambda \vartheta_{n2III}^{\max} k_{III} e^{-k_{III} \delta}. \quad (4.45)$$

Основное свойство респонс-фактора формулируется так: *тепловой поток на поверхности ограждения после всех температурных возмущений равен сумме первоначального теплового потока и всех потоков респонс-фактора.*

Случаи 2 и 3 в отдельности встречаются крайне редко. Чаще они действуют одновременно. Их одновременное действие и характеризуется свойствами респонс-факторов:

$$q_{\text{ист}} = q_{0I} + \Delta q_{II} + \Delta q_{III}. \quad (4.46)$$

После подстановки (4.37), (4.40) и (4.45) в (4.46) получаем

$$q_{\text{ист}} = \frac{\lambda}{\delta} (T_{n10} - T_{n20}) + \lambda \vartheta_{n1II}^{\max} k_{II} - \lambda \vartheta_{n2III}^{\max} k_{III} e^{-k_{III} \delta}. \quad (4.47)$$

Тепловой поток, согласно выражению (4.47), – это тот поток на внутренней поверхности ограждения, который будет иметь место, если произойдет температурное возмущение слева от T_{n10} до $T_{n1}^{\max}$ и справа от T_{n20} до $T_{n2}^{\max}$.

Используя правило знаков теплового потока $q_{\text{ист}}$ в законе Фурье, можно получать расчетные выражения для любых других вариантов температурного возмущения в плоской системе.

4.9. Аналитическое исследование тепловых процессов при сварке однородного металла электронным лучом

Процессы нагрева тел источниками тепла, движущимися с постоянной скоростью, встречаются очень часто в технике, и поэтому их исследование имеет большое практическое значение. Особо важное место подобные явления занимают в обработке металлов при сварке. К одному из современных способов сварки относится электронно-лучевая. Основная ее особенность состоит в высокой плотности теплового потока, достигающей 10^{12} Вт/м² и более. При этом зона шва может быть получена весьма малой. Такого типа тепловая обработка материалов получила название воздействия концентрированными потоками лучистой энергии. Повышение удельной мощности выше 10^{12} Вт/м² при достаточно длительных промежутках воздействия приводит к разрушению металлов, сопровождающемуся процессами интенсивного выброса пара и капель жидкой фазы из зоны сварки. Начиная с таких удельных мощностей тепловая задача становится существенно нелинейной и ее решение аналитическим путем сложно. Поэтому все результаты данного раздела могут быть применены в том случае, когда плотность воздействия не превышает 10^{12} Вт/м².

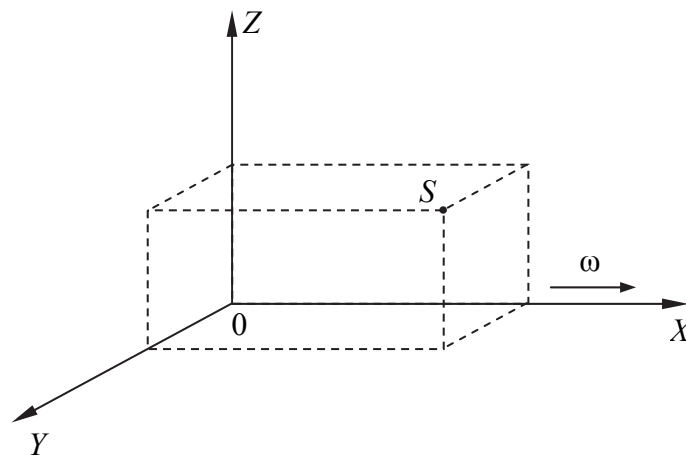


Рис. 4.15. Схема движения точечного источника тепла в прямоугольной системе координат

Начало математической теории переноса тепла при действии движущегося источника дано в [29]. Преобразуем уравнение нестационарной теплопроводности из неподвижной в подвижную систему координат, как это сделано в [29]. Для этого рассмотрим случай движения постоянного источника тепла S с неизменной скоростью Ω относительно неподвижной системы координат (x, y, z) в неограниченном теле. Источник расположен

на оси ξ , а его размеры предполагаются настолько малыми, что его можно считать математической точкой (рис. 4.15).

Направление оси X выбрано так, что вектор скорости направлен параллельно оси X . При наличии такой схемы наблюдатель, неподвижно стоящий на оси X , отметит изменение температуры в окружающей его среде по мере продвижения источника, тогда как наблюдатель, находящийся в точке, расположенной на движущейся оси ξ , не заметит никакого изменения температуры.

Это условие «кажущегося» стационарного состояния температуры было проверено экспериментально и названо квазистационарным состоянием. Подобное состояние в движущейся системе координат математически выражается условием $\frac{\partial t}{\partial \tau} = 0$.

Рассмотрим переход от неподвижных стационарных координат к движущимся. В неподвижной трехмерной системе координат температурное поле описывается известным параболическим уравнением теплопроводности Фурье:

$$a \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} \right) = \frac{\partial t}{\partial \tau}. \quad (4.48)$$

Здесь $t(x, y, z, \tau)$ – искомое поле температуры в теле; τ – время; $a = \frac{\lambda}{c\rho}$ – коэффициент температуропроводности материала, $\text{м}^2/\text{с}$ (λ – коэффициент теплопроводности, $\text{Вт}/\text{м}\cdot\text{град}$; c – удельная теплоемкость, $\text{Дж}/\text{кг}\cdot\text{град}$; ρ – плотность вещества, $\text{кг}/\text{м}^3$).

Введем две новые переменные:

$$\xi = x - \Omega\tau; \quad \tau' = \tau.$$

Тогда на основе общеизвестных математических правил имеем:

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = 1; \quad \frac{\partial \xi}{\partial \tau} = -\Omega; \quad \frac{\partial \tau'}{\partial x} = 0; \quad \frac{\partial \tau'}{\partial \tau} = 1.$$

С учетом этих соотношений будут справедливы равенства

$$\frac{\partial t}{\partial x} = \frac{\partial t}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial t}{\partial \tau'} \frac{\partial \tau'}{\partial x} = \frac{\partial t}{\partial \xi};$$

$$\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 t}{\partial \xi^2};$$

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{\partial t}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial \tau} + \frac{\partial t}{\partial \tau'} \frac{\partial \tau'}{\partial \tau} = -\Omega \frac{\partial t}{\partial \xi} + \frac{\partial t}{\partial \tau'}.$$

Подставив эти зависимости в уравнение (4.48), получим

$$\frac{\partial^2 t}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} = -\frac{\Omega}{a} \frac{\partial t}{\partial \xi} + \frac{1}{a} \frac{\partial t}{\partial \tau'}. \quad (4.49)$$

Так как данный процесс рассматривается уже в подвижной системе координат, то временная производная $\frac{\partial t}{\partial \tau'} = 0$. Поэтому окончательно имеем

$$\frac{\partial^2 t}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2} = -\frac{\Omega}{a} \frac{\partial t}{\partial \xi}. \quad (4.50)$$

Это уравнение в частных производных описывает поведение температурного поля в подвижных координатах для квазистационарного состояния. Переход от неподвижной системы координат к движущейся существенно облегчает аналитическое решение задачи. В этом главный смысл такого преобразования.

Аналогичный результат может быть получен из общего уравнения энергии, записанного для движущейся материи.

Используя для нахождения распределения температуры метод переноса процесса из неподвижных координат в движущиеся, исследуем случай сварки, имеющий важное практическое значение.

Процесс сварки электронным лучом хорошо проводящих тепло материалов (алюминий и сплавы на его основе) сравнительно небольшой толщины можно представить физически как воздействие равномерного линейного источника q_1 (Вт/м), движущегося с постоянной скоростью в пластине неограниченных размеров (рис. 4.16). При этом, если интенсивность теплообмена лицевых поверхностей пластины с окружающей средой не велика, можно положить, что они теплоизолированы (адиабатические). Это допущение обычно близко к действительности, так как плотность энергии электронного луча на много порядков выше возможных теплотерь с поверхности свариваемых листов в окружающее пространство.

При условиях, что свариваемые пластины изготовлены из одного и того же материала и имеют одинаковую толщину, стык достаточно плотный и температура по сечению не меняется, т. е. $\frac{\partial t}{\partial z} = 0$, искомое температурное поле должно удовлетворять двумерному дифференциальному уравнению, полученному из (4.50):

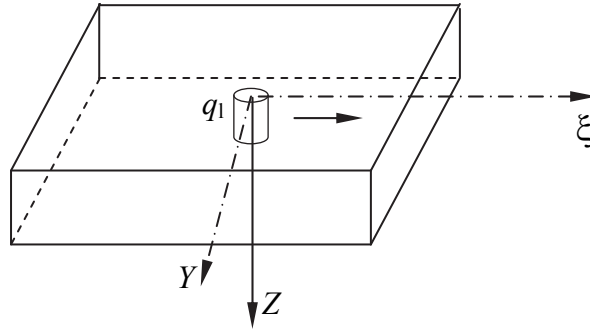


Рис. 4.16. Схема движения линейного источника тепла в неограниченной пластине

$$\frac{\partial^2 t}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} = -\frac{\Omega}{a} \frac{\partial t}{\partial \xi}. \quad (4.51)$$

Чтобы проинтегрировать (4.51), предварительно вводится новая функция $U(\xi, y)$, связанная с температурой $t(\xi, y)$ соотношением

$$t = \exp\left(-\frac{\Omega}{2a}\xi\right) U + t_0. \quad (4.52)$$

Тогда зависимость (4.51) запишется в следующем виде:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} - \left(\frac{\Omega}{2a}\right)^2 U = 0. \quad (4.53)$$

Для того чтобы решить это уравнение аналитическим путем, его преобразуют в систему цилиндрических координат:

$$r^2 = \xi^2 + y^2; \quad \varphi = \arctg(y / \xi),$$

в которой выражение (4.53) приобретает вид

$$\frac{\partial^2 U}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2} - \left(\frac{\Omega}{2a}\right)^2 U = 0. \quad (4.54)$$

Так как в исследуемом случае температурное поле относительно центра координат $r = 0$ симметрично, то новая функция U должна удовлетворять более простому обыкновенному дифференциальному уравнению, которое вытекает из формулы (4.54) при условии, что $\frac{\partial U}{\partial \varphi} = 0$:

$$\frac{d^2 U}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dU}{dr} - \left(\frac{\Omega}{2a}\right)^2 U = 0. \quad (4.55)$$

Уравнение (4.55) относится к уравнениям типа Бесселя, решение которых может быть представлено через модифицированные функции Бесселя первого и второго рода нулевого порядка:

$$U = C_1 I_0\left(\frac{\Omega}{2a}r\right) + C_2 K_0\left(\frac{\Omega}{2a}r\right). \quad (4.56)$$

Тогда с учетом (4.52) общее решение для температурного поля будет иметь вид:

$$t = \exp\left(-\frac{\Omega}{2a}\xi\right) \left[C_1 I_0\left(\frac{\Omega}{2a}r\right) + C_2 K_0\left(\frac{\Omega}{2a}r\right) \right] + t_0. \quad (4.57)$$

Оно должно удовлетворять следующим граничным условиям:

$$\begin{aligned} \frac{\partial t}{\partial r} &= 0 \quad \text{при } r \rightarrow \infty; \\ -\lambda(2\pi r) \frac{\partial t}{\partial r} &= q_1 \quad \text{при } r \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Первое условие означает, что на бесконечности температура пластины сохраняется неизменной, а второе получено из закона сохранения энергии. Из первого следует, что $C_1 = 0$, так как производная функции $I_0\left(\frac{\Omega}{2a}r\right)$ не ограничена в бесконечности. Для нахождения коэффициента C_2 используется второе граничное условие, которое после подстановки в него (4.57) принимает вид

$$-\lambda(2\pi r) \frac{\partial t}{\partial r} \Big|_{r=0} = -\lambda(2\pi r) \left[-\frac{\Omega}{2a} C_2 \exp\left(-\frac{\Omega}{2a}\xi\right) K_1\left(\frac{\Omega}{2a}r\right) \right] \Big|_{r=0} = q_1.$$

Отсюда, учитывая, что при малых значениях аргумента функция $K_1(X)$ имеет асимптотическое представление $1/X$, можно записать

$$C_2 = \frac{q_1}{2\pi\lambda}.$$

Тогда окончательное решение приобретает форму

$$t = t_0 + \frac{q_1}{2\pi\lambda} \exp\left(-\frac{\Omega}{2a}\xi\right) K_0\left(\frac{\Omega}{2a}r\right). \quad (4.58)$$

Необходимо отметить, что это выражение дает в начале координат фиктивный результат, а именно $t \rightarrow \infty$, когда $r \rightarrow 0$. Это есть следствие

того, что источник предполагается одномерным, тогда как фактически он занимает хотя и малый, но все же конечный объем.

Если перейти к прямоугольным координатам, то зависимость (4.58) преобразуется в формулу

$$t(x, y, \tau) = t_0 + \frac{q_1}{2\pi\lambda} \exp\left[-\frac{\Omega}{2a}(x - \Omega\tau)\right] K_0\left[\frac{\Omega}{2a}\sqrt{(x - \Omega\tau)^2 + y^2}\right]. \quad (4.59)$$

Для удобства пользования этим решением в табл. 12 даны числовые значения функции Бесселя $K_0(X)$. Кроме того, на рис. 4.17 приведены графики изменения той же функции.

Уравнение (4.59) позволяет найти температуру в любой точке пластины для любого момента времени. Из него видно, что абсолютное значение температуры пропорционально мощности электронного луча. Повышение скорости движения пятна приводит к снижению температуры. При проведении расчетов по соотношению (4.59) необходимо значение q_1 брать несколько меньшим, чем фактическое, так как часть мощности луча расходуется на плавление и испарение металла из ванны.

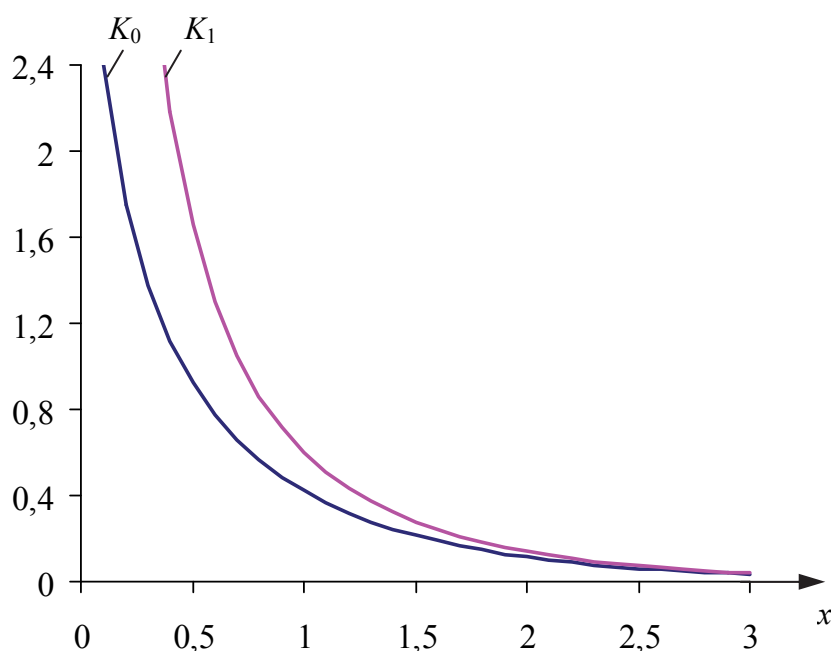


Рис. 4.17. Графики модифицированных функций Бесселя второго рода $K_0(x)$, $K_1(x)$

Может оказаться, что аргумент $\left[\frac{\Omega}{2a}\sqrt{(x - \Omega\tau)^2 + y^2}\right]$ больше десяти.

В этом случае нужно использовать разложение модифицированной функции Бесселя $K_0(X)$ в ряд, который при больших значениях X имеет вид

$$K_0(X) = \exp(-X) \sqrt{\frac{\pi}{2X}} \left[1 - \frac{1}{8X} + \frac{1 \cdot 3^2}{2!(8X)^2} - \frac{1 \cdot 3^2 \cdot 5^2}{3!(8X)^3} + \dots \right].$$

Так как бесконечная сумма в скобках этого выражения очень быстро сходится, то при $X \geq 10$ достаточно учитывать только два первых слагаемых, т. е. тогда

$$K_0(X) = \exp(-X) \sqrt{\frac{\pi}{2X}} \left(1 - \frac{1}{8X} \right).$$

Подставив это равенство в уравнение (4.59), получим

$$t(x, y, \tau) = t_0 + \frac{q_1}{2\pi\lambda} \exp \left\{ -\frac{\Omega}{2a} \left[(x - \Omega\tau) + \sqrt{(x - \Omega\tau)^2 + y^2} \right] \right\} \times \\ \times \sqrt{\frac{\pi}{\frac{\Omega}{a} \sqrt{(x - \Omega\tau)^2 + y^2}}} \left(1 - \frac{1}{\frac{4\Omega}{a} \sqrt{(x - \Omega\tau)^2 + y^2}} \right). \quad (4.60)$$

В ряде случаев нельзя пренебрегать потерями тепла с лицевых поверхностей обрабатываемой пластины в окружающее пространство. Эффект теплообмена с внешней средой особенно сказывается, когда скорость передвижения источника сравнительно мала и коэффициенты конвективной теплоотдачи значительны.

При условии, что тело отдает тепло от наружных поверхностей в окружающую среду с температурой t_0 , температурное поле термически тонкой пластины должно удовлетворять дифференциальному уравнению в частных производных

$$\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} - \left(\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{\lambda \delta} \right) (t - t_0) = \frac{1}{a} \frac{\partial t}{\partial \tau}, \quad (4.61)$$

где α_1, α_2 – постоянные коэффициенты теплообмена с лицевых поверхностей пластины, а λ и δ – соответственно ее коэффициент теплопроводности и толщина по оси z .

В перемещающихся координатах уравнение (4.61) записывается в виде

$$\frac{\partial^2 t}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} - \left(\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{\lambda \delta} \right) (t - t_0) = \frac{1}{a} \frac{\partial t}{\partial \xi} \quad (4.62)$$

или, если использовать новую переменную U , которая определяется по зависимости (4.52), как

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} - \left[\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{\lambda \delta} + \left(\frac{\Omega}{2a} \right)^2 \right] U = 0. \quad (4.63)$$

Равенство (4.63) отличается от формулы (4.53) только выражением постоянного коэффициента перед искомой функцией U .

Следовательно, решение для температурного поля t получается тем же самым способом, а после выполнения ряда аналогичных промежуточных операций окончательное расчетное уравнение приобретает вид

$$t(x, y, \tau) = t_0 + \frac{q_1}{2\pi\lambda} \exp \left[-\frac{\Omega}{2a}(x - \Omega\tau) \right] \times \\ \times K_0 \left(\sqrt{\left[\frac{\alpha_1 + \alpha_2}{\lambda \delta} + \left(\frac{\Omega}{2a} \right)^2 \right] [(x - \Omega\tau)^2 + y^2]} \right). \quad (4.64)$$

Очевидно, что если будет иметь место условие $\alpha_1 = 0$ и $\alpha_2 = 0$ (наличие адиабатической изоляции на поверхности пластины), то решение (4.64) преобразуется в (4.59). Следовательно, зависимость (4.64) является более общей по сравнению с (4.59). Из решения (4.64) видно, что когда $\left(\frac{\Omega}{2a} \right)^2 \gg \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{\lambda \delta}$, то можно пользоваться зависимостью (4.59). Если же эти

величины соизмеримы, то нужно применить соотношение (4.64). Значения коэффициентов теплообмена, входящих в приведенные выражения, выбираются для конкретных производственных условий по справочной литературе либо рассчитываются по общеизвестным критериальным уравнениям.

Приведенные расчетные зависимости справедливы, когда температура пластины по толщине на протяжении всего процесса одинакова (градиент температуры по оси z равен нулю), т. е. тело по оси z является термически «тонким». Кроме того, принято, что начальная температура пластины и температура внешней среды не отличаются друг от друга.

Нужно отметить, что уравнения типа (4.59), (4.64) и им подобные могут быть применены для цилиндрических и сферических оболочек небольшой кривизны.

4.10. Расчет нестационарной теплопроводности в телах сложной формы

Одной из теплофизических задач, имеющих важное прикладное значение, является разработка методов расчета нестационарных температур-

ных полей в телах сложной геометрической формы. Получить строгое аналитическое решение для объектов неканонической формы, как правило, весьма затруднительно. Поэтому приходится использовать либо численные подходы, либо применять приближенные аналитические методы. Последние в ряде случаев могут обладать существенными преимуществами. К наиболее длительным стадиям процессов нагрева или охлаждения в реальных условиях относится упорядоченная стадия, которая, в частности, называется регулярной.

Аналитическое представление температурных полей в форме решения классических задач нестационарной теплопроводности является предпочтительным в целях последующей оптимизации тепловых состояний уже на стадии проектирования технологических режимов и расчетного прогнозирования эксплуатационных характеристик изделий.

4.10.1. Постановка и классические решения стандартных задач теплопроводности

При известных физических допущениях проблема монокоординатной нестационарной теплопроводности твердых тел при гомотетии изотерм формулируется дифференциальным уравнением энергии

$$\frac{\partial \vartheta(R, Ho)}{\partial Ho} = \frac{\partial^2 \vartheta(R, Ho)}{\partial R^2} + \frac{k-1}{R} \frac{\partial \vartheta(R, Ho)}{\partial R} + Q(Ho) \vartheta(R, Ho) + Po(R, Ho), \quad (4.65)$$

начальным условием

$$\vartheta(R, 0) = f(R) \quad (4.66)$$

и обобщенными граничными условиями (ГУ):

$$(-1)^n \frac{\partial \vartheta(R_n, Ho)}{\partial R} = B_n [\psi_n(Ho) - \vartheta(R_n, Ho)] + Ki_n(Ho), \quad (4.67)$$

где $n = 1, 2$, что соответствует поверхностям (стенки); при $n = 1$ может быть определен тепловой центр с условием симметрии температурного поля.

Математическая формулировка проблемы содержит следующие переменные и параметры: $Ho = Lo \cdot Fo$ – комплекс гомохронности; $B = Bi/Lo$; Lo – критерий Лобачевского (формы изоповерхности), представляющий собой осредненное по поверхности изотермы отношение элементарного среднего и локальных расстояний между изотермами ϑ и $+d\vartheta$. Для пластины, цилиндра и шара изокоординатные поверхности совпадают с изотермическими, а критерий $Lo \equiv 1$.

В этом случае $\vartheta(R, Fo) = \frac{t(x, \tau)}{t_0}$ – относительная температура в точке

$R = \frac{x}{r}$ в момент времени $Fo = \frac{a\tau}{r^2}$; x – монокоордината; τ – время; r – характерный размер (радиус замкнутой области или толщина плоской, цилиндрической или сферической стенки); x_1, x_2 – координаты поверхностей; a – коэффициент температуропроводности; t_0 – параметр температурного поля, k – число его конечных измерений.

Удельная мощность внутреннего источника тепла является функцией температуры и времени вида

$$I_q(x, \tau) = q_V(x, \tau) + t(x, \tau) b(\tau). \quad (4.68)$$

Критерии Померанцева, Кирпичева, Био и параметр Q определяются тождествами

$$Po(R, Fo) = \frac{q_V(x, \tau)r^2}{\lambda t_0}; \quad Ki_n = \frac{q_n(\tau)r}{\lambda t_0}; \quad Bi = \frac{\alpha_n r}{\lambda}; \quad Q(Fo) = \frac{b(\tau)r}{\lambda} \quad (n = 1, 2),$$

где $q_n(\tau)$ – плотность теплового потока на поверхности тела; λ, α_n – коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи соответственно.

Рассмотрим обобщенные ГУ (2.3) для случая $Lo = 1$.

При $Bi_1 = Bi_2 = 0$ из (2.3) следуют известные ГУ II рода, задающие плотность теплового потока на поверхности тела:

$$(-1)^n \frac{\partial \vartheta(R_n, Fo)}{\partial R} = Ki_n(Fo). \quad (4.69)$$

При $Bi_1 = Bi_2 \rightarrow \infty$ из (4.67) следуют ГУ I рода, задающие температуру поверхности тела:

$$\vartheta(R_n, Fo) = \psi_n(Fo) \equiv \frac{t_n(\tau)}{t_0}. \quad (4.70)$$

Для $Ki_1 = Ki_2 = 0$ из (4.67) следуют ГУ III рода в форме закона теплоотдачи Ньютона – Рихмана:

$$(-1)^n \frac{\partial \vartheta(R_n, Fo)}{\partial R} = Bi_n [\psi_n(Fo) - \vartheta(R_n, Fo)], \quad (4.71)$$

где ψ_n – температура теплоносителей.

Для $Bi_1 = Ki_1 = 0$ одно из ГУ (4.67) трансформируется в условие симметрии температурного поля в точке $R_1 = 0$:

$$\frac{\partial \vartheta(R_1, Fo)}{\partial R} = 0. \quad (4.72)$$

Рассмотрим расчет симметричных температурных полей для $Lo = 1$ при ГУ III рода. Как указывалось, при $Bi \rightarrow \infty$ ГУ III рода трансформируется в ГУ I рода.

Пусть заданы следующие значения параметров:

$$R_1 = 0; R_2 = 1; Ki_1 = Bi_1 = 0; Bi_2 = Bi; Ki_2 = 0. \quad (4.73)$$

Тогда ГУ (2.3) можно представить в виде условия симметрии в центре тела

$$\frac{\partial \vartheta(0, Fo)}{\partial R} = 0, \quad (4.74)$$

ГУ III рода – в виде

$$\frac{1}{Bi} \frac{\partial \vartheta(1, Fo)}{\partial R} + \vartheta(1, Fo) = \psi(Fo) \equiv \frac{t_2(\tau)}{t_0}. \quad (4.75)$$

Решение краевой задачи (4.65), (4.66), (4.74), (4.75) получено с использованием обобщенного интегрального преобразования М. Д. Михайлова в виде

$$\begin{aligned} \vartheta(R, Fo) = & \sum_{n=1}^{\infty} W_k(\mu_n, R) A_k(\mu_n) \exp[-\mu_n^2 Fo + Q_1(Fo)] \times \\ & \times \left\{ \alpha_k(\mu_n) + \mu_n^2 \int_0^{Fo} \psi(\eta) \exp[\mu_n^2 \eta - Q_1(\eta)] d\eta + \frac{\mu_n Q_2(Fo)}{V_k(\mu_n)} \right\}. \end{aligned} \quad (4.76)$$

Здесь

$$\alpha_k(\mu_n) = \frac{\mu_n f_k}{V_k(\mu_n)}; \quad (4.77)$$

$$\int_0^1 R^{k-1} W_k(\mu_n, R) f(R) dR = f_k; \quad (4.78)$$

$$\int_0^{Fo} Q(\eta) d\eta = Q_1(Fo); \quad (4.79)$$

$$\int_0^1 \int_0^{Fo} R^{k-1} W_k(\mu_n, R) P_o(R, \eta) \exp[\mu_n^2 \eta - Q_1(\eta)] dR d\eta = Q_2(Fo). \quad (4.80)$$

Если начальное распределение температуры однородно, т. е. $f(\xi) = 1$, то

$$\alpha_k(\mu)_n = 1. \quad (4.81)$$

Числа μ_n являются корнями характеристического уравнения задачи

$$\frac{W_k(\mu)}{V_k(\mu)} = \frac{\mu}{Bi}, \quad (4.82)$$

а числа $A_k(\mu)_n$ определяются соотношением (4.84).

С физической точки зрения конечное интегральное преобразование Фурье – Ханкеля, с помощью которого получено обобщенное решение (4.76), выполнено с учетом характера процесса теплопроводности, типа ГУ (соотношений (4.74), (4.75)) и формы тела (вида уравнения (4.65)). Наиболее приспособлены для инженерных расчетов именно эти решения одномерного уравнения теплопроводности в трех из одиннадцати ортогональных систем координат: декартовой ($k = 1$ для неограниченной пластины); полярной ($k = 2$ для неограниченного цилиндра); сферической ($k = 3$ для шара).

Представим решение (4.78) для равномерного начального распределения температуры, отсутствия внутреннего тепловыделения и постоянной температуры окружающей среды:

$$\vartheta(R, Fo) = \sum_{n=1}^{\infty} A_k(\mu_n) W_k(\mu_n R) \exp(-\mu_n^2 Fo), \quad (4.83)$$

где

$$A_k(\mu_n) = 2 \left\{ \left[1 + (2 - k) / Bi + \mu_n^2 / Bi^2 \right] \mu_n V_k(\mu_n) \right\}^{-1}. \quad (4.84)$$

В стадии регулярного режима, когда всеми членами ряда (4.84), кроме первого, можно пренебречь, получим

$$\vartheta(R, Fo) = A_k(\mu_1) W_k(\mu_1 R) \exp(-\mu_1^2 Fo). \quad (4.85)$$

Тогда в центре тела температуру можно рассчитать по формуле

$$\vartheta(0, Fo) = A_k(\mu_1) \exp(-\mu_1^2 Fo). \quad (4.86)$$

В табл. 4.1 приведены функции и параметры решений (4.85), (4.86) для ГУ I рода.

Если ГУ на каждой отдельной поверхности тела однотипно, а сама поверхность совпадает с изокоординатной в цилиндрической и декартовой системах координат, то решение двух- и трехмерных задач теплопровод-

ности можно получить в форме (4.76) путем перемножения решений рассмотренных одномерных задач. Такие решения известны для неограниченного тела прямоугольного сечения, прямоугольного параллелепипеда, конечного цилиндра.

Таблица 4.1

Функции $W(R)$, $V(R)$ и значения $A_k(\mu_1)$, μ_{1k} при $Bi \rightarrow \infty$

k	$W_k(R)$	$V_k(R)$	μ_1	$A_k(\mu_1)$
1	$\cos(R)$	$\sin(R)$	$\pi/2$	$4/\pi$
2	$J_0(R)$	$J_1(R)$	2,40483	1,60218
3	$\sin(R)/R$	$\frac{\sin(R)/R - \cos(R)}{R}$	π	2

Для первого корня характеристического уравнения (4.82) имеется удобная аппроксимация:

$$\left(\frac{\mu_{1\infty}}{\mu_1} \right)_k^2 = 1 + (4,02070 - 2,19535 k + 0,60965 k^2) Bi^{(-1,20240+0,12615k-0,02805k \cdot k)}; \quad (4.87)$$

$$(\mu_{1\infty})_k^2 = \pi^2 (0,0390406 k^2 + 0,2188376 k - 0,0078782). \quad (4.88)$$

Здесь $(\mu_{1\infty})_k^2$ – корни уравнения (4.82) для $Bi \rightarrow \infty$, когда

$$A_k(\mu_n) = \frac{2}{\mu_n V_k(\mu_n)}. \quad (4.89)$$

Если температура окружающей среды является функцией времени, то для прежних условий получим

$$\sum_{n=1}^{\infty} W_k(\mu_n, R) A_k(\mu_n) \exp(-\mu_n^2 Fo) \left[\alpha_k(\mu_n) + \mu_n^2 \int_0^{Fo} \psi(\eta) \exp(\mu_n^2 \eta) d\eta \right]. \quad (4.90)$$

Решение (4.90) получено методом обобщенного интегрального преобразования Фурье – Ханкеля. Метод конечных интегральных преобразований, предложенный Н. С. Кошляковым и подробно разработанный применительно к задачам теплопроводности А. В. Лыковым, имеет ряд известных преимуществ перед другими методами. Существенным же недостатком метода является неравномерная сходимость рядов получаемых решений на границах интервала изменения переменной преобразования. Один из методов улучшения сходимости названных рядов предложен Г. А. Гринбергом и распространен на задачи теплопроводности А. М. Айзенем и др.

Улучшим сходимость ряда (4.90), не удовлетворяющего неоднородному условию (4.75), добавив к решению функцию

$$S(R, Fo) = \psi(Fo) \left[1 - \sum_{n=1}^{\infty} W_k(\mu_n, R) A_k(\mu_n) \right]. \quad (4.91)$$

Введем обозначения

$$\varphi_n(Fo) = \int_0^{Fo} \psi(\eta) \exp(\mu_n^2 \eta) d\eta, \quad (4.92)$$

$$\varphi'_n(Fo) = \psi(Fo) \exp(\mu_n^2 Fo). \quad (4.93)$$

Тогда окончательное решение поставленной задачи будет иметь вид

$$\begin{aligned} \vartheta(R, Fo) = \sum_{n=1}^{\infty} \exp(-\mu_n^2 Fo) \{ & W_k(\mu_n, R) A_k(\mu_n) [\alpha_k(\mu_n) + \mu_n^2 \varphi_n(Fo)] + \\ & + \varphi'_n(Fo) \left[1 - \sum_{n=1}^{\infty} W_k(\mu_n, R) A_k(\mu_n) \right] \}. \end{aligned} \quad (4.94)$$

Опуская индекс $n = 1$ при μ_n , $\varphi_n(Fo)$ и $\varphi'_n(Fo)$, в первом приближении будем иметь

$$\begin{aligned} \vartheta(\xi, Fo) = \exp(-\mu^2 Fo) \{ & W_k(\mu, \xi) A_k(\mu) [\alpha_k(\mu) + \mu^2 \varphi(Fo)] + \\ & + \varphi'(Fo) \left[1 - \sum_{n=1}^{\infty} W_k(\mu_n, \xi) A_k(\mu_n) \right] \}. \end{aligned} \quad (4.95)$$

Температурные поля для несимметричного нагрева плоской, цилиндрической и сферической стенок с ГУ III и I рода рассмотрены в [41].

4.10.2. Анализ температурных полей с помощью критериев формы

Общий принцип применения монокоординатного уравнения теплопроводности (4.65) для описания температурных полей тел различной формы основан на использовании критериев формы изотермических поверхностей Es и Lo , определяемых следующим образом:

$$Es = l_s / l_v, \quad (4.96)$$

$$Lo = l_s^{k-1} \int_i \frac{dn}{dv} d\sigma. \quad (4.97)$$

Критерий Н. И. Лобачевского (4.112) (согласно терминологии А. Г. Темкина) представляет собой осредненное по поверхности изотермы отношение элементарного среднего расстояния

$$dn = \frac{dl_V^k}{l_S^{k-1}} = dr + (k-1)rd(\ln Es) \quad (4.98)$$

к локальному расстоянию dv .

Изопериметрический l_S , изохорный l_V отрезки и радиус тела r определяются равенствами:

$$l_S = p, \quad l_V = \sqrt{f} \quad (\text{для } k = 2); \quad (4.99)$$

$$l_S = \sqrt{S}, \quad l_V = \sqrt[3]{V} \quad (\text{для } k = 3); \quad (4.100)$$

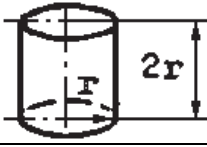
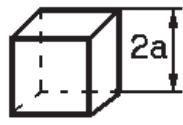
$$r = \frac{kl_V^k}{l_S^{k-1}}, \quad (4.101)$$

где p – периметр, f – площадь двумерного поля; S – поверхность, V – объем трехмерного тела.

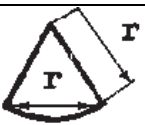
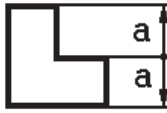
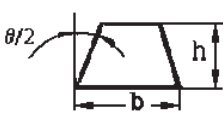
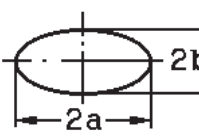
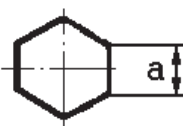
Геометрические характеристики ряда объектов представлены в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Геометрические характеристики некоторых объектов

Объект	Площадь поверхности $k = 3$ Периметр $k = 2$ l_S^{k-1}	Объем $k = 3$ Площадь $k = 2$ l_V^k	Критерий формы $Es = l_S / l_V$	Радиус $r = \frac{kl_V^k}{l_S^{k-1}}$	Фактор формы K / r^2
	$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$	$\sqrt[3]{36\pi}$	r	$1 / \pi^2$
	$6\pi r^2$	$2\pi r^3$	$\sqrt[3]{54\pi}$	r	0,121
	$3\pi r^2$	$\frac{2}{3}\pi r^3$	$\sqrt[3]{60,75\pi}$	$\frac{2}{3}r$	0,128
	$24a^2$	$8a^3$	$\sqrt[3]{216}$	a	0,135

Окончание табл. 4.2

Объект	Площадь поверхности $k = 3$ Периметр $k = 2$ l_s^{k-1}	Объем $k = 3$ Площадь $k = 2$ l_V^k	Критерий формы $Es = l_s / l_V$	Радиус $r = \frac{kl_V^k}{l_s^{k-1}}$	Фактор формы K / r^2
	$\pi r^2 (2 - 2 \cos \theta + \sin \theta)$	$\frac{2}{3} \pi r^3 \times (1 - \cos \theta)$	l_s / l_V	$\frac{2r}{2 + \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}}$	$f(\theta)$
	$2\pi r$	πr^2	$2\sqrt{\pi}$	r	0,173
	$8a$	$2a^2$	4	a	0,203
	$2r \left(1 + \frac{\pi}{6}\right)$	$\frac{\pi r^2}{6}$	$\frac{2 + \pi/3}{\sqrt{\pi/6}}$	$\frac{\pi r}{6 + \pi}$	0,218
	$2\sqrt{3}h$	$\frac{h^2}{\sqrt{3}}$	$2\sqrt[4]{27}$	$h / 3$	0,242
	$8a$	$3a^2$	$\frac{8}{\sqrt{3}}$	$0,75a$	0,246
	$2 + 2\sqrt{2}a$	$\frac{a^2}{2}$	$2 + 2\sqrt{2}$	$0,29289a$	0,262
	$2h \left(\frac{b}{h} + \frac{1}{\cos \theta/2} - \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \right)$	$h^2 \left(\frac{b}{h} - \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \right)$	l_s / l_V	kl_V^k / l_s^{k-1}	$f(\theta, b, h)$
	$4aE(\pi/2, k^2)$	πab	$\frac{4aE(\pi/2, k^2)}{\sqrt{ab}}$	$\frac{\pi b}{-2E(\pi/2, k^2)}$	$f(a, b)$
	na	$\frac{na^2}{4 \operatorname{tg} \frac{\pi}{n}}$	$2\sqrt{ntg \frac{\pi}{n}}$	$\frac{a}{2 \operatorname{tg} \frac{\pi}{n}}$	$f(n)$

Критерий формы Lo следует рассматривать как критерий конфигурации изотерм, которые меняются для неканонических тел в зависимости от формы поверхности тела, координат, условий теплообмена и времени.

Периметр или поверхность тела могут быть изотермичны для случаев:

а) $Bi \rightarrow \infty$;

б) постоянной кривизны p или S , что наблюдается (в трех рассматриваемых системах координат) для неограниченных пластины, цилиндра и шара. Для этих тел критерий $Lo = 1$, а $Es = Es_{\min}$.

Приближенно считая критерии Es и Lo постоянными, для расчета температурных полей предлагается использовать решение (4.84) с введением в него критерия $Lo \geq 1$ как множителя Fo и делителя Bi . Однако невозможность априорного расчета критерия Lo делают проблематичным использование этой методики.

4.10.3. Приближенное моделирование температурных полей тел сложной формы при деформации их поверхности до канонической

Г. М. Кондратьевым и его учениками выполнены основополагающие работы в области регуляризации тепловых режимов твердых тел. В дальнейшем для сравнения используем обобщение Н. А. Ярышева (модель 0):

$$k^2 / \mu_1^2 = \sqrt{1 + 1,437 / Bi_V + 1 / Bi_V^2}. \quad (4.102)$$

Здесь в качестве характерного размера применяется отношение объема тела к его поверхности (l_V^k / l_S^{k-1}) .

Известен метод приближенного моделирования тепловых состояний объектов сложной формы путем деформации их до простейших с сохранением объема. Конечно, при этом объект и его модель не будут подобны геометрически, что выражается в неидентичности геометрических симплексов, мультипликативные комбинации которых представляют из себя площади, объемы, моменты инерции и т. д.

Одномерные тела моделируют неограниченной пластиной, двухмерные – кругом (неограниченным цилиндром), трехмерные – шаром.

Пропорционально снижению поверхности при этой деформации увеличивают:

- модель I – коэффициенты теплопроводности и температуропроводности для ГУ I рода;
- модель II – плотность теплового потока для ГУ II рода;

- модель III – коэффициент теплоотдачи для ГУ III рода;
- модель IV – коэффициенты тепло-, температуропроводности и теплоотдачи одновременно.

Модель V вводится независимый от координат и времени; параметр L вводится делителем Fo и множителем Bi , при котором погрешности расчета температурного поля ниже, чем при использовании моделей 0–IV.

В табл. 4.3 сведены геометрические и теплофизические параметры объекта и одинаковых с ним по объему канонических моделей; параметры моделей будем помечать в дальнейшем индексом 0, хотя они могут быть и равны численно соответствующим параметрам объекта. Вычисленные значения квадратов первых корней характеристических уравнений и соответствующих им амплитуд решения (в виде отношения точных значений к полученным путем моделирования) представлены на рис. 4.18 и в табл. 4.4 и 4.5.

Таблица 4.3

Характеристики моделей для расчета температурных полей объектов неклассической формы

Параметр	Объект	Модели				
		0	I	III	IV	V
Объем V	l_V^k	$l_{V0}^k = l_V^k$				
Поверхность S	l_S^{k-1}	l_S^{k-1}	l_{S0}^{k-1}			
Критерий формы Es	l_S / l_V	l_S / l_V	$Es_0 = l_{S0} / l_{V0}$			
Радиус r	$r = kl_V^k / l_S^{k-1}$	r/k	$r_0 = rE = r (Es / Es_0)^{k-1}$			r
Коэффициент теплоотдачи α	α	α	α	αE		α
Коэффициент теплопроводности λ	λ	λ	λE	λ	λE	λ
Коэффициент температуропроводности a	a	a	aE	a	aE	a
Число Био Bi	$Bi = (\alpha r) / \lambda$	$Bi_V = Bi / k$	Bi	BiE^2	BiE	BiL
Число Фурье $ Fo$	$ Fo = a\tau / r^2$	$ Fo$	$ Fo / E$	$ Fo / E^2$	$ Fo / E$	$ Fo / L$
Фактор формы K	$1 / \mu^2$	$1 / k^2$	E / μ^2	E^2 / μ^2	E / μ^2	L / μ^2

Принятые обозначения: $E = (Es / Es_0)^{k-1}$; $\mu^2 = (\mu_{1_\infty})_k^2$.

Для анализа выбраны квадрат, куб и конечный цилиндр с высотой, равной диаметру. Расчет температуры в центрах тел и их моделей для регулярной стадии представлен в виде

$$\vartheta = (A_1)_k \exp\left[(-\mu_1)_k^2 Fo\right]; \quad (4.103)$$

$$\vartheta_0 = (A_{1_0})_k \exp\left[(-\mu_{1_0})_k^2 Fo\right]. \quad (4.104)$$

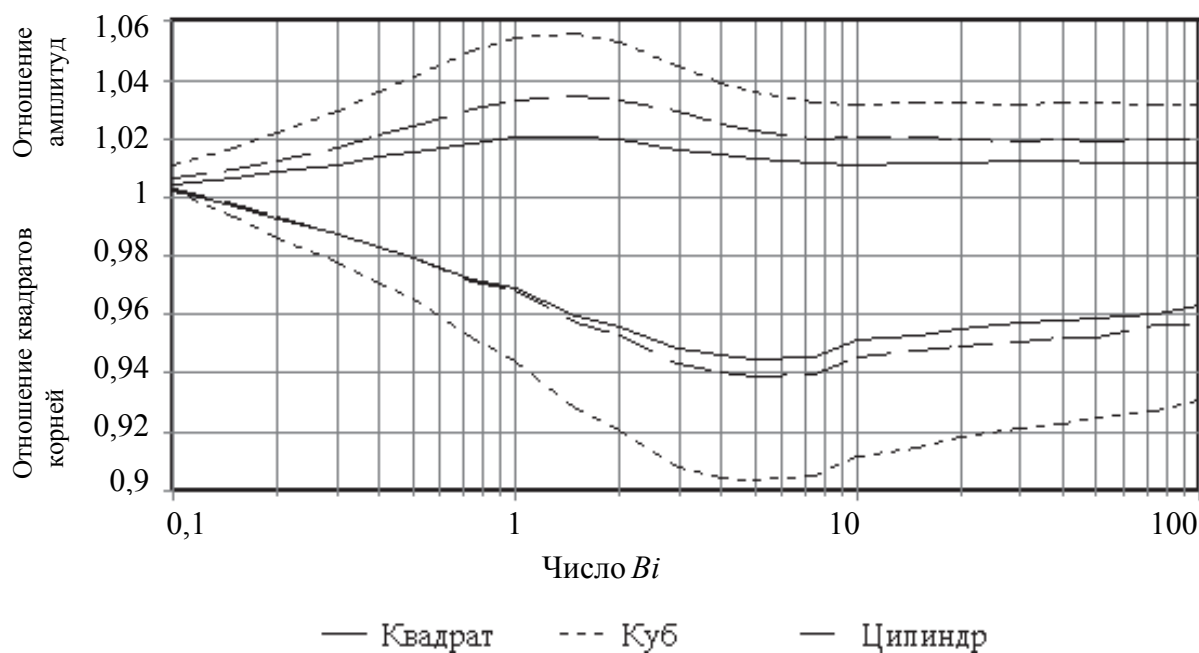


Рис. 4.18. Отношение амплитуд A_1 и квадратов корней μ_1^2 точного (4.103) и приближенного моделью IV (4.104) решения задачи теплопроводности

Таблица 4.4

Отношения $(\mu_1)_k^2 / (\mu_{1_0})_k^2$ для некоторых тел
и их моделей (ГУ I рода)

Модель	Объекты		
	Квадрат	Куб	Цилиндр
0	1,23371	0,82247	0,91672
III	1,08649	1,15451	1,09540
III, IV	0,96287	0,93053	0,95692

Таблица 4.5

Отношения $(A_1)_k / (A_{1_0})_k$ для некоторых тел
и их моделей (ГУ I рода)

Модель	Объекты		
	Квадрат	Куб	Цилиндр
0–IV	1,01182	1,03195	1,01990

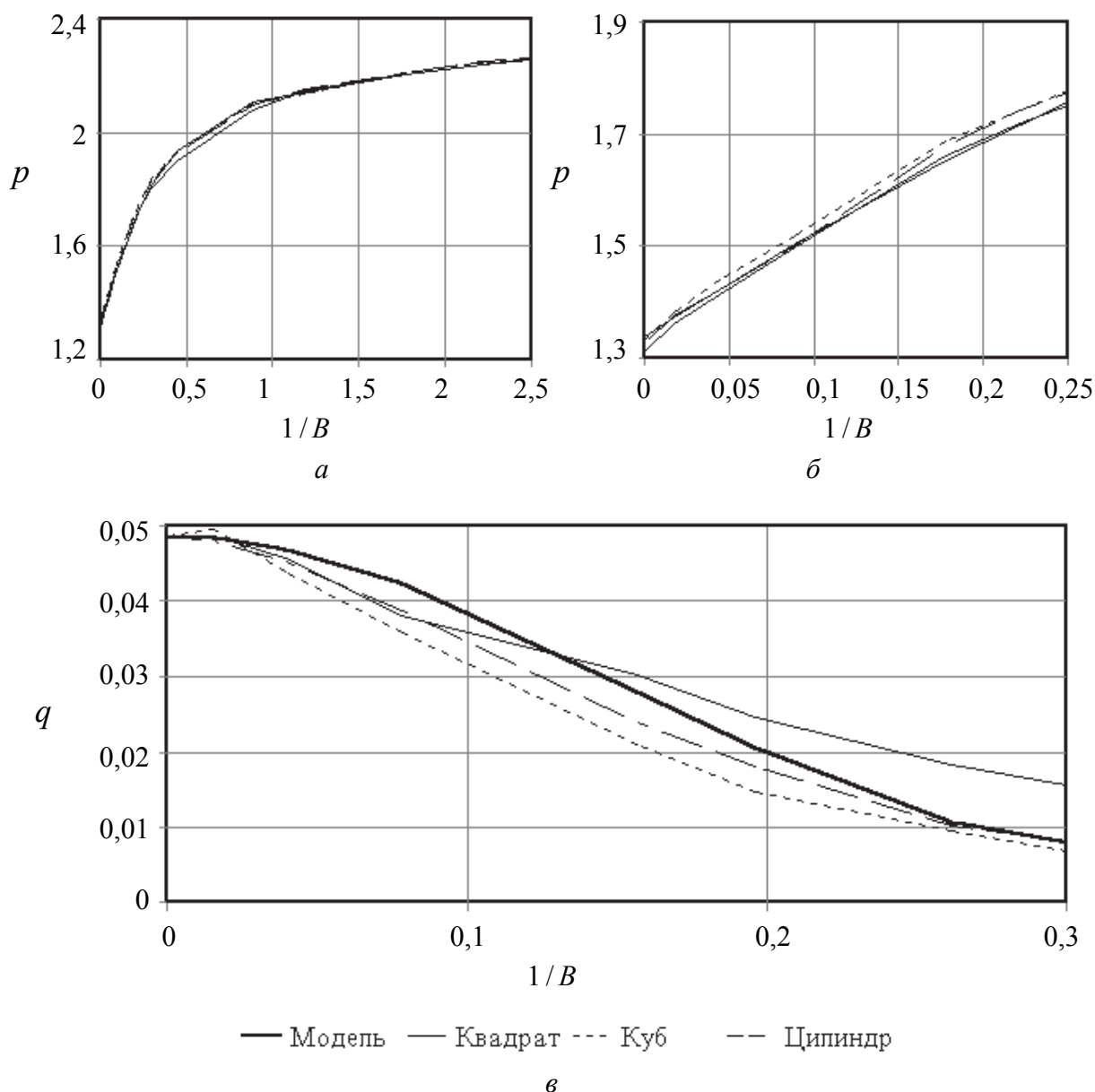


Рис. 4.19. Обобщение по (4.110)–(4.113) параметров p и q поправок L (4.106) и M (4.107) в зависимости от числа $B = Bi(Es/Es_0)^{(k-1)}$

С целью устранения погрешностей расчета параметров решения (4.104) вычислены поправки L , вводимые множителем числа Био и делителем числа Фурье. В поправки L , таким образом, допустимо вложить смысл некоторых средних значений критерия Н. И. Лобачевского (4.95).

Алгоритм расчета заключается в следующем:

1. Вычисляют точные значения Bi , $\mu_1^2(Bi)$ и $A_1(Bi)$ объектов – бруса квадратного сечения, куба и конечного цилиндра.
2. Выполняют параболическую аппроксимацию табл. П1.2 $\mu_1^2(Bi)$ для моделей (неограниченного цилиндра, в случае бруса, и шара – при модели-

ровании температурных полей куба и цилиндра). Параболу проводят через точку Bi объекта и две близлежащих.

3. Из квадратного уравнения рассчитывают поправку L :

$$a + b(BiL) + c(BiL)^2 = \mu_1^2 L,$$

используя точное значение μ_1^2 .

4. Определяют для модели $A_{10}(\mu_1)$ и вычисляют дополнительный множитель M по формуле

$$M = A_1 / A_{10}(\mu_1), \quad (4.105)$$

где A_1 – точное значение амплитуды объекта.

5. Поправки L и M представляют соотношениями

$$L = (Es / Es_0)^{p(k-1)}, \quad (4.106)$$

$$M = (Es / Es_0)^{qk(k-1)}. \quad (4.107)$$

На рис. 4.19 показано обобщение показателей степеней поправок p и q .

Методом наименьших квадратов с погрешностью, не превышающей 3 %, получены представленные на рисунках уравнения регрессии:

$$p = f_1 \left[Bi (Es / Es_0)^{(k-1)} \right]; \quad (4.108)$$

$$q = f_2 \left[Bi (Es / Es_0)^{k(k-1)} \right]. \quad (4.109)$$

Таблица 4.6

Значения поправок L , M , p и q для бруса квадратного сечения, куба и цилиндра высотой, равной диаметру (соотношения (4.106)–(4.109))

Bi	L	p	M	q	A	μ_1^2
	Квадрат $Es / Es_0 = 1,12838$ $k = 2$					
0,5	1,304	2,197	1,000	0,001	1,145	0,854
1,0	1,291	2,117	1,000	0,001	1,253	1,480
5,0	1,222	1,664	1,001	0,030	1,538	3,452
10,0	1,204	1,535	1,008	0,033	1,591	4,084
50,0	1,179	1,361	1,012	0,049	1,620	4,743
100,0	1,174	1,326	1,012	0,049	1,621	4,837
∞	1,172	1,313	1,012	0,049	1,621	4,935

Bi	L	p	M	q	A	μ_1^2
	Куб		$Es / Es_0 = 1,16991$		$k = 3$	
0,5	1,599	2,176	1,000	0,001	1,225	1,280
1,0	1,568	2,085	1,002	0,001	1,402	2,220
5,0	1,421	1,629	1,025	0,038	1,908	5,178
10,0	1,391	1,530	1,025	0,038	2,006	6,125
50,0	1,345	1,374	1,032	0,049	2,061	7,115
100,0	1,335	1,338	1,032	0,049	2,063	7,256
∞	1,333	1,334	1,032	0,049	2,064	7,402
	Цилиндр		$Es / Es_0 = 1,11387$		$k = 3$	
0,5	1,356	2,253	1,000	0,000	1,192	1,312
1,0	1,339	2,158	1,000	0,001	1,351	2,317
5,0	1,255	1,683	1,011	0,028	1,864	5,685
10,0	1,233	1,547	1,014	0,036	1,977	6,792
50,0	1,204	1,372	1,019	0,047	2,036	7,930
100,0	1,198	1,338	1,019	0,047	2,039	8,087
∞	1,196	1,326	1,020	0,049	2,040	8,250

Результаты расчета поправок для отдельных значений числа Био приведены в табл. 4.6.

4.10.4. Инженерная методика расчета температурных полей массивных тел сложной формы с несильно меняющимся радиусом кривизны поверхности

Шаг 1. Из общих теплофизических соображений качественно оценивают температурное поле объекта с целью выбора канонической модели (неограниченной пластины ($k = 1$), цилиндра ($k = 2$) или шара ($k = 3$)).

Шаг 2. Для $k = 2$ или $k = 3$ вычисляют соответственно:

- площадь сечения (или объем) l_V^k ;
- периметр (или площадь поверхности) l_S^{k-1} ;
- радиус $r = kl_V^k / l_S^{k-1}$;
- отношение критериев формы $E = Es / Es_0$.

Для неограниченного цилиндра $Es_0 = 2\sqrt{\pi}$; для шара $Es_0 = \sqrt[6]{36\pi}$ (что представлено в табл. 4.2).

Шаг 3. Вычисляют число Био объекта $Bi = (ar) / \lambda$, значения показателей степеней поправок и сами поправки L и M :

$$p = 1,337534 + \frac{2}{Bi(Es/Es_0)^{(k-1)}} - \frac{0,019}{\left[Bi(Es/Es_0)^{k-1}\right]^2} \quad (1 \leq Bi \leq \infty); \quad (4.110)$$

$$p = 1,98 + \frac{0,16}{Bi(Es/Es_0)^{(k-1)}} - \frac{0,019}{\left[Bi(Es/Es_0)^{k-1}\right]^2} \quad (0,2 \leq Bi < 1); \quad (4.111)$$

$$p = 2,07 + \frac{0,8}{Bi(Es/Es_0)^{(k-1)}} \quad (0,2 \leq Bi < 1); \quad (4.112)$$

$$q = 0,0486 \exp\left\{-22,2/\left[Bi(Es/Es_0)^{k(k-1)}\right]^2\right\}; \quad (4.113)$$

$$L = (Es/Es_0)^{p(k-1)}; \quad (4.114)$$

$$M = (Es/Es_0)^{qk(k-1)}. \quad (4.115)$$

Шаг 4. Вычисляют число Био модели: $Bi_0 = BiL$. Находят корни $(\mu_n)_0$ характеристических уравнений (4.84) и значения амплитуд $(A_n)_0$. Для этих целей можно использовать аппроксимацию (4.89), (4.90) и соотношение (4.86), вводя в них вместо Bi значение Bi_0 .

Шаг 5. Определяют корни μ_n и амплитуды A_n решения задачи теплопроводности (4.85):

$$\mu_n^2 = (\mu_n)_0^2 / L, \quad A_n = (A_n)_0 M. \quad (4.116)$$

Шаг 6. При расчете температуры в точках объекта, отличных от «теплого» центра, необходимо сопоставить точки модели и объекта, например, следующим образом: через выбранную в объекте точку проводят контур, геометрически подобный внешнему, и вычисляют для него радиус (4.105), который и будет радиусом изотермической поверхности модели (круга, шара).

Предложенная модель дает решение в форме получаемой для стандартных задач теплопроводности (4.85). Значит, для нее справедливо большинство обобщений теории теплопроводности – регуляризация температурных полей, применение интеграла Дюамеля, анализ ламинарных течений в каналах сложной формы и проч. Отметим, что по изложенной схеме можно получить результаты и для $k = 1$ и ГУ II рода.

4.11. Расчет среднемассовой температуры тел сложной геометрической формы в регулярной стадии нагрева

Расчет средней по объему температуры тела может быть осуществлен по известному закону изменения температуры его поверхности ϑ_n . Из-

вестно, что интегральная форма уравнения теплопроводности при граничных условиях III рода имеет вид [3]:

$$\int \frac{\partial \vartheta}{\partial Fo} dV = -Bi \int \vartheta_{\pi} dS, \quad (4.117)$$

где $\vartheta = \frac{T_c - T}{T_c - T_0}$ – относительная температура рассматриваемого тела;

$Fo = \frac{\alpha \tau}{\ell^2}$ – критерий Фурье (ℓ – некоторый характерный размер системы);

$Bi = \frac{\alpha \ell}{\lambda}$ – критерий конвективного теплообмена (критерий Био);

$V = \frac{v}{\ell^3}$ – объем данного тела в безразмерной форме;

$S = \frac{s}{\ell^2}$ – относительная поверхность тела;

$\vartheta_{\pi} = \frac{T_c - T_{\pi}}{T_c - T_0}$ – относительная температура поверхности тела.

Уравнение (4.117) можно записать в виде

$$\frac{\partial}{\partial Fo} \int_V \vartheta dV = -Bi \int_S \vartheta_{\pi} dS. \quad (4.118)$$

Если ввести понятия среднemasсовой температуры тела

$$\bar{\vartheta} = \frac{1}{V} \int_V \vartheta dV$$

и среднеинтегральной температуры поверхности

$$\overline{\vartheta_{\pi}} = \frac{1}{S} \int_S \vartheta_{\pi} dS,$$

то зависимость (4.118) принимает вид

$$\frac{d\bar{\vartheta}}{dFo} = -Bi \frac{S}{V} \overline{\vartheta_{\pi}}. \quad (4.119)$$

Интегрируя это уравнение, получаем

$$\bar{\vartheta} = 1 - Bi \frac{S}{V} \int_{Fo^*}^{Fo} \overline{\vartheta_{\pi}} d\eta. \quad (4.120)$$

Изменение температуры поверхности $\vartheta_{\text{п}}$ может быть достаточно просто определено экспериментальным путем, но дополнительное отыскание коэффициента теплоотдачи α , который необходим для использования формулы (4.120), вносит значительное затруднение. Поэтому рационально из (4.120) исключить параметр Bi . Для этого воспользуемся равенством (4.117):

$$Bi \frac{S}{V} \frac{\vartheta_{\text{п}}}{\bar{\vartheta}} = - \frac{d \ln \bar{\vartheta}}{d Fo}, \quad (4.121)$$

справедливым для тел любой формы в стадии регулярного режима нагрева. Объединив (4.120) и (4.121), имеем

$$Bi \frac{S}{V} \frac{\vartheta_{\text{п}}}{\bar{\vartheta}} = - \frac{d \ln \bar{\vartheta}}{d Fo}. \quad (4.122)$$

Так как темп охлаждения в регулярной стадии является одинаковым для всех точек тела, то будет справедливо равенство

$$\frac{d \ln \bar{\vartheta}}{d Fo} = \frac{d \ln \bar{\vartheta}_{\text{п}}}{d Fo}.$$

Тогда уравнение (4.122) можно переписать в виде

$$\bar{\vartheta} = \frac{\bar{\vartheta}_{\text{п}}}{\bar{\vartheta}_{\text{п}} - \frac{d \ln \bar{\vartheta}_{\text{п}}}{d Fo} \int_{Fo^*}^{Fo} \bar{\vartheta}_{\text{п}} d\eta}. \quad (4.123)$$

Это соотношение является окончательным расчетным уравнением для поставленной задачи.

Справедливость формулы (4.123) может быть подтверждена на примере тел классической формы (неограниченная пластина, бесконечный цилиндр, шар).

5. МАССОВОПРОВОДНОСТЬ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ ТЕЛ В ИЗОТЕРМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

5.1. Основные положения теории влагопроводности материалов

Под влажностью понимается весовое количество влаги, отнесенное к весовому количеству сухого материала, взятому в объеме точно таких же размеров. Таким образом, влажность является безразмерной величиной, выраженной в долях сухого материала. Если объем выбирать очень малым, то можно говорить о влажности в данной точке тела. При этом полем влажности называется совокупность значений влажности в различных точках пространства в различные моменты времени [27; 28].

Изовлажностной поверхностью называется геометрическое место точек одинаковой влажности. Первая производная влажности по направлению ее наибольшего возрастания называется *градиентом влажности*. Градиент влажности, взятый с обратным знаком, называется *падением влажности*.

Основной закон влагопроводности формулируется следующим образом: *количество передаваемой влаги пропорционально падению влажности, времени, площади поперечного сечения, перпендикулярного направлению распространения влаги*:

$$dG = -\gamma \frac{\partial U}{\partial x} dF d\tau, \quad (5.1)$$

$$dG = i dF d\tau, \quad (5.2)$$

где i – плотность потока влаги:

$$i = -\gamma \frac{\partial U}{\partial x}. \quad (5.3)$$

Здесь γ – коэффициент влагопроводности вещества, т. е. количество влаги, передаваемой через единицу поверхности в единицу времени при перепаде влажности в одну единицу на единицу длины.

Согласно (5.3) при $\frac{\partial U}{\partial x} = 1$ плотность $i = \gamma$, т. е. коэффициент влагопроводности – это плотность потока влаги при единичном градиенте влажности.

Во многих расчетах фигурирует весовая влагоемкость материала – количество влаги, необходимой для повышения влажности одного килограмма материала в сухом состоянии на единицу влажности e . При этом под плотностью сухого материала ρ_0 понимают массу одного кубометра сухого материала.

Произведение $e\rho$ носит название *объемной влагоемкости материала*. Величины γ , e находятся из опытов при стационарном γ и нестационарном e режимах (для некоторых веществ – табулированы).

5.2. Дифференциальное уравнение влагопроводности для одномерных плоских тел

Если в неограниченной пластине ось координат x направить слева по толщине пластины, то элементарный объем, соответствующий бесконечно малому отрезку dx , будет равен $dV = F dx$, где F – величина расчетной поверхности. Пусть в объеме пластины имеет место одномерное поле влажности, благодаря чему будет наблюдаться перемещение влаги по сечению тела, сопровождаемое ее прибылью или убылью в каждой конкретной точке (нестационарный режим) или постоянством (стационарный режим). Согласно воззрениям физики, перемещение влаги в пространстве происходит от мест с большим числом единиц влажности к местам более низкого ее уровня. Пусть влага через выделенный плоский объем проходит слева направо, т. е. в направлении оси координат x . Тогда для выделенного элемента может быть составлен следующий баланс влаги:

$$dI_{1x} = dI_{2x} + dI_{e\rho_0}, \quad (5.4)$$

где $dI_{1x} = i_{1x} F d\tau$ – количество влаги, вошедшей внутрь объема dV через поверхность F слева за время $d\tau$; $dI_{2x} = i_{2x} F d\tau$ – количество влаги, вышедшее изнутри объема dV через поверхность F справа за то же время $d\tau$; $dI_{e\rho_0} = e\rho_0 dV dU_\tau$ – количество влаги, появившееся в объеме dV или исчезнувшее из него за тот же самый отрезок времени $d\tau$ (прибыль и убыль внутри объема зависят от соотношения между входящим и одновременно выходящим количеством влаги); dU_τ – изменение влажности в объеме за время $d\tau$.

Из (5.4) следует, что

$$dI_{e\rho_0} = dI_{1x} - dI_{2x}$$

или

$$e\rho_0 dV dU_\tau = (i_{1x} - i_{2x}) F d\tau. \quad (5.5)$$

Плотность влаги на поверхности F слева i_{1x} изменяется до плотности влаги на поверхности F справа i_{2x} на бесконечно малом отрезке dx . Поэтому разность в круглых скобках есть тоже бесконечно малая величина. Так как индекс 2 означает последующее значение плотности, а индекс 1 – предыдущее, то согласно правил записи дифференциала:

$$(i_{1x} - i_{2x}) = -di_x = -\frac{\partial i}{\partial x} dx.$$

Частный дифференциал

$$dU_\tau = \frac{\partial U}{\partial \tau} d\tau.$$

После подстановки в (5.5) получаем

$$\rho_0 F dx \frac{\partial U}{\partial \tau} d\tau = -\frac{\partial i}{\partial x} dx F d\tau.$$

Откуда

$$\rho_0 \frac{\partial U}{\partial \tau} = -\frac{\partial \left(-\gamma \frac{\partial U}{\partial x} \right)}{\partial x}$$

или

$$\frac{\partial U}{\partial \tau} = \frac{\gamma}{\rho_0} \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}.$$

Отношение $\frac{\gamma}{\rho_0} = \chi$ есть *потенциалопроводность вещества*, которая характеризует скорость распространения влажности (находится из опытов при нестационарном режиме).

Окончательно имеем

$$\frac{\partial U}{\partial \tau} = \chi \frac{\partial^2 U}{\partial x^2}. \quad (5.6)$$

Выражение (5.6) называется *дифференциальным уравнением влагопроводности для одномерного поля влажности в неограниченной пластине*.

Если процесс стационарный (в точках объема нет накопления или растраты влаги во времени), то распределение влажности остается все время постоянным. Тогда

$$\frac{\partial U}{\partial \tau} = 0;$$

$$\frac{d^2U}{dx^2} = 0. \quad (5.7)$$

Дифференциальные уравнения (5.6) и (5.7) в декартовой системе координат удобно использовать для тел плоской формы. Для тел, имеющих цилиндрическую форму, более удобно использовать эти же уравнения, записанные в цилиндрической системе координат:

$$\frac{\partial U}{\partial \tau} = \chi \left(\frac{\partial^2 U}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial r} \right), \quad (5.8)$$

$$\frac{d^2U}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dU}{dr} = 0, \quad (5.9)$$

где r – текущий радиус цилиндра бесконечной протяженности.

Следует отметить, что уравнения (5.6)–(5.9) описывают перенос влаги в одномерных телах.

5.3. Расчетные формулы стационарного и нестационарного режимов влагопроводности для плоской стенки (неограниченной пластины)

Одномерные уравнения Фурье (5.6) и Лапласа вида (5.7), (5.9) ранее уже были решены для явлений теплопроводности (см. гл. 2) одномерных температурных полей. Для получения решений явления влагопроводности в них надо произвести замену величин соответствующим образом:

- 1) вместо температуры T необходимо подставить влажность U ;
- 2) вместо коэффициента теплопроводности λ следует подставить коэффициент влагопроводности γ ;
- 3) аналогом количества тепла Q является количество влаги G ;
- 4) аналогом плотности теплового потока q является плотность потока влаги i ;
- 5) вместо коэффициента температуропроводности a должен фигурировать коэффициент потенциалопроводности χ ;
- 6) необходимо помнить, что аналогом плотности материала в явлениях теплопроводности ρ является плотность сухой части материала в явлениях влагопроводности ρ_0 ;
- 7) аналогом теплоемкости материала в явлениях теплопроводности c является величина влагоемкости сухой части материала в явлениях влагопроводности e ;

8) вместо теплового критерия Био, равного $Bi_T = \frac{\alpha R}{\lambda}$, фигурирует влажностный критерий Био, равный $Bi_{вл} = \frac{\beta R}{\gamma}$. Здесь аналогом коэффициента теплоотдачи α является коэффициент массоотдачи β ;

9) вместо теплового критерия Фурье, равного $Fo_T = \frac{\alpha \tau}{R^2}$, фигурирует влажностный критерий Фурье, равный $Fo_{вл} = \frac{\chi \tau}{R^2}$.

С учетом замечаний, указанных в пп. 1–4, при стационарном режиме влагопроводности через плоский слой можно записать:

$$U = U_1 - \frac{U_1 - U_2}{\delta} x \quad (0 \leq x \leq \delta), \quad (5.10)$$

$$G = \frac{\gamma}{\delta} F (U_1 - U_2), \quad (5.11)$$

$$G = \frac{F(U_{1f} - U_{2f})}{\frac{1}{\beta_1} + \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\gamma_i} + \frac{1}{\beta_2}}, \quad (5.12)$$

где U – поле влажности; x – текущая координата с началом на поверхности стенки (слева); U_1 – влажность на поверхности стенки слева; U_2 – влажность на поверхности стенки справа; δ_i – толщина стенки любого i -го слоя; F – расчетная поверхность влагопроводности; U_{1f} – влажность среды более высокого уровня (слева), количество влаги в объеме среды, отнесенное к количеству сухого материала стенки точно такого же объема; U_{2f} – то же среды более низкого уровня (справа); $\frac{\delta_i}{\gamma_i}$ – термическое сопротивление

влагопроводности любого i -го слоя; β_1 – коэффициент влагоотдачи от среды более высокого уровня влажности к поверхности первого слоя (слева); β_2 – то же от поверхности последнего слоя (справа) к среде более низкого уровня влажности; γ_i – коэффициент влагопроводности любого i -го слоя.

С учетом замечаний, указанных в пп. 5–9, для нестационарного режима симметричного наполнения влагой (с двух сторон) неограниченной пластины можно записать:

$$\frac{U_c - U}{U_c - U_0} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sin \mu_n}{\mu_n + \sin \mu_n \cos \mu_n} \cos \left(\mu_n \frac{x}{R} \right) e^{-\mu_n^2 \frac{\chi \tau}{R^2}}, \quad (5.13)$$

$$0 \leq \tau \leq \infty; \quad 0 \leq x \leq |\pm R|,$$

где U – симметричное (относительно начала координаты x) поле влажности; U_c – влажность окружающей (симметричной) среды, количество влаги в объеме среды, отнесенное к количеству рассматриваемого сухого материала стенки точно такого же объема; U_0 – начальная влажность неограниченной пластины, одинаковая по всему сечению; x – текущая координата, направленная по толщине пластины от ее середины до поверхности; τ – текущее время наполнения влагой объема неограниченной пластины; R – половина толщины пластины; χ – коэффициент теплопроводности;

$$\text{ctg} \mu = \frac{1}{Bi_{\text{вл}}} \mu, \quad Bi_{\text{вл}} = \frac{\beta R}{\gamma},$$

где β – коэффициент теплоотдачи от окружающей среды к поверхности пластины, неограниченной слева и справа.

В последнее время стали получать все более широкое распространение неметаллические трубы для подачи жидкости, имеющие капиллярно-пористую структуру. Для изотермических условий теплопроводность через цилиндрический слой при стационарном режиме может быть выражена формулами

$$U = U_1 - \frac{U_1 - U_2}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \ln \frac{r}{r_1}; \quad (5.14)$$

$$G = \frac{\pi L (U_1 - U_2)}{\frac{1}{2\gamma} \ln \frac{d_2}{d_1}}; \quad (5.15)$$

$$G = \frac{\pi L (U_{1f} - U_{2f})}{\frac{1}{\beta_1 d_1} + \sum_{i=1}^n \frac{1}{2\gamma_i} \ln \frac{d_{i+1}}{d_i} + \frac{1}{\beta_2 d_{(n+1)}}}. \quad (5.16)$$

П р и м е ч а н и е. Условия (5.12) и (5.16) называются формулами теплопередачи через многослойную стенку от среды с большим уровнем влажности к среде с меньшим уровнем.

5.4. Паропроницаемость

В строительной теплофизике чаще всего пользуются законом паропроницаемости, аналогичным закону теплопроводности:

$$dG_{\pi} = i_{\pi} dF d\tau, \quad (5.17)$$

где

$$i_{\pi} = -\mu_n \frac{\partial P_{\pi}}{\partial x}, \quad (5.18)$$

Здесь i_{π} – плотность потока пара; μ_n – коэффициент паропроницаемости вещества; P_{π} – парциальное давление пара; x – координата пространства.

Используя понятие плотности потока пара (5.18), можно точно таким же путем, как и в случае влагопроводности, получить дифференциальное уравнение паропроницаемости:

$$\frac{\partial P_{\pi}}{\partial \tau} = M \frac{\partial^2 P_{\pi}}{\partial x^2}, \quad (5.19)$$

где

$$M = \frac{\mu_n}{e_n \rho_0} \quad (5.20)$$

называется *потенциалопроводностью вещества*.

Здесь e_n – пароемкость сухого материала; ρ_0 – плотность материала в сухом состоянии; τ – текущее значение времени.

При стационарном режиме первая производная парциального давления пара по времени равна нулю, благодаря чему дифференциальное уравнение паропроницаемости (5.19) упрощается:

$$\frac{d^2 P_{\pi}}{dx^2} = 0. \quad (5.21)$$

В цилиндрической системе координат соответственно имеем

$$\frac{\partial P_{\pi}}{\partial \tau} = M \left(\frac{\partial^2 P_{\pi}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial P_{\pi}}{\partial r} \right); \quad (5.22)$$

$$\frac{d^2 P_{\pi}}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dP_{\pi}}{dr} = 0. \quad (5.23)$$

Решение дифференциального уравнения паропроницаемости (5.21) может быть представлено по аналогии с влагопроводностью. Расчетные формулы для плоской стенки соответственно:

$$P_{\pi} = P_{\pi 1} - \frac{P_{\pi 1} - P_{\pi 2}}{\delta} x \quad (0 \leq x \leq \delta); \quad (5.24)$$

$$G_{\pi} = \frac{\mu_n}{\delta} F (P_{\pi 1} - P_{\pi 2}); \quad (5.25)$$

$$G_{\pi} = \frac{F(P_{\pi 1f} - P_{\pi 2f})}{\frac{1}{\beta_{\pi 1}} + \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\mu_{ni}} + \frac{1}{\beta_{\pi 2}}}, \quad (5.26)$$

где P_{π} – поле парциального давления пара; $P_{\pi 1}$ – парциальное давление пара на поверхности стенки слева; $P_{\pi 2}$ – парциальное давление пара на поверхности стенки справа; $P_{\pi 1f}$ – парциальное давление пара среды более высокого уровня (слева); $P_{\pi 2f}$ – парциальное давление пара среды более низкого уровня (справа); x – текущая координата с началом на поверхности стенки слева; δ_i – толщина стенки любого i -го слоя; F – расчетная поверхность паропроницаемости; μ_{ni} – коэффициент паропроницаемости стенки (любого i -го слоя); $\frac{\delta_i}{\mu_{ni}}$ –

термическое сопротивление паропроницаемости любого i -го слоя; $\beta_{\pi 1}$ – коэффициент пароотдачи от среды более высокого уровня парциального давления пара к поверхности первого слоя (слева); $\beta_{\pi 2}$ – то же от поверхности последнего слоя (справа) к среде более низкого уровня парциального давления пара.

5.5. Воздухопроницаемость

Основной закон воздухопроницаемости (или фильтрации) записывается по аналогии с основным законом теплопроводности:

$$W = -f \frac{\partial P}{\partial x}, \quad (5.27)$$

$$dD = WdFdt, \quad (5.28)$$

где W – плотность потока фильтрации воздуха; f – коэффициент фильтрации; P – полное давление воздуха.

Используя понятие плотности потока фильтрации воздуха, можно точно таким же путем, как и в случае влажопроводности, получать дифференциальное уравнение фильтрации воздуха (5.27):

$$\frac{\partial P}{\partial \tau} = \Phi \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}, \quad (5.29)$$

где τ – текущее значение времени; Φ – паропроводность вещества,

$$\Phi = \frac{f}{e_{\text{возд}} \rho},$$

где $e_{\text{возд}}$ – воздухоемкость материала; ρ – плотность вещества.

При стационарном режиме $\frac{\partial P}{\partial \tau} = 0$. Тогда из (5.29) следует

$$\frac{d^2 P}{dx^2} = 0 \quad (5.30)$$

и далее для плоского слоя (по аналогии с паропроницаемостью)

$$P = P_1 - \frac{P_1 - P_2}{\delta} x, \quad (5.31)$$

$$D = \frac{f}{\delta} F (P_1 - P_2), \quad (5.32)$$

$$D_{\pi} = \frac{F(P_{1f} - P_{2f})}{\frac{1}{\beta_{\text{возд1}}} + \sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{f_i} + \frac{1}{\beta_{\text{возд2}}}}, \quad (5.33)$$

где P – поле давления воздуха в плоской стенке; P_1 – полное давление воздуха на поверхности стенки слева; P_2 – полное давление воздуха на поверхности стенки справа; P_{1f} – полное давление воздушной среды более высокого уровня (слева); P_{2f} – полное давление воздушной среды более низкого уровня (справа); x – текущая координата с началом на поверхности стенки слева; δ_i – толщина стенки любого i -го слоя; F – расчетная поверхность фильтрации воздуха; f_i – коэффициент фильтрации любого i -го слоя; $\frac{\delta_i}{f_i}$ – термическое сопротивление фильтрации любого i -го слоя; $\beta_{\text{возд1}}$ – коэффициент воздухоотдачи от среды более высокого уровня давления воздуха к поверхности первого слоя (слева); $\beta_{\text{возд2}}$ – то же от поверхности последнего слоя (справа) к среде более низкого уровня давления воздуха.

5.6. Стационарный процесс одновременного распространения влаги путем влагопроводности и фильтрации в плоской стенке

Распространение влаги путем влагопроводности обусловливается явлением диффузии молекул влаги, которая возникает всегда, когда имеет место разность в объеме капиллярно-пористого тела. Но перемещение влаги возможно и по другой причине – из-за разности полных давлений в объеме тела. В случае одновременного действия этих двух эффектов плот-

ность влажностного потока образуется как сумма плотности потока влагопроводности и плотности фильтрационного потока влаги. При этом в практических условиях может оказаться известной скорость фильтрации влаги. Тогда задача доводится до расчетного уравнения, так как общая плотность влажностного потока выражается соотношением

$$j = -\gamma \frac{dU}{dx} + \rho\omega, \quad (5.34)$$

где ω – скорость фильтрации; ρ – плотность фильтруемой влаги.

Если ось x направить по толщине стенки δ слева направо, то произведение dxF будет соответствовать элементарно малому объему стенки, высота которого перпендикулярна выбранной оси координат. Пусть на поверхности F слева действует плотность влажностного потока, направленная в сторону положительных значений оси координат, равная j_1 . Тогда внутрь объема dxF в единицу времени будет входить количество влаги Fj_1 . В этот же момент изнутри объема через поверхность F справа будет выходить количество влаги, равное Fj_2 , где j_2 есть плотность влажностного потока на поверхности F справа. При стационарном режиме в элементарном объеме dxF не может быть накопления или убыли влаги. Поэтому

$$Fj_1 - Fj_2 = 0,$$

т. е. $(j_1 - j_2) = 0$. Так как j_1 изменяется до j_2 на очень малом отрезке пути dx , то разность в круглых скобках тоже есть бесконечно малая величина. С учетом правила записи дифференциала

$$(j_1 - j_2) = -dj = 0.$$

Следовательно,

$$-d \left[-\gamma \frac{dU}{dx} + \rho\omega \right] = 0$$

или

$$-\frac{d}{dx} \left[-\gamma \frac{dU}{dx} + \rho\omega \right] = 0.$$

После выполнения дифференцирования получаем

$$\gamma \frac{d^2U}{dx^2} - \omega \frac{d\rho}{dx} = 0.$$

Согласно понятию влажности

$$U = \frac{G_{\text{вл}}}{G_{\text{сух}}} = \frac{\rho_{\text{вл}} V}{\rho_{\text{сух}} V} = \frac{\rho_{\text{вл}}}{\rho_{\text{сух}}}.$$

С учетом этого

$$\frac{d^2 U}{dx^2} - \left(\frac{\omega \rho_{\text{сyx}}}{\gamma} \right) \frac{dU}{dx} = 0$$

или

$$\frac{d^2 U}{dx^2} - K \frac{dU}{dx} = 0. \quad (5.35)$$

Если положить $K = (-P)$, то решение уравнения будет иметь вид (см. п. 3.5)

$$U = U_1 - \frac{U_1 - U_2}{e^{+K\delta} - 1} (e^{+Kx} - 1), \quad (5.36)$$

где U – поле влажности в плоской стенке; U_1 – влажность на поверхности стенки слева; U_2 – то же справа; $K = \frac{\omega \rho_{\text{сyx}}}{\gamma}$.

Однако скорость ω не всегда бывает известной величиной. В этих случаях плотность потока влаги выражается как

$$j = (-\gamma) \frac{dU}{dx} - f \frac{dP}{dx}. \quad (5.37)$$

При этом полагается, что диффузионный процесс влагопроводности и фильтрационный процесс распространения влаги не влияют друг на друга. Используя (5.37), по аналогии с (5.34) можно установить дифференциальное уравнение для стационарного режима:

$$\frac{d^2 \left[U + \frac{f}{\gamma} P \right]}{dx^2} = 0.$$

Отсюда известным путем можно найти решение:

$$\left[U + \frac{f}{\gamma} P(x) \right] = \varphi(x).$$

Зная вид $\varphi(x)$, получаем

$$U = \varphi(x) - \frac{f}{\gamma} P(x). \quad (5.38)$$

Таким образом, в этом случае поле влажности может быть рассчитано только тогда, когда либо задано, либо измерено поле полных давлений в пластине $P(x)$.

5.7. О стационарном неизотермическом режиме распространения влаги в плоском слое

Явление стационарного распространения влаги в неизотермическом режиме усложняется тем, что процессы тепло- и влагопроводности, протекающие одновременно, оказывают взаимное влияние друг на друга. Последнее учитывается термоградиентным коэффициентом влажного материала, представляющим собой отношение изменения влажности к изменению температуры. С учетом термоградиентного коэффициента влажного материала плотность потока влаги определяется следующим выражением:

$$j = (-\gamma) \frac{dU}{dx} - \gamma H \frac{dT}{dx}, \quad (5.39)$$

где $H = \frac{\Delta U}{\Delta T}$ – термоградиентный коэффициент влажного материала.

Для целого ряда случаев он может быть принят постоянным. Тогда, используя (5.39), можно вывести дифференциальное уравнение вида

$$\frac{d^2U}{dx^2} + H \frac{d^2T}{dx^2} = 0$$

или

$$\frac{d^2}{dx^2}(U + HT) = 0.$$

Решением последнего является функция от x :

$$(U + HT) = f(x).$$

Откуда поле влажности находится через поле температуры:

$$U = f(x) - HT(x).$$

Таким образом, поле стационарного распределения температуры должно быть задано или определено экспериментально.

Примечание. В периодической литературе иногда рассматривается обобщенный способ анализа процессов теплопроводности, влагопроводности, паропроницаемости, фильтрации, где вместо понятия «распространение тепла, влаги, пара, воздуха» фигурирует понятие «распространение субстанции» и вместо температуры, влажности, давления оперируют термином «потенциал». Аналогом коэффициентов теплопроводности, влагопроводности, фильтрации является коэффициент распространения субстанции. Точно так же аналогом температуропроводности, паропроводности и т. д. является потенциалопроводность. Результаты такого обобщенного исследования могут быть использованы в любом частном случае при условии соответствующей трансформации размерностей физических величин.

6. ОСНОВЫ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА

6.1. Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена

С понятием «конвекция» обычно связывают перенос тепла материальными частицами самого теплоносителя (молярный перенос тепла). В реальных условиях конвекция тепла всегда сопровождается теплопроводностью (молекулярный перенос тепла). Такой совместный процесс переноса тепла конвекцией и теплопроводностью называется *конвективным теплообменом*. Конвективный теплообмен между жидкостью и твердым телом часто называют *теплоотдачей*. Процесс теплоотдачи зависит от целого ряда факторов (характер движения, род жидкости, температурный напор, направление теплового потока). Главная прикладная цель изучения теплоотдачи заключается в определении количества тепла, которое передается от жидкости к твердой поверхности или обратно [17–23].

Картину теплоотдачи можно представить следующим образом. Каждая частица жидкости имеет свою скорость, которая в направлении к стенке убывает, а для частиц, прилипших к стенке, считается равной нулю. Таким образом, от подвижной жидкости к твердой поверхности тепло проходит через неподвижный слой прилипания. Если поперек подвижного потока, в направлении к стенке, перенос осуществляется в основном конвекцией (молярный перенос преобладает), то у самой стенки явление теплопроводности (молекулярный перенос тепла) становится превалирующим. Последнее позволяет определять тепловой поток по закону теплопроводности через слой жидкости у стенки:

$$q = -\lambda_{\text{ж}} \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)_{y=0}. \quad (6.1)$$

Возможность использования закона теплопроводности для расчета процесса теплоотдачи представляется весьма удобным, однако требует предварительного знания вида функции температурного поля в жидкости, которое описывается дифференциальным уравнением Фурье – Кирхгофа:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} + \omega_x \frac{\partial T}{\partial x} + \omega_y \frac{\partial T}{\partial y} + \omega_z \frac{\partial T}{\partial z} = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) + \frac{W}{c\rho}. \quad (6.2)$$

Это уравнение содержит составляющие скорости ω_x , ω_y , ω_z , которые в свою очередь определяются уравнениями движения Навье – Стокса:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \omega_x}{\partial \tau} + \omega_x \frac{\partial \omega_x}{\partial x} + \omega_y \frac{\partial \omega_x}{\partial y} + \omega_z \frac{\partial \omega_x}{\partial z} = \\ & = \nu \left(\frac{\partial^2 \omega_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \omega_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \omega_x}{\partial z^2} \right) + \left(g_x - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial x} \right), \end{aligned} \quad (6.3)$$

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \omega_y}{\partial \tau} + \omega_x \frac{\partial \omega_y}{\partial x} + \omega_y \frac{\partial \omega_y}{\partial y} + \omega_z \frac{\partial \omega_y}{\partial z} = \\ & = \nu \left(\frac{\partial^2 \omega_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \omega_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \omega_y}{\partial z^2} \right) + \left(g_y - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial y} \right), \end{aligned} \quad (6.4)$$

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \omega_z}{\partial \tau} + \omega_x \frac{\partial \omega_z}{\partial x} + \omega_y \frac{\partial \omega_z}{\partial y} + \omega_z \frac{\partial \omega_z}{\partial z} = \\ & = \nu \left(\frac{\partial^2 \omega_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \omega_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \omega_z}{\partial z^2} \right) + \left(g_z - \frac{1}{\rho} \frac{\partial P}{\partial z} \right). \end{aligned} \quad (6.5)$$

Кроме известных параметров ν (кинематическая вязкость жидкости) и g (ускорение силы тяжести) в уравнения движения входит неизвестная функция P (поле давлений). Для того чтобы записанная система дифференциальных уравнений была замкнутой, приходится использовать еще одно дифференциальное уравнение, называемое *условием сплошности или неразрывности струи*:

$$\frac{\partial \rho}{\partial \tau} + \frac{\partial (\rho \omega_x)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho \omega_y)}{\partial y} + \frac{\partial (\rho \omega_z)}{\partial z} = 0. \quad (6.6)$$

Уравнения Фурье – Кирхгофа, Навье – Стокса и сплошности описывают явление в самом общем виде. Для его конкретизации необходимо добавить еще ряд уравнений, называемых условиями однозначности задачи и содержащих геометрические, физические, временные и граничные условия.

Геометрические условия определяют форму и размеры твердого тела, на поверхности которого следует определить q или T , расположение поверхности нагрева в потоке жидкости.

Физические условия определяют численные значения физических параметров жидкости μ , ρ , λ и c_p , а также внутренние источники теплоты в потоке жидкости.

Временные условия учитывают особенности протекания процесса во времени и задаются в виде начального распределения температур и скоростей.

Граничные условия определяют условия на поверхностях теплообмена и на границах потока.

Горизонтальная составляющая скорости на поверхности нагрева обычно принимается равной нулю (условие прилипания жидкости к стенке). Вертикальная составляющая скорости на поверхности нагрева в общем случае может быть отличной от нуля и заданной величиной.

Тепловые граничные условия обычно включают задание температуры поверхности нагрева или тепловых потоков.

Так же как и в теории теплопроводности, различают три способа задания тепловых граничных условий.

При граничном условии I рода заданным является распределение температуры на поверхности теплообмена.

При граничном условии II рода известным является распределение удельного теплового потока на поверхности теплообмена.

Граничное условие III рода связывает температуру поверхности теплообмена с температурой окружающей среды через заданное значение коэффициента теплоотдачи от стенки к этой среде.

Опыты по конвективному теплообмену показали, что во многих случаях плотность теплового потока пропорциональна разности температур между жидкостью и поверхностью тела (закон теплоотдачи Ньютона):

$$q = \alpha (T_w - T_f), \quad (6.7)$$

где α – коэффициент теплоотдачи – количество тепла, передаваемого от жидкости к твердой поверхности (или обратно) через единицу поверхности в единицу времени при разности температур в один градус, Вт/м² · К, T_w , T_f – температуры поверхности и жидкости соответственно.

В общем случае пропорциональность между тепловым потоком и разностью температур может нарушаться, тем не менее коэффициент теплоотдачи получил широкое распространение в практике теплотехнических расчетов.

Величина коэффициента теплоотдачи зависит от многих факторов. Наиболее существенными из них являются: причина движения жидкости (естественная или вынужденная конвекция), режим течения жидкости (ламинарный или турбулентный), скорость жидкости, теплофизические параметры жидкости ($\lambda_{ж}$, $\mu_{ж}$, $c_{рж}$, $\rho_{ж}$), геометрическая форма и размеры тела, наличие фазовых переходов.

Из уравнений (6.1) и (6.7) следует, что

$$\alpha = -\lambda_{ж} \frac{\partial T}{\partial n} \Big|_{n=0} / (T_w - T_f). \quad (6.8)$$

Обычно температура жидкости в условиях теплоотдачи изменяется от T_w до T_f в некоторой области, называемой *тепловым пограничным слоем*.

Таким образом, процесс конвективного теплообмена описывается весьма сложной системой дифференциальных уравнений.

В результате решения системы дифференциальных уравнений конвективного теплообмена совместно с условиями однозначности получаем зависимости распределения скоростей, температур и концентраций от координат и времени. Используя формулу (6.8), находим зависимость коэффициента теплоотдачи α от времени τ , координат x, y, z , точки поверхности и значений всех величин, входящих в условия однозначности ρ, c_p, μ, λ и т. п., т. е. именно эта зависимость и представляет наибольший практический интерес при инженерных расчетах процессов теплообмена.

Ввиду чрезвычайной сложности системы дифференциальных уравнений конвективного теплообмена и условий однозначности, содержащих большое количество переменных, аналитическое решение ее не может быть получено в общем случае. Эти уравнения могут быть решены в отдельных частных случаях при существенных упрощающих предположениях.

Если аналитически решить задачу невозможно, то зависимость для коэффициента теплоотдачи можно найти либо численным методом с большим объемом вычислений на электронных вычислительных машинах, либо с помощью экспериментального исследования. Оба метода отличаются по способу получения искомых величин, но, по существу, равноценны по возможностям при определении зависимости между величинами. Каждое отдельное численное решение, так же как и каждый отдельный эксперимент, дает одно конкретное численное значение искомой величины – *коэффициента теплоотдачи* при заданных вполне определенных значениях исходных аргументов. Чтобы найти зависимость коэффициента теплоотдачи хотя бы от одного из аргументов, необходимо провести множество экспериментов или выполнить множество численных решений при различных значениях данного аргумента, оставив другие неизменными. Для найденного ряда чисел можно затем подобрать подходящую эмпирическую формулу, связывающую коэффициент теплоотдачи с аргументами. В отличие от формул, получаемых в результате аналитического решения дифференциальных уравнений, описывающих процесс, эмпирические формулы, как правило, не отражают в полной мере физической сущности процессов. Они справедливы только в том диапазоне изменения аргументов, какой был исследован в эксперименте или численных решениях. При этом изменение значения хотя бы одного из аргументов, оставшихся постоянными в данной серии экспериментов, может привести к изменению характера полученной эмпирической зависимости. При большом числе аргументов оказывается

очень трудным, а иногда и невозможным подобрать эмпирическую зависимость, правильно отражающую влияние всех аргументов. Таким образом, численные и экспериментальные методы позволяют получить лишь разрозненные зависимости, обобщение которых чрезвычайно затруднено большим числом аргументов, от которых зависит искомая величина. Эти трудности позволяет преодолеть теория подобия.

Теория подобия устанавливает условия подобия физических явлений и на этой основе дает возможность существенно сократить число переменных. Она дает правила рационального объединения физических величин в безразмерные комплексы, число которых существенно меньше числа величин, из которых они состоят. Эти комплексы отражают совместное влияние совокупности физических величин на явление и могут рассматриваться как новые обобщенные переменные. Сокращение числа переменных и использование их в комплексном виде значительно упрощает проведение экспериментов и обобщение результатов экспериментов и численных решений. Теория подобия дает также правила моделирования процессов, протекающих в натурных установках.

Объединяются физические величины в безразмерные комплексы на основе анализа дифференциальных уравнений, описывающих явление и содержащих общие связи между величинами. Однако безразмерные комплексы могут быть найдены и с помощью других методов.

В основе теории подобия лежит несколько теорем. Избежав каких-либо доказательств, их смысл лучше всего уяснить на примерах.

6.2. Первая теорема подобия

Если физические процессы подобны между собой, то одноименные числа подобия попарно имеют одинаковые значения.

Особенность геометрического подобия:

1. Сходственные отрезки каждой пары всего множества подобных систем пропорциональны:

$$\frac{l_{0I}}{l_{0II}^*} = \frac{l_{1I}}{l_{1II}^*} = C_{1II}.$$

Здесь C_{1II} – константа подобия данной пары.

2. Сходственные отношения всего множества подобных систем равны между собой:

$$\frac{l_{1I}}{l_{0I}} = \frac{l_{1II}^*}{l_{0II}^*} = L.$$

Здесь L – инвариант (или критерий подобия) всего множества подобных систем. Если $C_{I\text{II}} \neq C_{I\text{IV}} \neq C_{II\text{III}} \neq \dots$, то $L_I = L_{II} = L_{III} = \dots = L$. Это означает, что в отличие от констант инварианты, или критерии подобия (физическая величина в безразмерной форме), имеют одинаковые численные выражения не в двух, а во всех подобных системах. Такое свойство критериев подобия позволяет широко использовать их при решении многих технических вопросов.

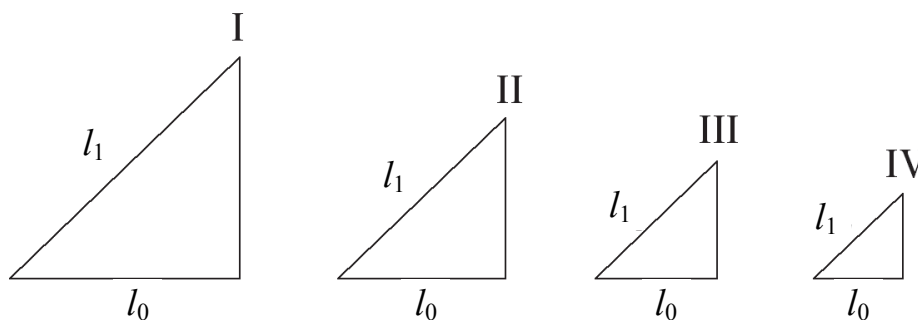


Рис. 6.1. Множество подобных систем

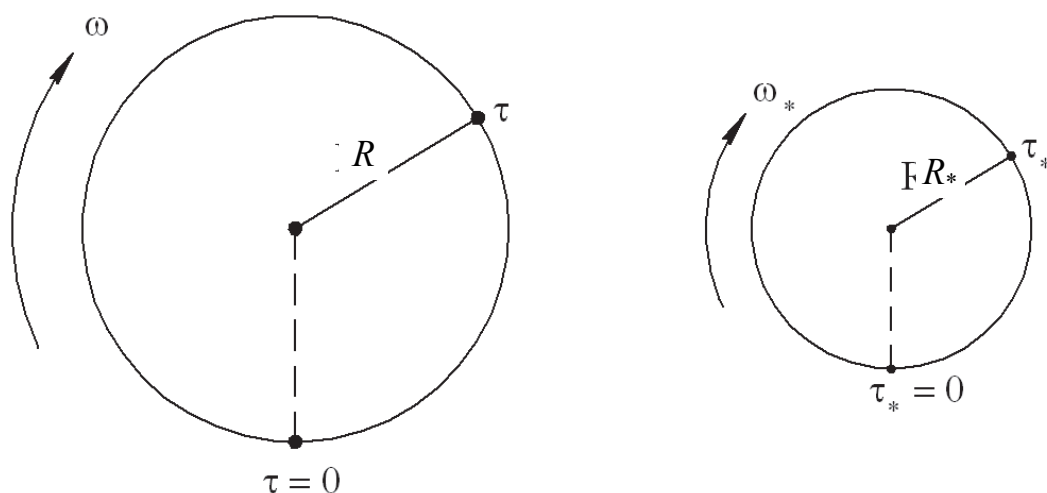


Рис. 6.2. Подобное положение вращающихся дисков

Практический выход геометрического подобия: зная L из опыта на модели (на рис. 6.1 помечена звездочкой), можно определять

$$l_{II} = l_{0I}L,$$

не производя никаких измерений этой величины в системе оригинала. Точно так же $l_{I\text{III}} = l_{0\text{III}}L$; $l_{I\text{IV}} = l_{0\text{IV}}L$ и т. д. для всего множества подобных систем.

Пример механического подобия вращения дисков. Особенность механического подобия вращающихся дисков состоит в том, что критерии

гомохронности, составленные для образца и модели (на рис. 6.2 помечена звездочкой), численно равны:

$$\frac{\omega\tau}{R} = \frac{\omega_*\tau_*}{R_*} = Ho.$$

Практический выход механического подобия вращения дисков: зная критерий гомохронности из опыта на модели (помечена звездочкой), можно определять скорость вращения диска-образца

$$\omega = \frac{R}{\tau} Ho,$$

не производя никаких измерений этой величины в системе оригинала.

Пример подобия нестационарных температурных полей в твердых телах. Особенность подобия нестационарных температурных полей в твердых телах: при равенстве критериев длины (в сходственных точках пространства) и равенстве критериев Фурье (в сходственных отрезки времени) имеет место равенство критериев температуры.

Следовательно, если

$$\frac{x_*}{R_*} = \frac{x}{R} = X \quad \text{и} \quad \frac{\alpha_*\tau_*}{R_*^2} = \frac{\alpha\tau}{R^2} = Fo,$$

то

$$\frac{T_* - T_{c*}}{T_{0*} - T_{c*}} = \frac{T - T_c}{T_0 - T_c} = \theta.$$

Практический выход подобия нестационарных температурных полей в твердых телах: зная X , Fo , θ из опыта на модели (на рис. 6.3 помечена звездочкой), можно определять

$$x = RX; \quad \tau = \frac{R^2}{a} Fo$$

и соответствующую им

$$T = T_c + (T_0 - T_c)\theta,$$

не производя непосредственных измерений этой величины в системе оригинала.

Примечание 1. Сходственными точками в двух системах называются такие, для которых существуют соотношения

$$\frac{x_*}{R_*} = \frac{x}{R}; \quad \frac{y_*}{R_*} = \frac{y}{R}; \quad \frac{z_*}{R_*} = \frac{z}{R}.$$

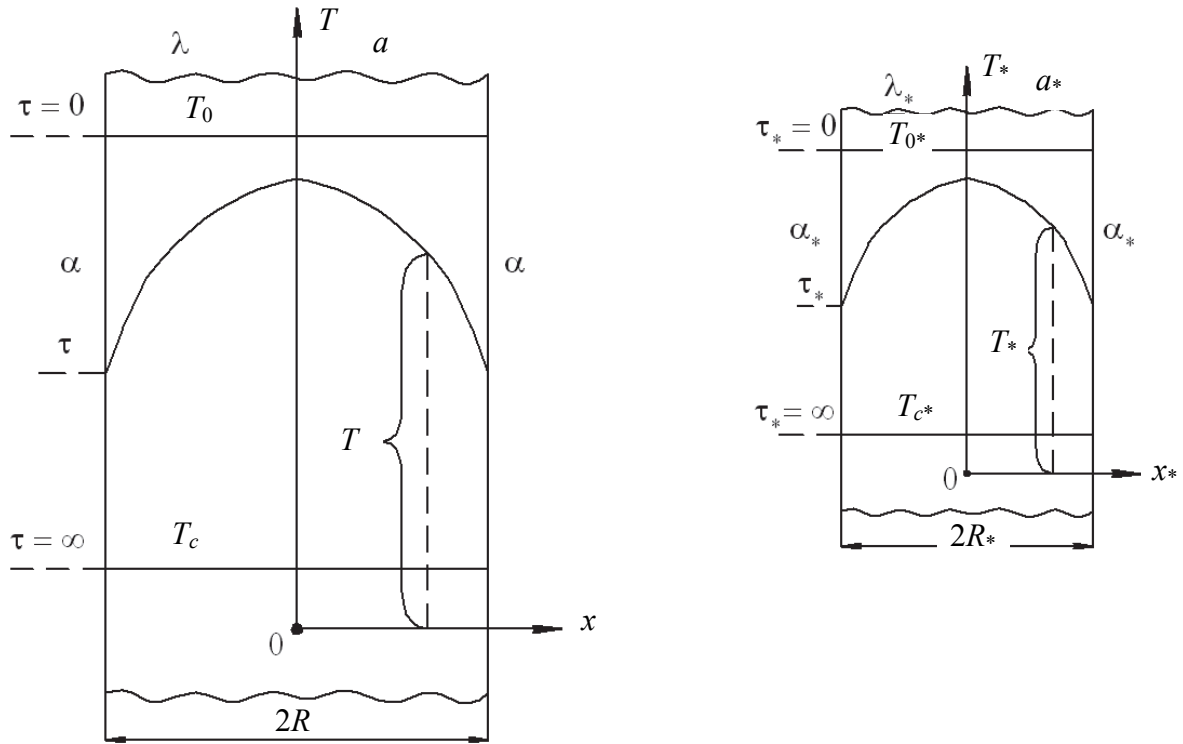


Рис. 6.3. Подобное распределение температурных полей при охлаждении твердых тел конвективным тепловым потоком

Примечание 2. Сходственными отрезками времени называются такие, по истечении которых в первой и второй системах происходят подобные явления. Сходственные отрезки времени связаны константой подобия на основе равенства критериев, содержащих время.

Так, для механического подобия вращения дисков

$$\frac{\omega \tau}{R} = \frac{\omega_* \tau_*}{R_*}; \quad \tau = C_1 \tau_*; \quad C_1 = \frac{R}{\omega} \frac{\omega_*}{R_*}.$$

В случае подобия нестационарных температурных полей твердых тел

$$\frac{a \tau}{R^2} = \frac{a_* \tau_*}{R_*^2}; \quad \tau = C_2 \tau_*; \quad C_2 = \frac{R^2}{a} \frac{a_*}{R_*^2}.$$

Пример теплового подобия. Особенность теплового подобия процессов теплоотдачи состоит в том, что критерии Нуссельта, составленные для образца и модели, имеют вид:

$$\frac{\alpha \ell}{\lambda} = \frac{\alpha_* \ell_*}{\lambda_*} = Nu.$$

Здесь α и α_* – соответственно коэффициенты теплоотдачи для образца и модели; λ и λ_* – коэффициенты теплопроводности жидкостей; ℓ и ℓ_* – сходственные геометрические отрезки.

Практический выход теплового подобия процессов теплоотдачи: зная критерий Нуссельта из опыта на модели (помечена звездочкой), можно определять

$$\alpha = \frac{\lambda}{\ell} Nu,$$

не производя непосредственных измерений этой величины.

6.3. Вторая теорема подобия

Вторая теорема подобия говорит о том, что *зависимость между физическими величинами, характеризующими какое-либо явление, может быть представлена в виде зависимости между критериями подобия, присущими этому явлению*. Более строго, вторая теорема подобия формулируется так: *интеграл системы дифференциальных уравнений может быть выражен как функция от безмерных критериев подобия, характерных для данного явления*.

Определение критериев подобия методом масштабных преобразований. При определении критериев подобия методом масштабных преобразований необходимо выполнить два главных условия: описать изучаемое явление математически в виде системы дифференциальных уравнений и привести всю систему дифференциальных уравнений к безразмерной форме.

Пусть явление описывается системой дифференциальных уравнений

$$\frac{\partial \vartheta}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 \vartheta}{\partial x^2}; \quad -\lambda \left(\frac{\partial \vartheta}{\partial x} \right) = \alpha \vartheta_n; \quad \vartheta_n = \vartheta_0.$$

Если ввести безразмерные физические величины

$$\theta = \frac{\vartheta}{\vartheta_*}; \quad X = \frac{x}{x_*}; \quad T = \frac{\tau}{\tau_*}; \quad A = \frac{a}{a_*}; \quad \Lambda = \frac{\lambda}{\lambda_*}; \quad \alpha = \frac{\alpha}{\alpha_*},$$

где звездочкой отмечены постоянные масштабы, то

$$\begin{aligned} \vartheta &= \vartheta_* \theta; & x &= x_* X; & \tau &= \tau_* T; \\ a &= a_* A & \lambda &= \lambda_* \Lambda; & \alpha &= \alpha_* \alpha. \end{aligned}$$

Подстановка этих величин в исходные уравнения дает следующее:

$$\frac{\vartheta_*}{\tau_*} \frac{\partial \theta}{\partial T} = a_* \frac{\vartheta_*}{x_*^2} A \frac{\partial^2 \theta}{\partial X^2},$$

$$-\lambda_* \frac{\vartheta_*}{x_*} \Lambda \left(\frac{\partial \theta}{\partial X} \right)_{\text{пов}} = \alpha_* \vartheta_* A \theta_n,$$

$$\vartheta_* \theta_i = \vartheta_* \theta_0.$$

Для того чтобы системы уравнений в размерной и безразмерной формах были аналогичны, необходимо выполнить условия

$$\frac{\vartheta_*}{\tau_*} = a_* \frac{\vartheta_*}{x_*^2}; \quad \lambda_* \frac{\vartheta_*}{x_*} = \alpha_* \vartheta_*,$$

которые называются *уравнениями связи между масштабами*. В качестве масштабов обычно выбираются постоянные величины, параметры, относящиеся к изучаемому явлению.

Пусть

$$\vartheta_* = \vartheta_0; \quad a_* = a; \quad \lambda_* = \lambda; \quad x_* = R,$$

тогда из уравнений связи между масштабами

$$\tau_* = \frac{R^2}{a}; \quad \alpha_* = \frac{\lambda}{R}.$$

Далее остается выразить критерии, характерные для изучаемого явления:

$$\theta = \frac{\vartheta}{\vartheta_0}; \quad X = \frac{x}{R}; \quad T = \frac{a\tau}{R^2} = Fo; \quad A = 1; \quad \Lambda = 1; \quad \alpha = \frac{\alpha R}{\lambda} = Bi.$$

С учетом последнего

$$\frac{\partial \theta}{\partial Fo} = \frac{\partial^2 \theta}{\partial X^2}, \quad -\left(\frac{\partial \theta}{\partial X} \right)_{X=1} = Bi \theta_n, \quad \theta_n = 1.$$

Интеграл системы:

$$\theta = f(X; Fo; Bi).$$

Определение критериев подобия методом «резинки». Пусть явление описывается системой дифференциальных уравнений

$$\frac{\partial \vartheta}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 \vartheta}{\partial x^2}, \quad -\lambda \left(\frac{\partial \vartheta}{\partial x} \right)_{x=R} = \alpha \vartheta_n, \quad \vartheta_n = \vartheta_0,$$

которая после стирания символов переписывается так:

$$\frac{\vartheta}{\tau} = a \frac{\vartheta}{x^2}, \quad -\lambda \frac{\vartheta_n}{R} = \alpha \vartheta_n, \quad \vartheta_n = \vartheta_0.$$

Эти утратившие свой смысл уравнения необходимо привести к безразмерной форме без нарушения равенств:

$$\left(\frac{\vartheta}{\vartheta_0}\right) = \left(\frac{a\tau}{R^2}\right) \frac{1}{\left(\frac{x}{R}\right)^2} \frac{\vartheta}{\vartheta_0},$$

$$\frac{\vartheta_{\text{п}}}{\vartheta_0} = \left(\frac{\alpha R}{\lambda}\right) \frac{\vartheta_{\text{п}}}{\vartheta_0}, \quad \left(\frac{\vartheta_{\text{н}}}{\vartheta_0}\right) = 1.$$

Следовательно,

$$\theta = Fo \frac{1}{X^2} \theta; \quad \theta_{\text{п}} = Bi \theta_{\text{п}}; \quad \theta_{\text{н}} = 1.$$

Таким образом,

$$\theta = f(X; Fo; Bi).$$

Определение критериев подобия методом анализа размерностей.

Метод масштабных преобразований и метод «резинки» требуют, чтобы явление было описано математически. Но иногда приходится исследовать настолько малоизученные явления, что для их математического описания просто не созрели условия. Исследователю не приходится располагать системой дифференциальных уравнений процесса. Однако задолго до того, как возникает возможность описать явление математически, бывают изучены и определены присущие ему физические величины.

Пусть явление характеризуется следующими физическими величинами: $\vartheta, x, \tau, \lambda, a, \alpha, R, \vartheta_0$. В дальнейшем предлагается перечисленные физические величины рассматривать в долях соответствующих постоянных масштабов:

$$\frac{\vartheta}{\vartheta_*}, \frac{x}{x_*}, \frac{\tau}{\tau_*}, \frac{\lambda}{\lambda_*}, \frac{a}{a_*}, \frac{R}{x_*}, \frac{\vartheta_0}{\vartheta_*}, \frac{\alpha}{\alpha_*}.$$

Здесь ϑ_* , К; x_* , м; τ_* , с; λ_* , Вт/м·К есть величины, имеющие независимые размерности (нельзя получить друг из друга). Величины a_* , м²/с; α_* , Вт/м²·К имеют зависимые размерности, которые могут быть получены путем комбинации из независимых размерностей. Действительно,

$$a \left[\text{м}^2/\text{с} \right] = \frac{x_*^2 \left[\text{м}^2 \right]}{\tau_* \left[\text{с} \right]},$$

$$\alpha_* \left[\text{Вт}/\text{м}^2 \cdot \text{К} \right] = \frac{\lambda_* \left[\text{Вт}/\text{м} \cdot \text{К} \right]}{x_* \left[\text{м} \right]}.$$

Учитывая эту особенность, два масштаба предлагается выбрать косвенным образом:

$$\tau_* = \frac{x_*^2}{a_*}; \quad \alpha_* = \frac{\lambda_*}{x_*}.$$

Тогда

$$\frac{\vartheta}{\vartheta_*}; \frac{x}{x_*}; \frac{a_* \cdot \tau}{x_*^2}; \frac{\lambda}{\lambda_*}; \frac{a}{a_*}; \frac{\alpha x_*}{\lambda_*}; \frac{R}{x_*}; \frac{\vartheta_0}{\vartheta_*}.$$

Далее должно быть выполнено условие: масштабы, помеченные звездочкой, выбираются таким образом, чтобы безразмерных физических величин осталось так мало, как только это возможно. В данном примере следует принять

$$\vartheta_* = \vartheta_0; \quad x_* = R; \quad \lambda_* = \lambda; \quad a_* = a.$$

С учетом этого

$$\frac{\vartheta}{\vartheta_0}; \quad \frac{x}{R}; \quad \frac{a\tau}{R^2}; \quad 1; \quad 1; \quad \frac{\alpha R}{\lambda}; 1; \quad 1$$

или

$$\theta = f(X; Fo; Bi).$$

Согласно π -теореме число критериев подобия, характерных для данного явления, равно разности общего числа физических величин (в рассматриваемом примере – 8) и числа независимых размерностей (4). При этом число критериев комплексов равно разности числа физических величин с неодинаковыми размерностями (в рассматриваемом примере – 6) и числа независимых размерностей (4). Остальные критерии являются критериями-симплексами (разность общего числа физических величин и числа физических величин с неодинаковыми размерностями).

6.4. Третья теорема подобия

Явления подобны друг другу, если существуют полные соответствия всех геометрических и всех изменяющихся во времени и пространстве величин рассматриваемых систем, т. е. процессов, протекающих в этих системах. Более конкретно смысл третьей теоремы подобия формулируется так:

1. Подобные явления происходят в геометрических подобных системах (рис. 6.4) и описываются подобными уравнениями.

2. Для теплового подобия необходимо наличие физического подобия движения жидкостей.

3. При указанных условиях подобны те явления, условия однозначности которых подобны, и критерии, составленные из условий однозначности, численно равны.

Условия однозначности – это такие условия, которые делают задачу конкретной. К ним относятся начальные и граничные условия.

Пример нестационарного нагрева бесконечных цилиндров конвективным потоком тепла. Нагрев цилиндров конвективным потоком тепла описывается подобными дифференциальными уравнениями:

$$a \left(\frac{\partial^2 \vartheta}{\partial x^2} + \frac{1}{x} \frac{\partial \vartheta}{\partial x} \right)_i = \left[\frac{\partial \vartheta}{\partial \tau} \right]_i,$$

$$\left[\lambda \frac{\partial \vartheta(R; \tau)}{\partial x} = \alpha \vartheta(R; \tau) \right]_i,$$

$$[\vartheta(x; 0) = \vartheta_0]_i, \quad i = 1; 2.$$

Если, согласно третьей теореме подобия, будут выполнены условия $Bi_1 = Bi_2$, $\theta_{01} = \theta_{02}$, то в сходственных точках пространства ($X_1 = X_2$) в сходственных моменты времени ($Fo_1 = Fo_2$) будет иметь место равенство безразмерных температур:

$$\theta_1 = \theta_2.$$

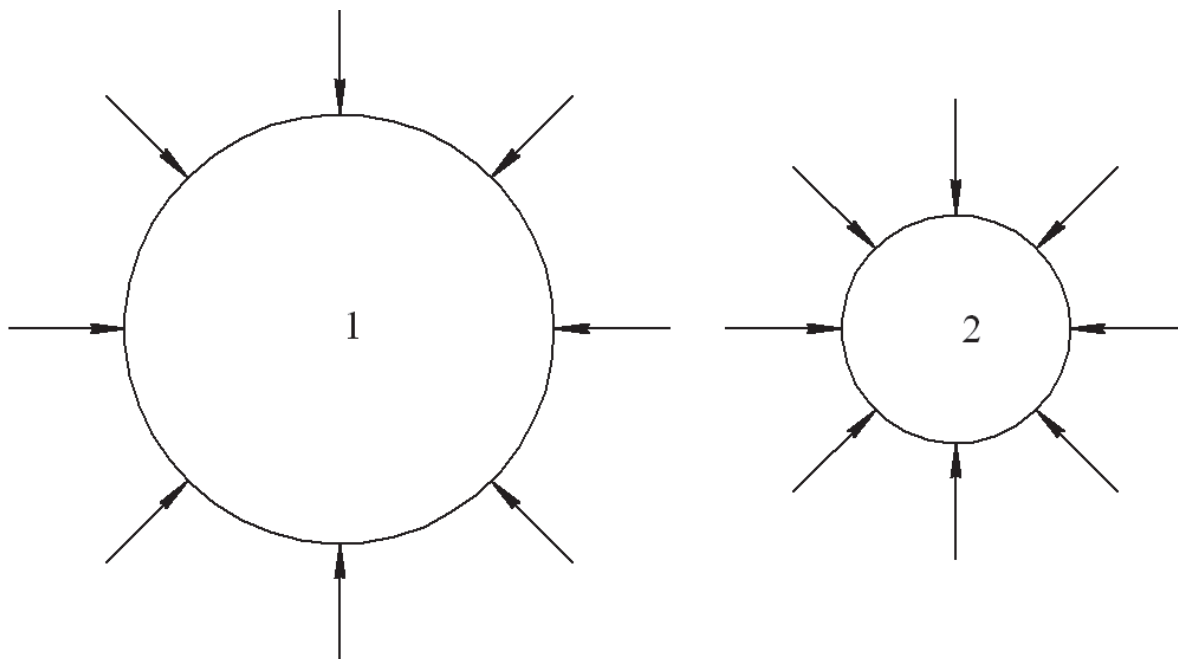


Рис. 6.4. Геометрически подобные фигуры цилиндрической формы с соблюдением физического подобия обтекания горячими теплоносителями

Пример гидротепловой аналогии. Явление потенциального течения жидкости в капиллярных проходах гидроинтегратора описывается системой дифференциальных уравнений

$$\begin{aligned}\frac{\partial h}{\partial \tau_1} &= b \frac{\partial^2 h}{\partial x_1^2}, \\ -\zeta \frac{\partial h(R_1; \tau_1)}{\partial x_1} &= m h(R_1; \tau_1), \\ h_{\text{нач}} &= h_0.\end{aligned}$$

Здесь $h = (z - z_0)$ – избыточный текущий гидравлический напор в пьезометрах гидрогенератора; b – коэффициент напоропроводности; ζ – коэффициент гидропроводности; $2R_1$ – суммарная длина капилляров; m – коэффициент массоотдачи, $h_0 = (z_0 - z_c)$ – то же, начальный.

Методами подобия записанную систему дифференциальных уравнений можно представить в безразмерной форме:

$$\begin{aligned}\frac{\partial H}{\partial Fo_1} &= \frac{\partial^2 H}{\partial X_1^2}, \\ -\frac{\partial H(1; Fo_1)}{\partial X_1} &= Bi_1 H(1; Fo_1), \\ H_{\text{нач}} &= H_0.\end{aligned}$$

Здесь

$$H = \frac{h}{h_0} = \frac{z - z_c}{z_0 - z_c}; \quad X_1 = \frac{x_1}{R_1}; \quad Fo_1 = \frac{b\tau_1}{R_1^2}; \quad Bi_1 = \frac{mR_1}{\zeta}; \quad H_0 = 1.$$

Явление распространения тепла в неограниченной пластине в безразмерной форме описывается так:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \theta}{\partial Fo_2} &= \frac{\partial^2 \theta}{\partial X_2^2}, \\ -\frac{\partial \theta(1; Fo_2)}{\partial X_2} &= Bi_2 \cdot \theta(1; Fo_2); \\ \theta_{\text{нач}} &= \theta_0.\end{aligned}$$

Здесь

$$\theta = \frac{T - T_c}{T_0 - T_c}; \quad X_2 = \frac{x_2}{R_2}; \quad Fo_2 = \frac{\alpha \tau_2}{R_2^2}; \quad Bi_2 = \frac{\alpha R_2}{\lambda}; \quad \theta_0 = 1.$$

Если, согласно третьей теореме подобия, будут выполнены условия $Bi_1 = Bi_2$; $H_0 = \theta_0$, то в сходственных точках пространства ($X_1 = X_2$) в сходственных моменты времени ($Fo_1 = Fo_2$) будет иметь место равенство безразмерного гидравлического напора и безразмерной температуры:

$$H = \theta.$$

Таким образом, зная поле гидравлических напоров в пьезометрах гидроинтегратора, можно находить поле температуры в неограниченной пластине, не производя никаких измерений в тепловой системе и не решая аналитически дифференциальное уравнение теплопроводности.

6.5. Критерии теплового подобия

Для того чтобы системы были подобны в тепловом отношении, необходимо в соответствии с третьей теоремой подобия соблюдения геометрического и физического подобия движения жидкостей. После предварительного выполнения этих условий должно быть сохранено подобие температурных полей в модели и оригинале. Последнее достигается благодаря реализации целого ряда мероприятий, учитывающих равенство критериев подобия, характерных для данного явления. Вид таких критериев может быть установлен в соответствии со второй теоремой подобия. Применив известную методику к системе дифференциальных уравнений (6.2)–(6.6) и соответствующим условиям однозначности, описывающим явление теплообмена между жидкостью и твердой поверхностью, можно получить следующие зависимости:

$$Nu = f(Re; Gr; Pr),$$

когда жидкость совершает вынужденное ламинарное движение;

$$Nu = f(Re; Pr),$$

когда движение турбулентное;

$$Nu = f(Gr; Pr),$$

когда происходит чисто свободное движение теплоносителя.

Здесь $Nu = \frac{\alpha \ell}{\lambda}$ – критерий Нуссельта, характеризующий явление теплоотдачи на границе твердого тела и жидкости (мера отношений молярного и молекулярного переносов тепла); α – коэффициент теплоотдачи; ℓ – сходственный геометрический параметр; λ – коэффициент теплопроводности.

сти жидкости; $Re = \frac{\omega \ell}{\nu}$ – критерий Рейнольдса, характеризующий вид движения жидкости, кинематику потоков (мера отношений сил инерции к силам вязкости); ω – скорость потока; ν – кинематическая вязкость жидкости; $Gr = \beta \frac{g \ell^3}{\nu^2} \Delta T$ – критерий Грасгофа, характеризующий свободное движение жидкости (мера отношений подъемных сил к вязкостным силам); β – коэффициент объемного расширения жидкости; g – ускорение силы тяжести; ΔT – разность температур; $Pr = \frac{\nu}{a}$ – критерий Прандтля, характеризующий род и физические свойства жидкости (мера отношений скорости распространения количества движения и скорости распространения температуры); a – температуропроводность жидкости.

6.6. Эмпирические формулы в критериальном виде

В справочной и периодической литературе зависимости между критериями подобия чаще всего представляются как степенные функции:

$$Nu_w = C Re_f^n Gr_m^P Pr_w^k, \quad (6.9)$$

где C , n , P , k – постоянные числа, имеющие нулевую размерность, определяемые, как правило, из опытов с моделями.

Для турбулентного режима движения $P = 0$. Для свободного режима движения $n = 0$. Индекс f означает, что теплофизические характеристики, входящие в структуру отмеченного данным индексом критерия, выбирались из справочника по средней температуре жидкости (определяющая температура). Индекс m означает, что в качестве определяющей температуры принята средняя температура пограничного слоя $T_m = 0,5 (T_w + T_f)$. Индекс w соответствует выбору теплофизических характеристик жидкости по температуре твердой поверхности. В структуру критериев подобия входит также линейный геометрический параметр ℓ . При расчетах коэффициента теплоотдачи на основе (6.9) его необходимо брать сходственным тому, который был принят автором, рекомендовавшим критериальную формулу. Необходимо также учитывать рекомендуемые пределы изменения аргументов, подтверждаемые опытом, ибо такого рода зависимости теоретически не обосновываются. Физический процесс становится автомодельным относительно какого-либо аргумента, если распределение функции, характеризующее явление, начинает оставаться подобным самому себе при дальнейшем изменении этого аргумента.

Расчет теплоотдачи при свободном движении жидкости в неограниченном пространстве:

$$\alpha = \frac{\lambda}{\ell} Nu; \quad Nu_m = C (Gr Pr)_m^n = C Ra_m^n, \quad (6.10)$$

где $C = 1,18$, $n = 1/8$, когда Ra находится в пределах $10^{-3} < Ra < 5 \cdot 10^{+2}$; $C = 0,54$, $n = 1/4$, когда $5 \cdot 10^2 < Ra < 2 \cdot 10^7$; $C = 0,135$; $n = 1/3$, когда $2 \cdot 10^7 < Ra < 10^{13}$; $\ell = h$ – высота для вертикальных плит и труб; $\ell = s$ – наименьшая ширина для горизонтальных плит. (При этом α , согласно (6.8), увеличивается на 30 %, если теплоотдающая поверхность обращена кверху, и уменьшается на 30 %, если та обращена книзу.)

Для горизонтальных труб

$$Nu_f = 0,51 (Gr Pr)_f^{0,25} (Pr_f / Pr_w)^{0,25}, \quad (6.11)$$

где $\ell = d$ – диаметр трубы.

Отношение критериев Прандтля в степени 0,25 учитывает направление потока тепла. (Для капельных жидкостей теплоотдача больше, если поток направлен от стенки к жидкости, нежели, наоборот, от жидкости к стенке при прочих одинаковых условиях.)

Расчет теплоотдачи при свободном движении жидкости в ограниченном пространстве (в прослойках):

$$q = \frac{\lambda_{\text{эк}}}{\delta} (T_{w_1} - T_{w_2}); \quad \lambda_{\text{эк}} = \lambda \varepsilon_k, \quad (6.12)$$

где $\varepsilon_k = 0,105 (Gr Pr)_f^{0,3} = 0,105 Ra_f^{0,3}$, когда $10^3 < Ra_f < 10^6$; $\varepsilon_k = 0,4 Ra_f^{0,2}$, когда $10^6 < Ra_f < 10^{10}$; $\varepsilon_k = 1$, когда $Ra_f < 1000$. В качестве определяющего геометрического размера всюду принято $\ell = \delta$ (толщина жидкостной прослойки).

Теплоотдача при турбулентном движении жидкости внутри труб и каналов:

$$\alpha = \frac{\lambda}{\ell} Nu; \quad Nu_f = 0,021 Re_f^{0,8} Pr_f^{0,43} (Pr_f / Pr_w)^{0,25}, \quad (6.13)$$

когда $10^4 \leq Re_f \leq 10^6$; $0,6 \leq Pr_f \leq 2500$; $\ell = d$ – для трубы; $\ell = d_{\text{эк}} = \frac{4F}{u}$ – для канала; F – площадь живого сечения канала; u – полный (смоченный) периметр канала.

Отношение критериев Прандтля в степени 0,25 говорит о том, что теплоотдача существенно зависит от того, нагревается или охлаждается капельная жидкость, т. е. от направления теплового потока (больше, когда

жидкость нагревается, так как вязкость у самой стенки при этих условиях наименьшая).

Теплоотдача при ламинарном движении жидкости в трубах:

$$\alpha = \frac{\lambda}{\ell} Nu;$$

$$Nu_f = 0,17 Re_f^{0,33} Pr_f^{0,43} Gr_f^{0,1} (Pr_f/Pr_w)^{0,25}, \quad (6.14)$$

когда $L/d \geq 50$; $\ell = d_{\text{тр}}$. При $L/d < 50$ необходимо учитывать влияние начального участка трубы (зоны стабилизации движения).

$$\alpha_\varepsilon = \alpha \varepsilon_L,$$

где $\varepsilon_L = 1,9; 1,7; 1,44; 1,28; 1,18; 1,05$ соответственно при L/d , равном 1, 2, 5, 10, 15, 30.

Теплоотдача при поперечном омывании одиночной трубы:

$$\alpha = \frac{\lambda}{\ell} Nu; \quad Nu_f = 0,59 Re_f^{0,47} Pr_f^{0,38} (Pr_f/Pr_w)^{0,25}, \quad (6.15)$$

когда $Re_f = 10 - 10^3$; $\ell = d_{\text{тр}}$;

$$Nu_f = 0,21 Re_f^{0,62} Pr_f^{0,38} (Pr_f/Pr_w)^{0,25} \quad (6.16)$$

при $Re_f = 10^3 - 2 \cdot 10^5$;

$$Nu_f = 0,023 Re_f^{0,8} Pr_f^{0,37} (Pr_f/Pr_w)^{0,25} \quad (6.17)$$

при $Re_f = 3 \cdot 10^5 - 2 \cdot 10^6$.

Теплоотдача при поперечном обтекании пучка труб:

$$Nu_f = C Re_f^n Pr_f^{0,33} (Pr_f/Pr_w)^{0,25} \varepsilon_i. \quad (6.18)$$

Для коридорного пучка $C = 0,23$; $n = 0,65$; $\varepsilon_1 = 0,6$; $\varepsilon_2 = 0,9$. Для шахматного пучка $C = 0,41$; $n = 0,6$; $\varepsilon_1 = 0,6$; $\varepsilon_2 = 0,7$.

6.7. Гидродинамический и тепловой пограничные слои

Теория пограничного слоя была выдвинута в начале XX столетия. Ценность ее состоит в том, что она указала пути теоретического подхода к проблеме изучения конвективного теплообмена. Строится эта теория на

утверждении, что во многих случаях процесс теплоотдачи обусловлен такими обстоятельствами, при которых падение скорости и изменение температуры жидкости происходит в очень тонком пристенном слое (рис. 6.5).

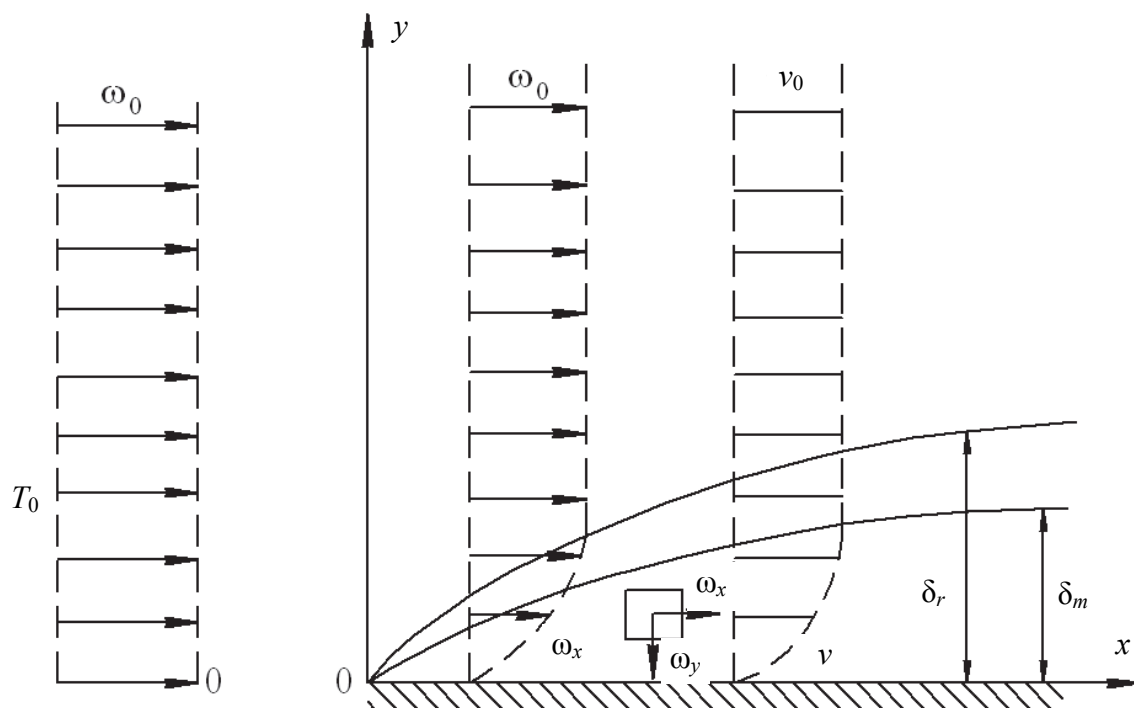


Рис. 6.5. Обтекание поверхности вынужденным ламинарным потоком жидкости

В связи с очень малой толщиной этого слоя известная своей сложностью система дифференциальных уравнений теплообмена (6.1)–(6.5) сильно упрощается:

$$\omega_x \frac{\partial \vartheta}{\partial x} + \omega_y \frac{\partial \vartheta}{\partial y} = a \frac{\partial^2 \vartheta}{\partial y^2}, \quad (6.19)$$

$$\omega_x \frac{\partial \omega_x}{\partial x} + \omega_y \frac{\partial \omega_x}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 \omega_x}{\partial y^2}, \quad (6.20)$$

$$\frac{\partial \omega_x}{\partial x} + \frac{\partial \omega_y}{\partial y} = 0. \quad (6.21)$$

Уравнения (6.19)–(6.21) называются *дифференциальными уравнениями Прандтля для пограничного слоя*.

Под гидродинамическим пограничным слоем δ_r понимается прилегающий к твердой поверхности слой жидкости, в котором происходит полное падение скорости набегающего потока (ω_x изменяется от ω_0 до нуля), рис. 6.5. Под тепловым пограничным слоем δ_t понимается прилегающий

к твердой поверхности слой жидкости, в котором происходит полное падение избыточной температуры набегающего потока ($\vartheta = T - T_w$ изменяется от $\vartheta_0 = T_0 - T_w$ до нуля). Как видно из рис. 6.5, толщина пограничного слоя увеличивается в функции от аргумента x . В то же время замечено, что отношение толщины теплового и гидродинамического пограничных слоев остается величиной постоянной, характеризуемой лишь родом жидкости. При значениях критерия Прандтля, равных единице, оно равняется единице. При больших значениях критерия Прандтля толщина гидродинамического пограничного слоя превосходит толщину теплового пограничного слоя:

$$\Delta = \frac{\delta_T}{\delta_r} < 1.$$

На нижней границе теплового слоя (при $y = 0$)

$$\vartheta = 0; \quad \omega_x = \omega_y = 0; \quad \left(\frac{\partial^2 \vartheta}{\partial y^2} \right)_{y=0} = 0. \quad (6.22)$$

То же для гидродинамического слоя:

$$\omega_x = \omega_y = 0; \quad \left(\frac{\partial^2 \vartheta}{\partial y^2} \right)_{y=0} = 0. \quad (6.23)$$

На верхней границе теплового слоя (при $y = \delta_T$)

$$\vartheta = \vartheta_0; \quad \left(\frac{\partial \vartheta}{\partial y} \right)_{y=\delta_T} = 0. \quad (6.24)$$

На границе гидродинамического слоя

$$\omega = \omega_0; \quad \left(\frac{\partial \omega_x}{\partial y} \right)_{y=\delta_r} = 0. \quad (6.25)$$

6.8. Интегральное соотношение для теплового пограничного слоя

Если ввести подстановку $p = \vartheta_0 - \vartheta$, то дифференциальное уравнение (6.19) будут иметь вид

$$\omega_x \frac{\partial p}{\partial x} + \omega_y \frac{\partial p}{\partial y} = a \frac{\partial^2 p}{\partial y^2}. \quad (6.26)$$

Равенство сохранит свою силу при почленном интегрировании в пределах пограничного слоя:

$$\int_0^{\delta_T} \omega_x \frac{\partial p}{\partial x} \partial y + \int_0^{\delta_T} \omega_y \frac{\partial p}{\partial y} \partial y = a \int_0^{\delta_T} \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} \partial y. \quad (6.27)$$

Здесь

$$\int_0^{\delta_T} \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} \partial y = \left(\frac{\partial p}{\partial y} \right)_{y=\delta_T} - \left(\frac{\partial p}{\partial y} \right)_{y=0}.$$

С учетом (6.24)

$$a \int_0^{\delta_T} \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} \partial y = -a \left(\frac{\partial p}{\partial y} \right)_{y=0}. \quad (6.28)$$

В соответствии с правилом дифференцирования произведения двух функций

$$\frac{\partial}{\partial x} (\omega_x p) = \omega_x \frac{\partial p}{\partial x} + p \frac{\partial \omega_x}{\partial x}.$$

Следовательно,

$$\int_0^{\delta_T} \omega_x \frac{\partial p}{\partial x} \partial y = \int_0^{\delta_T} \frac{\partial}{\partial x} (\omega_x p) \partial y - \int_0^{\delta_T} p \frac{\partial \omega_x}{\partial x} \partial y. \quad (6.29)$$

Интегрирование по частям дает

$$\int_0^{\delta_T} \omega_y \frac{\partial p}{\partial y} \partial y = \int_0^{\delta_T} \omega_y \partial p = (\omega_y p)_{\delta_T} - (\omega_y p)_0 - \int_0^{\delta_T} p \partial \omega_y = - \int_0^{\delta_T} p \partial \omega_y = - \int_0^{\delta_T} p \frac{\partial \omega_y}{\partial y} \partial y.$$

Согласно закону сплошности (6.19),

$$\int_0^{\delta_T} \omega_y \frac{\partial p}{\partial y} \partial y = \int_0^{\delta_T} p \frac{\partial \omega_x}{\partial x} \partial y. \quad (6.30)$$

Произведя подстановку выражений (6.28)–(6.30) в уравнение (6.27), можно получить

$$\int_0^{\delta_T} \frac{\partial}{\partial x} (\omega_x p) \partial y = -a \left(\frac{\partial p}{\partial y} \right)_{y=0}$$

или

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_0^{\delta_T} \omega_x (\vartheta_0 - \vartheta) \partial y = a \left(\frac{\partial \vartheta}{\partial y} \right)_{y=0}. \quad (6.31)$$

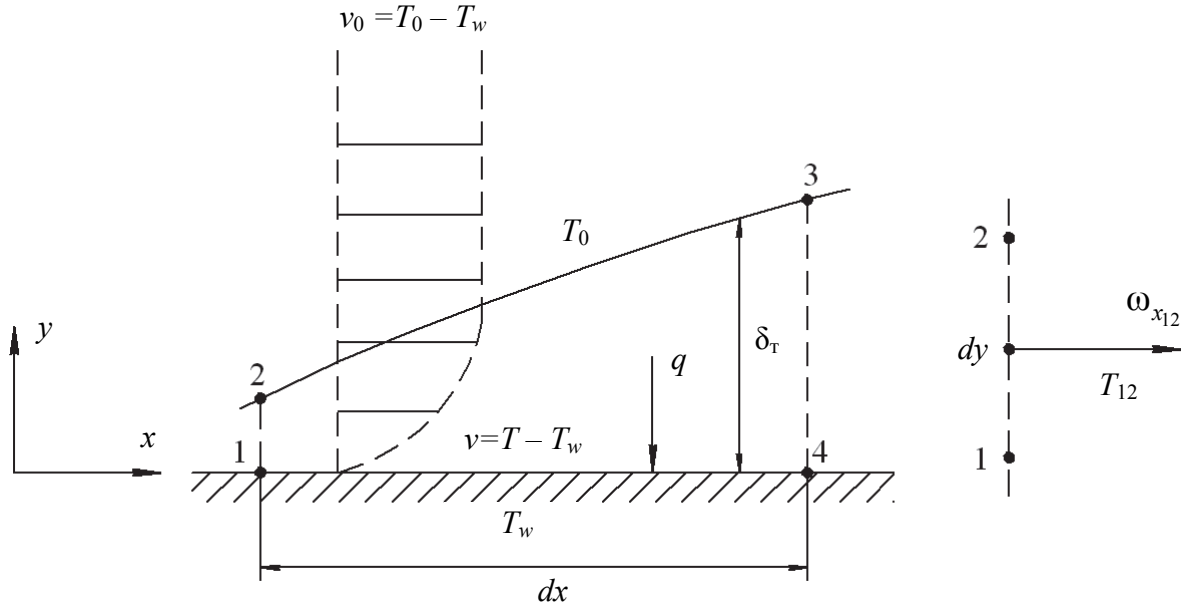


Рис. 6.6. Элементарный участок теплового пограничного слоя

Последнее носит название интегрального соотношения для теплового пограничного слоя. Оно может быть получено еще и иным путем: исходя из уравнения теплового баланса, составленного для элементарно малого участка длины теплового пограничного слоя (рис. 6.6):

$$Q_{23} - [Q_{34} - Q_{12}] = q dx \cdot 1, \quad (6.32)$$

где $q = \lambda \left(\frac{\partial t}{\partial y} \right)_{y=0}$ – тепловой поток у стенки; Q_{12} – количество тепла, приносимого в элемент массой жидкости M_{12} , втекаемой через сечение 1–2; $dm_{12} = dy \cdot 1 \cdot \omega_{x12} \cdot \rho$; $dQ_{12} = c dm_{12} T_{12} = c \rho \omega_{x12} T_{12} dy$;

$$M_{12} = \left(\rho \int_0^{\delta_T} \omega_x \partial y \right)_{12}, \quad Q_{12} = \left(c \rho \int_0^{\delta_T} \omega_x T \partial y \right)_{12}; \quad (6.33)$$

Q_{34} – количество тепла, уносимого из элемента массой жидкости M_{34} , вытекающей через сечение 3–4. По аналогии

$$M_{34} = \left(\rho \int_0^{\delta_T} \omega_x \partial y \right)_{34}, \quad Q_{34} = \left(c \rho \int_0^{\delta_T} \omega_x T \partial y \right)_{34}; \quad (6.34)$$

Q_{23} – количество тепла, вносимого в элемент через контур 2–3 массой жидкости M_{23} .

Ввиду постоянства T_0 над контуром значение Q_{23} определяется простым перемножением:

$$Q_{23} = cM_{23}T_0 = c(M_{34} - M_{12})T_0 = c \left[\left(\rho \int_0^{\delta_T} \omega_x \partial y \right)_{34} - \left(\rho \int_0^{\delta_T} \omega_x \partial y \right)_{12} \right] T_0. \quad (6.35)$$

Подставляя (6.33)–(6.35) в уравнение (6.32), можно получить

$$cT_0 \left[\left(\rho \int_0^{\delta_T} \omega_x \partial y \right)_{34} - \left(\rho \int_0^{\delta_T} \omega_x \partial y \right)_{12} \right] - \left[\left(c\rho \int_0^{\delta_T} \omega_x T \partial y \right)_{34} - \left(c\rho \int_0^{\delta_T} \omega_x T \partial y \right)_{12} \right] = q \partial x.$$

Комплекс физических величин в круглых скобках с индексом 12 изменяется до точно такого же сочетания физических величин в круглых скобках с индексом 34 на бесконечно малом участке протяженности теплового пограничного слоя ∂x . Поэтому разность между ними есть также бесконечно малая величина:

$$cT_0 \partial \left[\rho \int_0^{\delta_T} \omega_x \partial y \right] - \partial \left[c\rho \int_0^{\delta_T} \omega_x T \partial y \right] = q \partial x.$$

После замены q , согласно закону Фурье, получается (6.24):

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_0^{\delta_T} \omega_x (T_0 - T) \partial y = \frac{\partial}{\partial x} \int_0^{\delta_T} \omega_x (\vartheta_0 - \vartheta) \partial y = a \left(\frac{\partial \vartheta}{\partial y} \right)_{y=0}.$$

6.9. Интегральное соотношение для гидродинамического пограничного слоя

Если ввести подстановку $p = \omega_0 - \omega_x$, то дифференциальное уравнение (6.20) будет иметь вид

$$\omega_x \frac{\partial p}{\partial y} + \omega_y \frac{\partial p}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 p}{\partial y^2}.$$

По своей внешней форме оно тождественно дифференциальному уравнению (6.26), в котором произвели замену термина a на ν .

Интегрирование в пределах толщины гидродинамического пограничного слоя

$$\int_0^{\delta_r} \omega_x \frac{\partial p}{\partial x} \partial y + \int_0^{\delta_r} \omega_y \frac{\partial p}{\partial y} \partial y = \nu \int_0^{\delta_r} \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} \partial y$$

не вносит каких-либо отклонений в методику аналитического вывода, выполненного в предыдущем параграфе. Окончательное выражение запишется по аналогии:

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_0^{\delta_r} \omega_x (\omega_0 - \omega_x) \partial y = \nu \left(\frac{\partial \omega_x}{\partial y} \right)_{y=0} \quad (6.36)$$

Последнее выражение носит название интегрального соотношения для гидродинамического пограничного слоя. Оно может быть получено еще и иным путем – на основе закона импульсов о том, что изменение количества движения жидкости равно сумме всех внешних сил, приложенных к ней (рис. 6.7):

$$P_{23} - [P_{34} - P_{12}] = \sigma \partial x \cdot 1. \quad (6.37)$$

Здесь $\sigma = \mu \left(\frac{\partial \omega_x}{\partial y} \right)$ – сила трения у стенки (μ – коэффициент динамической вязкости жидкости); P_{12} – количество движения, приносимого в элемент массой жидкости M_{12} , втекающей через сечение 1–2; $\partial M_{12} = \partial y \omega_{x12} \rho$; $\partial P_{12} = \omega_{x12} \partial M_{12} = \rho \omega_{x12}^2 \partial y$;

$$M_{12} = \left(\rho \int_0^{\delta_r} \omega_x \partial y \right)_{12}, \quad P_{12} = \left(\rho \int_0^{\delta_r} \omega_x^2 \partial y \right)_{12} \quad (6.38)$$

P_{34} – количество движения, уносимого из элемента массой жидкости M_{34} , вытекающей через сечение 3–4.

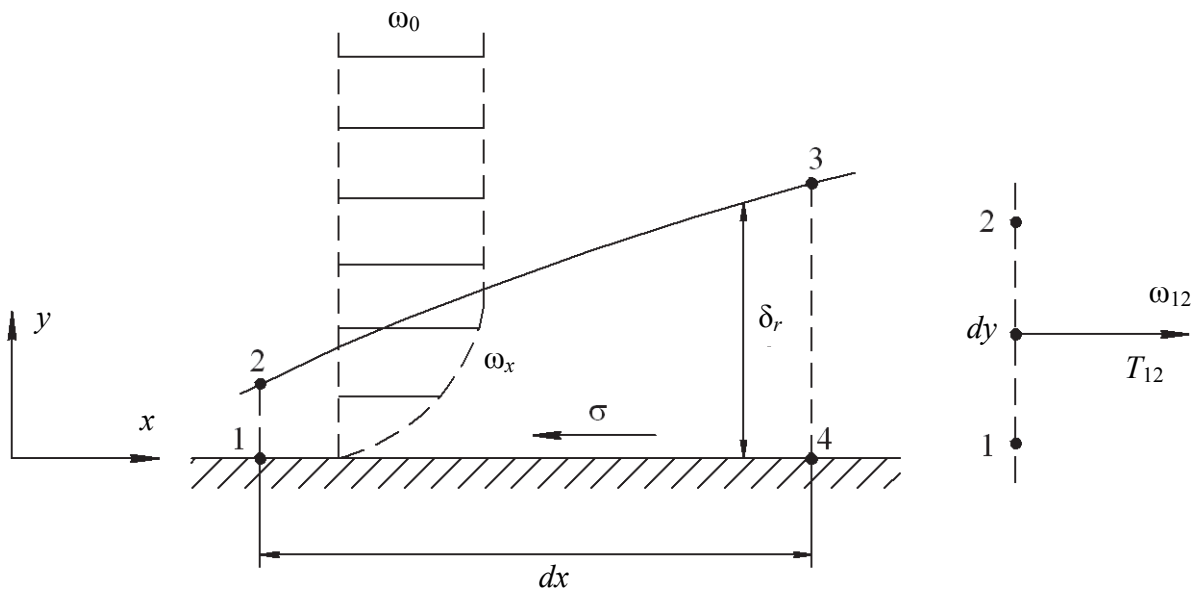


Рис. 6.7. Элементарный участок гидродинамического пограничного слоя

По аналогии

$$M_{34} = \left(\rho \int_0^{\delta_r} \omega_x \partial y \right)_{34}, \quad P_{34} = \left(\rho \int_0^{\delta_r} \omega_x^2 \partial y \right)_{34}; \quad (6.39)$$

P_{23} – количество движения, вносимого в элемент через контур 2–3 массой жидкости M_{23} . Ввиду постоянства ω_0 над контуром P_{23} определяется простым перемножением:

$$P_{23} = \omega_0 M_{23} = \omega_0 [M_{34} - M_{12}] = \omega_0 \left[\left(\rho \int_0^{\delta_r} \omega_x \partial y \right)_{34} - \left(\rho \int_0^{\delta_r} \omega_x \partial y \right)_{12} \right]. \quad (6.40)$$

После подстановки (6.38)–(6.40) в уравнение (6.37) получаем

$$\omega_0 \left[\left(\rho \int_0^{\delta_r} \omega_x \partial y \right)_{34} - \left(\rho \int_0^{\delta_r} \omega_x \partial y \right)_{12} \right] - \left[\left(\rho \int_0^{\delta_r} \omega_x^2 \partial y \right)_{34} - \left(\rho \int_0^{\delta_r} \omega_x^2 \partial y \right)_{12} \right] = \sigma \partial x.$$

Комплекс физических величин в круглых скобках с индексом 12 изменяется до точно такого же сочетания физических величин в круглых скобках с индексом 34 на бесконечно малом участке протяженности гидродинамического пограничного слоя ∂x . Поэтому разность между ними есть также бесконечно малая величина:

$$\omega_0 \partial \left(\rho \int_0^{\delta_r} \omega_x \partial y \right) - \partial \left(\rho \int_0^{\delta_r} \omega_x^2 \partial y \right) = \sigma \partial x.$$

После замены σ , согласно закону Ньютона, получим (6.36):

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_0^{\delta_r} \omega_x (\omega_0 - \omega_x) \partial y = \nu \left(\frac{\partial \omega_x}{\partial y} \right)_{y=0},$$

где $\nu = \mu / \rho$.

6.10. Теплообмен при ламинарном движении жидкости

Интегральные соотношения для пограничного слоя удобно использовать, если удастся правдоподобно задать хотя бы характер изменения скорости и избыточной температуры в пограничном слое. Предваритель-

ный объем знаний обычно позволяет это сделать. Наиболее достоверным оказалось параболическое распределение

$$\frac{Z}{Z_0} = A \frac{y}{\delta} + B \left(\frac{y}{\delta} \right)^2 + C \left(\frac{y}{\delta} \right)^3.$$

Здесь под Z и δ понимаются либо скорость ω_x и соответствующая ей толщина гидродинамического пограничного слоя δ_r , либо избыточная температура ϑ и соответствующая ей толщина теплового пограничного слоя δ_t ; A, B, C – постоянные коэффициенты; Z_0 соответственно либо ω_0 , либо ϑ_0 .

Граничные условия (6.23)–(6.25) также могут быть записаны в символической форме:

$$\left(\frac{Z}{Z_0} \right)_{y=\delta} = 1; \quad \left(\frac{\partial Z}{\partial y} \right)_{y=\delta} = 0; \quad \left(\frac{\partial^2 Z}{\partial y^2} \right)_{y=0} = 0.$$

В соответствии с ними имеем

$$A + B + C = 1; \quad A + 2B + 3C = 0; \quad B = 0.$$

Следовательно, $A = +1,5$; $C = -0,5$ и $\frac{Z}{Z_0} = 1,5 \frac{y}{\delta} - 0,5 \left(\frac{y}{\delta} \right)^3$. Таким образом, окончательно получим

$$\omega_x = \omega_0 \left[1,5 \frac{y}{\delta_r} - 0,5 \left(\frac{y}{\delta_r} \right)^3 \right], \quad (6.41)$$

$$\vartheta = \vartheta_0 \left[1,5 \frac{y}{\delta_t} - 0,5 \left(\frac{y}{\delta_t} \right)^3 \right]. \quad (6.42)$$

Подстановка ω_x из (6.41) в интегральное соотношение для гидродинамического пограничного слоя позволяет определить толщину гидродинамического пограничного слоя:

$$\delta_r = \delta_r(x). \quad (6.43)$$

Подставив далее значение ω_x из (6.41) с известной толщиной гидродинамического пограничного слоя и значение ϑ из (6.42) в интегральное соотношение для теплового пограничного слоя (6.24), можно найти толщину теплового пограничного слоя:

$$\delta_t = \delta_t(x).$$

Тогда

$$q_x = \lambda \left(\frac{\partial \vartheta}{\partial y} \right)_{y=0} = 1,5 \frac{\lambda \vartheta_0}{\delta_T(x)}.$$

В среднем для всего рассматриваемого участка площади

$$q_{\text{ср}} = \frac{1}{\ell} \int_0^{\ell} q_x dx.$$

Ввиду малой толщины теплового пограничного слоя допустимо пренебречь теплопроводностью вдоль слоя по сравнению с поперечным переносом теплоты.

6.11. Теплообмен в круглой трубе при постоянной температуре стенки (граничные условия первого рода)

Рассмотрим задачу о теплообмене при вязкостном течении жидкости в круглой трубе в случае постоянной температуры стенки. Примем следующие допущения:

- 1) напорное течение жидкости и процесс теплообмена стационарны;
- 2) жидкость несжимаема. Ее физические свойства постоянны (т. е. не зависят от температуры и давления);
- 3) течение жидкости стабилизировано, т. е. профиль скорости не изменяется по длине (участку теплообмена предшествует изотермический успокоительный участок, на протяжении которого формируется профиль скорости). Расход жидкости задан или, что то же самое, известна средняя по сечению скорость жидкости;
- 4) во входном сечении теплообменного участка температура жидкости постоянна по сечению и равна t_0 ;
- 5) температура внутренней поверхности стенки трубы на участке теплообмена постоянна и равна t_c , причем $t_c \neq t_0$;
- 6) в потоке отсутствуют внутренние источники тепла, а количество тепла, выделяющегося вследствие диссипации энергии, пренебрежимо мало;
- 7) изменение теплового потока вдоль оси трубы, обусловленное теплопроводностью, мало по сравнению с изменением теплового потока вдоль оси, обусловленным конвекцией.

Запишем уравнение энергии для несжимаемой жидкости с постоянными физическими свойствами при отсутствии в потоке внутренних ис-

точников тепла и диссипации энергии. В цилиндрической системе координат это уравнение имеет вид [23], [24]

$$\omega_x \frac{\partial t}{\partial x} + \omega_r \frac{\partial t}{\partial r} + \frac{\omega_\varphi}{r} \frac{\partial t}{\partial \varphi} = a \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial t}{\partial r} + \frac{\partial^2 t}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 t}{\partial \varphi^2} \right). \quad (6.44)$$

При постоянных физических свойствах жидкости процесс теплообмена не оказывает никакого влияния на течение жидкости. В этом случае жидкость движется так, как если бы течение было изотермическим. При ламинарном стабилизированном течении в круглой трубе составляющая скорости вдоль оси

$$\omega_x = 2\bar{\omega} \left(1 - \frac{r^2}{r_0^2} \right),$$

а составляющая вдоль радиуса и по окружности

$$\omega_r = \omega_\varphi = 0.$$

Здесь $\bar{\omega}$ – средняя по сечению скорость жидкости; r_0 – радиус трубы.

В силу осевой симметрии температурного поля

$$\frac{\partial t}{\partial \varphi} = \frac{\partial^2 t}{\partial \varphi^2} = 0.$$

Согласно допущению 7

$$\frac{\partial}{\partial x} (\rho c_p \omega_x t) \gg \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial t}{\partial x} \right)$$

или

$$\omega_x \frac{\partial t}{\partial x} \gg \alpha \frac{\partial^2 t}{\partial x^2},$$

поскольку ω_x не зависит от x . Таким образом, первый член в правой части уравнения (6.44) можно опустить.

Чтобы выяснить, при каких условиях выполняется допущение 7, оценим приближенно величины, содержащиеся в последнем неравенстве:

$$\omega_x \approx \bar{\omega}; \quad \frac{\partial t}{\partial x} \approx \frac{t - t_0}{x}; \quad \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} \approx \frac{t - t_0}{x^2}.$$

Следовательно, это неравенство можно переписать в виде

$$\frac{\bar{\omega} x}{a} \gg 1$$

или

$$\frac{x}{d} \gg \frac{1}{Pe},$$

где $Pe = \frac{\bar{\omega}d}{a}$; d – диаметр трубы.

Таким образом, если $Pe \gg 100$, то допущение 7 выполняется практически по всей длине трубы (во всяком случае для $x/d \gg 1$). Для газов ($Pr \approx 1$) и неметаллических жидкостей ($Pr \approx 1-1000$) это условие почти всегда выполняется. Для жидких металлов ($Pr \approx 0,005-0,05$) оно может и не выполняться. В последнем случае в уравнении (6.44) должен быть сохранен член $\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}$, учитывающий изменение теплового потока за счет теплопроводности вдоль оси.

Учтя все сказанное и введя новую переменную для температуры $\vartheta = t - t_f$ (t_f – температура стенки), уравнение энергии, отвечающее рассматриваемой задаче, можно записать в виде

$$\frac{\partial^2 \vartheta}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \vartheta}{\partial r} = \frac{2\bar{\omega}}{a} \left[1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^2 \right] \frac{\partial \vartheta}{\partial x}.$$

Граничные условия имеют следующий вид:

$$\text{при } x = 0 \text{ и } 0 \leq r < r_0 \quad \vartheta = \vartheta_0,$$

$$\text{при } x \geq 0 \text{ и } r = 0 \quad \frac{\partial \vartheta}{\partial r} = 0,$$

$$\text{при } x \geq 0 \text{ и } r = r_0 \quad \vartheta = 0,$$

где $\vartheta_0 = t_0 - t_f$

Для удобства дальнейших вычислений приведем уравнение и граничные условия к безразмерному виду. Для этого введем безразмерные переменные

$$\Theta = \frac{\vartheta}{\vartheta_0} = \frac{t - t_f}{t_0 - t_f} \text{ и } R = \frac{r}{r_0}.$$

После простейших преобразований получим

$$\frac{\partial^2 \Theta}{\partial R^2} + \frac{1}{R} \frac{\partial \Theta}{\partial R} = (1 - R^2) \frac{\partial \Theta}{\partial X}. \quad (6.45)$$

$$\text{При } X = 0 \text{ и } 0 \leq R < 1 \quad \Theta = 1; \quad (6.46)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{при } X \geq 0 \text{ и } R = 0 \quad \frac{\partial \Theta}{\partial R} = 0; \\ \text{при } X \geq 0 \text{ и } R = 1 \quad \Theta = 0, \end{array} \right\} \quad (6.47)$$

где

$$X = \frac{a}{2\bar{\omega}r_0} \frac{x}{r_0} = \frac{2}{Pe} \frac{x}{d}.$$

Безразмерная координата X , или, точнее говоря, величина $\frac{1}{Pe} \frac{x}{d}$, называется приведенной длиной трубы.

Будем искать решение дифференциального уравнения (6.45) методом разделения переменных. Для этого представим безразмерную температуру $\Theta(X, R)$ в виде произведения двух функций, одна из которых зависит только от X , а другая – только от R :

$$\Theta(X, R) = \varphi(X)\phi(R). \quad (6.48)$$

Подставив (6.48) в уравнение (6.45), получим

$$\varphi\phi'' + \frac{1}{R}\varphi\phi' = (1 - R^2)\varphi\phi'.$$

Чтобы разделить переменные, разделим обе части уравнения на $(1 - R^2)\phi\phi'$. Тогда уравнение примет вид

$$\frac{\varphi'}{\varphi} = \frac{\phi'' + \frac{1}{R}\phi'}{\phi(1 - R^2)} = \mu^2.$$

Так как левая часть этого уравнения зависит только от X , а правая – только от R , то равенство возможно лишь в том случае, если левая и правая части уравнения равны постоянной величине $-\mu^2$. Заметим, что эта постоянная должна быть обязательно отрицательной, так как в противном случае мы получили бы, что с увеличением X температура Θ бесконечно возрастает, а это противоречит постановке задачи при $t_c = \text{const}$. Итак, имеем два обыкновенных дифференциальных уравнения:

$$\frac{d\varphi}{dX} = -\mu^2\varphi; \quad (6.49)$$

$$\frac{d^2\phi}{dR^2} + \frac{1}{R}\frac{d\phi}{dR} + \mu^2(1 - R^2)\phi = 0. \quad (6.50)$$

Решение первого уравнения есть

$$\frac{d\phi}{dX} = -\mu^2 \phi = Ae^{-\mu^2 X}, \quad (6.51)$$

где A – постоянная интегрирования.

Решением уравнения (6.50) является выражение

$$\phi(R) = 1 - \frac{1}{4}(\mu R)^2 + \frac{1}{16}\left(\frac{1}{\mu^2} + \frac{1}{4}\right)(\mu R)^4 + \dots \quad (6.52)$$

Этот ряд сходится при любых μR и μ .

Постоянная μ определяется с помощью граничного условия при $R = 1$ $\phi(R) = 0$:

$$1 - \frac{1}{4}\mu^2 + \frac{1}{16}\left(\frac{1}{\mu^2} + \frac{1}{4}\right)\mu^4 + \dots = 0 \quad (6.53)$$

Уравнение (6.53) имеет бесконечное множество корней, называемых собственными значениями задачи. Первые три из них по вычислениям Нуссельта следующие: $\mu_0 = 2,705$; $\mu_1 = 6,66$; $\mu_2 = 10,3$. Каждому собственному значению соответствует собственная функция

$$(\mu_n R, \mu_n) = \psi_n(R).$$

Первые три функции $\psi_n(R)$ для $n = 1, 2$ и 3 представлены на рис. 6.8.

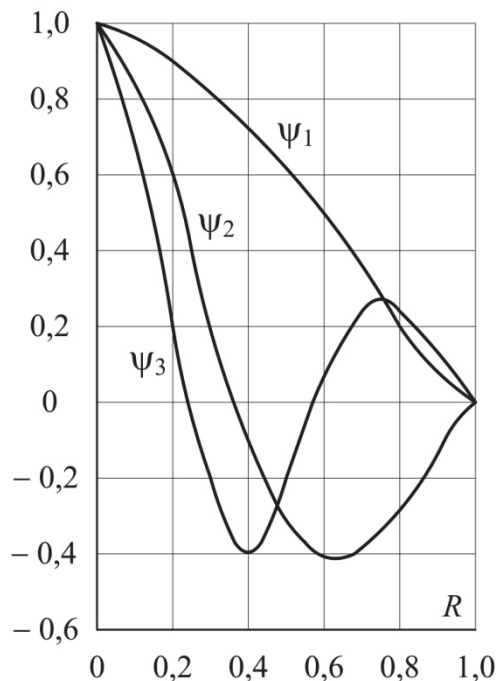


Рис. 6.8. Функция $\psi_n(R)$ в случае теплообмена в круглой трубе при $t_f = \text{const}$

Итак, частное решение дифференциального уравнения (6.45), удовлетворяющее граничному условию на стенке, можно записать в виде

$$\Theta_n = A_n e^{-\mu_n^2 X} \phi_n(R).$$

Однако это решение справедливо лишь для того частного случая, в котором распределение температуры на входе имеет вид $\Theta_0 = A_n \psi_n(R)$. Решение же задачи в общем случае, когда на входе задано произвольное распределение температуры $0 \leq R < 1$ $\Theta_0(R)$, ищется в виде суммы всех частных решений:

$$\Theta = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\mu_n^2 X} \phi_n(R). \quad (6.54)$$

В уравнении (6.54) неизвестны лишь коэффициенты A_n . Они находятся из граничного условия на входе. Пусть распределение температуры на входе, т. е. при $X=0$, описывается функцией $\Theta_0(R)$, в нашем случае $\Theta_0(R) = 1$, тогда можно записать

$$\Theta_0(R) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \phi_n(R). \quad (6.55)$$

Коэффициенты A_n определяются на основании уравнения (6.40) с учетом свойства ортогональности собственных функций.

Опустив вывод, получим выражение для коэффициентов A_n при $\Theta_0 = 1$:

$$A_n = -\frac{2}{\mu_n \left(\frac{\partial \phi}{\partial \mu} \right)_{\substack{\mu = \mu_n \\ R = 1}}}. \quad (6.56)$$

Производная $\left(\frac{\partial \phi}{\partial \mu} \right)_{\substack{\mu = \mu_n \\ R = 1}}$ находится из уравнения (6.52).

Вычисления дают следующие значения первых трех коэффициентов: $A_1 = 1,477$; $A_2 = -0,810$; $A_3 = 0,385$.

Постоянные μ_n и A_n необходимы для расчета распределения температуры по уравнению (6.54). Запишем это уравнение еще раз в несколько измененном виде:

$$\frac{t - t_f}{t_0 - t_f} = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \phi_n \left(\frac{r}{r_0} \right) \exp(-2\mu_n^2 \frac{1}{Pe} \frac{x}{d}). \quad (6.57)$$

Значения собственных функций, собственные значения μ_n и постоянная A_n в уравнении (6.54) или (6.57) определяются соответственно по

(6.52), (6.53) и (6.56). Их значения, рассчитанные Нуссельтом, приведены выше. Более точные значения $\psi_n(R)$, μ_n и A_n даны в табл. 6.1 и 6.2.

Таблица 6.1

Собственные функции в задаче о теплообмене
в круглой трубе при $t_c = \text{const}$

R	Ψ_1	Ψ_2	Ψ_3	Ψ_4	Ψ_5	Ψ_6
0,00	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
0,05	0,995437	0,972330	0,930100	0,870010	0,793849	0,703873
0,10	0,981845	0,891809	0,735450	0,531081	0,302289	0,04881
0,15	0,959508	0,765605	0,457288	0,113107	-0,182711	-0,363825
0,20	0,928893	0,604700	0,152473	-0,233032	-0,402601	-0,321220
0,25	0,890624	0,422610	-0,120551	-0,399123	-0,293281	0,031179
0,30	0,845468	0,233857	-0,315213	-0,359141	0,000543	0,289820
0,35	0,794305	0,052427	-0,406111	-0,169042	0,249748	0,225292
0,40	0,738094	-0,109593	-0,392085	0,067932	0,299074	-0,047658
0,45	0,677849	-0,243018	-0,293054	0,249851	0,148448	-0,246238
0,50	0,614599	-0,342141	-0,142342	0,315072	-0,079733	-0,205318
0,55	0,549358	-0,404823	0,022792	0,257030	-0,240575	0,006836
0,60	0,483097	-0,432182	0,169685	0,114169	-0,255230	0,197497
0,65	0,416713	-0,427945	0,275939	-0,054726	-0,137917	0,228895
0,70	0,351010	-0,397629	0,331488	-0,196043	0,036100	0,103721
0,75	0,286674	-0,347648	0,337426	-0,277578	0,184826	-0,077192
0,80	0,224264	-0,284494	0,302723	-0,292241	0,259184	-0,208931
0,85	0,164196	-0,214056	0,240158	-0,252003	0,252738	-0,244089
0,90	0,106741	-0,141133	0,162625	-0,177621	0,188173	-0,195217
0,95	0,052019	-0,069144	0,080461	-0,089163	0,096296	-0,102344
1,00	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Таблица 6.2

Собственные значения и постоянные в задаче о теплообмене
в круглой трубе при $t_c = \text{const}$

n	μ_n	μ_n^2	A_n	B_n
1	2,7043644	7,3135868	+1,4764354	0,74877450
2	6,6790314	44,609460	-0,8061239	0,54382795
3	10,673380	113,92104	+0,5887621	0,4628610
4	14,671078	215,24053	-0,4758504	0,4154184
5	18,669872	348,56412	+0,4050218	0,38291915
6	22,669143	513,89004	-0,3557565	0,35868555
7	26,668662	711,21753	+0,3191690	0,33962210
8	30,668323	940,54604	-0,2907358	0,32406215
9	34,668074	1201,8754	+0,2678911	0,31101395
10	38,667883	1495,2052	-0,2490625	0,29984400

Для больших значений n были получены следующие выражения для собственных значений, собственных функций и постоянных:

$$\mu_n = 4n + 8/3; \quad (6.58)$$

$$A_n = (-1)^n 2,84606 \mu_n^{8/3}; \quad (6.59)$$

для малых R (вблизи оси трубы)

$$\psi_n(R) = J_0(\mu_n R); \quad (6.60)$$

для средних R

$$\psi_n(R) = \sqrt{\frac{2}{\pi \mu_n R}} \frac{\cos \left[\frac{\mu_n}{2} R \sqrt{1-R^2} + \frac{\mu_n}{2} \arcsin R - \frac{\pi}{4} \right]}{(1-R^2)^{\frac{1}{4}}}; \quad (6.61)$$

для R , близких к единице (вблизи стенки),

$$\psi_n(R) = \sqrt{\frac{2}{3}} (1-R) (-1)^n J_{1/3} \left[\frac{\mu_n \sqrt{8}}{3} (1-R)^{3/2} \right]; \quad (6.62)$$

где $J_{1/3}$ – функция Бесселя порядка $1/3$.

Распределение температуры в потоке жидкости, вычисленное по уравнению (6.57), показано на рис. 6.9. При малых значениях приведенной длины $\left(\frac{1}{Pe} \frac{x}{d} < 0,05 \right)$ температура жидкости вблизи оси слабо изменяется по радиусу и длине трубы. Лишь вблизи стенки наблюдаются большие изменения температуры как по R , так и по X .

Область малых значений приведенной длины характерна в том отношении, что здесь происходит нарастание теплового пограничного слоя, в пределах которого и изменяется температура. Распределение температуры в ядре потока, сечение которого сокращается с увеличением X , остается почти однородным (температура приблизительно равна температуре на входе).

На достаточном удалении от входа тепловые пограничные слои смыкаются – и теплообмен охватывает все сечение трубы. Начиная с некоторого значения приведенной длины профили температуры становятся подобными, т. е. температура в разных сечениях отличается лишь по абсолютной величине, а закон изменения температуры по радиусу остается одинаковым. Такой характер температурного поля отражает решение (6.57). При малых приведенных длинах распределение температуры описывается с помощью ряда. С увеличением X влияние последующих членов ряда по сравнению с предыдущими быстро уменьшается. Наконец, при достаточно

большой приведенной длине всеми членами ряда, исключая первый, можно пренебречь. В этом случае

$$\frac{t - t_f}{t_0 - t_f} = A_1 \phi_1 \left(\frac{r}{r_0} \right) \exp \left(-2\mu_0^2 \frac{1}{\text{Re } x} \right). \quad (6.63)$$

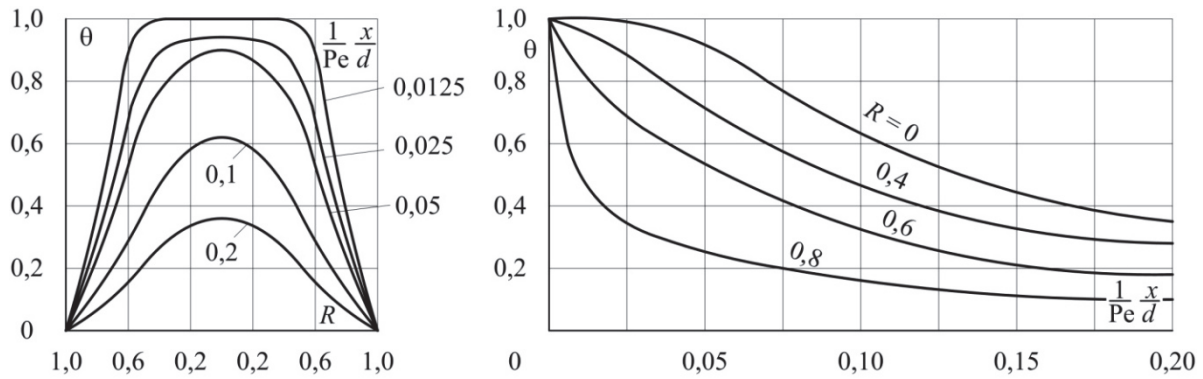


Рис. 6.9. Распределение температуры в потоке жидкости по радиусу и длине трубы при постоянной температуре стенки

Отсюда видно, что изменение температуры по радиусу при любых x описывается одной и той же функцией $\psi_0(r/r_0)$, см. рис. 6.8, а изменение по длине при всех значениях r происходит по экспоненте.

Средняя массовая температура жидкости в произвольном сечении трубы может быть определена по уравнению

$$\bar{t} = \frac{1}{\pi r_0^2 \bar{\omega}} \int_0^{r_0} t \omega_x 2\pi r \, dr.$$

В нашем случае $W_x = \frac{\omega_x}{\bar{\omega}} = 2(1 - R^2)$ и, следовательно,

$$\bar{\Theta} = 4 \int_0^1 \Theta (1 - R^2) R dR.$$

Подставив в это выражение значение Θ из (6.54), найдем

$$\bar{\Theta} = 4 \sum_{n=1}^{\infty} A_n \exp \left(-2\mu_n^2 \frac{1}{\text{Pe } d} \right) \int_0^1 \phi_n(R) R (1 - R^2) dR.$$

Интегрируя последнее уравнение, получаем окончательно

$$\frac{t - t_f}{t_0 - t_f} = 8 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_n}{\mu_n^2} \exp \left(-2\mu_n^2 \frac{1}{\text{Re } d} \right), \quad (6.64)$$

где

$$B_n = -\frac{1}{2} A_n \left(\frac{d\phi_n}{dR} \right)_{R=1}. \quad (6.65)$$

При $X = 0$ $\bar{\Theta} = \Theta_0 = 1$. С увеличением приведенной длины значение $\bar{\Theta}$ убывает, причем, начиная с некоторого значения – по экспоненциальному закону. При $X \rightarrow \infty$ $\bar{\Theta} \rightarrow 0$.

Определим теперь местный коэффициент теплоотдачи, отнеся его к разности между средней массовой температурой жидкости и температурой стенки:

$$\alpha = \frac{q_f}{t_f - \bar{t}} = -\frac{\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial r} \right)_{r=r_0}}{\bar{t} - t_f},$$

где q_f – плотность теплового потока на стенке, λ – коэффициент теплопроводности жидкости.

Или в безразмерной форме

$$Nu = \frac{\alpha d}{\lambda} = -\frac{2}{\bar{\Theta}} \left(\frac{\partial \Theta}{\partial R} \right)_{R=1}.$$

Подставив в это уравнение производную, найденную из (6.54), и значение $\bar{\Theta}$ из (6.64), получим выражение для местного числа Нуссельта:

$$Nu = \frac{\sum_{n=1}^{\infty} B_n \exp\left(-2\mu_n^2 \frac{1}{Pe} \frac{x}{d}\right)}{2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_n}{\mu_n^2} \exp\left(-2\mu_n^2 \frac{1}{Pe} \frac{x}{d}\right)}. \quad (6.66)$$

Зависимость Nu от X показана на рис. 6.10. При $X \rightarrow 0$, т. е. во входном сечении обогреваемого участка, $Nu \rightarrow \infty$. Это объясняется тем, что производная от температуры на стенке $(\partial t / \partial r)_{r=r_0}$ во входном сечении принимает бесконечно большое значение, а температурный напор $\bar{t} - t_c$ конечен. Бесконечно большое значение производной $(\partial t / \partial r)_{r=r_0}$ является следствием принятой расчетной схемы процесса, согласно которой при $X = 0$ температура жидкости распределена по радиусу равномерно и равна t_0 , но при $r = r_0$ она скачком изменяется от t_0 до t_c . В действительности вследствие переноса тепла в стенке и жидкости за счет теплопроводности в осевом направлении производная $(\partial t / \partial r)_{r=r_0}$, а следовательно, и число Nu будут иметь при $X = 0$ хотя и большое, но конечное значение.



Рис. 6.10. Изменение местного (1) и среднего (2) чисел Нуссельта по длине круглой трубы при $t_c = \text{const}$

С увеличением X число Nu уменьшается, асимптотически приближаясь к постоянному значению. Это происходит потому, что, начиная с некоторого значения X профили температуры в разных сечениях становятся подобными и поле температуры описывается одним первым членом ряда в уравнении (6.57), т. е. уравнением (6.63). При этом безразмерная избыточная температура, представленная в виде отношения $\frac{t - t_f}{\bar{t} - t_f}$ перестает

изменяться по длине. Так как число Nu однозначно определяется величиной $\frac{t - t_f}{\bar{t} - t_f}$, то оно также принимает постоянное значение. Иначе говоря,

поле безразмерной избыточной температуры $\frac{t - t_f}{\bar{t} - t_f}$ и число Нуссельта ста-

новятся *автомодельными* относительно координаты X . Как мы увидим в дальнейшем, свойство автомодельности температурного поля при больших значениях X характерно для многих задач о теплообмене при течении жидкости в трубах.

Указанное постоянное значение числа Нуссельта называется *предельным* и обозначается Nu_∞ . Устремляя X в (6.66) к бесконечности и учитывая только первые члены рядов в числителе и знаменателе, находим, что

$$Nu_\infty = Nu_\infty = \frac{\mu_2}{2} = 3,657 \approx 3,66. \quad (6.67)$$

Отсюда следует, что предельный коэффициент теплоотдачи

$$\alpha_{\infty} = 3,66 \frac{\lambda}{d}.$$

Таким образом, α_{∞} зависит только от коэффициента теплопроводности жидкости и диаметра трубы.

Из сказанного видно, что всю длину обогреваемой (охлаждаемой) трубы можно подразделить на два участка. На первом участке происходит формирование профиля температуры, т. е. закон, описывающий распределение температуры по радиусу, изменяется по длине от первоначального (при $X = 0$) до некоторого предельного $\psi_1(R)$, а число Nu убывает по длине. На втором участке закон распределения температуры по радиусу не изменяется по длине (хотя абсолютные значения температуры изменяются), а число Nu сохраняет постоянное значение. Первый участок называется *термическим начальным участком*, а второй – *участком стабилизированного теплообмена*. Если поле температуры и теплоотдача в термическом начальном участке существенно зависят от распределения температуры на входе, то на участке стабилизированного теплообмена это влияние уже не сказывается.

Длину термического начального участка $l_{н.т}$ можно условно определить как расстояние от входного сечения, на котором число Nu с заданной точностью принимает постоянное (предельное) значение. Обусловив точность в 1 %, на основании (6.65) найдем, что приведенная длина термического начального участка $\frac{1}{Pe} \frac{l_{н.т}}{d} = 0,055$, а относительная длина

$$\frac{l_{н.т}}{d} = 0,055 Pe. \quad (6.68)$$

При заданном значении числа Рейнольдса длина термического начального участка определяется величиной числа Прандтля (рис. 6.11). Поэтому для жидкометаллических теплоносителей, обладающих числами Pr приблизительно от 0,005 до 0,05, значение $l_{н.т}$ не превышает нескольких диаметров; для газов, у которых число $Pr \approx 1$, $l_{н.т}$ достигает $\sim 100d$, неметаллических капельных жидкостей (вода, минеральные масла и другие вязкие жидкости) с числом Pr от 1 до 100 и выше; значение $l_{н.т}$ может изменяться от нескольких сотен до нескольких тысяч и даже десятков тысяч диаметров. Отсюда, в частности, следует, что в трубах теплообменных аппаратов, служащих для подогрева или охлаждения жидкостей с числами $Pr > 1$, теплообмен при вязкостном течении по всей длине трубы происходит в области термического начального участка.

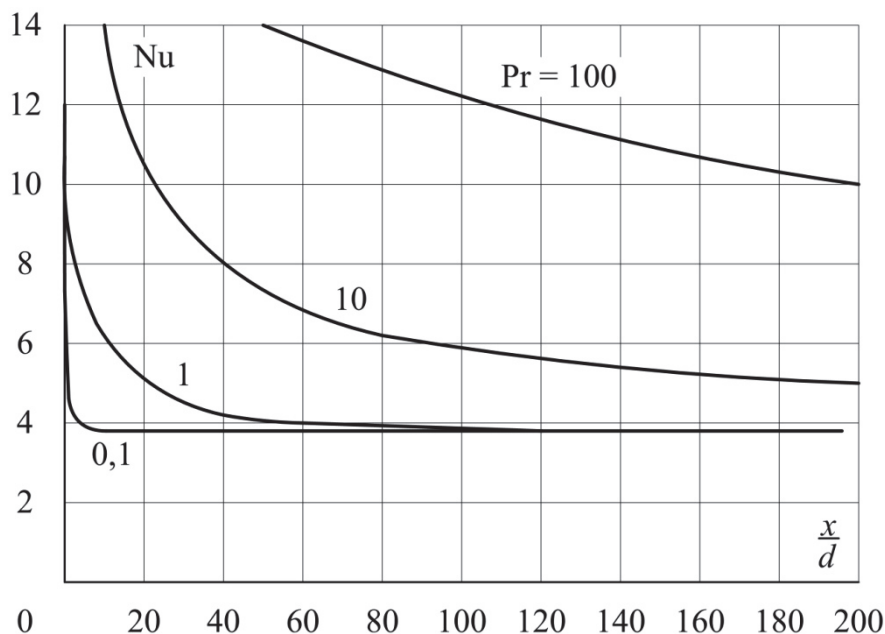


Рис. 6.11. Изменение числа Nu по длине круглой трубы при $Re = 2\,000$ и различных значениях Pr

Для практического расчета теплоотдачи вблизи входа в трубу непосредственное использование уравнения (6.66) крайне неудобно, так как в этом случае приходится вычислять большое число членов ряда. Однако при малых значениях приведенной длины решение уравнения (6.66) можно упростить путем подстановки асимптотических значений μ_n и B_n из уравнений (6.58) и (6.65) и замены суммы интегралом. Используя такой метод, можно показать, что при значении $\frac{1}{Pe} \frac{x}{d} < 10^{-4}$ решение (6.66) принимает вид

$$Nu = 1,077 \left(\frac{1}{Pe} \frac{x}{d} \right)^{-1/3} - 1,7. \quad (6.69)$$

Для значений $\frac{1}{Pe} \frac{x}{d} \geq 10^{-3}$ можно пользоваться интерполяционным уравнением

$$Nu = 3,655 + \frac{0,2355}{\left(\frac{1}{Pe} \frac{x}{d} \right)^{0,488} \exp \left(57,2 \frac{1}{Pe} \frac{x}{d} \right)}, \quad (6.70)$$

которое описывает результаты расчета, проведенного с высокой точностью численным методом, с отклонением не более 0,5 %.

Выражение для определения среднего интегрального коэффициента теплоотдачи на участке трубы длиной l имеет вид

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{l} \int_0^l \alpha dx.$$

Из уравнения теплового баланса для элемента длиной dx

$$\alpha \bar{\vartheta} 2\pi r_0 dx = -\pi r_0^2 \bar{\omega} \rho c_p d\bar{\vartheta},$$

где $\bar{\vartheta} = \bar{t} - t_c$, находим, что

$$\alpha dx = -\frac{\bar{\omega} \rho c_p}{4} \frac{d\bar{\vartheta}}{\bar{\vartheta}}.$$

Следовательно,

$$\bar{\alpha} = -\frac{\bar{\omega} \rho c_p}{4l} \int_{\bar{\vartheta}_0}^{\bar{\vartheta}_{x=l}} \frac{d\bar{\vartheta}}{\bar{\vartheta}} = -\frac{\bar{\omega} \rho c_p}{4l} \ln \frac{\bar{\vartheta}_{x=l}}{\bar{\vartheta}_0}$$

и

$$\overline{Nu} = \frac{\bar{\alpha} d}{\lambda} = -\frac{1}{4} Pe \frac{d}{l} \ln \bar{\Theta}_{x=l}.$$

Подставив сюда $\bar{\Theta}_{x=l}$ из (6.64), получим окончательно

$$\overline{Nu} = -\frac{1}{4} Pe \frac{d}{l} \ln \left[8 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_n}{\mu_n^2} \exp \left(-2\varepsilon_n^2 \frac{1}{Pe} \frac{l}{d} \right) \right]. \quad (6.71)$$

На входе в обогреваемый участок $\overline{Nu}$ так же, как и Nu , стремится к бесконечности; вдали от входа, т. е. при $(1/Pe) \cdot (d/l) \rightarrow \infty$, $\overline{Nu}$ принимает постоянное значение, равное $Nu_{\infty} = 3,66$ (см. рис. 6.10). Однако расстояние от входа, на котором $\overline{Nu}$ с точностью до 1 % становится постоянным, будет существенно больше, чем для местного числа Nu . Это расстояние называется *длиной термического начального участка для средней теплоотдачи* $\bar{l}_{н.т}$. Вычисления показывают, что

$$\bar{l}_{н.т}/d = 1,365 Pe, \quad (6.72)$$

т. е. $\bar{l}_{н.т} \approx 25 l_{н.т}$.

Для приближенных расчетов вместо уравнения (6.71) можно пользоваться интерполяционным уравнением

$$\overline{Nu} = 3,66 + \frac{0,0668 Pe \frac{d}{l}}{1 + 0,04 \left(Pe \frac{l}{d} \right)^{2/3}}. \quad (6.73)$$

При $Pe \frac{l}{d} < 250$ это уравнение дает отклонение от точного решения, не превышающее 4 %.

Вычисленный здесь средний коэффициент теплоотдачи $\bar{\alpha}$ следует относить к среднему логарифмическому температурному напору. На это указывает приведенное выше выражение для $\bar{\alpha}$, из которого легко получить следующее уравнение для количества тепла, передаваемого от стенки к жидкости:

$$Q_c = -\frac{\pi d^2}{4} \bar{\alpha} \rho c_p (\bar{\vartheta}_{x=l} - \vartheta_0) = \bar{\alpha} \Delta \bar{t}_n dl,$$

где

$$\Delta \bar{t}_n = \frac{\bar{\vartheta}_{x=l} - \vartheta_0}{\ln \frac{\vartheta_0}{\bar{\vartheta}_{x=l}}} = \frac{(t_f - t_0) - (t_f - \bar{t}_{x=l})}{\ln \frac{t_f - t_0}{t_f - \bar{t}_{x=l}}}.$$

При практическом использовании приведенных аналитических уравнений следует иметь в виду ограничения, сформулированные в начале данного параграфа.

6.12. Теплообмен в круглой трубе при постоянной плотности теплового потока на стенке (граничные условия второго рода)

Предварительно примем следующие условия:

- 1) процессы течения и теплообмена стационарны;
- 2) физические свойства жидкости постоянны;
- 3) профиль скорости по всей длине теплообменного участка параболический;
- 4) температура на входе в теплообменный участок постоянна по сечению;
- 5) на внутренней поверхности стенок трубы поддерживается постоянная плотность теплового потока;
- 6) в потоке отсутствуют внутренние источники тепла, а теплота трения пренебрежимо мала;
- 7) изменение плотности теплового потока за счет теплопроводности в осевом направлении незначительно и им можно пренебречь.

Условия 5–7 означают, что средняя массовая температура жидкости изменяется линейно по длине трубы. Действительно, из уравнения теплового баланса находим, что

$$\bar{t} = t_0 + \frac{2q_f x}{\rho c_p \bar{\omega} r_0}$$

или в безразмерной форме

$$\bar{\Theta} = \frac{\bar{t} - t_0}{\frac{q_f d}{\lambda}} = \frac{4}{Pe} \frac{x}{d}, \quad (6.74)$$

где $Pe = \frac{\bar{\omega} d}{a}$; t_0 – постоянная или средняя массовая температура жидкости на входе.

Таким образом, средняя массовая температура жидкости в данном случае задана, тогда как температуру стенки и коэффициент теплоотдачи надо определить.

Сформулированной задаче отвечает уравнение энергии, аналогичное (6.45), но безразмерная температура в этом уравнении определена иначе:

$$\frac{\partial^2 \Theta}{\partial R^2} + \frac{1}{R} \frac{\partial \Theta}{\partial R} = (1 - R^2) \frac{\partial \Theta}{\partial X}. \quad (6.75)$$

Граничные условия:

$$\Theta(0, R) = 0; \quad \left(\frac{\partial \Theta}{\partial R} \right)_{R=0} = 0 \quad \text{и} \quad \left(\frac{\partial \Theta}{\partial R} \right)_{R=1} = \frac{1}{2}. \quad (6.76)$$

Здесь обозначены

$$\Theta = \frac{t - t_0}{\frac{q_f d}{\lambda}}, \quad R = \frac{r}{r_0}, \quad X = \frac{2}{Pe} \frac{x}{d}.$$

1. Предположим, что для области, удаленной от входа в трубу, где влияние заданного распределения температуры во входном сечении становится несущественным, поле избыточной температуры $t - \bar{t}$ (или $\Theta - \bar{\Theta}$) будет автомодельно относительно координаты X . Поэтому решение можно представить в виде

$$\Theta = AX + f(R), \quad (6.77)$$

где A – постоянная; $f(R)$ – неизвестная функция.

Подстановка выражения для Θ в уравнение (6.75) дает

$$\frac{d}{dR} \left(R \frac{df}{dR} \right) = A(1 - R^2)R.$$

Интегрируя это уравнение от 0 до R и учитывая, что $f'(0) = 0$, получаем

$$\frac{df}{dR} = \frac{A}{R} \int_0^R (1 - R^2) R dR = A \left(\frac{R}{2} - \frac{R^3}{4} \right).$$

С помощью третьего из граничных условий (6.76) находим, что $A = 2$. Вторичное интегрирование дает

$$f(R) = \frac{R^2}{2} - \frac{R^4}{8} + C,$$

где C – постоянная интегрирования.

Подставив выражение для $f(R)$ в (6.77), получим

$$\Theta = 2X + \frac{R^2}{2} - \frac{R^4}{8} + C.$$

Вычислив среднюю массовую температуру по уравнению

$$\bar{\Theta} = 4 \int_0^1 \Theta (1 - R^2) R dR$$

и сопоставив полученный результат с (6.74), найдем $C = -7/48$.

Итак, температурное поле вдали от входа в трубу описывается уравнением

$$\Theta = \frac{t - t_0}{\frac{q_f d}{\lambda}} = \frac{4}{Pe} \frac{x}{d} + \frac{1}{2} R^2 - \frac{1}{8} R^4 - \frac{7}{48}. \quad (6.78)$$

Температура стенки

$$\Theta_c = \Theta_{R=1} = \frac{4}{Pe} \frac{x}{d} + \frac{11}{48}, \quad (6.79)$$

а предельное число Нуссельта

$$Nu_\infty = \frac{q_f d}{(t_f - \bar{t}) \lambda} = (\Theta_c - \bar{\Theta})^{-1} = \frac{48}{11} \approx 4,36. \quad (6.80)$$

Полученные результаты соответствуют области, удаленной от входа в трубу, которая характеризуется одинаковым законом распределения температуры по радиусу в различных сечениях трубы и линейным изменением температуры по длине, а также постоянством числа Nu . Выражение (6.78) является, таким образом, частным решением дифференциального уравнения (6.75) для области стабилизированного теплообмена.

2. Для определения характеристик теплообмена в начальном участке трубы необходимо найти общее решение уравнения (6.75), удовлетворяющее не только граничному условию на стенке, но и граничному условию во входном сечении трубы.

Перейдем в уравнении (6.75) и граничных условиях (6.76) от температуры Θ к температуре

$$\Theta_1 = \Theta - \Theta_*,$$

где Θ_* – известное частное решение уравнения (6.75) для области стабилизированного теплообмена:

$$\Theta_* = 2X + \frac{1}{2}R^2 - \frac{1}{8}R^4 - \frac{7}{48}.$$

Тогда математическое описание процесса примет вид

$$\frac{\partial^2 \Theta_1}{\partial R^2} + \frac{1}{R} \frac{\partial \Theta_1}{\partial R} = (1 - R^2) \frac{\partial \Theta_1}{\partial X}; \quad (6.81)$$

$$\left. \begin{aligned} \Theta_1(0, R) &= -\left(\frac{1}{2}R^2 - \frac{1}{8}R^4 - \frac{7}{48}\right); \\ \left(\frac{\partial \Theta_1}{\partial R}\right)_{R=0} &= 0; \quad \left(\frac{\partial \Theta_1}{\partial R}\right)_{R=1} = 0. \end{aligned} \right\} \quad (6.82)$$

Решение этой задачи с однородным граничным условием на стенке может быть построено аналогично решению задачи, рассмотренной в п. 6.11.

Частное решение для Θ_1 можно представить в виде

$$\Theta_1 = \psi(R) \varphi(X) = A\psi(R) \exp(-\varepsilon^2 X),$$

где A и ε – неизвестные постоянные, $\psi(R)$ – неизвестная функция.

Таким образом, общее решение имеет вид

$$\Theta_1 = \sum_{i=1}^{\infty} A_i \psi_i(R) \exp(-\mu_i^2 X). \quad (6.83)$$

Коэффициенты A_i могут быть вычислены по известному распределению Θ_1 на входе на основании свойства ортогональности собственных функций:

$$A_i = \frac{\int_0^1 \Theta_1(0, R) \psi_i(R) R(1 - R^2) dR}{\int_0^1 \psi_i^2(R) R(1 - R^2) dR}.$$

Окончательное уравнение для температурного поля может быть записано в виде

$$\Theta = \frac{t - t_0}{\frac{q_f d}{\lambda}} = \frac{4}{Pe} \frac{x}{d} + \frac{1}{2} R^2 - \frac{1}{8} R^4 - \frac{7}{48} + \sum_{i=1}^{\infty} A_i \psi_i(R) \exp\left(-2\epsilon_i^2 \frac{1}{Pe} \frac{x}{d}\right). \quad (6.84)$$

График этой зависимости показан на рис. 6.12.

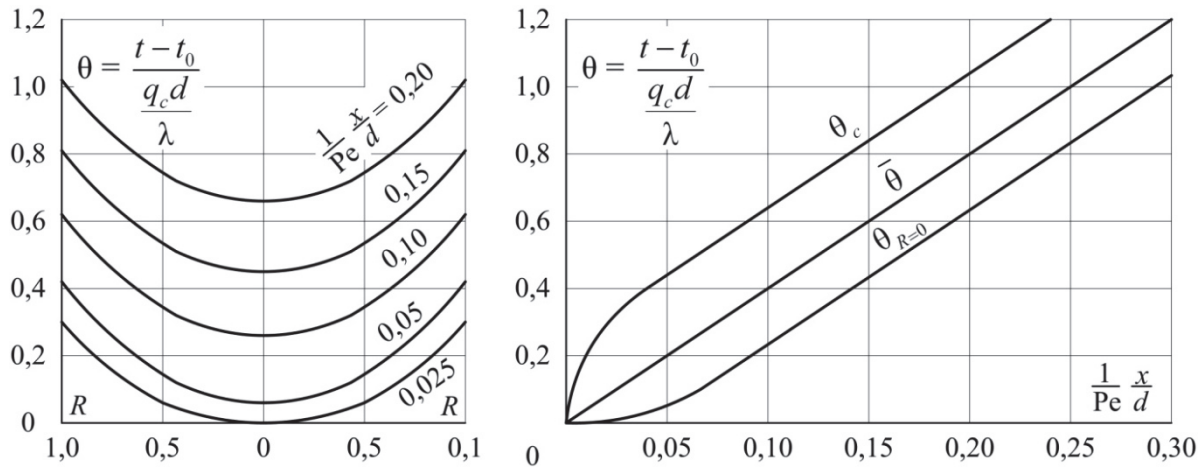


Рис. 6.12. Распределение температуры в потоке жидкости по радиусу и длине трубы при $q_c = \text{const}$

Температура стенки

$$\Theta_c = \frac{t_c - t_0}{\frac{q_f d}{\lambda}} = \frac{4}{Pe} \frac{x}{d} + \frac{11}{48} + \sum_{i=1}^{\infty} A_i \psi_i(1) \exp\left(-2\mu_i^2 \frac{1}{Pe} \frac{x}{d}\right). \quad (6.85)$$

Значения A_i и $\psi_i(1)$ приведены в табл. 6.3.

Число Нуссельта, определяемое из соотношения

$$Nu = \frac{q_f d}{(t_f - \bar{t}) \lambda} = (\Theta_c - \bar{\Theta})^{-1},$$

будет равно

$$Nu = \frac{1}{\frac{11}{48} + \sum_{i=1}^{\infty} A_i \psi_i(1) \exp\left(-2\mu_i^2 \frac{1}{Pe} \frac{x}{d}\right)}. \quad (6.86)$$

Зависимость Nu от $\frac{1}{Pe} \frac{x}{d}$ изображена на рис. 6.13.

Таблица 6.3

Значения постоянных в задаче о теплообмене в круглой трубе
при $q_f = \text{const}$

i	ε_i^2	$\psi_i(1)$	A_i
1	25,6796	-0,492517	0,201741
2	83,8618	0,395508	-0,087555
3	174,167	-0,345872	0,052797
4	296,536	0,314047	-0,0366402
5	450,947	-0,291252	0,0275178
6	637,387	0,273808	-0,0217415
7	855,850	-0,259852	0,0177985

При достаточно больших значениях приведенной длины сумма членов ряда (6.84), (6.85) и (6.86) стремится к нулю и уравнения переходят в найденные ранее зависимости для области стабилизированного теплообмена.

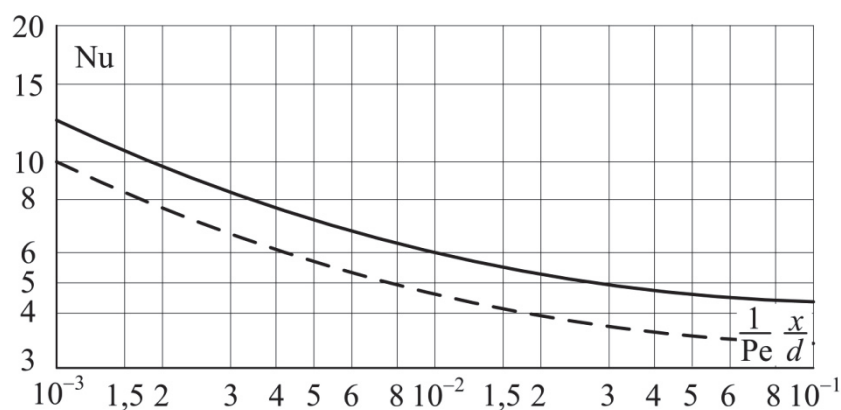


Рис. 6.13. Изменение числа Nu по длине круглой трубы при $q_c = \text{const}$ (сплошная линия) и $t_c = \text{const}$ (пунктир)

Определив длину термического начального участка из условия $Nu_{x=l_{н.т.}} = 1,01 Nu_{\infty}$, получим

$$l_{н.т.}/d = 0,07 Pe.$$

Таким образом, значения $Nu_{\infty} = 4,36$ и $l_{н.т.}/d$ в задаче о теплообмене при $q_c = \text{const}$ оказываются выше, чем в задаче при $t_c = \text{const}$ (см. п. 6.11).

В случае малых значений приведенной длины использование при практических расчетах уравнения (6.86) неудобно, так как требует вычисления большого числа членов ряда. При малых X гораздо удобнее пользоваться приближенным решением задачи о теплообмене на начальном участке при $q_c = \text{const}$. Это решение приводит к следующему уравнению для местного числа Нуссельта:

$$Nu = 1,31 \left(\frac{1}{Pe} \frac{x}{d} \right)^{\frac{1}{3}}. \quad (6.87)$$

Уравнением (6.87) можно пользоваться при значениях $\frac{1}{Pe} \frac{x}{d} \leq 0,001$.

Для значений $\frac{1}{Pe} \frac{x}{d} > 0,001$ справедливо интерполяционное уравнение

$$Nu = 4,364 + \frac{0,2633}{\left(\frac{1}{Pe} \frac{x}{d} \right)^{0,506} \exp \left(41 \frac{1}{Pe} \frac{x}{d} \right)}, \quad (6.88)$$

которое описывает результаты расчета, проведенного с высокой точностью численным методом, с отклонением не более 0,5 %.

Практически во всей области термического начального участка (при $\frac{1}{Pe} \frac{x}{d} < 0,037$) можно пользоваться следующим интерполяционным уравнением:

$$Nu = 1,31 \left(\frac{1}{Pe} \frac{x}{d} \right)^{\frac{1}{3}} \left(1 + 2 \frac{1}{Pe} \frac{x}{d} \right), \quad (6.89)$$

которое дает ошибку, не превышающую ± 4 %. При значениях $\frac{1}{Pe} \frac{x}{d} > 0,037$ с ошибкой около 5 % можно принять $Nu \approx Nu_{\infty} = 4,36$.

6.13. Теплообмен в круглой трубе при граничных условиях третьего рода

Во многих теплообменных системах, например в теплообменниках, жидкость, текущая в трубе, охлаждается или нагревается за счет среды (другой жидкости), омывающей трубу снаружи. Расчет теплообмена в таких системах, строго говоря, следовало бы проводить на основе решения сопряженной задачи, т. е. совместного рассмотрения полей температуры в потоке жидкости, текущей в трубе, стенке трубы и потоке, омывающем трубу снаружи. Однако решение сопряженных задач связано со значительными трудностями. Чтобы устранить или уменьшить их, но одновременно не слишком отойти от действительных условий, вводят некоторые допущения. Первое из них заключается в предположении, что поле температу-

ры в стенке одномерно, т. е. перенос тепла осуществляется лишь в направлении нормали к ее поверхности, а теплопроводность вдоль стенки пренебрежимо мала. Естественно, это предположение тем более верно, чем меньше аксиальные градиенты температуры в стенке по сравнению с радиальными. Второе допущение состоит в отказе от детального рассмотрения процесса теплообмена в потоке, омывающем трубу снаружи. Задание на наружной поверхности трубы граничных условий третьего рода означает, что местная плотность теплового потока на стенке принимается пропорциональной разности температур наружной поверхности стенки t_{c1} и окружающей среды t_1 :

$$q_c = \alpha_1(t_{c1} - t_1),$$

где α_1 – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности трубы к окружающей среде. Величины t_1 и α_1 считаются заданными.

При стационарном режиме q_c можно представить в виде следующих соотношений:

$$q_f = \alpha(\bar{t} - t_c) = K'(t_f - t_1) = K(\bar{t} - t_1), \quad (6.90)$$

где α – местный коэффициент теплоотдачи от жидкости, текущей в трубе, к внутренней поверхности стенки; $\bar{t}$ и t_f – средняя массовая температура жидкости и температура внутренней поверхности стенки в данном сечении трубы; K' – местный коэффициент теплопередачи от внутренней поверхности стенки к окружающей среде; K – местный коэффициент теплопередачи от жидкости, текущей к трубе, к окружающей среде.

Коэффициенты α , K' и K связаны соотношением

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{K'}. \quad (6.91)$$

Для круглой трубы

$$\frac{1}{K'} = \frac{d}{2\lambda_c} \ln \frac{d_1}{d} + \frac{d}{\alpha_1 d_1};$$

для плоской трубы (и труб любой формы поперечного сечения, если δ существенно меньше размеров поперечного сечения)

$$\frac{1}{K'} = \frac{\delta}{\lambda_c} + \frac{1}{\alpha_1},$$

где d и d_1 – внутренний и наружный диаметры трубы; δ – толщина стенки; λ_c – коэффициент теплопроводности материала стенки.

Умножив (6.72) на коэффициент теплопроводности жидкости λ и разделив на d , получим

$$\frac{1}{Nu_K} = \frac{1}{Nu} + \frac{1}{Bi}. \quad (6.92)$$

Здесь $Nu_K = \frac{Kd}{\lambda}$ – число, которое мы будем называть *общим числом Нуссельта*; $Nu = \frac{\alpha d}{\lambda}$ – обычное число Нуссельта; $Bi = \frac{K'd}{\lambda}$ – *число Био*.

В задаче о теплообмене при граничных условиях третьего рода число Bi , так же, как и температура окружающей среды t_1 , заданы; числа Nu_K и Nu , а также температуры стенки t_f и t_{c1} неизвестны. Если $Bi \rightarrow \infty$, то $t_f \rightarrow t_1$ и $Nu_K = Nu$, т. е. задача о теплообмене при граничных условиях третьего рода переходит в задачу при граничных условиях первого рода.

В данном случае граничные условия на внутренней поверхности стенки имеют вид

$$-\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial r} \right)_{r=r_0} = K'(t_{r=r_0} - t_1),$$

где K' и t_1 – постоянные величины.

Введя безразмерные величины

$$\Theta = \frac{t - t_1}{t_0 - t_1}, \quad X = \frac{2}{Pe} \frac{x}{d}, \quad Pe = \frac{\bar{\omega} d}{a} \quad \text{и} \quad R = \frac{r}{r_0},$$

запишем уравнение энергии и граничные условия в виде

$$\frac{\partial^2 \Theta}{\partial R^2} + \frac{1}{R} \frac{\partial \Theta}{\partial R} = (1 - R^2) \frac{\partial \Theta}{\partial X}; \quad (6.93)$$

$$\left(\frac{\partial \Theta}{\partial R} \right)_{R=1} = -\frac{1}{2} Bi \Theta_{R=1}; \quad \left(\frac{\partial \Theta}{\partial R} \right)_{R=0} = 0; \quad (6.94)$$

$$\Theta(0, R) = 1. \quad (6.95)$$

Решение этой задачи получено Шенком и Дюморе обычным методом разделения переменных. Приняв

$$\Theta = A\psi(R) \exp(-\mu^2 X)$$

и подставив это выражение в (6.93), получим

$$\psi'' + \frac{1}{R} \psi' + \mu^2 (1 - R^2) \psi = 0. \quad (6.96)$$

Граничные условия (6.94) для ψ запишутся в виде

$$\psi'(1) = -\frac{1}{2} Bi \psi(1), \quad \psi'(0) = 0. \quad (6.97)$$

Общее решение задачи, удовлетворяющее уравнению (6.96) и условиям (6.95) и (6.97), можно записать в виде ряда по собственным функциям:

$$\Theta(X, R) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \psi_n(R) \exp\left(-2\mu_n^2 \frac{1}{Pe} \frac{x}{d}\right), \quad (6.98)$$

где μ_n ($n = 1, 2, 3 \dots$) – собственные значения системы (6.96) и (6.97).

Значения μ_n приведены в табл. 6.4. Собственным значениям соответствует ряд собственных функций, значения которых для тех же чисел Bi даны в табл. 6.5, 6.6 и 6.7. Коэффициенты A_n , вычисляемые по уравнению (6.16), помещены в табл. 6.4.

Таблица 6.4

Значения постоянных в задаче о теплообмене в круглой трубе
при постоянной температуре окружающей среды

Bi	A_1	μ_1	μ_2	A_2	μ_3	A_3
0,1	1,0281	0,6183	5,1168	-0,0389	9,1750	0,0092
0,2	1,0540	0,8555	5,1641	-0,0753	9,2058	0,0264
0,3	1,0779	1,0258	5,2096	-0,1094	9,2359	0,0427
0,4	1,1000	1,1603	5,2532	-0,1412	9,2651	0,0584
0,5	1,1204	1,2716	5,2951	-0,1710	9,3063	0,0802
0,6	1,1392	1,3663	5,3349	-0,1986	9,3214	0,0878
0,7	1,1566	1,4482	5,3731	-0,2245	9,3484	0,1089
0,8	1,1727	1,5202	5,4097	-0,2488	9,3749	0,1155
0,9			5,4447	-0,2715	9,4002	0,1284

Таблица 6.5

Значения первой собственной функции $\varphi_1(R)$
для круглого канала

R	Bi							
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
0,0	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
0,1	0,9990	0,9982	0,9974	0,9966	0,9960	0,9954	0,9948	0,9942
0,2	0,9962	0,9928	0,9896	0,9867	0,9841	0,9816	0,9793	0,9773
0,3	0,9916	0,9840	0,9770	0,9706	0,9647	0,9594	0,9544	0,9498
0,4	0,9854	0,9721	0,9600	0,9490	0,9389	0,9296	0,9211	0,9132
0,5	0,9777	0,9576	0,9393	0,9226	0,9074	0,8935	0,8808	0,8690
0,6	0,9689	0,9409	0,9156	0,8927	0,8718	0,8527	0,8353	0,8193
0,7	0,9593	0,9228	0,8899	0,8602	0,8333	0,8088	0,7865	0,7661

R	Bi								
	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	
0,8	0,9492	0,9039	0,8633	0,8267	0,7936	0,7637	0,7364	0,7116	
0,9	0,9391	0,8850	0,8367	0,7933	0,7543	0,7190	0,6870	0,6579	
1,0	0,9295	0,8670	0,8113	0,7616	0,7169	0,6767	0,6403	0,6072	
	0,9	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	10,0	
0,0	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
0,1	0,9938	0,9933	0,9914	0,9900	0,9882	0,9870	0,9862	0,9843	
0,2	0,9753	0,9735	0,9662	0,9608	0,9536	0,9489	0,9458	0,9383	
0,3	0,9456	0,9416	0,9256	0,9139	0,8983	0,8883	0,8815	0,8654	
0,4	0,9059	0,8992	0,8719	0,8521	0,8258	0,8091	0,7977	0,7710	
0,5	0,8582	0,8482	0,8078	0,7788	0,7403	0,7162	0,6997	0,6614	
0,6	0,8046	0,7910	0,7365	0,6977	0,6466	0,6148	0,5932	0,5433	
0,7	0,7473	0,7300	0,6612	0,6126	0,5492	0,5101	0,4836	0,4231	
0,8	0,6888	0,6679	0,5852	0,5273	0,4525	0,4067	0,3759	0,3062	
0,9	0,6314	0,6071	0,5113	0,4448	0,3598	0,3082	0,2738	0,1964	
1,0	0,5772	0,5497	0,4420	0,3679	0,2738	0,2172	0,1797	0,0959	
R	Bi								
	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	80,0	100,0	1000,0	∞
0,0	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
0,1	0,9831	0,9827	0,9825	0,9823	0,9823	0,9822	0,9821	0,9819	0,9818
0,2	0,9338	0,9322	0,9314	0,9309	0,9306	0,9302	0,9299	0,9290	0,9289
0,3	0,8560	0,8526	0,8509	0,8498	0,8491	0,8482	0,8476	0,8457	0,8455
0,4	0,7554	0,7498	0,7469	0,7452	0,7440	0,7426	0,7417	0,7384	0,7381
0,5	0,6391	0,6312	0,6271	0,6247	0,6230	0,6209	0,6197	0,6151	0,6146
0,6	0,5145	0,5044	0,4991	0,4960	0,4939	0,4912	0,4896	0,4836	0,4831
0,7	0,3885	0,3764	0,3701	0,3664	0,3638	0,3606	0,3587	0,3517	0,3510
0,8	0,2668	0,2529	0,2459	0,2416	0,2388	0,2352	0,2330	0,2251	0,2243
0,9	0,1531	0,1380	0,1303	0,1257	0,1226	0,1186	0,1163	0,1077	0,1067
1,0	0,0495	0,0334	0,0252	0,0203	0,0170	0,0128	0,0103	0,0013	0,0000

Таблица 6.6

Значения второй собственной функции $\varphi_2(R)$
для круглого канала

Bi	R					
	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
0,1	1,0000	0,7571	0,2189	-0,2508	-0,4615	-0,4846
0,2	1,0000	0,7529	0,2082	-0,2609	-0,4634	-0,4765
0,3	1,0000	0,7488	0,1979	-0,2705	-0,4647	-0,4681
0,4	1,0000	0,7449	0,1880	-0,2794	-0,4656	-0,4595
0,5	1,0000	0,7411	0,1786	-0,2879	-0,4660	-0,4509
0,6	1,0000	0,7374	0,1696	-0,2954	-0,4660	-0,4422

Окончание табл. 6.6

Bi	R					
	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
0,7	1,0000	0,7339	0,1611	−0,3026	−0,4657	−0,4335
0,8	1,0000	0,7306	0,1529	−0,3094	−0,4651	−0,4249
0,9	1,0000	0,7273	0,1451	−0,3157	−0,4642	−0,4163
1,0	1,0000	0,7242	0,1376	−0,3215	−0,4632	−0,4079
1,5	1,0000	0,7104	0,1052	−0,3456	−0,4556	−0,3680
2,0	1,0000	0,6990	0,0793	−0,3630	−0,4461	−0,3327
3,0	1,0000	0,6818	0,0414	−0,3853	−0,4269	−0,2758
4,0	1,0000	0,6696	0,0154	−0,3984	−0,4099	−0,2335
5,0	1,0000	0,6606	−0,0033	−0,4066	−0,3958	−0,2015
10,0	1,0000	0,6373	−0,0495	−0,4224	−0,3539	−0,1176
20,0	1,0000	0,6224	−0,0777	−0,4286	−0,3234	−0,0634
30,0	1,0000	0,6168	−0,0880	−0,4302	−0,3114	−0,0433
40,0	1,0000	0,6139	−0,0933	−0,4308	−0,3050	−0,0329
50,0	1,0000	0,6121	−0,0965	−0,4312	−0,3011	−0,0265
60,0	1,0000	0,6109	−0,0986	−0,4314	−0,2984	−0,0223
80,0	1,0000	0,6094	−0,1013	−0,4316	−0,2950	−0,0169
100,0	1,0000	0,6084	−0,1030	−0,4318	−0,2930	−0,0136
1000,0	1,0000	0,6047	−0,1096	−0,4322	−0,2845	−0,0004
∞	1,0000	0,6047	−0,1096	−0,4322	−0,2845	0,0000

Таблица 6.7

Значения третьей собственной функции $\varphi_3(R)$
для круглого канала

Bi	R					
	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
0,1	1,0000	0,3247	−0,4018	−0,1235	0,3123	0,3931
0,2	1,0000	0,3211	−0,4030	−0,1172	0,3159	0,3886
0,3	1,0000	0,3176	−0,4041	−0,1110	0,3194	0,3840
0,4	1,0000	0,3142	−0,4052	−0,1049	0,3225	0,3793
0,5	1,0000	0,3094	−0,4065	−0,0964	0,3268	0,3725
0,6	1,0000	0,3077	−0,4070	−0,0932	0,3282	0,3698
0,7	1,0000	0,3046	−0,4078	−0,0876	0,3308	0,3650
0,8	1,0000	0,3015	−0,4086	−0,0821	0,3331	0,3602
0,9	1,0000	0,2986	−0,4092	−0,0768	0,3353	0,3554
1,0	1,0000	0,2957	−0,4099	−0,0717	0,3373	0,3506
1,5	1,0000	0,2825	−0,4122	−0,0479	0,3452	0,3269
2,0	1,0000	0,2702	−0,4137	−0,0259	0,3504	0,3027
3,0	1,0000	0,2526	−0,4146	0,0055	0,3546	0,2646
4,0	1,0000	0,2385	−0,4141	0,0301	0,3550	0,2317
5,0	1,0000	0,2277	−0,4132	0,0490	0,3535	0,2049
10,0	1,0000	0,1977	−0,4079	0,0996	0,3416	0,1261
20,0	1,0000	0,1778	−0,4020	0,1314	0,3275	0,0712

Bi	R					
	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0
30,0	1,0000	0,1691	−0,3990	0,1448	0,3199	0,0471
40,0	1,0000	0,1650	−0,3974	0,1511	0,3159	0,0354
50,0	1,0000	0,1625	−0,3964	0,1549	0,3134	0,0282
60,0	1,0000	0,1607	−0,3957	0,1575	0,3116	0,0234
80,0	1,0000	0,1586	−0,3947	0,1607	0,3094	0,0172
100,0	1,0000	0,1572	−0,3942	0,1627	0,3079	0,0135
1000,0	1,0000	0,1525	−0,3921	0,1697	0,3027	0,0000
∞	1,0000	0,1525	−0,3921	0,1697	0,3027	0,0000

Температуру внутренней поверхности стенки можно определить в соответствии с формулой (6.98):

$$\Theta_c = \frac{t_f - t_1}{t_0 - t_1} = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \psi_n(1) \exp\left(-2\mu_n^2 \frac{1}{Pe} \frac{x}{d}\right). \quad (6.99)$$

Средняя массовая температура жидкости

$$\bar{\Theta} = 4 \int_0^1 \Theta (1 - R^2) R dR.$$

Подставив в это выражение Θ из формулы (6.98) и выполнив интегрирование, получим

$$\bar{\Theta} = \frac{\bar{t} - t_1}{t_0 - t_1} = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \exp\left(-2\mu_n^2 \frac{1}{Pe} \frac{x}{d}\right), \quad (6.100)$$

где B_n – постоянные, значения которых приведены в табл. 6.8.

Таблица 6.8

Значения постоянных B_n в (6.100)

n	Bi			
	1	4	40	∞
1	0,994	0,953	0,847	0,819
2	−0,171	0,036	0,091	0,101
3	0,078	0,06	0,028	0,032

Местное число Nu_K можно определить либо с помощью закона Фурье, либо из уравнения теплового баланса. Пользуясь вторым способом, получаем

$$K(\bar{t} - t_1)\pi d \, dx = -\frac{\pi d^2}{4} \bar{\omega} \rho c_p d\bar{t},$$

откуда находим, что

$$Nu_K = \frac{Kd}{\lambda} = -\frac{1}{2\bar{\Theta}} \left(\frac{d\bar{\Theta}}{dX} \right).$$

После подстановки в это выражение значения $\bar{\Theta}$ из (6.100) получим окончательно

$$Nu_K = \frac{1}{2} \frac{\sum_{n=1}^{\infty} B_n \varepsilon_n^2 \exp\left(-2\mu_n^2 \frac{1}{Pe} \frac{x}{d}\right)}{\sum_{n=1}^{\infty} B_n \exp\left(-2\mu_n^2 \frac{1}{Pe} \frac{x}{d}\right)}. \quad (6.101)$$

Местное значение числа Nu проще всего определить из соотношения (6.92):

$$Nu = \frac{\alpha d}{\lambda} = \frac{Bi Nu_K}{Bi - Nu_K}. \quad (6.102)$$

Изменение чисел Nu и Nu_K по длине трубы при различных значениях Bi показано на рис. 11.3.

При $Bi \rightarrow 0$, т. е. для теплоизолированного потока, температура жидкости не изменяется ($\Theta = 1$), а число $Nu_K = 0$, хотя при этом число Nu конечно.

При $Bi \rightarrow \infty$ функция $\psi_n(1) \rightarrow 0$, см. табл. 6.5, поэтому $t_f \rightarrow t_1$, $Nu_K \rightarrow Nu$; иначе говоря, задача о теплообмене при $t_1 = \text{const}$ сводится к задаче о теплообмене при $t_c = \text{const}$. Практически уже при $Bi = 40$ значение числа Nu при $t_1 = \text{const}$ отличается от значения его при $t_c = \text{const}$ не более чем на 2 %; поэтому при достаточно больших значениях Bi можно пользоваться уравнениями для Nu при постоянной температуре стенки (см. п. 6.11). В то же время при малых значениях Bi такой способ расчета может привести к значительной ошибке. Например, при $Bi = 1$ ошибка достигает 15–20 %.

Предельные значения числа Нуссельта, отвечающие значениям $X \rightarrow \infty$, будут, очевидно, равны

$$\left. \begin{aligned} Nu_{K\infty} &= \frac{\mu_1^2}{2} \\ Nu_{\infty} &= \frac{Bi \varepsilon_0^2}{2Bi - \varepsilon_0^2} \end{aligned} \right\}. \quad (6.103)$$

При изменении Bi от 0 до ∞ число $Nu_{K\infty}$ изменяется от 0 до 3,66, а число Nu_{∞} изменяется лишь на 15 %, стремясь к тому же пределу.

Длина термического начального участка для чисел Nu и Nu_K практически не зависит от Bi и имеет приблизительно то же значение, что и при $t_c = \text{const}$, т. е.

$$\frac{l_{\text{н.т.}}}{d} \approx (0,055 - 0,065) Pe.$$

Среднее по длине число Нуссельта

$$\overline{Nu}_K = \frac{\bar{K}d}{\lambda} = -\frac{1}{4}Pe \frac{d}{l} \ln \bar{\Theta}_{x=l}, \quad (6.104)$$

где $\bar{\Theta}_{x=l}$ – средняя массовая температура жидкости на расстоянии l от входа в трубу, определяемая по уравнению (6.100).

Средний коэффициент теплопередачи $\bar{K}$, вычисляемый с помощью (6.104), относится к среднему логарифмическому температурному напору. Иначе говоря, количество тепла, передаваемого от жидкости, текущей в трубе, к окружающей среде определяется по уравнению

$$Q_c = \bar{K} \Delta \bar{t}_л \pi dl,$$

где

$$\Delta \bar{t}_л = \frac{t_0 - \bar{t}_{x=l}}{\ln \frac{t_0 - t_1}{\bar{t}_{x=l} - t_1}}.$$

Аналогичным образом может быть исследован теплообмен при ламинарном режиме течения жидкости в плоском канале.

7. ТЕПЛООБМЕН ПРИ ИЗМЕНЕНИИ АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ

7.1. Теплообмен при кипении жидкости

Физические условия процесса образования пара при нагреве жидкостей отличаются большой сложностью. В настоящее время относительно изученным считается кипение в неограниченном объеме при отсутствии вынужденного движения.

Зарождаясь в отдельных точках обогреваемой поверхности, где работа сил адгезии (работа по отрыву жидкости от поверхности) наименьшая, пузырьки пара увеличиваются и отрываются. Их рост и движение вызывают интенсивное перемешивание жидкости. Коэффициент теплоотдачи оказывается тем больше, чем больше центров парообразования и выше частота отрыва пузырей. Как то, так и другое увеличивается в зависимости от температурного напора (рис. 7.1):

$$\Delta T = (T_w - T_s).$$

В свою очередь тепловой поток

$$q = \alpha (\Delta T) \Delta T.$$

Таким образом, коэффициент теплоотдачи при кипении может быть выражен и как функция от теплового потока.

После области *AB* (рис. 7.2), где значения коэффициента теплоотдачи определяются условиями свободной конвекции однофазной жидкости, начинается режим пузырьчатого кипения. На участке *BC* коэффициент теплоотдачи, быстро возрастая, достигает своего предельного значения, в результате чего множество отдельных пузырей пара начинает сливаться в сплошную паровую пленку (пленочный режим кипения).

Пленка удаляется в виде больших паровых пузырей, а на ее месте возникает новая. Паровая пленка, обладающая меньшим коэффициентом теплопроводности, создает большее термическое сопротивление между обогреваемой поверхностью и кипящей жидкостью. Следствием этого является падение величины коэффициента теплоотдачи за критической точкой *C*, пока процесс формирования паровой пленки не стабилизируется. Для воды в условиях атмосферного давления и естественной конвекции наблюдается следующее:

$$\Delta T_{кр} = 25 \text{ } ^\circ\text{C};$$

$$\alpha_{кр} = 5,85 \cdot 10^4 \text{ (Вт/м}^2 \cdot \text{K)};$$

$$q_{кр} = 1,46 \cdot 10^6 \text{ (Вт/м}^2\text{)}.$$

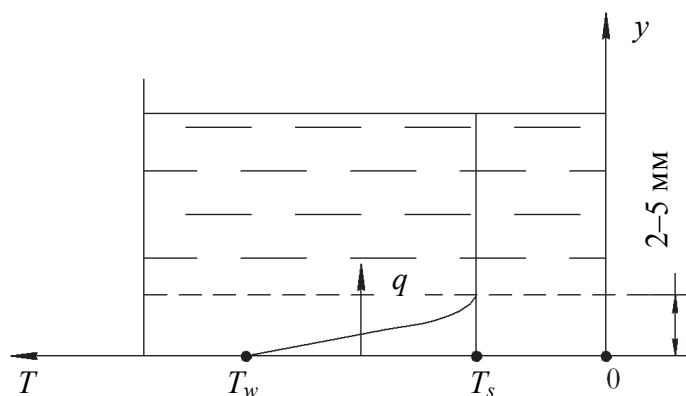


Рис. 7.1. Распределение температуры в объеме кипящей жидкости от нагретой поверхности до свободного уровня

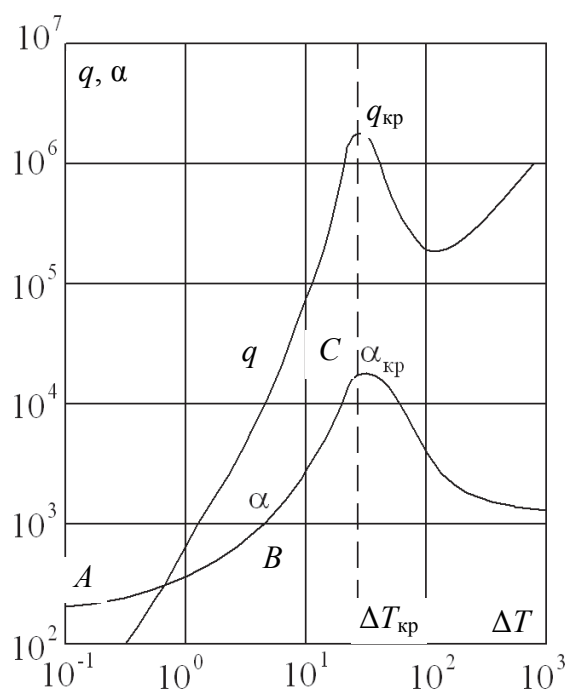


Рис. 7.2. Характер изменения коэффициента теплоотдачи и теплового потока в процессе кипения воды при атмосферном давлении

С повышением давления значения критического температурного напора уменьшаются. Для области пузырькового кипения воды в диапазоне давлений от 1 до 40 бар применимы зависимости

$$\alpha = 3,0 q^{0,7} p^{0,15}, \quad (7.1)$$

$$\alpha = 38,7 \Delta T^{2,33} p^{0,5}, \quad (7.2)$$

где q и p следует подставлять соответственно в Вт/м² и барах.

Для определения коэффициентов теплоотдачи при пузырьковом кипении любых жидкостей может быть использовано критериальное уравнение вида

$$Nu_* = c Re_*^n Pr_{ж}^{1/3},$$

где

$$Nu_* = \frac{\alpha \ell_*}{\lambda_{ж}}; \quad Re_* = \frac{\omega_{кип} \ell_*}{v_{ж}}; \quad Pr_* = \frac{v_{ж}}{\alpha_{ж}};$$

$$\omega_{кип} = \frac{q}{r \cdot \rho''}; \quad \ell_* = \frac{c_p \rho' \sigma T_s}{(r \rho'')^2}.$$

Величина ℓ_* имеет размерность длины и пропорциональна критическому радиусу R_k , отношению энтальпии перегрева жидкости к теплоте парообразования и отношению плотностей паровой и жидкой фаз и может быть определена для воды в зависимости от температуры насыщения по табл. 7.1.

Значения постоянных при кипении неметаллических жидкостей составляют:

при $Re_* \leq 0,01$ $c = 0,0625$; $n = 0,5$;

при $Re_* \geq 0,01$ $c = 0,125$; $n = 0,65$.

Зависимость справедлива в области следующих значений величин:

$$Re_* = 10^{-5} - 10^{+4}; \quad Pr_{ж} = 0,86 - 7,6; \quad \omega \leq 7 \text{ м/с}.$$

В случае кипения жидких металлов, $Re_* \geq 0,01$, показатель степени при критерии Прандтля принимается равным 0,65.

Знание критических параметров жидкости при кипении имеет большое практическое значение, ибо превышение критического температурного напора приводит к резкому снижению производительности кипятильных установок. Когда же заданным является тепловой поток, который оказывается более критического значения, происходит резкое повышение температуры обогреваемой стенки до недопустимого предела. С увеличением давления критическое значение теплового потока вначале заметно возрастает, затем падает, а при некотором критическом давлении становится равным нулю. Критическая тепловая нагрузка при кипении жидкости в большом объеме может быть подсчитана по формуле

$$Re_{*кр} = 68 Ar_*^{4/9} Pr^{-1/3},$$

где

$$Re_{*кр} = \frac{q_{кр} \ell_*}{r \rho'' v}; \quad Ar_* = g \frac{\ell_*^3}{v^2} \frac{\rho_{ж} - \rho_{п}}{\rho_{ж}}.$$

Формула применима при $0,86 \leq Pr \leq 13,1$ и давлении $10^5 \leq p \leq 185 \cdot 10^5$ Па.

Таблица 7.1

Значения комплексов ℓ_* , $\frac{\ell_*}{r\rho''v}$ и $\frac{\lambda}{r\rho''v}$ для воды

$t_s, ^\circ\text{C}$	$\ell_* \cdot 10^6, \text{м}$	$\frac{\ell_*}{r\rho''v} 10^6, \text{м}^2/\text{Вт}$	$\frac{\lambda}{r\rho''v} 10^2, 1/\text{К}$
30	16450	276870	1040
40	5950	73345	782
50	2305	20894	587
60	960	6543	450
70	423	2201	347
80	197	798	273
90	96,0	304	216
100	48,7	122,4	172
110	25,9	51,8	138
120	14,2	22,8	110
130	8,05	10,7	96,0
140	4,70	5,13	75,0
150	2,82	2,58	60,5
160	1,73	1,33	52,6
170	1,08	0,710	44,5
180	0,715	0,396	37,5
190	0,450	0,216	32,2
200	0,296	0,123	27,5
210	0,200	0,0718	23,5
220	0,136	0,0426	20,2
230	0,0938	0,0254	17,3
240	0,0646	0,0155	15,1
250	0,0451	0,00989	13,6
260	0,0318	0,00593	11,4
270	0,0224	0,00373	9,80
280	0,0158	0,00243	8,80
290	0,0114	0,00153	7,47
300	0,00800	0,000911	6,16
310	0,00565	0,000609	5,64
320	0,00398	0,000388	4,93
330	0,00278	0,000249	4,34
340	0,00192	0,000158	3,77
350	0,00126	0,0000989	3,36

При кипении жидкости в ограниченном объеме, где имеет место вынужденное движение жидкости (например в трубах), коэффициент теплоотдачи может быть подсчитан по следующим формулам:

$$\text{при } \frac{\alpha_k}{\alpha_\omega} \leq 5 \quad \alpha = \alpha_\omega;$$

$$\text{при } \frac{\alpha_k}{\alpha_\omega} \geq 2 \quad \alpha = \alpha_k;$$

$$\text{при } 0,5 \leq \frac{\alpha_k}{\alpha_\omega} \leq 2 \quad \frac{\alpha}{\alpha_\omega} = \frac{4\alpha_\omega + \alpha_k}{5\alpha_\omega - \alpha_k},$$

где α – коэффициент теплоотдачи при вынужденном движении кипящей жидкости в трубах; α_k – коэффициент теплоотдачи при развитом пузырьковом кипении в большом объеме; α_ω – коэффициент теплоотдачи при турбулентном движении однофазной жидкости в трубах.

7.2. Теплообмен при конденсации пара

Когда пар соприкасается с холодной поверхностью, то он конденсируется либо в виде капель, либо пленки. Капельная конденсация имеет место тогда, когда конденсат не смачивает поверхность. Искусственно капельную конденсацию можно получить, смазывая поверхность маслом или примешивая жирные кислоты к конденсирующему пару. При конденсации чистого пара смачивающей жидкости на чистую поверхность всегда получается сплошная пленка. Если конденсация происходит на вертикальной поверхности (рис. 7.3) и течение пленки носит ламинарный характер, то явление в некотором приближении поддается математическому описанию:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0; \quad (7.3)$$

$$v \frac{\partial^2 \omega_x}{\partial y^2} = -g; \quad (7.4)$$

$$\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)_{y=0} dx = r dG. \quad (7.5)$$

Здесь r – скрытая теплота парообразования; dG – приращение конденсата на участке dx ; v , λ – теплофизические характеристики конденсата (кинематическая вязкость и коэффициент теплопроводности), выбираемые по средней температуре пленки:

$$T_m = 0,5(T_w + T_s).$$

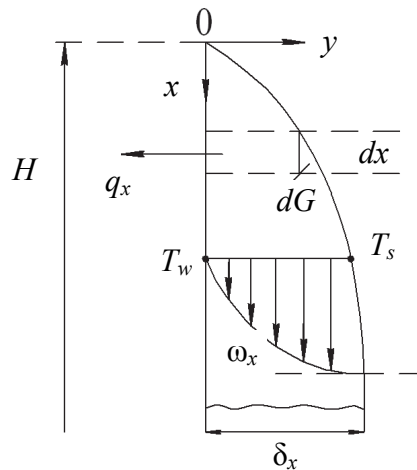


Рис. 7.3. Пленочная конденсация на вертикальной стенке

Запись дифференциального уравнения теплопроводности в виде (7.3) и дифференциального уравнения движения в форме (7.4) указывает на допущение того, что градиент температуры вдоль пленки конденсата отсутствует, а силы инерции, возникающие в ней, пренебрежимо малы. На границах пленки принимаются условия:

при $y = 0$

$$\omega_x = 0 \text{ и } T = T_w; \quad (7.6)$$

при $y = \delta_x$

$$\frac{\partial \omega_x}{\partial y} = 0 \text{ и } T = T_s.$$

Из (7.3) с учетом (7.6) получаем

$$T = T_w + \frac{T_s - T_w}{\delta_x} y. \quad (7.7)$$

Из (7.4) с учетом (7.6) следует, что

$$\begin{aligned} \omega_x &= \frac{\delta_x g}{\nu} y - \frac{g}{2\nu} y^2; \\ \bar{\omega}_x &= \frac{1}{\delta_x} \int_0^{\delta_x} \omega_x dy = \frac{\delta_x^2 g}{3\nu}. \end{aligned} \quad (7.8)$$

Если теперь (7.7) и (7.8) использовать для подстановки в уравнение теплового баланса (7.5), учитывающее изменение агрегатного состояния на границе раздела фаз, то

$$\frac{\lambda}{\delta_x}(T_s - T_w)dx = rd(\bar{\omega}_x \delta_x \rho) = r \frac{\delta_x^2 g}{\nu} \rho d\delta_x.$$

Откуда

$$x = \frac{r \rho \delta_x^4 g}{4 \lambda (T_s - T_w) \nu}$$

или

$$\delta_x = \sqrt[4]{\frac{4 \lambda \nu (T_s - T_w) x}{r \rho g}}.$$

Так как локальный тепловой поток

$$q_x = \alpha_x (T_s - T_w) = \frac{\lambda}{\delta_x} (T_s - T_w),$$

то

$$\alpha_x = \frac{\lambda}{\delta_x} = \sqrt[4]{\frac{r \rho \lambda^3 g}{4 \nu \Delta T x}}.$$

Среднее его значение для вертикальной поверхности будет

$$\alpha_B = \frac{1}{H} \int_0^H \alpha_x dx = 0,94 \sqrt[4]{\frac{g r \rho \lambda^3}{\nu \Delta T H}}. \quad (7.9)$$

В действительности пленка конденсата имеет не ламинарное, а волновое движение, обусловленное силами поверхностного натяжения. Эффективная теплопроводность такой пленки выше на 21 %. Если внести такую поправку, то теория и опыт дают достаточно хорошую сходимость. Если стенка наклонная, то

$$\alpha_\psi = \alpha_B \sqrt[4]{\sin \psi}, \quad (7.10)$$

где α_B – коэффициент теплоотдачи для вертикальной стенки; ψ – угол наклона стенки к горизонту.

Поверхность горизонтальной трубы диаметром d можно рассматривать состоящей из небольших плоских элементов с различным углом наклона ψ к горизонту. Если провести соответствующее интегрирование от 0 до 180° , то

$$\alpha_T = 0,72 \sqrt[4]{\frac{g r \rho \lambda^3}{\nu \Delta T d}}. \quad (7.11)$$

Ввиду малой протяженности пленки конденсата формула (7.11) должна использоваться без поправки на волновое движение, так как для коротких участков последнее маловероятно.

Формулы (7.9)–(7.11) справедливы для неподвижного пара ($\omega < 10$ м/с). Если скорость движения пара совпадает по направлению со скоростью течения пленки конденсата, коэффициент теплоотдачи увеличивается. (Толщина пленки вследствие трения становится меньше.) При противоположном направлении скоростей коэффициент теплоотдачи уменьшается. (Толщина пленки вследствие трения становится больше.) Последнее имеет место до тех пор, пока силою трения пленка конденсата не оказывается сорванной. Срыв пленки способствует возрастанию теплообмена. Толщина пленки выше при прочих одинаковых условиях на шероховатой поверхности конденсации. Окисленная поверхность может снизить по этой причине коэффициент теплоотдачи на 30 % и более. Когда происходит конденсация перегретого пара, в формулы (7.9)–(7.11) вместо значения скрытой теплоты парообразования r следует подставлять сумму $(r + q_n)$, где q_n соответствует теплоте перегрева пара. Таким образом, при конденсации перегретого пара теплоотдача несколько выше. Если в паре содержится неконденсирующийся газ, то у стенки наблюдается его наибольшая концентрация. Образуется слой термического сопротивления. При проектировании теплообменников этому явлению следует уделять наибольшее внимание, ибо газовая прослойка наиболее заметно снижает коэффициент теплоотдачи при конденсации пара, молекулы которого могут в этом случае лишь диффундировать к твердой поверхности. Особое внимание необходимо также уделять компоновке поверхности. Согласно (7.9) и (7.11)

$$\frac{\alpha_{\Gamma}}{\alpha_{\text{в}}} = 0,626 \sqrt[4]{\frac{H}{d}}.$$

Так, в частности, при $H = 1$ м и $d = 0,02$ м имеем $\alpha_{\Gamma} = 1,7\alpha_{\text{в}}$.

Это означает, что при прочих одинаковых условиях вопрос компоновки следует решать в пользу горизонтальной трубки. Однако это справедливо лишь для верхнего ряда труб в пучке. С верхнего ряда конденсат стекает на нижние ряды, утолщая тем самым пленку конденсата каждого последующего ряда. Поэтому в больших конденсаторах горизонтальные трубки надо располагать целесообразно, используя при необходимости специальные наклонные перегородки для отвода конденсата. При вертикальном расположении трубок лучше всего пользоваться конденсатоотводными колпачками. Установка таких колпачков через каждые 10 см по высоте трубы прерывает естественное утолщение стекающей пленки конденсата, чем значительно увеличивает среднее значение коэффициента теплоотдачи по высоте трубки.

7.3. Тепловые трубки

Расчеты по формулам (7.1)–(7.5) дают представление о предельных значениях коэффициентов теплоотдачи при изменении агрегатного состояния вещества. Большие величины коэффициентов теплоотдачи при кипении и конденсации воды и других жидких веществ позволили весьма целесообразно использовать эти процессы в промышленных устройствах. В последнее время стали находить широкое применение так называемые тепловые трубки, действие которых основано на явлениях испарения и конденсации (рис. 7.4).

В зоне подвода тепла L_1 происходит процесс образования пара, на который затрачивается тепло в количестве

$$Q_{п.т} = \left(\pi d L_1 + \frac{\pi d^2}{4} \right) q_1.$$

Со скоростью несколько сотен метров в секунду пар проходит зону переноса тепла L и попадает на противоположную часть тепловой трубки, в зону отвода тепла L_2 . Здесь он конденсируется и отдает тепло в количестве

$$Q_{о.т} = \left(\pi d \cdot L_2 + \frac{\pi d^2}{4} \right) q_2.$$

При эффективной тепловой изоляции

$$Q_{п.т} \approx Q_{о.т}.$$

В тех случаях, где потери тепловой энергии на участке переноса существенны, вводится понятие КПД тепловой трубки:

$$\eta = \frac{Q_{о.т}}{Q_{п.т}}.$$

Зона переноса L может быть различной протяженности, теоретически – от нуля до бесконечности. Что касается зон подвода и отвода тепла, то их длины могут быть равны между собой. Тогда $q_1 = q_2$. Если зона теплоподвода в два раза больше зоны отвода тепла, то имеет место трансформация плотности теплового потока с двукратным увеличением концентрации. Регулированием соотношения между площадями подвода и отвода тепла можно добиться трансформации теплового потока с уменьшением его концентрации.

Следует заметить, что критические значения ΔT и q , при возврате от пленочного кипения жидкости к пузырьковому, существенно меньше тех, которые соответствуют переходу в прямом направлении от пузырькового к пленочному. Раннему возникновению пленочного кипения способствует

плохая смачиваемость жидкостью поверхности нагрева. Если жидкость вообще не смачивает поверхность, наблюдается устойчивое пленочное кипение практически при любых количествах подводимого тепла. Для жидкостей (в частности жидких металлов), плохо смачивающих поверхность, в тепловых трубках создается система узких каналов. Это приводит к более равномерному росту паровых пузырьков и сдерживает скачкообразный переход к пленочному кипению. Все это позволяет отодвинуть момент начала пленочного кипения в область более высоких температурных напоров и тепловых потоков. Для воды эти меры позволяют довести величину критического теплового потока до $5 \cdot 10^6 \text{ Вт/м}^2$ (вместо $1,02 \cdot 10^6$). Однако необходимо помнить, что при увеличении подводимого теплового потока все более возрастает скорость движения пара. При скорости звука может произойти закупорка течения на выходе из зоны испарения. Это явление особенно существенно в момент запуска тепловой трубы и является пределом ее теплопередающих возможностей.

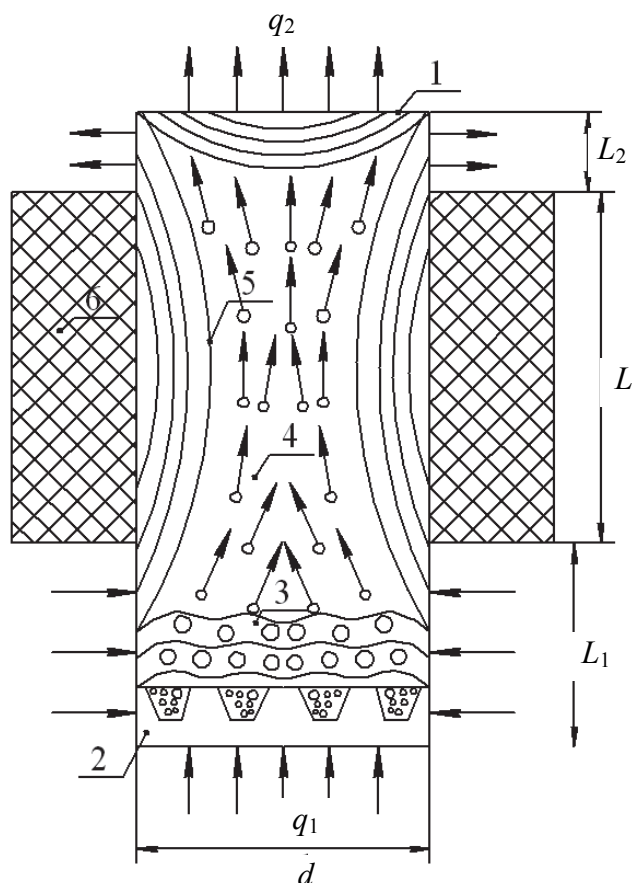


Рис. 7.4. Схема тепловой трубки: 1 – корпус тепловой трубки; 2 – выступы и узкие каналы, задерживающие переход к пленочному режиму кипения; 3 – избыточная кипящая жидкость; 4 – паровая фаза заполнителя; 5 – стекающая пленка конденсата; 6 – тепловая изоляция

Большое практическое применение тепловые трубки нашли благодаря их высокой надежности, простоте устройства, малому весу, отсутствию движущихся механических деталей и ненужности перекачки теплоносителя. Но главным достоинством их остается сверхтеплопроводность при малом перепаде температур. Тепловые трубы практически изотермичны по всей длине, а эффективная теплопроводность в десятки тысяч раз больше, чем теплопроводность серебра и меди. Что касается коэффициента теплопередачи, то для различных тепловых трубок и условий их эксплуатации он может принимать различные значения. При вертикальном расположении и оптимальном заполнении (теплоноситель в количестве, обеспечивающем только смачивание всей поверхности) коэффициент теплопередачи выше. При расположении, близком к горизонтальному, и избыточном заполнении тем же теплоносителем (в этом случае его количество составляет 30–50 % по объему) он ниже. Перепад температуры на трубке при этом более значительный. Для достижения максимального коэффициента теплопередачи необходимо брать жидкость с высшей величиной скрытой теплоты испарения и низшей вязкостью. Последняя ускоряет круговорот в тепловой трубке.

Наибольший ресурс работы имеет тепловая трубка из нержавеющей стали (наполнитель – вода), работающая в интервале температур от нуля до двухсот пятидесяти градусов по Цельсию. При другом диапазоне температур (от криогенных до температур порядка 2,5 °С) для корпуса трубок используют тантал, вольфрам и другие материалы. Такие металлы, как титан, молибден, хромоникель, рекомендуются для изготовления капиллярной структуры (для более эффективного возвращения конденсата к месту парообразования). В качестве наполнителя берутся цезий, литий, серебро, теллур и т. д. В большинстве случаев сборку, наполнение и герметизацию тепловой трубы можно проводить только в вакууме. При водяном заполнении труб удаление воздуха из внутреннего объема можно производить путем подогрева всей конструкции до начала интенсивного кипения, после чего наполнительные отверстия герметично закрываются.

8. ЯВЛЕНИЯ ТЕПЛООБМЕНА В СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

8.1. Интенсивность теплоотдачи в нестационарных и стационарных условиях

Установлено, что отношение коэффициентов теплоотдачи в нестационарных и соответствующих стационарных условиях может оказаться не равным единице, т. е. могут иметь место такие физические условия, для которых $\alpha_n \neq \alpha_{ст.}$. Таким образом, в общем случае коэффициенты теплообмена в нестационарных условиях отличаются от коэффициентов теплообмена, получаемых по формулам классической теплопередачи. Выяснено, что на коэффициент нестационарной теплоотдачи влияют теплоемкость, плотность и толщина тела.

Установленные закономерности могут быть объяснены с помощью следующей модели механизма процесса: так как температуропроводность, например металлов, на три порядка больше температуропроводности, например, такой среды, как вода, перестройка распределения температур вблизи границы раздела в этих средах будет проходить с существенно различной скоростью. Нестационарное распределение температуры в капельной жидкости у поверхности тела в каждый момент времени будет иным, нежели стационарное (или квазистационарное) распределение для тех же значений температуры стенки и жидкости вдали от поверхности. Замечается иной наклон температурной кривой, а следовательно, и иное значение коэффициента теплоотдачи, чем в случае стационарного распределения температуры. Вполне допустимо, что если бы удалось остановить процесс изменения температуры поверхности, то перестройка распределения температуры в жидкости продолжалась бы еще некоторое время. Это отставание тем больше, чем больше разница в коэффициентах температуропроводности сред. Поэтому рассматриваемый эффект труднее обнаружить в случае теплообмена металлических тел с воздухом и другими газами, коэффициенты температуропроводности которых отличаются всего на один порядок. Заметный эффект в этом случае будет иметь место при достаточно высокой скорости изменения температуры поверхности тела во времени. При искусственно созданной скорости 200 К/с было обнаружено отклонение интенсивности теплообмена потока воздуха с металлическим телом от величины стационарного значения до 60 %. В любом случае увеличение толщины тела, его теплоемкости и плотности приводит к замедлению скорости изменения температуры на поверхности тела в началь-

ный период времени, что ведет к уменьшению расхождения α_n и $\alpha_{ст}$. С течением времени отношение этих коэффициентов также должно изменяться и стремиться к единице. Таким образом, в процессе нагрева тел должен наступить момент, соответствующий определенной скорости изменения температуры поверхности тела, после которого пограничный слой жидкости успевает перестраиваться. Тогда коэффициент теплоотдачи остается «постоянным», равным его квазистационарному значению или практически равным коэффициенту теплообмена в соответствующих стационарных условиях.

8.2. О неньютоновских жидкостях

В последнее время получили широкое распространение так называемые неньютоновские жидкости, обладающие рядом аномальных свойств. Типичными неньютоновскими жидкостями являются смолы, глинистые растворы для бурения, домашнее тесто, коллоидные системы, растворы полимеров. Для неньютоновских жидкостей характерны резкие изменения вязкости в функции от градиента скорости. Большинство авторов и исследователей объясняют это несимметричностью форм молекул. Наличие сдвига в потоке вызывает ориентацию молекул, длина которых больше поперечных размеров. При малых скоростях сдвига дезориентирующее действие молекул велико, что вызывает максимальную вязкость. С увеличением градиента скорости молекулы постепенно ориентируются, уменьшая величину вязкости. Предельно ориентируемая молекула на величину скорости сдвига не реагирует, благодаря чему устанавливается минимальная вязкость. Влияние структурных изменений на транспортные свойства при нарушении механического равновесия этим не ограничивается. Структурные изменения, происходящие под действием градиента скорости, сказываются также на коэффициенте теплопроводности, ибо макромолекулы включения в чистом виде обладают одними коэффициентами переноса, а растворитель – другими.

Эффекты, связанные с влиянием степени отклонения от температурного равновесия, оказываются еще более утонченными. Особо заметно влияние температурного градиента на свойства неньютоновских жидкостей, когда коллоиды обладают большим сродством к растворителю и, следовательно, большим эффективным размером дисперсных частиц. По мере роста градиента температуры оболочка коллоида начинает разрушаться. При этом увеличивается доля свободного растворителя, а значит, меняется структура в целом и по объему. Однозначное влияние градиентов на вязкость и теплопроводность справедливо лишь тогда, когда время ре-

релаксационных процессов деформирования, ориентации, перегруппировки и разрушения связей между структурными элементами много меньше времени наблюдения или внешнего воздействия. В противоположном случае инерционные запаздывания нужно учитывать. Экспериментальные факты показывают, что в некоторых неньютоновских жидкостях релаксационные процессы протекают чрезвычайно медленно. Время релаксации в концентрированных растворах и расплавах полимеров при комнатных температурах исчисляются часами и даже месяцами. Особенно хорошо явление релаксации наблюдается в материалах, обладающих гистерезисом – интенсивным обратимым разрушением структуры при отклонениях от механического равновесия и восстановлением ее при продолжительном отдыхе. С учетом времени релаксации тепловой поток возникает не мгновенно при появлении градиента температуры, а запаздывает на некоторое время. В силу тех же инерционных свойств носителей тепла должна наблюдаться релаксация градиента температуры при мгновенном исчезновении теплового потока.

Ввиду особых физических свойств неньютоновские жидкости часто называют аномальными: они не подчиняются общеизвестным классическим законам трения, теплопроводности, теплоотдачи. Поэтому естественно возникает вопрос, как учесть релаксационные явления в математической формулировке процессов реологии и переноса тепла? Простейшая реологическая модель была предложена еще Максвеллом. Позднее она была уточнена. В настоящее время для напряжения трения и теплового потока предлагаются соотношения

$$\sigma = (\eta - \tau_p G) \frac{\partial \omega_x}{\partial y}; \quad q = - \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial y} + \tau_p \frac{\partial q}{\partial \tau} \right). \quad (8.1)$$

Здесь τ_p – время релаксации; G – модуль сдвига; η – аномальная вязкость; q – тепловой поток; σ – напряжение трения.

Аналитическое использование (8.1) связано с большими трудностями, так как дифференциальные уравнения на такой основе получаются чрезвычайно сложными. По этой причине формулы (8.1) иногда заменяются приближениями несколько простого вида:

$$\sigma = k \left(\frac{\partial \omega_x}{\partial y} \right)^n; \quad q = -p \left(\frac{\partial T}{\partial y} \right)^m, \quad (8.2)$$

где k, n, p, m – эмпирические коэффициенты. Все это заставляет пока отдавать предпочтение экспериментальному пути исследования.

8.3. Об интенсификации теплоотдачи в акустическом поле

Наименьшие значения коэффициента теплоотдачи наблюдаются при теплообмене между твердой поверхностью и газообразной средой. Поэтому способы интенсификации этого процесса приобретают особый интерес. Изучению влияния звуковых волн на конвективный теплообмен твердой гладкой поверхности с газообразной средой посвящен ряд работ, из которых следует, что в условиях свободной конвекции акустическое поле заметно интенсифицирует процесс. При вынужденной конвекции положительный результат менее значителен даже при больших интенсивностях звукового поля и с повышением скорости потока быстро падает. В то же время экспериментально установлена значительная интенсификация теплоотдачи в акустическом поле между газообразной средой и оребренной цилиндрической поверхностью. Наблюдаемый эффект превосходит воздействие звуковых волн на теплоотдачу гладкого цилиндра в аналогичных условиях, если звук распространяется перпендикулярно оребрению (рис. 8.1).

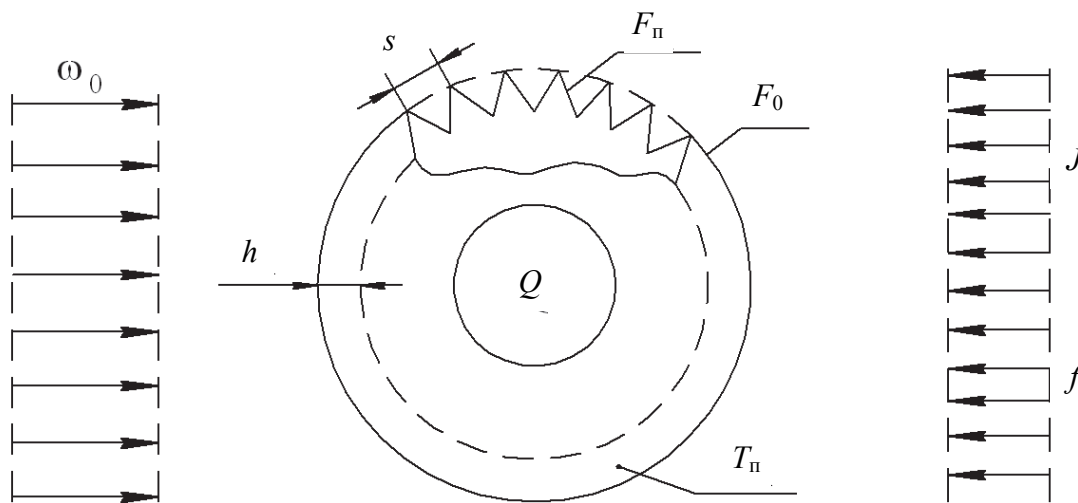


Рис. 8.1. Схема воздействия воздушного и звукового тепловых потоков на поверхность оребренного цилиндра: Q – тепло, выделенное внутри цилиндра нагревателем постоянной мощности; ω – скорость воздуха; J, f – соответственно интенсивность и частота звуковых волн, направленных перпендикулярно продольным ребрам высотой h с шагом S ; F_0 – поверхность, очерченная по вершинам выступов; F_π – полная поверхность цилиндра с учетом оребрения; $\varepsilon = F_\pi / F_0 = \sqrt{(4h^2 / S^2 + 1)}$ – степень развития поверхности; $\Delta T = (T_\pi - T_\text{в})$ – температурный напор между горячей поверхностью и холодным воздухом

Количество тепла, отдаваемого поверхностью газовому потоку под воздействием звука и без него, выразится через соответствующие коэффициенты теплоотдачи и температурные напоры:

$$Q = \alpha_{\text{зв}} F \Delta T_{\text{зв}} = \alpha_0 F \Delta T_0.$$

откуда

$$\chi = \frac{\alpha_{\text{зв}}}{\alpha_0} = \frac{\Delta T_0}{\Delta T_{\text{зв}}}. \quad (8.3)$$

Последнее равенство может служить оценкой влияния акустических волн. Здесь $\alpha_{\text{зв}}$ и α_0 – коэффициенты теплоотдачи цилиндра при наложении поперечного звукового поля и при его отсутствии в тех же условиях. Таким образом, отношение χ может быть получено экспериментально, путем измерения температурных напоров между поверхностью и воздухом до (ΔT_0) и после ($\Delta T_{\text{зв}}$) наложения звуковых колебаний. У оребренного цилиндра диаметром $d_0 = 29$ мм ($\varepsilon = 3$; $s = 2$ мм; $f = 4\,000$ Гц) при скорости воздушного потока $\omega = 0,3$ м/с наблюдалось трехкратное увеличение теплоотдачи при интенсивности звука $I = 3500$ Вт/м², а у гладкого цилиндра теплоотдача возрастает на 50 %. При увеличении скорости воздушного потока до $\omega_0 = 18$ м/с коэффициент теплоотдачи гладкого цилиндра при наложении акустического поля не изменялся. Оребренный цилиндр показывал увеличение, соответствующее 40 %. Зависимость отношения χ от частоты колебания обратная. Если эффект резонанса частоты схода вихрей с частотой звуковых колебаний отсутствует, то зависимость носит плавный характер ($\chi \sim f^{-0,5}$). В пределах изменения степени развития поверхности от 1,3 до 4 зависимость χ от ε оказывается линейной. Ориентировочная оценка интенсификации теплоотдачи между оребренным цилиндром и газообразной средой в пределах $0,3 < \omega_0 < 1,8$ м/с может быть произведена на основе критериального уравнения

$$\chi = 1 + 5,5 \cdot 10^{-4} B \sqrt{c \omega_0 / f \nu} \cdot \varepsilon \text{Re}_w^{0,12}, \quad (8.4)$$

где B – отношение амплитуды колебательной скорости к скорости набегающего потока газа; c – скорость распространения звука; ν – коэффициент кинематической вязкости; Re – число Рейнольдса по диаметру цилиндра ($0,02 < d_0 < 0,04$ м); f – частота, Гц ($3 \cdot 10^3 < f < 12 \cdot 10^3$).

8.4. Теплоотдача при распылении воды форсунками промышленных кондиционеров воздуха

Кондиционирование воздуха является средством создания искусственных климатических условий [26]. Оно принадлежит к числу таких от-

раслей техники, развитие которых способствует интенсификации производства, повышению производительности труда и созданию оптимальных условий для организации и ведения многих технологических процессов. Основу техники кондиционирования воздуха составляет тепловлажностная обработка воздуха, подаваемого в обслуживаемые помещения, для придания требуемой температуры и влажности. Обработка воздуха может производиться в различных аппаратах, но наиболее широкое распространение получили форсуночные камеры. Их достоинствами являются теплотехническая универсальность, хорошая очистка воздуха от пыли, малое аэродинамическое сопротивление и простота конструкции. Форсуночные камеры относятся к теплообменным аппаратам смесительного типа, в которых теплообмен происходит при непосредственном соприкосновении потока воздуха с поверхностью капель воды и сопровождается переносом массы.

В настоящее время общей методики расчета таких теплообменных аппаратов нет. Применительно к форсуночным камерам такое положение объясняется сложностью гидродинамической обстановки в дождевом объеме камеры, что вызвано полидисперсной структурой поверхности переноса и отсутствием необходимых данных для точного определения поверхности тепло- и массообмена. Поэтому большинство работ, посвященных исследованию форсуночных камер, носят экспериментальный характер и направлены в основном на получение расчетных характеристик для камер строго определенной конструкции. С этой точки зрения, по-видимому, целесообразно и оправданно то большое внимание, которое уделяется исследованию центробежных форсунок с тангенциальным подводом жидкости, так как именно они приняты за основу в установках кондиционирования воздуха любых конструктивных исполнений (рис. 8.2).

Существующая теория центробежной форсунки для идеальной жидкости позволяет получить зависимости для коэффициента живого сечения и коэффициента расхода от так называемой геометрической характеристики форсунки:

$$A_1 = \frac{R_k r_c}{r_{\text{вх}}^2}.$$

Эти зависимости позволяют правильно представить качественную картину истечения, но для практических расчетов необходимо учитывать вязкость жидкости. Конструктивные особенности форсунки более точно выражаются расчетной геометрической характеристикой, которая для односторонних форсунок имеет вид

$$A_{\text{р1}} = A_1^{0,5} \left(\frac{r_c}{r_{\text{вх}}} \right)^{0,8}. \quad (8.5)$$

Здесь R_k – радиус камеры закручивания; r_c , $r_{вх}$ – соответственно радиусы сопла и тангенциального канала.

Формула (8.5) действительна для области $10^4 \leq Re \leq 4,55 \cdot 10^4$, отвечающей практическим значениям скоростей истечения из форсунок в промышленных кондиционерах, и в пределах A_p от 0 до 10 дает расхождение с действительностью на величину, меньшую 8 %. Что касается коэффициента расхода, то он может быть определен по формуле

$$\beta = \frac{1}{1 + 1,28 A_p^{0,95}} \quad (8.6)$$

в тех же пределах A_p . Результаты опытов показывают, что производительность форсунки почти не зависит от формы стока в сопло и возрастает с уменьшением длины сопла ℓ_c от 5 до 1 мм в среднем на 10 %. Угол факела распыла при этом увеличивается в пределах до 30 %. При дальнейшем уменьшении длины сопла (до 0,1 мм), угол распыла остается постоянным, что объясняется поджатием потока жидкости на входе в сопло. Практически следует рекомендовать $\ell_c = 1$ мм.

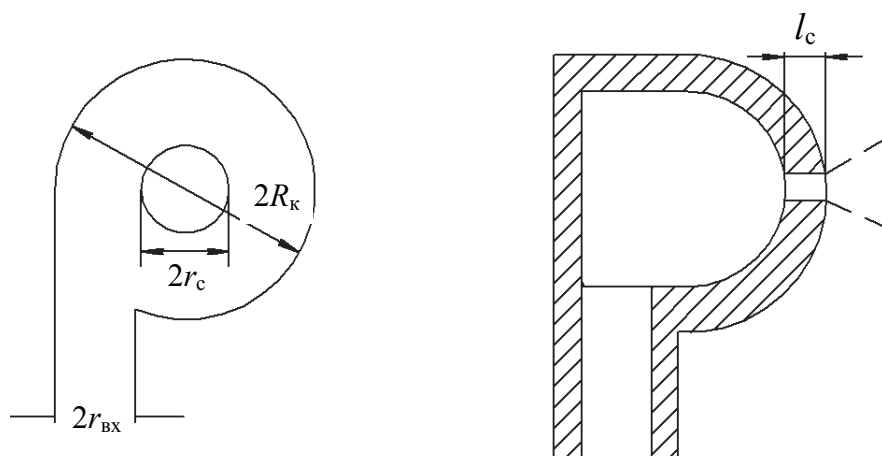


Рис. 8.2. Схема односторонней центробежной форсунки

Заслуживает внимания проблема засорения форсунок взвешенными частицами, которые неизбежно попадают в рабочую жидкость в условиях промышленной эксплуатации. Движение таких частиц, попавших в камеру закручивания форсунки, определяется силами гидродинамического сопротивления и не поддается приемлемому аналитическому описанию. Поэтому более удобно изучать поведение частиц в камере закручивания визуально, выполнив форсунку из прозрачного материала. Наблюдения на односторонних форсунках показывают, что характер движения твердых взвешенных частиц зависит от их формы, плотности, площади поперечно-

го сечения, парусности. Легкие частицы, плотность которых меньше, чем у воды, независимо от формы и размеров сразу же после попадания в форсунку «всплывают» к ее центру, на границу воздушного вихря, ориентируясь длинной осью вдоль оси форсунки, и движутся к соплу. Время пребывания таких частиц в объеме форсунки исчисляется долями секунды. Тяжелые частицы в первый момент стремятся к стенкам камеры закручивания, а дальше их движение зависит от указанных выше факторов. Так, пластиковые шарики находятся в объеме 1–3 с, а затем перемещаются к соплу. Стальные шарики вращаются в камере закручивания в течение всего времени работы форсунки. Пластинки из алюминия с большой парусностью движутся к соплу мгновенно, перекрывают его (засоряют) или покидают форсунку.

Естественно, что возникает мысль о борьбе с засорением форсунок путем накопления твердых взвешенных частиц в объеме камеры закручивания. Такой метод не исключает полностью засорение форсунок, однако позволяет в несколько раз увеличить время их работы между чистками. Для практического осуществления такого способа надо создать внутри форсуночной камеры гидродинамические условия, препятствующие движению частиц к сопловому отверстию. Выполнить такие условия оказывается возможным, если применять форсунки с большой геометрической характеристикой A_p (4–8). При этом меньшие значения A_p относятся к частицам с большей плотностью. Из формулы (8.5) видно, что для форсунок одностороннего распыления геометрическая характеристика возрастает с увеличением радиуса сопла и радиуса закручивания и с уменьшением диаметра тангенциального канала. В условиях оросительных камер уменьшать диаметр тангенциального канала нецелесообразно, поскольку в этом случае форсунка будет засоряться на входе в канал. При увеличении диаметра сопла уменьшается поверхность тепло- и массообмена и ухудшается эффективность обработки воздуха. Диаметр камеры закручивания следует принимать равным не более 4–5 диаметрам тангенциального канала, так как при больших значениях из-за трения ухудшаются гидравлические показатели форсунки. С учетом указанных факторов нельзя сконструировать форсунку одностороннего распыления с $A_p > 4$. Поэтому в оросительных камерах кондиционеров следует рекомендовать для использования форсунки двухстороннего распыления (рис. 8.3), у которых геометрическая характеристика в два раза больше, чем у таких же форсунок одностороннего распыления.

Угол распыла и производительность форсунок двухстороннего распыления при аналогичных условиях несколько возрастают по сравнению с односторонними. Незначительное увеличение производительности объясняется увеличением диаметра воздушного вихря на оси камеры закручи-

вания и уменьшением толщины пленки жидкости на выходе из сопла. Для расчета коэффициента расхода, согласно (8.6), при двухстороннем распылении можно пользоваться следующей формулой, определяющей геометрическую характеристику форсунки:

$$A_{p2} = (2A_1)^{0,5} \left(\frac{2r_c}{r_{вх}} \right)^{0,8} = 2,462 A_{p1}. \quad (8.7)$$

Здесь A_{p2} – геометрическая характеристика форсунки двухстороннего распыления для практических расчетов; A_1 – теоретическое значение геометрической характеристики для форсунок одностороннего распыления; A_{p1} – геометрическая характеристика форсунки одностороннего распыления для практических расчетов.

Следует остановиться на эффективности форсунок одно- и двухстороннего распыления. Кондиционеры воздуха, выпускаемые промышленностью, обычно снабжаются форсунками одностороннего распыления (типовыми форсунками Кд1002-25 и др.). В последнее время стали находить широкое применение форсунки с двухсторонним распылением жидкости, поэтому сравнительная оценка одно- и двухсторонней форсунки может представлять определенный интерес.

Для оценки эффективности обработки воздуха целесообразнее использовать число единиц переноса тепла, обозначаемое сокращенно

$$(NTU) = \frac{\alpha F}{G_{\text{возд}} c_p}, \quad (8.8)$$

где α – коэффициент теплоотдачи от воздуха и жидкости; F – общая площадь поверхности всех капель, распыляемых форсункой; $G_{\text{возд}}$ – расход воздуха в единицу времени; c_p – теплоемкость влажного воздуха.

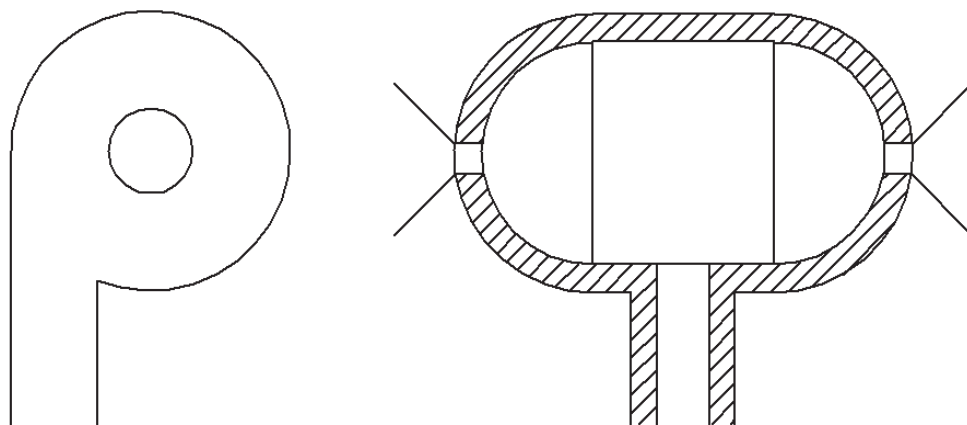


Рис. 8.3. Схема двухсторонней центробежной форсунки

Так как уравнение теплового баланса

$$\alpha F (T_{\text{ср}} - T_{\text{к}}) = G_{\text{возд}} c_p (T_1 - T_2)_{\text{возд}}.$$

связывает между собой средний температурный напор

$$(T_{\text{ср}} - T_{\text{к}}) = \Delta T_{\text{ср}}$$

в теплообменнике с изменением температуры воздуха $(T_1 - T_2)_{\text{возд}}$, то можно выразить число единиц переноса тепла также через отношение

$$(NTU) = \frac{(T_1 - T_2)_{\text{возд}}}{\Delta T_{\text{ср}}}. \quad (8.9)$$

Зная число единиц переноса, можно вычислить

$$\alpha F = G_{\text{возд}} (NTU). \quad (8.10)$$

Для определения числа единиц переноса тепла рекомендуется критериальное соотношение, полученное на основе опытов с форсунками одно- и двухстороннего распыления, проводившихся в совершенно одинаковых физических и технических условиях:

$$(NTU) = m \cdot 10^3 K_9^{-0,5} \text{Re}_f^{-0,4} (A_{\text{р1}} D)^{-0,3}, \quad (8.11)$$

где $m = 2$ для форсунки одностороннего и $m = 2,7$ для двухстороннего распылений; $K_9 = \frac{c_p G_{\text{возд}} (T_1 - T_2)_{\text{возд}}}{(V \cdot H)_{\text{воды}}}$ – энергетический критерий, учитывающий

эффективность расхода воды; Re_f – критерий Рейнольдса по воздуху (в экспериментах изменялся в пределах от $115 \cdot 10^3$ до $261 \cdot 10^3$, причем за линейный геометрический параметр принималась длина камеры между входным и выходным сепаратором); $A_{\text{р1}}$ – геометрическая характеристика форсунки одностороннего распыления (от 0,46 до 3,9); $D = (d/\ell)_c$ – отношение диаметра к длине сопла (в опытах $\ell = 1$ мм, $D = 3\text{--}5,4$); H – давление, Н/м². Энергетический критерий характеризует отношение количества тепла, переданного от воздуха к воде в дождевом объеме форсуночной камеры, к мощности, затраченной на распыление воды. (В опытах изменялся в пределах от 5 до 1 200.)

Как видно из критериального уравнения (8.11), с увеличением расчетной геометрической характеристики (NTU) уменьшается. Следовательно, с теплотехнической точки зрения целесообразно применять форсунки с малыми значениями $A_{\text{р1}}$, но такие форсунки более подвержены засорению, т. е. требования технической и эксплуатационной эффективности

противоречат друг другу. Выход может быть найден при использовании форсунок двухстороннего распыления, которые менее подвержены засорению и в то же время, как видно из уравнения (8.7), позволяют повысить теплотехническую эффективность камеры на 35 %. Сравнение показывает, что мощность, затрачиваемая для достижения одинакового теплотехнического эффекта, в случае применения форсунок двухстороннего распыления с диаметром сопла 3 и 5,1 мм соответственно на 30 и 90 % меньше, чем при использовании типовой односторонней форсунки Кд 1002-25.

Вместе с тем анализ гидродинамических условий в камере орошения показывает, что при установке форсунок двухстороннего распыления вдоль потока воздуха неэффективно используется факел, направленный по потоку. Доля этого факела в теплотехническом отношении значительно меньше, чем встречного, вследствие сокращения времени пребывания капель в дождевом объеме камеры, а также меньшего перепада температуры и относительной скорости. С целью более эффективного использования попутного факела весьма целесообразно устанавливать на его пути каплеотбойное кольцо с таким расчетом, чтобы наиболее плотная часть факела ударялась о середину ширины кольца. В этом случае энергетические затраты на обработку воздуха значительно уменьшаются. Такой эффект объясняется вторичным дроблением капель, увеличением времени их пребывания в дождевом объеме камеры, изменением гидродинамических условий обтекания воздухом. При установке каплеотбойного кольца на пути встречного факела эффективность камеры орошения также возрастает, хотя и в меньшей степени.

8.5. Теплоотдача вращающихся цилиндров

8.5.1. Особенности течения жидкости около вращающегося цилиндра

При вращении цилиндра в неограниченном объеме вследствие наличия вязкости частицы жидкости вовлекаются в круговое движение по круговым траекториям. Частицы, находящиеся непосредственно на поверхности цилиндра, движутся со скоростью его контура, по мере удаления от поверхности цилиндра скорость убывает, а на достаточном расстоянии от оси цилиндра движение отсутствует. Таким образом у вращающегося цилиндра образуется циркуляционное движение. Скорость в любой точке потока жидкости у вращающегося цилиндра определяется уравнением [25]

$$w_r = w_{r_0} \frac{r_0}{r}, \quad (8.12)$$

где $w_r = \omega r_0$ – скорость на поверхности цилиндра; ω – угловая скорость, $r_0 \leq r \leq \infty$ – текущий радиус; r_0 – радиус цилиндра.

Для ламинарного движения и небольших скоростей формула (8.12) подтверждается экспериментально. График распределения скорости в жидкости, соответствующий (8.12), приведен на рис. 8.4.

При вращении цилиндра в потоке жидкости характер его обтекания будет иным, чем в случае вращения в неограниченном объеме.

Выше было указано, что вращающийся цилиндр увлекает частицы жидкости и приводит их в круговое движение вокруг своей оси. Поэтому картина обтекания вращающегося цилиндра плоским потоком реальной жидкости идентична распределению скоростей результирующего потока, полученного сложением бесциркуляционного потенциального обтекания цилиндра с чисто циркуляционным потоком от плоского вихря. Потенциал скорости φ' при плоском бесциркуляционном обтекании цилиндра определяется выражением

$$\varphi' = -w_\infty \left(r + \frac{r_0^2}{r} \right) \cos \beta, \quad (8.13)$$

где w_∞ – скорость плоского потока на достаточном удалении от цилиндра; β – угол между направлением скорости w_∞ и положением точки по радиусу (рис. 8.5).

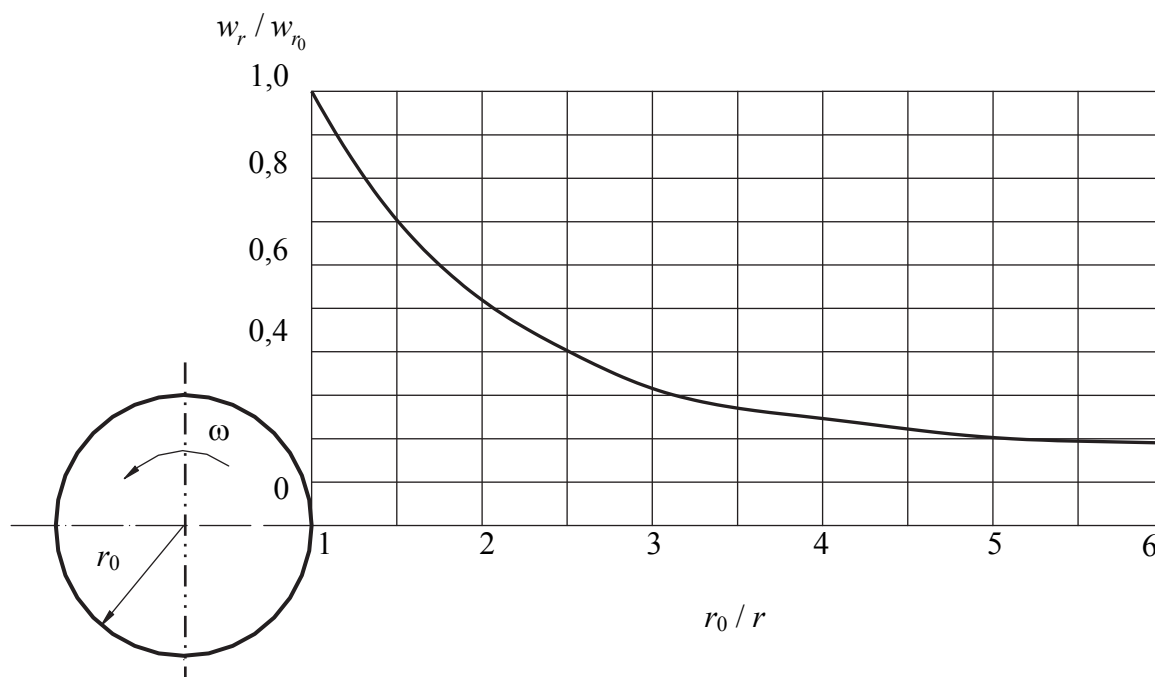


Рис. 8.4. Распределение скорости около вращающегося цилиндра в неограниченном объеме в безразмерных координатах

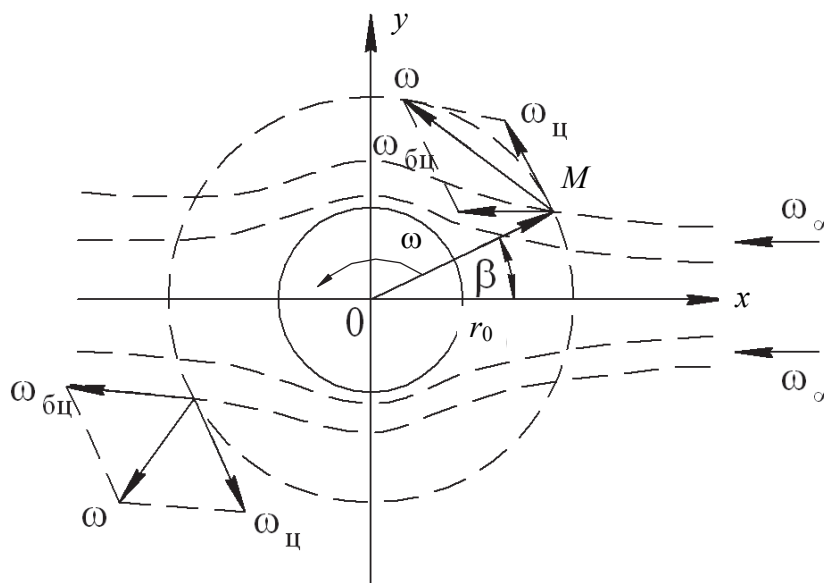


Рис. 8.5. Бесциркуляционное обтекание круглого цилиндра

Потенциал скорости от плоского вихря, циркуляция которого Γ , определится из выражения

$$\varphi'' = \frac{\Gamma}{2\pi} \beta. \quad (8.14)$$

Потенциал циркуляционного обтекания цилиндра определится суммированием φ' и φ'' :

$$\varphi = \varphi' + \varphi'' = -w_\infty \left(r + \frac{r_0^2}{r} \right) \cos \beta + \frac{\Gamma}{2\pi} \beta. \quad (8.15)$$

Узнав потенциал скорости, можно определить составляющие (проекции) скорости. Проекция скорости на радиус цилиндра в произвольной точке M равна

$$w_r = \frac{\partial \varphi}{\partial r} = -w_\infty \left(1 - \frac{r_0^2}{r^2} \right) \cos \beta. \quad (8.16)$$

Проекция скорости на направление, перпендикулярное радиусу, определяется выражением

$$w_s = \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \beta} = w_\infty \left(1 + \frac{r_0^2}{r^2} \right) \sin \beta + \frac{\Gamma}{2\pi r}. \quad (8.17)$$

Используя выражения (8.15) и (8.16), установим некоторые особенности потока реальной жидкости около вращающегося цилиндра. Для

этого найдем значение проекций скоростей на поверхности цилиндра, т. е. при $r = r_0$. При этом условии имеем

$$(w_r)_{r=r_0} = 0, \quad (8.18)$$

$$(w_s)_{r=r_0} = 2w_\infty \sin \beta + \frac{\Gamma}{2\pi r_0}. \quad (8.19)$$

Первое выражение указывает на безотрывное обтекание вращающегося цилиндра, а второе дает выражение для скорости потока по поверхности цилиндра. Из выражения (8.19) легко можно получить положение критических точек. Так как в критических точках скорость равна нулю, то, приравнявая правую часть (8.19) к нулю, находим, что

$$2w_\infty \sin \beta_{\text{кр}} + \frac{\Gamma}{2\pi r_0} = 0,$$

где $\beta_{\text{кр}}$ – угловая координата критических точек.

Из последнего уравнения имеем

$$\sin \beta_{\text{кр}} = -\frac{\Gamma}{4\pi w_\infty r_0}. \quad (8.20)$$

Очевидно, что этому значению синуса будут соответствовать два угла, расположенные (при $4\pi w_\infty r_0 > \Gamma > 0$) в третьем и четвертом квадрантах (где синус отрицателен) и определяющие положения критических точек A и B (рис. 8.6, *а*). Как видно из формулы (8.20), с увеличением Γ критические точки будут сближаться и при $\Gamma = 4\pi w_\infty r_0$ $\sin \beta_{\text{кр}} = 1$. Это означает, что критические точки A и B слились в одну точку (рис. 8.6, *б*). При дальнейшем увеличении Γ , т. е. при $\Gamma > 4\pi w_\infty r_0$, критические точки сходят с поверхности цилиндра, так как синус не может быть меньше минус единицы, а поток будет соответствовать рис. 8.6, *в*. В этом случае часть жидкости циркулирует (вращается) вокруг цилиндра и оказывается отделенной от остальной ее части замкнутой линией тока.

Выполненный анализ обтекания вращающегося цилиндра реальной жидкостью основан на использовании модели циркуляции плоского потока идеальной жидкости около цилиндра при незначительной скорости поступательного движения жидкости. В случае когда плоский поток набегае на цилиндр со значительной скоростью, возможен отрыв пограничного слоя, что вносит известные трудности в физическую и особенно математическую трактовку этого явления.

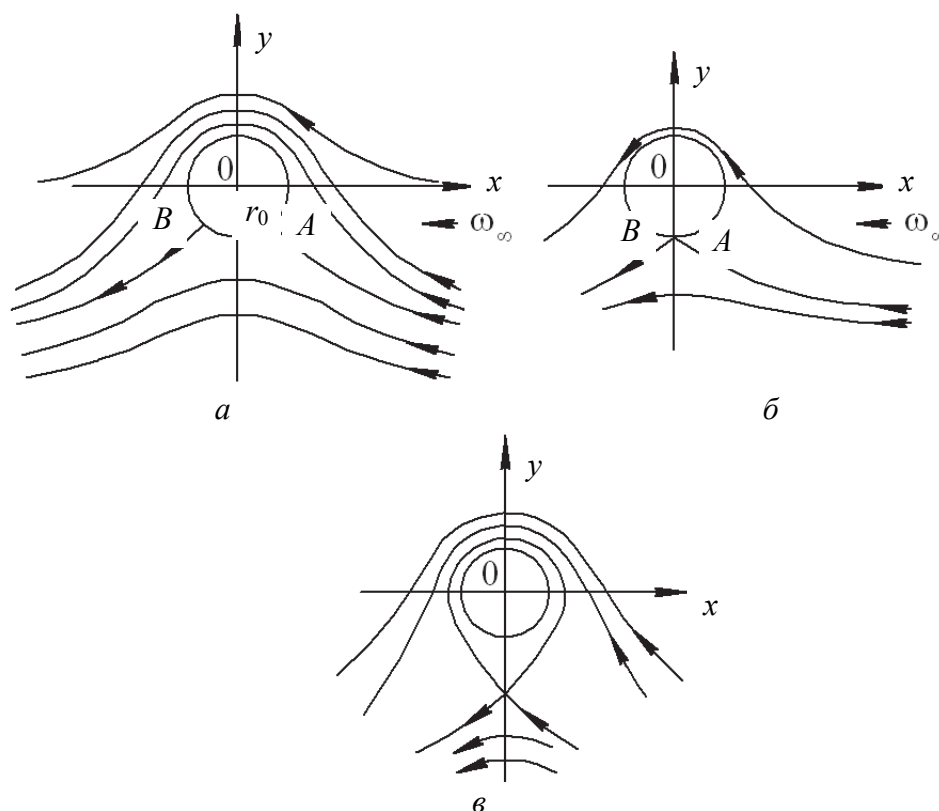


Рис. 8.6. Циркуляционное обтекание круглого цилиндра:
 $a - \Gamma < 4\pi w_\infty r_0$; $б - \Gamma = 4\pi w_\infty r_0$; $в - \Gamma > 4\pi w_\infty r_0$

Как видно из формул (8.16) и (8.17), а также рис. 8.6, при вращении цилиндра в потоке вязкой жидкости образуется дополнительная скорость относительного движения потока по поверхности цилиндра, за счет которой происходит интенсификация теплообмена.

8.5.2. Приближенное теоретическое решение задачи о теплоотдаче вращающегося горизонтального цилиндра при свободной конвекции

Поля скоростей и температур при свободном движении жидкости около цилиндра приближенно описываются следующей системой уравнений [6]:

$$F \sin \beta + \mu_0 \frac{\partial^2 w_x}{\partial y^2} = 0; \quad (8.21)$$

$$\frac{\partial w_x}{\partial x} + \frac{\partial w_y}{\partial y} = 0; \quad (8.22)$$

$$w_x \frac{\partial t}{\partial x} + w_y \frac{\partial t}{\partial y} = a_0 \frac{\partial^2 t}{\partial y^2}, \quad (8.23)$$

где F – подъемная сила; w_x, w_y – проекции вектора скорости на соответствующие оси (рис. 8.7); a_0, μ_0 – коэффициенты температуропроводности и динамической вязкости; t – температура в некоторой точке потока.

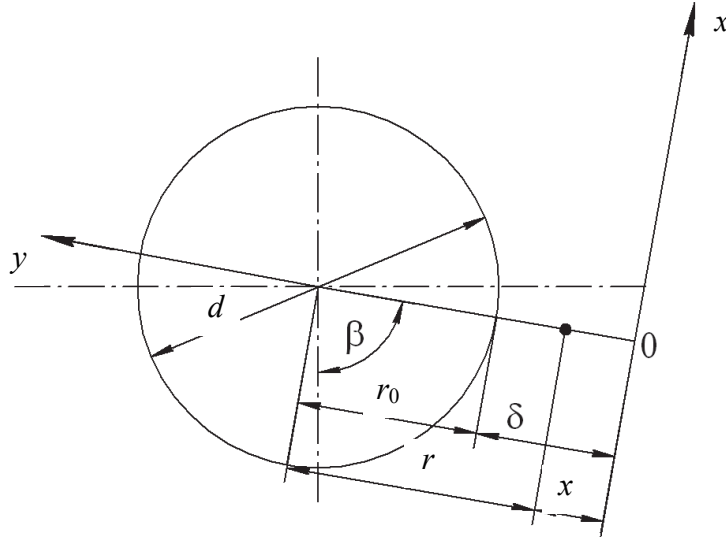


Рис. 8.7. К приближенному решению задачи о теплоотдаче вращающегося горизонтального цилиндра при свободной конвекции

Здесь принято, что для условий свободного движения потока у стенки жидкость можно считать несжимаемой. Физические параметры жидкости вычисляются по средней температуре между температурой стенки и потока.

Для случая вращения цилиндра в неограниченном объеме граничными условиями к системе уравнений (8.21)–(8.23) будут:

$$\left. \begin{aligned} y = 0, \quad w_x = 0; \\ y = \delta, \quad w_x = \omega r_0 = w_{r_0}, \end{aligned} \right\} \quad (8.24)$$

где δ – толщина пограничного слоя.

Решение системы уравнений (8.21)–(8.23) при граничных условиях (8.24) может быть разделено на две самостоятельные задачи: гидродинамическую (8.21) и теплотехническую (8.22) и (8.23).

Решение гидродинамической задачи сводится к интегрированию уравнения (8.21), интеграл которого имеет вид

$$w_x = -\frac{F}{2\mu_0} \sin \beta y^2 + C_1 y + C_2. \quad (8.25)$$

Из согласования с граничными условиями (8.24) получим

$$C_2 = 0;$$

$$C_1 = \frac{\omega r_0}{\delta} + \frac{F\delta}{2\mu_0} \sin \beta. \quad (8.26)$$

Подставив (8.26) в (8.25), найдем выражение для скорости свободной конвекции около вращающегося цилиндра

$$w_x = -\frac{F}{2\mu_0} \sin \beta y^2 + \frac{F\delta}{2\mu_0} y \sin \beta + \frac{\omega r_0}{\delta} y \quad (8.27)$$

или

$$w_x = \frac{F\delta^2}{2\mu_0} \sin \beta \left[\frac{y}{\delta} - \left(\frac{y}{\delta} \right)^2 \right] + \omega r_0 \left(\frac{y}{\delta} \right), \quad (8.28)$$

где $F = g\rho\beta_0\Delta t$; g – ускорение свободного падения; ρ – плотность жидкости; β_0 – коэффициент объемного расширения жидкости; Δt – разность температур.

Таким образом, в случае теплоотдачи свободной конвекцией вращающегося цилиндра скорость конвекции определяется как сумма скоростей свободного и циркуляционного движений. Очевидно, в более общем случае, когда имеется свободная конвекция у стенки цилиндра и его циркуляционное обтекание, для которого скорость определяется соотношениями (8.16) и (8.17), нахождение поля скоростей может быть произведено аналогичным способом. Следовательно, во всех случаях скорость вращения является дополнительной скоростью, которая интенсифицирует теплообмен.

Для случая ламинарного течения жидкости около цилиндра решение системы уравнений (8.21)–(8.23) может быть доведено до окончательного выражения. Для этой цели можно воспользоваться приближенным методом. Согласно этому методу уравнения (8.22) и (8.23) заменяются равноценным интегральным соотношением

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_0^\delta w_x (t - t_0) dy = -a_0 \left(\frac{\partial t}{\partial y} \right)_{y=0}. \quad (8.29)$$

Считая линейным характер распределения температуры в пограничном слое, т. е.

$$t = t_0 \left(\frac{y}{\delta} \right), \quad \frac{\partial t}{\partial y} = \frac{t_0}{\delta},$$

и учитывая, что

$$dx = \frac{d}{2} d\beta,$$

интегральное соотношение будет иметь вид

$$\frac{d}{d\beta} \delta \int_0^1 w_x \left(1 - \frac{y}{\delta}\right) d\left(\frac{y}{\delta}\right) = \frac{a_0 d}{2\delta}. \quad (8.30)$$

Для частного случая теплообмена при вращении цилиндра после подстановки значения w_x из (8.28) получим

$$\frac{d}{d\beta} \delta \int_0^1 \left\{ \frac{F\delta^2}{2\mu_0} \sin\beta \left[\frac{y}{\delta} - \left(\frac{y}{\delta}\right)^2 \right] + w_{r_0} \left(\frac{y}{\delta}\right) \right\} \left(1 - \frac{y}{\delta}\right) d\left(\frac{y}{\delta}\right) = \frac{a_0 d}{2\delta}. \quad (8.31)$$

После интегрирования и приведения подобных членов получим следующее дифференциальное уравнение:

$$\frac{d}{d\beta} \delta \left(\frac{w_{r_0}}{3} + \frac{1}{12} \frac{F\delta^2}{\mu_0} \sin\beta \right) = \frac{a_0 d}{\delta}, \quad (8.32)$$

или

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\beta} \left(\frac{w_{r_0} \delta^2}{6a_0 d} + \frac{1}{16} \frac{F\delta^4}{a_0 \mu_0 d} \sin\beta \right) &= 1, \\ \frac{d}{d\beta} \left[\frac{1}{6} \frac{w_{r_0} d}{a_0} \left(\frac{\delta}{d}\right)^2 + \frac{1}{16} \frac{Fd^3}{a_0 \mu_0} \left(\frac{\delta}{d}\right)^4 \sin\beta \right] &= 1. \end{aligned} \quad (8.33)$$

Уравнение (8.33) в безразмерных величинах будет иметь вид

$$\frac{d}{d\beta} \left(\frac{\text{Re}_b \text{Pr}}{6} \left(\frac{\delta}{d}\right)^2 + \frac{Gr \text{Pr}}{16} \left(\frac{\delta}{d}\right)^4 \sin\beta \right) = 1, \quad (8.34)$$

где

$$\text{Re}_b \text{Pr} = \frac{w_{r_0} d}{a_0}; \quad Gr \text{Pr} = \frac{Fd^3}{a_0 \mu_0}.$$

Для приближенной оценки величины $\frac{\delta}{d}$ можно принять $\sin\beta$ постоянным и равным среднему значению 0,707. Тогда, интегрируя уравнение (8.34) при этом допущении, получаем

$$\frac{0,707 Gr \text{Pr}}{16} \left(\frac{\delta}{d}\right)^4 + \frac{\text{Re}_b \text{Pr}}{6} \left(\frac{\delta}{d}\right)^2 = \beta. \quad (8.35)$$

Отсюда следует

$$\frac{\delta}{d} = \sqrt{\sqrt{\frac{16\text{Re}_B^2}{9 \cdot 0,707^2 Gr^2} + \frac{16\beta}{0,707 Gr Pr}} - \frac{4\text{Re}_B}{3 \cdot 0,707 Gr}}. \quad (8.36)$$

Для линейного распределения температуры в пограничном слое справедливо соотношение

$$Nu = \frac{d}{\delta}. \quad (8.37)$$

Подставив в (8.37) зависимость (8.36), получим выражение для определения безразмерного локального коэффициента теплоотдачи:

$$Nu_{\text{л}} = \frac{1}{\sqrt{\sqrt{\frac{16\text{Re}_B^2}{9 \cdot 0,707^2 Gr^2} + \frac{16\beta}{0,707 Gr Pr}} - \frac{4\text{Re}_B}{3 \cdot 0,707 Gr}}}. \quad (8.38)$$

Среднее значение коэффициента теплоотдачи по поверхности цилиндра находится по формуле

$$Nu_c = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi Nu_{\text{л}} d\beta. \quad (8.39)$$

Уравнения для определения среднего числа Нуссельта Nu_c с учетом (8.38) принимает вид

$$Nu_c = \frac{0,707 Gr Pr}{12\pi} \left(\sqrt{\frac{16\text{Re}_B^2}{9 \cdot 0,707^2 Gr^2} + \frac{16\pi}{0,707 Gr Pr}} + \frac{8\text{Re}_B}{3 \cdot 0,707 Gr} \right) \times \\ \times \sqrt{\sqrt{\frac{16\text{Re}_B^2}{9 \cdot 0,707^2 Gr^2} + \frac{16\pi}{0,707 Gr Pr}} - \frac{4\text{Re}_B}{3 \cdot 0,707 Gr}}. \quad (8.40)$$

Эту зависимость целесообразно привести к формуле

$$Nu_c = 0,459 (Gr Pr)^{0,25} \left(\sqrt{1 + Z^2} + 2Z \right) \sqrt{\sqrt{1 + Z^2} - Z}, \quad (8.41)$$

где

$$Z = 0,224 \text{Re}_B \sqrt{\frac{Pr}{Gr}}.$$

Рассмотрев уравнения (8.41), можно сделать ряд выводов.

При вращении цилиндра теплообмен интенсифицируется значительно в том случае, если окружная скорость цилиндра выше скорости свободного движения. Так как скорости свободного движения малы (обычно десятые доли м/с), вращением цилиндра можно значительно интенсифицировать теплообмен при его ограниченной окружной скорости.

Для получения приближенного теоретического решения асимптотический пограничный слой заменялся слоем конечной толщины, поэтому формула (8.41) должна давать несколько заниженные значения критерия Nu .

Полученное приближенное теоретическое решение может быть распространено только на область безотрывного обтекания, которое имеется лишь при небольших значениях критерия Рейнольдса. Основное достоинство приближенных решений – установление функциональной связи между определяющими критериями, которая может быть использована при обработке опытных данных.

Следует отметить, что в случае отсутствия вращения цилиндра ($Z = 0$) критериальное уравнение (8.41) преобразуется с точностью до постоянного коэффициента в зависимость (6.9), приведенную в гл. 6.

8.5.3. Приближенное решение задачи о теплоотдаче вращающегося цилиндра при вынужденной конвекции

В этой задаче было принято допущение, что при быстром вращении цилиндра, когда перенос тепла происходит полностью через вращающийся пограничный слой, влияние свободной конвекции и поперечного обтекания незначительно [29].

С учетом данного допущения для расчета коэффициента теплоотдачи было получено следующее критериальное соотношение [29]:

$$Nu = \frac{Re Pr \sqrt{C_f}}{\sqrt{2} \left[5 Pr + 5 \ln(3 Pr + 1) + \frac{1}{\sqrt{\frac{C_f}{2}}} - 12 \right]}, \quad (8.42)$$

где коэффициент трения C_f определяется при $Re \sqrt{C_f} > 950$ – по формуле

$$\frac{1}{\sqrt{C_f}} = -1,828 + 1,77 \ln(Re \sqrt{C_f}), \quad (8.43)$$

а при $Re \sqrt{C_f} < 950$ – по зависимости

$$\frac{1}{\sqrt{C_f}} = -3,68 + 2,04 \ln(\text{Re} \sqrt{C_f}). \quad (8.44)$$

Приведенные уравнения были проверены экспериментально [29].

Вместо выражений (8.43) и (8.44) удобнее использовать аппроксимирующую функцию следующего вида:

$$C_f = \frac{1}{(3,66 \lg \text{Re} - 4,41)^2}, \quad (8.45)$$

которая качественно аналогична известному уравнению П. Конакова, используемому для расчета коэффициента гидравлического вязкостного сопротивления при движении жидкости в трубах.

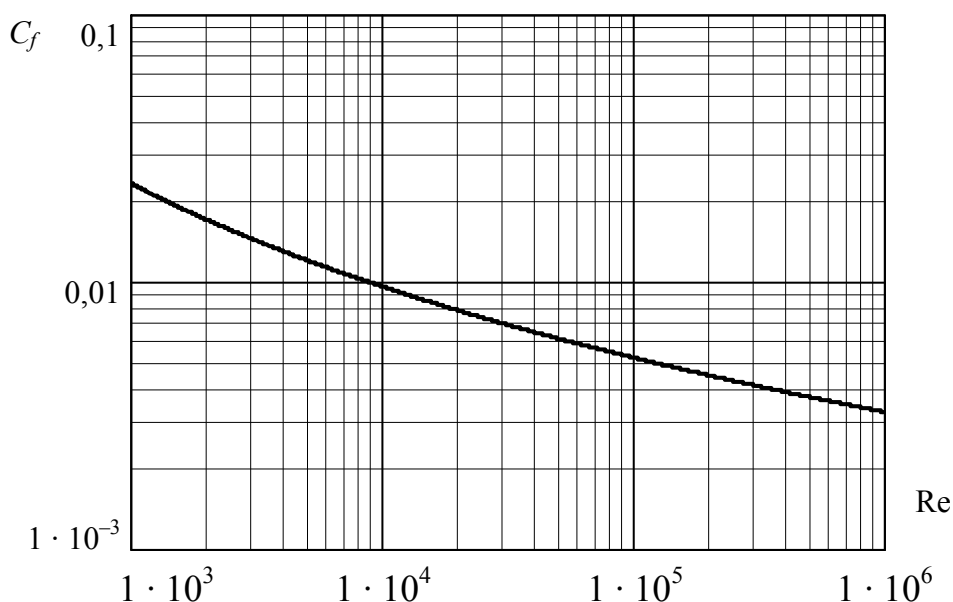


Рис. 8.8. График зависимости коэффициента C_f от значения Re , рассчитанный по (8.45)

Таблица 8.1

Зависимость коэффициента гидравлического вязкостного сопротивления C_f от числа Re

Re	C_f по формулам (8.41), (8.42)	C_f по формуле (8.43)	Re	C_f по формулам (8.41), (8.42)	C_f по формуле (8.43)
500	0,032882	0,033426	75 000	0,005535	0,005537
1 000	0,023159	0,023153	80 000	0,005453	0,005454
1 500	0,019241	0,0192	85 000	0,005377	0,005377
2 000	0,016999	0,016979	90 000	0,005307	0,005306
2 500	0,015504	0,015511	95 000	0,005242	0,00524

Окончание табл. 8.1

Re	C_f по формулам (8.41), (8.42)	C_f по формуле (8.43)	Re	C_f по формулам (8.41), (8.42)	C_f по формуле (8.43)
3000	0,014416	0,014449	100000	0,005181	0,005179
3500	0,013577	0,013634	110000	0,005071	0,005068
4000	0,012905	0,012982	120000	0,004974	0,004969
5000	0,011883	0,011992	130000	0,004887	0,004881
7000	0,010545	0,010701	140000	0,004808	0,004802
10000	0,009348	0,009548	150000	0,004736	0,00473
12000	0,008874	0,009029	160000	0,004671	0,004663
15000	0,008333	0,00845	170000	0,00461	0,004603
20000	0,007702	0,007781	180000	0,004554	0,004546
22000	0,007508	0,007577	190000	0,004502	0,004494
25000	0,007259	0,007316	200000	0,004453	0,004445
30000	0,006924	0,006966	300000	0,004094	0,004086
35000	0,006657	0,00669	400000	0,003864	0,003858
40000	0,006438	0,006463	500000	0,003699	0,003693
45000	0,006254	0,006273	600000	0,003571	0,003566
50000	0,006095	0,00611	700000	0,003468	0,003464
55000	0,005956	0,005967	800000	0,003382	0,003379
60000	0,005833	0,005842	900000	0,003309	0,003307
65000	0,005724	0,00573	1000000	0,003245	0,003244
70000	0,005625	0,005629			

На рис. 8.8 представлена графическая зависимость C_f от числа Re, полученная согласно соотношению (8.43). Кроме того, в табл. 8.1 даны результаты расчетов коэффициента C_f по вышеприведенным формулам для широкого диапазона значений Re. Следует отметить, что в [30] также имеется график функции, связывающей коэффициент C_f с числом Re.

8.5.4. Экспериментальные исследования теплоотдачи вращающихся цилиндров

Исследование теплоотдачи вращающегося вокруг своей оси цилиндра при свободной конвекции воздуха было выполнено Этемадом [29]. В его опытах число Грасгофа, определявшееся по средней температуре пограничного слоя, изменялось от $1 \cdot 10^5$ до $1,7 \cdot 10^6$. Число Рейнольдса, подсчитанное по окружной скорости на наружном диаметре цилиндра, изменялось от 0 до $6,5 \cdot 10^4$. Число Нуссельта в опытах изменялось от 7,8 до 179. Исследование включало несколько серий опытов, в каждой из которых число Грасгофа изменялось при постоянном значении числа Рейнольдса.

Этемад предложил в качестве определяющего числа подобия для случая смешанной конвекции использовать параметр

$$0,5 Re_0^2 + Gr_0,$$

который включает в себя влияние на теплоотдачу как вращения, так и свободной конвекции.

С помощью этого параметра ему удалось обобщить свои опытные данные для значений числа Рейнольдса от $1 \cdot 10^3$ до $7 \cdot 10^4$. Результаты обработки опытных данных приведены на рис. 8.9 и обобщаются формулой

$$Nu = 0,11 \left[(0,5 Re_0^2 + Gr_0) Pr_0 \right]^{0,35}. \quad (8.46)$$

Исследование теплоотдачи вращающегося цилиндра к воздуху при свободной конвекции в более широком интервале значений числа Рейнольдса было выполнено Дропкиным [29]. В опытах Дропкина число Рейнольдса изменялось от 0 до $4,33 \cdot 10^5$, число Грасгофа – от $9,5 \cdot 10^5$ до $2,27 \cdot 10^7$. Получено изменение числа Нуссельта от 19,1 до 591. Разность температур между поверхностью цилиндра и окружающим воздухом изменялась от 14 до 110 °С, при этом температура поверхности цилиндра изменялась от 33 до 163 °С, а температура окружающего воздуха – от 11 до 43 °С.

Результаты опытов Дропкина приведены на рис. 8.10.

Для интервала изменения числа Рейнольдса от $1,5 \cdot 10^4$ до $4 \cdot 10^5$, где влияние свободной конвекции не сказывается, теплообмен описывается уравнением (рис. 8.11)

$$Nu_0 = 0,073 Re_0^{0,7}. \quad (8.47)$$

Исследование теплоотдачи на поверхности вращающегося горизонтального цилиндра при одновременном действии свободной и вынужденной конвекции было выполнено Кейсом [29].

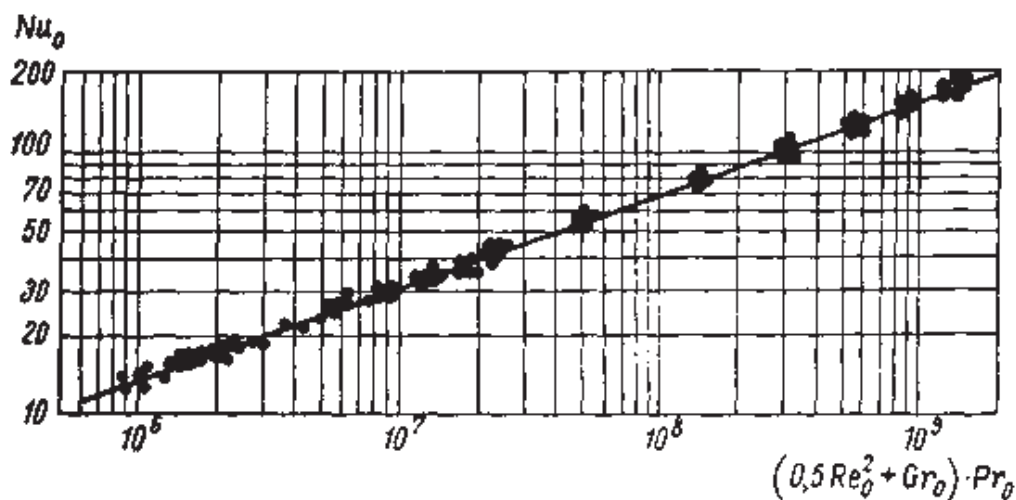


Рис. 8.9. Обобщенная зависимость по теплоотдаче вращающегося цилиндра (по Этемаду)

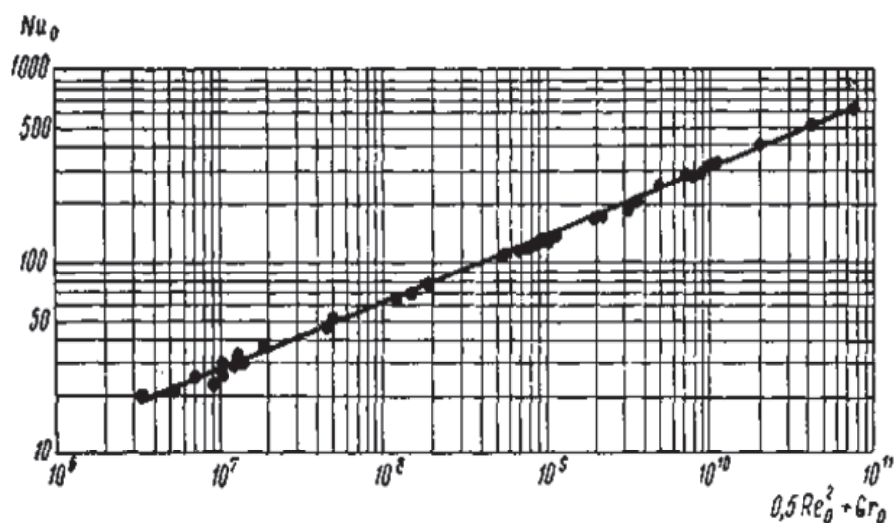


Рис. 8.10. Теплоотдача вращающегося цилиндра (по Дропкину)

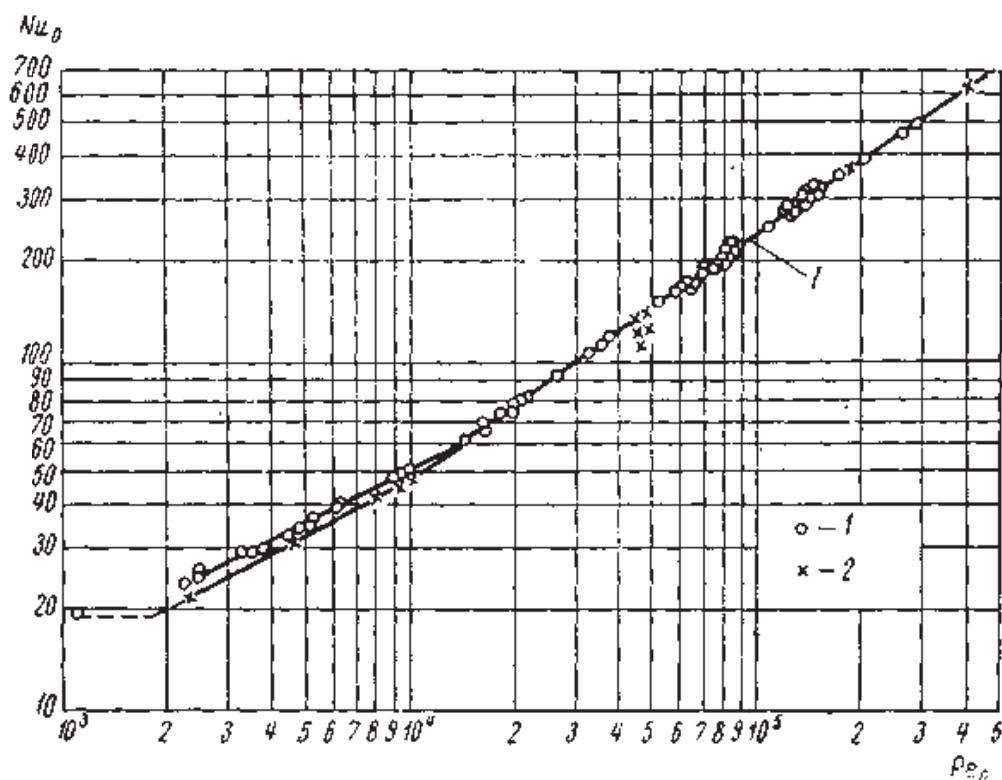


Рис. 8.11. Обобщенная зависимость по теплоотдаче вращающегося цилиндра (по Дропкину): 1 – $Nu = 0,073 Re_0^{0,7}$ для $Re_0 > 15\,000$; 2 – $d = 115$ мм; 2 – $d = 83$ мм

Для обобщения своих опытных данных Кейс принял за определяющий параметр

$$0,5 Re_{B_0}^2 + Re_{H_0}^2 + Gr_0,$$

где Re_{B_0} – число Рейнольдса, подсчитанное по скорости вращения цилиндра; Re_{H_0} – число Рейнольдса, подсчитанное по скорости набегающего потока.

С использованием этого параметра все опытные данные обобщены Кейсом (рис. 8.12, пунктирная линия) уравнением

$$Nu = 0,135 \left[(0,5 Re_{B_0}^2 + Re_{H_0}^2 + Gr_0) Pr_0 \right]^{\frac{1}{3}}. \quad (8.48)$$

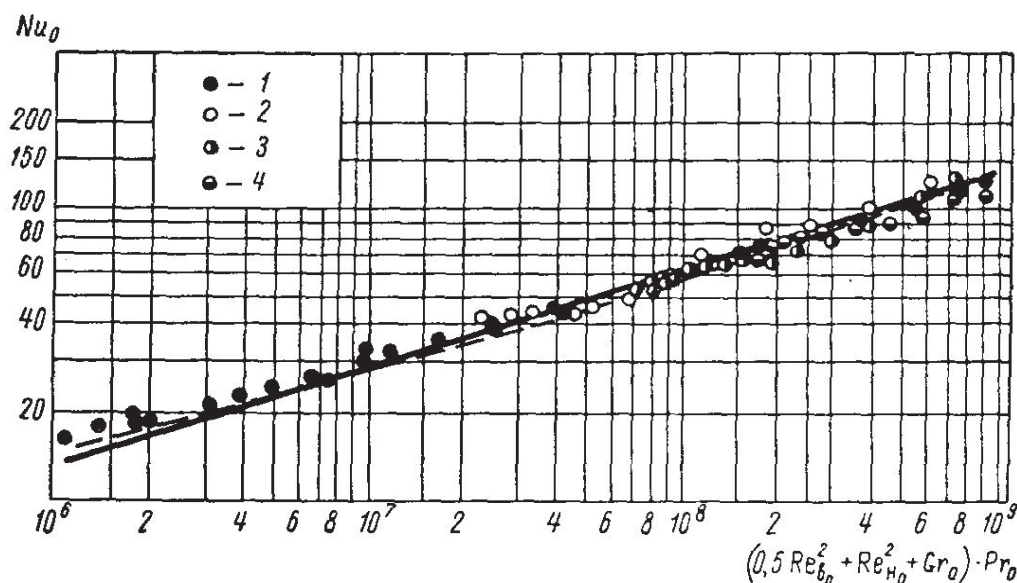


Рис. 8.12. Обобщенная зависимость для вращающихся цилиндров (по Кейсу): 1 – $Re_{H_0} = 0$; $Gr = (4,1 - 5,6) \cdot 10^5$; $Re_{B_0} = 1\,470 - 51\,000$; 2 – $Re_{H_0} = 5\,350 - 6\,040$; $Re_{B_0} = 1\,870 - 41\,200$; 3 – $Re_{H_0} = 9\,780 - 10\,880$; $Re_{B_0} = 2\,260 - 44\,000$; 4 – $Re_{H_0} = 15\,500 - 15\,840$; $Re_{B_0} = 2\,870 - 46\,500$

Уравнение (8.48) имеет сходство с зависимостью (8.46).

8.6. Тепломассообмен при течении тонкой пленки вязкой жидкости по поверхности горизонтального вращающегося диска

Граничные условия состоят в прилипании жидкости к поверхности диска и отсутствии сил трения на поверхности пленки жидкости. При этих условиях математическую модель процесса течения вязкой жидкости по поверхности вращающегося диска можно представить упрощенными уравнениями движения Навье – Стокса и энергии [29, 30].

Предполагая, что при малых расходах жидкости $\Omega_\varphi \ll \Omega_r$, принимаем $\Omega_\varphi = 0$, тогда:

$$-\omega^2 r = \nu_{\text{ж}} \frac{\partial^2 \Omega_r}{\partial z^2}; \quad (8.49)$$

$$\Omega_r \frac{\partial T}{\partial r} = a \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}. \quad (8.50)$$

Граничные условия:
при $z = 0$

$$\Omega_r = 0, \quad (8.51)$$

$$T = T_{\text{д}}; \quad (8.52)$$

при $z = h$

$$\frac{\partial \Omega_r}{\partial z} = 0, \quad (8.53)$$

$$-\lambda_{\text{ж}} \frac{\partial T}{\partial z} = \alpha (T - T_{\text{в}}) + \frac{\beta}{R'} \left(\frac{P_{\text{с}}}{T} - \frac{P_{\text{в}}}{T_{\text{в}}} \right); \quad (8.54)$$

при $r = r_0$

$$T = T_0. \quad (8.55)$$

Уравнение неразрывности имеет вид

$$2\pi r \int_0^h \Omega_r dz = \frac{m_0 - 2\pi \int_{r_0}^r \frac{\beta}{R'} \left(\frac{P_{\text{с}}}{T_{\text{п}}} - \frac{P_{\text{в}}}{T_{\text{в}}} \right) \bar{r} r dr}{\rho}. \quad (8.56)$$

Здесь Ω_r – радиальная скорость жидкости; Ω_φ – тангенциальная скорость жидкости; α – коэффициент теплоотдачи; β – коэффициент массоотдачи; T_0 – температура жидкости, поступающей в центр диска; $T_{\text{д}}$ – температура диска; $T_{\text{в}}$ – температура окружающего воздуха; $P_{\text{в}}$ – парциальное давление паров жидкости в окружающем воздухе; m_0 – массовый расход поступающей на диск жидкости; $\bar{r}$ – теплота фазового перехода; R' – газовая постоянная паров; ρ – плотность жидкости; ω – угловая скорость; $\nu_{\text{ж}}$ – кинематический коэффициент вязкости; a – коэффициент температуропроводности.

Решением уравнения (8.49) является выражение

$$\Omega_r = -\frac{\omega^2 r}{2\nu} z^2 + \frac{\omega^2 r h}{\nu} z. \quad (8.57)$$

После подстановки его в (8.50) получаем выражение

$$-\frac{\omega^2 r}{2\nu} (z^2 - 2zh) \frac{\partial T}{\partial r} = a \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}. \quad (8.58)$$

Решая уравнение сплошности относительно толщины пленки h , полагая, что режим течения парогазовой смеси в пограничном слое имеет ламинарный характер, т. е. коэффициенты переноса не зависят от радиуса и могут быть определены по критериальным уравнениям, получаем выражение

$$h = \left\{ \frac{\left[m_0 - 2\pi \frac{\bar{r}\beta}{R'} \int_{r_0}^r \left(\frac{P_s}{T_\Pi} - \frac{P_B}{T_B} \right) r dr \right] 3\nu}{2\pi r^2 \omega^2} \right\}^{\frac{1}{3}}, \quad (8.59)$$

где масса жидкости, протекающей через сечение радиусом r , описывается выражением

$$m = m_0 - 2\pi \frac{\bar{r}\beta}{R'} \int_{r_0}^r \left(\frac{P_s}{T_\Pi} - \frac{P_B}{T_B} \right) r dr. \quad (8.60)$$

Приведем уравнение (8.58) к безразмерному виду. Для этого введем безразмерные переменные:

$$R = \frac{r}{r_{\max}}, \quad Z = \frac{z}{h} \quad \text{и} \quad \Theta = \frac{T}{T_B}. \quad (8.61)$$

Тогда выражение (8.58) примет вид

$$-\frac{\omega^2 R h^4}{2\nu a} (Z^2 - 2Z) \frac{\partial \Theta}{\partial R} = \frac{\partial^2 \Theta}{\partial Z^2}. \quad (8.62)$$

С использованием новых переменных краевые условия (8.51)–(8.53) приводятся к безразмерному виду при $Z = 0$

$$\Theta = \frac{T_A}{T_B}; \quad (8.63)$$

при $Z = 1$

$$-\frac{\partial \Theta}{\partial Z} = \frac{\alpha h}{\lambda_{\text{ж}}} (\Theta - 1) + \frac{\bar{r}\beta h}{\lambda_{\text{ж}} R'} \frac{P_B}{T_B^2} \left(\frac{P_s}{\Theta P_B} - 1 \right); \quad (8.64)$$

при $R = R_0$

$$\Theta = \Theta_0 = \frac{T_0}{T_B}. \quad (8.65)$$

Выражение (8.64) можно представить в виде

$$-\frac{\partial \Theta}{\partial Z} = Bi \left[(\Theta - 1) + \frac{\beta \bar{r}}{\alpha R'} \frac{P_B}{T_B^2} \left(\frac{P_s}{\Theta P_B} - 1 \right) \right], \quad (8.66)$$

где

$$Bi = \frac{\alpha h}{\lambda_{ж}}. \quad (8.67)$$

Считая, что число $Pr_B \approx Pr_{диф}$, полагаем, что $\frac{\beta}{\alpha} \approx \frac{D}{\lambda_B}$; следовательно, уравнение (8.66) примет вид

$$-\frac{\partial \Theta}{\partial Z} = Bi \left[(\Theta - 1) + \frac{D \bar{r}}{\lambda_B R'} \frac{P_B}{T_B^2} \left(\frac{P_s}{\Theta P_B} - 1 \right) \right]. \quad (8.68)$$

Приведем уравнение (8.60) к безразмерному виду

$$M = \frac{m}{m_0} = 1 - 2\pi \frac{\bar{r} \beta r_{\max}^2}{m_0 R'} \frac{P_B}{T_B} \int_{R_0}^R \left(\frac{P_s}{\Theta P_B} - 1 \right) R dR. \quad (8.69)$$

Введем $K = 2\pi \frac{\bar{r} \beta r_{\max}^2}{m_0 R'} \frac{P_B}{T_B}$; тогда уравнение примет вид

$$M = \frac{m}{m_0} = 1 - K \int_{R_0}^R \left(\frac{P_s}{\Theta P_B} - 1 \right) R dR. \quad (8.70)$$

Подставив его в уравнение (8.59), получим

$$h = \left(\frac{3M \nu m_0}{2\pi \rho R^2 \omega^2 r_{\max}^2} \right)^{\frac{1}{3}} \quad (8.71)$$

или в безразмерном виде

$$H = \frac{h}{\sqrt[3]{\frac{\nu m_0}{\rho \omega^2 r_{\max}^2}}} = \left(\frac{3M}{2\pi R^2} \right)^{\frac{1}{3}}. \quad (8.72)$$

Подставив полученные выражения в (8.62), получим

$$-\frac{\omega^2 R \left(H \sqrt[3]{\frac{\nu m_0}{\rho \omega^2 r_{\max}^2}} \right)^4}{2\nu a} (Z^2 - 2Z) \frac{\partial \Theta}{\partial R} = \frac{\partial^2 \Theta}{\partial Z^2} \quad (8.73)$$

или

$$-0,5 RH^4 \text{Pr}_{\text{ж}} \left(\sqrt[3]{\frac{m_0}{\rho (\nu \omega)^{0,5} r_{\max}^2}} \right)^4 (Z^2 - 2Z) \frac{\partial \Theta}{\partial R} = \frac{\partial^2 \Theta}{\partial Z^2}. \quad (8.74)$$

Введем $N = \left(\sqrt[3]{\frac{m_0}{\rho (\nu \omega)^{0,5} r_{\max}^2}} \right)^4$, тогда с учетом преобразований система примет вид

$$-0,5 \cdot RH^4 \text{Pr}_{\text{ж}} N (Z^2 - 2Z) \frac{\partial \Theta}{\partial R} = \frac{\partial^2 \Theta}{\partial Z^2}. \quad (8.75)$$

Граничные условия:
при $Z = 0$

$$\Theta = \frac{T_{\text{д}}}{T_{\text{в}}}; \quad (8.76)$$

при $Z = 1$

$$-\frac{\partial \Theta}{\partial Z} = Bi \left[(\Theta - 1) + \frac{D\bar{r}}{\lambda_{\text{в}} R'} \frac{P_{\text{в}}}{T_{\text{в}}^2} \left(\frac{P_{\text{с}}}{\Theta P_{\text{в}}} - 1 \right) \right]; \quad (8.77)$$

при $R = R_0$

$$\Theta = \Theta_0 = \frac{T_0}{T_{\text{в}}}. \quad (8.78)$$

Результаты численного решения системы (8.75)–(8.78) при течении воды по вращающемуся диску приведены в графическом виде на рис. 8.13–8.19.

На рис. 8.13 показано изменение относительной массы жидкости при ее движении по поверхности вращающегося диска при малых расходах. Большие значения параметра K соответствуют меньшим расходам воды и более высоким коэффициентам массоотдачи. Если температура парогазовой смеси $T_{\text{в}}$ больше, чем начальная температура T_0 (рис. 8.13), и меньше, чем температура диска, то в начале движения возможно увеличение массового расхода за счет конденсации на поверхности пленки паров жидкости, затем (после прогрева пленки и соответствующего движения на по-

верхности жидкости) происходит ее испарение и уменьшение массового расхода. При уменьшении параметра K происходит сдвиг экстремума функции $M=f(R)$ вправо, а, как показано на рис. 8.13, при $K=1,68$ он сдвинут за пределы диска. При значении $K=1,68$ вся жидкость испарится, пленка исчезает при $R=0,5$.

На рис. 8.14 показано изменение относительной массы при движении жидкости по вращающемуся диску при условии $T_b < T_0 < T_d$. В этом случае масса жидкости при увеличении радиуса монотонно уменьшается.

На рис. 8.15 и 8.16 показаны зависимости безразмерной толщины пленки от радиуса с учетом изменения массового расхода за счет концентрации и испарения при различных значениях параметрах K .

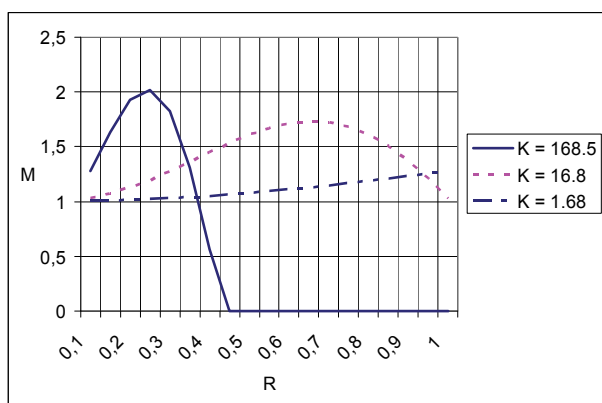


Рис. 8.13. Изменение безразмерной массы от безразмерного радиуса при $t_0 = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_b = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_d = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$

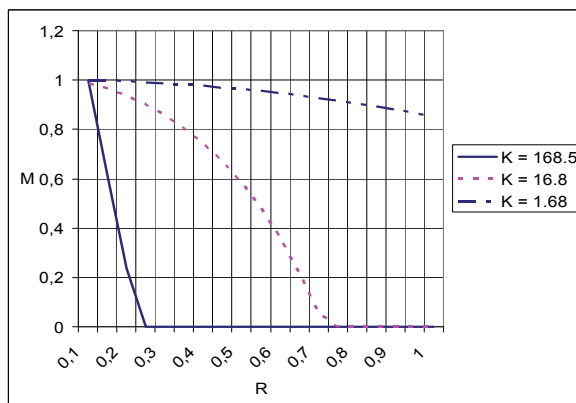


Рис. 8.14. Изменение безразмерной массы от безразмерного радиуса при $t_0 = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_b = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_d = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$

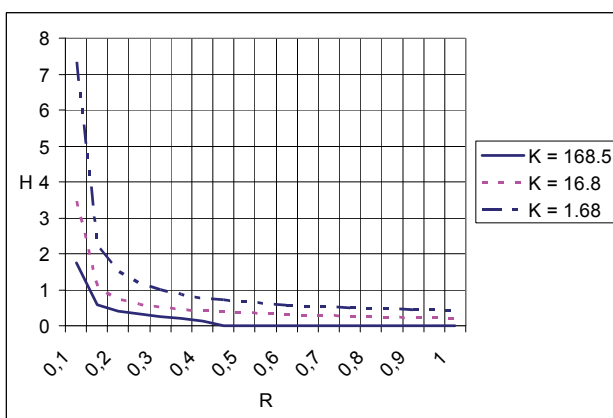


Рис. 8.15. Изменение безразмерной толщины пленки от безразмерного радиуса при $t_0 = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_b = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_d = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$

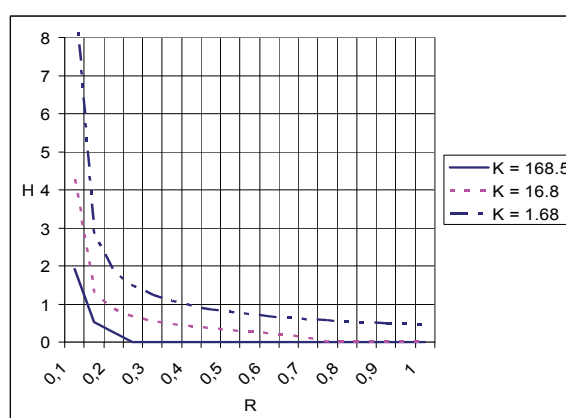


Рис. 8.16. Изменение безразмерной толщины пленки от безразмерного радиуса при $t_0 = 50\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_b = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_d = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$

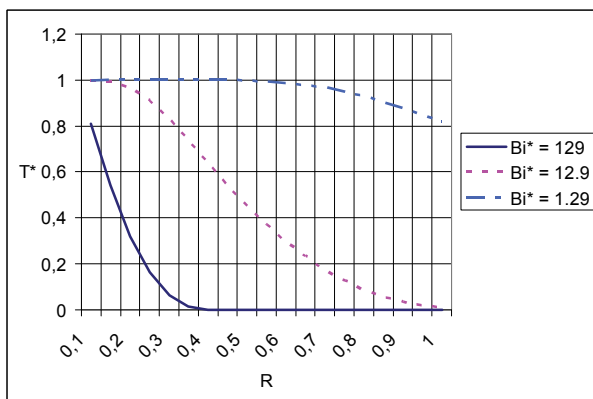


Рис. 8.17. Изменение безразмерной температуры поверхности пленки T^* от безразмерного радиуса при $t_0 = 20\text{ °C}$, $t_b = 50\text{ °C}$, $t_d = 60\text{ °C}$

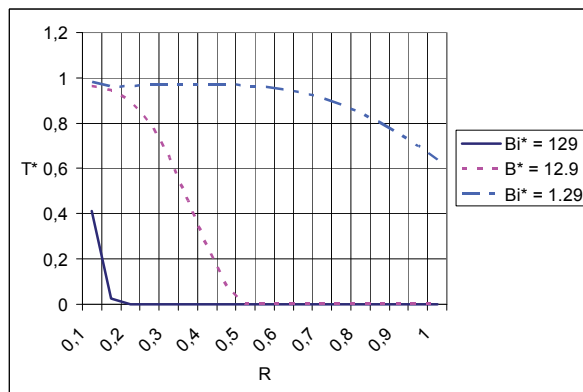


Рис. 8.18. Изменение безразмерной температуры поверхности пленки T^* от безразмерного радиуса при $t_0 = 50\text{ °C}$, $t_b = 20\text{ °C}$, $t_d = 60\text{ °C}$

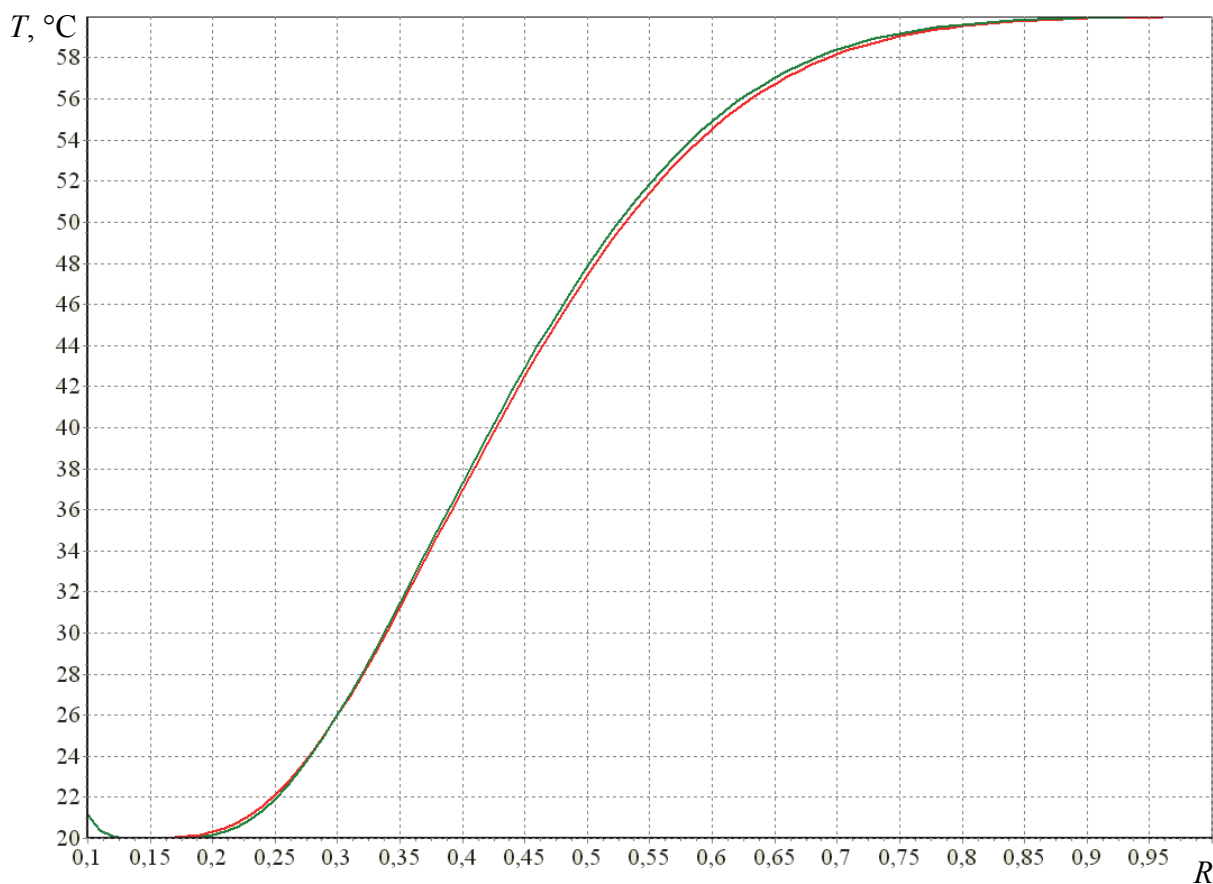


Рис. 8.19. Сравнение результатов аналитического и численного решений при значении Bi , стремящемся к нулю

На рис. 8.17 и 8.18 показаны зависимости изменения безразмерной температуры поверхности пленки $T^* = \frac{T - T_d}{T_0 - T_d}$ от радиуса при различных

числовых значениях модифицированного числа $Bi^* = \frac{\alpha r_{\max}}{\lambda_{\text{ж}}}$. При высоких

значениях Bi^* прогревание пленки происходит уже при малых значениях R .

На рис. 8.19 показана зависимость температуры поверхности пленки от радиуса для предельного случая при $Bi \rightarrow 0$. Приведено сравнение результата, полученного численным методом по предлагаемой схеме, и аналитического решения, полученного для этого случая. Сравнение результатов показывает их полное совпадение.

9. ТЕПЛООБМЕН ИЗЛУЧЕНИЕМ

9.1. Основные положения и понятия

Тепловое излучение свойственно всякому телу, если абсолютная его температура отлична от нуля. Носителями теплового излучения являются электромагнитные волны с длиной волны от 0,4 мкм до 0,8 мм. В отличие от всех других видов излучения тепловое (температурное) определяется тепловым состоянием тела (его температурой). При лучистом теплообмене оба тела излучают энергию друг на друга, но результирующее количество тепла всегда оказывается переданным телу с меньшей температурой.

Лучистый теплообмен – широко распространенный вид передачи тепла, который встречается в промышленных условиях и сопутствует многим технологическим процессам. Всюду, где в обычных условиях температура достигает порядка 800 °С и выше, превалирующим видом теплообмена является радиация. Свое преимущество в обычных условиях она сохраняет и для низких температур при соответствующем расположении поверхностей, обменивающихся лучистым теплом. В чистом виде теплопередача радиацией имеет место в условиях вакуума, когда разрежение достигает 10^{-4} – 10^{-5} мм рт. ст.

Энергия излучения испускается не непрерывно, а в виде определенных порций – квантов. Носителями этих порций энергии являются элементарные частицы излучения – фотоны, обладающие энергией, количеством движения и электромагнитной массой. При попадании на другие тела энергия излучения частично поглощается ими, частично отражается и частично проходит сквозь тело. Процесс превращения энергии излучения во внутреннюю энергию поглощающего тела называется *поглощением*. Большинство твердых и жидких тел излучают энергию всех длин волн в интервале от нуля до бесконечности, т. е. имеют сплошной спектр излучения. Газы испускают энергию только в определенных интервалах длин волн (селективный спектр излучения). Твердые тела излучают и поглощают энергию поверхностью, а газы – объемом.

Излучаемая в единицу времени энергия, соответствующая очень узкому интервалу изменения длины волн от λ до $\lambda + d\lambda$, который можно характеризовать данным значением длины волн λ , называется *поток монохроматического излучения* Q_λ . Поток излучения, соответствующий всему спектру в пределах от нуля до бесконечности, называется *интегральным или полным лучистым потоком* Q (Вт). Интегральный лучистый поток, излучаемый с единицы поверхности тела по всем направлениям по-

лусферического пространства, называется *плотностью потока интегрального излучения* или *излучательной способностью* (Вт/м^2):

$$E = \frac{dQ}{dF}. \quad (9.1)$$

Отсюда

$$Q = \int_{(F)} E dF.$$

Если величина E одинакова для всех элементов поверхности F , то

$$Q = EF.$$

Плотность потока монохроматического излучения носит название *спектральной интенсивности излучения* J_λ и связана с плотностью потока интегрального излучения уравнением

$$J_\lambda = \frac{dE}{d\lambda} \quad (9.2)$$

или

$$E = \int_{\lambda=0}^{\lambda=\infty} J_\lambda d\lambda.$$

Каждое тело не только излучает, но и поглощает лучистую энергию. Из всего количества падающей на тело лучистой энергии $E_{\text{пад}}$ ($Q_{\text{пад}}$) часть ее $E_{\text{погл}}$ ($Q_{\text{погл}}$) поглощается, часть $E_{\text{отр}}$ ($Q_{\text{отр}}$) – отражается, часть $E_{\text{прох}}$ ($Q_{\text{прох}}$) – проходит сквозь тело. Следовательно,

$$E_{\text{пад}} = E_{\text{погл}} + E_{\text{отр}} + E_{\text{прох}}. \quad (9.3)$$

Обозначим

$$\frac{E_{\text{погл}}}{E_{\text{пад}}} = \frac{Q_{\text{погл}}}{Q_{\text{пад}}} = A; \quad \frac{E_{\text{отр}}}{E_{\text{пад}}} = \frac{Q_{\text{отр}}}{Q_{\text{пад}}} = R; \quad \frac{E_{\text{прох}}}{E_{\text{пад}}} = \frac{Q_{\text{прох}}}{Q_{\text{пад}}} = D, \quad (9.4)$$

где A – коэффициент поглощения или поглощательная способность; R – коэффициент отражения или отражательная способность; D – коэффициент пропускания или пропускательная способность. Тогда $A + R + D = 1$.

Если $R = D = 0$, то $A = 1$. Это означает, что все падающее излучение поглощается телом. Такие тела называются *абсолютно черными*. Однако в природе преобладают так называемые *серые тела*, для которых единице равняется сумма поглощательной и отражательной способностей ($A + R = 1$). С целью приближения серых тел к черным их поверхность часто покрывают нефтяной сажей или темной шероховатой краской. Однако поглоща-

тельная способность тел определяется не столько цветом, сколько качеством, состоянием поверхности.

Если $A = D = 0$, то $R = 1$. Это означает, что вся падающая лучистая энергия полностью отражается телом. Когда отражение правильное (следующее законам геометрической оптики), тела называются *зеркальными*, в случае же диффузного отражения – *абсолютно белыми*. Если $D = 1$, то вся падающая энергия проходит сквозь тело. Такие тела называют *прозрачными* или *диатермичными*.

Участвующее в лучистом теплообмене тело, помимо собственного излучения E , определяемого свойствами излучающего тела и температурой, отражает падающую на него энергию, т. е.

$$E_{\text{отр}} = RE_{\text{пад}}.$$

Сумма энергии собственного и отраженного излучения составляет эффективное излучение тела:

$$E_{\text{эфф}} = E + RE_{\text{пад}}. \quad (9.5)$$

Результирующим лучистым потоком (сальдопотоком) называется разность собственного и поглощенного излучений:

$$E_{\text{рез}} = E_{\text{собств}} - E_{\text{погл}}, \quad E_{\text{погл}} = E_{\text{собств}} - E_{\text{рез}},$$

но,

$$E_{\text{рез}} = E_{\text{эфф}} - E_{\text{пад}} = E_{\text{эфф}} - \frac{E_{\text{погл}}}{A}.$$

$$\text{Тогда } E_{\text{эфф}} = \frac{E_{\text{погл}}}{A} + E_{\text{рез}} = \frac{E_{\text{собств}}}{A} - \frac{E_{\text{рез}}}{A} + E_{\text{рез}}.$$

Примечание. Результирующий тепловой поток данного тела будет положительным, если собственное излучение тела больше, чем поглощенное. Если оно будет меньше, то результирующий тепловой поток имеет отрицательный знак.

9.2. Основные законы теплового излучения

Закон Планка устанавливает зависимость спектральной интенсивности излучения абсолютно черного тела $J_{0\lambda}$ от длины волны и температуры:

$$J_{0\lambda} = \frac{c_1}{\lambda^5} \left(e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1 \right)^{-1}, \quad (9.6)$$

где λ – длина волны излучения, м; T – температура излучающего тела, К; $c_1 = 3,74 \cdot 10^{-16}$ Вт·м²; $c_2 = 1,44 \cdot 10^{-2}$ м·К.

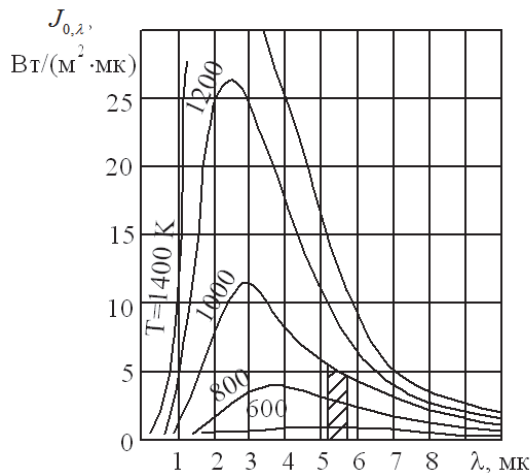


Рис. 9.1. Графическое представление закона Планка

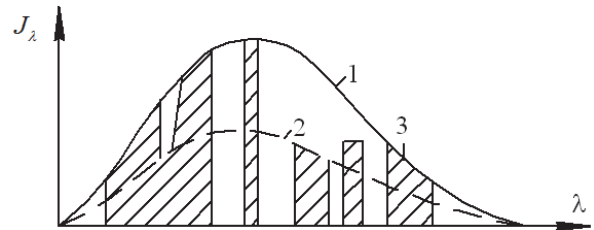


Рис. 9.2. Спектры излучения: 1 – абсолютно черного тела; 2 – серых тел; 3 – газов

Из рис. 9.1 следует, что при всех температурах интенсивность излучения равна нулю при $\lambda = 0$ и $\lambda = \infty$, а при некотором промежуточном значении λ_m имеет максимум. Для всех длин волн интенсивность излучения тем выше, чем выше температура. Максимумы кривых с повышением температуры смещаются в сторону более коротких волн. На рис. 9.2 даны спектры излучения.

Закон смещения Вина позволяет определить длину волны, соответствующую максимуму спектральной интенсивности излучения абсолютно черного тела, из выражения $dJ_{0\lambda} / d\lambda = 0$. Решение этого уравнения приводит к соотношению $\lambda_{\max} = 2,8978 \cdot 10^{-3} / T$.

Согласно *закону Стефана – Больцмана*, излучательная способность абсолютно черного тела может быть найдена на основании закона Планка как суммарная энергия излучения тела по всем длинам волн. Она пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры:

$$E_0 = \int_{\lambda=0}^{\lambda=\infty} J_{0\lambda} d\lambda = \int_{\lambda=0}^{\lambda=\infty} \frac{c_1}{\lambda^5} \left(e^{\frac{c_2}{\lambda T}} - 1 \right)^{-1} d\lambda = \sigma T^4 = C_0 \left(\frac{T}{100} \right)^4.$$

Здесь σ – постоянная Больцмана; $C_0 = 5,685 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{К}^4$ – коэффициент излучения абсолютно черного тела.

Энергия, излученная телом в диапазоне длин волн $\lambda_1 - \lambda_2$:

$$E_{\lambda_1-\lambda_2} = E_{0-\lambda_2} - E_{0-\lambda_1} = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} J_{0\lambda} d\lambda = \int_0^{\lambda_2} J_{0\lambda} d\lambda - \int_0^{\lambda_1} J_{0\lambda} d\lambda.$$

Таблица 9.1

Радиационные функции чёрного тела

$\lambda T, (\text{м} \cdot \text{К} \cdot 10^3)$	$\frac{E_n(0 \rightarrow \lambda T)}{\sigma T^4}$	$\lambda T, (\text{м} \cdot \text{К} \cdot 10^3)$	$\frac{E_n(0 \rightarrow \lambda T)}{\sigma T^4}$
0,2	$0,341796 \cdot 10^{-26}$	6,2	0,754187
0,4	$0,186468 \cdot 10^{-11}$	6,4	0,769282
0,6	$0,929299 \cdot 10^{-7}$	6,6	0,783248
0,8	$0,162351 \cdot 10^{-4}$	6,8	0,796180
1,0	$0,320780 \cdot 10^{-3}$	7,0	0,808160
1,2	$0,213431 \cdot 10^{-2}$	7,2	0,819270
1,4	$0,779084 \cdot 10^{-2}$	7,4	0,829580
1,6	$0,197204 \cdot 10^{-1}$	7,6	0,839157
1,8	$0,393449 \cdot 10^{-1}$	7,8	0,848060
2,0	$0,667347 \cdot 10^{-1}$	8,0	0,856344
2,2	0,100897	8,5	0,874666
2,4	0,140268	9,0	0,890090
2,6	0,183135	9,5	0,903147
2,8	0,227908	10,0	0,914263
3,0	0,273252	10,5	0,923775
3,2	0,318124	11,0	0,931956
3,4	0,361760	11,5	0,939027
3,6	0,403633	12	0,945167
3,8	0,443411	13	0,955210
4,0	0,480907	14	0,962970
4,2	0,516046	15	0,969056
4,4	0,548830	16	0,973890
4,6	0,579316	18	0,980939
4,8	0,607597	20	0,985683
5,0	0,633786	25	0,992299
5,2	0,658011	30	0,995427
5,4	0,680402	40	0,998057
5,6	0,701090	50	0,999045
5,8	0,720203	75	0,999807
6,0	0,737864	100	1,000000

Отношение $\frac{E_{0-\lambda}}{E_0} = \frac{\int_0^\lambda J_{0\lambda} d\lambda}{\sigma T^4}$ может быть определено по табл. 9.1 в за-

висимости от произведения λT .

Согласно *закону Кирхгофа*, в условиях термодинамического равновесия отношение излучательной способности к поглощательной для всех тел одинаково и равно излучательной способности абсолютно черного тела при той же температуре:

$$\left(\frac{E_1}{A_1}\right)_T = \left(\frac{E_2}{A_2}\right)_T = \left(\frac{E_3}{A_3}\right)_T = (E_0)_T. \quad (9.7)$$

Таким образом, чем больше тело излучает, тем больше оно и поглощает, т. е. излучательная способность прямо пропорциональна поглощательной:

$$E = \varepsilon E_0 = A E_0$$

или

$$\varepsilon = A.$$

В целом ряде случаев вместо поглощательной способности оперируют понятием степени черноты реального тела. Под степенью черноты реального (серого) тела понимают отношение излучательной способности данного тела к излучательной способности абсолютно черного тела при той же температуре, т. е.

$$\varepsilon = \left(\frac{E}{E_0}\right)_T,$$

тогда

$$E = A C_0 \left(\frac{T}{100}\right)^4.$$

Следовательно, $A = \varepsilon$

и

$$E = \varepsilon C_0 \left(\frac{T}{100}\right)^4. \quad (9.8)$$

Величина степени черноты ε определяется экспериментально. Для большинства материалов, важных в промышленном отношении, ее значения табулированы.

Для монохроматического излучения в условиях термодинамического равновесия $\varepsilon_\lambda = A_\lambda$.

Согласно *закону Ламберта*, количество энергии, излучаемой элементом поверхности в направлении другого элемента, пропорционально количеству энергии, излучаемой по нормали, умноженному на величину пространственного угла и косинус угла между нормалью и данным направлением:

$$d^2 Q = dQ_n \cdot d\Omega \cdot \cos \alpha. \quad (9.9)$$

Количество энергии, излучаемой по нормали, определяется как

$$dQ_n = E_n dF = \frac{E}{\pi} dF = \frac{E}{\pi} C_0 dF \left(\frac{T}{100}\right)^4.$$

Более полная математическая формулировка закона Ламберта имеет вид

$$d^2Q = \frac{E}{\pi} C_0 dF \left(\frac{T}{100} \right)^4 d \cos \alpha. \quad (9.10)$$

Закон Ламберта справедлив для черных тел и тел с диффузным излучением.

9.3. Лучистый теплообмен между двумя телами с плоскопараллельными поверхностями

Под системой с плоскопараллельными поверхностями понимается такая, для которой размеры плоскостей несоизмеримо велики по сравнению с расстоянием между ними (рис. 9.3). Особенность такой системы состоит в том, что все лучистое тепло с одной плоскости полностью падает на другую, и наоборот. (Теплом, уходящим в просветы плоскопараллельного зазора, можно пренебречь.)

Расчет передачи тепла методом учета многократных поглощений и отражений. Если считать, что в рассматриваемой системе тела непроницаемые ($A + R = 1$), и полагать, что вся лучистая энергия, исходящая с поверхности, сосредоточена в одном пучке, т. е.

$$\Phi = \varepsilon C_0 F \left(\frac{T}{100} \right)^4,$$

то количество тепла, передаваемого от первого тела второму, выражается суммой

$$Q_{1 \rightarrow 2} = A_2 \Phi_1 \left[1 + (R_1 R_2) + (R_1 R_2)^2 + (R_1 R_2)^3 + \dots \right].$$

Произведение $R_1 R_2 = (1 - A_1)(1 - A_2) < 1$; поэтому

$$Q_{1 \rightarrow 2} = \frac{A_2 \Phi_1}{1 - (1 - A_1)(1 - A_2)}.$$

В итоге

$$Q_{12} = Q_{1 \rightarrow 2} - Q_{2 \rightarrow 1} = \frac{A_2 \Phi_1 - A_1 \Phi_2}{1 - (1 - A_1)(1 - A_2)},$$

откуда (при $A = \varepsilon$ и $F_1 = F_2 = F$) результирующий поток или теплопередача лучеиспусканием

$$Q_{12} = \frac{FC_0 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right]}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}, \quad (9.11)$$

в сокращенной записи

$$Q_{12} = \varepsilon_n C_0 F \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right],$$

где

$$\varepsilon_n = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1} \quad (9.12)$$

носит название приведенной степени черноты системы тел с плоскопараллельными поверхностями.

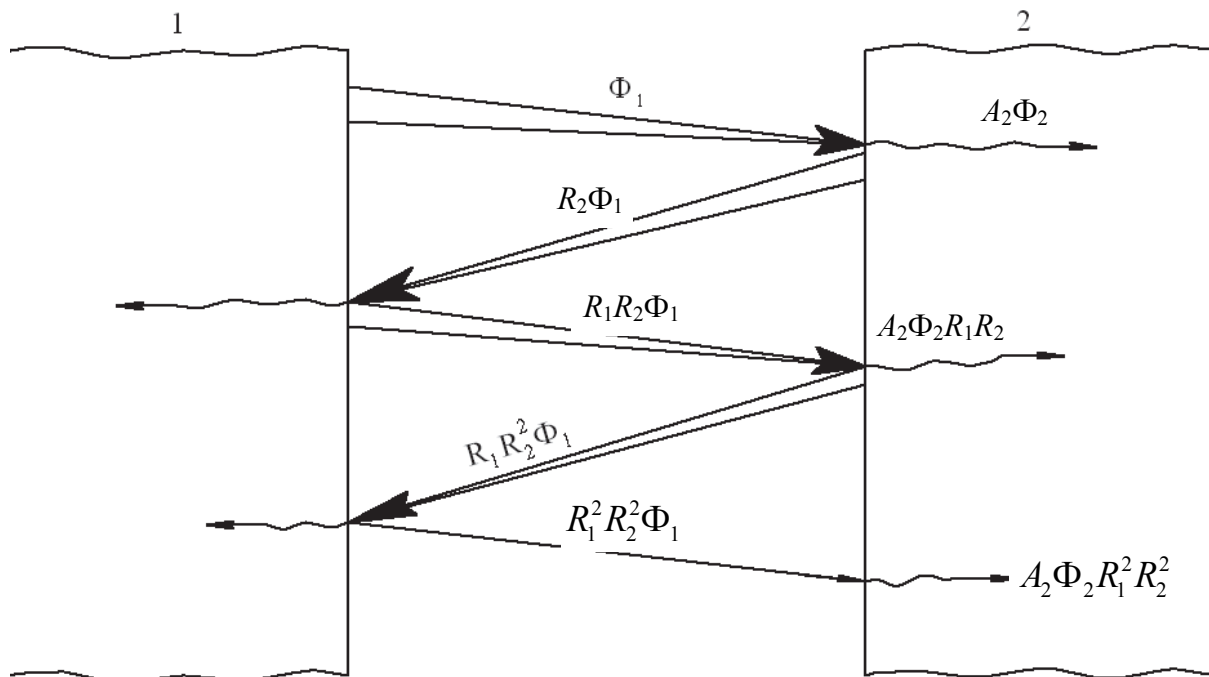


Рис. 9.3. Теплопередача лучеиспусканием в системе тел с плоскопараллельными поверхностями

Расчет передачи тепла методом сальдопотока. При лучистом теплообмене двух тел с плоскопараллельными поверхностями сальдопоток выражается как разность эффективных потоков:

$$Q_{12} = Q_{\text{эфф.1}} - Q_{\text{эфф.2}}.$$

Здесь, согласно (9.6),

$$Q_{\text{эфф.1}} = C_0 F_1 \left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{1}{\varepsilon_1} - 1 \right) Q_{\text{рез.1}};$$

$$Q_{\text{эфф.2}} = C_0 F_2 \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 - \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right) Q_{\text{рез.2}}.$$

Пусть $T_1 > T_2$, тогда

$$Q_{\text{рез.1}} = + Q_{12}; \quad Q_{\text{рез.2}} = - Q_{12}.$$

Так как $F_1 = F_2 = F$, то

$$Q_{12} = C_0 F \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] - Q_{12} \left[\left(\frac{1}{\varepsilon_1} - 1 \right) + \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right) \right],$$

откуда

$$Q_{12} = \frac{C_0 F \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right]}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} - 1}.$$

Защита от излучения с помощью плоских экранов. Весьма часто между горячим и холодным телом ставят тонкостенный экран из непрозрачного вещества (рис. 9.4).

При стационарном тепловом режиме должно выполняться равенство

$$Q_{13} = Q_{32}.$$

Следовательно,

$$\varepsilon_{n13} C_0 F \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_3}{100} \right)^4 \right] = \varepsilon_{32n} C_0 F \left[\left(\frac{T_3}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right]$$

или

$$\varepsilon_{n13} (U_1 - U_3) = \varepsilon_{32n} (U_3 - U_2),$$

где $U = \left(\frac{T}{100} \right)^4$; $m = \frac{\varepsilon_{n13}}{\varepsilon_{32n}}.$

Таким образом, температура экрана определяется выражением

$$U_3 = \frac{mU_1 + U_2}{1 + m}, \quad (9.13)$$

а количество передаваемого тепла

$$Q_{1\rightarrow 2} = Q_{1\rightarrow} = \frac{\varepsilon_{n1\rightarrow} C_0 F}{1+m} (U_1 - U_2). \quad (9.14)$$

При $m = 1$

$$U_{\rightarrow} = \frac{1}{2}(U_1 + U_2); \quad Q_{1\rightarrow 2} = \frac{1}{2} \varepsilon_n C_0 F (U_1 - U_2).$$

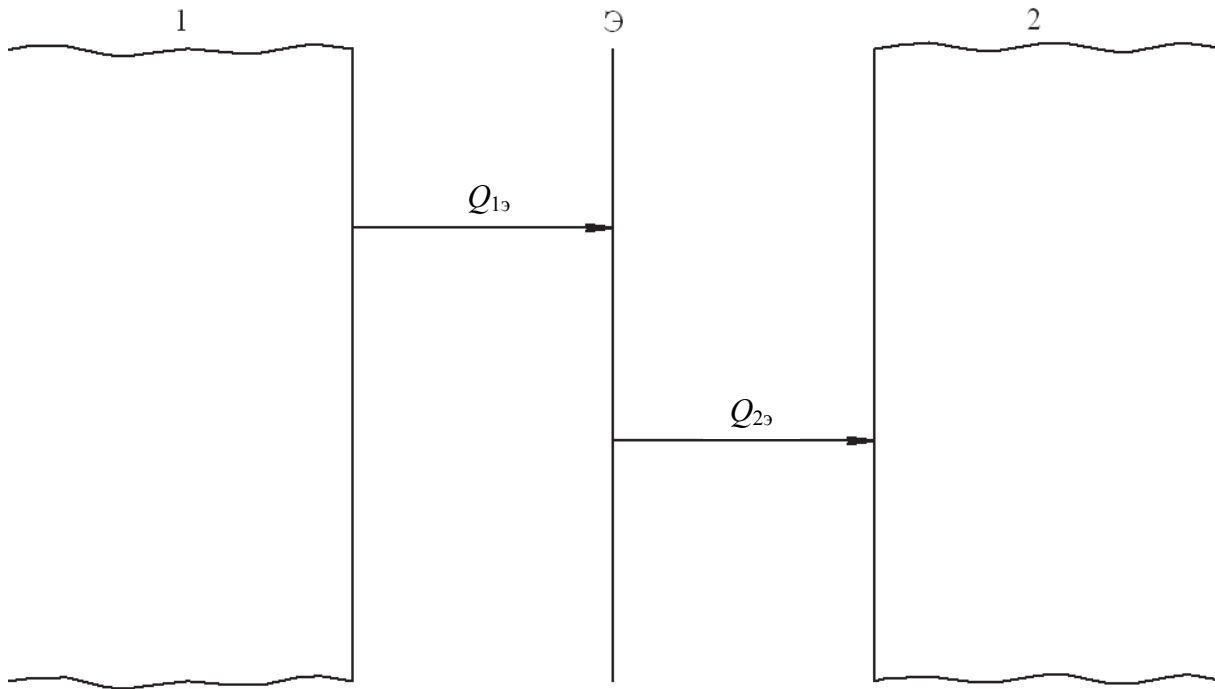


Рис. 9.4. Лучистая передача тепла в плоской системе при наличии экрана

При отсутствии экрана

$$Q_{12} = \varepsilon_n C_0 F (U_1 - U_2).$$

Значит,

$$Q_{1\rightarrow 2} = \frac{1}{2} Q_{12}.$$

Последнее говорит о том, что постановка одного экрана уменьшает при прочих одинаковых условиях количество передаваемого тепла в два раза. Можно показать, что постановка n экранов уменьшает количество передаваемого тепла в $(n + 1)$ раз. При этом температура любого i -го экрана определяется выражением

$$U_{\rightarrow i} = U_1 - \frac{U_1 - U_2}{n+1} \cdot i. \quad (9.15)$$

Примечание. Если при n экранах

$$\sigma_1 = \varepsilon_{n13} C_0 F \neq \sigma_2 = \varepsilon_{n21;22} C_0 F \neq \sigma_3 = \varepsilon_{n2;23} \text{ и т. д.,}$$

то

$$Q_{12} = \frac{U_1 - U_2}{\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{\sigma_i}}; \quad U_{2i} = U_1 - \sum_{i=1}^i \frac{1}{\sigma_i} \frac{U_1 - U_2}{\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{\sigma_i}}.$$

Из приведенных расчетных зависимостей следует, что расстояние от экранов до нагретой поверхности тела на величину результирующего потока излучения влияния не оказывает.

9.4. Лучистый теплообмен между двумя телами, из которых одно находится в полости другого

Особенности рассматриваемого случая состоят в следующем:

1. Одно тело имеет выпуклую или плоскую поверхность (по отношению ко второму), любая точка которой «видит» поверхность другого тела и «не видит» своей собственной (рис. 9.5, а).

2. Второе тело по отношению к первому вогнуто и полностью охватывает его излучающую (рабочую) поверхность. Любая точка поверхности тела 2 «видит» не только поверхность тела 1, но и часть своей собственной поверхности (рис. 9.5, б–в).

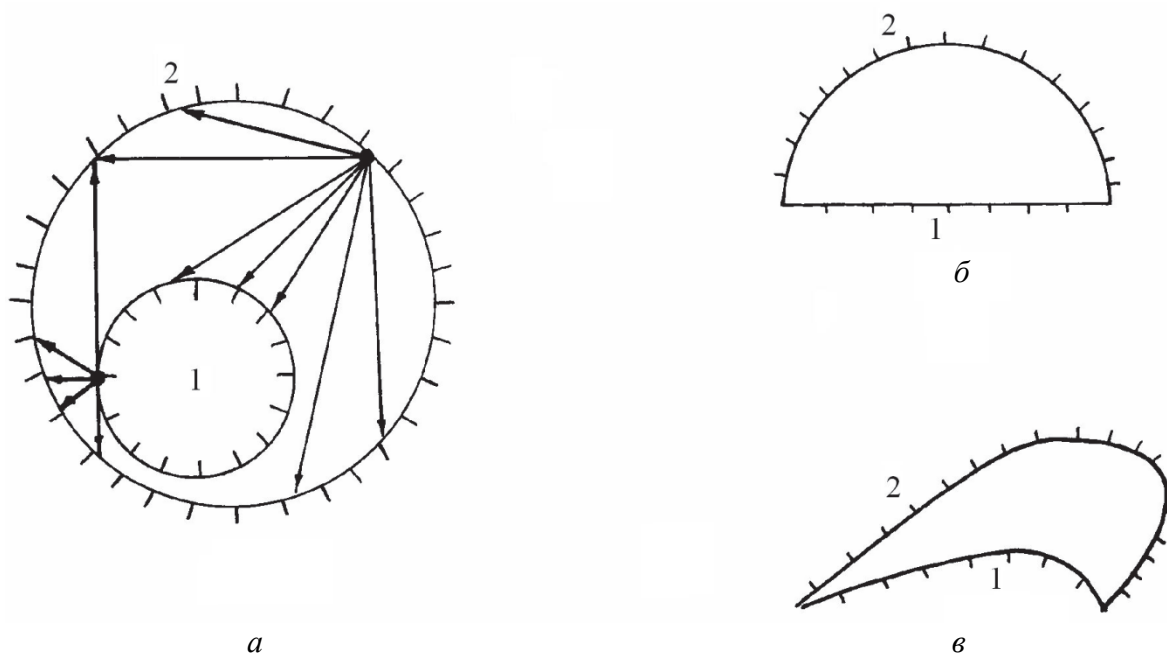


Рис. 9.5. Теплопередача лучеиспусканием в системе тел, из которых одно находится в полости другого

Таким образом, только часть тепла, излученного (или отраженного) поверхностью тела 2, попадает на поверхность тела 1. Остальная часть тепла попадает на свою собственную поверхность.

Доля лучистого тепла от одного тела к другому называется *угловым коэффициентом или коэффициентом облученности*.

В рассматриваемом случае

$$\varphi_{12} = 1; \quad \varphi_{21} < 1; \quad \varphi_{22} = (1 - \varphi_{21}) < 1.$$

Расчет передачи тепла методом учета многократных поглощений и отражений. Первый раз тело 2 поглощает $\Phi_1 A_2$, отражает на себя

$$\Phi_1 R_2 \varphi_{22} = \Phi_1 R_2 (1 - \varphi_{21}),$$

отражает на тело 1

$$\Phi_1 R_2 \varphi_{21}.$$

В свою очередь, тело 1 отражает

$$\Phi_1 R_1 R_2 \varphi_{21}.$$

Во второй раз тело 2 поглощает

$$\Phi_1 A_2 [R_2 (1 - \varphi_2) + R_1 R_2 \varphi_{21}]$$

или в сокращенной записи

$$\Phi_1 A_2 D,$$

где $D = R_2 - R_2 \varphi_{21} + R_1 R_2 \varphi_{21}$.

Продолжив рассуждения аналогично, можно убедиться, что в третий раз тело 2 поглощает $\Phi_1 A_2 D^2$ и т. д.

В итоге

$$Q_{1 \rightarrow 2} = \Phi_1 A_2 (1 + D + D^2 + D^3 + \dots) \frac{\Phi_1 A_2}{1 - D}.$$

Первый раз тело 1 поглощает $\Phi_2 R_1 \varphi_{21}$ и отражает обратно $\Phi_2 R_1 \varphi_{21}$. К этому надо приплюсовать $\Phi_2 \varphi_{22} = \Phi_2 (1 - \varphi_{21})$.

Следовательно, к телу 2 будет возвращено

$$\Phi_2 (R_1 \varphi_{21} + 1 - \varphi_{21}).$$

Второй раз тело 1 поглощает

$$\Phi_2 A_1 R_2 \varphi_{21} (R_1 \varphi_{21} + 1 - \varphi_{21}) = \Phi_2 A_1 \varphi_{21} (R_2 - R_2 \varphi_{21} + R_1 R_2 \varphi_{21}) = \Phi_2 A_1 \varphi_{21} D.$$

Рассуждая аналогично, можно увидеть, что третий раз тело 1 поглощает

$$\Phi_2 A_1 \varphi_{21} D^2 \text{ и т. д.}$$

В итоге

$$Q_{2 \rightarrow 1} = \Phi_2 A_1 \varphi_{21} (1 + D + D^2 + D^3 + \dots) = \frac{\varphi_{21} \Phi_2 A_1}{1 - D}.$$

Тогда теплопередача лучеиспусканием или результирующий тепловой поток

$$Q_{12} = Q_{1 \rightarrow 2} - Q_{2 \rightarrow 1} = \frac{\Phi_1 A_2 - \varphi_{21} \Phi_2 A_1}{1 - D}.$$

Здесь $\Phi = \varepsilon C_0 F U$; $A + R = 1$; $A = \varepsilon$. Поэтому

$$(1 - D) = \varepsilon_2 + \varphi_{21} (\varepsilon_1 - \varepsilon_1 \varepsilon_2),$$

и

$$Q_{12} = \frac{C_0 (F_1 U_1 - \varphi_{21} F_2 U_2)}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \varphi_{21} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)}. \quad (9.16)$$

Угловой коэффициент от одного тела к другому определяется геометрией, размерами, расположением тел и остается постоянным при изменении их температуры. Следовательно, при сближении температур в формуле (9.16) теплоотдача лучеиспусканием будет стремиться к нулю:

$$\frac{C_0 U (F_1 - \varphi_{21} F_2)}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \varphi_{21} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)} = 0,$$

откуда

$$\varphi_{21} = \frac{F_1}{F_2}.$$

После подстановки в (9.16) окончательно получаем

$$Q_{12} = \frac{C_0 F_1 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right]}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{F_1}{F_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)} \quad (9.17)$$

или в сокращенной записи

$$Q_{12} = \varepsilon_n C_0 F_1 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right],$$

где

$$\varepsilon_n = \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{F_1}{F_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)} \quad (9.18)$$

носит название *приведенной степени черноты системы тел*, из которых одно находится в полости другого.

При $F_1 \leftrightarrow F_2$ в такой системе создаются условия лучистого теплообмена, тождественные тем, которые имеют место в системе тел с плоскопараллельными поверхностями. При $F_2 \gg F_1$ явление становится автомодельным относительно величины поверхности и степени черноты второго тела. Расчетная формула приобретает более простой вид:

$$Q_{12} = \varepsilon_1 C_0 F_1 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right]. \quad (9.19)$$

Расчет передачи тепла методом сальдопотока. При лучистом теплообмене тел, из которых одно находится в полости другого, сальдопоток выражается как разность

$$Q_{12} = Q_{\text{эфф.1}} - \varphi_{21} Q_{\text{эфф.2}}.$$

Здесь, согласно (9.6),

$$Q_{\text{эфф.1}} = C_0 F_1 \left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{1}{\varepsilon_1} - 1 \right) Q_{\text{рез.1}};$$

$$Q_{\text{эфф.2}} = C_0 F_2 \left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right) Q_{\text{рез.2}}.$$

Пусть $T_1 > T_2$, тогда $Q_{\text{рез.1}} = +Q_{12}$ и $Q_{\text{рез.2}} = -Q_{12}$.

Следовательно,

$$Q_{12} = C_0 F_1 \left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \varphi_{21} C_0 F_2 \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 - Q_{12} \left[\left(\frac{1}{\varepsilon_1} - 1 \right) + \varphi_{21} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right) \right],$$

откуда

$$Q_{12} = \frac{C_0 \left[F_1 \left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \varphi_{21} F_2 \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right]}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \varphi_{21} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)}.$$

С учетом значения углового коэффициента

$$Q_{12} = \frac{C_0 F_1 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right]}{\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{F_1}{F_2} \left(\frac{1}{\varepsilon_2} - 1 \right)}.$$

Защита от излучения с помощью цилиндрических экранов. При стационарном тепловом режиме должно выполняться равенство

$$Q_{13} = Q_{32}.$$

Следовательно,

$$\varepsilon_{n13} C_0 F_1 (U_1 - U_3) = \varepsilon_{n32} C_0 F_3 (U_3 - U_2),$$

откуда

$$U_3 = \frac{m U_1 + U_2}{1 + m},$$

$$Q_{13} = Q_{32} = \frac{E_{n13} C_0 F_1}{1 + m} (U_1 - U_2); \quad m = \frac{E_{n13} F_1}{E_{n32} F_3}.$$

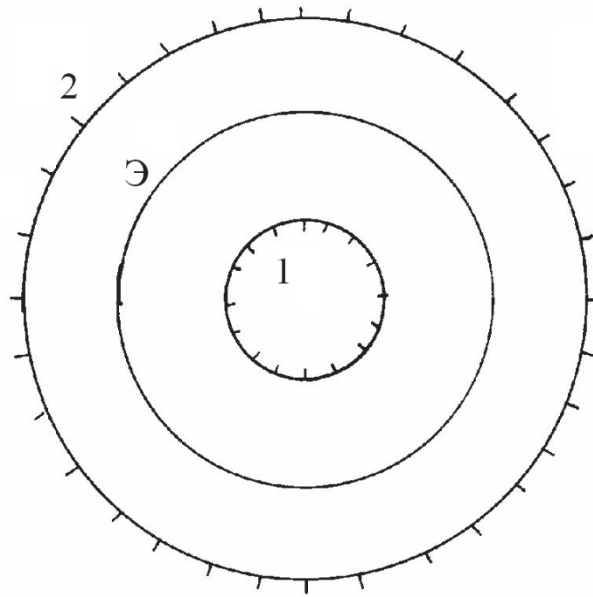


Рис. 9.6. Лучистая передача тепла в цилиндрической системе при наличии экрана

Таким образом, при $F_3 \rightarrow F_1$ эффект экранирования увеличивается. Последнее надо учитывать и при постановке большего числа экранов, располагая их ближе к поверхности первого тела. При постановке n цилиндрических экранов

$$Q_{1\rightarrow 2} = \frac{U_1 - U_2}{\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{\sigma_i}}; \quad \sigma_i = (\varepsilon_n C_0 F)_i; \quad U_{\vartheta_i} = U_1 - \sum_{i=1}^i \frac{1}{\sigma_i} \frac{U_1 - U_2}{\sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{\sigma_i}}.$$

Из приведенных расчетных зависимостей следует, что эффективность цилиндрических экранов зависит от расположения между телами (рис. 9.6). Чем ближе цилиндрический экран к внутреннему цилиндру, тем его эффективность выше.

9.5. Лучистый теплообмен между двумя телами, произвольно расположенными в пространстве

Первое горячее тело (рис. 9.7) излучает энергию в количестве

$$Q_1 = \varepsilon_1 C_0 F_1 U_1.$$

Из этого количества на второе тело падает

$$Q_{1\varphi} = \varepsilon_1 C_0 F_1 U_1 \varphi_{12}.$$

Из всей падающей энергии второе тело поглощает

$$Q_{1\rightarrow 2} = A_2 \varepsilon_1 C_0 F_1 U_1 \varphi_{12} = \varepsilon_2 \varepsilon_1 C_0 U_1 H_{12}.$$

По аналогии для холодного тела

$$Q_{2\rightarrow 1} = \varepsilon_1 \varepsilon_2 C_0 U_2 F_2 \varphi_{21} = \varepsilon_1 \varepsilon_2 C_0 U_2 H_{21}.$$

В итоге теплообмена

$$Q_{12} = \varepsilon_1 \varepsilon_2 C_0 (U_1 H_{12} - U_2 H_{21}). \quad (9.20)$$

С другой стороны, результирующая теплопередача может быть определена на основе закона Ламберта, согласно которому можно записать

$$d^2 Q_1 = \frac{\varepsilon_1}{\pi} C_0 dF_1 U_1 d\Omega_1 \cos \alpha_1.$$

Так как

$$d\Omega_1 = \frac{dF}{r^2} = \frac{dF_2 \cos \alpha_2}{r^2},$$

то

$$dQ_1 = \varepsilon_1 C_0 U_1 dF_1 \int \frac{\cos \alpha_1 \cos \alpha_2}{\pi r^2} dF_2.$$

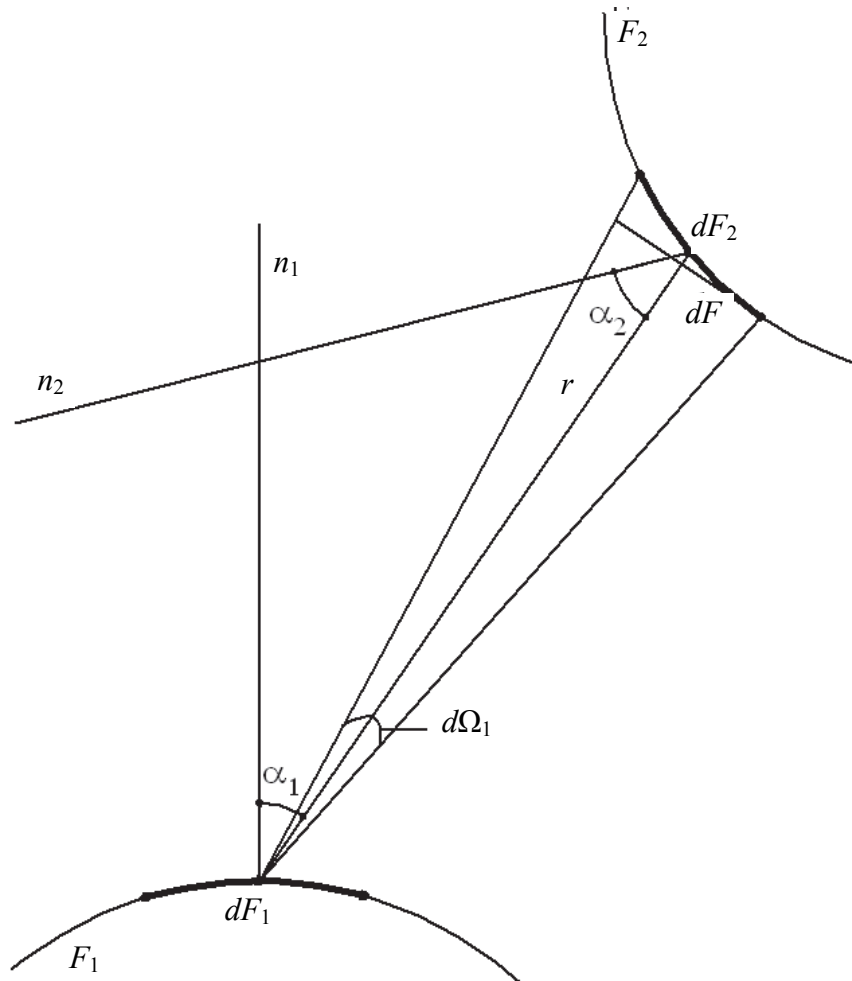


Рис. 9.7. Лучистый теплообмен между двумя телами, произвольно расположенными в пространстве: n_1 , n_2 – нормали; r – кратчайшее расстояние между элементами поверхности

Это количество энергии, падающей на всю вторую поверхность от элемента поверхности первого тела. Вторичное интегрирование дает лучистое тепло, падающее на всю вторую поверхность со всей первой поверхности:

$$Q_1 = \varepsilon_1 C_0 U_1 \int dF_1 \int \frac{\cos \alpha_1 \cos \alpha_2}{\pi r^2} dF_2.$$

Из этого количества вторая поверхность поглощает

$$Q_{1 \rightarrow 2} = A_2 \varepsilon_1 C_0 U_1 \int dF_1 \int \frac{\cos \alpha_1 \cos \alpha_2}{\pi r^2} dF_2.$$

Если провести аналогичные рассуждения относительно второго тела, то

$$Q_{2 \rightarrow 1} = A_1 \varepsilon_2 C_0 U_2 \int dF_2 \int \frac{\cos \alpha_1 \cos \alpha_2}{\pi r^2} dF_1.$$

В итоге теплообмена

$$Q_{12} = Q_{1 \rightarrow 2} - Q_{2 \rightarrow 1}$$

или

$$Q_{12} = \varepsilon_1 \varepsilon_2 C_0 \left(U_1 \int dF_1 \int \frac{\cos \alpha_1 \cos \alpha_2}{\pi r^2} dF_2 - U_2 \int dF_2 \int \frac{\cos \alpha_1 \cos \alpha_2}{\pi r^2} dF_1 \right). \quad (9.21)$$

Сравнение (9.21) и (9.22) дает

$$H_{12} = \int dF_1 \int \frac{\cos \alpha_1 \cos \alpha_2}{\pi r^2} dF_2,$$

$$H_{21} = \int dF_2 \int \frac{\cos \alpha_1 \cos \alpha_2}{\pi r^2} dF_1.$$

Это говорит о том, что $H_{12} = H_{21} = H$.

Выражение (9.20) теперь запишется так:

$$Q_{12} = \varepsilon_1 \varepsilon_2 C_0 (U_1 - U_2) H,$$

откуда

$$Q_{12} = \varepsilon_n C_0 \left[\left(\frac{T_1}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2}{100} \right)^4 \right] H. \quad (9.22)$$

Здесь $\varepsilon_n = \varepsilon_1 \varepsilon_2$ – приведенная степень черноты системы тел; $H = F_1 \phi_{12} = F_2 \phi_{21}$ – взаимная поверхность лучистого теплообмена. Если в системе несколько тел с различными температурами, то формулу (9.20) целесообразно записывать, используя индексы:

$$Q_{ik} = \varepsilon_{nik} C_0 \left[\left(\frac{T_i}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_k}{100} \right)^4 \right] H_{ik}, \quad (9.23)$$

где

$$H_{ik} = \int dF_i \int \frac{\cos \alpha_i \cos \alpha_k}{\pi r^2} dF_k = F_i \phi_{ik}.$$

Таким образом, введение условных понятий взаимных поверхностей существенно упрощает методику расчета лучистого теплообмена между телами произвольной формы и расположения.

9.6. Особенности излучения газов

Одно- и двухатомные газы практически прозрачны для теплового излучения. Значительной излучающей и поглощательной способностью, имеющей практическое значение, обладают трех- и многоатомные газы.

Для теплотехнических расчетов наибольший интерес представляют углекислый газ и водяной пар, образующийся при горении топлива. В отличие от твердых тел, имеющих в большинстве сплошные спектры излучения, газы излучают энергию лишь в определенных интервалах длин волн $\Delta\lambda$, называемых *полосами спектра* (рис. 9.2). Для лучей других длин волн вне этих полос газы прозрачны и их энергия излучения равна нулю. Таким образом, излучение и поглощение газов имеют избирательный характер. Если поглощение и излучение энергии в твердых телах происходит в тонком поверхностном слое, то газы излучают и поглощают энергию во всем объеме. Количество поглощаемой газом энергии зависит от числа находящихся в данном объеме микрочастиц газа. Последнее пропорционально толщине газового слоя, характеризуемой длиной пути луча l , парциальному давлению газа p и его температуре T . Следовательно,

$$A_\lambda = f_1(T, p, l);$$

тогда в соответствии с законом Кирхгофа

$$J_\lambda = f_2(T, p, l).$$

Для каждой полосы спектра

$$E_{\Delta\lambda} = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} J_\lambda d\lambda.$$

Плотность потока интегрального излучения газовой среды определится суммой их значений для отдельных полос, т. е.

$$E_r = \sum_{i=1}^n E_{\Delta\lambda}.$$

Плотность потока интегрального излучения для двуокиси углерода и водяного пара по опытным данным

$$E_{\text{CO}_2} = 3,5(pl)^{0,33} \left(\frac{T}{100} \right)^{3,5};$$

$$E_{\text{H}_2\text{O}} = 3,5p^{0,8}l^{0,6} \left(\frac{T}{100} \right)^3. \quad (9.24)$$

Отсюда следует, что законы излучения газов значительно отклоняются от закона Стефана – Больцмана. Однако в основу практических расчетов излучения газов положен именно этот закон. В итоге плотность по-

тока интегрального излучения с поверхности газового слоя определяется уравнением

$$E = \varepsilon_r c_0 \left(\frac{T}{100} \right)^4,$$

где ε_r — степень черноты газового слоя, зависящая от температуры, давления и толщины слоя газа.

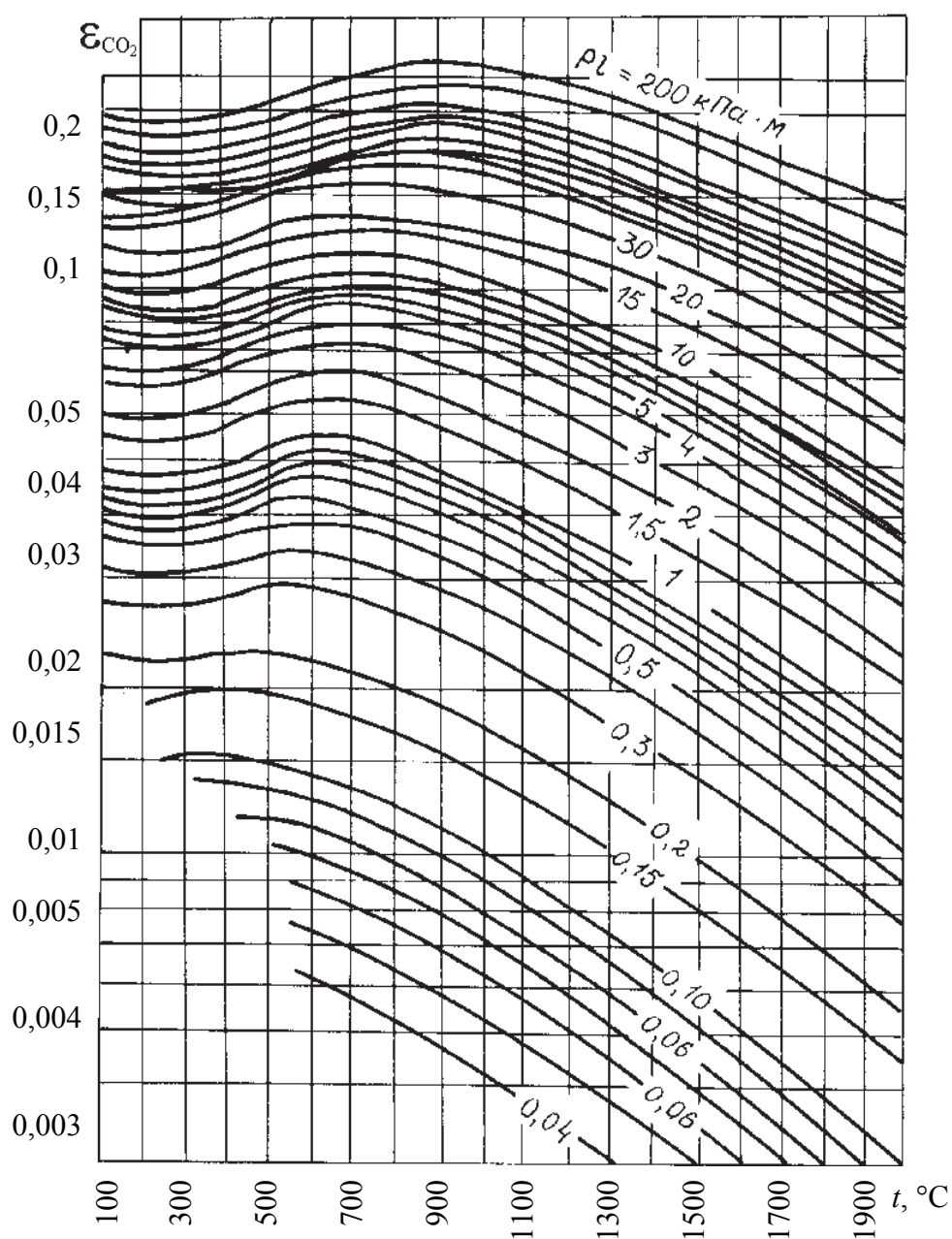
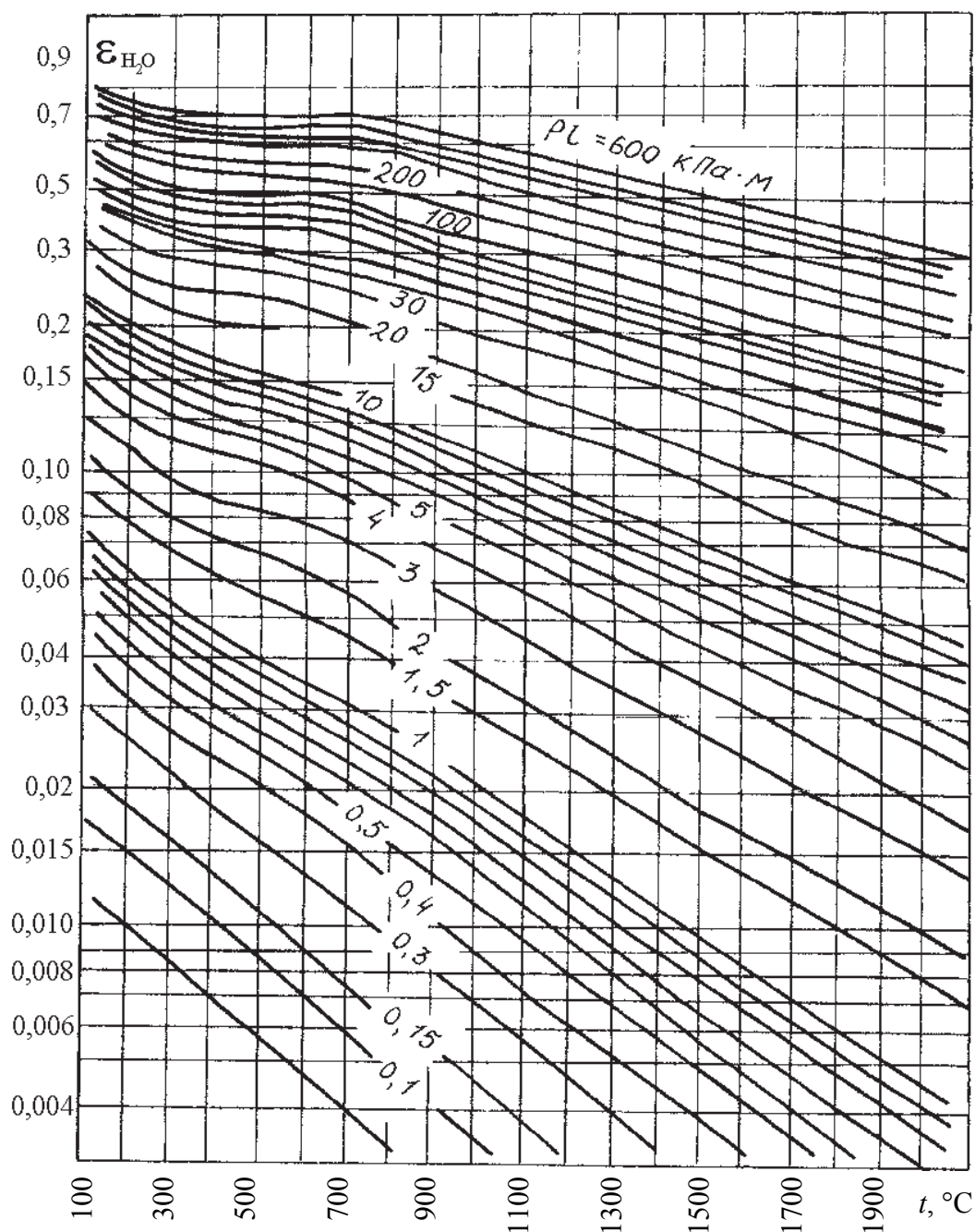


Рис. 9.8. Степень черноты в зависимости от температуры для CO_2

Рис. 9.9. Степень черноты в зависимости от температуры для H_2O

Для H_2O и CO_2 значения ε_r приводятся в виде номограмм (рис. 9.8. и 9.9), удобных для практических расчетов. Степень черноты газовых смесей определится как сумма степеней черноты отдельных компонентов по уравнению $\varepsilon_r = \varepsilon_{\text{CO}_2} + \beta \varepsilon_{\text{H}_2\text{O}}$, где β – поправка, учитывающая частичное совпадение спектров излучения углекислого газа и воды (определяется по рис. 9.10). Плотность лучистого потока, передаваемого от газа к окружающим его стенкам (оболочке), вычисляется по уравнению

$$q = \varepsilon_{\text{ст}} c_0 \left[\varepsilon_{\text{г}} \left(\frac{T_{\text{г}}}{100} \right)^4 - A_{\text{г}} \left(\frac{T_{\text{ст}}}{100} \right)^4 \right], \quad (9.25)$$

где $\varepsilon_{\text{г}}$ – степень черноты газа при температуре газа $T_{\text{г}}$; $A_{\text{г}}$ – поглощательная способность газа при температуре оболочки $T_{\text{ст}}$; $\varepsilon'_{\text{ст}} = \frac{\varepsilon_{\text{ст}} + 1}{2}$ – эффективная степень черноты оболочки.

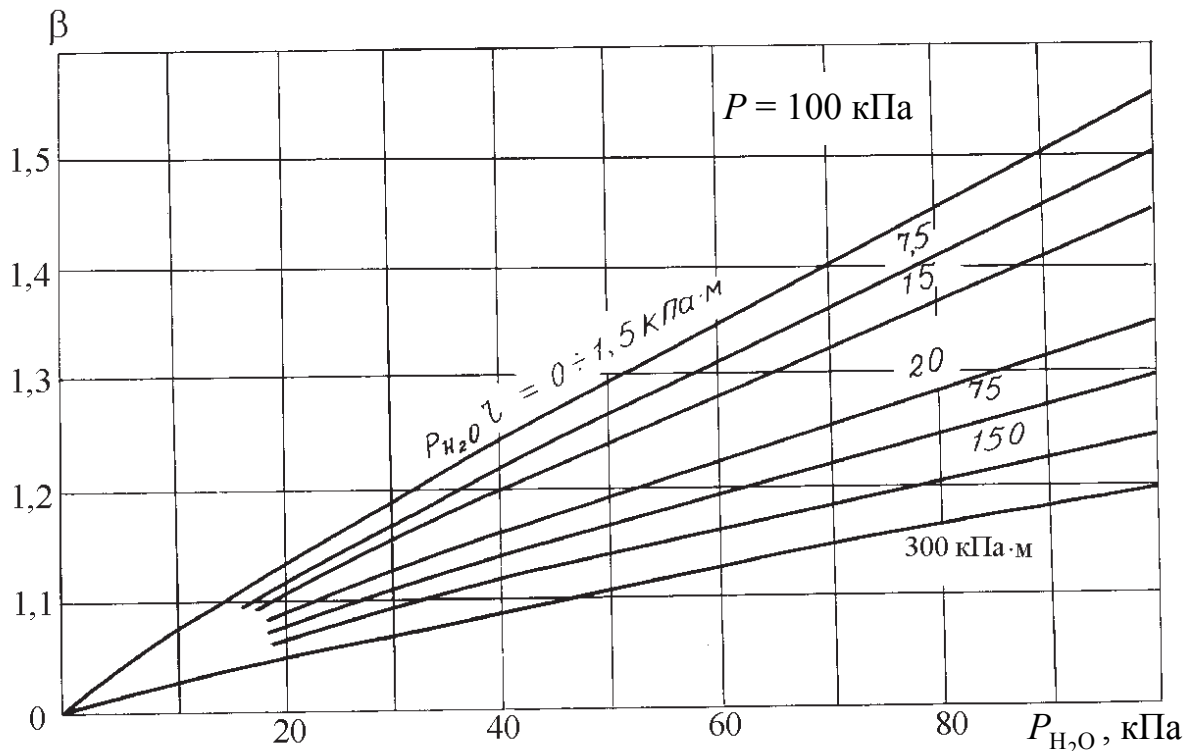


Рис. 9.10. Поправочный коэффициент β на парциальное давление водяного пара

Приближенное значение средней длины пути луча определяется по соотношению

$$l = 3,6 \frac{V}{F},$$

где V – объем газа; F – поверхность оболочки, окружающей газ.

Некоторые данные по определению средней длины пути луча для газовых тел различной геометрической формы приводятся в соответствующей справочной литературе.

10. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗАИМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛУЧИСТОГО ТЕПЛООБМЕНА

10.1. Аналитический метод

Аналитический метод заключается в непосредственном интегрировании выражения, по которому определяют взаимную поверхность лучистого теплообмена:

$$H_{ik} = \int_{F_i} dF_i \int_{F_k} \frac{\cos \alpha_i \cos \alpha_k}{\pi r^2} dF_k .$$

Наиболее просто интегрирование может быть иллюстрировано на примере лучистого теплообмена полусферы со своим основанием (рис. 10.1). Для этого случая

$$H_{12} = \int_{F_1} dF_1 \int_{F_2} \frac{\cos \alpha_1}{\pi r^2} dF_2 = \int_{F_1} dF_1 \iint \frac{\cos \alpha_1}{\pi r^2} dh ds .$$

Здесь

$$dh = r d\alpha_1; \quad ds = \rho d\psi = r \sin \alpha_1 d\psi .$$

Следовательно,

$$H_{12} = \int_{F_1} dF_1 \int_0^{\pi/2} \frac{\sin \alpha_1 \cos \alpha_1}{\pi} d\alpha_1 \int_0^{2\pi} d\psi = F_1 .$$

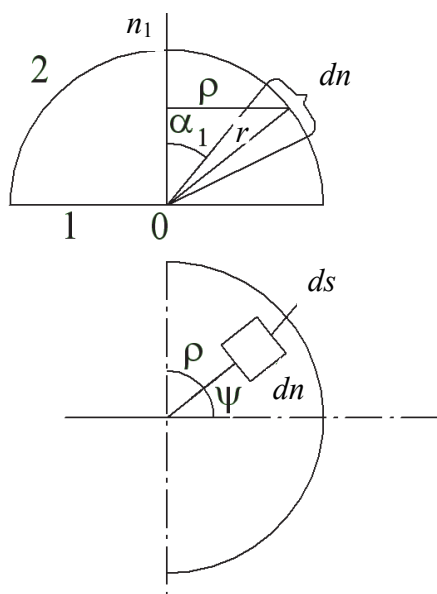


Рис. 10.1. Лучистый теплообмен между основанием и полусферой

Угловые коэффициенты:

$$\varphi_{12} = \frac{H_{12}}{F_1} = 1, \quad \varphi_{21} = \frac{H_{21}}{F_2} = \frac{F_1}{F_2}.$$

Необходимо заметить, что метод непосредственного интегрирования реализуется лишь для ограниченного числа схем лучистого теплообмена. Для большинства задач выполнить интегрирование до конца не удастся.

10.2. Графический метод

Выражение для взаимной поверхности между телами 1 и 2, площадь которых F_1 и F_2 (рис. 10.2), можно записать следующим образом:

$$H_{12} = \int_{F_1} \varphi_{12}^* dF_1; \quad dH_{12} = \varphi_{12}^* dF_1,$$

где

$$\varphi_{12}^* = \int_{F_2} \frac{\cos \alpha_1 \cos \alpha_2}{\pi r^2} dF_2$$

по своему смыслу есть угловой коэффициент от элементарной поверхности (точки) первого тела ко всей поверхности второго тела. Причем для различных мест (точек) на поверхности первого тела его значения будут различными (рис. 10.2). Так, $\varphi_{k2}^* > \varphi_{l2}^*$.

Последнее объясняется тем, что точка K более нормальна по отношению к поверхности F_2 , чем точка L . Кроме того, пространственный угол, под которым видна поверхность F_2 из точки K , больше пространственного угла, под которым видна та же поверхность из точки L . Зная n локальных значений угловых коэффициентов, можно определить угловой коэффициент от всей поверхности F_1 по всей поверхности F_2 :

$$\varphi_{12} = \frac{\varphi_{k2}^* + \varphi_{l2}^* + \varphi_{m2}^* + \dots}{n},$$

после чего $H_{12} = \varphi_{12} F_1 = H_{21}$ и $H_{21} = \varphi_{21} F_2$.

Для определения локального значения углового коэффициента вокруг соответствующей точки на площади F_1 описывается полусфера произвольного радиуса r_0 (рис. 10.3). Тогда поверхность F_2 и часть поверхности полусферы F_0 будут наблюдаться из рассматриваемой точки под одним и тем же углом. При этом нормаль, восстановленная из центра поверхности F_0 , будет совпадать с радиусом r_0 , благодаря чему обеспечивается равенство угловых коэффициентов: $\varphi_{k2}^* = \varphi_{k0}^*$.

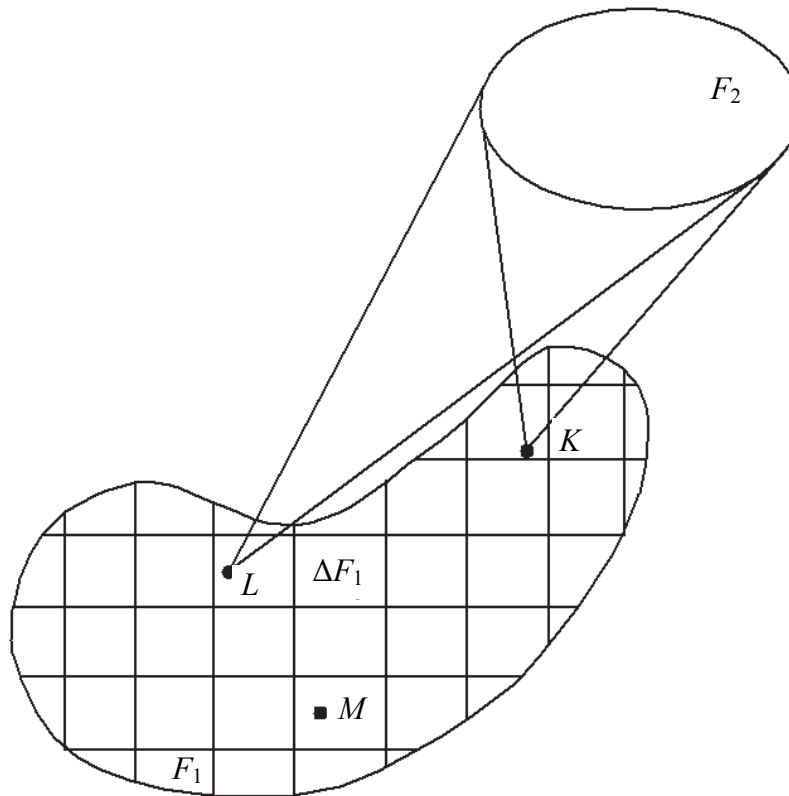


Рис. 10.2. К определению локальных значений углового коэффициента

Таким образом, вместо интеграла

$$\Phi_{k2}^* = \int \frac{\cos \alpha_1 \cos \alpha_2}{\pi r^2} dF_2$$

можно рассматривать интеграл

$$\Phi_{k0}^* = \int \frac{\cos \alpha_1}{\pi r^2} dF_0.$$

Так как $\cos \alpha_1 \cdot dF_0 = df_k$, то

$$\Phi_{k0}^* = \Phi_{k2}^* = \frac{f_k}{\pi r_0^2},$$

аналогично определяются $\Phi_{l2}^* = \frac{f_l}{\pi r_0^2}$ и т. д.

Следовательно, при практическом использовании предлагаемого метода необходимо графически определить площадь f для всех точек на первой поверхности. Чем больше одинаковых элементарных площадок ΔF_1 имеет поверхность F_1 и чем меньше каждая из них, тем точнее результат определения каждого локального углового коэффициента.

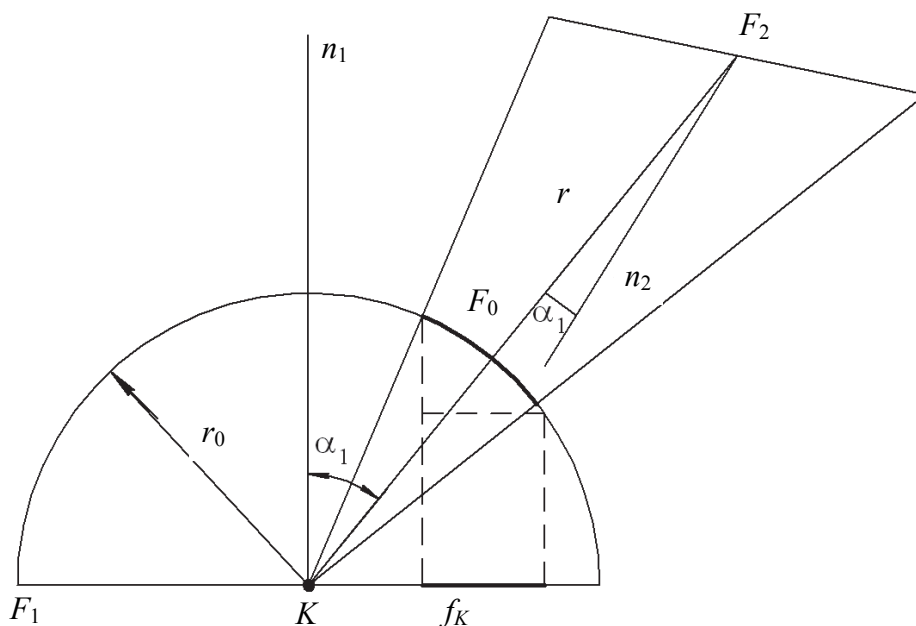


Рис. 10.3. К определению локальных значений углового коэффициента

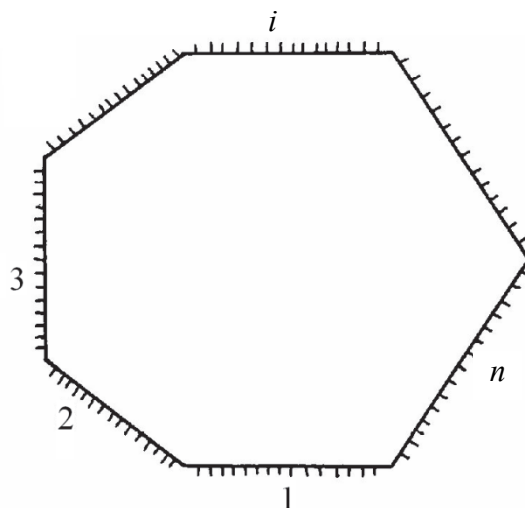


Рис. 10.4. Замкнутая система из n тел

Рассмотренный графический метод позволяет определять взаимную поверхность лучистого теплообмена даже при очень сложных схемах и расположении теплообменивающихся тел. Его недостатком является большая трудоемкость при технической реализации графического интегрирования, когда приходится иметь дело с системой, характеризуемой тремя пространственными координатами. В то же время для пространственных задач этот путь пока рекомендуется как единственно возможный. Что касается плоских систем (характеризуемых двумя измерениями), то в этом случае более успешно используется алгебраический метод определения взаимных поверхностей в замкнутой системе тел (рис. 10.4).

10.3. Алгебраический метод определения взаимных поверхностей в замкнутой системе тел

Свойства взаимных поверхностей:

1. *Взаимность, или коммутативность*: взаимная поверхность от тела i к телу k равна взаимной поверхности от тела k к телу i :

$$H_{ik} = H_{ki}.$$

Таким образом, теплопередача лучеиспусканием от тела i к составному телу k равна теплопередаче от тела k к телу i при той же разности четвертых степеней абсолютных температур.

2. *Распределительность, или аддитивность*: взаимная поверхность от тела i к сплошному телу k , состоящему из двух частей (k_1 и k_2), равна сумме взаимных поверхностей от тела i к телам k_1 и k_2 соответственно, т. е.

$$H_{ik} = H_{ik1} + H_{ik2}.$$

Таким образом, теплопередача лучистой энергии от тела i к сплошному телу k равна арифметической сумме переноса тепла от тела i к отдельным частям тела k .

3. *Затеняемость, или нулевая взаимная поверхность*: если поверхности не «видят» друг друга, значит, они затенены, т. е. взаимная поверхность от тела i к телу k при затенении равна нулю:

$$H_{ik} = 0.$$

Это означает, что тела не обмениваются лучистым теплом.

4. *Нулевая взаимная поверхность на себя, или невогнутость*: если одно и то же тело «не видит» себя, то оно затенено самим собой или невогнуто. Взаимная поверхность на себя равна нулю, когда тело невогнуто:

$$H_{ii} = 0.$$

Это означает, что лучистого теплообмена внутри самого тела i не происходит.

5. *Замкнутость системы из n тел или n уравнений замыкаемости*: сумма взаимных поверхностей между телом i и всеми телами, полностью его окружающими, численно равна поверхности тела i :

$$\sum_{k=1}^n H_{ik} = F_i, \quad (10.1)$$

где $i = 1, 2, 3, \dots, n$.

Это свойство взаимных поверхностей вытекает из условий аддитивности:

$$H_{ik} = H_{i1} + H_{i2} + \dots H_{ii} + \dots H_{in}; \quad H_{ik} = F_i \varphi_{ik}.$$

Здесь φ_{ik} — доля тепла от i -го тела к сплошному k -му телу, составленному из нескольких тел. Так как все тепло от тела i полностью падает на суммарную поверхность из окружающих тел, то $\varphi_{ik} = 1$, поэтому

$$F_i = H_{i1} + H_{i2} + \dots H_{ii} + \dots H_{in}.$$

Под i можно подразумевать любое из n тел. Следовательно, уравнений замыкаемости будет n .

Следствия, вытекающие из свойств взаимных поверхностей:

1. *Открытая система тел и ее замыкающая* (рис. 10.5): если в незамкнутую систему тел добавить еще одно тело с невогнутой поверхностью R (обращенной невогнутой поверхностью внутрь системы), то такую поверхность называют *замыкающей данной системы*.

Согласно условиям замыкаемости,

$$\sum_{k=1}^n H_{Rk} = R.$$

2. *Взаимная поверхность открытой системы тел и некоторого тела* (рис. 10.6): взаимная поверхность между некоторым телом и открытой системой тел равна взаимной поверхности между этим телом и замыкающей этой открытой системы тел:

$$H_{Ak} = H_{A1} + H_{A2} + H_{A3} = H_{AR}.$$

Это означает, что все тепло, передаваемое от тела A к сплошному телу k , обязательно должно пройти через площадь R .

По этой же причине взаимная поверхность между двумя открытыми системами тел равна взаимной поверхности между их замыкающими.

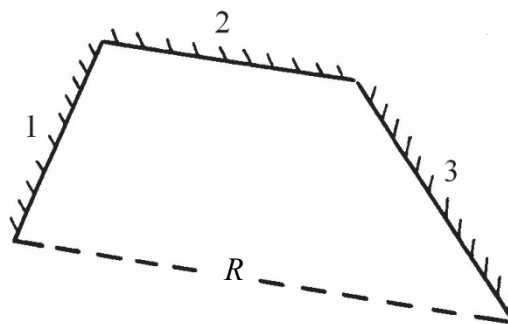


Рис. 10.5. Открытая система тел и ее замыкающая

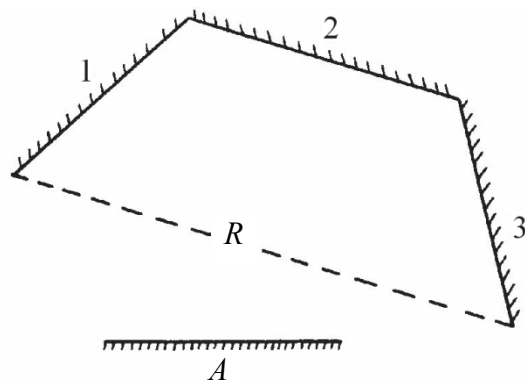


Рис. 10.6. Лучистый теплообмен между открытой системой тел и некоторым телом

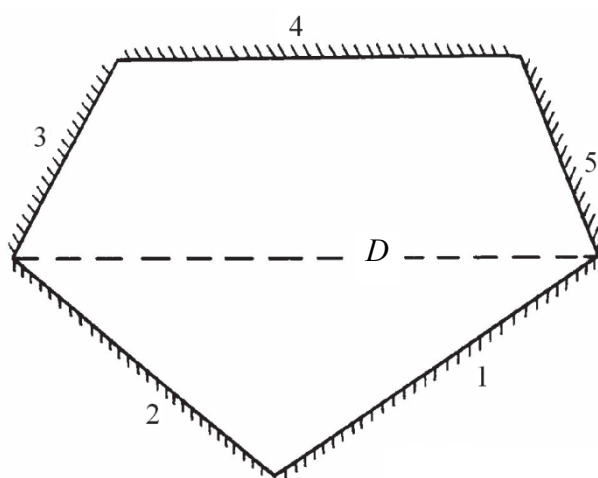


Рис. 10.7. Целый делитель замкнутой системы тел

Целый делитель и его свойства. Всякая поверхность, которая делит замкнутую систему тел на две новых и служит для последних замыкающей по обе свои стороны, называется *делителем данной системы* (рис. 10.7). Если новые системы составлены только из целых прежних тел и делителя, а дробные части прежних тел отсутствуют, то такой делитель называется *целым*. Основное свойство целого делителя формулируется так: сумма взаимных поверхностей каждого тела одной системы с каждым телом другой системы равна площади делителя, разделяющего эти системы:

$$\sum_{\alpha} \sum_{\beta} H_{\alpha\beta} = D. \quad (10.2)$$

Здесь D – площадь целого делителя; α пробегает значения, соответствующие всем телам, расположенным по одну сторону от делителя.

Указатель β пробегает значения, соответствующие всем телам, расположенным по другую сторону от делителя.

Иллюстрировать свойство целого делителя более удобно на конкретном примере. Пусть имеется замкнутая система из пяти тел, разделенная целым делителем на первое, второе (по одну сторону) и третье, четвертое, пятое (по другую сторону от делителя):

$$\sum_{\alpha} \left(\sum_{\beta} H_{\alpha\beta} \right) = \sum_{\alpha} (H_{\alpha 1} + H_{\alpha 2}) = (H_{31} + H_{41} + H_{51}) + (H_{32} + H_{42} + H_{52}) = D.$$

Последнее можно доказать, если теплообмен между телом 1 и телами 3–5 рассматривать как теплообмен открытой системы и некоторого тела:

$$H_{13} + H_{14} + H_{15} = H_{1D}.$$

Аналогично

$$H_{23} + H_{24} + H_{25} = H_{2D}.$$

После сложения получаем

$$(H_{13} + H_{14} + H_{15}) + (H_{23} + H_{24} + H_{25}) = H_{1D} + H_{2D}.$$

Но согласно условиям замыкаемости

$$H_{DD} + H_{D1} + H_{D2} = D.$$

На основании условия невогнутости $H_{DD} = 0$, следовательно,

$$(H_{13} + H_{14} + H_{15}) + (H_{23} + H_{24} + H_{25}) = D.$$

Благодаря свойствам взаимных поверхностей и целого делителя появляется ряд алгебраических выражений, связывающих взаимные поверхности замкнутой системы между собой. Если замкнутая система окажется такова, что число взаимных поверхностей будет в точности равно числу уравнений, то все взаимные поверхности могут быть определены алгебраическим методом. Говорят, что в таких системах все взаимные поверхности линейно зависимые. Если в системе тел окажется хотя бы одна линейно независимая взаимная поверхность, то это означает, что число неизвестных больше числа уравнений и взаимные поверхности такой системы нельзя определить алгебраическим методом.

Можно показать, что число взаимных поверхностей в замкнутой системе из n тел будет n^2 , число уравнений взаимности

$$-\frac{1}{2}n(n-1),$$

замыкаемости — n^2 ; число уравнений затеняемости, невогнутости, целых делителей соответственно r, p, d .

Тогда число линейно независимых взаимных поверхностей

$$Z = n^2 - \frac{n(n-1)}{2} - n - r - p - d. \quad (10.3)$$

Если параметр Z , рассчитанный по формуле (10.3) будет равен нулю, то тогда все взаимные поверхности системы тел могут быть определены алгебраическим методом. Если же, например, окажется, что $Z=1$, то в этом случае одна взаимная поверхность (любая) должна быть найдена некоторым другим способом, а все остальные – алгебраическим путем.

10.4. Примеры определения взаимных поверхностей (угловых коэффициентов) алгебраическим методом

Замкнутая система из двух тел. Прежде всего определяется возможность использования алгебраического метода. С этой целью устанавливается число линейно независимых взаимных поверхностей согласно (10.3):

$$Z = 2^2 - \frac{2(2-1)}{2} - 2 - 0 - 0 - 1 = 0.$$

Следовательно, применение алгебраического метода возможно. Для замкнутой системы из двух тел можно составить следующие уравнения (рис. 10.8):

$$H_{12} = H_{21}, \quad H_{11} + H_{12} = F_1, \quad H_{22} + H_{21} = F_2, \quad H_{12} = D,$$

откуда

$$H_{12} = H_{21} = D; \quad H_{11} = F_1 - D; \quad H_{22} = F_2 - D; \quad \varphi_{ik} = \frac{H_{ik}}{F_{ik}}.$$

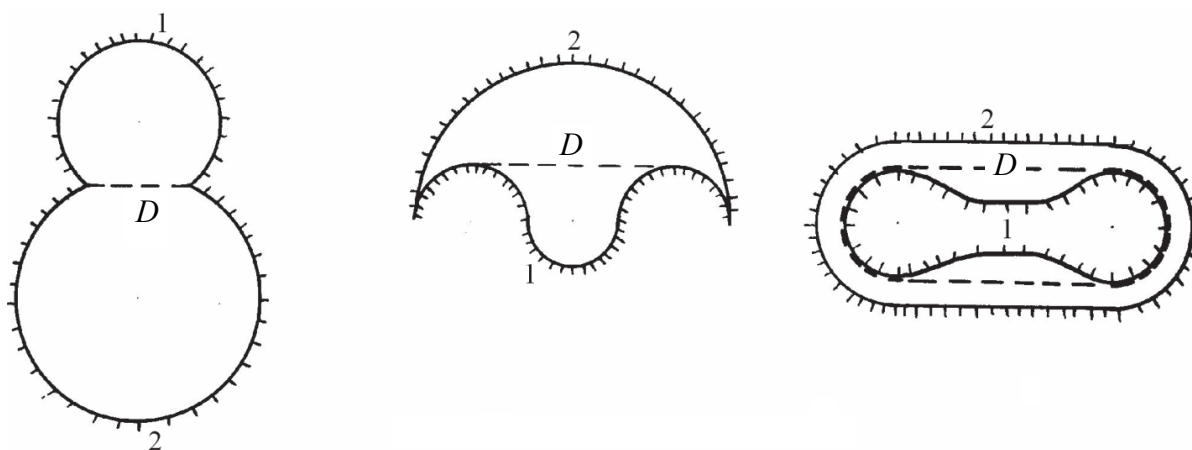


Рис. 10.8. Лучистый теплообмен между двумя телами

Если поверхность 1 деформировать так, чтобы $F \rightarrow D$, то

$$H_{12} = H_{21} = F_1; \quad H_{11} = 0; \quad H_{22} = F_2 - F_1.$$

Замкнутая система из трех тел. Согласно (10.3)

$$Z = 3^2 - \frac{3(3-1)}{2} - 3 - 0 - 2 - 1 = 0.$$

Следовательно, можно использовать алгебраический метод. Для замкнутой системы из трех тел (рис. 10.9):

$$H_{12} = H_{21}; \quad H_{13} = H_{31}; \quad H_{23} = H_{32};$$

$$H_{11} + H_{12} + H_{13} = F_1; \quad H_{22} + H_{21} + H_{23} = F_2;$$

$$H_{33} + H_{31} + H_{32} = F_3; \quad H_{21} + H_{31} = D;$$

$$H_{22} = 0; \quad H_{33} = 0.$$

Откуда

$$H_{12} = H_{21} = \frac{D + F_2 - F_3}{2}; \quad H_{31} = H_{13} = \frac{D + F_3 - F_2}{2};$$

$$H_{23} = H_{32} = \frac{F_2 + F_3 - D}{2}; \quad H_{11} = F_1 - D; \quad \varphi_{ik} = \frac{H_{ik}}{F_i}.$$

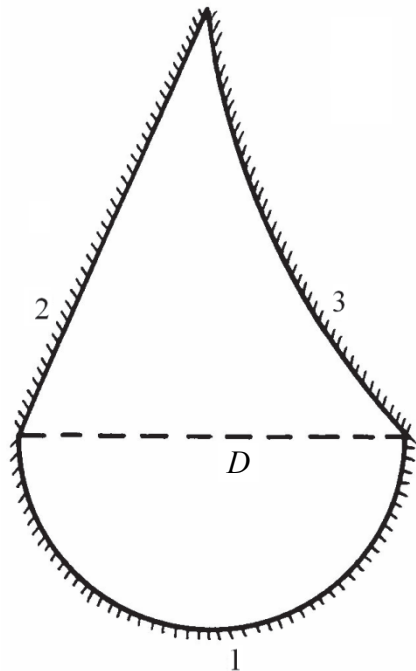


Рис. 10.9. Лучистый теплообмен между тремя телами

Если поверхность 1 деформировать так, чтобы $F_1 \rightarrow D$, то

$$H_{12} = H_{21} = \frac{F_1 + F_2 - F_3}{2}; \quad H_{31} = H_{13} = \frac{F_1 + F_3 - F_2}{2};$$

$$H_{23} = H_{32} = \frac{F_2 + F_3 - F_1}{2}; \quad H_{11} = 0.$$

Замкнутая система из четырех тел. Для замкнутой системы из четырех тел (рис. 10.10), согласно (10.3),

$$Z = 4^2 - \frac{4(4-1)}{2} - 4 - 0 - 4 - 2 = 0.$$

$$H_{12} = H_{21}; \quad H_{13} = H_{31}; \quad H_{14} = H_{41}; \quad H_{23} = H_{32}; \quad H_{24} = H_{42}; \quad H_{34} = H_{43};$$

$$H_{11} + H_{12} + H_{13} + H_{14} = F_1;$$

$$H_{22} + H_{21} + H_{23} + H_{24} = F_2;$$

$$H_{33} + H_{31} + H_{32} + H_{34} = F_3;$$

$$H_{44} + H_{41} + H_{42} + H_{43} = F_4;$$

$$H_{12} + H_{13} + H_{42} + H_{43} = D_1;$$

$$H_{14} + H_{13} + H_{24} + H_{23} = D_2;$$

$$H_{11} = 0; \quad H_{22} = 0; \quad H_{33} = 0; \quad H_{44} = 0.$$

Откуда

$$H_{14} = \frac{F_1 + F_4 - D_1}{2}; \quad H_{12} = \frac{F_1 + F_2 - D_2}{2}; \quad H_{13} = \frac{D_1 + D_2 - F_2 - F_4}{2}.$$

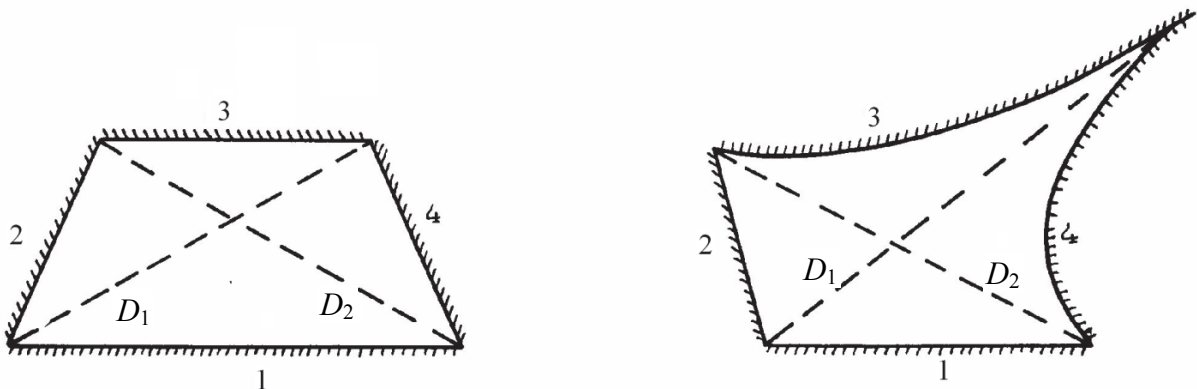


Рис. 10.10. Лучистый теплообмен в замкнутой системе из четырех тел

Замкнутая система из четырех тел, включающая все свойства взаимных поверхностей. Для замкнутой системы из четырех тел (рис. 10.11) согласно (10.3)

$$Z = 4^2 - \frac{4(4-1)}{2} - 4 - 1 - 2 - 3 = 0.$$

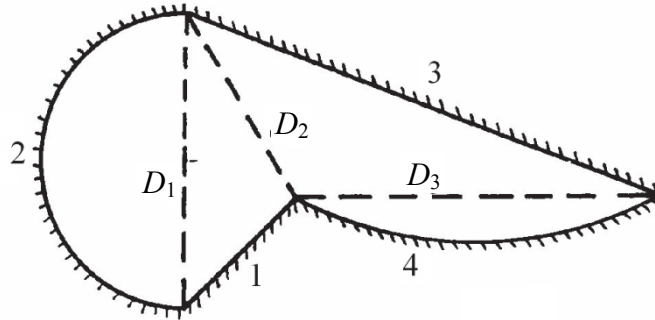


Рис. 10.11. Лучистый теплообмен сложной системы из четырех тел

Уравнения, составленные из условий взаимности:

$$H_{12} = H_{21}; \quad H_{13} = H_{31}; \quad H_{14} = H_{41};$$

$$H_{23} = H_{32}; \quad H_{24} = H_{42}; \quad H_{34} = H_{43}.$$

Уравнения, составленные из условий замыкаемости:

$$H_{11} + H_{12} + H_{13} + H_{14} = F_1; \quad H_{22} + H_{21} + H_{23} + H_{24} = F_2;$$

$$H_{33} + H_{31} + H_{32} + H_{34} = F_3; \quad H_{44} + H_{41} + H_{42} + H_{43} = F_4.$$

Уравнения, составленные на основе свойств целого делителя:

$$H_{21} + H_{23} + H_{24} = D_1;$$

$$H_{23} + H_{24} + H_{13} + H_{14} = D_2;$$

$$H_{23} + H_{14} + H_{34} = D_3.$$

Уравнения из условий невогнутости:

$$H_{11} = 0; \quad H_{33} = 0.$$

Уравнение из условий затеняемости:

$$H_{14} = 0.$$

Таким образом, в данном случае все 16 взаимных поверхностей удалось определить с помощью простого алгебраического метода.

11. ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ

11.1. Общие положения

Теплообменным аппаратом называется всякое устройство, в котором осуществляется процесс передачи тепла от одного теплоносителя к другому. Такие аппараты весьма разнообразны по своему технологическому назначению и конструктивному оформлению. По принципу действия теплообменные аппараты могут быть разделены на рекуперативные, регенеративные и смешительные.

Рекуперативными называются аппараты, в которых тепло от горячего теплоносителя к холодному передается через разделяющую их стенку, например паровые котлы, подогреватели, конденсаторы и др.

Регенеративными называются такие аппараты, в которых одна и та же поверхность нагрева омывается то горячим, то холодным теплоносителем. При протекании горячей жидкости тепло воспринимается стенками аппарата и в них аккумулируется, при протекании холодной жидкости это аккумулированное тепло ею воспринимается. Примером таких аппаратов являются регенераторы мартеновских и стеклоплавильных печей, воздухоподогреватели доменных печей и др.

В рекуперативных и регенеративных аппаратах процесс передачи тепла неизбежно связан с поверхностью твердого тела. Поэтому такие аппараты называются также поверхностными.

В *смесительных* аппаратах процесс теплопередачи происходит путем непосредственного соприкосновения и смешения горячего и холодного теплоносителей. В этом случае теплопередача протекает одновременно с материальным обменом. Примерами таких теплообменников являются башенные охладители (градирни), скрубберы и др.

Специальные названия теплообменных аппаратов обычно определяются их назначением, например паровые котлы, печи, водоподогреватели, испарители, перегреватели, конденсаторы, деаэраторы и т. д. Однако, несмотря на большое разнообразие теплообменных аппаратов по виду, устройству, принципу действия и рабочим телам, назначение их одно и то же — передача тепла от нагретой среды к нагреваемой. Поэтому и основные положения теплового расчета для них остаются общими.

11.2. Рекуперативные аппараты

Основные положения теплового расчета. Тепловой расчет теплообменного аппарата может быть *конструкторским*, целью которого явля-

ется определение поверхности теплообмена, и *проверочным*, при котором устанавливается режим работы аппарата и определяются конечные температуры теплоносителей. В обоих случаях основными расчетными уравнениями являются:

- уравнение теплопередачи

$$Q = kF (t_1 - t_2); \quad (11.1)$$

- уравнение теплового баланса

$$Q_1 = Q_2 + \Delta Q, \quad (11.2)$$

где

$$Q_1 = G_1 \delta i_1 = G_1 c_{p1} \delta t_1 = G_1 c_{p1} (t'_1 - t''_2)$$

– количество тепла, отданного горячим теплоносителем;

$$Q_2 = G_2 \delta i_2 = G_2 c_{p2} \delta t_2 = G_2 c_{p2} (t''_2 - t'_2)$$

– количество тепла, воспринятого холодным теплоносителем; ΔQ – потери тепла в окружающую среду; G_1, G_2 – массовые расходы горячего и холодного теплоносителей в единицу времени, кг/с; $\delta i_1, \delta i_2$ – изменение энтальпии теплоносителей, Дж/кг; c_{p1}, c_{p2} – теплоемкости теплоносителей, Дж/(кг · К); t'_1, t''_1 – температуры горячего теплоносителя на входе и выходе из аппарата; t'_2, t''_2 – температуры холодного теплоносителя на входе и выходе его из аппарата.

При выводе расчетных формул теплопередачи было принято, что в данной точке или сечении теплообменного устройства температура рабочей жидкости постоянна. Однако это положение для всей поверхности справедливо приближенно лишь при кипении жидкости и конденсации паров. В общем случае температура рабочих жидкостей в теплообменниках изменяется: горячая охлаждается, а холодная нагревается. Вместе с этим изменяется и температурный напор между ними: $\Delta t_i = (t_1 - t_2)_i$. В таких условиях уравнение теплопередачи (11.1) применимо лишь в дифференциальной форме к элементу поверхности dF , а именно:

$$dQ = k_i \Delta t_i dF_i.$$

Общее количество тепла, переданного через всю поверхность, определяется интегралом этого выражения

$$Q = \int_0^F k_i \Delta t_i dF_i = k \Delta t F. \quad (11.3)$$

Это и есть расчетное уравнение теплопередачи. Здесь Δt – среднее значение температурного напора по всей поверхности нагрева.

В тепловых расчетах важное значение имеет понятие о так называемом водяном эквиваленте теплоносителя W , Дж/(с · °С); Вт/°С, численная величина которого определяет собой количество воды, которое по теплоемкости пропорционально теплоемкости массового расхода рассматриваемого теплоносителя в единицу времени:

$$W = Gc_p, \quad (11.4)$$

где $G = \rho\omega f$ – массовый расход теплоносителя; ω – средняя скорость движения теплоносителя; ρ – плотность теплоносителя; f – сечение канала.

Если водяной эквивалент ввести в уравнение теплового баланса (11.2), то оно принимает вид

$$W_1(t'_1 - t''_1) = W_2(t'_2 - t''_2),$$

откуда

$$\frac{t'_1 - t''_1}{t'_2 - t''_2} = \frac{\delta t_1}{\delta t_2} = \frac{W_2}{W_1}. \quad (11.5)$$

Последнее означает, что отношение изменения температур рабочих жидкостей обратно пропорционально отношению их водяных эквивалентов. Такое соотношение справедливо как для всей поверхности нагрева F , так и для каждого ее элемента dF , т. е.

$$\frac{dt_1}{dt_2} = \frac{W_2}{W_1}, \quad (11.6)$$

где dt_1 и dt_2 – изменения температуры рабочих жидкостей на элементе поверхности.

Характер изменения температуры рабочих жидкостей вдоль поверхности нагрева зависит от схемы их движения и соотношения значений их водяных эквивалентов. Если в теплообменном аппарате горячая и холодная жидкости протекают параллельно и в одном направлении, то такая схема движения называется *прямотоком* (рис. 11.1, а). Если жидкости протекают параллельно, но в противоположном направлении – *противотоком* (рис. 11.1, б). Наконец, если жидкости протекают в перекрестном направлении – *перекрестным* током (рис. 11.1, в). Помимо таких простых схем движения на практике осуществляются и сложные: одновременно прямоток и противоток (рис. 11.1, г), многократно перекрестный ток (рис. 11.1, д–ж) и т. д.

В зависимости от того, осуществляется ли прямо- или противоток и W_1 больше или меньше, чем W_2 , получаются четыре характерные пары кривых изменения температуры вдоль поверхности нагрева, представлен-

ные на рис. 11.2. Здесь по осям абсцисс отложена поверхность нагрева F , а по осям ординат – температура рабочих жидкостей.

В соответствии с уравнением (11.5) на графиках большее изменение температуры получается для той жидкости, у которой водяной эквивалент меньше.

Из графиков следует, что при прямотоке конечная температура холодной жидкости t_2'' всегда ниже конечной температуры горячей жидкости t_1'' . При противотоке же конечная температура холодной жидкости t_2'' может быть выше конечной температуры горячей t_1'' . Следовательно, при одной и той же начальной температуре холодной жидкости при противотоке ее можно нагреть до более высокой температуры, чем при прямотоке.

Температурный напор вдоль поверхности при прямотоке изменяется сильнее, чем при противотоке. Вместе с тем среднее значение температурного напора при противотоке больше, чем при прямотоке. За счет только этого фактора при противотоке теплообменник получается компактнее, см. уравнение (11.3). Однако если температура хотя бы одной из рабочих жидкостей постоянна, то среднее значение температурного напора, независимо от схемы движения, оказывается одним и тем же. Так получается при кипении жидкостей и конденсации паров (либо когда расход одной рабочей жидкости настолько велик, что ее температура изменяется очень мало).

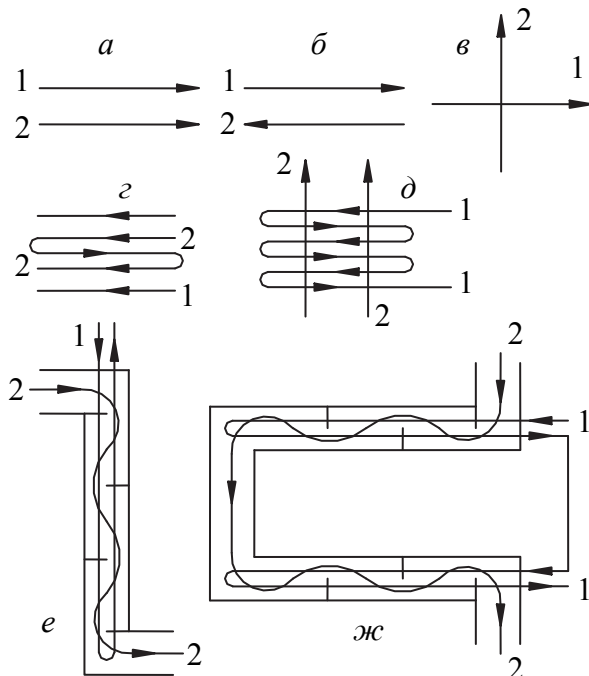


Рис. 11.1. Схемы (а–ж) движения рабочих жидкостей в теплообменниках

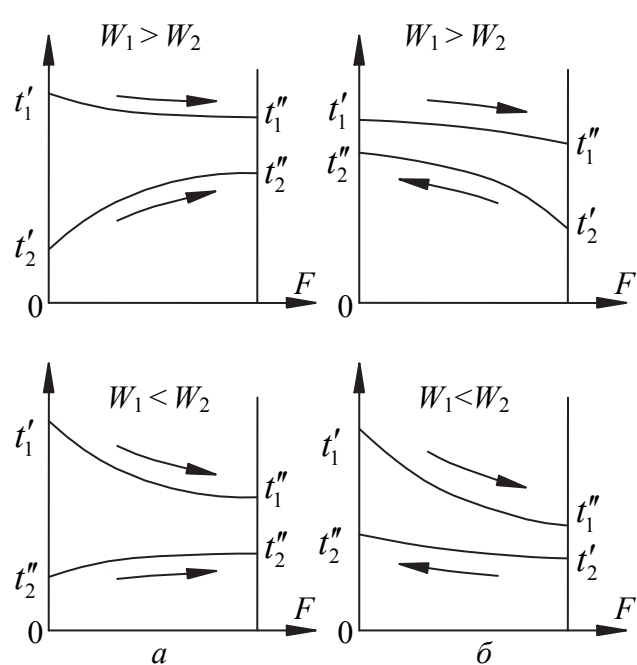


Рис. 11.2. Характер изменения температур рабочих жидкостей при прямотоке (а) и противотоке (б)

Средний температурный напор. При выводе формулы усреднения температурного напора рассмотрим простейший теплообменный аппарат, работающий по схеме прямотока. Количество тепла, передаваемого в единицу времени от горячей жидкости к холодной через элемент поверхности dF (рис. 11.3), определяется уравнением

$$dQ = k(t_1 - t_2)_x dF. \quad (11.7)$$

При этом температура горячей жидкости понизится на dt_1 , а холодной – повысится на dt_2 . Следовательно,

$$dQ = -G_1 c_{p1} dt_1 = G_2 c_{p2} dt_2, \quad (11.8)$$

откуда

$$dt_1 = -dQ / G_1 c_{p1} = -dQ / W_1; \quad (11.9)$$

$$dt_2 = dQ / G_2 c_{p2} = dQ / W_2. \quad (11.10)$$

Изменение температурного напора при этом имеет вид

$$dt_1 - dt_2 = d(t_1 - t_2) = -(1/W_1 + 1/W_2) dQ = -mdQ, \quad (11.11)$$

где $m = 1/W_1 + 1/W_2$.

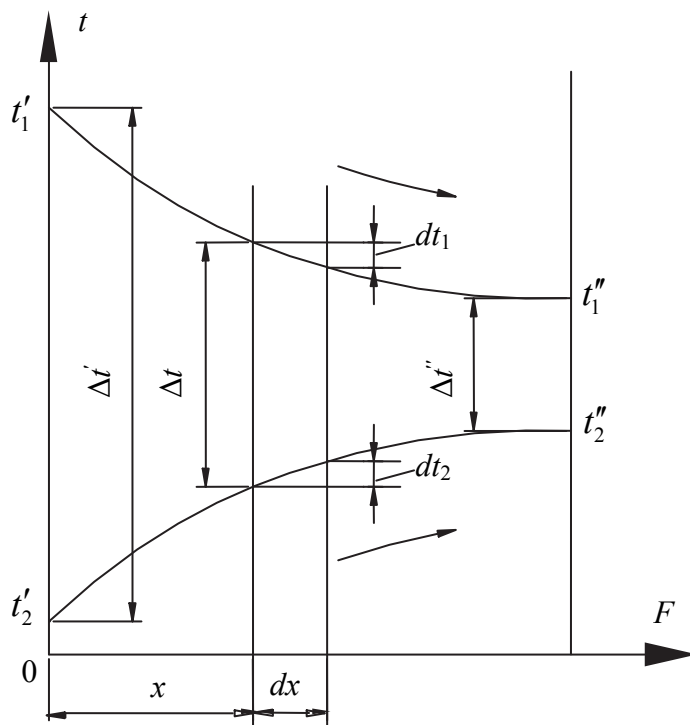


Рис. 11.3. К выводу формулы осреднения температурного напора

Подставив в (11.11) значение dQ из (11.7), получим

$$d(t_1 - t_2)_x = -mdQ = -mk(t_1 - t_2)_x dF. \quad (11.12)$$

Обозначим $(t_1 - t_2)_x$ через Δt_x и произведем разделение переменных:

$$d(\Delta t_x) / \Delta t_x = -mk dF. \quad (11.13)$$

Если значения m и k постоянны, то, интегрируя уравнение (11.13), получаем

$$\int_{\Delta t'}^{\Delta t_x} \frac{d(\Delta t)}{\Delta t_x} = -mk \int_0^F dF$$

или

$$\ln \frac{\Delta t}{\Delta t_x} = -mkF. \quad (11.14)$$

Откуда

$$\Delta t_x = \Delta t' e^{-mkF}. \quad (11.15)$$

Из уравнения (11.15) видно, что вдоль поверхности нагрева температурный напор изменяется по экспоненциальному закону. Зная этот закон, легко установить и среднее значение температурного напора Δt . На основании теоремы о среднем (при $k = \text{const}$) имеем

$$\Delta t = \frac{1}{F} \int_0^F \Delta t_x dF = \frac{\Delta t'}{F} \int_0^F e^{-mkF} dF = \frac{\Delta t'}{mkF} (e^{-mkF} - 1). \quad (11.16)$$

Подставляя в (11.16) значения mkF и e^{-mkF} из (11.14) и (11.15) и имея в виду, что согласно рис. 11.3 в конце поверхности нагрева $\Delta t_x = \Delta t''$, окончательно получаем

$$\Delta t = \frac{\Delta t'' - \Delta t'}{\ln \frac{\Delta t''}{\Delta t'}} = \frac{\Delta t' - \Delta t''}{\ln \frac{\Delta t'}{\Delta t''}} \quad (11.17)$$

или

$$\Delta t = \frac{(t'_1 - t'_2) - (t''_1 - t''_2)}{\ln \frac{t'_1 - t'_1}{t''_1 - t''_2}}. \quad (11.18)$$

Такое значение температурного напора называется *среднелогарифмическим*.

Точно таким же образом выводится формула усреднения температурного напора и для противотока. Отличие лишь в том, что в правой

части уравнения (11.10) следует поставить знак минус, поэтому здесь $m = 1/W_1 - 1/W_2$. Окончательная формула для среднего температурного напора при противотоке имеет вид

$$\Delta t = \frac{(t'_1 - t''_2) - (t''_1 - t'_2)}{\ln \frac{t'_1 - t'_2}{t''_1 - t'_2}}. \quad (11.19)$$

При равенстве водяных эквивалентов в случае противотока $m = 0$, тогда из уравнения (11.15) имеем $\Delta t_x = \Delta t'$. В этом случае температурный напор по всей поверхности постоянен:

$$\Delta t = \Delta t' = t'_1 - t''_2 = \Delta t'' = t''_1 - t'_2. \quad (11.20)$$

Формулы (11.17) и (11.19) можно свести в одну, если, независимо от начала и конца поверхности, через Δt_6 обозначить больший, а через Δt_m меньший температурный напор между рабочими жидкостями. Тогда окончательная формула среднелогарифмического температурного напора для прямотока и противотока принимает вид

$$\Delta t = \frac{\Delta t_6 - \Delta t_m}{\ln \frac{\Delta t_6}{\Delta t_m}} = \frac{\Delta t_6 - \Delta t_m}{2,3 \lg \frac{\Delta t_6}{\Delta t_m}}. \quad (11.21)$$

Вывод формул для среднелогарифмического температурного напора сделан в предположении, что расход и теплоемкость рабочих жидкостей, а также коэффициент теплопередачи вдоль поверхности нагрева остаются постоянными. Так как в действительности эти условия выполняются лишь приближенно, то и вычисленное по формулам (11.17), (11.19) или (11.21) значение Δt также приближенно.

В тех случаях, когда температура рабочих жидкостей вдоль поверхности нагрева изменяется незначительно, средний температурный напор можно вычислить как среднее арифметическое из крайних напоров $\Delta t'$ и $\Delta t''$:

$$\Delta t = \frac{1}{2}(\Delta t' + \Delta t'') = \frac{\Delta t'}{2} \left(1 + \frac{\Delta t''}{\Delta t'} \right). \quad (11.22)$$

Среднеарифметическое значение температурного напора всегда больше среднелогарифмического. Но при $\Delta t''/\Delta t' > 0,6$ они отличаются друг от друга меньше чем на 3 %. Такая погрешность в технических расчетах вполне допустима.

Для аппаратов с перекрестным и смешанным током рабочих жидкостей задача об усреднении температурного напора отличается сложностью

математических выкладок. Поэтому для наиболее часто встречающихся случаев результаты решения обычно представляются в виде графиков. Для ряда схем такие графики приведены в прил. 2. При помощи их расчет среднего температурного напора производится следующим образом. Сначала по (11.19) определяется среднелогарифмический температурный напор как для чисто противоточных аппаратов. Затем вычисляются вспомогательные величины P и R :

$$P = \frac{t_2'' - t_2'}{t_1' - t_2'} = \frac{\delta t_2}{\Delta t'}, \quad (11.23)$$

$$R = \frac{t_1' - t_1''}{t_2'' - t_2'} = \frac{\delta t_1}{\delta t_2}. \quad (11.24)$$

По этим данным из соответствующего вспомогательного графика находится поправка $\varepsilon_{\Delta t}$. Итак, в общем случае средний температурный напор определяется формулой

$$\Delta t = \varepsilon_{\Delta t} \frac{(t_1' - t_2'') - (t_1'' - t_2')}{\ln \frac{t_1' - t_2'}{t_1'' - t_2'}}. \quad (11.25)$$

Коэффициент теплопередачи. При расчете теплообменных аппаратов возникают трудности с определением значения коэффициента теплопередачи k . Эти затруднения в основном связаны с изменением температуры рабочих жидкостей и сложностью геометрической конфигурации поверхности теплообмена. Точно учесть влияние этих факторов очень трудно, поэтому практически определение значения коэффициента теплопередачи производится по формулам, приведенным ранее. Специфические же особенности процесса теплообмена в рассчитываемых аппаратах учитываются при выборе значений коэффициентов теплоотдачи α , которые входят в формулу для коэффициента теплопередачи.

При расчете k в первую очередь необходимо произвести анализ частных термических сопротивлений, а если возможно, то и упрощение расчетной формулы. Приемы и правила упрощения также изложены ранее.

Далее необходимо учитывать влияние на коэффициент теплопередачи изменения температуры рабочих жидкостей. Большей частью такой учет сводится к отнесению коэффициентов теплоотдачи к средним температурам рабочих жидкостей. Для жидкости с большим водяным эквивалентом средняя температура берется как среднеарифметическое из крайних значений, например $t_6 = 0,5(t_6' + t_6'')$. При этом для другой жидкости, с меньшим водяным эквивалентом, средняя температура определяется из

соотношения $t_m = t_6 \pm \Delta t$. Здесь Δt является среднелогарифмическим температурным напором: знак «–» применяется в тех случаях, когда t_6 означает температуру горячей жидкости, а знак «+» в тех случаях, когда t_6 означает температуру холодной жидкости.

Иногда вычисление коэффициента теплопередачи производят по температурам рабочих жидкостей в начале и в конце поверхности нагрева. Если полученные значения k' и k'' друг от друга отличаются не очень сильно, то среднеарифметическое из них принимается за среднее значение k , а именно

$$k = \frac{k' + k''}{2}. \quad (11.26)$$

В большинстве практических случаев такое осреднение является достаточным. В случае же сильного расхождения между собой значений k' и k'' необходимо разделить поверхность нагрева на отдельные участки, в пределах которых коэффициент теплопередачи изменяется незначительно, и для каждого такого участка расчет теплопередачи производить раздельно.

Так поступают и в тех случаях, когда резко меняются условия обмывания поверхности нагрева рабочей жидкостью, например: в нижней части поверхности нагрева поперечное омывание, в средней – продольное, в верхней – снова поперечное. Если при этом температура рабочей жидкости изменяется незначительно, то применяется осреднение

$$k = \frac{k_1 F_1 + k_2 F_2 + k_3 F_3}{F_1 + F_2 + F_3}, \quad (11.27)$$

где F_1 , F_2 и F_3 – отдельные участки поверхности нагрева; k_1 , k_2 и k_3 – средние значения коэффициента теплопередачи на этих участках.

Расчет конечной температуры рабочих жидкостей. Выше конечной целью теплового расчета являлось определение поверхности нагрева и основных размеров теплообменника для его дальнейшего конструирования. Предположим теперь, что теплообменник уже имеется или по крайней мере спроектирован. В этом случае целью теплового расчета является определение конечных температур рабочих жидкостей. Это так называемый поверочный расчет.

При решении такой задачи известными являются поверхность нагрева F , коэффициент теплопередачи k , водяные эквиваленты W_1 и W_2 и начальные температуры t'_1 и t'_2 , а искомыми – конечные температуры t''_1 и t''_2 и количество переданного тепла Q .

В приближенных расчетах можно исходить из следующих представлений. Количество тепла, отдаваемого горячей жидкостью,

$$Q = W_1(t'_1 - t''_1), \quad (11.28)$$

откуда конечная температура ее t''_1 определяется соотношением

$$t''_1 = t'_1 - Q/W_1. \quad (11.29)$$

Соответственно для холодной жидкости имеем

$$Q = W_2(t''_2 - t'_2) \quad (11.30)$$

и

$$t''_2 = t'_2 + Q/W_2. \quad (11.31)$$

Если принять, что температуры рабочих жидкостей меняются по линейному закону, то

$$Q = kF \left(\frac{t'_1 + t''_1}{2} - \frac{t'_2 + t''_2}{2} \right). \quad (11.32)$$

Вместо неизвестных t''_1 и t''_2 подставим их значения из (11.29) и (11.31), тогда получим

$$Q = kF \left(t'_1 - \frac{Q}{2W_1} - t'_2 - \frac{Q}{2W_2} \right). \quad (11.33)$$

Производя дальнейшее преобразование, имеем

$$\frac{Q}{kF} + \frac{Q}{2W_1} + \frac{Q}{2W_2} = Q \left(\frac{1}{kF} + \frac{1}{2W_1} + \frac{1}{2W_2} \right) = t'_1 - t'_2, \quad (11.34)$$

откуда окончательно получаем

$$Q = \frac{t'_1 - t'_2}{\frac{1}{kF} + \frac{1}{2W_1} + \frac{1}{2W_2}}. \quad (11.35)$$

Зная количество переданного тепла Q , очень просто по формулам (11.29) и (11.31) определить и конечные температуры рабочих жидкостей t''_1 и t''_2 .

Приведенная схема расчета, хотя и проста, применима лишь для ориентировочных расчетов и в случае небольших изменений температур жидкостей. В общем же случае конечная температура зависит от схемы движения рабочих жидкостей. Поэтому для прямотока и противотока приводится вывод более точных формул.

Прямоток. Было показано, что температурный напор изменяется по экспоненциальному закону

$$\Delta t'' = \Delta t' e^{-mkF}. \quad (11.36)$$

Имея в виду, что

$$m = \frac{1}{W_1} + \frac{1}{W_2}; \Delta t' = t'_1 - t'_2$$

и что в конце поверхности нагрева $\Delta t'' = t''_1 - t''_2$, подставляем эти значения в (11.19):

$$\frac{t''_1 - t''_2}{t'_1 - t'_2} = e^{-\left(\frac{1}{W_1} + \frac{1}{W_2}\right)kF} \quad (11.37)$$

Однако это уравнение дает лишь разности температур. Чтобы отсюда получить конечные температуры в отдельности, необходимо обе части равенства вычесть из единицы:

$$1 - \frac{t''_1 - t''_2}{t'_1 - t'_2} = 1 - e^{-\left(\frac{1}{W_1} + \frac{1}{W_2}\right)kF} \quad (11.38)$$

или

$$(t'_1 - t''_1) + (t''_2 - t'_2) = (t'_2 - t'_1) \left[1 - e^{-\left(\frac{1}{W_1} + \frac{1}{W_2}\right)kF} \right]. \quad (11.39)$$

Так как (см. уравнение (11.5))

$$t''_2 - t'_2 = (t'_1 - t''_1) \frac{W_1}{W_2},$$

то, подставляя это значение в левую часть (11.39), получаем

$$\delta t_1 = t'_1 - t''_1 = (t'_1 - t'_2) \frac{1 - e^{-\left(1 + \frac{W_1}{W_2}\right)\left(\frac{kF}{W_1}\right)}}{1 + \frac{W_1}{W_2}} = (t'_1 - t'_2) \Pi. \quad (11.40)$$

Последнее уравнение показывает, что изменение температуры горячей жидкости δt_1 равно некоторой доле Π располагаемого начального температурного напора $t'_1 - t'_2$. Эта доля зависит только от двух безразмерных параметров: $\frac{W_1}{W_2}$ и $\frac{kF}{W_1}$.

Аналогичным образом из уравнения (11.39) можно получить выражение и для изменения температуры холодной жидкости:

$$\delta t_2 = t_2'' - t_2' = (t_1' - t_2') \frac{W_1}{W_2} \frac{1 - e^{-\left(1 + \frac{W_1}{W_2}\right) \left(\frac{kF}{W_1}\right)}}{1 + \frac{W_1}{W_2}} = (t_1' - t_2') \frac{W_1}{W_2} \Pi. \quad (11.41)$$

Определив изменения температур рабочих жидкостей и узнав их начальные температуры, легко определить конечные:

$$t_1'' = t_1' - \delta t_1 \quad \text{и} \quad t_2'' = t_2' + \delta t_2. \quad (11.42)$$

Расход тепла определяется путем умножения водяного эквивалента жидкости на изменение ее температуры:

$$Q_{\Pi} = W_1 \delta t_1 = W_1 (t_1' - t_2') \Pi. \quad (11.43)$$

Значение функции $\Pi = f\left(\frac{W_1}{W_2}, \frac{kF}{W_1}\right)$ приведено на рис. 11.4. Форму-

лы (11.41)–(11.43) могут быть применены и для расчета промежуточных значений температуры рабочих жидкостей и количества тепла. В этом случае в расчетные формулы вместо F надо подставить значение F_x .

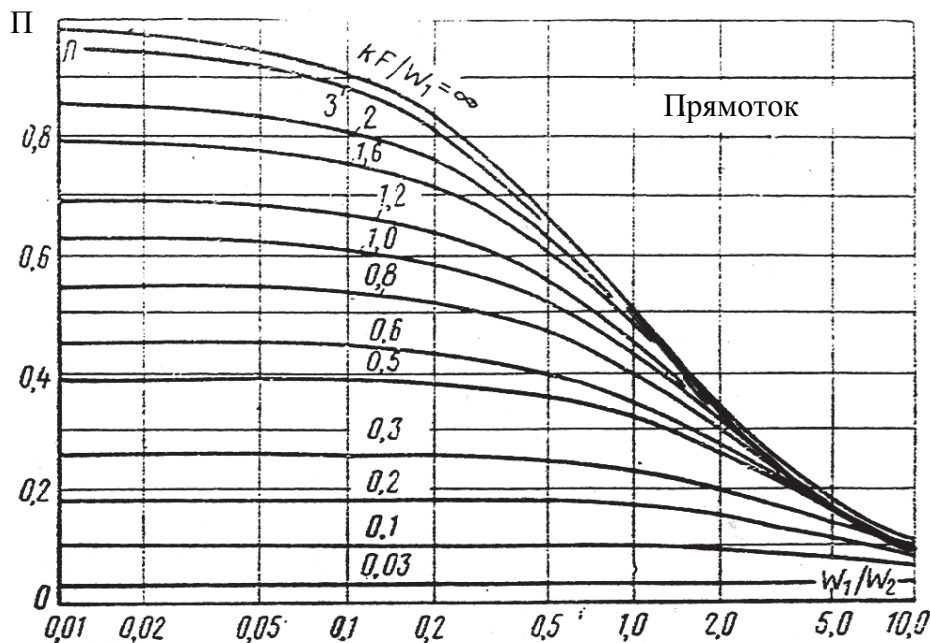


Рис. 11.4. Вспомогательная функция для расчета конечной

температуры при прямотоке: $\Pi = f\left(\frac{W_1}{W_2}, \frac{kF}{W_1}\right)$

Следует отметить, что при малых значениях комплекса $\frac{kF}{W_1}$ функцию Π можно рассчитать по выражению

$$\Pi = \frac{kF}{W_1},$$

а при больших значениях комплекса $\frac{kF}{W_1}$ можно использовать приближенное соотношение

$$\Pi = \frac{1}{1 + \frac{W_1}{W_2}}.$$

Противоток. Для противотока расчетные формулы выводятся так же, как и для прямотока. Окончательно они имеют вид

$$\delta t_1 = t'_1 - t''_1 = (t'_1 - t'_2) \frac{1 - e^{-\left(1 - \frac{W_1}{W_2}\right)\left(\frac{kF}{W_1}\right)}}{1 - \frac{W_1}{W_2} e^{-\left(1 - \frac{W_1}{W_2}\right)\left(\frac{kF}{W_1}\right)}} = (t'_1 - t'_2) Z; \quad (11.44)$$

$$\delta t_2 = t''_2 - t'_2 = (t'_1 - t'_2) \frac{W_1}{W_2} \frac{1 - e^{-\left(1 - \frac{W_1}{W_2}\right)\left(\frac{kF}{W_1}\right)}}{1 - \frac{W_1}{W_2} e^{-\left(1 - \frac{W_1}{W_2}\right)\left(\frac{kF}{W_1}\right)}} = (t'_1 - t'_2) \frac{W_1}{W_2} Z; \quad (11.45)$$

$$Q_z = W_1 \delta t_1 = W_1 (t'_1 - t'_2) Z. \quad (11.46)$$

В частном случае, когда $\frac{W_1}{W_2} = 1$, т. е. $W_1 = W_2 = W$ формулы (11.44)–(11.46) принимают вид

$$\delta t_1 = t'_1 - t''_1 = (t'_1 - t'_2) \frac{1}{1 + \frac{W}{kF}}; \quad (11.47)$$

$$\delta t_2 = t''_2 - t'_2 = (t'_1 - t'_2) \frac{1}{1 + \frac{W}{kF}}; \quad (11.48)$$

$$Q_z = (t'_1 - t'_2) \frac{W}{1 + \frac{W}{kF}}. \quad (11.49)$$

Значение функции $Z = f\left(\frac{W_1}{W_2}, \frac{kF}{W_1}\right)$ приведено на рис. 11.5.

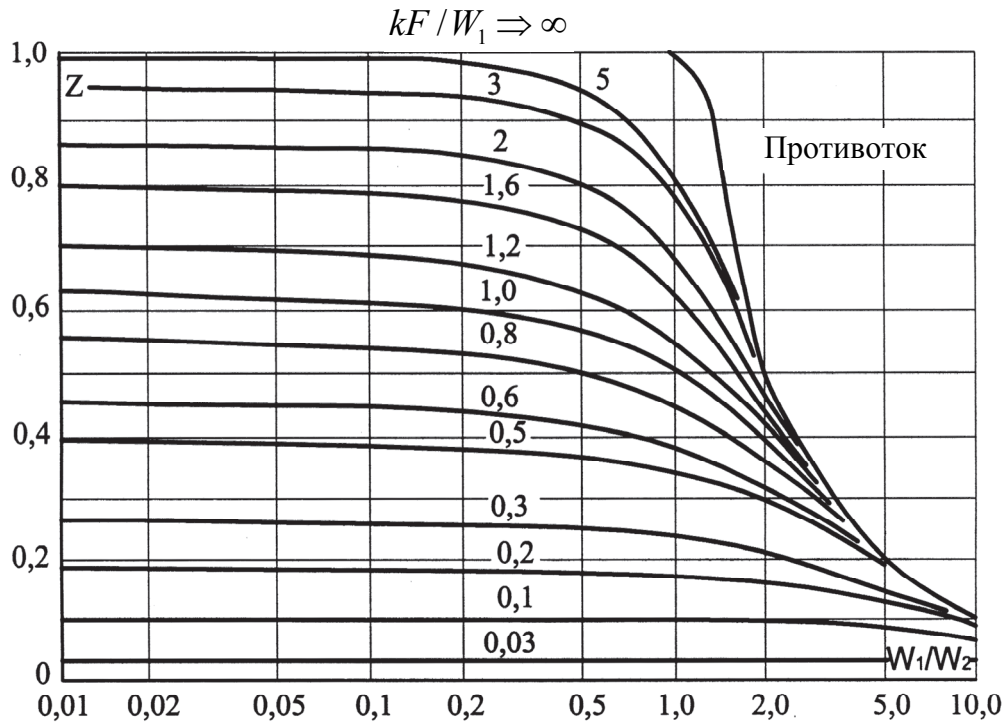


Рис. 11.5. Вспомогательная функция для расчета конечной температуры при противотоке: $Z = f\left(\frac{W_1}{W_2}, \frac{kF}{W_1}\right)$

Для расчета промежуточных значений температуры рабочих жидкостей и количества переданного тепла в формулах (11.47)–(11.49) значение F заменяется на F_x ; в формулах же (11.44)–(11.46) такая замена производится в числителе, а в знаменателе остается значение полной поверхности F .

Отметим, что если безразмерный комплекс $\frac{kF}{W_1} \Rightarrow \infty$, то при условии

$$\frac{W_1}{W_2} \leq 1 \text{ функция } Z = 1.$$

При $\frac{W_1}{W_2} > 1$ удобнее представить Z в виде

$$Z = \frac{e^{\left[\left(1 - \frac{W_1}{W_2}\right) \frac{kF}{W_1}\right]} - 1}{e^{\left[\left(1 - \frac{W_1}{W_2}\right) \frac{kF}{W_1}\right]} - \frac{W_1}{W_2}}.$$

Тогда при $\frac{kF}{W_1} \Rightarrow \infty$ имеем $Z = 1 / \frac{W_1}{W_2}$

Сравнение прямотока с противотоком. Чтобы выявить преимущество одной схемы перед другой, достаточно сравнить количество передаваемого тепла при прямотоке и противотоке при равенстве прочих условий. Для этого необходимо (11.43) разделить на (11.46). В результате этого действия мы получаем новую функцию тех же двух безразмерных аргументов:

$$\frac{W_1}{W_2} \text{ и } \frac{kF}{W_1},$$

характер изменения которой показан на рис. 11.6. Из рисунка следует, что схемы можно считать равноценными в том случае, если водяные эквиваленты обеих жидкостей значительно отличаются друг от друга (при $\frac{W_1}{W_2} < 0,05$

и при $\frac{W_1}{W_2} > 20$) или если значение параметра $\frac{kF}{W_1}$ (либо $\frac{kF}{W_2}$) мало. Первое условие равнозначно тому, что изменение температуры одной жидкости незначительно по сравнению с изменением температуры другой.

Далее, поскольку $\frac{kF}{W_2} = \frac{\delta t_2}{\Delta t}$, второе условие соответствует случаю, ко-

гда средний температурный напор значительно превышает изменение температуры рабочей жидкости. Во всех остальных случаях при одной и той же поверхности нагрева и одинаковых крайних температурах теплоносителей при прямотоке передается меньше тепла, чем при противотоке. Поэтому с теплотехнической точки зрения всегда следует отдавать предпочтение противотоку, если какие-либо другие причины (например, конструктивные) не заставляют применять прямоток. При этом следует иметь в виду, что при противотоке создаются более тяжелые температурные условия для металла, ибо одни и те же участки стенок теплообменника с обеих сторон омываются рабочими жидкостями с наиболее высокой температурой.

Нижняя кривая на рис. 11.6, соответствующая значению параметра $\frac{kF}{W_1} \Rightarrow \infty$, описывается в случае $\frac{W_1}{W_2} \leq 1$ аналитической зависимостью

$$\frac{\Pi}{Z} = \frac{1}{1 + \frac{W_1}{W_2}},$$

а при $\frac{W_1}{W_2} \geq 1$ рассчитывается по формуле

$$\frac{\Pi}{Z} = \frac{\frac{W_1}{W_2}}{1 + \frac{W_1}{W_2}}.$$

При конденсации и кипении температура жидкости постоянна. Это означает, что водяной эквивалент такой жидкости бесконечно велик. В этом случае прямоток и противоток равнозначны, а уравнения (11.43) и (11.46) становятся тождественными. Конечная температура той жидкости, для которой водяной эквивалент имеет конечное значение, определяется следующим образом.

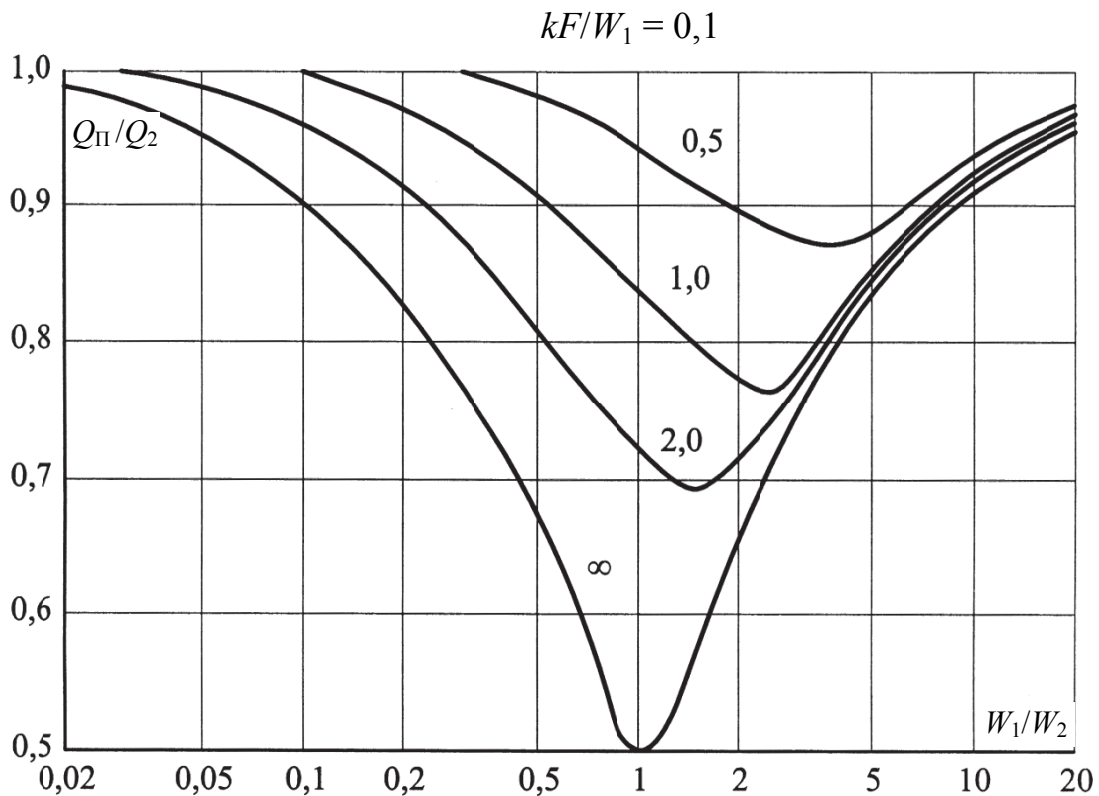


Рис. 11.6. Сравнение прямотока и противотока: $\frac{Q_{\Pi}}{Q_Z} = f\left(\frac{W_1}{W_2}, \frac{kF}{W_1}\right)$

При конденсации пара

$$\begin{aligned}W_1 &= \infty; \quad t'_1 = t''_1 = t_1; \\t''_2 &= t_1 - (t_1 - t'_2)(1 - e^{-kF/W_2})\end{aligned}\tag{11.50}$$

и

$$Q = W_2(t_1 - t'_2)(1 - e^{-kF/W_2}).\tag{11.51}$$

При кипении жидкости

$$\begin{aligned}W_2 &= \infty; \quad t'_2 = t''_2 = t_2; \\t''_1 &= t_2 + (t'_1 - t_2)(e^{-kF/W_1})\end{aligned}\tag{11.52}$$

и

$$Q = W_1(t'_1 - t_2)(1 - e^{-kF/W_1}).\tag{11.53}$$

Вместо t_1 и t_2 в уравнения (11.50)–(11.53) можно подставить температуру стенки, значение которой при этом также постоянно.

В случае перекрестного тока конечные температуры рабочих жидкостей находятся между конечными температурами для прямотока и противотока. Поэтому в приближенных расчетах можно пользоваться методом расчета одной из указанных схем. Если одна из жидкостей движется навстречу другой зигзагообразно (смешанный ток), то расчет может быть произведен, как для противотока.

12. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

12.1. Нестационарные процессы распространения тепла в твердых телах при лучистом и сложном теплообмене

Явления нагрева или охлаждения тел лучистым тепловым потоком представляют большой практический интерес, встречаются наряду с другими видами теплообмена и превалируют всюду, где действуют высокие температуры. В чистом виде явление радиационного нагрева может быть получено в условиях вакуума. Математически такой процесс описывается следующей системой дифференциальных уравнений:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\xi - 1}{x} \frac{\partial T}{\partial x} \right), \quad (12.1)$$

$$\frac{\partial T(0; \tau)}{\partial x} = 0, \quad (12.2)$$

$$\lambda \frac{\partial T(R; \tau)}{\partial x} = \varepsilon_n C_0 \left[\left(\frac{T_c}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_{\text{пов}}}{100} \right)^4 \right]; \quad (12.3)$$

$$T_{(x; 0)} = T_0. \quad (12.4)$$

Здесь $\xi = 1; 2$ – безразмерный фактор формы соответственно для неограниченной пластины и бесконечного цилиндра; ε_n – приведенная степень черноты системы; T_c – температура излучающего источника.

Выражение (12.3) – граничное условие задачи, представленное с помощью законов Фурье и Стефана – Больцмана.

Разность четвертых степеней абсолютных температур, входящая в это условие, затрудняет аналитическое решение задачи (12.1)–(12.4) в строгой и явной форме. Поэтому для практических надобностей приходится использовать данные ЭВМ и зависимости, приближенно отражающие процесс лучистого нагревания тел. Критерием, характеризующим теплообмен на границах тела при радиационном нагревании, является безразмерный комплекс

$$Ki = \frac{\varepsilon_n C_0 \left(\frac{T_c}{100} \right)^4 R}{\lambda T_c}.$$

В зависимости от его величины можно выделить ряд частных примеров. При $Ki \rightarrow \infty$ рассматриваемая краевая задача называется внутренней, так как температура поверхности становится равной температуре греющей среды с первых моментов времени, т. е. создаются граничные условия первого рода. Расчет температурного поля в этом случае производится строго на основе известного решения:

$$T = T_c - (T_c - T_0) \sum_{n=1}^{\infty} B(x) e^{-\mu_n^2 Fo},$$

где $\mu_n = \frac{2n-1}{2}\pi$; $B_n(x) = (-1)^{n+1} \frac{2}{\mu_n} \cos(\mu_n x)$ – для неограниченной пластины;

$\mu_1 = 2,4048$; $\mu_2 = 5,5201$; $\mu_3 = 8,6537$ и т. д.; $B_n(x) = \frac{2}{\mu_n J_1(\mu_n)} J_0(\mu_n x)$ – для

бесконечного цилиндра.

Когда $Ki \rightarrow 0$, рассматриваемая краевая задача называется внешней, так как температура тела по всему объему оказывается одинаковой на протяжении всего процесса, т. е. имеет место нагрев термически тонкого тела. Расчет времени нагрева производится на основе решения

$$\tau = -\frac{(c\rho)RT_c}{4\xi\varepsilon_n C_0 \left(\frac{T_c}{100}\right)^4} \left[\ln \left(\frac{T_c - T}{T_c + T} \frac{T_c + T_0}{T_c - T_0} \right) - 2 \left(\operatorname{arctg} \frac{T}{T_c} - \operatorname{arctg} \frac{T_0}{T_c} \right) \right].$$

Если $\frac{T_{\text{пов}}}{T_c} < 0,5$, то, согласно (12.3), $T_{\text{пов}}^4 \ll T_c^4$. Это означает, что, по-

ка $T_{\text{пов}} < 0,5T_c$, нагрев тела фактически осуществляется постоянным тепловым потоком. В этот отрезок времени расчет температурного поля может производиться приближенно на основе решения

$$T = T_0 + \frac{\varepsilon_n C_0 \left(\frac{T_c}{100}\right)^4 R}{\lambda} \left[\xi Fo - \left(\frac{\xi}{2(2+\xi)} - \frac{1}{2} x^2 \right) + \sum_{n=1}^{\infty} z(x) e^{-\mu_n^2 Fo} \right].$$

Здесь $\sin \mu = 0$; $z(x) = (-1)^{n+1} \frac{2}{\mu_n^2} \cos(\mu_n x)$ – для неограниченной пластины;

$J_1(\mu) = 0$; $z(x) = -\frac{2}{\mu_n^2 J_0(\mu_n)} J_0(\mu_n x)$ – для бесконечного цилиндра.

При нагревании неограниченной пластины постоянным потоком в самые первые моменты времени расчет температуры более удобно производить, используя уравнение

$$T = T_0 + \frac{\varepsilon_n C_0 \left(\frac{T_c}{100} \right)^4 R}{\lambda} 2\sqrt{Fo} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\operatorname{ierfc} \frac{(2n-1) - x}{2\sqrt{Fo}} + \operatorname{ierfc} \frac{(2n-1) + x}{2\sqrt{Fo}} \right].$$

Здесь $\operatorname{ierfc}(0) = 0,564$; $\operatorname{ierfc}(1) = 0,05$; $\operatorname{ierfc}(2) = 0,001$ и т. д.

Поэтому для начальных распределений температуры, пока тепловое возмущение не затронет центральную часть тела, расчет может производиться с учетом лишь одного, первого, члена бесконечного ряда. Так,

$$T_{\text{пов}} = T_0 + \frac{\varepsilon_n C_0 \left(\frac{T_0}{100} \right)^4 R}{\lambda} 2\sqrt{Fo} \left[0,564 + \operatorname{ierfc} \frac{1}{\sqrt{Fo}} \right].$$

Начиная с некоторого момента времени процесс нагревания вступает в стадию упорядоченного теплового режима, на протяжении которого наблюдаются закономерности:

$$\ln \left[1 - \left(\frac{T_{\text{пов}}}{T_c} \right)^4 \right] - \frac{3,5}{1+m} \frac{T_{\text{пов}}}{T_c} = -\mu_1^2 \frac{m}{1+m} Fo + \text{const}.$$

$$\ln(T_{\text{пов}} - T) - \frac{3,5}{1+m} \frac{T_{\text{пов}}}{T_c} = -\mu_1^2 \frac{m}{1+m} Fo + \text{const}.$$

Здесь

$$m = 2Ki \left[1 - \left(1 - \frac{2\xi}{\mu_1^2} \right) e^{-Ki} \right],$$

$\mu_1 = \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{1,31}$ – соответственно для неограниченной пластины и бесконечного цилиндра.

При $Fo \rightarrow Fo^*$ (начало упорядоченного периода) имеет место стремление к пределу $T_{\text{пов}} \rightarrow T_{\text{пов}}^*$; $T \rightarrow T^*$. Таким образом, если известны значения входных параметров (Fo^* ; $T_{\text{пов}}^*$; T^*), то константы в закономерностях упорядоченного теплового режима становятся известными. Тогда время нагревания (критерий Фурье) и температура внутри объема тела могут определяться по температуре поверхности.

Если лучистый тепловой поток при нагревании тела воздействует параллельно с другими видами теплообмена, то граничное условие (12.3) еще более усложняется. При суммарном тепловом потоке – одновременно лучистом и конвективном – оно записывается в форме

$$\lambda \frac{\partial T(R; \tau)}{\partial x} = \varepsilon_n C_0 \left[\left(\frac{T_c}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_{\text{пов}}}{100} \right)^4 \right] + \alpha (T_c - T_{\text{пов}}).$$

Очень часто плоские тела нагревают путем прижатия к ним горячих поверхностей (граничные условия четвертого рода). Для строгого соблюдения граничных условий четвертого рода необходимо обеспечивать идеальный контакт между нагреваемыми и греющими поверхностями. Когда же этого достичь не удастся, граничные условия задачи приходится рассматривать как более сложные, выраженные суммарным тепловым воздействием

$$\lambda \frac{\partial T(R; \tau)}{\partial x} = q_1 s + (F - s) (q_2 + q_3),$$

где q_1 – плотность теплового потока через контакты; s – общая площадь контактной теплопроводности; F – общая площадь теплообмена; q_2 – тепловой поток теплопроводностью через воздушные зазоры; q_3 – радиационный тепловой поток через воздушные зазоры.

Строгое и явное решение системы (12.1)–(12.4) при суммарном тепловом потоке на границах тела получить не удастся. С целью упрощения суммарный теплообмен заменяют каким-либо одним видом теплообмена. Например, совместный лучистый и конвективный теплообмен часто сводят к конвективному (по форме), используя следующую схему:

$$\begin{aligned} & \varepsilon_n C_0 \left[\left(\frac{T_c}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_{\text{пов}}}{100} \right)^4 \right] + \alpha (T_c - T_{\text{пов}}) = \\ & = \left\{ \frac{\varepsilon_n C_0 \left[\left(\frac{T_c}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_{\text{пов}}}{100} \right)^4 \right]}{(T_c - T_{\text{пов}})} + \alpha_k \right\} (T_c - T_{\text{пов}}) = \\ & = (\alpha_l + \alpha_k) (T_c - T_{\text{пов}}) = \alpha (T_c - T_{\text{пов}}). \end{aligned}$$

В этой схеме α_k – коэффициент теплоотдачи конвекцией; α_l – коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием; $\alpha_0 = (\alpha_l + \alpha_k)$ – эффективный ко-

эффект теплообмена (обычно принимается как средняя за время процесса постоянная величина).

В итоге задача становится разрешимой. Однако результат такого аналитического решения может быть использован только в первом приближении, так как

$$\alpha_{\text{л}} = \frac{\varepsilon_n C_0 \left[\left(\frac{T_c}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_{\text{пов}}}{100} \right)^4 \right]}{(T_c - T_{\text{пов}})}$$

в действительности является переменной величиной, имеющей широкие пределы изменения. Распределение температуры в пространстве и во времени при подобного рода задачах более точно получается путем численного интегрирования системы (12.1)–(12.4) с помощью ЭВМ при любом выражении граничных условий.

12.2. Суммарный тепловой поток при разных температурах источников тепла

Если температуры одновременно действующих источников тепла равны между собой, то граничное условие на поверхности твердого тела записывается следующим образом:

$$\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{x=R} = \varepsilon_n C_0 \left[\left(\frac{T_{\text{с2}}}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_{\text{пов}}}{100} \right)^4 \right] + \alpha (T_{\text{с2}} - T_{\text{пов}}).$$

В тех случаях, когда температуры источников неодинаковы,

$$\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial x} \right)_{x=R} = \varepsilon_n C_0 \left[\left(\frac{T_{\text{с2}}}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_{\text{пов}}}{100} \right)^4 \right] + \alpha (T_{\text{с1}} - T_{\text{пов}}).$$

Применяя методы теории подобия, эти граничные условия можно выражать через безразмерные критерии:

$$\left(\frac{\partial \theta}{\partial x} \right)_{x=1} = Ki (1 - \theta_{\text{пов}}^4) + Bi (1 - \theta_{\text{пов}}); \quad (12.5)$$

$$\left(\frac{\partial \theta}{\partial x} \right)_{x=1} = Ki (1 - \theta_{\text{пов}}^4) + Bi (\theta_{\text{с1}} - \theta_{\text{пов}}), \quad (12.6)$$

где

$$\theta = \frac{T}{T_{c2}}; \quad Ki = \frac{\varepsilon_n C_0 \left(\frac{T_{c2}}{100} \right)^4 R}{\lambda T_{c2}};$$

$$Bi = \frac{\alpha R}{\lambda}; \quad \theta_{c1} = \frac{T_{c1}}{T_{c2}}.$$

Как видно из формулы (12.5), температурное поле в теле при одинаковых температурах источников является функцией критериев Ki и Bi . Если же температуры лучистого и конвективного источников не равны, то, как видно из формулы (12.6), температурное поле в теле зависит также от $\theta_{c1} = \frac{T_{c1}}{T_{c2}}$ – отношения температур источников. Следовательно, анализ температурного поля усложняется, так как приходится учитывать влияние трех параметров: Ki ; Bi ; θ_{c1} .

Если ввести новую переменную

$$\theta = A\vartheta, \quad (12.7)$$

где A – некоторое постоянное положительное число, то выражение (12.6) переписывается так:

$$A \left(\frac{\partial \vartheta}{\partial x} \right)_{x=1} = Ki \left[1 - A^4 \vartheta_{\text{пов}}^4 \right] + Bi (\theta_{c1} - A \vartheta_{\text{пов}}).$$

Прибавляя и вычитая величины Bi и $A^3 Ki$, правую часть равенства можно представить как сумму

$$\left(\frac{\partial \vartheta}{\partial x} \right) = Ki A^3 (1 - \vartheta_{\text{пов}}^4) + Bi (1 - \vartheta_{\text{пов}}) + \frac{Ki}{A} + \frac{Bi}{A} \theta_{c1} - Ki A^3 - Bi.$$

Выбор A должен быть таким, чтобы выполнялось условие

$$\frac{Ki}{A} + \frac{Bi}{A} \theta_{c1} - Ki A^3 - Bi = 0$$

или

$$1 + \left(\frac{Bi}{Ki} \right) \theta_{c1} - A^4 - \left(\frac{Bi}{Ki} \right) A = 0. \quad (12.8)$$

Тогда

$$\left(\frac{\partial \vartheta}{\partial x} \right)_{x=1} = Ki A^3 (1 - \vartheta_{\text{пов}}^4) + Bi (1 - \vartheta_{\text{пов}})$$

или

$$\left(\frac{\partial \vartheta}{\partial x}\right)_{x=1} = Ki^* (1 - \vartheta_{\text{пов}}^4) + Bi (1 - \vartheta_{\text{пов}}). \quad (12.9)$$

Здесь $Ki^* = Ki A^3$.

Граничное условие (12.9) по своей форме аналогично граничному условию (12.5), когда температуры лучистого и конвективного источников одинаковы. Таким образом, оперирование с (12.9), как и с (12.5), позволяет в итоге перейти к действительной переменной в соответствии с (12.7), где A является корнем уравнения (12.8).

13. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРОГРЕВА МНОГОСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛУЧИСТО-КОНВЕКТИВНЫМ ТЕПЛОМ

Одной из актуальных проблем современной техники является создание теплообменных систем, способных работать в условиях высоких температур. В связи с этим необходимо накопление достаточно полной и достоверной информации о процессах переноса тепла в многослойных конструкциях, подвергающихся высокотемпературному нагреву. Интенсификация теплообменных процессов, работа оборудования и отдельных его элементов в широкой области температур, переход к предельным режимным параметрам предъявляют здесь повышенные требования к тепловому расчету в общем комплексе инженерных расчетов. Изучение закономерностей переноса тепла в многослойных телах обуславливается также трудоемкостью и длительностью экспериментального подбора необходимых композиций материалов, которые удовлетворяли бы требованиям надежного теплового режима работы оборудования [31, 32]. Знание температурных режимов теплопередающих устройств позволит:

- задать безопасные пределы тепловых нагрузок;
- наметить пути интенсификации теплообмена;
- выбрать оптимальные режимы работы;
- предсказать динамику теплообмена с учетом радиационной составляющей.

Получение обширных числовых данных, охватывающих большинство практических случаев, возможно только при помощи быстродействующих электронно-вычислительных машин.

В настоящей главе с помощью ЭВМ получены численные данные нестационарного температурного поля составных тел при радиационно-конвективном нагреве. Рассмотрены случаи, представляющие наибольший интерес для инженерной практики, когда температура греющей среды постоянна

$$\theta_c = \text{const},$$

меняется со временем по линейному

$$\theta_c (Fo) = \theta_{c0} + PdFo$$

и экспоненциальному

$$\theta_c (Fo) = 1 - (1 - \theta_{c0}) \exp (-PdFo)$$

законам.

Проанализированы процессы с идеальными и неидеальными тепловыми контактами между слоями.

Полученный обширный числовой материал был использован для детального изучения картины температурного поля. Выполненный анализ позволил выделить некоторые качественные особенности нестационарного теплообмена и привел к установлению квазистационарного режима при радиационно-конвективном нагреве многослойных тел.

Решены также задачи тепломассопереноса в составных конструкциях, когда интенсивный нагрев излучением и конвекцией одновременно вызывает процесс плавления тела. Особое внимание уделено влиянию теплофизических свойств материалов отдельных слоев и термического сопротивления между слоями на скорость плавления.

13.1. Прогрев составных тел при идеальном тепловом контакте между слоями

Математическая постановка рассматриваемой задачи в обобщенных переменных имеет вид

$$\frac{\partial \theta_i}{\partial Fo} = A_i \left(\frac{\partial^2 \theta_i}{\partial X^2} + \frac{\Gamma}{X} \cdot \frac{\partial \theta_i}{\partial X} \right); \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad (13.1)$$

$$\frac{\partial \theta_1}{\partial X} = 0; \quad X = 0; \quad (13.2)$$

$$\Lambda \frac{\partial \theta_i}{\partial X} = \frac{\partial \theta_{i+1}}{\partial X}; \quad \theta_i = \theta_{i+1}; \quad X = X_i; \quad (13.3)$$

$$\frac{\partial \theta_m}{\partial X} = Bi [\theta_c(Fo) - \theta_m] + Sk [\theta_c^4(Fo) - \theta_m^4]; \quad X = 1_i; \quad (13.4)$$

$$\theta_i = \theta_0; \quad Fo = 0. \quad (13.5)$$

При проведении расчетов использовались следующие соотношения, полученные на основе метода элементарных балансов и приема расщепления составного тела на однородные элементы.

Плоская многослойная система ($\Gamma = 0$). Расчетная точка находится внутри объема i -го слоя:

$$\theta_{n, Fo+\Delta Fo} = \theta_{n, Fo} + \Delta Fo N^2 (\theta_{n-1, Fo} - 2\theta_{n, Fo} + \theta_{n+1, Fo}). \quad (13.6)$$

Расчетная точка – на границе i -го и $(i + 1)$ -го слоев ($n = n_i$):

$$\theta_{n_i, Fo+\Delta Fo} = \theta_{n_i, Fo} + \frac{2}{1 + K_i} \Delta Fo N^2 \left[K_i (\theta_{n_{i-1}, Fo} - \theta_{n_i, Fo}) - \theta_{n_i, Fo} + \theta_{n_{i+1}, Fo} \right]. \quad (13.7)$$

Расчетная точка – на внешней границе оболочки ($n = n_m$):

$$\begin{aligned} \theta_{n_m, Fo+\Delta Fo} = \theta_{n_m, Fo} + 2\Delta Fo N \sqrt{\frac{\alpha_m}{\alpha_1}} \left\{ Bi [\theta_c(Fo) - \theta_{n_m, Fo}] + Sk [\theta_c^4(Fo) - \theta_{n_m, Fo}^4] \right\} - \\ - 2\Delta Fo N^2 (\theta_{n_m, Fo} - \theta_{n_{m-1}, Fo}). \end{aligned} \quad (13.8)$$

Расчетная точка – на теплоизолированной поверхности системы ($n = 0$):

$$\theta_{0, Fo+\Delta Fo} = \theta_{0, Fo} + 2\Delta Fo N^2 (\theta_{1, Fo} - \theta_{0, Fo}). \quad (13.9)$$

Цилиндрическая многослойная система ($\Gamma = \mathbf{I}$). Расчетная точка – внутри объема i -го слоя

$$\begin{aligned} \theta_{0, Fo+\Delta Fo} = \theta_{n, Fo} + \Delta Fo N^2 \times \\ \times \left[(\theta_{n+1, Fo} - \theta_{n, Fo}) \left(1 + \frac{1}{2n} \right) - (\theta_{n, Fo} - \theta_{n-1, Fo}) \left(1 - \frac{1}{2n} \right) \right], n \neq 0. \end{aligned} \quad (13.10)$$

Расчетная точка расположена на центральной оси цилиндрического тела ($n = 0$):

$$\theta_{0, Fo+\Delta Fo} = \theta_{0, Fo} + 4\Delta Fo N^2 (\theta_{1, Fo} - \theta_{0, Fo}). \quad (13.11)$$

Расчетная точка – на границе i -го и $(i + 1)$ -го слоев ($n = n_i$):

$$\begin{aligned} \theta_{n_i, Fo+\Delta Fo} = \theta_{n_i, Fo} + \frac{2\Delta Fo N^2}{1 + K_i + \frac{q_{i+1}^{-1} + K_i q_i^{-1}}{2 \left[n_1 + \sum_{j=1}^i q_j^{-1} (n_j - n_{j-1}) \right]}} \times \\ \times \left\{ K_i \left(1 - \frac{q_i^1}{2 \left[n_1 + \sum_{j=2}^i q_j^{-1} (n_j - n_{j-1}) \right]} \right) (\theta_{n_{i-1}, Fo} - \theta_{n_i, Fo}) + \right. \end{aligned}$$

$$+\left(\theta_{n_{i+1},Fo}-\theta_{n_i,Fo}\right)\left\{1+\frac{q_i^1}{2\left[n_1+\sum_{j=2}^iq_j^{-1}(n_j-n_{j-1})\right]}\right\}. \quad (13.12)$$

Расчетная точка – на внешней границе системы ($n = n_m$):

$$\begin{aligned} \theta_{n_m,Fo+\Delta Fo} = & \theta_{n_m,Fo} + \frac{2\Delta Fo N}{q_m\left(1-\frac{1}{2q_m N}\right)}\left\{Bi\left[\theta_c(Fo)-\theta_{n_m,Fo}\right]+ \right. \\ & \left. +Sk\left[\theta_c^4(Fo)-\theta_{n_m,Fo}^4\right]\right\}-2\Delta Fo N^2\left(\theta_{n_m,Fo}-\theta_{n_{m-1},Fo}\right). \end{aligned} \quad (13.13)$$

Здесь приняты следующие обозначения:

$$\begin{aligned} \Delta Fo = \frac{a_1\Delta\tau}{R_m^2}; \quad Bi = \frac{\alpha R_m}{\lambda_m}; \quad Sk = \frac{\sigma_B T_*^3 R_m}{\lambda_m}; \quad Ki = \frac{\lambda_i}{\lambda_{i+1}}\sqrt{\frac{a_{i+1}}{a_i}}; \\ q_i = \sqrt{\frac{a_1}{a_i}}; \quad N = \frac{1}{\Delta X_1}; \quad \Delta X_1 = \frac{\Delta x_1}{R_m}; \quad \Delta X_i = \Delta X_1\sqrt{\frac{a_i}{a_1}}; \quad n = \sum_{j=1}^i \frac{X_i - X_{j-1}}{\Delta X_j}. \end{aligned}$$

Схема деления элементов составного тела на расчетные слои представлена на рис. 13.1.

Для обеспечения устойчивости уравнений (13.6), (13.7), (13.9) и (13.10)–(13.12) должно выполняться условие

$$\Delta Fo N^2 \leq 0,25.$$

С целью увеличения скорости сходимости разностных уравнений выбор шага по времени ΔFo осуществлялся на основе равенства

$$\Delta Fo N^2 = 0,25.$$

Зависимости (13.6)–(13.9) и (13.10)–(13.13) нетрудно обобщить на произвольные несимметричные граничные условия. Температура греющей среды постоянна во времени ($\theta_c = I$).

Ниже приведены результаты численного эксперимента по определению нестационарных температур в двухслойной пластине при радиационно-конвективном нагреве. На рис. 13.2, а дано изменение температуры во времени в наиболее характерных сечениях. Линии 1–3 соответствуют не-

стационарным температурам на тепловоспринимающей поверхности, на стыке между слоями и на теплоизолированной поверхности составной пластины. На рис. 13.2, б показаны профили температур для различных значений числа Фурье (1 – $Fo = 0,0025$; 2 – $Fo = 0,025$; 3 – $Fo = 0,05$; 4 – $Fo = 0,10$; 5 – $Fo = 0,25$). Кривые построены для условий, когда $Bi = 1,0$; $Sk = 0,5$; $\theta_0 = 0,2$; $X_1 = 0,25$; $A_1 = 0,1$; $K_1 = 0,3$.

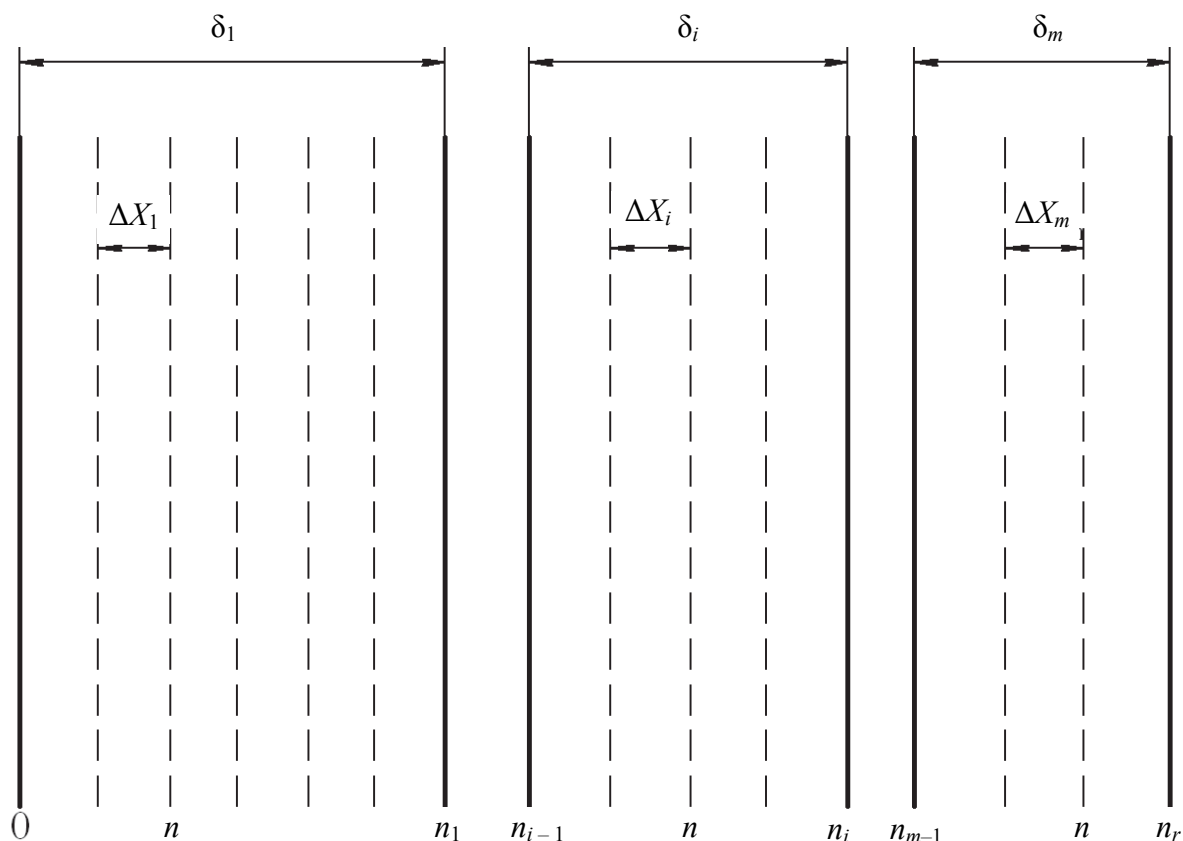


Рис. 13.1. Схема деления составного тела на расчетные слои

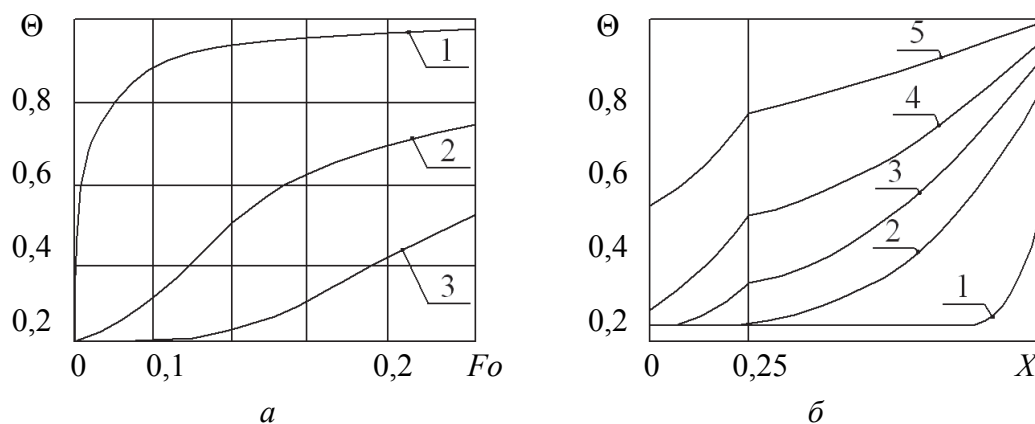


Рис. 13.2. Нестационарные температуры двухслойной пластины. Температура греющей среды постоянна

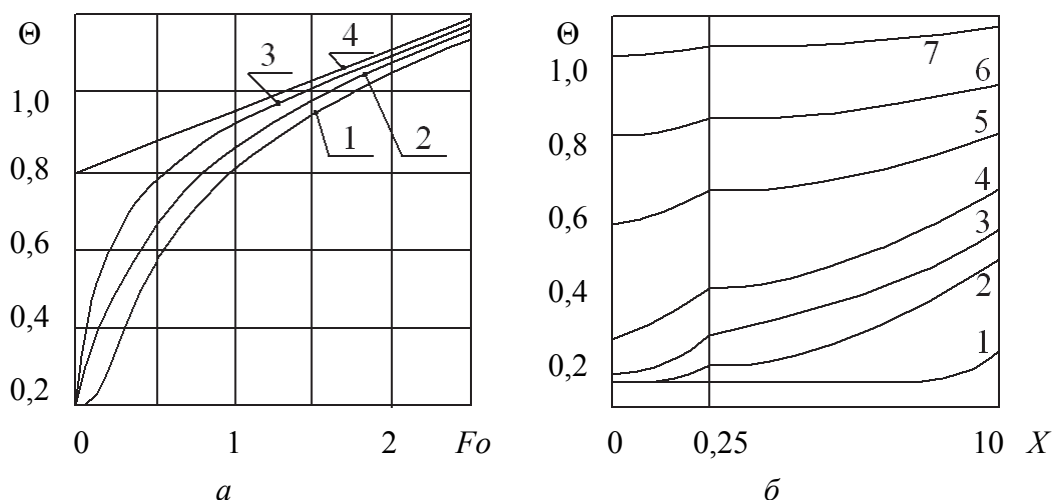


Рис. 13.3. Нестационарные температуры двухслойной пластины.
Температура греющей среды – линейная функция времени

Температура греющей среды – линейная функция времени ($\theta_c = \theta_{c0} + Pd Fo$). На рис. 13.3 представлены типичные кривые, показывающие изменения температур двухслойной стенки при $Bi = 0,5$; $Sk = 0,5$; $\theta_0 = 0,2$; $\theta_{c0} = 0,8$; $Pd = 0,15$; $\Lambda_1 = 0,1$; $K_1 = 0,3$. Кривые 1–4 (рис. 13.3, а) характеризуют соответственно нестационарные температуры теплоизолированной поверхности $\theta(0; Fo)$, на стыке между слоями $\theta(0,25; Fo)$, на внешней обогреваемой поверхности $\theta(1; Fo)$ и нестационарные температуры источника тепла $\theta_c(Fo)$.

Здесь же показаны профили температур в составной стенке для различных значений числа Фурье. Линии 1–7 этого графика (рис. 13.3, б) соответствуют значениям числа Фурье:

$$Fo = 0,0025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0.$$

Эта же задача решалась и при других значениях режимных параметров. Достаточно обширный числовой материал дал возможность проследить за изменением температурного поля и установить следующее.

Весь процесс радиационно-конвективного нагрева составного тела может быть условно разбит на два режима:

1) неупорядоченный тепловой режим, когда скорость изменения температуры в отдельных точках тела различна и поле температур зависит от начального распределения тепловых потенциалов;

2) квазистационарный тепловой режим, когда температуры всех точек тела изменяются с постоянной скоростью, равной скорости изменения температуры греющей среды. Такой режим нагрева называется регулярным режимом второго рода и характеризуется постоянным отношением температур двух фиксированных точек тела. Отметим, что впервые суще-

ствование квазистационарного режима при радиационно-конвективном прогреве одинарных структур было обнаружено авторами.

Существующая закономерность представляет интерес для инженерных приложений. Поскольку на стадии квазистационарного режима температурное поле твердого тела синхронно «копирует» во времени изменение температуры греющей среды, то можно, меняя с определенной скоростью мощность внешнего источника тепла, управлять процессом радиационно-конвективного прогрева составных структур.

Температура греющей среды – экспоненциальная функция времени: $\theta_c = 1 - (1 - \theta_{c0}) \exp(-Pd Fo)$. На рис. 13.4 приведены нестационарные температуры, когда зависимость температуры греющей среды от времени описывается экспоненциальной функцией.

Линии 4–1 (рис. 13.4, а) характеризуют температуру на внутренней необогреваемой поверхности $\theta(0, Fo)$, на стыке между слоями $\theta_0(0,25; Fo)$, на внешней поверхности $\theta(I, Fo)$ и нестационарные температуры внешнего источника $\theta_c(Fo)$. Расчеты были выполнены для условий $\theta_0 = \theta_{c0} = 0,2$; $Bi = 1,0$; $Sk = 2,0$; $Pd = 0,5$.

На рис. 13.4, б приведены профили температур в составной стенке при различных значениях числа Фурье. Линии 1–5 соответствуют таким значениям числа Фурье: $Fo = 0,25$; $0,5$; $1,0$; $2,0$; $2,5$.

На рис. 13.5, а представлены температуры на тепловоспринимающей поверхности; кривые 1–4 соответствуют значениям числа $Pd = 0,1$; $0,3$; $0,5$; $1,0$.

Здесь же (рис. 13.5, б) показаны профили температур при $Fo = 0,05$; $0,1$; $0,2$; $0,5$; $1,0$; $2,0$ ($Pd = 1$).

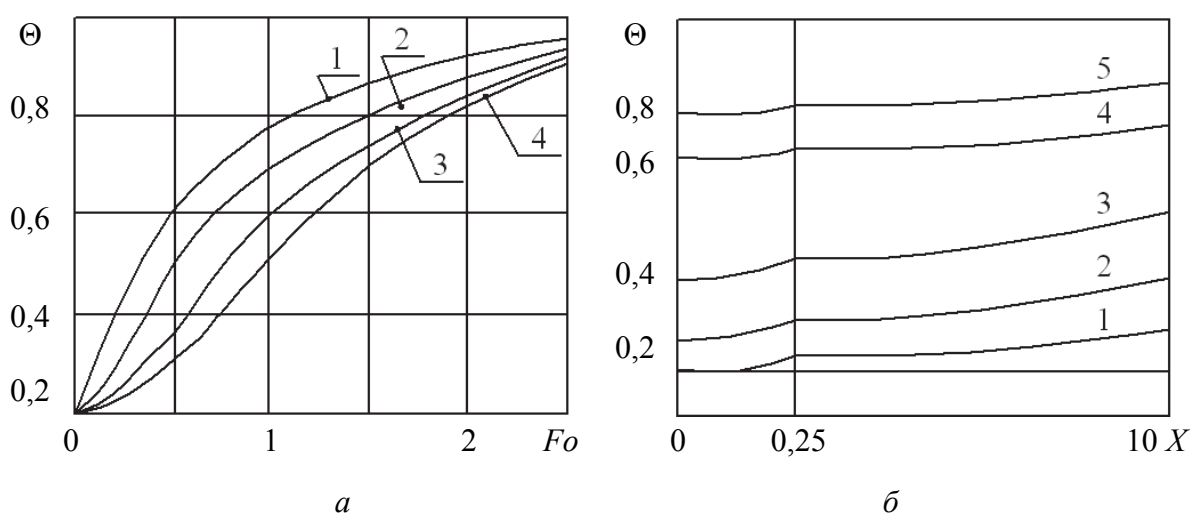


Рис. 13.4. Нестационарные температуры двухслойной пластины. Температура греющей среды – экспоненциальная функция времени

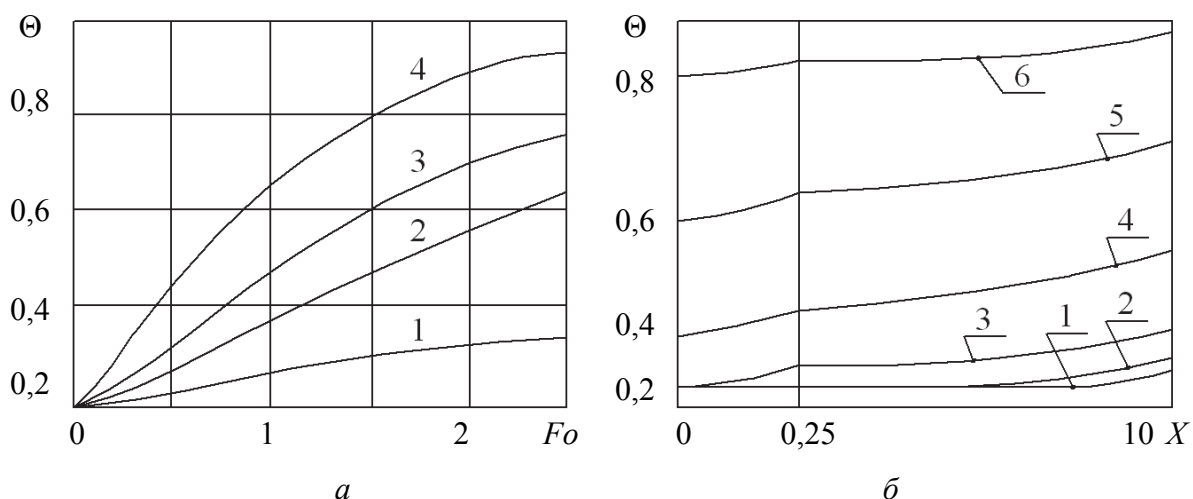


Рис. 13.5. Изменения нестационарных температур на тепловоспринимающей поверхности двухслойной пластины. Профили температур в различные моменты времени

В этом варианте задачи радиационно-конвективного прогрева зависимости температур внутренних точек слоистого тела от времени имеют более сложный характер, асимптотически приближаясь в экспоненте, описывающей температуру греющей среды.

Проведенный параметрический анализ тепловых режимов был выполнен в достаточно широкой области изменения исходных данных. Полученные численные результаты показали существенное влияние радиационного теплопереноса на динамику изменения температурного поля составного тела. Анализ результатов численного моделирования позволил установить существование квазистационарного режима нагрева радиацией и конвекцией слоистых структур, когда температура внешнего источника тепла меняется с постоянной скоростью.

13.2. Динамика прогрева составных тел с учетом контактных термических сопротивлений

Полученные в предыдущем параграфе результаты справедливы для таких процессов переноса тепла, когда контакт в месте соприкосновения i -го и $(i + 1)$ -го слоев принимается идеальным. В этом случае термическое сопротивление в зоне контакта равно нулю и температуры соприкасающихся поверхностей будут одинаковы:

$$T_i = T_{i+1}, \quad \lambda_i = \frac{\partial T_i}{\partial x} = \lambda_{i+1} = \frac{\partial T_{i+1}}{\partial x}.$$

Однако поверхности тел не бывают абсолютно гладкими. На них всегда имеются неровности, зависящие как от характера технологической обработки, так и от качества самого материала. Поэтому контакт соприкасающихся поверхностей имеет дискретный характер.

Возникающие вследствие дискретного характера соприкосновения поверхностей контактные термические сопротивления приводят к соответствующему перепаду температур в зоне контакта. При большой плотности тепловых потоков, характерных для современных энергетических и силовых установок, величина температурного перепада может составлять десятки и даже сотни градусов. Поэтому учет термического сопротивления зоны контакта становится очевидным.

В настоящем параграфе показано влияние контактного термического сопротивления на распределение температур в составных телах, подвергающихся высокотемпературному нагреву.

Исследуемая физическая модель представляет собой составное тело, выполненное из m слоев плоской или цилиндрической формы. Между отдельными слоями конструкции имеются термические контактные сопротивления, определяющие перепад температур в зоне контакта. Подвод тепла к внешней поверхности наружного слоя осуществляется в общем случае радиацией и конвекцией одновременно.

Математическая постановка задачи лучисто-конвективного нагрева включает уравнения теплопроводности отдельных слоев тела

$$\frac{\partial \theta_i(X, Fo)}{\partial Fo} = A_i \left(\frac{\partial^2 \theta_i(X, Fo)}{\partial X^2} + \frac{\Gamma}{X} - \frac{\partial \theta_i(X, Fo)}{\partial X} \right), \quad (13.14)$$

краевые условия

$$\frac{\partial \theta_m(1, Fo)}{\partial X} = Bi[\theta_c - \theta_m(1, Fo)] + Sk[\theta_c^4 - \theta_m^4(1, Fo)], \quad X = 1, \quad (13.15)$$

$$\frac{\partial \theta_1(0, Fo)}{\partial X} = 0; \quad X = 0, \quad (13.16)$$

$$\theta_i(X, Fo) = \theta_0; \quad Fo = 0 \quad (13.17)$$

и уравнения теплопереноса на стыках слоев

$$\Lambda \frac{\partial \theta_i(X_i, Fo)}{\partial X} = Bi_{ki}[\theta_{i+1}(X_i, Fo) - \theta_i(X_i, Fo)] = \frac{\partial \theta_{i+1}(X_i, Fo)}{\partial X}, \quad (13.18)$$

$$Bi_{ki} = \frac{R_m}{\lambda_{i+1} R_{ki}}.$$

Здесь Bi_{ki} – безразмерный параметр, включавший величину контактного термического сопротивления R_{ki} , и характеризующий интенсивность теплообмена в месте контакта отдельных слоев тела.

Используя метод элементарных балансов и прием расщепления составного тела на однородные элементы, можно получать следующие разностные соотношения, аппроксимирующие уравнения теплообмена на границе соприкосновения слоев.

Плоская многослойная система ($\Gamma = 0$):

$$\begin{aligned} \theta_{n_i, Fo+\Delta Fo} &= \theta_{n_i, Fo} + \frac{2\Delta Fo N}{\Lambda_i} \times \\ &\times \left[Bi_{ki} (\theta_{n_{i+1}, Fo} - \theta_{n_i, Fo}) - N \Lambda_i (\theta_{n_i, Fo} - \theta_{n_{i-1}, Fo}) \right]; \end{aligned} \quad (13.19)$$

$$\begin{aligned} \theta_{n_{i+1}, Fo+\Delta Fo} &= \theta_{n_{i+1}, Fo} + \frac{2\Delta Fo N}{q_i} \times \\ &\times \left[Bi_{ki} (\theta_{n_i, Fo} - \theta_{n_{i+1}, Fo}) - N q_i (\theta_{n_{i+1}, Fo} - \theta_{n_{i+2}, Fo}) \right]. \end{aligned} \quad (13.20)$$

Цилиндрическая многослойная система ($\Gamma = I$):

$$\begin{aligned} \theta_{n_i, Fo+\Delta Fo} &= \theta_{n_i, Fo} + \frac{2\Delta Fo N}{\Lambda_i} \times \\ &\times \left[\frac{Bi_{ki}}{q_i \left(1 - \frac{1}{2q_i N} \right)} (\theta_{n_{i+1}, Fo} - \theta_{n_i, Fo}) - N \Lambda_i (\theta_{n_i, Fo} - \theta_{n_{i-1}, Fo}) \right]; \end{aligned} \quad (13.21)$$

$$\begin{aligned} \theta_{n_{i+1}, Fo+\Delta Fo} &= \theta_{n_{i+1}, Fo} + \frac{2\Delta Fo N}{\Lambda_i} \times \\ &\times \left[\frac{Bi_{ki}}{q_{i+1} \left(1 - \frac{1}{2q_{i+1} N} \right)} (\theta_{n_i, Fo} - \theta_{n_{i+1}, Fo}) - N (\theta_{n_{i+1}, Fo} - \theta_{n_{i+2}, Fo}) \right]. \end{aligned} \quad (13.22)$$

Система уравнений (13.14)–(13.18), представленная в разностном виде, решалась численно.

Выбор расчетных шагов по координате ΔX и времени ΔFo производился на основе таких уже известных соотношений:

$$\Delta X_1 = \frac{\Delta x}{R_m}; \quad N = \frac{1}{\Delta X_1}; \quad \Delta X_i = X_1 \sqrt{\frac{a_i}{a_1}}; \quad q_i = \sqrt{\frac{a_1}{a_i}};$$

$$\Delta Fo = \frac{a_1 \Delta \tau}{R_m^2}; \quad \Lambda_i = \frac{\lambda_i}{\lambda_{i+1}}; \quad n = \sum_{j=1}^i \frac{X_j - X_{j-1}}{\Delta X_j}; \quad \Delta Fo N^2 = 0,25.$$

Так как исходная задача переноса (13.14)–(13.18) характеризуется многими переменными, параметрическое исследование ее весьма затруднено, и поэтому ниже представлен лишь ряд типичных частных случаев.

Перенос тепла в двухслойном цилиндре. Физическая модель представляет собой сплошной цилиндр с напрессованной на нем оболочкой. Безразмерные радиусы слоев соответственно $X_1 = 0,8$; $X_2 = 1$. Температура греющей среды связана со временем линейной зависимостью.

При проведении численных экспериментов принималось $N = 20$, следовательно, длительность интервала времени составляла $\Delta Fo = 6,25 \cdot 10^{-4}$. Как показали расчеты, при таком выборе шагов погрешность вычисления относительных температур $\theta_i(X, Fo)$ не выходила за пределы одного-двух процентов.

Достаточно обширный числовой материал, полученный в широком диапазоне изменения чисел подобия Bi , Sk , Pd , параметра Bi_{ki} и относительных температур θ_0 и θ_{c0} , позволил проанализировать закономерности изменения перепада температур в месте контакта «цилиндр – оболочка»

$$\Delta \theta = \theta_2(X_{1, Fo}) - \theta_1(X_{1, Fo})$$

в зависимости от чисел Bi_{ki} и Fo . Характерные результаты расчетов приведены на рис. 13.6, 13.7. Для всех графиков $Bi = 1$; $Sk = 2$; $\Lambda = 1,5$; $a_2/a_1 = 1/9$; $\theta_0 = 0,2$.

На рис. 13.6 дано изменение температурного перепада $\Delta \theta$ во времени. В качестве параметров графика принято число Bi_{ki} . Кривые 1–4 соответствуют $Bi_{ki} = 0,8$; 0,9; 1,0; 1,2 при $\theta_{c0} = 0,6$; $Pd = 0,15$.

Как видно из приведенных кривых, начиная с некоторого момента времени разности температур в месте контакта перестают меняться и остаются постоянными в течение последующего периода нагрева. Это свидетельствует о наступлении квазистационарного режима процесса радиационно-конвективного прогрева, когда температуры всех точек составного тела изменяются с постоянной скоростью, равной скорости изменения температуры греющей среды.

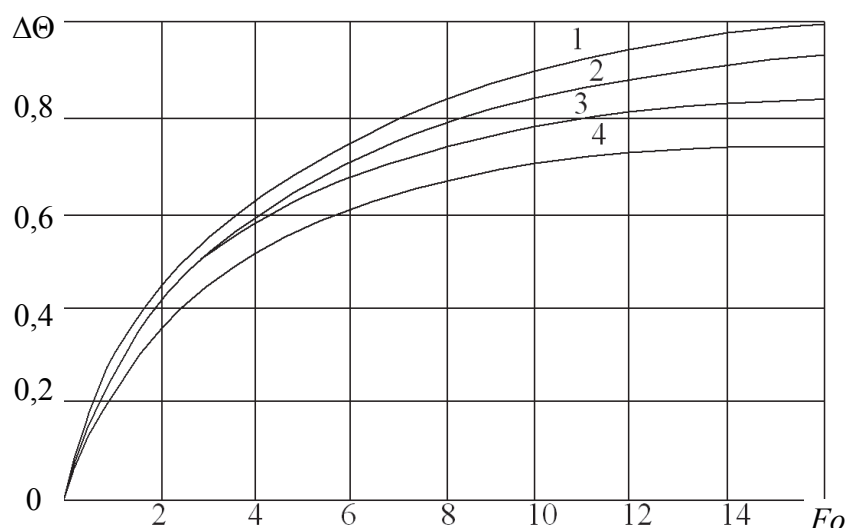


Рис. 13.6. Перепады температур в зоне контакта двухслойного цилиндра. Температура греющей среды – линейная функция времени

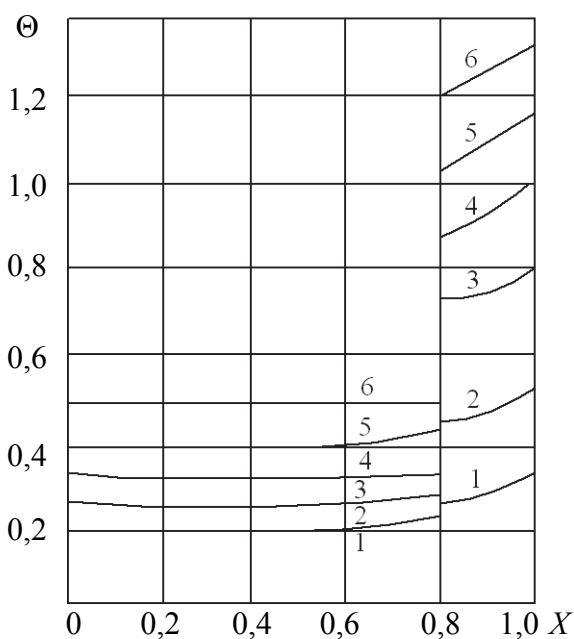


Рис. 13.7. Профили температур в двухслойном цилиндре для различных моментов времени

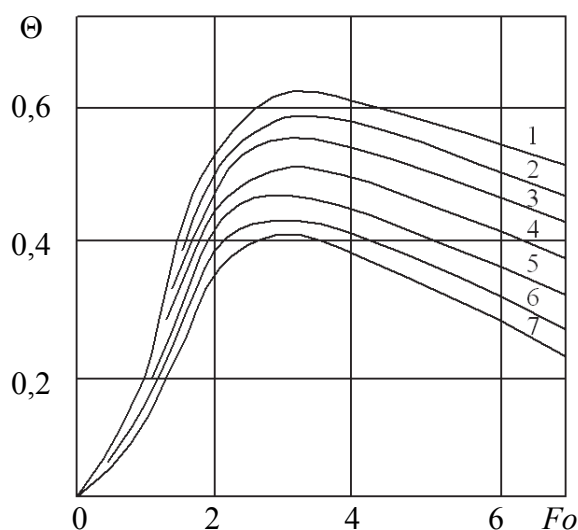


Рис. 13.8. Перепады температур в зоне контакта двухслойного цилиндра. Температура греющей среды – экспоненциальная функция времени

На рис. 13.7 представлены профили температур в том же составном цилиндре для различных значений числа Фурье. В этом примере безразмерный параметр Bi_{ki} составлял 1,2. Кривые 1–6 соответствуют $Fo = 0,25$; 0,75; 2,00; 3,00; 4,00; 5,00.

На рис. 13.8 представлены перепады температур в месте контакта, когда зависимость температур внешнего источника тепла от времени оп-

ределяется экспоненциальной функцией. Расчеты были выполнены для таких условий: $\theta_{c0} = 0,2$; $Pd = I$. Величина безразмерного числа Bi_{ki} менялась от 0,4 до 1,4. Кривые 1–7 соответствуют $Bi_{ki} = 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4$.

В этом варианте задачи радиационно-конвективного прогрева составного цилиндра связь $\Delta\theta$ и Fo носит более сложный характер, чем в предыдущем примере: достигнув максимума, разность температур $\Delta\theta$ асимптотически приблизится к нулю при $Fo \rightarrow \infty$.

Перенос тепла в трехслойном цилиндре. Рассматривается коаксиальный составной цилиндр, выполненный из тонкого слоя огнеупора, заключенного между двумя слоями материала с более высокими коэффициентами теплопроводности. Безразмерные радиусы слоев соответственно $X_1 = 0,45$; $X_2 = 0,55$; $X_3 = I$. В процессе численного моделирования основные характеристики теплопереноса имели следующие значения:

$$Bi = 1; Sk = 2; Bik_1 = Bik_2 = 0,1;$$

$$\Lambda_1 = 15; \Lambda_2 = 1/15; A_2 = 1/9; A_3 = 1.$$

На рис. 13.9–13.10 дано температурное поле коаксиальной системы цилиндров при линейном характере изменения температуры греющей среды, когда $\theta_{c0} = 0,6$; $Pd = 0,25$.

На графике (рис. 13.9) представлены профили температур цилиндрических тел для различных величин числа Фурье. Кривые 1–4 отвечают значениям $Fo = 0,1; 0,25; 0,50; 0,75$.

График (рис. 13.10) иллюстрирует изменение температур во времени в характерных точках составного цилиндра. Представленные на нем кривые характеризуют температуры:

- 1 – греющей среды;
- 2 и 3 – соответственно наружной и внутренней поверхности внешней цилиндрической оболочки;
- 4 и 5 – соответственно наружной и внутренней поверхности среднего цилиндрического слоя;
- 6 и 7 – соответственно наружной поверхности и центра внутреннего цилиндра.

Как видно из приведенных кривых, начиная с момента $Fo = 0,25$ для внешней оболочки наступает квазистационарный режим радиационно-конвективного прогрева, а с момента $Fo = 0,5$ закономерностям этого режима подчиняется уже и средняя оболочка. Можно полагать, что подобные закономерности справедливы и для систем, состоящих из m слоев.

При других значениях режимных параметров справедливы аналогичные картины развития процессов теплопереноса. Результаты различаются лишь численными величинами перепадов температур и соответствующих им значений времени.

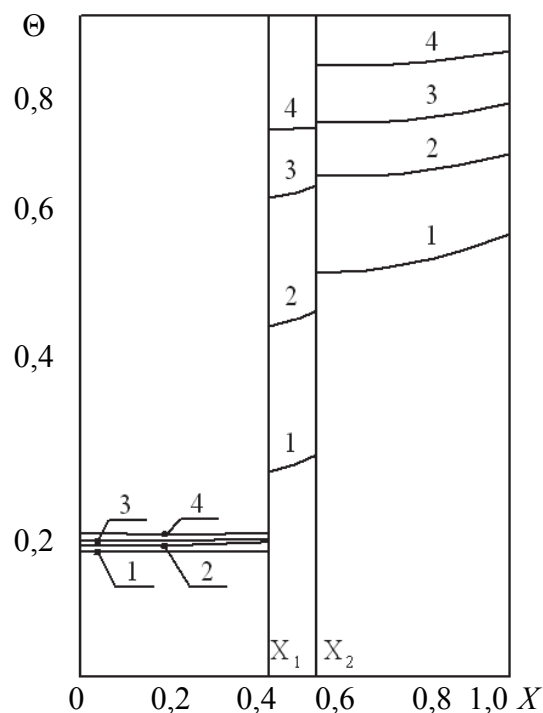


Рис. 13.9. Профили температур в трехслойном цилиндре для различных моментов времени

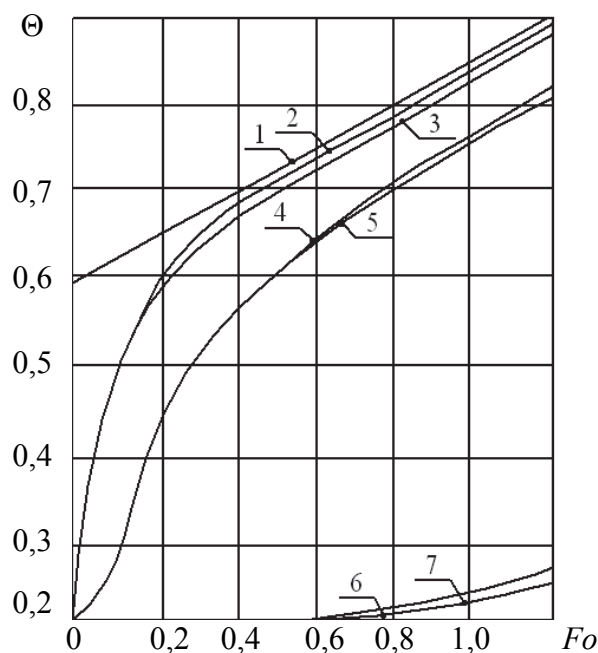


Рис. 13.10. Нестационарные температуры трехслойного цилиндра. Температура греющей среды – линейная функция времени

Выполненный анализ показывает, что контактные термические сопротивления оказывают существенное влияние на динамику температурного поля многослойного тела. При высоких тепловых нагрузках, характерных для лучисто-конвективного нагрева, перепады температур в зонах контакта отдельных слоев могут достигать значительных величин. Поэтому при проведении инженерных расчетов этому фактору развития теплового процесса следует уделять особое внимание.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Градиент температуры – вектор, направленный по нормали к изотермической поверхности в сторону возрастания температуры. Градиент температуры численно равен первой производной температуры по нормали к изотермической поверхности.

Изотермическая поверхность – геометрическое место точек, имеющих в данный момент времени одинаковую температуру.

Изотропное излучение – излучение, характеризующееся интенсивностью, одинаковой по всем направлениям.

Интегральная поглощательная способность тела – отношение поглощенной энергии к падающей.

Интегральная пропускательная способность тела – отношение пропущенной энергии к падающей.

Интегральная отражательная способность тела – отношение отраженной энергии к падающей.

Интегральная степень черноты – отношение энергии, излучаемой данным телом, к энергии, излучаемой абсолютно черным телом при той же температуре.

Конвективный теплообмен – совместный перенос теплоты конвекцией и теплопроводностью.

Конвекция – перенос теплоты, осуществляемый движущимися макроскопическими элементами среды.

Плотность теплового потока – количество теплоты, проходящей в единицу времени через единицу площади изотермической поверхности.

Пограничный слой – область течения вязкой жидкости вблизи поверхности раздела фаз, характеризующаяся большим поперечным градиентом скорости, температуры или концентрации. Различают динамический, тепловой и диффузионный пограничные слои.

Поток спектрального излучения – энергия, излучаемая поверхностью в единицу времени по всем направлениям полупространства в бесконечно узком интервале длин волн.

Поток интегрального излучения – суммарное излучение с поверхности тела по всем длинам волн спектра.

Серое тело – тело, для которого спектральная поглощательная способность не зависит от длины волны.

Температурное поле – совокупность мгновенных значений температуры во всех точках изучаемого пространства.

Тепловое излучение – перенос теплоты электромагнитными волнами.

Тепловой поток – количество теплоты, проходящей в единицу времени через изотермическую поверхность.

Теплоотдача – теплообмен между подвижной средой (жидкость, газ) и поверхностью твердого тела.

Теплообмен – самопроизвольный процесс переноса теплоты в пространстве с неоднородным температурным полем. Существует три вида теплообмена: теплопроводность, конвекция и теплообмен излучением.

Теплопередача – теплообмен между двумя средами, разделенными твердой стенкой.

Теплопроводность – перенос теплоты в среде (твердой, жидкой, газообразной) посредством хаотического (теплого) движения микрочастиц (молекул, атомов, свободных электронов).

Условия подобия физических процессов: 1. Подобные процессы должны быть качественно одинаковыми, т. е. они должны иметь одинаковую физическую природу и описываться одинаковыми по форме дифференциальными уравнениями. 2. Условия однозначности подобных процессов должны быть одинаковыми во всем, кроме числовых значений размерных постоянных, содержащихся в этих условиях. 3. Одноименные определяющие безразмерные переменные подобных процессов должны иметь одинаковые числовые значения.

Основные безразмерные комплексы

Число Био $Bi = \frac{\alpha \ell}{\lambda_{\text{ст}}}$ – отношение внутреннего термического сопротивления теплопроводности к внешнему термическому сопротивлению теплоотдачи.

Число Фурье $Fo = \frac{\alpha \tau}{\ell^2}$ – безразмерное время, выражающее соотношение между темпом изменения условий в окружающей среде и темпом перестройки температурного поля внутри тела.

Число Нуссельта $Nu = \frac{\alpha \ell}{\lambda_{\text{ж}}}$ – отношение термического сопротивления теплопроводности слоя жидкости толщиной ℓ к термическому сопротивлению теплоотдачи.

Число Рейнольдса $Re = \frac{\omega \ell}{v_{\text{ж}}}$ определяет соотношение между силой инерции и силой внутреннего трения.

Число Пекле $Pe = \frac{\omega \ell}{a_{\text{ж}}}$ определяет соотношение между интенсивностью переноса теплоты конвекцией и интенсивностью переноса теплоты теплопроводностью.

Число Фруда $Fr = \frac{g \ell}{\omega^2}$ определяет соотношение между силой тяжести и силой инерции.

Число Грасгофа $Gr = \frac{g \beta (t_{\text{с}} - t_{\text{ж}}) \ell^3}{v_{\text{ж}}^2}$ характеризует отношение подъемных сил к силам вязкости.

Число Прандтля $Pr = \frac{v_{\text{ж}}}{a_{\text{ж}}}$ – безразмерное теплофизическое свойство.

Число Стентона $St = \frac{Nu}{Re Pr} = \frac{\alpha}{c_p \rho \omega_0}$ – отношение теплового потока на стенке к конвективному потоку вдоль стенки.

Число Эйлера $Eu = \frac{\Delta P}{\rho \omega_0^2}$ определяет соотношение между силой давления и силой инерции.

Число Кутателадзе $K = \frac{r}{c_p \Delta t}$ определяет отношение теплоты фазового перехода к теплоте переохлаждения.

Число Вебера $We = \frac{\sigma}{\ell \rho \omega^2}$ определяет отношение силы поверхности натяжения к силе инерции.

Число Шервуда $Sh = \frac{\beta \ell}{D}$ определяет отношение интенсивности массоотдачи к интенсивности молекулярной диффузии.

Число Шмидта $Sc = \frac{v_{\text{ж}}}{D}$ – безразмерное теплофизическое свойство.

Число Маха $M = \frac{\omega_0}{\alpha}$ – отношение скорости потока к местной скорости звука. Характеризует сжимаемость среды.

Число Больцмана $Bo = \frac{\rho c_p \omega}{\sigma T^3}$ определяет отношение количества теплоты, переданной конвекцией, к количеству теплоты, переданной излучением.

Число Кирпичева $Ki = \frac{\tau_0 T^3}{k\lambda}$ определяет отношение количества энергии, переданного излучением, к количеству энергии, переданному теплопроводностью.

Число Бугера $Bu = k \ell_0$ характеризует оптическую плотность среды.

Число гомохронности $Ho = \frac{\omega \tau_0}{\ell}$ определяет меру отношения переносного (конвективного) ускорения к ускорению в данной точке.

Число Старка $Sk = \frac{\sigma T_c^3 R}{\lambda}$.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Глава 1

1. Как передается энергия в процессе теплопроводности?
2. Понятие температурного поля и градиента температуры.
3. Основной закон теплопроводности.
4. Физический смысл коэффициента теплопроводности материала.
5. Дифференциальное уравнение теплопроводности.
6. Физический смысл коэффициента температуропроводности материала.
7. Краевые условия в задачах теплопроводности. Числа подобия в задачах теплопроводности.

Главы 2–4

1. Понятия стационарного и нестационарного термического сопротивления.
2. Внутреннее термическое сопротивление плоской одно- и многослойной стенки.
3. Внутреннее линейное термическое сопротивление цилиндрической одно- и многослойной стенки.
4. Понятие коэффициента теплопередачи через плоские и цилиндрические стенки.
5. Критический диаметр тепловой изоляции.
6. Расчет максимального перепада температуры по сечению тел при нестационарных режимах нагрева (охлаждения).
7. Понятие регулярного теплового режима.
8. Термически тонкое тело.
9. Метод расчета нестационарного температурного поля тел конечных размеров.

Глава 5

1. Основой закон массопроводности.
2. Коэффициент влагопроводности.
3. Дифференциальное уравнение влагопроводности одномерного тела.

Главы 6–8

1. Основной закон конвективного теплообмена.
2. Дифференциальное уравнение конвективного теплообмена.
3. Основные числа подобия процессов конвективного теплообмена.
4. Понятие гидродинамического пограничного слоя.
5. Понятие теплового пограничного слоя.
6. Критериальное уравнение для естественной (свободной) и вынужденной конвекции.
7. Понятия капельной и пленочной конденсации пара на поверхности твердого тела.
8. Формулы Нуссельта для случая конденсации пара на вертикальной стенке и горизонтальной цилиндрической поверхности.
9. Понятия пузырькового и пленочного режимов кипения.
10. Определение критического теплового потока при кипении жидкости в большом объеме.
11. Расчет теплообмена при расчете кипящей жидкости в каналах.

Главы 9–10

1. Основные задачи излучения черного тела.
2. Закон Стефана – Больцмана для серых тел.
3. Понятие углового коэффициента и взаимной поверхности.
4. Методы определения угловых коэффициентов.
5. Лучистый теплообмен между телами, разделенными прозрачной перегородкой.
6. Тепловое действие экранов.
7. Каковы особенности излучения газов?
8. Как определяется степень черноты газовой среды?

Глава 11

1. Типы теплообменных аппаратов.
2. Основные схемы движения потоков теплоносителей.
3. Определение средней разности температур для различных видов теплообменников.
4. Понятия конструктивного и поверочного тепловых расчетов теплообменных аппаратов.
5. Методы интенсификации теплопередачи в теплообменных аппаратах.
6. Основы гидродинамического расчета теплообменных аппаратов.

Глава 12

1. Понятие сложного теплообмена.
2. Методы линеаризации некоторых нелинейных задач теплообмена.

Глава 13

1. Контактное термическое сопротивление.
2. Учет контактных сопротивлений при расчете стационарных и нестационарных процессов теплопередачи.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Основы тепломассообмена / Г. П. Бойков, Ю. В. Видин, В. М. Журавлев, В. В. Колосов. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2000. – 272 с.
2. Видин, Ю. В. Теоретические основы теплотехники. Тепломассообмен / Ю. В. Видин, В. М. Журавлев, В. В. Колосов. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2000. – 344 с.
3. Лыков, А. В. Теория теплопроводности / А. В. Лыков. – М. : Высш. шк., 1967. – 600 с.
4. Лыков, А. В. Тепломассообмен / А. В. Лыков – М.: Энергия, 1971. – 560 с.
5. Карслоу, Г. С. Теплопроводность твердых тел / Г. С. Карслоу, Д. К. Егер. – М. : Наука, 1964. – 487 с.
6. Шнейдер П. Инженерные проблемы теплопроводности / П. Шнейдер. – М.: Изд-во иностр. лит-ры. – 1960. – 478 с.
7. Беляев, Н. М. Методы нестационарной теплопроводности / Н. М. Беляев, А. А. Рядно. – М. : Высш. шк., 1978. – 328 с.
8. Беляев, Н. М. Методы теории теплопроводности / Н. М. Беляев, А. А. Рядно. – М. : Высш. шк., 1982. – 304 с.
9. Коздоба, Л. А. Методы решения нелинейных задач теплопроводности / Л. А. Коздоба. – М. : Наука, 1975. – 227 с.
10. Видин, Ю. В. Инженерные методы расчета процессов теплопереноса / Ю. В. Видин. – Красноярск: КрПИ, 1974. – 144 с.
11. Видин, Ю. В. Инженерные методы теплопроводности / Ю. В. Видин. – Красноярск: Изд-во КГУ, 1992. – 96 с.
12. Краткий справочник по тепломассообмену / Ю.В. Видин, Г. П. Бойков, В. В. Колосов, А. С. Ромащенко. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т; Политехн. ин-т, 2007. – 169 с.
13. Фокин, В.М. Основы технической теплофизики / В. М. Фокин, Г. П. Бойков, Ю. В. Видин – М.: Изд-во «Машиностроение-1», 2004. – 172 с.
14. Фокин, В.М. Основы энергосбережения в вопросах теплообмена. / В. М. Фокин, Г. П. Бойков, Ю. В. Видин. – М.: Изд-во «Машиностроение-1», 2005. – 192 с.
15. Уонг, Х. Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров / Х. Уонг. – М.: Атомиздат, 1979. – 216 с.
16. Логинов, В. С. Приближенные методы теплового расчета активных элементов электрофизических установок / В. С. Логинов. – М.: Физматлит, 2009. – 272 с.
17. Теория тепломассообмена: учебник для вузов / С. И. Исаев, И. А. Кожинов, В. И. Кофанов [и др.]; под ред. А. И. Леонтьева. – М.: Высш. шк., 1979. – 495 с.

18. Михеев, М. А. Основы теплопередачи / М. А. Михеев, И. М. Михеева. – М. : Энергия, 1973. – 320 с.
19. Исаченко, В. П. Теплопередача / В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел. 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергоиздат, 1981. – 485 с.
20. Кутателадзе, С. С. Основы теории теплообмена / С. С. Кутателадзе. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Атомиздат, 1979. – 329 с.
21. Шорин, С. Н. Теплопередача / С. Н. Шорин. – М.: Высш. шк., 1964. – 490 с.
22. Теплопередача / под ред. В.С. Чередниченко. – Новосибирск, 2004. – 196 с.
23. Петухов, Б. С. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении жидкости в трубах. – М.: Энергия, 1967. – 411 с.
24. Видин, Ю. В. Расчет теплообмена при ламинарном течении жидкости в каналах / Ю. В. Видин, В. В. Иванов, Г. Г. Медведев. – Красноярск: ИПЦ КПИ, 1971. – 136 с.
25. Бузник, В. М. Теплопередача в судовых энергетических установках / В. М. Бузник. – Л. : Судостроение, 1967. – 376 с.
26. Тарабанов, М. Г. Тепло- и массоперенос в камерах орошения кондиционеров с форсунками распыления / М. Г. Тарабанов, Ю. В. Видин, Г. П. Бойков. – Красноярск: КрПИ, 1974. – 210 с.
27. Шервуд, Т. К. Массопередача / Т. К. Шервуд, Р. Л. Пикфорд, Ч. Р. Уилки. – М. : Химия, 1982. – 695 с.
28. Кафаров, В. В. Основы массопередачи: учеб. пособие / В. В. Кафаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1972. – 496 с.
29. Тепломассообмен при течении пленки вязкой жидкости по поверхности горизонтального вращающегося диска / Ю. В. Видин, В. М. Журавлев, В. В. Колосов, М. В. Колосов // Минский международный форум по тепло- и массообмену. – Режим доступа: <http://www.itmo.by/forum/mif5/S06/6-02.PDF>.
30. Колосов, В. В. Теплообмен и гидродинамика между поверхностью вращающегося диска и движущейся по нему пленкой жидкости / В. В. Колосов, Ю. В. Видин, Е. А. Домрачев // Вестн. Ассоциации выпускников КГТУ. Вып. 7. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2002. – С. 35–40.
31. Иванов, В. В. Процессы прогрева многослойных тел лучисто-конвективным теплом / В. В. Иванов, Ю. В. Видин, В. А. Колесник. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1990. – 157 с.
32. Определение теплофизических свойств строительных материалов / Г. П. Бойков, Ю. В. Видин, В. М. Фокин, О. В. Шаронова. – Красноярск: Изд-во КГУ, 1992. – 171 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица П1.1

Плотность ρ , коэффициент теплопроводности λ и теплоемкость
строительных, теплоизоляционных и других материалов

Материал	ρ , кг/м ³	t , °C	λ , Вт/(м·°C)	c , кДж/(кг·°C)
Асбест распушенный:				
3-й сорт	340	—	$0,087 + 0,24 \cdot 10^{-3} t$	0,816
6-й сорт	650	—	$0,11 + 0,19 \cdot 10^{-3} t$	0,816
Асбестовый картон	900	—	$0,16 - 0,17 \cdot 10^{-3} t$	0,816
Асбестовый шнур	800	—	$0,13 - 0,15 \cdot 10^{-3} t$	0,816
Асбошифер:				
с высоким содержанием асбеста	1800	20	0,17–0,35	—
с 10–50 % асбеста (сухой)	1800	20	0,64–0,52	—
Бетон с каменным щебнем	2000	0	1,28	0,84
То же, сухой	1600	0	0,84	—
Железобетон набивной	2200	0	1,55	0,84
Шлакобетон	1500	0	0,70	0,80
Бумага обыкновенная	—	20	0,14	1,51
Вата хлопчатобумажная	80	30	0,042	—
Гипс (формованный сухой)	1250	20	0,43	0,8–0,92
Глина	2000	20	0,9–0,7	0,84
Глина огнеупорная	1845	450	1,04	1,09
Гравий	1840	20	0,36	—
Дерево:				
дуб поперек волокон	825	0–15	0,20–0,21	2,39
дуб вдоль волокон	819	12–50	0,35–0,43	2,39
сосна поперек волокон	546	0–50	0,14–0,16	2,72
сосна вдоль волокон	—	20–25	0,35–0,72	2,72
Картон	—	20	0,14–0,35	1,51
Кирпич:				
красный				
машинной формовки	1800	0	0,77	0,88
силикатный	1900	0	0,81	0,84
Кожа	—	20	0,14–0,16	—
Лед	917	0	2,2	2,26
Миканит	—	20	0,21–0,41	—
Песок речной мелкий (сухой)	1520	0–160	0,30–0,38	0,80
Песок речной мелкий (влажный)	1650	20	1,13	2,09

Материал	ρ , кг/м ³	t , °C	λ , Вт/(м·°C)	c , кДж/(кг·°C)
Резина:				
твердая обыкновенная	1200	0–100	0,157–0,160	1,38
мягкая	–	20	0,13–0,16	1,38
Сахарный песок	1600	0	0,58	1,26
Слюда поперек слоев	2600–3200	20	0,46–0,58	–
Снег:				
свежевыпавший	200	–	0,10	2,09
уплотненный	400	–	0,46	2,09
Стекло:				
обыкновенное	2500	20	0,74	0,67
термометрическое	2590	20	0,96	–
пирекс	–	0	1,04	–
кварцевое	–	400	1,76	–
то же	–	800	2,40	–
то же	–	1200	3,05	–
Стекланная вата	154–206	88	0,051–0,059	–
Текстолит	1300–1400	20	0,23–0,34	1,46–1,51
Шелк	100	0–93	0,043–0,06	–
Эбонит	1200	20	0,157–0,17	–
Фанера клееная	600	0	0,15	2,51
Шамотный кирпич	$(1,8–1,9)10^{-3}$	1350–1450	$0,84 + 0,0006t$	$0,88 + 0,0023t$

Таблица П1.2

Корни характеристического уравнения $\operatorname{ctg} \mu = (1/Bi) \mu$ и значения постоянных $A_n = (-1)^{n+1} \frac{2Bi\sqrt{Bi^2 + \mu_n^2}}{\mu_n(Bi^2 + Bi + \mu_n^2)}$

Bi	μ_1	μ_2	μ_3	A_1	$-A_2$	A_3
0	0,0000	3,1416	6,2832	1,0000	0,0000	0,0000
0,001	0,0316	3,1419	6,2833	1,0002	0,0002	0,0000
0,002	0,0447	3,1422	6,2835	1,0004	0,0004	0,0001
0,004	0,0632	3,1429	6,2838	1,0008	0,0008	0,0002
0,006	0,0774	3,1435	6,2841	1,0012	0,0012	0,0003
0,008	0,0893	3,1441	6,2845	1,0015	0,0016	0,0004
0,01	0,0998	3,1448	6,2848	1,0020	0,0020	0,0005
0,02	0,1410	3,1439	6,2864	1,0030	0,0040	0,0010
0,04	0,1987	3,1543	6,2895	1,0065	0,0080	0,0020
0,06	0,2425	3,1606	6,2927	1,0099	0,0119	0,0030
0,08	0,2791	3,1668	6,2959	1,0130	0,0158	0,0040
0,1	0,3111	3,1731	6,2991	1,0159	0,0197	0,0050
0,2	0,4328	3,2039	6,3148	1,0312	0,0381	0,0100
0,3	0,5218	3,2341	6,3305	1,0450	0,0555	0,0148
0,4	0,5932	3,2636	6,3461	1,0581	0,0719	0,0196

Bi	μ_1	μ_2	μ_3	A_1	$-A_2$	A_3
0,5	0,6533	3,2923	6,3616	1,0701	0,0873	0,0243
0,6	0,7051	3,3204	6,3770	1,0813	0,1025	0,0289
0,7	0,7506	3,3477	6,3923	1,0918	0,1154	0,0335
0,8	0,7910	3,3744	6,4074	1,1016	0,1282	0,0379
0,9	0,8274	3,4003	6,4224	1,1107	0,1403	0,0423
1,0	0,8603	3,4256	6,4373	1,1192	0,1517	0,0466
1,5	0,9882	3,5422	6,5097	1,1537	0,2013	0,0667
2,0	1,0769	3,6436	6,5783	1,1784	0,2367	0,0848
3,0	1,1925	3,8088	6,7040	1,2102	0,2881	0,1154
4,0	1,2646	3,9352	6,8140	1,2287	0,3215	0,1396
5,0	1,3138	4,0336	6,9096	1,2403	0,3442	0,1588
6,0	1,3496	4,1116	6,9924	1,2478	0,3604	0,1740
7,0	1,3766	4,1746	7,0640	1,2532	0,3722	0,1861
8,0	1,3978	4,2264	7,1263	1,2569	0,3812	0,1959
9,0	1,4149	4,2694	7,1806	1,2598	0,3880	0,2039
10,0	1,4289	4,3058	7,2281	1,2612	0,3934	0,2104
15,0	1,4729	4,4255	7,3959	1,2677	0,4084	0,2320
20,0	1,4961	4,4915	7,4954	1,2699	0,4147	0,2394
30,0	1,5202	4,5615	7,6057	1,2717	0,4198	0,2472
40,0	1,5325	4,5979	7,6647	1,2723	0,4217	0,2502
50,0	1,5400	4,6202	7,7012	1,2727	0,4227	0,2517
60,0	1,5451	4,6353	7,7259	1,2728	0,4232	0,2526
80,0	1,5514	4,6543	7,7573	1,2730	0,4237	0,2535
100,0	1,5552	4,6658	7,7764	1,2731	0,4239	0,2539
∞	1,5708	4,7124	7,8540	1,2732	0,4244	0,2546

Таблица П1.3

Корни характеристического уравнения $\frac{J_0(\mu)}{J_1(\mu)} = \frac{1}{Bi} \mu$

и значения постоянных $A_n = \frac{2Bi}{(\mu_n^2 + Bi) \cdot J_0(\mu_n)}$

Bi	μ_1	μ_2	μ_3	$+A_1$	$-A_2$	$+A_3$
0,000	0,0000	3,8317	7,0156	1,0000	0,0000	0,0000
0,010	0,1412	3,8343	7,0170	1,0031	0,0034	0,0013
0,020	0,1995	3,8369	7,0184	1,0049	0,0067	0,0027
0,040	0,2814	3,8421	7,0213	1,0102	0,0135	0,0052
0,060	0,3438	3,8473	7,0241	1,0150	0,0201	0,0081
0,080	0,3960	3,8525	7,0270	1,0199	0,0268	0,0110
0,100	0,4417	3,8577	7,0298	1,0245	0,0333	0,0135
0,150	0,5376	3,8706	7,0369	1,0366	0,0497	0,0202
0,200	0,6170	3,8835	7,0440	1,0482	0,0653	0,0269
0,300	0,7465	3,9091	7,0582	1,0711	0,0972	0,0401
0,400	0,8516	3,9344	7,0723	1,0931	0,1277	0,0582

Bi	μ_1	μ_2	μ_3	$+A_1$	$-A_2$	$+A_3$
0,500	0,9408	3,9594	7,0864	1,1142	0,1571	0,0662
0,600	1,0184	3,9841	7,1004	1,1345	0,1857	0,0790
0,700	1,0873	4,0085	7,1143	1,1539	0,2132	0,0917
0,800	1,1490	4,0325	7,1282	1,1724	0,2398	0,1043
0,900	1,2048	4,0562	7,1421	1,1902	0,2654	0,1167
1,000	1,2558	4,0795	7,1558	1,2071	0,2901	0,1289
1,500	1,4569	4,1902	7,2233	1,2807	0,4008	0,1877
2,000	1,5994	4,2910	7,2884	1,3377	0,4923	0,2422
3,000	1,7887	4,4634	7,4103	1,4192	0,6309	0,3384
4,000	1,9081	4,6018	7,5201	1,4698	0,7278	0,4184
5,000	1,9898	4,7131	7,6177	1,5029	0,7973	0,4842
6,000	2,0490	4,8033	7,7039	1,5253	0,8484	0,5382
7,000	2,0937	4,8772	7,7797	1,5409	0,8869	0,5825
8,000	2,1286	4,9384	7,8464	1,5523	0,9225	0,6189
9,000	2,1566	4,9897	7,9051	1,5611	0,9393	0,6491
10,00	2,1795	5,0332	7,9569	1,5677	0,9575	0,6784
15,00	2,2509	5,1773	8,1422	1,5853	1,0091	0,7519
20,00	2,2880	5,2568	8,2534	1,5918	1,0309	0,7889
30,00	2,3261	5,3410	8,3771	1,5964	1,0488	0,8194
40,00	2,3455	5,3846	8,4432	1,5988	1,0550	0,8335
50,00	2,3572	5,4112	8,4840	1,5995	1,0587	0,8396
60,00	2,3651	5,4291	8,5116	1,6009	1,0589	0,8428
80,00	2,3750	5,4516	8,5466	1,6012	1,0599	0,8463
100,0	2,3809	5,4652	8,5678	1,6014	1,0631	0,8505
∞	2,4048	5,5201	8,6537	1,6021	1,0648	0,8558

Таблица П1.4

Корни характеристического уравнения $\operatorname{tg} \mu = -\frac{1}{Bi-1} \mu$

и значения постоянных $A_n = (-1)^{n+1} \frac{2Bi\sqrt{(Bi-1)^2 + \mu_n^2}}{\mu_n^2 + Bi^2 - Bi}$

Bi	μ_1	μ_2	μ_3	A_1	$-A_2$	A_3
0,000	0,0000	4,4934	7,7253	1,0000	0,0000	0,0000
0,005	0,1224	4,4945	7,7259	1,0025	0,0023	0,0013
0,01	0,1730	4,4956	7,7265	1,0035	0,0046	0,0026
0,02	0,2445	4,4979	7,7278	1,0055	0,0091	0,0052
0,03	0,2991	4,5001	7,7291	1,0089	0,0137	0,0078
0,04	0,3450	4,5023	7,7304	1,0121	0,0182	0,0104
0,05	0,3854	4,5045	7,7317	1,0147	0,0227	0,0130
0,06	0,4217	4,5068	7,7330	1,0181	0,0273	0,0156
0,07	0,4551	4,5090	7,7343	1,0206	0,0318	0,0183
0,08	0,4860	4,5112	7,7356	1,0239	0,0363	0,0209
0,09	0,5150	4,5134	7,7369	1,0266	0,0409	0,0235

Bi	μ_1	μ_2	μ_3	A_1	$-A_2$	A_3
0,10	0,5423	4,5157	7,7382	1,0297	0,0454	0,0260
0,15	0,6609	4,5268	7,7447	1,0443	0,0679	0,0390
0,20	0,7593	4,5379	7,7511	1,0592	0,0894	0,0520
0,30	0,9208	4,5601	7,7641	1,0880	0,1345	0,0779
0,40	1,0528	4,5822	7,7770	1,1164	0,1781	0,1036
0,50	1,1656	4,6042	7,7899	1,1440	0,2216	0,1292
0,60	1,2644	4,6261	7,8028	1,1713	0,2633	0,1546
0,80	1,4320	4,6696	7,8284	1,2237	0,3455	0,2050
1,00	1,5708	4,7124	7,8540	1,2732	0,4244	0,2546
1,10	1,6320	4,7335	7,8667	1,2970	0,4626	0,2792
1,20	1,6887	4,7544	7,8794	1,3200	0,4999	0,3035
1,30	1,7414	4,7751	7,8920	1,3424	0,5364	0,3276
1,40	1,7906	4,7956	7,9046	1,3640	0,4720	0,3515
1,50	1,8366	4,8158	7,9171	1,3848	0,6067	0,3752
1,60	1,8798	4,8358	7,9295	1,4051	0,6405	0,3986
1,80	1,9586	4,8751	7,9542	1,4436	0,7063	0,4447
2,00	2,0288	4,9132	7,9787	1,4793	0,7673	0,4899
3,00	2,2889	5,0870	8,0962	1,6223	1,0288	0,6993
4,00	2,4557	5,2329	8,2045	1,7201	1,2253	0,8811
5,00	2,5704	5,3540	8,3029	1,7870	1,3733	1,0363
6,00	2,6537	5,4544	8,3914	1,8338	1,4860	1,1673
8,00	2,7654	5,6078	8,5406	1,8920	1,6409	1,3703
10,0	2,8363	5,7172	8,6587	1,9249	1,7381	1,4482
11,0	2,8628	5,7606	8,7083	1,9364	1,7732	1,5698
16,0	2,9476	5,9080	8,8898	1,9663	1,8766	1,7489
21,0	2,9930	5,9921	9,0019	1,9801	1,9235	1,8385
41,0	3,0651	6,1311	9,1987	1,9948	1,9780	1,9515
61,0	3,0901	6,1805	9,2715	1,9974	1,9901	1,9773
101,0	3,1105	6,2211	9,3317	1,9993	1,9962	1,9915
∞	3,1416	6,2832	9,4248	2,0000	2,0000	2,0000

Таблица П1.5

Функции Бесселя первого рода нулевого и первого порядка
 $J_0(x)$ и $J_1(x)$

x	$J_0(x)$	$J_1(x)$	x	$J_0(x)$	$J_1(x)$
0,0	1,0000	0,0000	1,0	0,7652	0,4400
0,1	0,9975	0,0499	1,1	0,7196	0,4709
0,2	0,9900	0,0995	1,2	0,6711	0,4983
0,3	0,9776	0,1483	1,3	0,6201	0,5220
0,4	0,9604	0,1960	1,4	0,5669	0,5419
0,5	0,9385	0,2423	1,5	0,5118	0,5579
0,6	0,9120	0,2867	1,6	0,4554	0,5699
0,7	0,8812	0,3290	1,7	0,3980	0,5778
0,8	0,8463	0,3688	1,8	0,3400	0,5815
0,9	0,8075	0,4059	1,9	0,2818	0,5812

x	$J_0(x)$	$J_1(x)$	x	$J_0(x)$	$J_1(x)$
2,0	0,2239	0,5767	6,6	0,2740	-0,1250
2,1	0,1666	0,5683	6,7	0,2851	-0,0953
2,2	0,1104	0,5560	6,8	0,2931	-0,0652
2,3	0,0555	0,5399	6,9	0,2918	-0,0349
2,4	0,0025	0,5202	7,0	0,3001	-0,0047
2,5	-0,0484	0,4971	7,1	0,2991	0,0252
2,6	-0,0968	0,4708	7,2	0,2951	0,0543
2,7	-0,1424	0,4416	7,3	0,2882	0,0826
2,8	-0,1850	0,4097	7,4	0,2786	0,1096
2,9	-0,2243	0,3754	7,5	0,2663	0,1352
3,0	-0,2600	0,3391	7,6	0,2516	0,1592
3,1	-0,2921	0,3009	7,7	0,2346	0,1813
3,2	-0,3202	0,2613	7,8	0,2154	0,2014
3,3	-0,3443	0,2207	7,9	0,1944	0,2192
3,4	-0,3643	-0,1792	8,0	0,1716	0,2346
3,5	-0,3801	-0,1374	8,1	0,1475	0,2476
3,6	-0,3918	-0,0955	8,2	0,1220	0,2580
3,7	-0,3992	-0,0538	8,3	0,0960	0,2657
3,8	-0,4026	-0,0128	8,4	0,0692	0,2708
3,9	-0,4018	-0,0272	8,5	0,0419	0,2731
4,0	-0,3971	-0,0660	8,6	0,0146	0,2728
4,1	-0,3887	-0,1033	8,7	-0,0125	0,2697
4,2	-0,3766	-0,1386	8,8	-0,0392	0,2641
4,3	-0,3610	-0,1719	8,9	-0,0652	0,2559
4,4	-0,3423	-0,2028	9,0	-0,0903	0,2453
4,5	-0,3205	-0,2311	9,1	-0,1142	0,2324
4,6	-0,2961	-0,2566	9,2	-0,1368	0,2174
4,7	-0,2693	-0,2791	9,3	-0,1577	0,2004
4,8	-0,2404	-0,2985	9,4	-0,1768	0,1816
4,9	-0,2097	-0,3147	9,5	-0,1939	0,1613
5,0	-0,1776	-0,3276	9,6	-0,2090	0,1395
5,1	-0,1443	-0,3371	9,7	-0,2218	0,1116
5,2	-0,1103	-0,3432	9,8	-0,2323	0,0928
5,3	-0,0758	-0,3460	9,9	-0,2403	0,0684
5,4	-0,0412	-0,3453	10,0	-0,2459	0,0435
5,5	-0,0068	-0,3414	10,1	-0,2490	0,0184
5,6	0,0270	-0,3343	10,2	-0,2496	-0,0066
5,7	0,0599	-0,3241	10,3	-0,2477	-0,0313
5,8	0,0917	-0,3110	10,4	-0,2434	-0,0555
5,9	0,1220	-0,2951	10,5	-0,2366	-0,0788
6,0	0,1506	-0,2767	10,6	-0,2276	-0,1012
6,1	0,1773	-0,2559	10,7	-0,2164	-0,1224
6,2	0,2017	-0,2329	10,8	-0,2032	-0,1422
6,3	0,2238	-0,2081	10,9	-0,1881	-0,1604
6,4	0,2433	-0,1816	11,0	-0,1712	-0,1768
6,5	0,2601	-0,1538	11,1	-0,1528	-0,1913

x	$J_0(x)$	$J_1(x)$	x	$J_0(x)$	$J_1(x)$
11,2	-0,1330	-0,2038	12,9	0,1988	-0,0912
11,3	-0,1121	-0,2134	13,0	0,2069	-0,0703
11,4	-0,0902	-0,2224	13,1	0,2129	-0,0488
11,5	-0,0677	-0,2284	13,2	0,2167	-0,0271
11,6	-0,0446	-0,2320	13,3	0,2183	-0,0052
11,7	-0,0213	-0,2333	13,4	0,2177	0,0166
11,8	0,0020	-0,2323	13,5	0,2150	0,0380
11,9	0,0250	-0,2290	13,6	0,2101	0,0590
12,0	0,0477	-0,2234	13,7	0,2032	0,0791
12,1	0,0697	-0,2158	13,8	0,1943	0,0984
12,2	0,0908	-0,2060	13,9	0,1836	0,1165
12,3	0,1108	-0,1943	14,0	0,1711	0,1334
12,4	0,1296	-0,1807	14,2	0,1414	0,1626
12,5	0,1469	-0,1655	14,4	0,1065	0,1850
12,6	0,1626	-0,1487	14,6	0,0679	0,1989
12,7	0,1766	-0,1307	14,8	0,0271	0,2066
12,8	0,1887	-0,1114	15,0	-0,0142	0,2051

Таблица П1.6

Физические свойства сухого воздуха
($B = 760$ мм рт. ст. $\approx 1,01 \cdot 10^5$ Па)

T , °C	ρ , кг/м ³	c_p , кДж/кг·К	$\lambda \cdot 10^2$, Вт/м·К	$a \cdot 10^6$, м ² /с	$\mu \cdot 10^6$, Па·с	$\nu \cdot 10^6$, м ² /с	Pr
-50	1,584	1,013	2,04	12,7	14,6	9,23	0,728
-40	1,515	1,013	2,12	13,8	15,2	10,04	0,728
-30	1,453	1,013	2,20	14,9	15,7	10,80	0,723
-20	1,395	1,009	2,28	16,2	16,2	11,61	0,716
-10	1,342	1,009	2,36	17,4	16,7	12,43	0,712
0	1,293	1,005	2,44	18,8	17,2	13,28	0,707
10	1,247	1,005	2,51	20,0	17,6	14,16	0,705
20	1,205	1,005	2,59	21,4	18,1	15,06	0,703
30	1,165	1,005	2,67	22,9	18,6	16,00	0,701
40	1,128	1,005	2,76	24,3	19,1	16,96	0,699
50	1,093	1,005	2,83	25,7	19,6	17,95	0,698
60	1,060	1,005	2,90	26,2	20,1	18,97	0,696
70	1,029	1,009	2,96	28,6	20,6	20,02	0,694
80	1,000	1,009	3,05	30,2	21,1	21,09	0,692
90	0,972	1,009	3,13	21,9	21,5	22,10	0,690
100	0,946	1,009	3,21	33,6	21,9	23,13	0,688
120	0,898	1,009	3,34	36,8	22,8	25,45	0,686
140	0,854	1,013	3,49	40,3	23,7	27,80	0,684
160	0,815	1,017	3,64	43,9	24,5	30,09	0,682
180	0,779	1,022	3,78	47,5	25,3	32,49	0,681
200	0,764	1,026	3,93	51,4	26,0	34,85	0,680
250	0,674	1,038	4,27	61,0	27,4	40,61	0,677

$T, ^\circ\text{C}$	$\rho, \text{кг/м}^3$	$c_p, \text{кДж/кг}\cdot\text{K}$	$\lambda \cdot 10^2, \text{Вт/м}\cdot\text{K}$	$a \cdot 10^6, \text{м}^2/\text{с}$	$\mu \cdot 10^6, \text{Па}\cdot\text{с}$	$\nu \cdot 10^6, \text{м}^2/\text{с}$	Pr
300	0,615	1,047	4,60	71,6	29,7	48,33	0,674
350	0,566	1,059	4,91	81,9	31,4	55,46	0,676
400	0,524	1,068	5,21	93,1	33,0	63,09	0,678
500	0,456	1,093	5,74	115,3	36,2	79,38	0,687
600	0,404	1,114	6,22	138,3	39,1	96,89	0,699
700	0,362	1,135	6,71	164,4	41,8	115,4	0,706
800	0,329	1,156	7,18	188,8	44,3	134,8	0,713
900	0,301	1,172	7,63	216,2	46,7	155,1	0,717
1000	0,277	1,185	8,07	245,9	49,0	177,1	0,719
1100	0,257	1,197	8,50	276,2	51,2	199,3	0,722
1200	0,239	1,210	9,15	316,5	53,5	233,7	0,724

Таблица П1.7

Физические свойства воды на линии насыщения

$t, ^\circ\text{C}$	$p \cdot 10^{-5}, \text{Па}$	$\rho, \text{кг/м}^3$	$C_p, \text{кДж/кг}\cdot\text{K}$	$\lambda \cdot 10^2, \text{Вт/м}\cdot^\circ\text{C}$	$a \cdot 10^8, \text{м}^2/\text{с}$	$\nu \cdot 10^6, \text{м}^2/\text{с}$	$\beta \cdot 10^4, \text{K}^{-1}$	$\sigma \cdot 10^4, \text{Н/м}$	Pr
0	0,006	999,9	4,212	55,1	13,1	1,789	-0,63	756,4	13,6
10	0,012	999,7	4,191	57,4	13,7	1,306	+0,70	741,6	9,52
20	0,023	998,2	4,183	59,9	14,3	1,006	1,82	726,9	7,02
30	0,042	995,7	4,174	61,8	14,9	0,805	3,21	712,2	5,42
40	0,073	992,2	4,174	63,5	15,3	0,659	3,87	696,5	4,31
50	0,123	988,1	4,174	64,8	15,7	0,556	4,49	676,9	3,54
60	0,199	983,2	4,179	65,9	16,0	0,478	5,11	662,2	2,98
70	0,312	977,8	4,187	66,8	16,3	0,415	5,70	643,5	2,55
80	0,473	971,8	4,195	67,4	16,6	0,365	6,32	625,9	2,21
90	0,701	965,3	4,208	68,0	16,8	0,326	6,95	607,2	1,95
100	1,013	958,4	4,220	68,3	16,9	0,295	7,52	588,6	1,75
110	1,43	951,0	4,233	68,5	17,0	0,272	8,08	569,0	1,60
120	1,98	943,1	4,250	68,6	17,1	0,252	8,64	548,4	1,47
130	2,70	934,8	4,266	68,6	17,2	0,233	9,19	528,8	1,36
140	3,61	926,1	4,287	68,5	17,2	0,217	9,72	507,2	1,26
150	4,76	917,0	4,313	68,4	17,3	0,203	10,3	486,6	1,17
160	6,18	907,4	4,346	68,3	17,3	0,191	10,7	466,0	1,10
170	7,92	897,3	4,380	67,9	17,3	0,181	11,3	443,4	1,05
180	10,03	886,9	4,417	67,4	17,2	0,173	11,9	422,8	1,00
190	12,55	876,0	4,459	67,0	17,1	0,165	12,6	400,2	0,96
200	15,55	863,0	4,505	66,3	17,0	0,158	13,3	376,7	0,93
210	19,08	852,8	4,555	65,5	16,9	0,153	14,1	354,1	0,91
220	23,20	840,3	4,614	64,5	16,6	0,148	14,8	331,6	0,89
230	27,98	827,3	4,681	63,7	16,4	0,145	15,9	310,0	0,88
240	33,48	813,6	4,76	61,7	16,0	0,141	16,8	285,5	0,88
250	39,78	799,0	4,87	60,5	15,5	0,137	18,1	261,9	0,88
260	46,94	784,0	4,98	59,3	15,2	0,135	19,7	237,4	0,89
270	55,05	767,9	5,12	57,8	14,7	0,133	21,6	214,8	0,91

t , °C	$p \cdot 10^{-5}$, Па	ρ , кг/м ³	C_p , кДж/кг·К	$\lambda \cdot 10^2$, Вт/м·°C	$a \cdot 10^8$, м ² /с	$\nu \cdot 10^6$, м ² /с	$\beta \cdot 10^4$, К ⁻¹	$\sigma \cdot 10^4$, Н/м	Pr
280	64,19	750,7	5,30	56,5	14,3	0,131	23,7	191,3	0,92
290	74,45	732,3	5,50	54,8	13,7	0,129	26,2	168,7	0,94
300	85,92	712,5	5,76	53,2	13,0	0,128	29,2	144,2	0,99
310	98,70	691,1	6,11	51,4	12,2	0,128	32,9	120,7	1,05
320	122,9	667,1	6,57	49,4	11,3	0,128	38,2	98,10	1,14

Таблица П1.8

Интегральная нормальная степень черноты
различных материалов

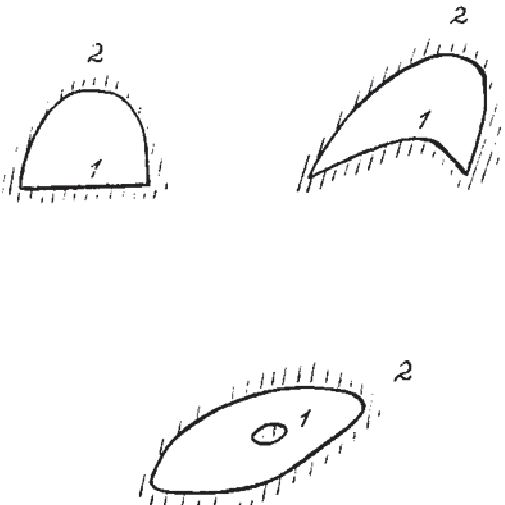
Материал	Температура, К	Степень черноты ϵ
Алюминий полированный	323–773	0,04–0,06
Алюминий с шероховатой поверхностью	293–323	0,06–0,07
Алюминий сильно окисленный	323–773	0,2–0,3
Алюминия оксид	573–1173	0,48–0,72
	400–1800	0,39–0,79
Бериллия оксид	1200–2500	0,34–0,475
Бронза полированная	323	0,1
Бронза пористая, шероховатая	323–423	0,55
Вольфрам	473	0,05
	873–1273	0,1–0,16
	1773–2473	0,24–0,31
	1200–3000	0,12–0,31
Висмут полированный	353	0,37
Железо электролитическое, тщательно полированное	448–498	0,05–0,06
Железо сварочное, тщательно полированное	313–523	0,28
Кремния оксид	573–1173	0,48–0,72
Латунь полированная	473	0,03
Латунь листовая прокатная	293	0,06
Магния оксид	20–2200	0,49–0,73
	100–2300	0,58–0,73
Магний блестящий прокатный	393	0,05
Медь полированная	323–373	0,02
Медь, окисленная до черноты	323	0,88
	282	0,88
Молибден	973–1273	0,08–0,13
	1100–2800	0,1–0,275
	1773–2473	0,19–0,26
Никель	500–1400	0,06–0,18
Никель технически чистый, полированный	373	0,045
Никель, окисленный при 600 °C	473–673	0,07–0,09
	473–873	0,37–0,48
Никеля оксид	773–923	0,52–0,59

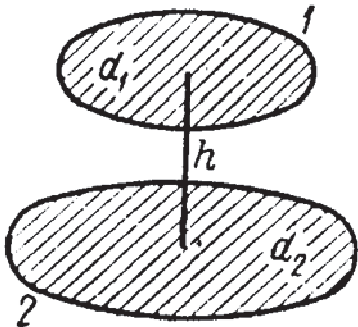
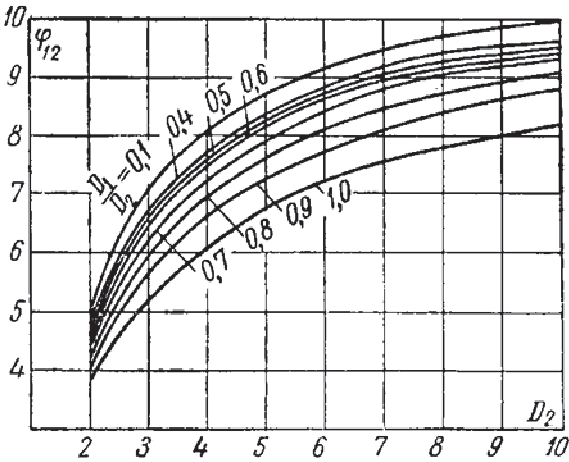
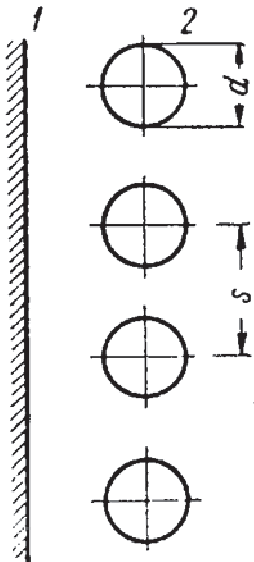
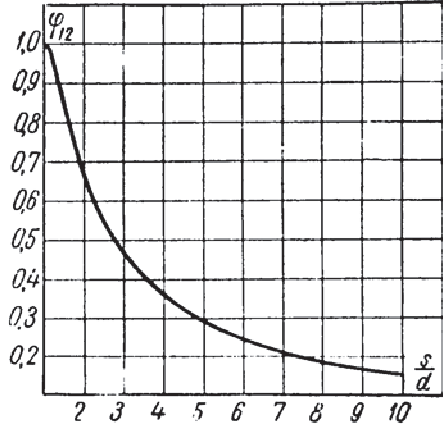
Материал	Температура, К	Степень черноты ϵ
Нихром после прокатки	1273–1523	0,75–0,86
Нихром после пескоструйной обработки	973	0,25
Нихромовая проволока чистая	973	0,70
Нихромовая проволока окисленная	323	0,65
Ниобий	323–773	0,95–0,98
Олово блестящее	1000–2600	0,08–0,23
Платина	293–323	0,04–0,06
	400–2000	0,03–0,18
Платина чистая полированная	1273–1773	0,14–0,18
Платиновая проволока	473–873	0,05–0,10
Палладий	323–1273	0,10–0,16
Родий	1000–1700	0,06–0,18
Свинец блестящий	900–1600	0,05–0,10
Свинец серый окисленный	523	0,08
Свинец, окисленный при 473 К	293	0,28
Сталь листовая шлифованная	473	0,63
Сталь листовая, прокат	1223–1373	0,55–0,61
Сталь окисленная	373	0,056
Сталь нержавеющая после прокатки	473–873	0,80
Сталь углеродистая окисленная	973	0,45
Сталь мягкая расплавленная	573–1073	0,086–0,91
Сталь листовая с блестящим слоем оксида	1873–2073	0,28
Сталь с шероховатой плоской поверхностью	293	0,82
Сталь ржавая красная		
Сталь сильно окисленная	323	0,95–0,98
Серебро чистое полированное	293	0,69
Стронция оксид	323–773	0,88–0,98
Титан полированный	473–873	0,02–0,03
Титан, окисленный при 813 К	20–2600	0,69–0,81
Титан полированный	473	0,15–0,20
Титана карбид	773	0,50
	1273	0,36
Тантал	875–1200	0,84–0,86
	2100–2700	0,54–0,58
	1300–2500	0,13–0,26
Тория оксид	60–2400	0,61–0,71
Хром	400–2000	0,09–0,16
Цезия хлорид	–	0,48
Цинк листовой	323	0,20
Цинк полированный	473–578	0,04–0,05
Цинк окисленный	673	0,11
	1273–1473	0,05–0,06
Циркон	1100–1900	0,31–0,33
Циркония карбид	2300–2900	0,40–0,44
Чугун полированный	473	0,21

Материал	Температура, К	Степень черноты ε
Чугун обточенный	1073–1273	0,60–0,70
Чугун, окисленный при 873 К	473–873	0,64–0,78
Асбестовый картон	293	0,96
Асбестовая бумага	313–673	0,93–0,96
Асбестовая ткань	293	0,78
Кирпич шамотный	293	0,85
	1273	0,75
	1473	0,59
Лак черный матовый	313–373	0,96–0,98
Лед гладкий	273	0,97
Песок	293	0,60
Резина твердая	293	0,95
Сажа, нанесенная на твердую поверхность		
Стекло	323–1273	0,96
	293–373	0,91–0,94
	523–1273	0,72–0,87
Эмаль	1373–1773	0,67–0,70
Эмаль, лак	293	0,90
	293	0,85–0,95

Таблица П1.9

Формулы и графики для определения угловых коэффициентов
и взаимных поверхностей

Взаимное расположение и форма поверхностей	Угловые коэффициенты и взаимные поверхности
	$\varphi_{12} = \varphi_{21} = 1; H = F_1 = F_2$
	$\varphi_{12} = 1; \varphi_{12} = F_1/F_2; H = F_1$

Взаимное расположение и форма поверхностей	Коэффициенты облучённости и взаимные поверхности
Два круга в параллельных плоскостях с центрами на общей нормали 	 $\varphi_{13} = \frac{4 + D_1^2 + D_2^2 - \sqrt{(4 + D_1^2 + D_2^2)^2 - 4D_1^2 D_2^2}}{2D_1^2};$ $\varphi_{21} = \frac{4 + D_1^2 + D_2^2 - \sqrt{(4 + D_1^2 + D_2^2)^2 - 4D_1^2 D_2^2}}{2D_2^2};$ где $D_1 = d_1 / h$; $D_2 = d_{12} / h$
Неограниченная плоскость и ряд труб в параллельной плоскости 	 $\varphi_{12} = 1 - \sqrt{1 - (d/s)^2} + d/s \arctg \sqrt{(d/s)^2 - 1};$ $\varphi_{21} = \frac{1}{\pi} \left[s/d - \sqrt{(s/d)^2 - 1} + \arctg \sqrt{(s/d)^2 - 1} \right];$ $H_{12} = H_{21} = \varphi_{12} s = \varphi_{21} d$

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Зависимости поправочного коэффициента $\varepsilon_{\Delta t}$ от P и R

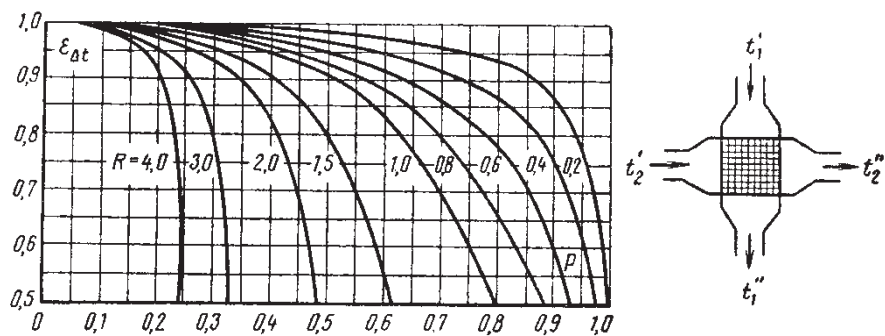


Рис. П2.1. $\varepsilon_{\Delta t} = f(P, R)$

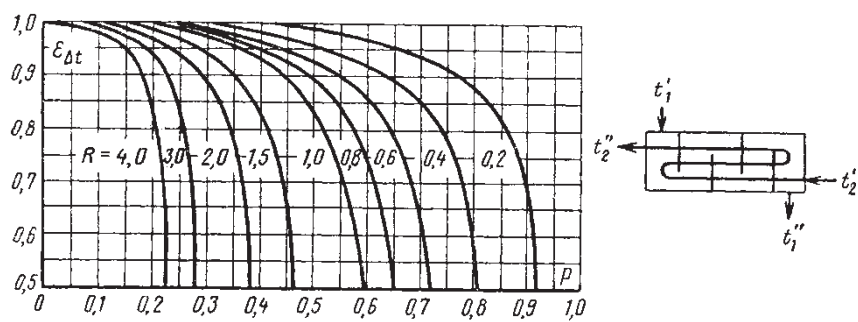


Рис. П2.2. $\varepsilon_{\Delta t} = f(P, R)$

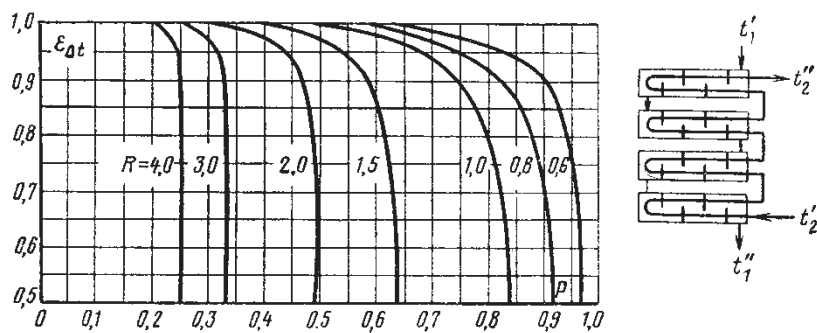


Рис. П2.3. $\varepsilon_{\Delta t} = f(P, R)$

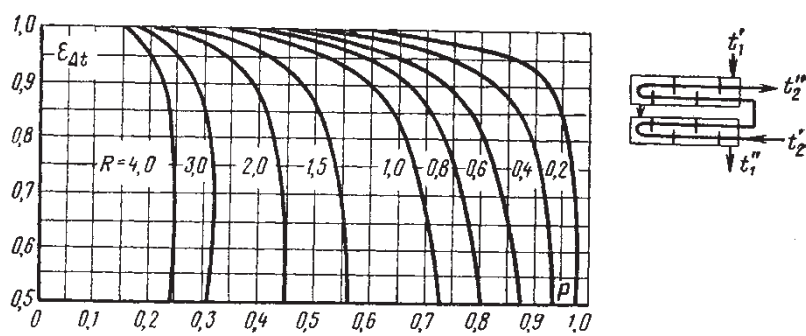


Рис. П2.4. $\epsilon_{\Delta t} = f(P, R)$

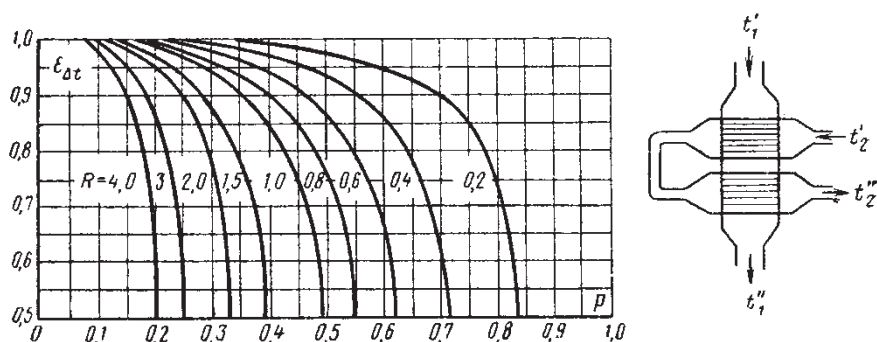


Рис. П2.5. $\epsilon_{\Delta t} = f(P, R)$

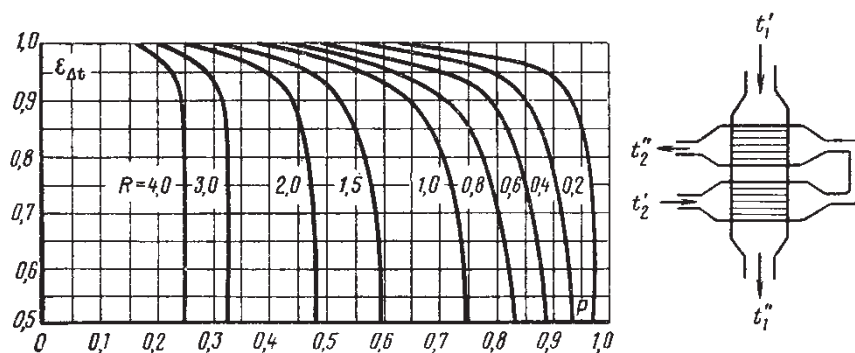


Рис. П2.6. $\epsilon_{\Delta t} = f(P, R)$

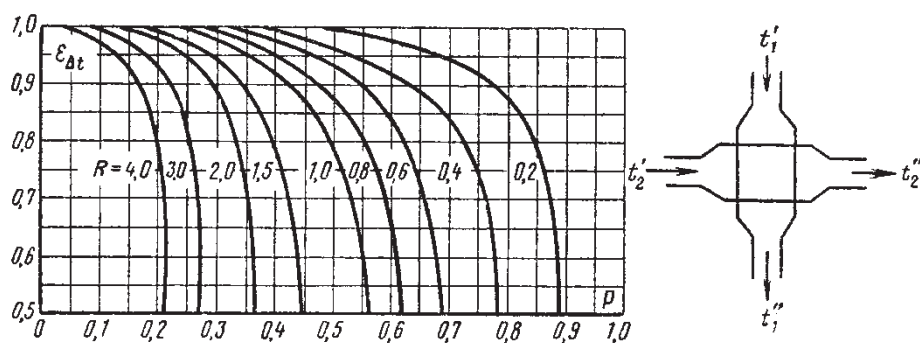


Рис. П2.7. $\epsilon_{\Delta t} = f(P, R)$

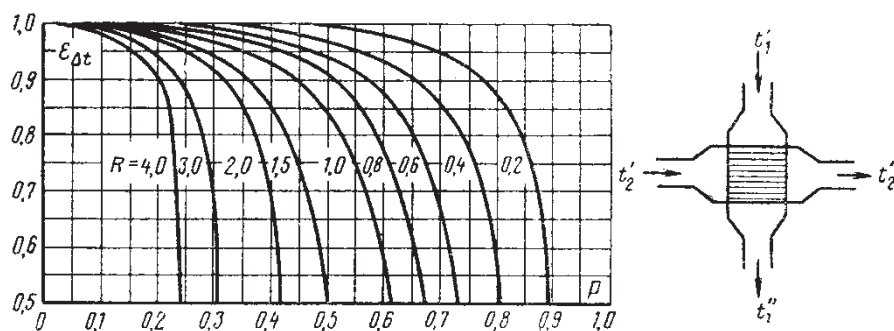


Рис. П2.8. $\epsilon_{\Delta t} = f(P, R)$

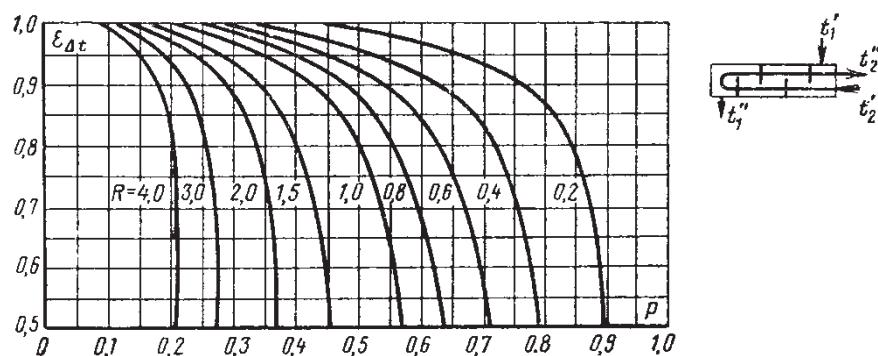


Рис. П2.9. $\epsilon_{\Delta t} = f(P, R)$

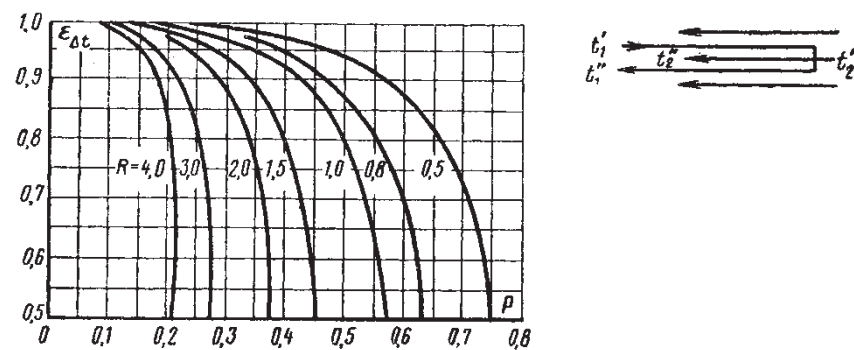


Рис. П2.10. $\epsilon_{\Delta t} = f(P, R)$

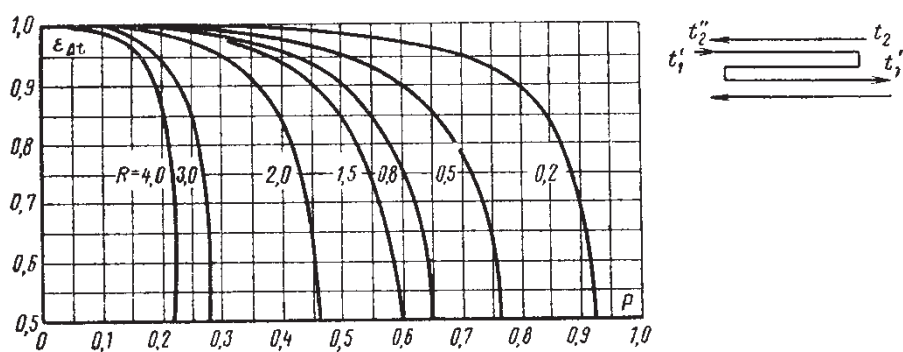


Рис. П2.11. $\epsilon_{\Delta t} = f(P, R)$

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Сравнение различных единиц измерения

Таблица ПЗ.1

Энергия

Наименование единицы	кгс · м	Дж	кВт·ч	ккал
1 килограмм-сила-метр (кгс·м)	1	9,81	$2,72 \cdot 10^{-6}$	$2,34 \cdot 10^{-3}$
1 Джоуль (ватт-секунда, Дж)	0,102	1	$0,278 \cdot 10^{-6}$	$2,39 \cdot 10^{-4}$
1 киловатт-час (кВт·ч)	$3,67 \cdot 10^5$	$3,6 \cdot 10^6$	1	860
1 килокалория (ккал)	427	$4,19 \cdot 10^3$	$1,16 \cdot 10^{-3}$	1

Таблица ПЗ.2

Мощность

Наименование единицы	кгс · м/с	л. с.	Вт	кВт	ккал/с
1 килограмм-сила-метр на секунду (кгс·м/с)	1	$1,33 \cdot 10^{-2}$	9,81	$9,81 \cdot 10^{-3}$	$2,34 \cdot 10^{-3}$
1 лошадиная сила (л. с.)	75	1	736	0,736	0,176
1 ватт (Вт)	0,102	$1,36 \cdot 10^{-3}$	1	10^{-3}	$0,239 \cdot 10^{-3}$
1 киловатт (кВт)	102	1,36	1000	1	0,239
1 килокалория на секунду (ккал/с)	427	5,69	$4,19 \cdot 10^3$	4,19	1

Таблица ПЗ.3

Давление

Наименование единицы	атм	ат	Ртутный столб, м	Водяной столб, м	бар	МПа
Атмосфера физическая нормальная (атм)	1	1,0332	0,76	10,3333	1,012	0,1013
Атмосфера техническая (1 кгс/см ² , ат)	0,9678	1	0,73555	10	0,983	0,0981
1 м ртутного столба	1,3158	1,3595	1	13,595	1,335	0,1333
1 м водяного столба	0,0968	0,1	0,0736	1	0,983	0,098
1 бар (10 ⁵ н/м ²)	0,987	1,019	0,75008	10,19	1	0,1
1 МПа	9,86	10,197	7,5	101,97	10	1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Таблица П4.1

Множители и приставки для образования десятичных кратных
и дольных единиц и их наименования

Наименование приставки	Обозначение		Отношение к главной единице
	русское	международное	
тера	Т	<i>T</i>	10^{12}
гига	Г	<i>G</i>	10^9
мега	М	<i>M</i>	10^6
кило	к	<i>k</i>	10^3
гекто	г	<i>h</i>	10^2
дека	да	<i>da</i>	10
деци	д	<i>d</i>	10^{-1}
санти	с	<i>s</i>	10^{-2}
милли	м	<i>m</i>	10^{-3}
микро	мк	μ	10^{-6}
нано	н	<i>n</i>	10^{-9}
пико	п	<i>p</i>	10^{-12}

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ

Начертание	Название
<i>Aa</i>	а
<i>Bb</i>	бэ
<i>Cc</i>	цэ
<i>Dd</i>	дэ
<i>Ee</i>	е
<i>Ff</i>	еф
<i>Gg</i>	ге
<i>Hh</i>	ха
<i>Ii</i>	и
<i>Jj</i>	йот
<i>Kk</i>	ка
<i>Ll</i>	эль
<i>Mm</i>	эм
<i>Nn</i>	эн
<i>Oo</i>	о
<i>Pp</i>	пэ
<i>Qq</i>	ку
<i>Rr</i>	эр
<i>Ss</i>	эс
<i>Tt</i>	тэ
<i>Uu</i>	у
<i>Vv</i>	вэ
<i>Ww</i>	дубль-вэ
<i>Xx</i>	икс
<i>Yy</i>	игрек
<i>Zz</i>	зэт

ГРЕЧЕСКИЙ АЛФАВИТ

Начертание	Название
$A\alpha$	альфа
$B\beta$	бэта
$\Gamma\gamma$	гамма
$\Delta\delta$	дельта
$E\varepsilon$	эпсилон
$Z\zeta$	дзэта
$H\eta$	эта
$\Theta\theta$	тэта
$I\iota$	йота
$K\kappa$	каппа
$\Lambda\lambda$	ламбда
$M\mu$	ми
$N\nu$	ни
$\Xi\xi$	кси
$O\omicron$	омикрон
$\Pi\pi$	пи
$\rho\rho$	ро
$\Sigma\sigma$	сигма
$T\tau$	тау
$\Upsilon\upsilon$	ипсилон
$\Phi\phi$	фи
$\chi\chi$	хи
$\Psi\psi$	пси
$\Omega\omega$	омега

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Основные формулы тепломассообмена

Общая запись дифференциального уравнения теплопроводности имеет вид

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \nabla^2 T + \frac{W}{c\rho},$$

где T – температура, К;

τ – время, с;

$a = \lambda / c\rho$ – коэффициент температуропроводности, м²/с;

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/м·К;

c – удельная теплоемкость, Дж/кг·К;

ρ – плотность материала, кг/м³;

W – мощность внутренних источников (стоков) тепла, Вт/м³;

∇^2 – оператор Лапласа, м⁻²;

Для декартовой системы координат

$$\nabla^2 T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}.$$

Для цилиндрической системы координат ($x = r \cos \varphi$; $y = r \sin \varphi$)

$$\nabla^2 T = \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 T}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}.$$

Для сферической системы координат ($x = r \sin \varphi \cos \psi$; $y = r \sin \varphi \sin \psi$; $z = r \cos \varphi$)

$$\nabla^2 T = \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \left[\frac{\partial}{\sin \varphi \partial \varphi} \left(\sin \varphi \frac{\partial T}{\partial \varphi} \right) + \frac{\partial^2 T}{\sin^2 \varphi \partial \psi^2} \right].$$

Частные случаи дифференциального уравнения теплопроводности твердых тел

1. Если в теле отсутствуют внутренние источники (стоки) тепла ($W = 0$), тогда получим дифференциальное уравнение Фурье

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \nabla^2 T.$$

2. Режим стационарный (установившийся), т. е. $\partial T / \partial \tau = 0$. Тогда получим дифференциальное уравнение Пуассона

$$\nabla^2 T + \frac{W}{\lambda} = 0.$$

3. В теле отсутствуют внутренние источники (стоки) тепла ($W = 0$) и режим стационарный ($\partial T / \partial \tau = 0$.) Тогда получим дифференциальное уравнение Лапласа

$$\nabla^2 T = 0.$$

Основные выражения для аналитического расчета температурного поля неограниченной пластины, бесконечного цилиндра и шара таковы:

1. *Неограниченная пластина:*

$$\theta = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(\mu_n x) e^{-\mu_n^2 Fo},$$

где

$$A_n = \frac{2 \sin \mu_n}{\mu_n + \sin \mu_n \cos \mu_n}$$

и μ_n – корни характеристического уравнения

$$\operatorname{ctg} \mu = \frac{\mu}{Bi}.$$

2. *Бесконечный цилиндр:*

$$\theta = \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0(\mu_n \psi) e^{-\mu_n^2 Fo},$$

где

$$A_n = \frac{2 J_1(\mu_n)}{\mu_n [J_0^2(\mu_n) + J_1^2(\mu_n)]}$$

и μ_n – корни характеристического уравнения

$$\frac{J_0(\mu)}{J_1(\mu)} = \frac{\mu}{Bi}.$$

3. *Шар:*

$$\theta = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \frac{\sin(\mu_n r / R_0)}{\mu_n r / R_0} e^{-\mu_n^2 Fo},$$

где

$$A_n = \frac{2(\sin \mu_n - \mu_n \cos \mu_n)}{\mu_n - \sin \mu_n \cos \mu_n}$$

и μ_n – корни характеристического уравнения

$$\operatorname{tg} \mu = -\mu/(Bi - 1).$$

Расчет собственных чисел характеристических уравнений для неограниченной пластины, бесконечного цилиндра и шара

Неограниченная пластина. Для определения первого собственного числа μ_1 уравнения $\operatorname{ctg} \mu = \mu/Bi$ можно использовать формулу

$$\mu_1^2 = 7,5 \left(1 + \frac{3}{Bi}\right) \left(\sqrt{1 + \frac{0,8}{\left(1 + \frac{3}{Bi}\right)^2}} - 1 \right).$$

Для широкого диапазона чисел Bi можно принять

$$\sqrt{1 + \frac{0,8}{\left(1 + \frac{3}{Bi}\right)^2}} = 1 + \frac{0,4}{\left(1 + \frac{3}{Bi}\right)^2} - \frac{0,08}{\left(1 + \frac{3}{Bi}\right)^4}.$$

Тогда

$$\mu_1^2 = \frac{3}{1 + \frac{3}{Bi}} \left[1 - \frac{0,2}{\left(1 + \frac{3}{Bi}\right)^2} \right].$$

При $n \geq 2$ расчет чисел μ_n выполняется по выражению

$$\mu_n = (n-1)\pi \left[1 + \frac{3}{2(Bi+3)} \left(\sqrt{1 + \frac{4Bi(Bi+3)}{3(n-1)^2\pi^2}} - 1 \right) \right].$$

Эта зависимость обладает особенно высокой точностью в случае, когда $\mu_n/Bi \geq \pi/4$.

Если $\mu_n/Bi \leq \pi/4$, то вычисления можно проводить по следующей формуле:

$$\mu_n = \frac{2n-1}{2}\pi - \frac{3(Bi+1)^2}{(2n-1)\pi Bi} \left(\sqrt{1 + \frac{(2n-1)^2\pi^2 Bi}{3(Bi+1)^3}} - 1 \right).$$

Неограниченный цилиндр. Как правило, в аналитическом выражении, описывающем температурное поле бесконечного цилиндра, достаточно

ограничиться только первым слагаемым. Поэтому важное значение имеет первое собственное число характеристического уравнения

$$\frac{J_0(\mu)}{J_1(\mu)} = \frac{\mu}{Bi}.$$

Расчет первого собственного числа для неограниченного цилиндра можно проводить по формуле

$$\mu_1^2 = 12 \left(1 + \frac{4}{Bi} \right) \left[\sqrt{1 + \frac{4/3}{\left(1 + \frac{4}{Bi} \right)^2}} - 1 \right].$$

Для широкого интервала значений Bi удобнее использовать выражение

$$\mu_1^2 = \frac{8}{1 + \frac{4}{Bi}} \left[1 - \frac{1/3}{\left(1 + \frac{4}{Bi} \right)^2} \right].$$

В тех случаях когда необходимо знать μ_n ($n > 1$), целесообразно левую часть характеристического уравнения выразить через тригонометрические функции. Тогда для сравнительно больших значений аргумента $\mu > 3,8$ зависимость может быть преобразована к виду

$$\frac{\operatorname{tg} \mu + 1}{\operatorname{tg} \mu - 1} = \frac{\mu - \frac{0,125}{\mu}}{Bi - 0,375} \quad \text{или} \quad \operatorname{tg} \left(\mu + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\mu - \frac{0,125}{\mu}}{Bi - 0,375}.$$

Отсюда, в частности, нетрудно установить, что при $Bi = 0,375$ числа μ_n ($n > 1$) определяются из соотношения

$$\operatorname{tg} \mu = 1,$$

т. е. $\mu_2 = 3,927$; $\mu_3 = 7,069$; $\mu_4 = 10,210$; $\mu_5 = 13,352$; $\mu_6 = 16,493$, а при $Bi \rightarrow \infty$ будет справедливо уравнение

$$\operatorname{tg} \mu = -1,$$

т. е. $\mu_2 = 5,498$; $\mu_3 = 8,639$; $\mu_4 = 11,781$; $\mu_5 = 14,923$; $\mu_6 = 18,064$.

Шар. Как правило, в аналитическом выражении, описывающем температурное поле шара, достаточно ограничиться только первым слагае-

мым. Поэтому важное значение имеет первое собственное число характеристического уравнения

$$\operatorname{tg} \mu = -\frac{\mu}{Bi-1}.$$

Расчет первого собственного числа для шара при $Bi \leq 1$ можно проводить по формуле

$$\mu_1 = \sqrt{7,5 \left(\sqrt{1 + 0,8Bi - 0,04Bi^3} - 1 \right)}.$$

Для значений $Bi > 1$ используем выражение

$$\mu_1 = \frac{\pi}{2} \left[1 + \frac{1,5}{Bi+2} \left(\sqrt{1 + \frac{16(Bi-1)(Bi+2)}{3\pi^2}} - 1 \right) \right].$$

Для решения ряда задач необходимо использовать некоторые интегралы, не сводящиеся к элементарным функциям. В частности, широко применяется функция ошибок Гаусса:

$$\operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-x^2} dx,$$

$$\operatorname{erf} \infty = 1; \quad \operatorname{erf}(-x) = -\operatorname{erf} x,$$

$$\operatorname{erfc} x = 1 - \operatorname{erf} x = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-x^2} dx.$$

При малых значениях x функция $\operatorname{erfc} x$ может быть определена по формуле

$$\operatorname{erfc} x = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{x}{1} - \frac{x^3}{1!^3} + \frac{x^5}{2!^5} - \dots \right),$$

а для больших величин x – по соотношению

$$\operatorname{erfc} x = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^3} + \frac{1 \cdot 3}{2^2 x^5} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2^3 x^7} + \dots \right).$$

Интеграл от функции $\operatorname{erfc} x$:

$$\int_x^\infty \operatorname{erfc} \xi d\xi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} - x \operatorname{erfc} x.$$

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Таблица П7.1

Значения функции ошибок $\text{erf}(x)$

x	$\text{erf}(x)$	x	$\text{erf}(x)$	x	$\text{erf}(x)$
0,00	0,00000	0,35	0,37938	0,70	0,67780
0,01	0,01128	0,36	0,38933	0,71	0,68467
0,02	0,02256	0,37	0,39921	0,72	0,69143
0,03	0,03384	0,38	0,40901	0,73	0,69810
0,04	0,04551	0,39	0,41874	0,74	0,70468
0,05	0,05637	0,40	0,42839	0,75	0,71116
0,06	0,06762	0,41	0,43797	0,76	0,71754
0,07	0,07886	0,42	0,44747	0,77	0,72382
0,08	0,09008	0,43	0,45689	0,78	0,73001
0,09	0,10128	0,44	0,46622	0,79	0,73610
0,10	0,11246	0,45	0,47548	0,80	0,74210
0,11	0,12362	0,46	0,48466	0,81	0,74800
0,12	0,13476	0,47	0,49374	0,82	0,75381
0,13	0,14587	0,48	0,50275	0,83	0,75952
0,14	0,15695	0,49	0,51167	0,84	0,76514
0,15	0,16800	0,50	0,52050	0,85	0,77067
0,16	0,17901	0,51	0,52924	0,86	0,77610
0,17	0,18999	0,52	0,53790	0,87	0,78144
0,18	0,20094	0,53	0,54646	0,88	0,78669
0,19	0,21184	0,54	0,55494	0,89	0,79184
0,20	0,22270	0,55	0,56332	0,90	0,79691
0,21	0,23352	0,56	0,57162	0,91	0,80188
0,22	0,24430	0,57	0,57982	0,92	0,80677
0,23	0,25502	0,58	0,58792	0,93	0,81156
0,24	0,26570	0,59	0,59594	0,94	0,81627
0,25	0,27633	0,60	0,60386	0,95	0,82089
0,26	0,28690	0,61	0,61168	0,96	0,82542
0,27	0,29742	0,62	0,61941	0,97	0,82987
0,28	0,30788	0,63	0,62705	0,98	0,83423
0,29	0,31828	0,64	0,63459	0,99	0,83851
0,30	0,32863	0,65	0,64203	1,00	0,84270
0,31	0,33891	0,66	0,64938	1,02	0,85084
0,32	0,34913	0,67	0,65663	1,04	0,85865
0,33	0,35928	0,68	0,66378	1,06	0,86614
0,34	0,36938	0,69	0,67084	1,08	0,87333

Таблица П7.2

Значения функции $i \operatorname{erfc} x$

x	$i \operatorname{erfc} x$	x	$i \operatorname{erfc} x$	x	$i \operatorname{erfc} x$
0,00	0,5642	0,29	0,3210	0,66	0,1335
0,01	0,5542	0,30	0,3142	0,68	0,1267
0,02	0,5444	0,31	0,3075	0,70	0,1201
0,03	0,5850	0,32	0,3010	0,72	0,1138
0,04	0,5251	0,33	0,2945	0,74	0,1077
0,05	0,5156	0,34	0,2882	0,76	0,1020
0,06	0,5062	0,35	0,2819	0,78	0,0965
0,07	0,4969	0,36	0,2758	0,80	0,0912
0,08	0,4878	0,37	0,2722	0,82	0,0861
0,09	0,4787	0,38	0,2637	0,84	0,0813
0,10	0,4698	0,39	0,2579	0,86	0,0767
0,11	0,4610	0,40	0,2521	0,88	0,0724
0,12	0,4523	0,41	0,2465	0,90	0,0682
0,13	0,4437	0,42	0,2409	0,92	0,0642
0,14	0,4352	0,43	0,2354	0,94	0,0605
0,15	0,4268	0,44	0,2300	0,96	0,0569
0,16	0,4186	0,45	0,2247	0,98	0,0535
0,17	0,4104	0,46	0,2195	1,00	0,0503
0,18	0,4024	0,47	0,2144	1,1	0,0365
0,19	0,3944	0,48	0,2094	1,2	0,0260
0,20	0,3866	0,49	0,2045	1,3	0,0183
0,21	0,3789	0,50	0,1996	1,4	0,0127
0,22	0,3713	0,52	0,1902	1,5	0,0086
0,23	0,3638	0,54	0,1811	1,6	0,0058
0,24	0,3564	0,56	0,1724	1,7	0,0038
0,25	0,3491	0,58	0,1640	1,8	0,0025
0,26	0,3419	0,60	0,1559	1,9	0,0016
0,27	0,3348	0,62	0,1482	2,0	0,0010
0,28	0,3278	0,64	0,1407		

Таблица П7.3

Показательные, гиперболические и тригонометрические функции

x	e^x	e^{-x}	$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{th} x$	$\sin x$	$\cos x$
0,00	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	1,0000
0,02	1,0202	0,9802	1,0002	0,0200	0,0200	0,9998
0,04	1,0408	0,9608	1,0008	0,0400	0,0400	0,9992
0,06	0,0618	0,9418	1,0018	0,0599	0,0600	0,9982
0,08	0,0833	0,9231	0,0032	0,0798	0,0799	0,9968
0,10	0,1052	0,9048	1,0050	0,0997	0,0998	0,9950
0,12	0,1275	0,8869	1,0072	0,1194	0,1197	0,9928
0,14	0,1503	0,8694	1,0098	0,1391	0,1395	0,9902

x	e^x	e^{-x}	$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{th} x$	$\sin x$	$\cos x$
0,16	1,1735	0,8521	1,0128	0,1586	0,1593	0,9872
0,18	1,1972	0,8353	1,0162	0,1781	0,1790	0,9838
0,20	1,2214	0,8187	1,0201	0,1974	0,1987	0,9801
0,22	1,2461	0,8025	1,0243	0,2165	0,2182	0,9759
0,24	1,2712	0,7866	1,0289	0,2355	0,2377	0,9713
0,26	1,2969	0,7711	1,0340	0,2543	0,2571	0,9664
0,28	1,3231	0,7558	1,0395	0,2729	0,2764	0,9611
0,30	1,3499	0,7408	1,0453	0,2913	0,2955	0,9553
0,32	1,3771	0,7261	1,0516	0,3095	0,3146	0,9492
0,34	1,4049	0,7118	1,0584	0,3275	0,3335	0,9428
0,36	1,4333	0,6977	1,0655	0,3452	0,3523	0,9359
0,38	1,4623	0,6839	1,0731	0,3627	0,3709	0,9287
0,40	1,4918	0,6703	1,0811	0,3799	0,3894	0,9211
0,42	1,5220	0,6570	1,0895	0,3969	0,4078	0,9131
0,44	1,5527	0,6440	1,0984	0,4136	0,4259	0,9048
0,46	1,5841	0,6313	1,1077	0,4301	0,4439	0,8961
0,48	1,6161	0,6188	1,1174	0,4462	0,4618	0,8870
0,50	1,6487	0,6065	1,1276	0,4621	0,4794	0,8776
0,55	1,7333	0,5769	1,1551	0,5005	0,5227	0,8525
0,60	1,8221	0,5488	1,1855	0,5370	0,5646	0,8253
0,65	1,9155	0,5220	1,2188	0,5717	0,6052	0,7961
0,70	2,0138	0,4966	1,2552	0,6044	0,6442	0,7648
0,75	2,1170	0,4724	1,2947	0,6351	0,6816	0,7317
0,80	2,2255	0,4493	1,3374	0,6640	0,7174	0,6967
0,85	2,3396	0,4274	1,3835	0,6911	0,7513	0,6600
0,90	2,4596	0,4066	1,4331	0,7163	0,7833	0,6216
0,95	2,5857	0,3867	1,4862	0,7398	0,8184	0,5817
1,00	2,7183	0,3679	1,5431	0,7616	0,8415	0,5403
1,05	2,8577	0,3499	1,6038	0,7818	0,8674	0,4976
1,10	3,0042	0,3329	1,6685	0,8005	0,8912	0,4536
1,15	3,1582	0,3166	1,7374	0,8178	0,9128	0,4085
1,20	3,3201	0,3012	1,8107	0,8337	0,9320	0,3624
1,25	3,4903	0,2865	1,8884	0,8483	0,9490	0,3153
1,30	3,6693	0,2725	1,9709	0,8617	0,9636	0,2675
1,35	3,8574	0,2592	2,0583	0,8741	0,9757	0,2190
1,40	4,0552	0,2466	2,1509	0,8854	0,9854	0,1700
1,45	4,2631	0,2346	2,2488	0,8957	0,9927	0,1205
1,50	4,4817	0,2231	2,3524	0,9051	0,9975	0,0707
1,55	4,7115	0,2122	2,4619	0,9138	0,9998	0,0208
1,60	4,9530	0,2019	2,5775	0,9217	0,9996	-0,0292

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Критериальные уравнения для определения коэффициентов конвективного теплообмена

1. Средний коэффициент теплоотдачи для продольно омываемой плоской поверхности:

- при $Re < 10^5$

$$\overline{Nu}_{лж} = 0,66 Re_{лж}^{0,5} Pr_{ж}^{0,33} \left(\frac{Pr_{ж}}{Pr_c} \right)^{0,25};$$

- при $Re > 10^5$

$$\overline{Nu}_{лж} = 0,037 Re_{лж}^{0,8} Pr_{ж}^{0,43} \left(\frac{Pr_{ж}}{Pr_c} \right)^{0,25}.$$

2. Средний коэффициент теплоотдачи при движении жидкости в канале:

- при $Re < 2300$

$Gr_{дж} Pr_{ж} < 8 \cdot 10^5$ (вязкостный режим на термическом начальном участке $\ell_{н.т} = 0,055 Re d$)

$$\overline{Nu}_{дж} = 1,55 \left(Re_{дж} \frac{d}{l} \right)^{\frac{1}{3}} \left(\frac{\mu_c}{\mu_{ж}} \right)^{-0,14};$$

- при $Re < 2300$

$Gr_{дж} Pr_{ж} > 8 \cdot 10^5$ (гравитационно-вязкостный режим)

$$\overline{Nu}_{дж} = 0,15 Re_{дж}^{0,32} Pr_{ж}^{0,33} (Gr_{дж} Pr_{ж})^{0,1} \left(\frac{Pr_{ж}}{Pr_c} \right)^{0,25};$$

- при $Re > 10^4$ (турбулентный режим)

$$\overline{Nu}_{дж} = 0,021 Re_{дж}^{0,8} Pr_{ж}^{0,43} \left(\frac{Pr_{ж}}{Pr_c} \right)^{0,25}.$$

При $2300 < Re < 10^4$ обобщенные методики расчета теплообмена в переходной области отсутствуют. Приближенная оценка наибольшего и наименьшего значений коэффициента теплоотдачи может быть произведена соответственно по формулам для турбулентного и вязкостного течений.

3. Средний коэффициент теплоотдачи при поперечном омывании одиночного цилиндра:

- при $5 < Re < 10^3$

$$\overline{Nu}_{дж} = 0,5 Re_{дж}^{0,5} Pr_{ж}^{0,38} \left(\frac{Pr_{ж}}{Pr_c} \right)^{0,25} ;$$

- при $10^3 < Re < 2 \cdot 10^5$

$$\overline{Nu}_{дж} = 0,25 Re_{дж}^{0,6} Pr_{ж}^{0,38} \left(\frac{Pr_{ж}}{Pr_c} \right)^{0,25} ;$$

- при $3 \cdot 10^5 < Re < 2 \cdot 10^6$

$$\overline{Nu}_{дж} = 0,023 Re_{дж}^{0,8} Pr_{ж}^{0,37} \left(\frac{Pr_{ж}}{Pr_c} \right)^{0,25} .$$

4. Средний коэффициент теплоотдачи для третьего ряда пучков труб:

- при $10^3 < Re < 10^5$:

для шахматных пучков

$$\overline{Nu}_{дж} = 0,41 Re_{дж}^{0,6} Pr_{ж}^{0,33} \left(\frac{Pr_{ж}}{Pr_c} \right)^{0,25} ;$$

для коридорных пучков

$$\overline{Nu}_{дж} = 0,26 Re_{дж}^{0,65} Pr_{ж}^{0,33} \left(\frac{Pr_{ж}}{Pr_c} \right)^{0,25} .$$

5. Средний коэффициент теплоотдачи при свободном движении:

- вдоль вертикальной пластины при $10^3 < Gr Pr < 10^9$

$$\overline{Nu}_{лж} = 0,75 (Gr_{лж} Pr_{ж})^{0,25} \left(\frac{Pr_{ж}}{Pr_c} \right)^{0,25} ;$$

- вдоль вертикальной пластины при $Gr Pr > 6 \cdot 10^{10}$

$$\overline{Nu}_{лж} = 0,15 (Gr_{лж} Pr)^{\frac{1}{3}} \left(\frac{Pr_{ж}}{Pr_c} \right)^{0,25} ;$$

- около горизонтальных труб

$$\overline{Nu}_{дж} = 0,5 (Gr_{дж} Pr)^{0,25} \left(\frac{Pr_{ж}}{Pr_c} \right)^{0,25};$$

- при малых значениях $(Gr Pr) < 2 \cdot 10^2$

$$\overline{Nu}_{сгд} = 1,18 (Gr_{сгд} Pr_{сг})^{\frac{1}{8}}.$$

6. Средний коэффициент теплоотдачи при ламинарном течении пленки конденсата:

- по вертикальной поверхности:

$$\text{при } (Ga_{лж} K_{ж} Pr_{ж}) \leq 10^{15} \quad \overline{Nu}_{лж} = 1,15 (Ga_{лж} K_{ж} Pr_{ж})^{0,25};$$

$$\text{при } (Ga_{лж} K_{ж} Pr_{ж}) \geq 10^{15} \quad \overline{Nu}_{лж} = 0,065 (Ga_{лж} K_{ж} Pr_{ж})^{0,33};$$

- по поверхности горизонтальной трубы

$$\overline{Nu}_{дж} = 0,728 (Ga_{дж} K_{ж} Pr_{ж})^{0,25}.$$

7. Средний коэффициент теплоотдачи при кипении жидкости в большом объеме:

$$\text{при } Re_* < 0,01 \quad \overline{Nu}_* = 0,0625 Re_*^{0,5} Pr_{ж}^{1/3};$$

$$\text{при } Re_* > 0,01 \quad \overline{Nu}_* = 0,125 Re_*^{0,65} Pr_{ж}^{1/3}.$$

Уравнения массообмена

1. Первый закон Фика:

$$j_i = -D \frac{d\rho_i}{dn}.$$

2. Второй закон Фика:

$$\frac{\partial \rho_i}{\partial \tau} = D \nabla^2 \rho_i.$$

3. Уравнение массоотдачи:

$$j_i = \beta (\rho_{in} - \rho_{i0})$$

где j_i – плотность потока i -го компонента, $\text{кг/м}^2 \cdot \text{с}$;
 ρ_i – плотность (концентрация) i -го компонента, кг/м^3 ;
 D – коэффициент диффузии, $\text{м}^2/\text{с}$;
 β – коэффициент массоотдачи, м/с ;

ρ_{in} – плотность i -го компонента на поверхности раздела фаз, кг/м²·с;
 ρ_{i0} – плотность i -го компонента за пределами диффузионного пограничного слоя, кг/м²·с.

Основные законы теплового излучения твердых тел

1. Закон излучения Планка:

$$I_{\lambda,0} = c_1 \lambda^{-5} (e^{c_2/\lambda T} - 1)^{-1},$$

где $I_{\lambda,0}$ – спектральная интенсивность излучения абсолютно черного тела, Вт/м³;

λ – длина волны, м;

c_1, c_2 – константы излучения Планка;

$c_1 = 0,374 \cdot 10^{-15}$ Вт·м²; $c_2 = 1,438 \cdot 10^{-2}$ м · К;

T – абсолютная температура, К.

2. Закон смещения Вина:

$$\lambda_{\text{макс}} T = 2,896 \text{ мм} \cdot \text{К},$$

где $\lambda_{\text{макс}}$ – длина волны, соответствующая максимальному значению спектральной интенсивности излучения абсолютно черного тела при данной его температуре T , К.

3. Закон Стефана – Больцмана устанавливает зависимость полной энергии полусферического излучения абсолютно черного тела от температуры. Эта зависимость была впервые экспериментально установлена И. Стефаном (1879), и позднее (1884) такую же закономерность получил теоретически, исходя из первого и второго законов термодинамики, Л. Больцман. Закон имеет вид

$$E_0(T) = \int_0^{\infty} I_{\lambda,0}(\lambda, T) d\lambda = \sigma_0 T^4,$$

где $\sigma_0 = 5,67 \cdot 10^{-8}$ Вт/(м² · К⁴) – постоянная Стефана – Больцмана;

E_0 – интегральная плотность излучения абсолютно черного тела, Вт/м²; T – абсолютная температура черного тела, К.

Для практических расчетов удобнее формулу записать в виде

$$E_0(T) = C_0 \left(\frac{T}{100} \right)^4,$$

где $C_0 = 5,67$ Вт/(м² · К⁴) – коэффициент излучения абсолютно черного тела.

4. Закон Ламберта. Энергия излучения, которая испускается черным телом по отдельным направлениям полупространства, устанавливается за-

коном Ламберта (1760). Согласно этому закону поток излучения абсолютно черного тела в данном направлении пропорционален потоку излучения в направлении нормали к поверхности и косинусу угла между ними:

$$dQ_{\psi} = \frac{C_0 \left(\frac{T}{100} \right)^4}{\pi} \cos \psi d\Omega dF,$$

где ψ – угол между нормалью к элементарной площадке dF и заданным направлением; $d\Omega$ – элементарный телесный угол.

Законы излучения серых тел

1. Закон Стефана – Больцмана:

$$E = C \left(\frac{T}{100} \right)^4,$$

где $C = \varepsilon C_0$ – коэффициент излучения серого тела; ε – степень черноты серого тела.

2. Закон Ламберта:

$$dQ_{\psi} = \frac{C \left(\frac{T}{100} \right)^4}{\pi} \cos \psi d\Omega dF.$$

3. Закон Кирхгофа (1882) устанавливает связь между излучательной и поглощательной способностями тел. Согласно закону Кирхгофа при термодинамическом равновесии отношение излучательной C и поглощающей A способности для всех тел одинаково и равно излучательной способности абсолютно черного тела при той же температуре, т. е.

$$\frac{C_1}{A_1} = \frac{C_2}{A_2} = \frac{C_3}{A_3} = \dots = C_0 = 5,67 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \text{К}^4}.$$

Угловой коэффициент и взаимная поверхность

Угловой коэффициент между 1-м и 2-м телом

$$\varphi_{12} = \frac{1}{F_1} \int dF_1 \int \frac{\cos \psi_1 \cos \psi}{\pi r^2} dF_2.$$

Взаимная поверхность между 1-м и 2-м телом рассчитывается по формуле

$$H_{12} = \varphi_{12} F_1 = \int dF_1 \int \frac{\cos \psi_1 \cos \psi}{\pi r^2} dF_2.$$

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
1. Основные положения, законы, понятия теории теплопроводности.....	5
1.1. Допущения аналитической теории теплопроводности	5
1.2. Температурное поле и средняя температура тела	5
1.3. Изотермические поверхности и линии теплового тока	7
1.4. Градиент и падение температуры. Основной закон теплопроводности Фурье	7
1.5. Коэффициент теплопроводности вещества	10
1.6. Математическая физика в теории тепломассообмена	11
1.7. Дифференциальное уравнение теплопроводности.....	13
2. Теплопроводность при стационарном режиме	19
2.1. Теплопроводность однослойной плоской стенки	19
2.2. Теплопроводность однослойной цилиндрической стенки	20
2.3. Принцип наложения температурных полей.....	22
2.4. Теплопередача цилиндра, заложенного в грунт	23
2.5. Принцип релаксации температурного поля.....	25
2.6. Расчет распространения тепла через кладку квадратного сечения методом релаксации	29
2.7. Графическое изображение теплового потока	30
2.8. Расчет распространения тепла через кладку квадратного сечения методом графического изображения теплового потока.....	35
2.9. Метод итераций.....	37
2.10. Расчет температурного поля в кладке квадратного сечения методом итераций	38
2.11. Электротепловая аналогия	39
2.12. Применение конформных отображений к решению задач теплопроводности	43
2.13. Примеры решения задач теплопроводности с помощью конформных отображений.....	46
2.13.1. Теплопроводность плоской стенки со смещенным началом координат.....	46
2.13.2. Теплопроводность цилиндрической стенки.....	47
2.13.3. Теплопроводность угловой стенки, ограниченной равнобоковой гиперболой	48
2.13.4. Теплопередача пола помещения.....	49

2.14. Приложение формул стационарной теплопроводности к процессам теплопередачи.....	51
2.14.1. Теплопередача от горячей жидкости к холодной через многослойную плоскую стенку	51
2.14.2. Теплопередача от горячей жидкости к холодной через многослойную цилиндрическую стенку.....	53
2.15. Критический диаметр тепловой изоляции	55
2.15.1. Аналитическое исследование термических сопротивлений цилиндрических систем.....	55
2.15.2. Графическое исследование термических сопротивлений цилиндрических систем в функции от толщины слоя тепловой изоляции	57
2.15.3. Вывод формулы критического диаметра тепловой изоляции	59
2.16. Теплообмен на оребренной поверхности	60
2.16.1. Продольные ребра	60
2.16.2. Радиальные ребра	68
3. Стационарная теплопроводность при внутреннем тепловыделении.....	71
3.1. Распространение тепла в неограниченной пластине при равномерном внутреннем тепловыделении.....	71
3.2. Распространение тепла в бесконечном цилиндре при равномерном внутреннем тепловыделении.....	72
3.3. Теплопроводность в стержнях.....	74
3.3.1. Теплопроводность стержня бесконечной длины.....	75
3.3.2. Теплопроводность стержня конечной длины	77
3.4. Распределение тепла при переменном коэффициенте теплопроводности	77
3.4.1. Плоская стенка.....	77
3.4.2. Цилиндрическая стенка	79
3.5. Теплопроводность при наличии фильтрации.....	81
3.5.1. Плоская стенка.....	81
3.5.2. Цилиндрическая стенка	83
4. Нестационарные процессы распространения тепла в твердых телах	86
4.1. Общее решение дифференциального уравнения теплопроводности	86
4.2. Определение температурного поля в неограниченной пластине при конвективном охлаждении	88
4.3. Метод перемножения температурных критериев	96

4.4. Нагрев тел постоянным тепловым потоком (граничные условия второго рода). Квазистационарный тепловой режим	102
4.5. Нагрев и охлаждение термически тонких тел конвективным потоком тепла.....	106
4.6. Распространение тепла в полуограниченном пространстве	108
4.7. Температурные волны в полуограниченном пространстве.....	110
4.7.1. Глубина заметного проникновения температурных волн ...	111
4.7.2. Плотность теплового потока на поверхности	111
4.7.3. Накопление и расход тепловой энергии	112
4.8. Определение потока тепла на внутренней поверхности	114
4.9. Аналитическое исследование тепловых процессов при сварке однородного металла электронным лучом	117
4.10. Расчет нестационарной теплопроводности в телах сложной формы	124
4.10.1. Постановка и классические решения стандартных задач теплопроводности	125
4.10.2. Анализ температурных полей с помощью критериев формы.....	130
4.10.3. Приближенное моделирование температурных полей тел сложной формы при деформации их поверхности до канонической	133
4.10.4. Инженерная методика расчета температурных полей массивных тел сложной формы с несильно меняющимся радиусом кривизны поверхности.....	138
4.11. Расчет среднemasсовой температуры тел сложной геометрической формы в регулярной стадии нагрева	139
5. Массовоnроводность капиллярно-пористых тел в изотермическом режиме	142
5.1. Основные положения теории влаnоnроводности материалов	142
5.2. Дифференциальное уравнение влаnоnроводности для одномерных плоских тел.....	143
5.3. Расчетные формулы стационарного и нестационарного режимов влаnоnроводности для плоской стенки (неограниченной пластины).....	145
5.4. Паропроницаемость	147
5.5. Воздухоnроницаемость	149
5.6. Стационарный процесс одновременного распространения влаги путем влаnоnроводности и фильтрации в плоской стенке	150
5.7. О стационарном неизотермическом режиме распространения влаги в плоском слое	153

6. Основы конвективного теплообмена.....	154
6.1. Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена	154
6.2. Первая теорема подобия	158
6.3. Вторая теорема подобия.....	162
6.4. Третья теорема подобия	165
6.5. Критерии теплового подобия	168
6.6. Эмпирические формулы в критериальном виде.....	169
6.7. Гидродинамический и тепловой пограничные слои	171
6.8. Интегральное соотношение для теплового пограничного слоя.....	173
6.9. Интегральное соотношение для гидродинамического пограничного слоя	176
6.10. Теплообмен при ламинарном движении жидкости.....	178
6.11. Теплообмен в круглой трубе при постоянной температуре стенки (граничные условия первого рода)	180
6.12. Теплообмен в круглой трубе при постоянной плотности теплового потока на стенке (граничные условия второго рода) ...	194
6.13. Теплообмен в круглой трубе при граничных условиях третьего рода.....	200
7. Теплообмен при изменении агрегатного состояния	209
7.1. Теплообмен при кипении жидкости.....	209
7.2. Теплообмен при конденсации пара	213
7.3. Тепловые трубки	217
8. Явления теплообмена в специфических условиях	220
8.1. Интенсивность теплоотдачи в нестационарных и стационарных условиях	220
8.2. О неньютоновских жидкостях.....	221
8.3. Об интенсификации теплоотдачи в акустическом поле	223
8.4. Теплоотдача при распылении воды форсунками промышленных кондиционеров воздуха.....	224
8.5. Теплоотдача вращающихся цилиндров.....	230
8.5.1. Особенности течения жидкости около вращающегося цилиндра	230
8.5.2. Приближенное теоретическое решение задачи о теплоотдаче вращающегося горизонтального цилиндра при свободной конвекции	234
8.5.3. Приближенное решение задачи о теплоотдаче вращающегося цилиндра при вынужденной конвекции	239
8.5.4. Экспериментальные исследования теплоотдачи вращающихся цилиндров	241

8.6. Тепломассообмен при течении тонкой пленки вязкой жидкости по поверхности горизонтального вращающегося диска.....	244
9. Теплообмен излучением.....	252
9.1. Основные положения и понятия	252
9.2. Основные законы теплового излучения	254
9.3. Лучистый теплообмен между двумя телами с плоскопараллельными поверхностями	258
9.4. Лучистый теплообмен между двумя телами, из которых одно находится в полости другого	262
9.5. Лучистый теплообмен между двумя телами, произвольно расположенными в пространстве	267
9.6. Особенности излучения газов.....	269
10. Методы определения взаимных поверхностей лучистого теплообмена.....	274
10.1. Аналитический метод	274
10.2. Графический метод	275
10.3. Алгебраический метод определения взаимных поверхностей в замкнутой системе тел	278
10.4. Примеры определения взаимных поверхностей (угловых коэффициентов) алгебраическим методом	282
11. Теплообменные аппараты	286
11.1. Общие положения	286
11.2. Рекуперативные аппараты	286
12. Специальные вопросы теплопередачи.....	303
12.1. Нестационарные процессы распространения тепла в твердых телах при лучистом и сложном теплообмене.....	303
12.2. Суммарный тепловой поток при разных температурах источников тепла	307
13. Численное моделирование процессов прогрева многослойных конструкций лучисто-конвективным теплом	310
13.1. Прогрев составных тел при идеальном тепловом контакте между слоями.....	311
13.2. Динамика прогрева составных тел с учетом контактных термических сопротивлений	317
Словарь терминов.....	324
Контрольные вопросы	328

Библиографический список	331
Приложение 1	333
Приложение 2	345
Приложение 3	348
Приложение 4	349
Приложение 5	350
Приложение 6	351
Приложение 7	356
Приложение 8	359

Учебное издание

Видин Юрий Владимирович
Казаков Роман Владимирович
Колосов Виктор Владимирович

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕПЛОТЕХНИКИ ТЕПЛОМАССООБМЕН

Учебное пособие

Редактор *Т. И. Тайгина*
Корректор *В. Н. Наумова*
Компьютерная верстка *О. А. Кравченко*

Подписано в печать 28.12.2015. Печать плоская. Формат 60×84/16
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 23,1. Тираж 100 экз. Заказ № 2505

Библиотечно-издательский комплекс
Сибирского федерального университета
660041, Красноярск, пр. Свободный, 82а
Тел. (391) 206-26-67; <http://bik.sfu-kras.ru>
E-mail: publishing_house@sfu-kras.ru